

정책연구 2021-02

좋은 위기(Good Crisis)를 활용한 한국의 성장공식 혁신 전략

Innovation strategy for Korea's growth formula to turn a
good crisis into an opportunity

임영훈·박찬수·정일영·오윤환·추수진·김가은·이아람

내 부 저 자

연구책임자

임영훈 | 과학기술정책연구원 연구위원

박찬수 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

정일영 | 과학기술정책연구원 연구위원

오윤환 | 과학기술정책연구원 부연구위원

추수진 | 과학기술정책연구원 선임연구원

김가은 | 과학기술정책연구원 선임연구원

이아람 | 과학기술정책연구원 연구원

자 문 위 원

감현경 | 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 교수

권오성 | 산업연구원 부연구위원

문세영 | ES인베스터 상무

정소윤 | 한국행정연구원 연구위원

정책연구 2021-02

좋은 위기(Good Crisis)를 활용한 한국의 성장공식 혁신 전략

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044-868-3537

ISBN 978-89-6112-750-9 93320

| 목 차 |

요 약	i
제1장 서론	1
제1절 연구 배경 및 필요성	1
1. 연구 배경	1
2. 연구 필요성	4
제2절 연구 목적 및 구성	6
1. 연구 목적	6
2. 연구 구성 및 방법	7
제2장 연구 관점과 관련 동향	10
제1절 위기와 성장의 이해	10
1. 위험과 위기, 그리고 회복탄력성(resilience)	10
2. 한국의 위기 극복과 성장	16
3. 위기와 성장에 관한 새로운 관점	24
제2절 국내외 주요 성장전략 동향	27
1. 해외정책 동향	27
2. 국내정책 동향	39
3. 민간시장 동향	53
제3절 성장공식 혁신전략의 방향성	71
제3장 국가성장동력 발굴 및 제언	74
제1절 국가성장동력후보(안) 발굴	74
1. 그린경제 관점 기반의 국가성장동력 후보	74
2. 디지털경제 관점 기반의 국가성장동력 후보	100
3. 바이오경제 관점 기반의 국가성장동력 후보	114

제2절 설문조사 설계 및 수행결과	134
1. 설문조사 설계 개요	134
2. 설문조사 추진경과	137
3. 설문조사 수행결과	142
제3절 유망 국가성장동력 제안	152
1. 유망 국가성장동력 1차 선별	152
2. 유망 국가성장동력 종합검토 및 제안	153

제4장 국가성장동력별 필요진단과 육성방안156

제1절 그린경제 관점의 국가성장동력별 성장이슈 및 육성방안	156
1. 신·재생에너지	156
2. 차세대 저탄소 산업공정	166
3. 그린 모빌리티	173
제2절 디지털경제 관점의 국가성장동력별 성장이슈 및 육성방안	182
1. AI 반도체	182
2. 차세대 배터리	192
3. 디지털 트윈 및 메타버스	201
제3절 바이오경제 관점의 국가성장동력별 성장이슈 및 육성방안	209
1. 바이오헬스 빅데이터	209
2. 개인 맞춤형 진단/치료 (정밀의료)	216
3. 바이오 의약품	226

제5장 국가성장동력정책 추진법제·체계 개선232

제1절 국가성장동력정책 추진 현황	232
1. 국가성장동력정책 추진법제 현황	232
2. 국가성장동력정책 추진체계 현황	239

제2절 문제점 및 개선과제	246
1. 추진법제 문제점 및 개선과제	246
2. 추진체계 문제점 및 개선과제	250
3. 소결	256
 제6장 결론 및 시사점	257
 참고문헌	263
 부 록	283
 Summary	299
 Contents	301

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 전통적 위기관리와 오늘날 위기관리의 접근법 차이	13
〈표 2-2〉 소부장 경쟁력 강화대책과 소부장 2.0 전략 비교	20
〈표 2-3〉 역대 정부가 추진한 성장동력의 개념	21
〈표 2-4〉 성장동력 선정시 고려기준 및 분석지표	22
〈표 2-5〉 성장동력 관련 주요 선행연구 내용	23
〈표 2-6〉 탄력성장을 위한 탄력적 거버넌스를 구성하는 역량	26
〈표 2-7〉 유럽연합의 기후·에너지 패키지 및 프레임워크	28
〈표 2-8〉 유럽 그린딜(Green Deal) 분야별 주요 정책	31
〈표 2-9〉 유럽 그린딜 관련 2020년 주요 실행정책 추진 현황	32
〈표 2-10〉 유럽연합 新산업전략 7대 중점과제	34
〈표 2-11〉 민주당 그린뉴딜 결의안 주요 내용	35
〈표 2-12〉 바이든 신행정부 주요 정책 전망	36
〈표 2-13〉 ‘기후변화 적극 대응과 청정에너지 인프라 구축’ 관련 주요 정책(전망) ...	37
〈표 2-14〉 4대 부문 13개 혁신성장동력 분야	40
〈표 2-15〉 혁신성장동력 분야별 특성을 고려한 맞춤형 육성전략	41
〈표 2-16〉 D.N.A+BIG3 투자를 통한 기대효과	43
〈표 2-17〉 8대 선도사업 주요 추진사항 및 성과	44
〈표 2-18〉 한국판 뉴딜 종합계획 10대 대표과제 선정기준	46
〈표 2-19〉 한국판 뉴딜 종합계획 28개 추진과제	48
〈표 2-20〉 2050 탄소중립 추진전략에 따른 2021년 주요 추진정책	52
〈표 2-21〉 기업 존재이유의 변천	55
〈표 2-22〉 CSR과 CSV의 개념비교	56
〈표 2-23〉 SASB 산업군 분류표	60
〈표 2-24〉 SASB의 중요성 지도(Materiality Map)	61
〈표 2-25〉 국민연금기금의 국내주식 ESG 평가지표	64
〈표 2-26〉 EU의 주요 ESG 관련 주요 규정	66

〈표 2-27〉 EU 분류체계 규정 내용	67
〈표 2-28〉 ‘K-ESG 지표’의 초안	70
〈표 3-1〉 유럽 그린딜(EU Green Deal)의 주요 내용	77
〈표 3-2〉 미국 그린 뉴딜(Green New Deal) 추진 과정 및 주요 내용	79
〈표 3-3〉 일본 ‘그린 이노베이션 추진전략’의 주요 내용	80
〈표 3-4〉 중국 ‘녹색성장 전환’ 추진 주요 내용(「14.5 계획」을 중심으로)	81
〈표 3-5〉 영국 기후그룹의 ‘100 프로그램’ 의무이행 기준	83
〈표 3-6〉 주요 글로벌 기업들의 탄소중립 추진 현황	84
〈표 3-7〉 그린경제와 관련된 해외 핵심기술 선정 동향	85
〈표 3-8〉 ‘「2050 탄소중립」 추진전략(20.12)’ 전략체계도	86
〈표 3-9〉 주요 분야별 민간 탄소중립위원회	89
〈표 3-10〉 그린경제 분야 성장동력 후보	92
〈표 3-11〉 주요 문헌에서의 디지털경제의 정의	102
〈표 3-12〉 본 연구에서의 디지털경제 분야 구분	103
〈표 3-13〉 유망 국가성장동력 후보 도출을 위한 검토 자료	104
〈표 3-14〉 디지털경제 분야 유망 국가성장동력 후보 풀	104
〈표 3-15〉 양자정보기술 활용 분야	106
〈표 3-16〉 AI 반도체 분류	107
〈표 3-17〉 디지털 트윈 활용 분야	108
〈표 3-18〉 차세대 배터리의 장단점	109
〈표 3-19〉 세계 보건의료시장의 성장 추세	115
〈표 3-20〉 세계경제포럼(WEF) 2018-2020 Top 10 Emerging Technologies	117
〈표 3-21〉 MIT 2018-2020 Top 10 Breakthrough Technologies	118
〈표 3-22〉 1차 바이오경제 성장동력 후보군 도출	119
〈표 3-23〉 바이오경제 성장동력 후보(안)	120
〈표 3-24〉 주요국의 정밀의료 구현을 위한 바이오헬스 빅데이터 정책	122
〈표 3-25〉 바이오헬스 빅데이터 관련 국내 정책 현황	122
〈표 3-26〉 E.S.G 관점의 설문문항	134
〈표 3-27〉 기존 성장동력 관점의 설문 문항	135

〈표 3-28〉 설문조사 개요	135
〈표 3-29〉 설문조사 추진과정	137
〈표 3-30〉 그린 경제 분야 후보 아이템 10개	138
〈표 3-31〉 디지털 경제 분야 후보 아이템 10개	139
〈표 3-32〉 바이오 경제 분야 후보 아이템 10개	140
〈표 3-33〉 설문 응답자 소속기관 유형	142
〈표 3-34〉 3개 모듈을 통합하여 본 결과 (상위 10개)	144
〈표 3-35〉 그린 경제 모듈 단독으로 본 결과	145
〈표 3-36〉 디지털 경제 모듈 단독으로 본 결과	146
〈표 3-37〉 바이오 경제 모듈 단독으로 본 결과	148
〈표 3-38〉 종합 관점의 그린 경제 아이터별 우선순위 응답결과	149
〈표 3-39〉 종합 관점의 디지털 경제 아이터별 우선순위 응답결과	150
〈표 3-40〉 종합 관점의 바이오 경제 아이터별 우선순위 응답결과	151
〈표 3-41〉 종합 관점의 각 모듈별 우선순위 응답 결과	152
〈표 3-42〉 각 모듈별 ESG·기존 성장동력 관점 평균값	154
〈표 3-43〉 설문조사 분석 결과 요약	154
〈표 3-44〉 최종 선정된 유망 국가성장동력 아이터	155
〈표 4-1〉 ‘신·재생에너지’ 분야의 국내 기술 역량	157
〈표 4-2〉 태양광 글로벌 밸류체인 현황 및 국내 경쟁력	160
〈표 4-3〉 ‘신·재생에너지’의 성장이슈	161
〈표 4-4〉 ‘신·재생에너지’의 육성방안	166
〈표 4-5〉 ‘차세대 저탄소 산업공정’의 성장이슈	169
〈표 4-6〉 ‘차세대 저탄소 산업공정’의 육성방안	172
〈표 4-7〉 그린 모빌리티 유형 구분 및 보급 규모	174
〈표 4-8〉 ‘그린 모빌리티’ 분야 주요 기술의 기술수준	175
〈표 4-9〉 ‘그린 모빌리티’의 성장이슈	178
〈표 4-10〉 ‘그린 모빌리티’의 육성방안	181
〈표 4-11〉 AI반도체 주요 기술 및 특징	183
〈표 4-12〉 AI 반도체 성장이슈	188

〈표 4-13〉 AI 반도체 육성방안	192
〈표 4-14〉 차세대 배터리 성장이슈	197
〈표 4-15〉 차세대 배터리 육성방안	201
〈표 4-16〉 디지털 트윈 및 메타버스 성장이슈	205
〈표 4-17〉 디지털 트윈 및 메타버스 육성방안	208
〈표 4-18〉 ‘바이오헬스 빅데이터’의 성장이슈	212
〈표 4-19〉 ‘바이오헬스 빅데이터’의 육성방안	215
〈표 4-20〉 바이오헬스 신산업 분야 전문인력 추가수요 전망(‘19년 대비)	219
〈표 4-21〉 ‘개인 맞춤형 진단/치료 (정밀의료)’의 성장이슈	220
〈표 4-22〉 주요 국가 보건의료 데이터 표준 활성화 추진 현황	221
〈표 4-23〉 기존급여 확인 및 신의료기술평가 후 요양급여비용 보상 형태	223
〈표 4-24〉 ‘개인 맞춤형 진단/치료 (정밀의료)’의 육성방안	225
〈표 4-25〉 ‘바이오 의약품’의 성장이슈	228
〈표 4-26〉 ‘바이오 의약품’의 육성방안	231
〈표 5-1〉 혁신성장동력 추진체계 개편	244
〈표 5-2〉 혁신성장동력 추진체계 구성	245
〈표 5-3〉 역대 정부의 국가성장동력정책 및 사업의 추진	247
〈표 5-4〉 역대 정부의 국가성장동력 개념	248
〈표 5-5〉 지속적인 성장동력사업의 추진을 위한 기본법 추가 항목(안)	250
〈표 5-6〉 자문위원회 구분	254
〈표 5-7〉 설치근거별 위원회 현황(2021년 6월 말 기준)	255
〈표 5-8〉 국가성장동력정책 추진법제 및 추진체계 문제점과 개선과제	256
〈표 6-1〉 최종 도출한 국가성장동력 및 육성방안 요약	258

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] ‘좋은 위기’와 관련된 주요 연관키워드	3
[그림 1-2] 연구의 구성	9
[그림 2-1] 위험의 복잡성과 개발 선택·궤도의 양면성	11
[그림 2-2] 위험관리와 위기관리	12
[그림 2-3] 기업을 둘러싼 경영환경의 변화	14
[그림 2-4] 블랙타이드와 탄력성장	25
[그림 2-5] 유럽연합 그린딜 투자계획	33
[그림 2-6] D.N.A+BIG3 혁신성장전략	42
[그림 2-7] 한국판 뉴딜 종합계획의 구조 및 추진전략	45
[그림 2-8] 한국판 뉴딜 종합계획 투자계획 및 일자리 효과	49
[그림 2-9] 2050 탄소중립 추진전략 전략체계도	51
[그림 2-10] UN의 17대 지속가능발전목표(SDGs)	54
[그림 2-11] GRI 지속가능보고서 연도별 발간 국가 및 수(2016-2020)	57
[그림 2-12] GRI의 표준 가이드라인 항목	58
[그림 2-13] 딜로이트 분석의 ESG 프레임워크	62
[그림 2-14] 주요 산업별 ESG 우선순위 구분	63
[그림 2-15] 금융감독위원회의 기업공시제도 종합 개선방안	69
[그림 2-16] 국내외 ESG 공시 규제 추세	69
[그림 2-17] 성장공식 혁신전략의 방향성	73
[그림 3-1] 기후변화 관련 위기, 기회 그리고 성장모델	76
[그림 3-2] 탄소중립 기술혁신 10대 핵심기술 도출 방향	88
[그림 3-3] 수소기업협의체의 수소사업 투자 내용	89
[그림 3-4] 그린경제 분야 성장동력 아이템(안) 선정 과정	90
[그림 3-5] 성장동력 아이템의 변화 추이	91
[그림 3-6] 그린수소 개념도	94
[그림 3-7] 자동차 전주기 사이클 중 소재 부문 탄소 배출 비중	95

[그림 3-8] CCUS 기술 개념도	96
[그림 3-9] 미래 자동차 구성 전망	97
[그림 3-10] 스마트그린도시 4대 분야 10대 핵심과제	98
[그림 3-11] 스마트그리드 구성요소	99
[그림 3-12] 라스트마일 딜리버리의 유형	110
[그림 3-13] 지능형 전력계량 시스템 구성도	111
[그림 3-14] 메타버스에 활용되는 핵심기술	112
[그림 3-15] 지능형 통합보안관제 시스템	113
[그림 3-16] Horizon Europe(2021-27) 주요 구성	115
[그림 3-17] 보건의료 빅데이터 해외 시장 규모	121
[그림 3-18] 마이 헬스웨이 플랫폼	124
[그림 3-19] 3가지 유형의 비대면 의료서비스	125
[그림 3-20] 글로벌 비대면 의료서비스 시장 전망	126
[그림 3-21] 정밀의료의 실현	127
[그림 3-22] 합성생물학 응용분야	129
[그림 3-23] 합성생물학 투자금액과 2020년 투자금액 상위 15개 합성생물학 기업	130
[그림 3-24] 원료에 따른 바이오 플라스틱의 분류	133
[그림 3-25] 설문조사 프레임워크	136
[그림 3-26] 설문 응답자 소속기관 유형	142
[그림 3-27] 3개 모듈을 통합하여 본 결과 그래프	143
[그림 3-28] 그린 경제 모듈 단독으로 본 결과 그래프	145
[그림 3-29] 디지털 경제 모듈 단독으로 본 결과 그래프	147
[그림 3-30] 바이오 경제 모듈 단독으로 본 결과 그래프	148
[그림 3-31] 종합 관점의 그린 경제 아이템별 우선순위 비중	149
[그림 3-32] 종합 관점의 디지털 경제 아이템별 우선순위 비중	150
[그림 3-33] 종합 관점의 바이오 경제 아이템별 우선순위 비중	151
[그림 3-34] 유망 국가성장동력 종합검토 도출 과정	153
[그림 4-1] 전 세계 에너지원별 발전량 증감 전망	158
[그림 4-2] 미래 자동차 산업의 핵심 트렌드 변화	173

[그림 4-3] 전기차 및 수소전기차의 글로벌 시장 점유율('20)	176
[그림 4-4] 우리나라 전기차 산업의 경쟁력 분석	177
[그림 4-5] 미래 모빌리티 산업의 밸류체인 전환	177
[그림 4-6] AI 반도체 칩셋 시장 전망	183
[그림 4-7] 뉴로몰픽 AI 반도체 시장 전망	184
[그림 4-8] 전세계 AI 반도체 칩셋 산업 시장 점유율	186
[그림 5-1] 차세대 성장동력사업의 추진체계	239
[그림 5-2] 정부와 민간의 차세대 성장동력사업 역할 분담	241
[그림 5-3] 신성장동력사업 추진체계	242
[그림 5-4] 미래성장동력사업 추진체계	243

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경 및 필요성

- 세계경제 뉴노멀, 미·중 패권다툼, 기후변화 가속화, 코로나19 등 당면 위기의 극복뿐 아니라 위기를 어떻게 인식·준비·활용하는가에 앞으로의 성장이 영향을 받음
 - 세계 주요국은 코로나19 및 기후변화 위기 극복을 결부시켜 경제회복과 성장의 방향성을 탄소중립과 지속가능성 기반의 성장전략에 적극 반영하고 있음
 - 위기 인식과 대응 태세는 성장의 새로운 방향성 정립, 정책 변화와 공감대 형성, 선도적 국가역할 재조명을 계기로 공공과 민간이 같은 지향점을 갖도록 유인함
- 코로나19가 위기 극복과 성장에 대한 강력한 동기를 유발하고, 기후변화 대응 탄소중립이 성장에 대한 인식·대응의 전환에 강력한 동력을 부여하고 있는 지금, 성장에 대한 관점을 되짚어보고 그에 부합하는 성장전략을 고민해야 할 시점임
 - 탄소중립과 지속가능성이 강조되는 경제·사회패러다임 변화에 대응하여 경제 성장과 환경이 균형을 이루는 새로운 경제체제 준비를 위한 정책이 필요함

□ 연구 목적 및 구성

- 코로나19 극복과 경제·사회패러다임 변화에의 대응 요구가 결부된 지금을 좋은 위기로 활용하는 우리나라 성장공식 혁신전략을 모색하는데 목적을 둠
 - 불확실성이 높은 미래 기술산업환경의 변화 및 위기에 대비하는 대표적 정책수단인 성장동력정책에 주목하여, 경제성장과 환경의 균형을 고려한 성장동력의 발굴 및 육성방안과 더불어 성장동력정책의 추진법제·체계 개선방안을 모색함
- * 좋은 위기: '단기극복 또는 대중처방을 통해 기존 상태 또는 성장경로로 원복하는 위기가 아닌, 보다 근본적인 대응을 통해 선도적 성장경로에 진입할 수 있는 계기가 되는 위기'로 조작적 정의

- 본 연구는 기존 성장동력 관점과 환경사회거버넌스(E.S.G) 관점을 함께 고려한 유망 성장동력 및 육성방안을 제안하는 부분, 개별 성장동력과 별개로 성장동력 정책의 안정적 추진기반 마련을 위한 개선방안을 제안하는 부분으로 크게 나뉨
- 연구 전체는 6장으로 구성되고, 장별 내용구성은 다음과 같음

[요약 그림 1] 연구의 구성



자료: 저자 작성

2. 연구 관점과 관련 동향

□ 위기와 성장의 이해

- 오늘날 위기관리 접근법에서는 주체, 영역 측면에서 광범위한 파급력을 가진 불확실하고 복합적인 위기 속에서, 중장기적 안목과 공유·소통·리더십에 기반한 국가역할이 더욱 강조된다는 점에서 전통적 위기관리 접근법과 차이가 있음
 - 경험 기반의 단순 대응이 아닌, 다양한 주체의 역량 동원과 유기적 협력체계

구축으로 위기에 탄력적으로 대응하는 회복탄력성의 중요성이 높아짐

- 우리나라는 외환위기, 세계금융위기, 조선업 침체, 일본의 전략물자 수출규제, 코로나19 등 경제·산업위기를 경험하는 가운데, 혁신성장에 대한 지속적 투자, 소부장 자립화, K-방역 등을 통해 회복탄력성이 갖추어지고 있음
- 위기의 불확실성, 복잡성 및 파급력이 높아지고 있는 가운데, 위기에 대한 인식(관점) 및 대응태세 변화를 통해 위기를 변화·혁신의 기회로 삼아 성장하는 탄력성장이 부상하고, 불확실한 위기에 선제적으로 대응하는 준비역량이 강조됨

□ 해외 성장전략 동향

- 유럽은 기후변화 위기의 심각성을 인지하고 새로운 기후변화 대응전략이자 경제·사회적 성장전략으로서 그린딜(Green Deal)을 발표함
 - 2050 탄소중립을 목표로 구속력 있는 법제 정비, 에너지·산업·건축·운송·식품·자연환경·오염 등 부문별 추진전략 및 실행정책을 마련함
- 미국은 기후변화 위기 대응과 경제성장을 결합하는 새로운 경제체계의로의 전환을 강조하며 그린뉴딜 결의안을 채택했고, 신행정부 출범과 함께 기후변화 위기 대응, 청정 에너지혁명 등을 담은 7가지 우선순위 정책을 발표함
- 중국은 2060 탄소중립을 선언했고, 국민경제·사회발전 제14차 5개년 계획에서 중국의 경제성장을 위한 6개 분야 정책을 마련함
 - 쌍순환 발전전략, 혁신주도 성장, 산업구조 고도화, 내부시장 활성화, 신성장동력 창출(디지털경제 및 녹색성장 전환), 대외개방을 통해 경제성장을 도모함

□ 국내 성장전략 동향

- 현 정부는 출범과 동시에 일자리주도 성장, 소득주도 성장, 혁신성장, 공정경제를 4대 축으로 하는 성장전략을 천명했고, 기술혁신과 산업경쟁력 강화에 중점을 둔 혁신성장을 위해 13개 혁신성장동력으로 구성된 성장동력정책을 추진함

- 과학기술정보통신부 중심의 13개 혁신성장동력과 함께 기획재정부를 중심으로 한 D.N.A+BIG3 및 9개 선도산업이 혁신성장을 위한 주요 전략으로 추진됨
- 최근에는 저성장·양극화·인구절벽 등 경제·사회적 위기, 코로나19 위기, 기후변화 위기 등으로 인한 경제·사회패러다임의 전환에 대응하고 지속가능한 성장을 도모하기 위한 한국판 뉴딜 종합계획이 추진되고 있음
- 디지털뉴딜, 그린뉴딜, 안정망 강화의 2+1 정책방향과 각 정책방향에 따른 28개 추진과제를 도출하고, 이행을 위한 대규모 재정투자와 제도개선을 단행할 계획임
- 또한 한국판 뉴딜 종합계획에 이어 2050 탄소중립 추진전략을 마련하고, 기후변화 위기에 적극·능동적으로 대응하여 탄소중립, 경제성장, 삶의 질 향상을 동시에 달성하는 미래상을 천명함
- 경제구조의 저탄소화, 신유망 저탄소산업 생태계 조성, 탄소중립사회로의 공정전환을 3대 정책방향으로 삼고 재정·금융·R&D·국제협력 등 탄소중립 제도적 기반 강화를 연계하는 3+1 실행전략을 추진함

□ 민간시장 동향

- 최근 금융기관 뿐 아니라 정책적으로도 기업과 국가에 ESG 고려에 대한 필요성이 제기되고 있으며, 이는 기업에게 지속가능한 경영을 요구하고 투자자들의 책임투자 요구에서 논의가 확장된 것으로 보임
- ESG란 기업 투자·경영전략 수립을 위해 고려하는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)와 관련된 비재무적 평가항목을 의미함
- ESG는 세계적으로 표준화된 정의나 평가요소가 존재하지 않지만, 비재무적 정보를 평가하는 주요 기관(GRI, SASB 등*)에서 가이드를 제시하고 관련 연구가 진행 중임
- * GRI(Global Reporting Initiative), SASB(Sustainability Accounting Standards Board)
- SASB, 딜로이트 등의 분석에 따르면 산업별로 ESG 평가기준은 다르게 설정되

어야함을 시사

- 한국은 '국민연금공단'에서 마련한 ESG 평가지표가 있으며, 총 52개의 항목을 매년 2회 상장기업을 대상으로 평가하여 투자에 고려
- 유럽연합(EU)은 정책적으로 ESG 관련 규정을 마련하는 등의 적극적 행보를 보이고 있으며, 미국과 한국 등도 관련 대응책을 마련 중임
- EU는 ESG 관련하여 주요 4가지(금융정보보고지침, 지속가능성 정보공시 규정, EU 분류체계 규정, EU 공급망 실사제도) 규정이 있음
- 미국은 공시된 관련 규정은 없으나, 증권거래위원회(SEC)에 ESG 전담 직책을 마련하는 등 정책적으로도 반영이 될 것으로 예상되고 있음
- 한국은 산업부에서 'K-ESG' 지표를 설계중이며, 한국거래소에서 2021년 'ESG 정보공개 가이드라인'을 발표
- 본 연구에서는 ESG 관련 선행문헌을 검토하여 한국의 유망국가성장동력 아이টে을 선정하기 위한 주요 평가항목 예시를 선정하였음

<요약 표 1> ESG 주요 평가항목(예시)

E (환경)	S (사회)	G (지배구조)
• 기후변화 • 자원고갈 • 청정생산 • 친환경 제품 개발	• 인적자원관리 (인권, 근로조건 등) • 산업안전 • 공정거래 • 제품 안전 • 개인정보관리	• 주주의 권리 • 이사회 다양성 및 구조 • 감사제도 • 정치적 로비 및 기부 • 관계사 위험

자료: 저자 작성

<요약 표 2> 그린 경제 분야 후보 아이템 10개

구분	성장동력 아이템	설명	관련 기술
1	재생에너지	태양광, 풍력, 바이오에너지 등 재생에너지의 고효율 생산을 위한 관련기술 개발 및 활용 강화	- 태양광 초고효율화 - 육·해상 풍력 대형화 - 바이오에너지 경제성 확보
2	친환경 그린수소	탄소제로 연료인 그린수소의 생산, 저장, 충전, 이용 등 전주기 활용기술	- 초고순도 수소 생산 - 그린수소 생산 효율 최적화 - 수전해 효율성 증대 - 수소 저장·운송 안정화 - 연료전지 시스템 최적화
3	차세대 저탄소 산업공정	탄소 배출규모가 큰 철강, 시멘트, 석유화학 등의 산업공정에서 탄소중립을 실현할 수 있는 공정 개발	- 저탄소 차세대 석유화학 - 산업공정 효율 극대화 - 산업공정 전기화 - 수소환원제철 기술 구현 - 친환경 반도체·디스플레이
4	탄소제로 신산업소재	산업공정에 활용되는 원료·소재의 탈탄소화를 통해 탄소의존도 저감 실현	- 저탄소 시멘트 - 탄소 대체원료 - 탈탄소 자동차 소재
5	탄소 포집·저장·활용기술	탄소의 대기방출을 차단하여 순배출 제로(Net-zero)화하도록 포집, 저장, 활용하는 기술	- CCUS 기술 상용화 - CCUS 산업 활성화 - BECCS 기술활용
6	산업자원 리사이클링	에너지, 자원, 원료 등의 순환성 확대로 산업 및 환경의 지속가능성 강화	- 재생원료 이용 강화 - 미래 폐자원 재활용체계 - 친환경 플라스틱 순환기술
7	그린 모빌리티	수송 부문에서 탄소배출을 감축하기 위한 친환경 이동수단의 생산 및 활용기반 강화	- 친환경 수소차 - 친환경 전기차 - 친환경 수송시스템 - 차세대 배터리·충전
8	스마트그린 탄소중립도시	도시, 건물, 국토 등에서의 에너지 저감 및 탄소중립 인프라 확충으로 에너지관리 효율화	- 탄소중립 건물 확대 - 제로에너지건물 운영 - 차세대 융복합 냉난방시스템
9	지능형 스마트그리드	에너지 생산, 유통, 소비의 전 과정의 지능화로 효율성 극대화	- 에너지효율 최적화 - 친환경 분산에너지 시스템
10	스마트그린 혁신규제 플랫폼	그린경제 활성화를 위한 정책금융제도, 규제시스템, 모니터링시스템 등의 관리 기반	- 녹색금융 확대 - 탄소중립 혁신펀드 조성 - 산업 분야 그린마일리지 - 탄소배출 규제과학 - 지능형 탄소 모니터링

자료: 저자 작성

□ 디지털경제 관점 기반의 국가성장동력 후보 발굴

- 포스트 코로나 시대 새로운 디지털 전환에의 선제적 대응 및 디지털경제 육성을 위해, 세계 각국들은 다양한 기술·산업 육성정책을 추진 중
 - 디지털경제 정의·범위에 대하여 주요 문헌에서는 “디지털 기술을 기반으로 한 경제(an economy based on digital technology)”로 폭넓게 정의
 - 초기에는 정보통신기술(ICT) 발전을 중심으로 설명하였으나, 모바일, 사물인터넷(IoT) 등 신기술을 포괄하는 개념으로 확장
 - 국내의 경우 다수의 문헌 및 정부 정책자료 등에서 디지털경제, 디지털 뉴딜 등 다양한 용어로의 사용이 확대되는 경향
- 디지털 전환에 따른 국가·사회의 변화에 대응하기 위한 유망기술·분야 발굴 및 대응 전략 도출을 위해, 디지털 전환이 미치는 분야에 따라 다음의 3가지로 구분
 - 국가(인프라): 국가 및 사회 전반에의 영향을 미치는 기반 기술
 - 산업: 주요 산업별 디지털 전환으로, 제조, 물류·운송, 에너지 등
 - 사회·공공: 환경, 교육, 문화, 안전 등
- 주요 최신 정책자료에서 제기하고 있는 디지털경제 및 디지털 전환 정책과제들을 검토한 후 국내·외 주요 유망기술 연구를 활용하여 관련성이 높은 과학기술을 매칭
 - 각 분야별로 유망기술 2~3개 도출하여 디지털 경제 분야에서 약 10개 내외의 설문조사를 위한 후보 풀(pool)을 구성

[요약 그림 3] 디지털경제 분야 국가성장동력 후보 풀(pool) 구성



자료: 저자 작성

<요약 표 3> 디지털 경제 분야 후보 아이템 10개

구분	성장동력 아이템	설명	관련 기술
1	양자정보기술	양자 단위 상태의 특성을 이용 하여 기존 디지털 기술의 한계를 극복하는 정보통신기술	• 양자컴퓨팅 기술 • 양자암호통신 • 양자센서 등
2	AI 반도체	학습, 추론 등의 인공지능(AI) 기능 구 현에 필요한 대규모 연산을 초고속, 저전력으로 실행하는 반도체	• NPU(신경망 처리장치) • PIM(지능형메모리 반도체) 기술 • 미래차·가전·헬스케어용 AI 반도 체 등
3	디지털 트윈	디지털 환경에서 현실을 똑같이 재현 하고 이를 바탕으로 현실을 제어, 예 측하는 기술	• 가상융합기술(XR) • 사물물리시스템(CPS) • 슈퍼컴퓨팅 기술 등
4	제조정보 통합플랫폼	제조 전 단계에서 생성되는 다양한 종 류의 데이터를 수집, 분석하여 제조 산업 전반을 지능화·효율화하는 기술	• 초정밀센서(MEMS) • 제조데이터 클라우드 • 공정시뮬레이션 툴 등
5	차세대 배터리	기존 배터리에 비해 성능이 우수하며 다양한 형태, 다양한 용도로 활용이 가능한 배터리	• 전고체 배터리 • 스마트기기용 • 초소형·자유형상 전지 등
6	로봇·차량·드론 기반의 ラスト마일 딜리버리 모빌리티	자율주행차, 드론 등 무인 이동수단 기반의 스마트 물류 배송체계	• 목적 기반 모빌리티(PBV) • 자율주행차 • 스마트 물류시스템 등
7	지능형 에너지 모니터링	빅데이터 분석에 기반한 실시간 에너 지 사용량 분석 및 에너지 데이터 공 유·활용 플랫폼	• 에너지관리시스템(EMS) • 지능형 전력계량시스템(AMI)
8	메타버스(Metaverse)	증강현실(AR)과 가상현실(VR) 등 기 반의 초실감형 기술	• 가상융합기술(XR) • 혼합현실(MR) 기반 몰입기기 (헤드셋 등)
9	개인 맞춤형 큐레이션	수준별 학습 유형에 따른 개인화된 학 습 경험을 제공하는 시스템	• 학습경험플랫폼(LXP) • 실감형 콘텐츠 등
10	인공지능 기술 기반의 사이버 보안, 개인정보 보호 기술	다양한 종류의 공공·민간 빅데이터 활용 및 디지털 전환 대응을 지원하는 인공지능(AI) 기술을 접목한 사이버 보안 기술	• AI 보안기술, 블록체인 기술 • 데이터 트러스트 등

자료: 저자 작성

□ 바이오경제 관점 기반의 국가성장동력 후보 발굴

- 바이오경제는 “경제성장을 주도하고 건강을 증진하며 증가하는 생물학적 관련 프로세스 및 과학에서 파생된 인프라, 혁신, 제품, 기술 및 데이터”로 정의
- 바이오경제에서 글로벌 보건의료 시장은 2020년까지 연평균 약 6%의 성장세를 보며 특히, 디지털 헬스케어 시장이 약 17%의 급격한 성장세로 시장이 확대
- 바이오경제는 레드(의약품, 의료기기), 그린(농식품) 및 화이트(에너지)로 구분가능하나 본 연구에서는 ‘레드바이오’를 중심으로 후보(안)을 발굴
 - (발굴 프로세스 1차) 해외와 국내의 유망기술 발표 현황 보고서 및 국내의 과거 성장동력 정책 문건을 분석하여 유망성, 혁신성, 잠재적 성장성, 국내 기술력 및 정책 수요 등을 고려하여 후보(안)을 선정
 - (발굴 프로세스 2차) 1차 결과를 기반으로 1차 내부연구진 검토, 2차 외부 전문가 검토 및 3차 내·외부 전문가 종합 토론 진행하여 10개 후보(안) 도출

<요약 표 4> 바이오 경제 분야 후보 아이템 10개

구분	성장동력 아이템	설명	관련 기술
1	바이오헬스 빅데이터	한국인의 건강정보와 유전정보를 모아 서 정밀의료의 기술개발 기반 마련	• 바이오 빅데이터(임상정보, 인체 유래물, 유전정보 등)
2	개인 주도 건강의료데이터	국민이 자신의 건강정보에 대한 결정 권을 갖고 원하는 곳에, 원하는 방식으 로 활용해 건강 증진 혜택을 누리는 것	• 건강 주권, 의료분야 마이데이터
3	비대면 의료서비스 (Telemedicine)	의료진이 ICT 기술을 활용하여 원격지 에 있는 환자의 질병 예방, 진단, 치료 를 위해 유용한 정보와 의료서비스를 공급하는 행위	• 원격진료, 원격모니터링 • 원격자문, 원격협진 등
4	개인 맞춤형 진단/치료	개인의 생물학적 특성인 유전자 정보, 의료정보 및 라이프로그 등을 종합적 으로 고려하여 개인별 맞춤화된 의료 서비스를 제공	• 전장 유전체 해독(whole-genome sequencing) 기술 • 데이터 통합 분석 기술
5	디지털 치료제 (Digital Therapeutics)	환자 및 일반인의 질병 및 건강관리를 위해 기존의 약물 투여를 대신하여 다 양한 소프트웨어를 활용하는 것	• 모바일 애플리케이션, AR/VR, 게임 등
6	합성생물학 (Synthetic Biology)	자연 세계에 존재하지 않는 생물 구성 요소와 시스템을 설계·제작하거나 자 연 세계에 존재하는 생물 시스템을 재 설계·제작	• DNA합성, 모델링, 유전로직, 유 도진화, 바이오브릭, 바이오파운 드리
7	소비자 직접의료 유전자검사서비스	의료기관의 의뢰를 통하지 않고 소비 자를 대상으로 웰니스항목에 대하여 직접 유전자 검사 서비스를 판매하고 검사결과를 통보하는 유전자검사 서비 스	• 유전자 검사 기술(식습관, 개인 특성, 영양소 등의 항목으로 구성)
8	바이오의약품	사람이나 다른 생물체에서 유래된 것 을 원료 또는 재료로 하여 제조한 의약 품	• 생물학적제제 • 유전자재조합의약품 • 세포배양의약품 • 첨단바이오의약품 등
9	스마트 방역시스템	혁신 기술 기반 방역시스템을 통해 예 측 불가능한 감염병에 선제적이고 효 과적으로 대응	• 혁신적인 개인보호장비 • 혁신기술 기반 감염병 진단기술 • 스마트 환자케어
10	친환경 바이오플라스틱	바이오매스(생물성 원료)를 원료로 사 용하여 제조된 고분자 플라스틱으로 매립시 미생물에 의해 자연 분해가 되 며 소각 시에도 유해가스가 배출되지 않거나 적게 배출되는 특징을 지님	• 바이오매스 소재 • 바이오베이스 플라스틱 • 생분해성 플라스틱

자료: 저자 작성

□ 설문조사 설계 및 수행결과

- (개요) 모듈별 국가성장동력 아이템 후보군을 최종적으로 선정하고자 각 분야별 전문가를 대상으로 설문조사를 실시
 - 그린, 디지털, 바이오경제 모듈별 후보 10개 아이템을 도출하여, 아이템별 기존 성장동력 관점의 문항 4개와 ESG 관점의 문항 9개의 문항으로 설문지를 구성

<요약 표 5> 설문조사 개요

구분	내용
설문내용	• 유망 국가성장동력(산업·기술) 발굴의 필요성·중요도 파악 • 그린, 디지털, 바이오의 해당 아이템의 'ESG'와 '기존 성장동력' 관점에서의 적합도 평가
설문대상	• 총 157명 (그린: 51명, 디지털: 52명, 바이오 54명)
설문시기	• 2021년 5월 12일부터 약 2주간 진행
설문방법	• 분야별 전문가를 대상으로 웹, 모바일을 통한 온라인 설문

자료: 저자 작성

- (분석방법) 각 모듈의 아이템별 ESG 및 기존 성장동력 관점 문항들의 평균값을 살펴보고 모듈별 및 통합적으로 선정결과를 비교하고, 최종적으로 전문가 의견 회람을 통해 최종적으로 각 모듈별 유망국가성장동력 아이템을 선정

<요약 표 6> 설문조사 분석 결과 요약

모듈	우선순위 검토	모듈별 분석	모듈 통합 분석
그린 경제	재생에너지	재생에너지	재생에너지
	차세대 저탄소 산업공정	차세대 저탄소 산업공정	차세대 저탄소 산업공정
	그린 모빌리티	그린 모빌리티	그린 모빌리티
	-	스마트그린 탄소중립도시	친환경 그린수소
디지털 경제	AI 반도체	AI 반도체	디지털 트윈
	차세대 배터리	차세대 배터리	-
	디지털 트윈	디지털 트윈	-
바이오 경제	바이오헬스 빅데이터	바이오헬스 빅데이터	바이오헬스 빅데이터
	개인 맞춤형 진단/치료	개인 맞춤형 진단/치료	개인 맞춤형 진단/치료
	바이오 의약품	-	비대면 의료서비스
	-	-	스마트 방역시스템

자료: 저자 작성

○ (분석결과) 모듈별 및 통합적 분석 시에 결과가 상이하여, 모듈별 특성을 고려 못한다는 점을 고려하여 각 모듈별 우선순위 검토 문항을 종합하여 각 3개씩 성장동력 아이템을 최종 선정함

- 전문가 의견 회람 시, 국내 정책 추진현황과 해당 기술요소의 특성 고려가 필요하다는 의견을 반영하여 그린 경제와 디지털 경제는 두 개의 아이템을 한 개로 합쳐서* 최종 아이템을 선정함

* 그린경제: 재생에너지와 친환경 그린수소, 디지털경제: 디지털 트윈과 메타버스

<요약 표 7> 최종 선정된 유망 국가성장동력 아이템

분야	아이템
그린 경제	① 신재생에너지(재생에너지 및 친환경 그린수소)
	② 차세대 저탄소 산업공정
	③ 그린 모빌리티
디지털 경제	① AI 반도체
	② 차세대 배터리
	③ 디지털 트윈 및 메타버스
바이오 경제	① 바이오헬스 빅데이터
	② 개인 맞춤형 진단/치료 (정밀의료)
	③ 바이오 의약품

자료: 저자 작성

4. 국가성장동력별 필요진단과 육성방안

□ 그린경제 관점의 국가성장동력별 성장이슈 및 육성방안

① 신·재생에너지

○ 신·재생에너지 분야 현황 및 핵심이슈

- 전 세계적인 에너지 시스템 전환 추진으로 기술혁신과 규모화를 통해 신·재생 에너지 산업이 지속적으로 확장되고 있으며, 특히 태양광 산업의 경우 가격과 기술 경쟁력을 중심으로 시장경쟁이 가속화됨

- 신규 발전설비의 82%는 재생에너지 설비이며, 태양광·풍력 비중은 91%(‘20)

- (기술) 태양광의 한계기술인 실리콘 태양전지의 효율 개선 여부가 핵심 이슈

- 우리나라는 고효율 태양전지 분야 기술수준은 매우 높지만, 풍력, 수소·연료 전지 분야의 기술역량은 매우 낮은 수준

- 고효율 태양전지(예, PSC) 상용화 기술 개발로 기술 주도권 확보 가능

- (산업) 차세대 태양전지와 같은 태양광 미드스트림을 중심으로 밸류체인 변화

- 가격 경쟁력을 앞세운 중국 중심의 산업 밸류체인이 기술력 중심으로 재편됨

- 국내 기업이 기술우위인 태양전지, 모듈 분야에서의 시장 선점 가능

○ 신·재생에너지 분야 육성방안

<요약 표 8> ‘신·재생에너지’의 육성방안

구분	ESG 관점을 고려한 육성방안
기술	(E) 고효율 태양광 상용화기술 선제적 확보 및 풍력·수소연료전지 원천기술 개발 (E) 신·재생에너지 폐기물 재활용기술 개발로 환경부담 저감
산업(기업)	(G) 태양전지 상용화기술 실증을 통한 선도기업의 글로벌 시장 선점 지원 (S) 후방산업 지원으로 국내 기업의 자생력 회복 및 동반성장 추구
법·제도	(E) 진흥정책에서 선순환 관리정책으로의 전환: 태양광 선순환 관리체계 구축 (G) 신·재생에너지 산업의 수용성 증대를 위한 정보 검증체계 구축 (G) 국제기준에 따른 에너지원별 신·재생에너지 통계 데이터 구축
인력	(S) 신·재생에너지 분야 우수한 전문인력의 양성과 고용안정을 위한 전주기 환경 개선

자료: 저자 작성

② 차세대 저탄소 산업공정

○ 차세대 저탄소 산업공정 분야 현황 및 핵심이슈

- 제조업 비중이 높은 우리나라의 탄소중립 실현을 위해 산업공정의 탄소 저감을 통한 저탄소 산업생태계 구축에 대한 필요성 확대
 - 우리나라 국가 온실가스 총 배출량의 7.7%가 산업공정에서 발생('18)
- (기술) 철강·시멘트, 석유화학, 반도체·디스플레이 등 업종별 탄소감축 기술 다양화
 - 수소환원제철 기술, 저탄소 원료·연료 전환, 공정가스 배출 저감 등
 - 산업공정 분야의 탄소감축 기술은 개념적 수준으로, 우리나라의 수소환원제철 기술, NCC 에너지 효율화 기술 등의 빠른 상용화로 기술 주도권 확보 가능
- (산업) 업종별 탄소감축을 위한 선연적 활동이 확대되고 있으나, 상용화 가능한 기술을 보유한 기업은 극히 드문 상황
 - 우리나라의 기술 경쟁력을 바탕으로 수소환원제철 분야 조기 상용화 기술 개발로 세계 시장 선점 가능
 - 산업계 수요 기반의 소재·공정개발, 공장에너지관리시스템 등의 투자 필요

○ 차세대 저탄소 산업공정 분야 육성방안

<요약 표 9> ‘차세대 저탄소 산업공정’의 육성방안

구분	ESG 관점을 고려한 육성방안
기술	(E) 단기적으로 제조 공정상 설비 교체와 효율 개선 추진을 위한 적정기술 확보 (E) 중장기적으로 공정과정의 연료원 교체로 탄소중립 실현
산업(기업)	(G) 산업 수요자와 생산자가 연계된 저탄소 산업생태계 구축방안 마련
법·제도	(G) 산업계의 저탄소 산업생태계 전환을 위한 금융, 인센티브 등 전환비용 지원 (G) 산업 공정과 관련된 수소, 에너지, CCUS 등 타 분야와의 정책 연계 (G) 온실가스 배출 모니터링을 위한 통합시스템 구축 및 공인인증체계 확립
인력	(S) 산업공정 분야 일자리의 공정 전환 체계 수립을 위한 오픈 이노베이션 형태의 참여 플랫폼 구축

자료: 저자 작성

③ 그린 모빌리티

○ 그린 모빌리티 분야 현황 및 핵심이슈

- 산업 전반에 대한 저탄소 움직임으로 수송 부문에서도 내연기관 자동차 중심에서 친환경차 중심으로 그린 모빌리티의 수요 이동 증가
 - 하이브리드(HEV), 전기차(BEV), 수소전기차(FCEV)의 순서로 모빌리티 변화
 - 글로벌 친환경차 시장의 최근 4년간 연평균 성장률 21%(19)
- (기술) 그린 모빌리티의 주행거리, 충전시간, 내구성을 위한 기술경쟁 심화
 - 차세대 이차전지, 배터리 관리시스템, 연료전지 시스템의 기술 확보 경쟁
 - 우리나라는 이차전지와 친환경 고효율 자동차 기술 분야에서 기술 경쟁력을 확보하고 있으나, 수소전기차의 핵심기술인 연료전지 분야의 역량 미흡
- (산업) 친환경차 산업 확대와 모빌리티 산업 밸류체인 변화
 - 우리나라는 글로벌 이차전지 시장점유율 1위, 수소전기차 시장점유율 1위의 경쟁력을 확보하고 있으며, 초격차 기술수준을 유지하기 위한 투자 필요
 - 완성차-부품-화학-에너지-플랫폼 등 다양한 분야의 기업 간 협력 확대

○ 그린 모빌리티 분야 육성방안

〈요약 표 10〉 ‘그린 모빌리티’의 육성방안

구분	ESG 관점을 고려한 육성방안
기술	(E) 차세대 이차전지, 충전기술 등 기술적 한계 극복으로 글로벌 선도분야 초격차 유지 (E) 핵심 소재·부품 분야 원천기술 개발 지원 확대로 국산화 도모
산업(기업)	(G) 미래 모빌리티 산업 생태계 구축을 선도할 수 있도록 기업 간 협력체계 강화 지원 (S) 내연기관 부품업체의 사업 재편을 위한 육성정책 마련
법·제도	(G) 충전 인프라 확충을 위한 규제 개선으로 사용자 중심의 활용성 제고 (G) 국내 산업 보호를 위한 보조금 정책의 합리적 개선 추진
인력	(S) 내연기관 업계 종사자의 고용위기 해결을 위한 직무전환 프로그램 개발

자료: 저자 작성

□ 디지털경제 관점의 국가성장동력별 성장이슈 및 육성방안

① AI 반도체

- (성장이슈) 최근 다양한 산업에서의 인공지능 관련 기술이 접목이 확대되고 있는 가운데, 인공지능 서비스 구현에 필요한 AI 반도체 관련 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상
 - AI 반도체는 프로세서와 메모리가 통합되는 PIM(Processing In Memory) 구조로 발전할 것으로 전망
 - 해외 주요국 중심으로 AI 반도체 시장 선점을 위한 기업 및 국가간 경쟁이 심화
 - 국내의 경우 단기적 상용화를 목적으로 개발하기보다 장기적인 관점에서 차세대 AI 반도체 개발에 집중
- (육성방안) 데이터센터 및 엣지 디바이스의 증가와 인공지능 연산 과정에서 발생하는 탄소배출량과 전력소비도도 기하급수적으로 증가할 것으로 예상되는 가운데, ESG 관점을 고려한 육성방안은 다음과 같음

<요약 표 11> AI 반도체 육성방안

구분	ESG 관점을 고려한 육성방안
기술	(E) 에너지 전환 기초 실현의 핵심 기술인 저전력 신소자, 칩셋 소형화, 미세공정화 분야 기술 투자 및 산-학-연 협력연구 활성화 (G) 정부 주도의 3세대 반도체(뉴로모픽, PIM 등) 연구개발과 동시에 기존 1세대 및 2세대 반도체에 대한 보완적 개발 동시 추진
산업(기업)	(E) 탄소중립 기여 등에 따른 인센티브 등 AI 반도체 산업 육성을 위한 각종 기업 지원 (S) 반도체 설계역량 확보를 위한 글로벌 협력 및 인수합병 지원
법·제도	(G) 엣지 디바이스(자동차·모바일·가전 등)에서 인공지능 서비스 확대를 위한 규제 완화 (E) 공공 및 민간의 에너지 효율화 지원 등 수요의 지속적 확대를 통한 개발 동력 유지
인력	(S) 대학 및 대학원에서 AI 반도체 인력 양성을 위한 지원 (S) 산·학·연이 협력하여 반도체 설계와 인공지능 분야에 융합형 인재 양성

자료: 저자 작성

② 차세대 배터리

- (성장이슈) 기후변화 위기 대응 및 친환경 및 지속가능한 경영(ESG)의 대두와 함께 전 세계적으로 전기자동차 시장이 폭발적으로 확대됨에 따라 차세대 배터리에 대한 관심과 수요 역시 확대
 - 차세대 배터리 중 전고체 배터리는 부파를 줄이고, 폭발 위험성을 감소시킬 수 있어 보다 안전한 배터리로 인식되고 있어 전기자동차에 탑재 될 경우 시장의 판도를 바꿀 수 있는 제품으로 주목
 - 특히 코로나-19이후 배터리가 산업 핵심 품목으로 인식됨에 따라 한국, 일본, 중국, 미국, 유럽 등 주요국이 차세대 배터리 개발 경쟁 중
 - 국내의 경우 미국, 중국 기업과 달리 전기자동차용 전고체 배터리 개발보다는 휴대용 디지털 기기에 탑재되는 소형 배터리에 대해서도 전고체 배터리의 가능성을 확인하는 연구를 추진 중
- (육성방안) 친환경 기조 속에서 전기자동차 및 소형 전자기기의 수명 연장에서의 전고체 배터리 활용성이 주목 받고 있는 가운데, ESG 관점을 고려한 육성방안은 다음과 같음

<요약 표 12> 차세대 배터리 육성방안

구분	ESG 관점을 고려한 육성방안
기술	(G) 연구개발-상용화-제품 양산의 가치사슬 전주기를 포괄하는 기술개발 로드맵 구축
산업(기업)	(G) 공공 연구개발 성과의 민간 기술이전 활성화를 통한 제품 양산 지원 (S) 혁신조달과의 연계성을 통한 차세대 배터리 탑재 제품 구매 비중 확대 (S) 우수한 기술력을 보유한 중소기업 육성을 통한 대기업-중소기업 동반 성장 생태계 구축 (E) 전기차 배터리 등 차세대 배터리 실증단지 구축을 통한 수요-공급기업 집적효과 추구
법·제도	(G) 산·학·연·관 협력을 통해 차세대 배터리 및 탑재 제품과 관련한 표준 설정 및 확산 (E) 친환경 배터리 분야 경쟁력 확보를 위해 우수한 기술력을 가진 중소기업의 국내 생산 기반 유지 인센티브 제도 마련
인력	(S) 소재기업과 학계의 적극적인 소통을 통한 소재 부문 인력 양성 (S) 기업 내 재직자 교육을 통한 리튬이온 배터리 관련 기술력 유지 및 차세대 배터리 적용 가능성 확대

자료: 저자 작성

③ 디지털 트윈 및 메타버스

- (성장이슈) 주요 글로벌 기업들은 산업을 모두 포괄하여 디지털 트윈 및 메타버스 기술을 접목 중이며, 특히 디지털 트윈을 구현함으로써 제조 부문 생산성, 안정성 및 경쟁력향상을 추진 중
 - 디지털콘텐츠 개발 및 상용화 서비스 개발 부문 모두 미국이 주도하는 가운데, 일본 역시 디지털콘텐츠 기술개발 및 관련 하드웨어 측면에서 높은 역량을 보유
 - 국내의 경우 디지털콘텐츠 기술 수준에 있어서 주요 기술선진국 대비 경쟁우위가 열위에 있는 상황이며, 디지털 트윈 분야의 경우 국내 기업들은 여전히 해외 플랫폼을 활용한 디지털 트윈 구축을 선호하는 경향
- (육성방안) 친환경 에너지 기반 도시 내 교통체계로의 전환 등 공공부문에서의 디지털 트윈 및 메타버스 기술 적용 방안 등을 포함하여 ESG 관점을 고려한 육성방안은 다음과 같음

〈요약 표 13〉 디지털 트윈 및 메타버스 육성방안

구분	ESG 관점을 고려한 육성방안
기술	(G) 파편화된 형태로 분산되어 있는 관련 R&D 사업 정비 통한 기술개발 로드맵 수립 (G) 다부처 협력 R&D 과제 다양한 형태로 마련 및 거버넌스 혁신
산업(기업)	(E) 친환경 에너지 기반 도시 내 교통체계로의 전환, 기후변화 대응 및 국민 안전성 제고 도모 등 다양한 디지털 트윈 및 메타버스 기반 공공서비스 확충 (G) 규제 샌드박스 등 적극 활용한, 융합적 콘텐츠 및 새로운 서비스의 신속한 사업화 지원 (G) 기술 및 산업 분야 간 데이터 및 콘텐츠 공유 및 활용 촉진 위한 표준화 (S) 공공구매(공공조달) 제도 내 디지털 트윈 및 메타버스 관련 융합제품 및 서비스 추가와 중소기업의 제품 및 서비스에 대한 재구매 비율 확대 (S) 대기업-중소기업 간 매칭 프로그램 마련, 산업별 특화 시범 서비스 및 시범 공장 등 구축
법·제도	(G) 분절적 정보보호 법률체계 한계점 극복을 위한 유기적이고 통합적 정보 및 데이터 보호 체계 설계 (G) 개인 사생활 보호 경계를 명확하게 구분하고, 사생활 보호 기준에 대해 콘텐츠 간 유기적 연계 도모
인력	(S) 차세대 미래형 콘텐츠 제작 혁신기업에 대한 창업 및 스케일업 지원 등을 통한 기업 성장 체계 구축 (S) 융합인력 양성 및 M&S(Modelling and Simulation), 시스템 공학 및 운영 기술(operation technology)에 대한 교육 확대 (S) 기업주도형 교육훈련체계 확대 통한, 산업 수요 기반 실무 디지털 트윈 및 메타버스 활용 학습 프로그램 확산

자료: 저자 작성

□ 바이오경제 관점의 국가성장동력별 성장이슈 및 육성방안

① 바이오헬스 빅데이터

- 바이오헬스 빅데이터는 보건의료 및 헬스케어 분야에 혁신적인 발전을 가져올 것으로 예상되어 바이오경제 분야 1순위 성장동력으로 선정
- 바이오헬스 빅데이터 분야를 육성하기 위해 현재 당면한 기술, 산업, 법·제도 및 인력 측면의 성장이슈 제시
 - (기술) 연구 및 산업적 활용을 어렵게 하는 저품질의 데이터, 민·관을 연계하는 플랫폼 부재 및 유전체 정보 활용을 위한 가명정보 처리방안 불투명
 - (산업·기업) 바이오헬스 빅데이터에 대한 투자 미흡, 독점적이고 폐쇄적인 데이터 활용 환경, 절대적 데이터 양의 부족 및 빅데이터 분석 인프라 부족
 - (법·제도) 가명처리 데이터에 대한 산업적 연구 가능성 모호, 가명처리 데이터에 대한 법·제도·규제간의 정합성 미흡 및 정책거버넌스와 지원체계 부재
 - (인력) 바이오 데이터센터 등의 데이터 전담 인력 부족
- 바이오헬스 빅데이터의 성장이슈 및 ESG 관점을 고려하여 데이터의 품질을 강화하고 개방과 공유를 의무화하면서 관련 인력을 육성하는 방안 제시

〈요약 표 14〉 ‘바이오헬스 빅데이터’의 육성방안

구분	ESG 관점을 고려한 육성방안
기술	(G) 데이터 표준화 및 질 관리 강화
	(G) 가명정보 처리기술 육성 및 결합 활성화
산업(기업)	(G) 데이터의 개방과 공유를 의무화
	(S) 다수의 ‘데이터 플랫폼’ 사업 전략적 계획 수립
법·제도	(G) 가명처리된 민감정보 ‘산업적 연구’ 활용 목적 명시
	(G) 보건의료 데이터 활용에 관한 특별법 제정
인력	(S) 의료 데이터 사이언티스트 양성
	(S) 바이오 데이터 엔지니어 양성

자료: 저자 작성

② 개인 맞춤형 진단/치료 (정밀의료)

- 정밀의료는 개인의 유전체 및 임상 데이터를 기반으로 최적의 치료효과를 예측함으로써 비용효과적인 치료를 수행하고, 궁극적으로 가치기반 지불 방식의 의료 비용 지불의 현실화에 한 단계 근접할 것으로 기대
- 정밀의료 분야에서 당면한 기술, 산업, 법·제도 및 인력 측면의 성장이슈 제시
 - (기술) 대규모의 유전체정보, 의료정보, 생체정보 수집 및 구축 부족
 - (산업·기업) 정밀医료를 활용한 제품 및 서비스 시장 진입 어려움 및 정밀医료를 활용한 치료에 대해서 지불의사나 경제적 가치에 대한 사회적 합의 부족
 - (법·제도) 정보주체와 정보 활용 동의를 둘러싼 개인정보의 활용에서 유전체 정보 등의 규정 불명확
 - (인력) 임상현장에서 전자의무기록, 유전체 분석 정보 및 생체정보 등을 분석해서 개인에게 맞춤형 의료서비스를 제공해줄 수 있어야 하나 임상 현장에서 개인의 데이터를 기반으로 서비스를 제공하는 의료 전문인력은 매우 미흡
- 정밀의료는 최적의 치료로 사회적 재원을 최적으로 분배하여 간접적으로 환경 보전에 기여하며 의료의 사회적 책임을 강화하고 거버넌스를 개선하는 효과 존재
- ESG 관점에서 정밀医료를 효과적으로 육성하기 위해 대규모 코호트 구축 사업, 의료수가, 심사기준 합리화, 데이터 사이언티스트 등의 육성방안 제시

〈요약 표 15〉 ‘개인 맞춤형 진단/치료 (정밀의료)’의 육성방안

구분	ESG 관점을 고려한 육성방안
기술	(G) 데이터 표준화와 표준화 관련 일원화된 거버넌스 체계
	(G) 정밀医료를 위한 대규모 코호트 구축 사업 효과적 추진
산업(기업)	(G) 민적 공감대를 형성할 수 있는 성공 사례 축적
	(G) 정밀의료 기반의 치료 및 서비스에 대한 의료수가 책정 기준 마련
법·제도	(G) 정밀의료 기반 치료제 및 서비스에 대한 심사기준 합리화
인력	(S) 정밀의료 데이터 사이언티스트 육성
	(S) 전문 유전 분석 상담사 육성

자료: 저자 작성

③ 바이오 의약품

- 바이오의약품은 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 하여 제조한 의약품으로 보건위생상 특별한 주의가 필요한 의약품
 - 바이오의약품의 범위로는 생물학적제제, 유전자재조합의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 바이오시밀러 및 바이오 벡터 등으로 구분
- 바이오의약품 분야에서 당면한 기술, 산업, 법·제도 및 인력 측면의 성장이슈 제시
 - (기술) 부가가치가 높을 것으로 예상되는 세포 및 유전자 치료제 기술 개발, 특허 출원 부진 및 신약 개발 성과 미흡
 - (산업·기업) 세계적 수준의 생산능력을 보유하고 있지만 생산장비와 원부자재 등 대부분 수입에 의존, 바이오시밀러 분야의 양극화된 시장구조
 - (법·제도) 첨단 기술 적용으로 인한 고가의 가격으로 시장 진입이 어려움, 편중된 기술투자 및 다부처 다수의 과제에 분산투자
 - (인력) 바이오의약품의 복잡한 제조공정 전문 인력 양성 및 교육 기관 필요
- ESG 경영을 실천하는 바이오의약품 기업 및 산업을 육성하기 위해 오픈 이노베이션, 생산 장비의 국산화, 데이터 연계 및 종합 조정 거버넌스 등의 방안 제시

〈요약 표 16〉 ‘바이오 의약품’의 육성방안

구분	ESG 관점을 고려한 육성방안
기술	(S) 후보 물질 발굴과 원천 기술 개발의 역량 개선
	(G) 산·학·연·병 오픈 이노베이션
산업(기업)	(G) 정부와 민간의 R&D 투자 확대와 벤처캐피털 활성화
	(S) 수입 의존율이 높은 생산 장비와 원부자재 등을 국산화
	(G) R&D 지원 기관의 운영 지원 강화
	(G) 다양한 데이터 연계를 통한 활용 환경 구축
법·제도	(G) 신속한 급여 등재 방안 마련
	(G) 종합 조정 기능을 갖춘 거버넌스 체계 마련
인력	(S) 기업 및 현장과 유기적으로 연계된 인력 정책
	(S) 바이오의약품 개발 프로세스에 따른 전문 인력 정책

자료: 저자 작성

5. 국가성장동력 정책의 효율적 추진을 위한 조직·법제도 정비

□ 국가성장동력 정책 추진법제 문제점 및 개선과제

- 정체성 측면에서 살펴보면 국가성장동력사업은 사업의 목표나 성장동력, 혁신성장동력과 같은 주요 개념의 법률적 정의 부재 즉 상위 체계의 불명확성으로 세부 하위조직의 비효율성 야기
 - 국가성장동력사업은 사업의 목표와 주요개념, 내용 및 범위를 「과학기술기본법」에 규정하고, 변화하는 시대의 과학기술의 패러다임에 맞게 수정
 - 혁신성장의 아이템 발굴, 계획수립, 절차 등에 관한 사항의 법적 근거 구체화하여 강제성을 확보 필요
- 연속성 측면에서도 국가성장동력의 개념이 정권별로 달라 그 내용과 범위의 변화 폭이 매우 커 연계성 및 효율성 결여
 - 중장기적인 관점에서 국가성장동력 사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 국가성장동력의 추진체계, 선정·재선정 방식, 전담기간 지정, 지원의 근거, 점검 프로세스 등 구체적인 규정 마련 필요
 - 지속적 성과 점검이 이루어지고 그 점검 결과가 다음연도 및 다음 정권의 사업 추진에 반영될 수 있는 순환 프로세스를 마련하여 정책의 연결성 제고

□ 국가성장동력 정책 추진체계 문제점 및 개선과제

- 성장동력산업은 융복합 사업의 속성을 지녀 주관부처 자체가 단일부처의 추진이 어려움 존재하며, 이에 따라 부처별·법령별 성장동력 선정 및 정책추진 (부처별·법령별 중복·모순 발생가능)
 - 부처간·법령간 우선순위 또는 관계설정 및 필수적 의결 조율 절차에 대한 논의 필요
 - 범부처를 아우를 수 있는 최상위 단계의 위원회에서 종합적인 단일한 의사결정

을 기반으로 개별영역에서 구체적인 정책집행 지원 필요

- 위원회에 부처 간 이견 조정과 같은 조정업무를 전담할 수 있는 역할 및 의결위원회의 권한 부여 가능

○ 국가성장동력사업 추진과 관련된 위원회, 추진단, 사업단 등 추진체계상 조직의 대부분이 임시조직으로 조직의 지속가능성 및 책임성 있는 사업 수행 추진체계의 법적 근거 부재

- 추진체계 권한 부여, 부처·법령간 우선순위 및 관계설정, 위원회의 역할 등 관련 위원회, 추진단, 사업단 등의 추진체계 관련 법령 조항 추가

<요약 표 17> 국가성장동력 추진법제/추진체계 문제점 및 개선과제

분류	문제점	개선과제
추진법제	정체성	• 국가성장동력사업은 사업의 목표나 성장동력, 혁신성장동력과 같은 주요 개념의 법률적 정의 부재(상위 체계의 불명확성으로 세부 하위조직의 비효율성 야기) • 국가성장동력사업은 사업의 목표와 주요개념을 「과학기술기본법」에 규정하고, 변화하는 시대의 과학기술의 패러다임에 맞게 수정 • 혁신성장의 아이템 발굴, 계획수립, 절차 등에 관한 사항의 법적 근거 구체화하여 강제성을 확보
	연속성	• 국가성장동력의 개념이 정권별·해석별로 달라 그 내용과 범위의 변화의 폭이 매우 크고 낮은 효율성 • 국가성장동력의 내용과 범위를 장기간 연속적으로 추진할 수 있도록 추진체계, 선정·재선정 방식, 전담기간 지정, 지원의 근거, 점검 프로세스 등 구체적인 규정 마련
추진체계	부처간 협력 및 위원회의 권한	• 국가성장동력 정책은 부처별로 각각 움직이며 부처별·법령별 성장동력 선정 및 정책추진(부처별·법령별 중복·모순 발생가능) • 부처간·법령간 우선순위 또는 관계설정 및 필수적 의결 조율 절차 부재 • 범부처를 아우를 수 있는 최상위 단계의 위원회에서 종합적인 단일한 의사결정을 기반으로 개별영역에서 구체적인 정책집행이 이루어질 수 있도록 하여야함. • 위원회에 부처 간 이견 조정과 같은 조정업무를 전담할 수 있는 역할 및 의결위원회의 권한 부여
	조직의 법적근거 및 권한	• 국가성장동력사업 추진과 관련된 위원회, 추진단, 사업단 등 추진체계상 조직의 대부분이 임시조직이고, 추진체계의 법적 근거 부재 • 국가성장동력사업 추진체계의 권한부여, 부처·법령간 우선순위 및 관계설정, 위원회의 역할 등 관련 위원회, 추진단, 사업단 등의 추진체계 관련 법령 조항 추가

자료: 저자 작성

6. 결론 및 시사점

- 본 연구는 과학기술, 경제사회 변화의 전반을 아우르는 그린경제, 디지털경제, 바이오경제를 주축으로 환경, 사회, 거버넌스 가치와 밀접한 성장동력을 탐색하고, 각 경제 부문별로 3개씩, 총 9개의 성장동력과 각 성장동력별 육성방안을 제안했음
- 아울러 성장동력정책이 지속성, 안정성 및 강력한 추동력을 가지기 위한 토대를 마련하기 위해 추진법제로서 과학기술기본법 개정, 추진체계로서 전문성, 독립성에 기반을 둔 최고 의사결정(심의·의결) 역할과 관련된 개선과제를 제안했음
- 경제·사회패러다임의 전환, 성장공식·전략의 전환에 부합하는 성장동력정책의 방향성을 되짚어보고 환경, 사회, 거버넌스(E.S.G) 가치가 반영된 성장동력정책 변화의 시발점을 마련한다는 데 본 연구의 필요성과 의의를 두었지만, 이것이 본 연구의 한계이기도 함
- 향후 성장동력정책의 개선과 E.S.G의 정책 반영 등에 대한 타당성 분석, 공감 형성 및 보다 구체화된 대안 마련을 위한 추가적인 후속연구가 필요할 것임

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 필요성

1. 연구 배경

우리는 현재 언제 끝날지 모를 저성장 세계경제 뉴노멀(New Normal), 점차 악화되고 있는 미·중 패권다툼과 자국우선주의 경쟁, 가속화되고 있는 기후변화, 경제·사회적으로 막대한 피해를 발생시키고 있는 코로나19(COVID-19)의 장기화 등으로 인해 위기가 만연하고 만성화될 불확실성의 시대를 맞고 있다. 특히 최근 경험하고 있는 위기인 코로나19는 전혀 예측하지 못했고 현존세대의 대부분이 경험하지 못했던 글로벌 차원의 위기로, 세계대공황 이래 가장 심각한 위기라고 평가받았던 세계금융위기를 넘어서는 피해를 발생시키고, 세계화의 퇴보에 대한 우려까지 낳고 있다. 또한 폭염, 가뭄, 홍수 등 기상이변을 유발하여 경제·사회 및 자연생태계에 극심한 피해를 발생시키고 있는 기후변화는, 오랜 기간 동안 지속되어 온 국제사회의 대응노력에도 불구하고 강력한 추진동력이 부족했던 탓에 여전히 심각한 글로벌 위기의 근원으로 남아 있다.

이렇듯 위기 만연·만성화에 대한 우려가 확산되고 있는 가운데, 최근 자주 접하는 표현 중의 하나는 “좋은 위기를 낭비하지 말라(Never let a good crisis go to waste)”이다. 좋은 위기란 용어 자체는 역설적 표현으로 의미를 명확히 규정하기 어렵다. 윈스턴 처칠의 명언으로 널리 알려져 있는 것과 달리 그 출처 또한 명확하지는 않다.¹⁾ 그러나 1998년, 2008년 금융위기와 더불어 2020년 창궐한 코로나19 및 기후변화 대응 탄소중립 등 심각한 위기의 시점마다, 위기가 곧 기회가 될 수 있다는 인식 전환과 행동 촉구를 유발하는 효과적인 수사법으로 사용되고 있음은 분명하다.

1) “좋은 위기를 낭비하지 말라”는 표현은 다수의 사람들이 제2차 세계대전 당시에 남긴 윈스턴 처칠의 명언으로 인용하고 있으나, 명언을 남겼던 시점이나 상황에 대해 구체적으로 전해지는 바는 없다. 반면에 the International Churchill Society에서는 윈스턴 처칠의 명언이 아니라고 반박하고 있으며, 혹자는 영국작가 Nigel Rees의 용어를 차용하여, 상기 표현이 ‘Churchill drift’의 사례, 즉 출처를 알 수 없는 명언이 주요 역사적 인물의 표현으로 와전되어 인용되는 현상의 사례라고 말하기도 한다.

중요한 것은 위기가 곧 기회가 될 수 있다는 태세이다. 실제로 코로나19가 창궐하면서 전 세계적으로 수많은 감염자가 발생하고 사망자가 속출하는 심각한 위기를 맞고 있지만, 이 위기를 계기로 경제·사회적 변화의 순기능도 목격되고 있다. 대표적으로 비대면·비접촉의 일상화로 인해, 그동안 활성화되지 못했던 원격근무, 원격교육, 화상회의, 비대면 의료서비스 등을 포괄하는 소위 ‘원격경제’ 내지 ‘원격사회’의 도래가 앞당겨진 것이다. 이러한 순기능은 디지털 전환을 가속화하여 아날로그경제를 디지털경제가 대체하고, 디지털경제 기반의 신산업과 일자리를 창출하는 기회를 제공해준다. 또한 코로나19는 기후변화와 직접적으로 연관되는 것은 아니지만, 환경과 경제와의 관계를 강하게 성찰하는 계기가 되고 있다. 세계 주요국들이 코로나19 위기 극복을 기후변화의 심각성 문제와 결부시키고 경제회복과 성장의 방향성을 탄소중립과 지속가능성 기반의 성장전략에 적극 반영하고 있다는 점이 이를 방증한다. 코로나19 위기가 경제·사회·환경을 아우르는 성장전략에 강력한 추동력을 주었고 그동안 탄력을 받지 못했던 탄소중립과 지속가능성 시대의 도래를 앞당기는 기회가 될 수 있는 것이다. 이는 기후변화에 대응하여 지속가능한 발전을 이룬다는 국제사회의 공동목표 실천을 위한 기회이기도 하지만, 또 다른 의미에서는 앞으로 도래할 경제·사회패러다임 변화 속에서 세계 각국이 주도권을 확보할 수 있는 새로운 경쟁의 기회이기도 하다. 세계 주요국이 앞을 다투어 탄소중립을 선언하고 탄소중립을 위한 대규모 투자를 확대하는 계획을 수립하는 것은, 결국 화석에너지 중심 경제체제에서 탄소중립 중심의 새로운 경제체제로의 전환에 대비하여 선도적 리더십과 주도권을 가지고자 하는 목적과 무관하지 않다.

위기는 언제 어디에서나 발생할 수 있고 심각한 피해를 유발할 수 있다. 또한 당면한 위기일 수도 있고 비록 불확실성은 있지만 멀지 않은 미래에 도래할 가능성이 높은 잠재적 위기일 수도 있다. 중요한 것은 위기 전후로 잘 준비하고 대처하여, 위기 이전보다 나은 성장을 만들어내는 것이다. 출처의 진위 여부를 떠나, 윈스턴 처칠이 남겼다고 전해지는 “좋은 위기를 낭비하지 말라”는 표현이 최근에 가장 많이 회자되는 이유도, 지금의 위기 상황을 단순히 원상회복 내지 극복의 대상으로 좁혀서 보지 말고, 더 나은 성장으로 도약하는 기회로 만들 필요가 있다는데 많은 공감대가 형성되어 있

기 때문이다. 따라서 지금의 상황을 좋은 위기라고 인식하고 기회를 잡기 위한 준비에 만전을 기할 필요가 있다. 위기 자체는 좋은 것이 아니지만, 지금의 위기를 더 나은 성장의 기회로 활용할 수 있어야 한다는 뜻이다.

본 연구에서 지금의 위기를 좋은 위기로 규정하고, 이를 ‘단기극복 또는 대중처방을 통해 기존 상태 또는 성장경로로 원복하는 위기가 아닌, 보다 근본적인 대응을 통해 선도적 성장경로에 진입할 수 있는 계기가 되는 위기’라고 조작적으로 정의한 것도 같은 맥락이다. 이러한 위기 인식과 대응 태세는 성장의 새로운 방향성 정립과 정책 마련의 전기를 제공하고, 전환의 시대에 부응하는 정책 변화에 대한 공감대 형성, 그리고 선도적 국가역할에 관한 정책메시지를 전달하여 공공과 민간이 같은 지향점을 갖도록 유인하는 초석이 될 수 있기에, 정책적 측면에서도 유의미하다. 다만 단순히 정책적 수사, 정책적 구호에 그치지 않으려면 그에 합당한 변화를 시도해야 한다. 이미 코로나19가 위기 극복과 성장에 대한 강력한 동기를 유발했고, 기후변화 대응 탄소 중립 선언이 성장에 대한 인식 및 대응의 전환에 강력한 동력을 부여하고 있다. 급속히 전개되고 있는 새로운 경제·사회패러다임으로의 전환에 대비하여, 우리나라도 성장에 대한 관점을 되짚어 보고, 변화에 적합한 성장전략을 지속적으로 고민해야 하는 시점에 와 있다.

[그림 1-1] ‘좋은 위기’와 관련된 주요 연관키워드



주: 우측은 기사건수 기준, 좌측은 가중치 반영

자료: 네이버 뉴스검색·분석서비스 빅카인즈(BIG KINDS) 활용(검색일: 2021.10.22.)

2. 연구 필요성

당면한 위기를 당장 어떻게 극복하는가에서 더 나아가 위기를 어떻게 준비하고 활용하는가에 따라 앞으로의 성장이 크게 영향을 받을 수 있다. 우리나라도 코로나19로 촉발된 위기에 직면하여 위기 극복과 경제 회복, 경제·사회적 구조 전환과 성장을 위한 준비에 박차를 가하고 있다. 코로나19 및 기후변화 위기 극복을 위한 경기부양책으로 강조한 디지털 뉴딜, 저탄소에너지경제 지향의 그린 뉴딜을 결합하여 2020년 발표한 한국판 뉴딜 종합계획이 대표적 예이다. 코로나19 충격으로 피해를 입은 성장경로를 정상궤도로 복귀시킴과 동시에 경제·사회의 구조적 대전환에 대응하기 위한 디지털경제, 그린경제 및 안전망 강화에 국가역량을 결집하여, 선도국가로 도약하는 대한민국의 대전환을 이끌겠다는 국가 비전이 담긴 계획이다. 한국판 뉴딜 종합계획에 이어 발표한 탄소중립도 경제·사회적 구조 전환과 성장을 위한 방향성을 같이 한다. 이는 코로나19 극복과 함께 탄소중립 중심의 새로운 경제체제로의 전환을 서두르고 있는 세계 주요국 동향과도 일치한다. 관건은 지속성이다. 탄소중립 중심의 새로운 경제체제, 경제·사회패러다임이 완전히 정착하기까지는 상당한 시간과 시행착오가 있을 것이고, 세계 각국의 성장전략에 지속적으로 영향을 미칠 것임은 분명하다. 지금은 우리나라도 세계 주요국과 마찬가지로 경제·사회패러다임 변화에 부응하는 정책기조를 앞세우고 있지만, 아직 시작단계에 불과하다. 탄소중립과 지속가능성이 강조되는 경제·사회패러다임의 변화라는 시대적 요구에 맞추어, 경제성장과 환경의 분리 또는 경제성장이 환경가치에 앞서는 관계(디커플링)에서, 경제성장과 환경이 균형 및 조화를 이루는 관계(커플링)로 전환을 유도하는 국가 정책기조를 유지해야 한다. 또한 산업·기술의 경쟁력 확보에 중점을 둔 정책보다는, 경제정책과 환경정책이 균형을 이루는 탄소중립 중심의 새로운 경제체제 준비에 부합하는 정책이 필요하다.

본 연구는 이를 위한 핵심적인 정책수단으로서 성장동력정책에 주목한다. 성장동력 정책은 역대 정부마다 명칭, 대상영역(성장동력)을 조금씩 달리하며 지난 20년 동안, 불확실성이 높은 미래 기술·산업환경의 변화 및 위기에 대비하는 대표적 정책수단으로 추진되어 왔다. 역대 정부의 성장동력 개념으로 보면 자원·환경, 녹색성장 등과 같이 환경적 측면이 반영된 적도 있지만 대체로 경제성장, 일자리 창출, 4차 산업혁명

구현 등과 같은 경제·산업적 측면이 강조된 정책이다. 그리고 새로운 정부의 출범 시기마다 정책평가 및 성장동력(품목·기술(군)·산업 등) 재편 과정에서 가시적, 금전적 성과에 관한 문제제기가 반복되는 정책이기도 하다. 이에 본 연구는 소위 좋은 위기의 상황에 직면한 지금이, 지난 20년 동안 지속적으로 추진해왔고 앞으로도 지속될 성장동력정책에 관하여 기존과는 다른 새로운 시각에서 이해하고 정책 변화를 도모할 수 있는 최적의 시기라고 판단한다. 요컨대, 경제적(잠재)가치에 중점을 둔 기존 성장동력정책과는 다른 시각에서, 환경적·사회적으로 지향해야 할 가치와 더불어 성장동력정책을 기반으로 공공과 민간의 협력토대를 강화하는 거버넌스적 가치가 반영된 성장동력정책을 탐구하는 연구가 필요하다. 비록 본 연구에서 시도하는 환경·사회·거버넌스적 가치와, 지난 20년 동안의 정책 추진이력을 기반으로 굳게 자리매김한 성장동력정책의 결합이 생소하고 부자연스러우며 즉각 수용되기 어려울 수는 있다. 그럼에도 불구하고 경제·사회패러다임 전환의 중요성이 강조되고, 위기를 기회로 도약해야 한다는 공감대가 널리 형성되어 있는 지금 이 시점에서, 성장동력정책의 방향성을 되짚어보고 정책 변화의 시발점을 마련하는 정책연구의 일환이라는 점에 본 연구의 필요성과 의의를 두고자 한다.

제2절 연구 목적 및 구성

1. 연구 목적

경제·사회패러다임 전환을 위한 세계 주요국의 정책 노력은 앞으로 오랫동안 지속될 것이다. 이에 본 연구는 코로나19 극복과 경제·사회패러다임 변화에의 대응이라는 시대적 요구가 결부된 지금을 좋은 위기로 활용하기 위한 우리나라의 성장공식 혁신 전략을 모색하는데 목적을 둔다. 그리고 성장공식 혁신을 위한 핵심적 정책수단으로 성장동력정책에 주목한다. 성장동력정책은 중장기적 기간 내에 경제성장을 주도하고 사회적 파급효과가 클 것으로 전망되는 신산업·기술 분야(유망산업·기술 분야)의 발굴 및 육성, 달리 말하면 불확실성이 높은 미래 기술·산업환경의 변화 및 위기에 대비하는 정책수단이다. 법적 근거를 바탕으로 역대 정부를 거치며 지속적으로 추진된 정책이기 때문에, 앞으로 출범할 새로운 정부들도 국가 정책기조를 담은 새로운 성장동력정책을 추진하게 될 것이다.

따라서 본 연구는 경제·사회패러다임의 변화를 지지하고 경제성장과 환경을 균형 있게 고려한 국가 성장동력의 발굴 및 육성방안을 제안하고자 한다. 또한 발굴된 성장동력 자체와 별개로, 성장동력정책의 수행기반으로서 조직이슈(추진체계)와 추진근거로서 법제도이슈(추진법제)를 검토하여 정책 차원에서의 개선방안을 제안함으로써, 성장동력 및 성장동력정책 2개 측면에서, 향후 정부의 성장동력정책 변화에 유의미한 메시지를 전달하고자 한다. 물론 성장동력정책에 대한 연구는 많이 수행된 바 있지만, 대다수 연구는 성장동력 내지 성장동력정책과 관련하여 경제적·기술적 파급효과 분석, 투자 효과성·효율성 분석, 정책 추진체계 및 사례 분석 등과 같은 사후적 평가와 정책 진단에 집중되어 있다. 반면에 성장동력정책에 근본적인 변화가 필요함에는 크게 주목하지 않는다. 본 연구는 기존 성장동력정책이 매우 체계적이라는데 공감하지만, 경제적 잠재가치 잣대가 아닌 경제·사회패러다임 변화를 반영하는 새로운 잣대가 반영되어야 한다는 인식 하에서 주목할 필요성이 높은 국가성장동력과 육성방안을 제안하고, 아울러 성장동력정책과 관련하여 인지된 문제점을 개선하는 방안을 제안한다.

2. 연구 구성 및 방법

본 연구는 크게 2개의 내용적 구성을 가진다. 첫째는 경제·사회패러다임 변화가 성장동력정책에 반영되어야 한다는 취지 하에, 기존 성장동력 관점(시장경쟁력, 기술경쟁력, 일자리 창출효과, 투자 여건)뿐 아니라 환경·사회·거버넌스(E.S.G) 관점을 함께 고려하여 성장동력(산업·기술)을 탐색·제안하고, 그에 부합하는 정책적 육성방안을 제시하는 부분이다. 최종 제안된 성장동력별로 정책적 육성방안을 기술, 산업(기업), 법제도, 인력 측면으로 구분하여 제시하되, 육성방안은 환경·사회·거버넌스 가치 지향에 초점을 두고 모색했다. 둘째는 최종 제안된 성장동력과 별개로 성장동력정책의 안정적 추진을 위한 수행기반으로서 조직이슈(추진체계)와 추진근거로서 법제도이슈(추진법제)의 현황, 문제점을 살펴보고 개선방안을 제안하는 부분이다.

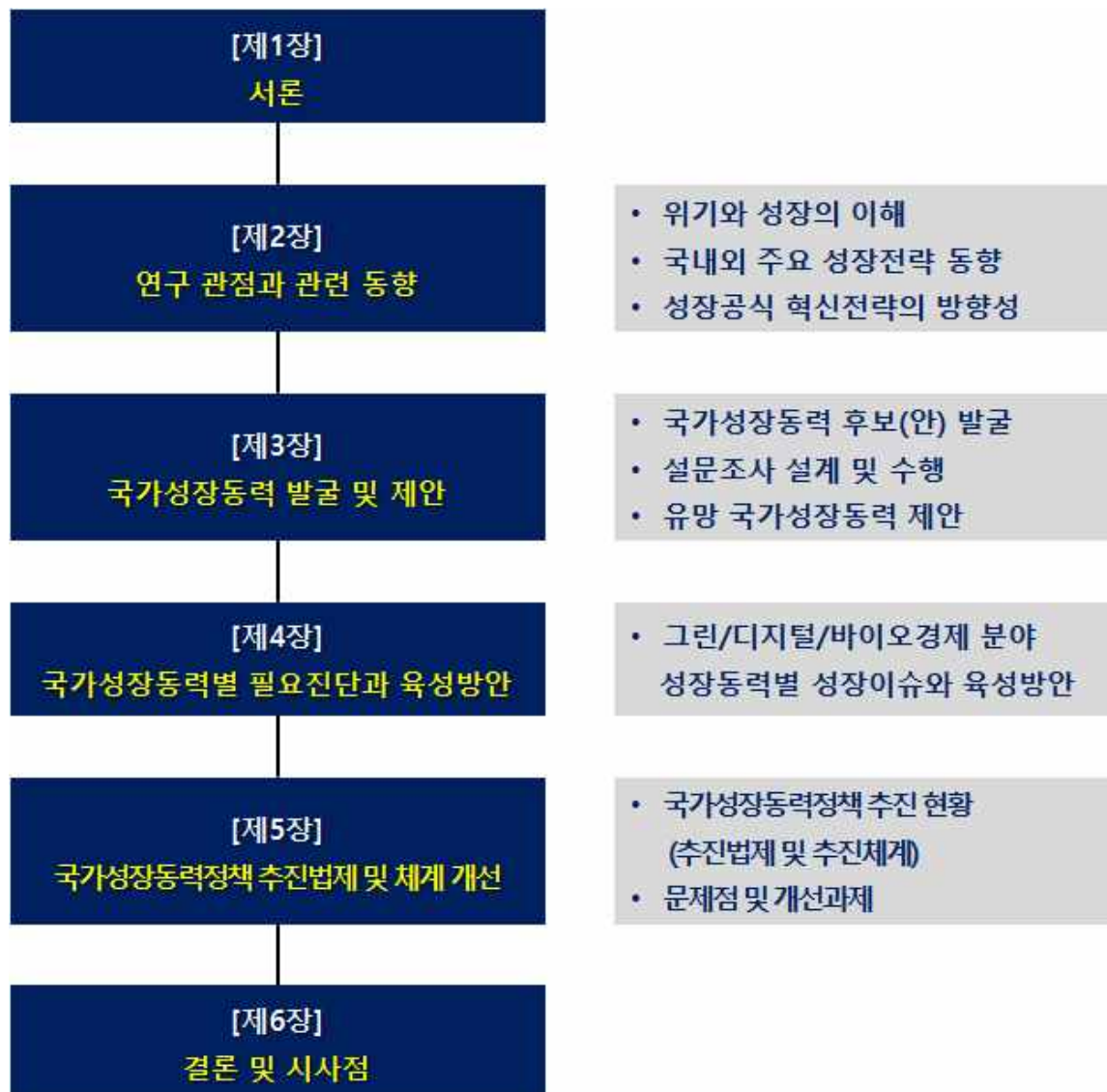
연구 전체적으로는 6개 장으로 구성된다. 제1장은 연구 배경과 필요성, 연구 목적, 연구 구성 및 방법을 소개한다. 제2장은 본 연구에서 누차 강조하고 있는 위기와 성장에 관한 새로운 인식과 대응 태세의 중요성에 대한 이해를 돕기 위해, 관련 문헌을 고찰하고 정리한 내용을 담고 있다. 또한 새롭게 부상하고 있는 경제·사회패러다임의 전환이 반영된 성장전략이라 할 수 있는 주요국의 탄소중립 관련 성장전략과 한국의 뉴딜 종합계획을 중심으로 해외 및 국내 정책동향을 살펴보았다. 경제·사회패러다임의 전환과 직결되지만, 민간에서 선도적으로 대응하고 글로벌 기업 경영·투자의 표준으로 부상하고 있는 E.S.G(환경·사회·거버넌스) 논의 동향도 살펴보았다. 이를 토대로 앞으로 지향해야 할 우리나라 성장공식 혁신전략의 방향성을 제시한다.

제3장은 유망한 국가성장동력을 탐색·제안했다. 경제·사회패러다임 변화 전반을 아우르는 핵심영역이라 할 수 있는 디지털경제/그린경제/바이오경제를 중심으로 각종 문헌의 고찰과 관계전문가 자문을 거쳐, 각 경제 모듈별로 유망한 성장동력(산업·기술) 후보를 도출하되, 후보 도출 과정에서부터 E.S.G 가치와의 연관성을 염두에 두었다. 이후 각 경제모듈별로 관계전문가를 대상으로 한 설문조사를 설계하고 파일럿 테스트를 거친 뒤, 설문조사를 진행했다. 관계전문가 설문조사의 목적은 산업·경제·기술적 경쟁(잠재)력에 중점을 둔 기존 성장동력 관점과 더불어 글로벌 기업 경영·투자의 표준으로 급부상하면서 민간을 중심으로 빠르게 확산되고 있는 E.S.G 관점을 함께

고려한 성장동력을 탐색·제안하기 위함이다. E.S.G는 아직까지 표준화 정립되어 있지 않고 기업 경영·투자에 밀접한 개념이기에 정책에서 직접적으로 반영하기 어려운 면은 있다. 그러나 국가정책을 통해 육성하고자 하는 성장동력은 궁극적으로 E.S.G를 실천하는 기업·산업의 성장과 같은 방향성을 가져야 하기 때문에, E.S.G를 정책 단위로 재해석하여 연구에 활용하는 것은 유의미한 시도라고 판단했다. 이후 설문조사 결과, 관계전문가 자문 및 일부 조정과정을 거쳐 디지털경제/그린경제/바이오경제 각 분야별로 3개의 성장동력을 제안했다.

제4장은 최종 제안된 성장동력별로 성장이슈(현황, 쟁점 등)를 검토하여 필요성을 진단했고, 각 성장동력별로 E.S.G 가치 구현과 연관성이 있는 정책적 육성방안을 기술, 산업(기업), 법제도, 인력 측면으로 구분하여 제시했다. 통계·문헌 조사, 관계전문가 자문회의 등을 통해 성장이슈를 정리하고, 정책적 육성방안을 모색했다. 제5장은 최종 제안한 개별 성장동력과 별개로, 성장동력정책의 안정적 추진을 위한 수행기반으로서 조직이슈(추진체계)와 추진근거로서 법제도이슈(추진법제)의 현황, 문제점, 개선방안을 담고 있다. 성장동력정책과 관련하여 조직이슈, 법제도이슈를 중점적으로 다룬 연구는 찾기가 쉽지 않다. 본 연구도 구체적이고 심도 있는 대안의 제시를 연구범위 내로 포함시키는데 한계가 있다고 판단했기 때문에, 중심적 과업으로 목표하지는 않았다. 다만 개념적, 조직적, 법제도적 토대가 갈수록 모호해지는 상황을 짚어보고, 정책의 안정적 추진을 위한 조직, 법제도의 바람직한 모습에 관한 방향성을 제시함으로써, 앞으로 더욱 탐구해야 할 최적의 대안에 한걸음 더 가까워지는 계기를 마련하는데 목적을 두었다. 마지막으로 제6장은 결론 및 정책 시사점을 정리하여 제시했다.

[그림 1-2] 연구의 구성



자료: 저자 작성

| 제2장 | 연구 관점과 관련 동향

제1절 위기와 성장의 이해

1. 위험과 위기, 그리고 회복탄력성(resilience)

위험(risk)은 현실로 발현되어 안정을 불안정하게 만드는 위협(threat, hazard)-파괴적인 자연·인공유래의 이벤트-, 위협에 노출된 환경(수준), 위협에 대한 취약성(vulnerability), 위협에 의한 피해를 회피 또는 경감시킬 수 있는 대응 기반역량(capacity)으로 구성된 다양하고 복합적인 가능성 함수의 결과물이다(IPCC, 2014; UNISDR, 2017; Opitz-Stapleton et. al., 2019). 이 함수에는 위협의 다양한 속성들, 즉 하나의 위협이 다른 위협을 초래하게 되는 연결성(interconnected), 여러 위협들이 같은 시점에 발생하는 동시성(simultaneous), 위협의 영향이 공간적 경계를 넘어 확장되는 탈경계성(transboundary), 위협에 대한 취약성 및 노출환경(수준)의 차이로 인해 위협의 강도, 빈도, 지속시간 등이 상이하게 나타나는 차별성(intensity, duration, frequency, rate), 위협으로 인해 지역, 국가, 글로벌 차원에서 수용되고 있었던 기존 규범·질서·법제도 등을 변화시키는 변형성(transformation), 기존 경제·사회·환경적 시스템을 과도기적인 새로운 시스템으로 변화하게 만드는 전환성(transitional)이 포함된다(UNISDR, 2017; Opitz-Stapleton et. al., 2019).

이러한 속성 때문에 위험은 언제 어디서나 현실화될 수 있고, 복잡·다단해진 인류 환경의 변화로 인해 점점 더 예측하기 어려워지고 있으며, 강하게 얽힌 관계망으로 인해 개인, 기업·기관, 사회, 국가, 글로벌 등 다양한 층위에 걸쳐 복합적인 영향을 미치는 결과를 초래할 수 있다. 세계경제의 성장 과정에서 주기적으로 발생하는 경기 침체와 금융위기가 불러온 글로벌 가치사슬(GVC; Global Value Chain) 및 글로벌 생산네트워크(GPN; Global Production Network)의 변화, 디지털 기술 발전에 수반되는 사이버 범죄(금전, 여성 등 대상)의 증대 및 디지털 격차의 심화, 국경을 넘는 범죄·테러·전쟁으로 인한 인명피해, 글로벌 차원으로 확산되는 팬데믹·자연재해로 인

한 사회·경제적 피해 등을 단편적으로 살펴보더라도, 얼마나 많은 위험요소들이 존재하고 있는지, 위험이 현실로 발현되었을 때 얼마나 광범위한 피해가 발생할 수 있는지를 대략 가늠해볼 수 있다. 결국 정치, 경제, 사회, 문화, 기술, 환경 등 어떤 영역에서 어떤 개발(development)을 선택하더라도, 위험이 가진 다양하고 복합적인 결합 가능성으로 인해, 의도하지 않았거나 예측하지 못한 위험을 심화시키기도 하고, 위험에 대한 취약성을 증가시킬 수도 있다(Opitz-Stapleton et. al., 2019). 따라서 자연, 인문 어떤 영역과 관련된 개발(성장·발전을 위한 전략적 행위의 의미)이라 하더라도 다양한 위협(threat), 노출환경, 취약성, 대응 기반역량의 복합적인 결합 가능성을 평가하고, 개발에 따른 기회와 위험의 양면성을 고려해야 한다. 이를 국제사회는 ‘위험 평가(Risk Assessment)’와 ‘위험정보기반 개발(RID; Risk-Informed Development)’로 규정하고, 지속가능발전목표(SDGs), 재난위험저감을 위한 센다이강령(Sendai Framework), 기후변화대응을 위한 파리협약 등의 이행을 위한 유효한 정책수단으로 활용하고 있다(UNISDR, 2017; Opitz-Stapleton et. al., 2019).

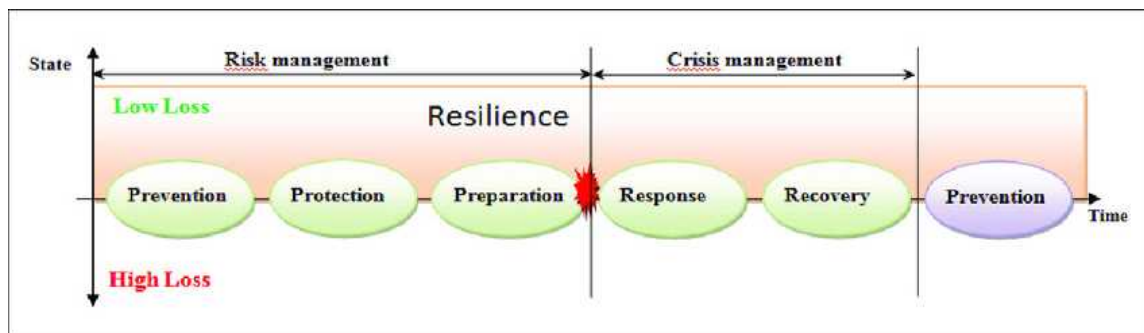
[그림 2-1] 위험의 복잡성과 개발 선택·궤도의 양면성



자료: Opitz-Stapleton et. al.(2019), p.18, p.23을 토대로 종합하여 저자 작성

한편, 위협으로 인한 부정적 영향(피해)을 줄이기 위해서는 위협 그 자체보다도, 위협의 현실적 발현 및 그 전후 시기를 아우르는 보다 상위의 개념으로서 위기(Crisis)에 대한 대응을 고려할 필요가 있다. 위협과 위기를 시간적으로 구분하여 위협관리(Risk management)와 위기관리(Crisis management)를 상이한 개념으로 보는 시각도 존재한다(Hamani and Boudjema, 2013). 그러나 위기관리 과정에서 위기를 어떻게 대처하고 극복했는지 여부가 위기관리 이전의 위협관리를 재평가하고, 이후의 위협관리를 변화시키는 토대가 된다는 점에서, 위기관리는 준비단계로서 위협관리를 포함하는 보다 포괄적인 개념으로 이해할 수 있다(Baubion, 2013).

[그림 2-2] 위협관리와 위기관리



자료: Hamani and Boudjema(2013), p.979

위기관리는 과거보다 광범위하고 복합적인 영향을 미치는 오늘날 위기의 속성으로 인해, 비교적 실체가 명확하고 단선적인 대처가 용이했던 전통적 위기관리와는 다른 새로운 위기관리 접근법을 요구한다(Baubion, 2013). 물론 전통적 위기관리 접근법이 유효하지 않은 것은 아니다. 다만 다양하고 복합적인 가능성 함수에 기인하는 위협의 복잡성, 불확실성을 총체적으로 평가하고 위기를 예측하며, 유연하고 유기적인 협력체계를 통한 위기관리 행동으로 위기를 효율적으로 극복하는데 있어 새로운 위기관리 인식과 접근법이 필요한 것이다. 전통적 위기관리 접근법과 오늘날 위기관리 접근법은 여러 측면에서 차이를 구분할 수 있지만, 무엇보다 중요한 위기관리의 핵심인 리더십에 있어 국가(공공)의 역할이 그 어느 때보다도 중요해지고 있다는 점에 주목해야 한다(Baubion, 2013; Lemonakis & Zairis, 2020). 개인, 기업(조직) 차원의 위

기관리와 달리 국가 차원의 위기관리는 주체(개인, 기업, 지역, 국가, 글로벌 등), 영역(경제, 사회, 건강, 자연환경 등) 측면에서 광범위한 파급력을 가지기 때문이다. 더욱이 전통적 위기관리 접근법에서 국가는 비교적 명확하고 단기적인 위기를 대상으로 일방적 지휘·통제의 효율성을 발휘할 수 있지만, 오늘날 위기관리 접근법에서 국가는 불확실하고 복합적인 위기를 대상으로 공유·소통의 리더십을 보여주고, 중장기적 안목에서 위기극복의 가치를 여러 주체들과 공유하여 신뢰를 견고히 해야 한다는 점에서 두 접근법은 국가 역할의 변화를 보여준다. 위기관리에 있어 국가의 역할, 즉 리더십과 더불어 또 주목할 만한 변화는 과거 경험에 근거한 시나리오 방식의 경직된 접근이 아니라, 다양한 주체의 역량을 동원하고 유기적인 협력체계를 구축하여 위기에 탄력적으로 대응하는 유연한 접근이다. 이는 어떠한 형태의 위기가 도래하더라도 위기로 인해 발생하는 피해를 최소화하고 위기 이전 또는 조금 더 나은 상태로의 돌아가는 역량, 즉 회복력 또는 회복탄력성(resilience)과 관련된다(Baubion, 2013).

〈표 2-1〉 전통적 위기관리와 오늘날 위기관리의 접근법 차이

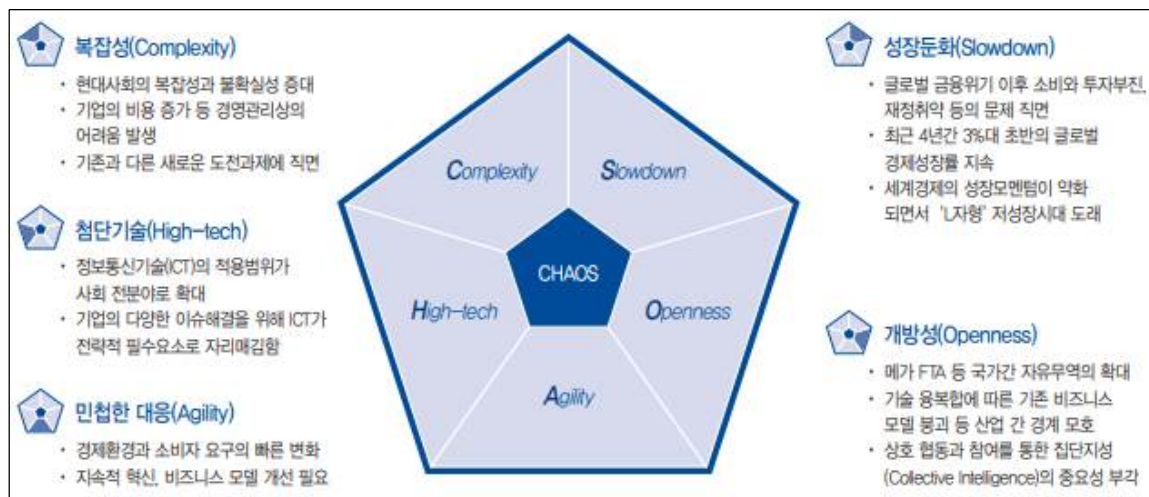
		전통적 위기관리 접근법	오늘날 위기관리 접근법
준비 단계 Preparedness Phase	위험평가	• 경험 기반의 위험 평가 (부문적, 지역적 접근)	• 다학제·복합적 분석 기반의 위험 평가 (총체적, 국가적 접근)
	비상계획	• 부문별, 전담주체별 시나리오 방식의 경직된 비상계획	• 역량 동원 및 협력체계 구축 기반의 유연한 비상계획
	대응훈련	• 시나리오 기반 모의수행(시뮬레이션) 통한 훈련	• 유기적 협력체계 구축에 중점을 둔 신속·유연한 전략적 대응훈련
	행동개시	• 사전적으로 규정된 기준에 따른 조기경보시스템 작동	• 유기적 협력 및 다학제적 전문성에 기반한 통합적 감지체계 작동
대처 단계 Response Phase	의사결정	• 지휘·통제시스템 기반의 의사결정(표준 행동지침 기반)	• 전문가 조직 기반의 위기 진단과 의사결정
	행동	• 부문 국한적 위기관리 행동 • 구호·지원 중심의 표준행동지침	• 복합적·체계적 위기관리 행동 • 유기적·다층적 협력과 국제협력
	리더십	• 엄격하고 단선적인 책임선	• 공유·소통의 리더십과 유기적 책임
	위기종식	• 표준행동지침 개선 피드백	• 신뢰회복과 피드백

자료: Baubion(2013), p.21을 중심으로 내용을 재정리하여 작성

회복탄력성으로 번역되는 리질리언스(resilience)의 사전적 의미는 물질이나 물체

가 어떤 충격이 가해져 변형이 되었다가 다시 원래의 모양을 갖추는 능력이다. 스프링을 생각해보면 리질리언스의 물리적인 의미를 쉽게 이해할 수 있다. 물론 사전적 의미에는 어려운 상황이 발생했을 때, 그에 적응하고 극복하여 이전의 상태로 돌아가려는 능력을 포함하고 있기도 하다. 후자의 의미는 심리학, 사회학, 생태학, 도시계획, 지역발전, 국제개발, 경영·경제학, 공학 등 다양한 분야에서 위기관리와 성장(발전)의 전제로서 많은 관심을 받아 왔다(삼정KPMG 경제연구원, 2016). 일례로 경영학 분야에서는 불확실성과 복잡성이 높아진 정치, 경제, 사회, 기술 등으로 인한 기업 경영환경의 변화에 직면하여 위기를 신속하게 극복하고 지속가능한 성장을 이루기 위한 필수조건으로서 기업의 회복탄력성을 강조한다(삼정KPMG 경제연구원, 2016). 물론 여기서 기업의 회복탄력성이라 함은 단순히 위기 이전 상태로의 회복(bounce back)을 의미하는 물리학적 관점의 개념이 아니라, 위기 극복을 통해서 이전보다 발전함(bounce forward)을 의미하는 생태학적 관점의 개념이다(삼정KPMG 경제연구원, 2016). 회복탄력성을 갖춘 기업은 끊임없이 다양한 분석기법을 통해 끊임없이 미래변화를 예측하고, 리더십과 소통을 통해 환경 변화에 관한 이해력을 높이며, 내외부 역량을 활용하는 전략수립과 과감하고 선제적인 행동 변화를 뒷받침하는 목표 추진력을 토대로 현존 및 잠재적 위기에 대비한다(삼정KPMG 경제연구원, 2016).

[그림 2-3] 기업을 둘러싼 경영환경의 변화



자료: 삼정KPMG 경제연구원(2016), p.4

회복탄력성이 기업의 위기관리와 지속가능한 생존에 있어 필수덕목으로 주목받고 있는 반면, 국가정책의 측면에서 회복탄력성은 주로 기후변화 및 도시화와 관련된 국가재난대응(방재), 도시·지역개발(인프라) 등 일부 분야에서 명시적으로 언급되고 있다. 정책 영역에서는 자연재해, 글로벌 경제위기, 대규모 인프라 사고, 전염병 등 단기적, 급성적 위기의 대응 및 극복에 많은 관심이 집중되기 때문으로 볼 수 있다(정혜진·양창훈, 2018). 그렇다고 다른 정책 영역에서 회복탄력성이 간과되고 있는 것은 아니다. 그간 과학기술정책 및 산업정책 분야에서도 ‘생태계 조성’이란 정책과업을 지속적으로 추진해 왔다. 생태계 조성은 민관 협력의 활성화, 민간 역량의 강화를 이끌어냄으로써, 급변하는 경제·사회시스템 하에서 시스템 구성원들 간의 경쟁·협조·순환·공생을 통해 시스템 전체의 안정성과 회복력을 도모한다는 점에서 회복탄력성의 개념과 밀접한 관련이 있다(전대욱·최인수, 2014). 즉 기후변화대응, 에너지전환, 산업구조재편 등과 같이 중장기적, 만성적 위기와 관련된 정책 영역에서는 회복탄력성이 생태계 조성이란 개념에 반영되어 있다고 볼 수 있다. 이 경우 생태계 조성이란 정책목표에 반영된 회복탄력성은 엄격한 효율성이나 즉각적 성과의 잣대로 본다면 비효율적일 수 있다. 그러나 불확실한 미래 환경변화에 대비하여 다양한 주체들 간 연계·융합의 기반을 다짐으로써 새로운 혁신과 위기 극복, 더 나은 성장의 원동력을 제공하는 대안적·잉여적 투자라는 잣대로 본다면, 당장은 비효율적 또는 눈에 보이지 않아 보이는 생태계 조성과는 같은 국가정책도 위기극복에 필요한 회복탄력성의 일환으로 볼 필요가 있다(전대욱·최인수, 2014).

2. 한국의 위기 극복과 성장

급속한 경제성장을 경험한 우리나라 경제의 최근 특징은 1990년대 이후로 성장률이 점차 둔화되는 국면에 접어들어, 과거와 같은 수출, 내수, 투자, 소비, 고용을 아우르는 성장고리가 약해지고 있다는 것이다(이시욱 외, 2008).²⁾ 경제정책 및 경제학적 관점의 해석에 따르면, 1990년대를 거치며 노동과 자본 투입이 지속적으로 둔화되어 성장률이 하락하고 있는 가운데, 수출주도형 성장전략에의 집착으로 인해 내수산업 기반 약화 및 경쟁력 저하로 대외적 충격에 취약해졌고 경제의 대외의존도가 여전히 주요국보다 상당히 높은 고착상태에서 벗어나지 못하고 있어, 과거에는 유효했던 성장고리가 한계에 봉착한 것이다(한국개발연구원, 2010a). 이러한 한계는 2008년 세계금융위기 이후에도 여전히 우리나라 경제에 반영되어 최근까지도 경제성장에 대한 물적자본 및 총요소생산성의 기여도를 감소시키고 경제성장률을 하락시키는 결과를 초래해 왔다(김현욱 외, 2018; 권규호, 2019). 경제성장률의 하락이 물적자본에 대한 투자 부진에 기인하는 것은 아니기 때문에, 생산성 증대의 속도나 질적 수준이 기술진보의 그것보다 뒤처지는 생산성 역설(productivity paradox)을 그 원인으로 보는 시각도 있다. 그러나 이는 단순히 생산성의 관점으로만 볼 문제가 아니라, 불안정한 경제적 여건 속에서 중소기업, 서비스업, 노동, 교육 등 저생산성 부문의 성장지체로 인한 산업·기업·노동시장(소득분배)의 구조적 문제 즉 불균형 및 양극화의 심화가 우리 경제의 성장잠재력을 지속적으로 약화시키는 원인으로 함께 작용하고 있다고 보는 시각이 설득력이 있다(한국개발연구원, 2010b).

결국 최근 우리나라 경제의 저성장 기조는 과거 급속한 경제성장의 패거리를 이루어 냈던 정부 주도형 성장전략, 우리나라 경제성장의 근간인 주력제조업 위주의 수출지향형 성장전략, 특정 주력산업 및 대기업 우호적인 성장전략이 한계를 노정하고, 그 여파가 지속되고 있는 결과로 볼 수 있다(이시욱 외, 2008). 또한 저출산·고령화가 지배적인 인구구조상의 변화, 탈공업화 및 경제의 서비스화의 지연, 고용 창출력 둔화

2) 이시욱 외(2008)는 외환위기 이후 노동투입 증가율 및 자본스톡 증가율의 하락을 경제성장률 둔화의 주요 원인으로 지적하면서, 국제경제환경의 변화(생산요소의 국가간 이동 및 국제분업구조 확대, 중국 등 BRICS 부상, 국제규범의 확산 등) 속에서 한국 경제가 외환위기 전후로 급속한 구조 변화를 경험하고 있다고 진단하였다.

및 소득분배 악화 등에 의한 부정적 영향을 극복하기 위하여 생산요소투입 주도형 경제성장에서 경제·사회적 이슈를 함께 고려하는 혁신 주도형 경제성장으로의 전환이 필요하나(이시욱 외, 2018), 아직은 전환의 종착지가 아닌 과정에 있기 때문으로 이해할 수도 있다.

경제 저성장 기조는 우리나라에만 국한된 현상이 아니고 뉴노멀(New Normal)로 표현되는 세계적 현상이기 때문에, 비록 그간 추진해온 성장전략의 폐단이 있음에도 불구하고, 우리나라 경제성장의 과정 및 성과를 부정적으로 평가하는 것은 합리적이지 않다. 오히려 몇 차례의 크고 작은 위기를 경험하고 극복하는 과정에서 위기에 대한 내성력·대응력이 강해지는, 다시 말하면 회복탄력성이 점차 개선되는 성과를 거두고 있다고 평가하는게 타당할 것이다. 예를 들어, 통상 우리나라 경제성장을 위협했던 큰 위기라고 했을 때 쉽게 회자되는 1997~1998년 외환위기, 2008년 9월 리먼 브라더스의 파산과 함께 전 세계적으로 확산된 미국발(發) 세계금융위기와 관련하여 우리나라 경제의 성공적 극복 여부에 대한 평가는 다소 엇갈린다. 외환위기는 주변국의 경기변동, 국제금융시장의 변동성, 국제유가 등 대외여건의 변화에 민감한 우리나라 경제에 있어 큰 충격을 주었다(강두용, 2009; 김현욱 외, 2018). 수많은 기업들이 도산하고 실직자를 양산하면서 경제적, 사회적으로 잊지 못할 상처를 남겼다. 자본시장의 대폭적 개방으로 대외의존성을 심화시키는 결과를 초래하기도 했다. 그러나 그 과정을 통해 외환위기에서 빠르게 탈출할 수 있었고, 우리나라 경제의 체질을 강화하고 생산성을 향상시켜 경제성장의 밑거름으로 작용했다는 점을 긍정적으로 평가하기도 한다(김현욱 외, 2018). 외환위기 경험 이후 외환보유고의 확충, 기업 및 금융기관 재무구조 개선, 비교적 견실하게 유지한 국가재정, 선진국에 비해 비교적 경미했던 부동산가격 거품 등을 배경으로, 다른 국가들에 비해 세계금융위기의 충격을 잘 견디어냈다고 평가받는다(조동철·김현욱, 2011). 외환위기 경험을 통해 외환·금융관리 역량이 개선되었고, 국가재정을 안정적으로 유지했으며 세계금융위기에 직면하여 신속하게 확장재정, 금리인하 등의 조치를 취했던 위기관리역량, 즉 다시 말하면 회복탄력성이 좋아졌다고 평가할 수 있는 대목이다.

산업적 측면에서도 위기를 경험하고 적절히 대처한 사례가 있다. 우리나라 주력산

업 중 하나인 조선업은 세계금융위기의 여파로 해외수주에 직격탄을 맞아 수많은 조선소 및 협력업체가 도산될 위기를 맞게 되었다. 세계금융위기 이전 호황기 때는 공격적으로 부채 및 규모 확장을 통해 28개 정도까지 늘었던 중소 조선소는 2016년에는 7개 수준으로 대폭 감소했고, 대형 조선소도 인원 감축 및 재무구조 개선을 단행했다.³⁾ 조선업의 쇠퇴와 구조조정으로 울산, 거제, 창원, 통영, 군산 등 조선업 의존도가 높은 지역경제는 심각한 침체 위기를 맞게 되었다. 위기 극복을 위해 정부는 국가균형발전 특별법 시행령 개정을 통해 2017년 6월 '산업위기대응특별지역' 제도를 도입했다.⁴⁾ 울산, 거제, 창원, 통영·고성, 목포·영암·해남 5개 지역(군)은 2018년 5월부터 2019년 5월까지 1년간 산업위기대응특별지역으로 지정되었고, 조선업 부진 여파가 계속 확대됨에 따라 2019년 5월부터 2021년 5월까지 2년 간 기간을 연장했다. 최근 조선업 수주가 늘어나면서 잠깐 회복세를 보이는 듯하나, 정부는 조선업과 지역경제의 지속적, 안정적 성장기반을 구축하기 위해 조선기자재업체 기술지원, 친환경·고부가 선박기술개발 등 기술경쟁력을 강화를 통한 조선업의 재도약과 더불어 해상풍력, 첨단기계, 항공, 관광 등 보완산업을 육성시켜야 한다는 판단 하에, 해당지역들에 대한 지원을 2년 간 재연장하기로 했다.⁵⁾

제도적 지원과 함께 수출입은행을 중심으로 한 조선업 구조조정이 10여년에 걸쳐 단행되어 호황기의 거품이 사라지고 일정 수준 안정화되었다고 평가받기도 한다. 그러나 현재까지도 조선업의 위기는 종식 또는 극복되었다고 보기는 힘들다. 다만 제도 연장의 정책논리가 단순히 위기 극복이 아니라 조선업 및 지역경제의 체질 개선에 초점이 맞추어져 있기 때문에, 위기를 계기로 지역경제성장을 다시 생각하게 되고 회복탄력성을 갖추어 나가는 과정이라는 관점으로 조선업 위기와 성장을 지켜볼 필요가 있다.

일본의 전략물자 수출규제로 촉발된 우리나라 주력산업인 반도체·디스플레이 산업

3) 더벨(the bell) (2021.4.9.), 「손실 4조 끝에 마무리...10년여 걸친 굴곡의 역사」, http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202104020029063580101510&svccode=00&page=1&sort=thebell_check_time(검색일: 2021.05.28.)

4) 산업통상자원부 보도자료(2017.06.21.), 「6.22일부터 산업위기대응특별지역 제도 시행」, http://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=81&bbs_seq_n=159413(검색일: 2021.05.28.)

5) 산업통상자원부 보도자료(2021.05.28), 「산업위기대응특별지역 지정기간 2년 연장: 조선업 재도약과 함께 지역경제의 안정적 성장 기반을 구축」, http://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=81&bbs_seq_n=164148(검색일: 2021.05.28.)

의 위기는 수입의존도가 높은 소재·부품·장비, 일명 소부장의 국산화에 전에 없던 관심과 정책역량을 결집시켜 좋은 성과를 거두고 있는 사례로 평가된다. 위기의 발단은 일본이 2019년 7월 4일 반도체·디스플레이에 핵심소재가 되는 3개 품목(EUV 레지스트, 불화 폴리이미드, 불화수소)의 한국 수출규제를 시행한데 이어 백색국가에서 배제하는 일련의 조치를 취하면서부터이다. 우리나라는 일본의 수출규제 시행으로 인한 주력산업의 위기에 신속하게 대응했다. 2019년 7월 19일에는 일본 수출규제 대응 관계장관회의를 개최하여 위기 상황의 전개에 따라 발생할 수 있는 피해를 최소화함과 동시에 단기적·근원적 대응방향을 면밀히 검토하였다.⁶⁾

단기적, 즉각적 조치 이행을 위해 2019년 8월에는 ‘일본 수출규제에로 현장지원단’을 발족시켜 일본을 대체할 수 있는 수입국 발굴을 통한 수입국 다변화, 일본 의존도 탈피를 위한 우선순위 소재·부품·장비 국산화, 피해기업 긴급구제를 위한 금융지원 등을 추진했다.⁷⁾ 여기에는 산업통상자원부, 기획재정부, 중소벤처기업부 등 관계부처, 소재부품수급대응지원센터, 무역협회, 전략물자관리원, 코트라, 산업기술평가관리원, 무역보험공사 등 분야별 유관기관들이 참여하고 있다. 2019년 10월에는 보다 근원적인 조치를 위한 정책컨트롤타워로서 ‘소재·부품·장비 경쟁력위원회’를 출범시키고 관련 정책의 수립, 협력모델 승인, 대책 이행상황 점검 등을 추진하고 있다.⁸⁾ 또한 부품·소재 전문기업을 육성하기 위한 목적에서 2001년에 제정한 「부품·소재전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법」을 20년 만에 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」으로 전면 개정(2020년 4월 1일 시행)하여 법의 적용 대상, 기능, 범위, 방식, 체계 등을 대폭 수정하고, 같은 해 2.1조원 규모(2021년에 2.6조원 규모로 확대)의 소재·부품·장비 경쟁력강화 특별회계도 신설했다.

2020년 7월에는 ‘소재·부품·장비 2.0 전략’을 발표했다. 일명 소부장 2.0 전략은

6) 기획재정부 보도자료(2019.07.19.), 「일본 수출규제 대응 관계장관회의 개최」, http://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=81&bbs_seq_n=161924(검색일: 2021.05.28.)

7) 산업통상자원부 경제뉴스(2019.08.19.), 「일본 수출규제 어려움 해소!...범부처 현장지원단 가동」, http://www.motie.go.kr/motie/ne/motienewse/Motienews/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=2&bbs_seq_n=155116968(검색일: 2021.05.28.)

8) 산업통상자원부 경제뉴스(2020.07.03.), 「일본 수출규제 1년...단 한 건의 생산차질도 없었다」, http://www.motie.go.kr/motie/ne/ps/motienews/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=2&bbs_seq_n=155117366(검색일: 2021.05.28.)

정책대상을 기존 100대에서 차세대전략기술을 포함한 338+ α 개 품목으로 확장하고, 2022년까지 차세대전략기술 확보에 5조원 이상 집중적으로 투자하며, 으뜸기업 100개를 육성하고, 디지털공급망 구축, 모니터링 기능 확대 등을 골자로 한다.⁹⁾ 이러한 일련의 조치를 기반으로 소부장은 2019년 추가경정예산 R&D 개시 이후로 18개월 만에 매출 2,151억원, 투자 3,826억원, 고용 385명, 특허출원 271건 등의 가시적 성과를 거두었다고 발표된 바 있다.¹⁰⁾ 이는 산업통상자원부 추정사업에 포함된 3개의 주요R&D사업에 국한하여 중간성과를 집계한 결과이기 때문에, 향후 창출될 성과는 더욱 확대될 것으로 예상된다. 비록 일본 수출규제로 촉발된 위기로부터 2년 정도 경과한 시점에 불과하여 소재·부품·장비의 국산화 및 경쟁력 강화 노력이 얼마나 더 괄목할 만하고 근본적인 성과를 이루어낼 지는 미지수이지만, 일련의 과정은 우리나라 소재·부품·장비의 성장과 회복탄력성에 기여하고 있음은 분명하다.

〈표 2-2〉 소부장 경쟁력 강화대책과 소부장 2.0 전략 비교

구분	소부장 경쟁력 강화대책('19.8)	소부장 2.0 전략('20.7)
① 전략	日 수출규제 긴급대응 대책	미래 선점 +GVC 재편대응형 중장기 전략
	방어적 : 守 城	공세적 : 攻 城
② 대상	특정국가 + 현재 밸류체인	글로벌 차원 + 미래 밸류체인
	100개 품목	338+ α 개 품목
③ 방식	개별투자유치 중심	글로벌 수요기업 구매력+대표 클러스터 활용
		명확한 유치 전략/타겟 + 실효적 인센티브 맞춤형 유턴 지원
④ 내용	“기업간 1:1 협력”	민간 주도 “多:多 연대와 협력”
	국내 + 수요-공급기업 협력	글로벌 + 해외 기업/연구소 협력까지 확장
⑤ 기타	대체처 발굴 등 다변화 지원	디지털공급망, 물류망 스마트화, 밀크런
	경쟁력위원회 + 수급대응센터	생산거점 다변화(China+1), 대체처 DB 구축 'GVC재편대응 특별위원회' 설치 수급대응센터 338+ α 개 모니터링 기능 확대

자료: 산업통상자원부 보도자료(2020.07.09.), p4

9) 산업통상자원부 보도자료(2020.07.09.), 「첨단산업 세계공장 도약을 위한 소재·부품·장비 2.0 전략 발표」, http://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=81&bbs_seq_n=163128(검색일: 2021.05.28.)

10) 산업통상자원부 보도자료(2021.04.29.), 「소재·부품·장비 R&D 최단기간 내 성과 도출」, http://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=81&bbs_seq_n=164060(검색일: 2021.05.28.)

위기, 특히 경제·산업적 위기를 경험하고 극복하는 과정 끝에 항상 뒤따르는 정책 시사점은, 혁신성장에 대한 투자가 필요하다는 것이다. 다시 말하면, 지식기반과 혁신 능력 제고를 통한 성장잠재력의 강화가 향후 위기 대응에 필수적인 정책가치라는 뜻이다. 이런 배경에서 역대 정부는 출범과 더불어 성장동력의 발굴 및 육성을 위한 정책을 추진해왔다. 물론 역대 정부마다 추진해온 성장동력정책은 그 명칭도 제각각이고, 정책대상의 레벨도 품목, 기술(군), 산업 등이 혼재되어 정체성에 대한 지적도 있다(배용호·이예원, 2019). 그러나 성장동력은 우리나라 경제의 성장잠재력 저하 및 주력산업의 침체 등 위기 상황에 미리 대비하여 과학기술 기반의 신산업을 육성한다는 중장기적 목표 관점에서는 공통된 정책가치를 가진다(신동평 외, 2019). 이러한 공통된 정책가치를 지속적으로 정책에 반영하는 근거는 「과학기술기본법」이다. 「과학기술기본법」 제7조 제3항 제6의2호에는 과학기술 기반의 성장동력 발굴·육성을 명시하고 있다. 「산업기술혁신 촉진법(산업통상자원부 소관)」 제6조 제1항 제1호에서도 미래산업 성장동력 분야 및 핵심기술 발굴을 명시하여, 산업 관점에서 성장동력의 정책가치를 반영하고 있다. 여기서 성장동력의 기본 정체성은 불확실성 높은 미래 기술·산업환경의 변화 및 위기에 대비하는 정책수단임을 알 수 있다. 이렇듯 불확실성과 미래지향성이 전제된 성장동력정책은 비록 역대 정부마다 명칭은 다르더라도, 향후 5~10년의 중장기적 기간 내에 경제성장을 주도하고 사회적 파급효과가 클 것으로 전망되는 신산업·기술 분야(유망산업·기술 분야), 즉 성장동력의 발굴 및 육성에 중점을 둔다.

〈표 2-3〉 역대 정부가 추진한 성장동력의 개념

구분	개념
차세대성장동력 (2003~2008)	향후 5~10년 생산, 수출 등을 통해 Cash Cow 역할을 담당하고 일자리 창출을 선도할 수 있는 분야
신성장동력 (2009~2013)	세계적 자원·환경 위기 및 경제침체에 대비한 녹색성장 및 새로운 경제성장 도약을 위한 유망 산업(10년 내 성장동력화)
미래성장동력 (2014~2017)	대중소기업이 어우러진 창조적 산업생태계를 기반으로 2020년경 경제성장을 선도하고 양질의 일자리를 지속적으로 창출할 수 있는 산업·서비스
혁신성장동력 (2018~2022)	비전: 혁신성장동력 육성으로 손에 잡히는 4차 산업혁명 구현 - (조기상용화) 최종결과가 제품·서비스로 나타나고 5년 내 상용화 가능 분야 - (원천기술확보) 최종결과가 핵심기술로 나타나는 분야

자료: 신동평 외(2019), p.11

이처럼 성장동력은 ‘위기 극복과 성장’의 관점으로 규정할 수 있는 전술한 사례들과 달리, 다소 불명확한 ‘위기 대비와 성장(잠재력)’의 관점으로 규정할 수 있다. 따라서 성장동력은 후보 발굴 단계부터 기술·산업·사회 및 산학연관 각계각층의 전문가들이 모여 경제·사회적 파급효과가 클 것으로 전망되는 유망산업·기술 분야를 탐색하는 것부터 시작된다. 성장동력을 최종적으로 선정하는 단계에서는 특정 선정기준·관점을 고려하는데, 주요 기준은 시장 성장가능성, 국내 산업여건, 일자리창출 가능성, 협업 필요성 등이며, 정책연계성도 참고지표로서 고려된다. 이러한 기준에는 특히, 시장규모·성장률과 같은 정량적 통계기반과 기술수준·격차, 역량평가 등과 같은 정성적 평가기반이 모두 포함된다(신동평 외, 2019).¹¹⁾ 요컨대 현행 성장동력의 선정기준·관점에서는 경제적 잠재가치가 주된 잣대라고 볼 수 있다.

〈표 2-4〉 성장동력 선정시 고려기준 및 분석지표

선정 고려기준	분석지표	분석항목	비고
시장 성장가능성	시장규모/성장률	2023년 세계 시장규모	산업여건분석
		연평균성장률(%)	산업여건분석
	기술성장주기	특허출원수 기반 기술성장주기 (2018년 및 2023년 현재위치)	특허분석
	특허거래활동	특허출원수 대비 특허거래 비율	특허분석
국내 산업여건	기술수준/격차	한국 및 주요국(미국·유럽·일본·중국)의 기술수준	산업여건분석
		한국 및 주요국(미국·유럽·일본·중국)의 기술격차	산업여건분석
	특허 경쟁력	한국 및 주요국(미국·유럽·일본·중국)의 특허경쟁력 (출원점유율, 피인용률, IP3 특허확보율 등)	특허분석
일자리창출 가능성	국내 산업생태계	본산업 역량	산업여건분석
		전후방산업 역량	산업여건분석
	스타트업 창출	스타트업의 설립 및 투자 동향	
협업 필요성	민간R&D 투자	정부R&D 내 민간매칭 비용의 비중	산업여건분석
	주체별 특허출원	산학연 주체별 특허출원 비중	특허분석

자료: 신동평 외(2019), p.21

11) 본문에 언급된 선정기준·관점, 분석지표·항목은 엄밀한 의미에서 실제 성장동력을 선정하는데 사용된 것은 아님. 역대 정부의 실제 구체적인 선정기준·관점, 분석지표·항목을 찾기 어려운 점, 역대 정부의 성장동력 개념이 근본적으로 크게 다르지 않다는 점, 신동평 외(2019)는 현 정부의 혁신성장동력 신규 분야 선정을 위한 종합조정사업 연구라는 점을 고려했을 때, 성장동력 선정기준·관점, 분석지표·항목은 대동소이한 것으로 보아도 크게 무리가 있지는 않을 것이다.

성장동력정책은 불확실성과 미래지향성을 전제하고 있고, 5~10년의 중장기적 경제성장을 목표로 하기 때문에, 성장에의 기여 여부를 쉽게 확인하거나 단정짓기 어렵다. 이런 이유에서 성장동력 내지 성장동력정책과 관련된 많은 연구들은 경제적·기술적 파급효과 분석, 투자 효과성·효율성 분석, 정책 추진체계 및 사례 분석 등과 같은 사후적 성과평가, 정책 진단, 제언 도출을 주된 내용으로 한다(배용호·이예원, 2019). 성장동력정책의 출발점인 성장동력의 발굴·선정을 비롯하여 성장동력정책의 수행기반으로서 정부조직, 추진근거로서 법제도 등에 관한 부분도 일부 언급하기는 하지만, 주된 초점은 사후적 평가와 정책 진단이다.

〈표 2-5〉 성장동력 관련 주요 선행연구 내용

구분	분석대상	분석방법론	정책 제언
배용호 외 (2009; 2011)	17대 신성장동력	- 경제적 파급효과 분석 - 기술적 파급효과 분석 - 미래전략성 분석	- 성장동력 발굴방법론 정립 - 유형별 정책제언 - 성장동력 관리시스템
하태정 외 (2012)	13개 신성장동력 38개 브랜드	- 기업경쟁력지수 - 총요소생산성 분석 - 양자통합 분석	산업별, 브랜드별 차별적 정책 제언
국회예산정책처 (2010)	미래성장동력 관련 15개 R&D사업	- 논문 및 특허 분석 - 투자대비 성과 적절성 - 기술적 파급효과	- 부진사업 투자 재검토 - 성과지표 개발
임길환 (2016)	19개 미래성장동력사업	- 정책 연속성 - 투자재원 효과성 - 투자전략 적절성	- 정책 중장기 일관성 확보 - 시장파급효과 극대화 - 투자전략-계획 재정렬
장석인 외 (2014)	17개 신성장동력	- 산업발전단계분석(기업실태조사) - 정책 효과성 분석	- 발전단계에 맞는 정책 추진 - 패키지형 지원 강화 등
장석인 외 (2017)	G7 이후 모든 성장동력사업	- 추진체계 비교 분석 - 정성적 비교 연구 - 해외사례 분석	- 사업추진의 기본방향 - 효과적 추진체계 등
안승구 (2009)	차세대성장동력	- 투자실적 및 성과분석 10대 성공사례 분석	- 사업유형에 따른 정책지원과 역할 정립 - 성과관리 및 확산시스템 구축 등
KISTEP (2015)	13개 미래성장동력	- 현황 분석 - 이행실적 점검 - 경제적 파급효과	R&BD, 인력, 표준화·인증, 금융·조세, 공공구매 등 수요지향적 토탈솔루션 제공
김수연 외 (2019)	혁신성장동 5개 분야	분야별 기술, 산업, 정책 동향 분석	- 목표 구체화 - 분야간 연계 강화 등

자료: 배용호·이예원(2019), p.22

3. 위기와 성장에 관한 새로운 관점

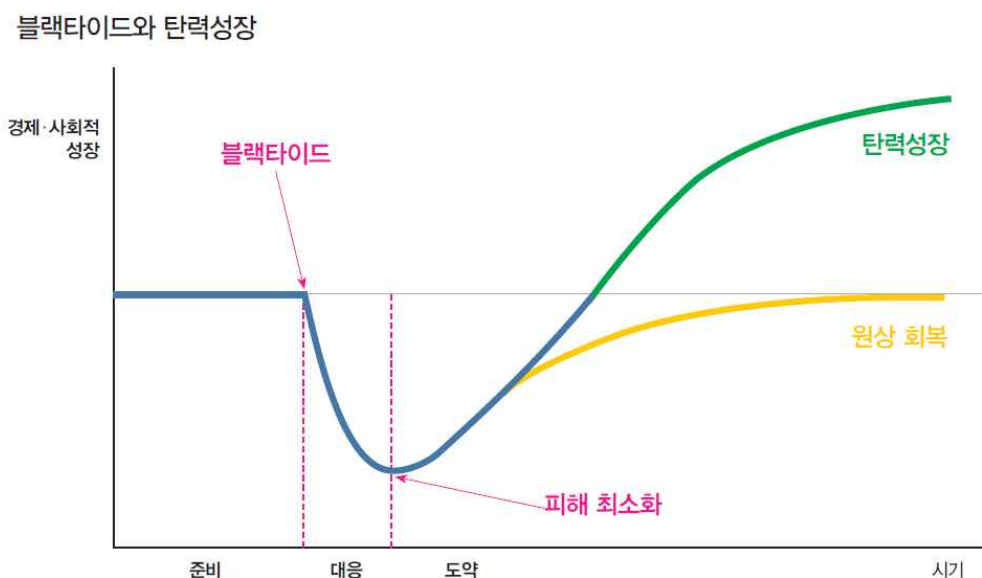
위기는 언제 어디에서나 발생할 수 있고, 그 영향력은 점점 복잡해지고 긴밀해지는 다층적인 관계망 속에서 증폭된다. 오늘날의 위기를 한마디로 명확하게 정의내리기는 어렵지만, 적어도 오늘날의 위기는 예측, 시작, 끝이 단순하지 않다는 점은 분명하다. 또한 오늘날의 위기는 어둠속에서 연이어 밀려오는 무시무시한 파도를 지칭하는 블랙타이드(Black Tide)¹²⁾에 비유되듯이 그 영향력이 막대하여, 준비 없이 직면했을 때 상당한 혼란과 피해를 야기하게 될 것이다. 따라서 전통적 위기관리 접근법과 오늘날 위기관리 접근법의 차이에서 알 수 있듯이, 위기에 대한 인식이 달라져야 하고, 위기 극복·대응을 위한 태세도 달라져야 한다. 비록 준비 없이 맞이한 외환위기는 국가적, 국민적으로 큰 피해를 남겼지만, 이 경험은 양적 경제성장 일변도의 성장 관행에 대한 성찰의 계기가 되었다. 이후 국가재정과 기업·금융기관 재무구조의 건전성을 강화하는 노력을 통해, 거시경제적 측면에서는 세계금융위기를 비교적 잘 극복했다는 평가를 받는다. 세계금융위기에 직격탄을 맞은 우리나라 주력산업이자 핵심수출산업인 조선업의 위기는, 특정 산업에 의존하는 지역경제의 성장에 대한 성찰의 계기가 되었고, 이후의 대책은 지역의 경제 및 산업의 구조적 체질 개선에 역점을 둬으로써 지속가능한 국가균형발전의 정책기조에 새로운 전기를 마련했다. 일본의 수출규제는 수출지향적 경제성장의 이면에 감추어져 왔던 핵심 소재·부품·장비의 수입의존도 문제와 관련하여 과거 그 어느 때보다도 심각한 반향을 불러일으키는 기폭제가 되었다. 이를 계기로 핵심 소재·부품·장비 수입선 다변화 및 국산화에 과거와 비교할 수 없을 정도로 국가정책과 민간의 역량을 결집시키게 되었고, 이는 수입의존도를 낮추면서 수출 경쟁력을 높이는 새로운 수출지향적 성장의 중요성에 대한 인식을 안착시키는 계기가 되었다. 가장 최근에 경험하고 있는 위기라 할 수 있는 코로나19는 전혀 예측하지 못한 글로벌 차원의 위기이며, 현존 세대의 대부분이 경험하지 못했던 경제·사회적 피해

12) 하나의 위기(내지 재난)이 미쳐 끝나기도 전에 또 다른 위기가 파도처럼 연속해서 동시다발적으로 밀려오는 것을 비유한 '블랙타이드'는 위기가 거대화, 복합화, 상시화 되어, 그 규모 및 범위가 크게 확대되고 빠르게 확산되는 특징을 지닌다(김원준 외, 2021). 또한 일개 지역이나 국가 차원을 넘어 전 세계적으로 막대한 피해를 가져다준다. 블랙타이드는 블랙스완, 화이트스완, 블랙엘리펀트 등 기존의 위기를 비유한 개념들보다 국제적이고 복합적인 충격과 피해를 만들어내는 치명적 위기에 대한 경계와 적극적 대응을 촉구하는 새로운 개념으로 주목받고 있다.

를 발생시키고 있다. 현재 진행중인 위기라는 점에서 선불리 단정지을 수는 없지만, 적어도 코로나19가 경제·사회적으로 안전하고 안정되며 지속가능한 성장의 중요성에 대한 인식을 획기적으로 증폭시키는 계기가 되었다는 점은 분명하다. 우리나라의 경우 코로나19를 계기로 국가방역체계를 정비하고, K-방역 관련산업의 성장과 수출에서 긍정적 성과를 보이고 있기도 하다.

요컨대 블랙타이드로 비유되는 오늘날의 위기는 경제·사회 시스템의 취약점(또는 비효율성)을 파악하고, 적극적으로 대응하여 새롭게 도약할 수 있는 기회이다(김원준 외, 2021). 위기에 대한 관점을 바꾸고 위기 극복·대응을 위한 태세를 바꿈으로써 새로운 성장국면을 맞을 수 있다는 의미이다. 이와 관련하여 산업통상자원부 에너지기술조직과 KAIST는 에너지 분야의 위기와 성장에 관한 미래지향적 논의를 통해 ‘탄력성장(Resilient Growth)’의 개념을 제시했다. 탄력성장은 “위기상황에서 원상회복을 위한 소극적이고 수동적인 회복이 아닌, 위기를 오히려 변화와 혁신의 기회로 만들어 새롭게 도약하는 개념(김원준 외, 2021: pp.67-68)”이다. 위기 극복·대응과 관련하여 일부 분야에서 주목받아 온 회복탄력성(resilience)의 개념과 시스템 변화에 기반한 성장의 개념을 결합시킨 새로운 개념이다.

[그림 2-4] 블랙타이드와 탄력성장



자료: 김원준 외(2021), p.69

탄력성장은 비록 발생가능성이 낮지만 일단 발생하면 복잡하고 막대한 피해를 일으키는 블랙타이드와 같은 위기에 대비하여 탄력적 거버넌스가 필요하다고 주장한다. 탄력적 거버넌스를 통해 위기로부터의 회복 수준을 넘어 위기를 기회로 삼고, 위기가 발생하지 않은 상황보다 더욱 근본적, 시스템적으로 도약하는 성장을 만들어낼 수 있음을 강조한다. 탄력적 거버넌스는 준비역량, 대응역량, 도약역량으로 구성된다. 준비역량은 미래 환경변화나 위기상황에 대한 선제적 대응 관점의 준비를 의미하며, 관련 시스템의 전략적 방향 설정과 실질적인 활동을 포함한다. 이는 글로벌 가치사슬(GVC; Global Value Chain)에서 경제·산업·기술적으로 우월한 위치를 점하기 위한 노력을 의미하는 혁신역량과는 다르다(김원준 외, 2021). 혁신성장과 탄력성장도 다른 의미가 된다. 준비역량은 탄력성장의 시작점이 된다는 점에서, 가장 불확실하고 모호하지만 가장 우선적 역량인 셈이다. 대응역량은 위기 도래시, 시스템을 시의적절하게 통합적으로 관리하는 역량이다. 미처 예상·준비하지 못한 일본 수출규제, 코로나19에 대응하여 신속하게 대처한 것은 대응역량의 일환으로 해석할 수 있다. 도약역량은 위기 이후에 시스템의 취약성을 보완하고 재구성하여 재도약을 마무리짓는 역량이다.

〈표 2-6〉 탄력성장을 위한 탄력적 거버넌스를 구성하는 역량

탄력적 거버넌스	역량 구분
	[준비역량] 미래환경 변화나 위기상황에 대한 선제적 대응 관점의 준비라는 관점에서 관련 시스템의 전략적 방향의 설정과 실질적 활동을 포함
	[대응역량] 블랙타이드 같은 위기가 도래했을 때, 경제사회 시스템을 위기 대응 목적에 맞도록 운용하는 역량. 위기로 인한 충격을 신속히 파악·진단·분석하고 시스템을 통합적으로 관리(전문성 기반의 총괄적 전담기구·조직 포함)하는 활동
	[도약역량] 블랙타이드 같은 위기를 겪은 뒤 시스템의 취약성을 보완하고 재구성하여 업그레이드 하는 역량(변화로 인한 레거시 비용의 감소를 기회로 활용)

자료: 김원준 외(2021), pp.73-87 토대로 정리

제2절 국내외 주요 성장전략 동향

1. 해외정책 동향

가. 유럽의 새로운 성장전략, 그린딜(EU Green Deal)

국제사회는 지구온난화를 방지하기 위해 1992년 브라질 리우에서 유엔기후변화협약(UNFCCC; United Nations Framework Convention on Climate Change)을 채택하고 1994년 3월 발효시켰다. 유엔기후변화협약의 구체적 이행방안인 교토의정서는 선진국의 온실가스 감축목표에 중점을 두고 1997년 12월 일본 교토에서 개최된 제3차 기후변화협약당사국총회(COP3; the third session of the Conference of Parties to the UNFCCC)에서 채택되었고, 2005년 공식 발효되었다.

교토의정서가 발효됨에 따라 유럽연합은 기후변화에 공동으로 대응하자는 국제사회의 약속을 실천하는데 적극적인 모습을 보여 왔다. 교토의정서에서 제시된 온실가스 감축목표는 제1차 공약기간(2008~2012년) 동안에 1990년 대비하여 2012년까지 8% 감축, 제2차 공약기간(2013~2020년) 동안에 1990년 대비 20% 감축이다. 제1차 공약기간을 통해 약속한 2012년 감축목표를 초과 달성¹³⁾한 유럽연합은 제2차 공약기간 감축목표 이행에 대비하여 2007년 3월 ‘2020 기후·에너지 패키지(2020 Climate & Energy Package)’를 발표했다. 이는 2020년까지 1990년 대비 온실가스를 20% 감축하고, 전체 에너지 중 재생에너지 비중을 20%로 확대하며, 에너지 효율성 향상을 통해 2020년 에너지수요 전망치에 대응하여 에너지 소비량을 20% 감소시키는 목표를 제시하고 있다.¹⁴⁾ 구체적으로 탄소배출권거래제(ETS; Emission Trading System)가 적용되는 전력·에너지집약산업·항공 등 분야는 온실가스를 2005년 대비 21% 감축, 탄소배출권거래제 비적용분야(non-ETS)인 농업·가정·수송(항공은 2012년 ETS에 포함) 등은 각국의 자발적 감축목표를 세우되 전체적으로는 2005년 대비 10% 감축, 유럽연

13) 유럽연합 집행위원회(EC) 웹사이트 자료, 「EU over-achieved first Kyoto emissions target, on track to meet 2020 objective」, https://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2013100901_en (검색일: 2021.05.20.)

14) 유럽연합 집행위원회(EC) 웹사이트 자료, 2020 기후·에너지 패키지(2020 Climate & Energy Package), https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en (검색일: 2021.05.20.)

합 에너지원의 20%는 재생에너지로 대체하는 내용을 담고 있으며, 탄소포집 및 저장 기술(CCS; Carbon Capture and geological storage) 촉진하는 지침을 마련한다는 계획을 제시하였다.

2020년 만료를 앞둔 교토의정서를 앞두고, 프랑스 파리에서 개최된 제21차 유엔기후변화협약당사국총회(COP21)에서는 2021년부터 적용될 후속 유엔기후변화협약인 파리기후변화협약, 일명 파리협약(Paris Agreement)을 채택(2015년)·발효(2016년)시켰다. 파리협약은 선진국의 온실가스 감축 의무에 중점을 둔 교토의정서와 달리 세계 각국의 자발적인 감축목표 제시 및 이행에 중점을 두었다. 이에 교토의정서 공약기간 동안 경제성장과 온실가스 감축을 동시에 달성한 유럽연합은 보다 적극적으로 기후변화에 대응하기 위해 파리협약에 앞서 2014년에, 자발적인 온실가스 감축목표를 담은 ‘2030 기후·에너지 프레임워크(2030 Climate & Energy Framework)’를 제시했다.¹⁵⁾ 2030 기후·에너지 프레임워크는 온실가스를 2030년까지 1990년 대비하여 40% 감축하고, 전체 에너지 중 재생에너지 비중을 32%까지 확대하며, 에너지 효율성 향상을 통해 에너지수요도 32.5% 감축시키는 목표를 담고 있다.¹⁶⁾ 또한 탄소배출권거래제(ETS) 분야는 온실가스를 2005년 대비 43% 감축, 탄소배출권거래제 非적용분야(non-ETS)는 2005년 대비 30% 감축해야 하는 분야별 목표도 제시했다.

〈표 2-7〉 유럽연합의 기후·에너지 패키지 및 프레임워크

목표	2020 기후·에너지 패키지	2030 기후·에너지 프레임워크
공약기간	▪ 2013~2020	▪ 2021~2030
온실가스 감축	▪ 1990년 대비 20% 감축	▪ 1990년 대비 최소 40% 감축
재생에너지 비중	▪ 전체 에너지원 중 20%	▪ 전체 에너지원 중 32%
에너지 효율성 향상	▪ 에너지수요 20% 감축	▪ 에너지수요 32.5% 감축
탄소배출권거래제 분야 (전력·에너지집약산업·항공)	▪ 2005년 대비 21% 감축	▪ 2005년 대비 43% 감축
탄소배출권거래제 非적용분야 (농업·가정·수송(항공 제외))	▪ 2005년 대비 10% 감축	▪ 2005년 대비 30% 감축

자료: 유럽연합 집행위원회(EC) 웹사이트, 서대훈(2020) 참고하여 재작성

15) 유럽연합 집행위원회(European Commission) 웹사이트 자료, 2030 기후·에너지 프레임워크(2030 Climate & Energy Framework), https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en(검색일: 2021.05.20.)

16) 유럽연합 이사회(European Council) 문건, Conclusions: EUCO 169/14(23 and 24 October 2014), <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/en/pdf>(검색일: 2021.05.21.)

2019년 새로 출범한 유럽연합 집행위원회(EC; European Commission)는 세계 최초로 기후중립 대륙(climate-neutral continent)이 되겠다는 비전과 함께, 유럽의 새로운 기후변화 대응전략이자 경제·사회적 성장전략으로서 유럽 그린딜(European Green Deal)을 발표했다(이혜경, 2020). 유럽연합은 그간 교토의정서 및 파리협약 하에서 2020 기후·에너지 패키지, 2030 기후·에너지 프레임워크를 통해 기후변화 대응에서 회원국의 적극적 참여를 이끌어내고 선도적 역할을 해 왔다. 그러나 새로 출범한 유럽연합 집행위원회는 2050년까지 탄소 순배출량을 '0(zero)'으로 만드는, 즉 탄소중립을 이루겠다는 이전보다 훨씬 강력한 미래상을 바탕으로 유럽연합 전체 및 회원국들의 온실가스 배출 감축목표를 상향시키고, 이를 이행하기 위한 구속력 있는 행동지침을 마련한 것이다(대한무역투자진흥공사, 2020). 그리고 강력한 구속력을 갖추기 위해 탄소배출 감축목표를 법제화하는 '기후법(Climate Law)' 제정을 추진한다. 그린딜의 궁극적인 취지는 강력한 지구적 위기를 유발하고 있는 기후변화에 대응하여 지속가능한 미래를 위한 유럽 경제·사회의 변화를 이끌어내는 것이다. 이러한 변화를 실천하는 가장 핵심적 방안이 2050 탄소중립이다. 따라서 그린딜은 기존 2030 기후·에너지 프레임워크에서 제시했던 탄소배출 40% 감축목표를 최소 50~55% 수준으로 상향하고, 2050년에는 탄소 순배출을 만들지 않겠다는 중장기적 목표를 제시했으며, 이를 실천하기 위한 부문별 정책을 담고 있다.

우선 ①에너지 부문에서는 유럽연합 전체 탄소 배출량의 75%를 차지하고 있는 에너지 부문의 탈탄소화를 목표로 한다. 이를 위해 화석연료 사용배제, 재생에너지 확대, 에너지 효율성 향상을 중점적으로 추진한다. 에너지 부문의 탈탄소화를 구속력 있게 추진하기 위해 탄소배출 상향목표를 반영하는 회원국별 에너지·기후계획(Energy and Climate Plan)을 마련하고 유럽연합의 에너지법, 에너지세지침(Energy Tax Directive), 재생에너지지침(Renewable Energy Directive) 등을 개정했다. 또한 해상풍력 기술개발 및 투자를 확대하고, RE100과 같은 민간 참여를 활성화시키며, 유럽연합 수소전략(EU Hydrogen Strategy)을 마련하여 가스에너지의 탈탄소화도 가속화한다. ②산업 부문에서는 유럽연합 전체 탄소 배출량의 20%를 차지하고, 재활용가능 물질의 12% 정도만 재활용하는 산업구조를 기후중립적, 순환경제적으로 전환, 재

편하는데 목표를 둔다. 이를 위해 유럽연합은 철강, 화학, 시멘트 등 에너지집약적 산업의 탈탄소화 지원을 비롯하여 스마트 모빌리티, 스마트 섹터 통합, 해양재생에너지 등의 산업별 전략을 담은 新산업전략을 채택(2020년 3월)했다. 이는 그린·디지털 전환(the green and the digital transformation)이라는 거대한 도전에 대응한 산업 재편전략의 일환이다. 또한 유럽연합은 자동차, 배터리, 섬유, 건설, 플라스틱 등 자원 집약적 산업에서 자원의 지속가능한 사용 확대, 폐기물 감축, 자원 재활용을 촉진하기 위하여 새로운 순환경제실행계획(a new Circular Economy Action Plan)도 수립했다. ③건축 부문에서는 유럽연합 에너지 소비의 40%를 차지하고 있는 건물의 에너지 및 자원 효율성을 강화하는데 목표를 둔다. 에너지 효율성이 낮은 노후건물의 리모델링 비율이 0.4~1.2%에 불과한 건축 부문에서 에너지 및 자원 효율성을 강화하는 리모델링을 추진한다. 건물에너지효율성평가지침(Energy Performance of Buildings Directive), 건축제품지침(Construction Products Regulation)에 따른 리모델링을 확대해 갈 예정이며 InvestEU를 통한 투자 지원과 건축 부문 탄소배출권거래제(ETS) 적용도 이루어질 예정이다. ④운송 부문에서는 2050년에 기후 중립에 도달하기 위해 운송으로 발생하는 탄소 배출을 90% 정도 감소시켜야 한다는 목표 아래, 철도, 도로, 해로, 수로, 항만, 공항 등 운송 결정과 동선을 최적화하여 연결하는 범유럽운송네트워크(TEN-T; Trans-European Transport Network)를 구축하고, 대체에너지인프라지침(Alternative Fuels Infrastructure Directive)을 개정한다. 유럽연합 운송수단의 탄소배출 규제를 강화하고 친환경 운송수단의 개발 및 상용화, 운송수단별 대체 연료의 개발을 지원한다. 또한 미래 운송수단의 핵심인 자율주행차량, 커넥티드카 상용화를 위해 유럽연합 도시내 교통인프라의 디지털화, 스마트화를 적극 추진한다. ⑤식품 부문에서는 식품의 생산·유통·소비 전 과정에 걸쳐 공정하고 건강하며 친환경적인 시스템을 구축하기 위한 식품안전전략(Farm to Fork Strategy)를 추진하고 화학 물질, 항생제 등의 사용 제한 및 책임감 있는 사용을 촉구하는 법제를 강화한다. 또한 유럽의 공동농업정책(CAP; Common Agricultural Policy) 및 공동어업정책(CFP; Common Fisheries Policy) 예산의 30~40%를 기후변화대응 명목으로 투입하고 식품 관련 폐기물 감축을 적극 추진하며, 지속가능하고 공정·건강한 식품 소비를 저해할 우려가 있는 수입식품에 대한 관리·감독을 강화한다. ⑥자연환경 부문에서는 생태계

와 생물다양성의 보전·복원에 중점을 두고 생물다양성 전략(Biodiversity Strategy)을 추진한다. 유럽자연환경네트워크(Natura 2000 network)에 기반한 생태보호구역, 생물다양성구역을 확대하고, 생물다양성 및 탄소흡수원 강화를 위한 新유럽산림전략(new EU Forest Strategy)도 마련한다. 또한 과도한 육상자원의 수요 증가를 완화하기 위한 우회방안으로서 해양자원을 활용하는 블루경제(Blue Economy)에도 주목하고 있다. ⑦마지막으로 오염 부문에서는 독성오염물질의 배출을 철저히 차단하는데 중점을 두고 공기·물·토양을 위한 오염물질제로행동계획(zero pollution action plan for air, water and soil)을 2021년에 채택한다. 이를 기반으로 대규모 독성오염물질 발생의 원인이 되는 산업활동에서의 화학물질, 플라스틱 사용·배출 규제를 강화한다.

〈표 2-8〉 유럽 그린딜(Green Deal) 분야별 주요 정책

분야	주요 정책
[에너지] 깨끗하고 저렴하며 안전한 에너지 공급	- 탄소배출 상향목표를 반영한 회원국 에너지·기후계획 수립 - 유럽연합 에너지법, 에너지세지침, 재생에너지지침 등 개정 - 해상풍력 기술개발 및 투자확대, RE100 등 민간 참여 활성화 - 가스에너지 탈탄소화 위한 유럽연합 수소전략(EU Hydrogen Strategy) 추진
[산업] 깨끗한 순환경제를 위한 산업구조 재편	- 철강, 화학, 시멘트 등 에너지집약적 산업의 탈탄소화 지원, 그린·디지털 전환에 대응한 산업별 친환경, 스마트화 전략을 담은 新산업전략 추진 - 자동차, 배터리, 섬유, 건설, 플라스틱 등 자원집약적 산업의 자원 사용 감축 및 재활용 확대를 위한 새로운 순환경제실행계획 추진
[건축] 건물의 에너지·자원 효율성 강화	- 건물에너지효율성평가지침 및 건축제품지침에 따른 리모델링 확대 - InvestEU를 통해 에너지·자원 효율적 리모델링 투자 지원 - 건축 부문 탄소배출권거래제(ETS) 적용 검토
[운송] 지속가능한 모빌리티로 전환	- 범유럽운송네트워크(TEN-T) 구축 및 대체에너지인프라지침 개정 - 운송수단 탄소배출 규제 강화, 친환경 운송수단 개발·상용화 지원 - 도시내 교통인프라의 디지털화, 스마트화로 자율주행차, 커넥티드카 상용화
[식품] 농장에서 식탁까지 식품안전	- 식품안전전략(Farm to Fork Strategy) 추진 - 식품안전 및 환경을 위협하는 화학물질, 살충제 관련 지침 개정·강화 - 수입식품에 대한 유럽연합 식품안전기준, 환경기준 부합 여부 관리·감독 강화
[자연환경] 생태계와 생물다양성의 보존 및 복원	- 생물다양성전략(Biodiversity Strategy) 추진 - 신유럽산림전략(a new EU Forest Strategy) 추진 - 육상자원 수요 억제를 위해 해양자원을 사용하는 블루경제 강화
[오염] 독성오염 제로화	- 공기, 물, 토양 오염배출제로행동계획 채택 - 산업활동에서 화학물질, 플라스틱 등 독성오염물질 사용·배출 규제 강화

자료: European Commission(2019), 대한무역투자진흥공사(2020), 서대훈(2020) 참고하여 연구진 보완 작성

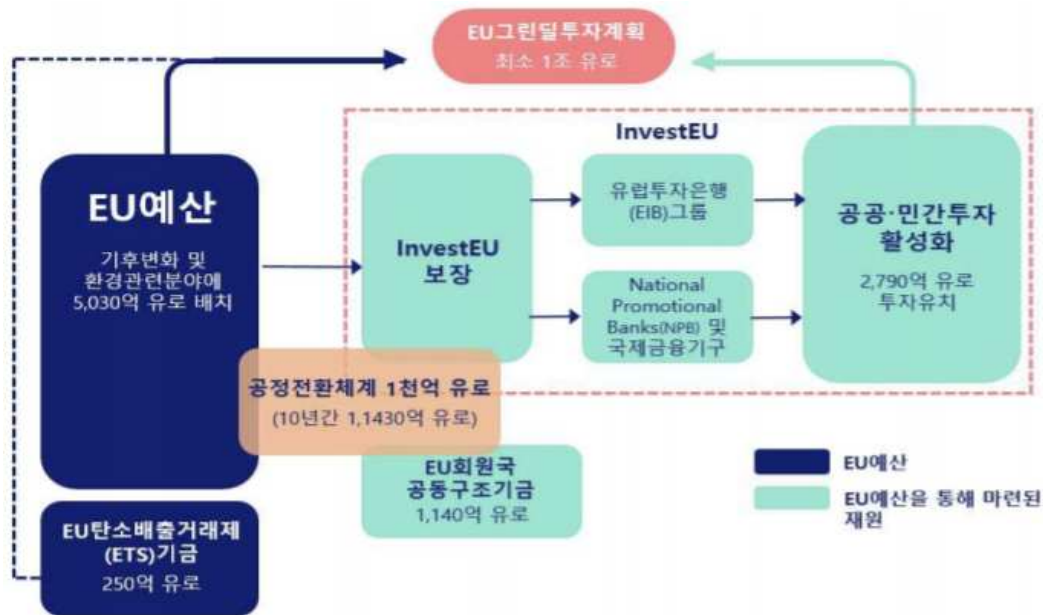
유럽연합은 그린딜을 발표한 이후 2050 탄소중립을 실천하는데 필요한 자금 조성, 법·제도적 기반 마련, 세부 분야별 추진전략 등과 관련해서 2020년에만 약 13개의 세부적 실행정책을 발표하는 등 적극적인 행보를 이어왔다. 우선 그린딜을 실천하는데 필수적인 대규모 재정투입과 관련하여 2020년 1월에 그린딜 투자계획(European Green Deal Investment Plan)을 수립, 발표했다. 투자계획은 2050 탄소중립 목표 달성을 위해 향후 10년간 최소 1조 유로의 대규모의 투자가 예상됨에 따라, 유럽연합 예산 및 유럽연합 투자프로그램인 InvestmentEU를 비롯하여 탄소배출권거래제(ETS) 기금 등을 추가적으로 활용하는 것을 골자로 한다. 이렇게 마련된 예산은 전술한 분야별 주요 정책의 이행(연구개발 추진, 인프라 구축, 기후중립·친환경 제품 상용화 지원 등)을 위해 투입될 뿐 아니라, 2050 탄소중립 추진에 따른 기후중립적 경제로의 전환 과정에서 직접적인 영향을 받고 전환이 지체될 수 있는 산업·지역·노동자를 지원하기 위한 공정전환체계를 마련하는데 투입될 예정이다.

〈표 2-9〉 유럽 그린딜 관련 2020년 주요 실행정책 추진 현황

일시	분야	주요 내용
1월	투자	• 유럽그린딜 투자계획(Green Deal Investment Plan) 발표 • 공정전환 메커니즘(Just Transition Mechanism) 발표
3월	에너지	• 유럽 기후법(Climate Law) 법안 의회 제출
	산업	• 유럽 新산업전략(a New Industrial Strategy) 채택 • 순환경제 행동계획(Circular Economy Action Plan) 제안
5월	농식품	• 농장에서 식탁까지 전략(Farm to Fork Strategy) 발표
	생태계	• 2030 생물다양성 전략(Biodiversity Strategy for 2030) 발표
7월	에너지·교통	• 에너지시스템 통합 및 수소전략(EU Strategy for Energy System Integration and Hydrogen) 채택
9월	에너지	• 2030 기후목표 계획(2030 Climate Target Plan) 발표
10월	화학	• 화학전략(Chemicals Strategy for Sustainability) 발표
	에너지	• 메탄전략(Methane Strategy) 발표
	건설	• 건물 리노베이션 전략(Renovation Wave) 발표
11월	에너지	• 연안 재생에너지 전략(Offshore Renewable Energy) 발표
12월	시민운동	• 유럽기후서약(European Climate Pact) 운동 개시

자료: 정귀일(2021), p.3

[그림 2-5] 유럽연합 그린딜 투자계획



자료: European Commission(2020), 대한무역투자진흥공사(2020), p.23에서 재인용

2020년 3월 채택된 유럽의 新산업전략은 2050 탄소중립 이행을 위해, 내부적으로는 그린딜에 앞서 강조되었던 디지털 전환 가속화를 이어가고, 저탄소·친환경·순환경제적 산업구조로의 재편 및 신산업 육성을 위한 주요 정책들을 제시하고 있다. 또한 외부적으로는 탄소중립을 적극 추진하는 과정에서 불가피하게 발생할 수 있는 유럽 산업 전환의 불리함을 방지하고, 탄소중립에 친화적이지 않은 외국 산업·제품과의 공정한 경쟁을 유도하기 위한 장치로서 통칭 탄소세와 같은 정책수단의 도입도 검토할 것임을 밝히고 있다. 구체적인 실행계획 측면에서 보면, 유럽연합을 중심으로 한 디지털 단일시장 형성을 심화하기 위해 단일시장 이행계획을 수립하고 디지털 유럽을 위한 중소기업전략, 데이터전략, 디지털 서비스법 개선 등을 추진한다. 기후중립 지원 측면에서 저탄소·에너지효율적 산업시스템으로의 산업 재편·전환을 위한 스마트 산업통합 전략, 사업구조전환 지원 및 철강·화학전략 등을 추진한다. 지구 자원체계의 선순환 관점에서 유럽 순환경제의 실현을 위해 순환경제 실행계획, 전자제품 순환 이니셔티브 등을 추진하며, 안정적 자원확보와 기술·산업 경쟁력 내재화를 위해 유럽 단일연구지대, 민관협력파트너십 등을 적극 추진하게 된다.

<표 2-10> 유럽연합 新산업전략 7대 중점과제

분야	실행계획
디지털 단일시장 심화	• 단일시장 이행계획 수립 • 디지털 유럽을 위한 중소기업전략 채택 • 지적권 보호 강화 • 데이터경제 개발을 위한 데이터 전략 이행 가속화 • 디지털 서비스법 개선 등
글로벌 공정경쟁	• 제3국 정부보조금에 대한 백서 발간 • 제3국 산업보조금에 대한 WTO 차원의 글로벌 규제 강화 • 국제공공조달규정의 신속 채택 등
기후중립 지원	• 스마트 산업통합 전략 • 공동유럽에너지데이터 활용 • 사업구조전환 지원 • EU 철강(수소환원제철) 및 화학전략 수립 • 연안재생에너지, 스마트 운송, 건물 에너지효율화 전략 • 탄소국경조정제도
적극적 순환경제	• 순환경제 실행계획 채택 • 지속가능한 배터리 규정 마련 • EU 섬유전략 • 전자제품 순환 이니셔티브
산업혁신 내재화	• 미래 연구혁신과 단일연구지대(European Research Area) 정책 마련 • Horizon Europe 분야 민관협력파트너십(PPP) 추진
기술 및 재교육	• 직업훈련 아젠다 개정 • 기술인력유럽협약 도입 • 단일교육지대(Europe Education Area) 수립 • 디지털교육 시행계획
산업전환 투자 및 금융	• 장기예산 확보 • (배터리 및 에너지 분야) 핵심프로젝트 투자협력 • 지속가능한 금융전략 개정 • 자본시장연합 실행계획 수립

자료: 정귀일(2021), p.5

나. 미국 바이든 신행정부의 그린뉴딜(2050 Net-Zero)

온실가스 상위국이자 트럼프 행정부 하에서 기후변화 대응에 소극적으로 퇴보했던 미국은 2021년 대선을 앞두고 민주당을 중심으로 온실가스 순배출을 0으로 만드는 것을 목표로 대규모 재정 투자를 골자로 하는 ‘그린뉴딜 결의안’을 발표했다(이유진 2019; 대한무역투자진흥공사, 2021). 그린뉴딜 결의안은 기후변화 대응과 경제성장(경제적 불균형·격차 해소 포함)을 결합하는 새로운 경제체제로의 전환이 필수불가결하다는 점과 미국이 그러한 전환을 선도하고 주도권을 잡아야 한다는 인식이 반영되어 있다. 비록 공화당이 다수를 차지하는 상원의 반대로 부결되었으나, 그린뉴딜 결의안은 민주당 후보였던 조 바이든(Joe Biden)이 제46대 대통령에 당선됨에 따라 미국 국가정책의 핵심으로 반영될 전망이다. 참고도 그린뉴딜 결의안에는 10년 내에 추진해야 할 14개 주요 프로젝트가 제시되어 있는데, 온실가스 배출을 0으로 만들기 위한

친환경 인프라 개선·확충, 친환경 자동차, 재생에너지 확대 및 스마트 그리드 구축, 스마트시티·그린시티 등을 주요 내용으로 하고 있다(이유진, 2019).

<표 2-11> 민주당 그린뉴딜 결의안 주요 내용

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ① 기후변화 재해로부터 복원력을 높이기 위한 인프라 구축 ② 미국의 모든 인프라를 기후변화 재난 대응과 깨끗한 물, 온실가스 감축 차원에서 개선 ③ 청정에너지, 재생가능에너지, 탄소배출제로 에너지를 통한 100% 전력 생산 ④ 합리적인 가격으로 전기를 사용할 수 있도록 에너지 효율적이고 분산된 스마트 그리드 구축 ⑤ 에너지 효율 향상을 위해 모든 건물 개선 ⑥ 산업 부문에서 청정·공정 방식 확산(태양광패널산업, 풍력터빈공장, 배터리 및 저장산업, 에너지 효율)과 산업 공정에서 오염과 온실가스 배출 방지 ⑦ 농민·목장주와 협력해 지속가능하고 오염과 온실가스 배출이 없으며 건강한 먹거리를 생산할 수 있는 식량시스템 구축, 독립적인 가족농 확대 ⑧ 오염·온실가스 배출이 없는 교통체계 수립, 초고속 열차망 건설, 대중교통 확충으로 내연기관 차량 대체 ⑨ 기후변화와 오염으로 인한 장기 건강영향 완화 ⑩ 숲 가꾸기, 보전, 자연복원을 통해 대기 중 온실가스를 줄이고 오염을 해결 ⑪ 훼손되고 위협받는 모든 생태계 복원 ⑫ 기존 유해폐기물로 버려진 땅을 정화해 경제적으로 활용하고 지속가능성을 증진 ⑬ 새로운 배출원을 확인하고 온실가스 제거 해결책 마련 ⑭ 기후변화대응 선두주자로 지도력을 발휘하고 세계 그린뉴딜정책에 대한 정보·기술·전문성·성과 공유 |
|--|

자료: 이유진(2019), p.3

2021년 1월 출범한 바이든 신행정부는 코로나19로 인한 경기침체 회복을 포함하여 정치·외교, 경제, 사회 등 전반에 걸쳐 대규모 재정 지출을 예고하고 있어, 글로벌 경제·사회패러다임의 전환에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 대선공약과 민주당 정강에 따른 바이든 신행정부의 주요 정책은 민주주의 회복과 인권 강화, 경기부양과 부자증세, 교육 기회보장 및 접근성 강화 등과 같이 내국적 개혁에 중점을 둔 정책과 더불어 글로벌 리더십의 복원, 기후변화 대응과 청정에너지 인프라 구축, 디지털 혁신과 불평등 해소 등과 같이 글로벌 관계·질서 회복 및 주도권 확보, 디지털 전환 가속화 및 기후중립적인 글로벌 기술·산업 경쟁력 확보 및 선도를 위한 혁신에 중점을 둔 정책으로 구성되어 있다(국회입법조사처, 2021). 여기서 ‘기후변화 적극 대응과 청정 에너지 인프라’는 미국 그린뉴딜의 핵심을 이루는 정책방향으로 공약 당시, 탄소중립을 위하여 2035년까지 약 1.7조 달러의 대규모 투자가 수반될 것으로 발표됐다.

<표 2-12> 바이든 신행정부 주요 정책 전망

대주제	세부정책	
I. 민주주의 회복과 인권 강화	(1) 민주주의 강화와 정치갈등 해소	(2) 정치자금 제도 개혁
	(3) 여성폭력 방지와 권익 증진	(4) 성소수자 차별금지 정책의 세계적 확산
	(5) 수형자 사회복귀 위한 예방적 형사정책	(6) 경찰의 면책특권 제한과 경찰개혁
II. 글로벌 리더십의 복원	(7) 동맹의 복원과 재창조	(8) 미-중 경쟁·협력·병행 관계 정상화
	(9) 북핵, 전략적 인내와 다자협상	(10) 이민정책, 배제에서 통합
	(11) 제대군인 보훈체계 제고	
III. 경기부양과 부자증세	(12) 대규모 인프라 지출 등을 통한 경기부양	(13) 부자증세 등 경기부양 재원 확대
	(14) 주택정책을 통한 지역사회투자 확대	
IV. 신글로벌 경제질서 구축	(15) 신글로벌 경제 이니셔티브	(16) 국제규범 중심의 통상환경 조성
	(17) 미국 중심 공급망 구축·리쇼어링 강화	
V. 기후변화 적극 대응과 청정에너지 인프라	(18) 파리협약 복귀와 2050 넷제로	(19) 청정에너지 확대와 화석연료 규제
	(20) 친환경·신기술 기반 교통·인프라 투자	(21) ESG 투자 활성화
VI. 디지털 혁신과 불평등 해소	(22) 과학기술혁신분야 연구개발 투자 강화	(23) 디지털 격차 해소
	(24) 글로벌 플랫폼에 대한 규제 강화	(25) 망 중립성 재도입
VII. 교육 기회보장 및 접근성 강화	(26) 교육격차 및 교육기회 불평등 해소	(27) 코로나19 대응 안전한 학교 재개방
	(28) 교원 충원 및 처우 개선	(29) 고등교육 접근성 확대와 커뮤니티 칼리지·직업훈련 지원 강화
VIII. 선택적 복지 접근성 확대와 일자리 창출	(30) 오바마 케어 확대 및 개선	(31) 의약품 가격 조정
	(32) 장애인의 완전한 참여 및 평등 실현	(33) 고령근로자 보호 및 퇴직보장 강화
	(34) 노동자 조직화, 단체교섭, 노동조합 강화	

자료: 국회입법조사처(2021) 바탕으로 정리·작성

바이든 대통령은 취임 첫날에 파리협약 재가입 의사를 밝히고, 이내 발표한 7가지 우선순위 정책¹⁷⁾에 기후위기 대응을 포함시켰으며, 2050년 탄소중립을 목표로 하는 ‘청정 에너지혁명과 환경 정의(a clean energy revolution and environmental justices)’에 관한 계획을 발표했다(국회입법조사처, 2021). 이에 따라 미국은 2035년 전력 부문 탄소중립을 포함하여 늦어도 2050년까지 탄소중립(전력 부문은 2035년)을 구현할 계획이며, 향후 10년간 1.7조 달러의 연방정부 예산과 5조 달러의 지방정부 및 민간영역의 예산을 통해 역사적인 대규모 투자를 단행할 것임을 재차 확인했다.¹⁸⁾

17) TheWhiteHouse, 7가지 우선순위 정책: 코로나19(COVID-19), 기후, 인종평등, 경제, 헬스케어, 이민, 미국 글로벌 표준 회복(“The Biden-Harris Administration Immediate Priorities”, <https://www.whitehouse.gov/priorities>(검색일: 2021.05.10.))

이러한 예산은 발전·건축·수송·제조 부문 등에 있어 청정에너지 확대 및 화석연료(탄소배출) 규제 강화, 친환경·신기술 중심의 교통(전기차·수소차) 개발·보급 확대 및 인프라 투자 강화, 민간의 친환경·저탄소 기술·경영 혁신을 가속화 하고 자금 유입을 촉진하는 제반 여건(기업 정보 공시 의무화 등) 마련을 통한 E.S.G 투자 활성화 등을 위해 소요될 전망이다.

<표 2-13> ‘기후변화 적극 대응과 청정에너지 인프라 구축’ 관련 주요 정책(전망)

구분	주요 내용
파리협정 복귀와 2050 넷제로	• 파리협약 재가입 및 2050 탄소중립(전력 부문 2035년) 추진 • 10년간 연방정부 예산 1.7조 달러, 지방정부 및 민간 예산 5조 달러 투입 • 녹색기후기금(GCF)에 대한 재정 지원 확대
청정에너지 확대와 화석연료 규제	• 발전 부문 탈탄소화(에너지효율·청정에너지·에너지저장장치 등), 재생에너지 비중 확대, 에너지 효율 및 청정전력 기준 설정 • 2030년까지 모든 상업용 신축건물의 탄소중립 의무화 입법 추진 및 임기동안 상업용 건물 400만 채, 주택 200만 채 리모델링
친환경·신기술 중심의 교통 및 인프라 투자 강화	• 현대적인 인프라 구축과 공평하고 청정한 에너지 미래계획 추진 • 친환경·무공해 자동차(전기차·수소차)에 대한 연구개발 및 보급 지원 • 2030년까지 50만 개 이상의 전기자동차 충전소 설치, 철도차량 전기화 및 모든 교통 부문 탄소배출 규제 강화
ESG 투자 활성화	• 상장회사 환경 관련 정보 공시 의무화

자료: 국회입법조사처(2021) 바탕으로 정리·작성

다. 중국의 저탄소·녹색·순환 발전과 2060 탄소중립 선언

중국은 그린뉴딜이라는 용어를 명시적으로 사용하고 있지 않지만, 2012년 개최된 제18차 중국 공산당 전국대표대회에서 생태문명의 건설을 위한 저탄소·녹색·순환 발전이라는 정책기조를 유지해왔다(윤성혜, 2020). 이는 주로 산업구조 조정, 에너지구조 조정, 자원절약 및 순환, 과학혁신 및 표준체계 건설, 녹색소비 및 녹색생활방식, 녹색금융 및 서비스 시장, 오염방지 등 분야에서 진행되어 왔다(윤성혜, 2020). 이러한 정책 추진에도 불구하고 탄소배출 상위국의 오명에서 벗어나지 못했던 중국은 2020년 9월 제75차 유엔총회 화상회의에서 그간 모호했던 탄소배출 목표를 구체화하

18) Biden Harris Democrats, “The Biden plan for a clean energy revolution and environment justice”, <https://joebiden.com/climate-plan/>(검색일: 2021.05.10)

고 상향조정한 2060 탄소중립을 선언했다. 2030년 탄소배출량 정점 도달을 가정하고 2025년부터 지속적으로 탄소배출을 감축시켜 2060년 이전에 탄소중립을 이루겠다는 것이 핵심이다(정귀일, 2021). 중국의 탄소중립 이행은 2021~2025년 5년을 기간으로 하는 ‘국민경제·사회발전 제14차 5개년 계획(이하 14.5 계획)’에 반영되어 중국 경제·사회의 안정적 성장 및 질적 제고라는 국가발전목표 속에 반영되어 추진된다(대외경제정책연구원, 2020). 14.5계획 기간 추진될 중국의 경제성장을 위한 정책은 6개 분야(쌍순환 발전전략, 혁신주도 성장, 산업구조 고도화, 내부시장 활성화, 신성장동력 창출(디지털경제 및 녹색성장 전환), 대외개방 전략)로 구분된다(대외경제정책연구원, 2021). 우선 ‘쌍순환 발전전략’은 미·중 갈등 심화 및 장기화에 대응하여 거대한 내수 시장을 기반으로 국내대순환(내부경제의 선순환 구조)을 활성화시키고, 이를 중심으로 국내-국제대순환을 촉진하는 전략이다. ‘혁신주도 성장’은 과학기술 자주혁신을 통한 국가혁신체계 구축을 목표로 한다. 반도체, 인공지능, 양자정보, 바이오, 우주과학 등 국가 차원에서 전략적으로 육성할 과학기술 프로젝트에 집중적으로 투자한다. ‘산업구조 고도화’는 중국 산업구조의 안정 및 고도화를 위한 공급망 다원화, 9대 전략적 신흥산업 육성, 제조업-서비스업 융합, 서비스업 디지털화가 포함된다. 전략적 신흥산업은 차세대정보기술, 바이오, 신재생에너지, 신소재, 첨단설비, 신에너지자동차, 환경보호, 해양설비의 9개로 제조업 고도화의 일환이다. ‘내수시장 활성화’는 양질의 고용 창출, 소득분배제도 개선, 사회보장체계 개선 등을 통한 소비 촉진과 전략적 신흥산업, 신형인프라 등 미래성장동력에 대한 투자 확대를 주요 내용으로 한다. ‘신성장동력 창출’은 디지털경제 및 녹색성장 전환을 목표로 한다. 디지털경제 전환을 위해 신형인프라에 적극적으로 투자하여 중국 산업의 디지털 전환을 가속화함과 동시에 디지털 표준·규범 제정을 통해 글로벌 디지털경제를 선도하겠다는 포부를 담고 있다. 녹색성장 전환은 중국의 지속가능한 발전과 신성장동력 창출의 근간이 되는 방향성으로, 중국이 제시한 2060 탄소중립 실현에 필요한 녹색기술혁신체계 구축, 탄소배출권 거래시장의 전국 개설 등을 주요 내용으로 한다. 마지막으로 ‘대외개방 전략’은 중국 경제·산업 고도화 재편을 위한 투자환경 개선, FTA 네트워크 구축, 역내 다자주의 협력 확대 등을 주요 내용으로 한다.

2. 국내정책 동향

가. 혁신성장동력 육성정책 추진

현 정부는 출범과 더불어 새정부가 지향하는 ‘사람중심 경제’를 실현하기 위해 일자리주도 성장, 소득주도 성장, 혁신성장, 공정경제를 4대 핵심축으로 하는 성장전략을 천명했다.¹⁹⁾ 이 중 혁신성장을 제외한 3대 축이 안정적, 균형적 경제·사회시스템으로의 구조적 개선을 도모하는 성장전략이라면, 혁신성장은 기술혁신과 산업경쟁력 강화를 통해 경제성장의 미래먹거리를 마련하는 성장전략의 일환이다. 이에 현 정부도 역대 정부와 마찬가지로 국가가 선도하는 R&D 투자를 바탕으로 신산업을 육성하고 일자리를 창출하여 국가 산업·경제의 혁신적 성장을 도모하는 성장동력정책을 추진하고 있다. 2000년대 접어들어 본격화된 국가혁신체계 구축과 산업·경제 성장전략의 결합 체라 할 수 있는 성장동력정책은 「과학기술기본법」 제16조의 5(성장동력의 발굴·육성)에 근거를 두고 있으며, 노무현 정부(2003~2008)에서는 차세대성장동력, 이명박 정부(2009~2013)에서는 신성장동력, 박근혜 정부(2014~2017)에서는 미래성장동력이란 이름으로 추진되었고, 현 정부(2018~2022)에서는 혁신성장동력이란 이름으로 추진되고 있다(배용호·이예원, 2019).

현 정부는 혁신성장동력을 육성하기 위해 2017년 10월, 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장을 위원장으로 하는 제12회 미래성장동력특별위원회를 개최하여 ‘혁신성장동력 추진전략’을 심의·확정했다.²⁰⁾ ‘혁신성장동력 추진전략’은 지난 정부의 성장동력과 일관성을 유지하되 분야별 특성, 대내외 환경변화, 전략적 투자 우선순위 등을 고려한 맞춤형 지원을 표방한다. 그 일환으로 정부는 박근혜 정부의 19대 미래성장동력과 9대 국가전략프로젝트를 연계·통합하되 기술·제품, 산업범위 등 분야 간 상이한 레벨을 정리하여 지속적으로 지원한 대상을 혁신성장동력으로 선정하고, 조기상용화와 원천기술 확보로 유형화하여 범부처 또는 관계부처 자체적인 육성 방식을 통

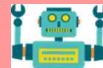
19) 대한민국 정책브리핑 정책뉴스(2017.10.11.), 「문 대통령, “혁신성장, 새로운 경제성장 핵심 전략”」, <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148843460>(검색일: 2021.05.03.)

20) 과학기술정보통신부 보도자료(2017.10.30), 「혁신성장동력 추진전략 마련」, <https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156233882>(검색일: 2021.05.03.)

해 맞춤형 성장동력정책을 추진하겠다는 계획을 공표했다. 여기서 맞춤형 정책은 조기상용화 및 원천기술 확보 유형별로 우리가 보유한 역량, 보유기술, 소요기간, 시장 규모, 민간수요 등을 고려함을 의미하고, 기본적으로 조기상용화 유형에는 규제개선·실증·조달 등을 패키지로 지원하고, 민간 여건이 성숙하지 않은 원천기술확보 유형에는 정부R&D투자를 집중하는 전략을 취한다.

‘혁신성장동력 추진전략’의 심의·확정 이후, 과학기술정보통신부는 2017년 12월, 제13회 미래성장동력특별위원회를 개최하여 13개 혁신성장동력을 최종 선정하고, 구체적 육성계획을 담은 ‘혁신성장동력 추진계획’을 심의·확정했다.²¹⁾ 정부 발표에 따르면, 13개 혁신성장동력은 「4차 산업혁명 대응계획(I-KOREA 4.0)」과 연계하여 국가적 지원의 필요성, 높은 일자리 창출효과, 국민적 체감 및 일상생활에서의 활용을 중점적으로 고려하여 선정되었다.

<표 2-14> 4대 부문 13개 혁신성장동력 분야

지능화 인프라	빅데이터(D)	차세대통신(N)		인공지능(A)
	빅데이터 개방·활용 	5G, IoT 상용화 		AI 핵심기술 개발 
스마트 이동체	자율주행차		드론(무인기)	
	레벨3 자율주행 		공공용·산업용 무인기 보급 	
융합 서비스	맞춤형 헬스케어	스마트시티	가상증강현실	지능형로봇
	개인맞춤 정밀의료 	도시문제 저감 	개별산업과 VR/AR 융합 	의료·안전용 서비스 로봇 
산업기반	지능형반도체	첨단소재	혁신신약	신재생에너지
	AI용 반도체 개발 	항공부품, 자동차 경량화 	후보물질 100개 개발 	재생에너지 발전비중 확대 

주: 붉은 음영이 있는 혁신성장동력은 조기상용화 유형, 나머지는 원천기술확보 유형
자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2017.12.26.), p2

21) 과학기술정보통신부 보도자료(2017.12.26.), 「혁신성장을 견인하고, 4차 산업혁명 대응을 선도할 구체적인 범부처 성장 동력 분야 확정」, <https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156245324>(검색일: 2021.05.03.)

최종 선정된 13개 혁신성장동력은 크게 지능화인프라, 스마트이동체, 융합서비스, 산업기반의 4대 부문으로 분류되고, 민간참여 지원과 정부R&D투자 중 어디에 역점을 두는가에 따라 조기상용화 유형과 원천기술확보 유형으로 구분된다. 자율주행차, 빅데이터, 스마트시티 등 조기상용화 유형은 민간의 R&D 역량 및 투자 비중이 높아 정부R&D를 중심으로 하기보다는 민간 수요를 중심으로 추진하는게 적합한 분야들이 해당된다. 이는 5년 내 상용화 가능성을 반영한다. 반면에 차세대통신, 지능형반도체, 혁신신약 등 원천기술확보 유형은 정부R&D투자가 마중물이 되어 중장기적 연구와 폭넓은 산업확산을 유도해야 하는 분야들이 해당된다.

<표 2-15> 혁신성장동력 분야별 특성을 고려한 맞춤형 육성전략

조기상용화 유형	
자율주행차	• 도로교통법, 자동차관리법 등 자율주행차 관련 법령을 정비하고, 안전기준 마련, 보험제도 개선 등 준비
빅데이터	• 공공·민간 분야의 양질의 데이터 구축분석을 지원하는 빅데이터 전문센터를 구축하고 데이터의 개방·유통 촉진
맞춤형헬스케어	• 의료기기산업 육성법안' 제정과 정밀의료 임상근거 확보 및 건강보험 적용방안 검토 추진
스마트시티	• 도시 계획/구상단계부터 공공 및 산학연이 공동참여하여 다양한 스마트 솔루션을 집적한 도시조성 추진
가상증강현실	• VR·AR 융합콘텐츠서비스의 실증 및 사업화 추진
신재생에너지	• 국내 기업의 초기시장 창출을 지원하기 위해 풍력은 실증단지 구축, 태양광은 신기술 시범·보급사업 추진
지능형로봇	• 병원, 소방서, 공공시설 등 공공분야 수요와 연계하여 의료, 안전 로봇의 초기 적용실적(Track-record) 확보 지원
드론(무인기)	• 국가·공공기관 등의 무인기 운영분야에 향후 5년간 약 3,700여대 수요 발굴로 시장 투자 유도
원천기술확보 유형	
차세대통신	• 국내 5G 기술 및 융합서비스의 국제 표준 선점을 위해 국제기구(ITU 등) 표준화 논의에 적극 참여하고 공공수요 기반 IoT 시범적용 • 교통, 제조, 스마트시티, 에너지, 헬스케어 등 분야 실증·시범사업 추진
첨단소재	• 타이타늄 항공부품, 자동차용 알루미늄 판재 등 수송기기용 산업소재 기술 개발
지능형반도체	• 초저전력 나노소자, 뇌신경모방소자 등 지능형 반도체 원천기술 확보
혁신신약	• 세포·유전자치료제 등 유망 신약 분야 창의적 연구를 지원하고, 기업 수요를 반영한 혁신 신약 후보물질 개발 추진 • 사회적합의를 거쳐 생명윤리법 개정을 추진 등 혁신적 연구를 수행할 수 있는 제도적 여건 마련
인공지능	• 언어·시각·음성 등 인공지능의 근간을 이루는 5대 핵심요소기술의 경쟁력을 글로벌 수준으로 단계적 확보 • AI 생태계 활성화를 위한 오픈 API 및 연구용 기계학습 데이터 공개

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2017.12.26.), p.4

한편 과학기술정보통신부를 중심으로 하는 13개 혁신성장동력과 별개로 혁신성장 국정기조에 부응하기 위해 2018년 8월 13일, 기획재정부를 중심으로 한 혁신성장 관계장관회의에서는 3+1 전략투자 분야(데이터·블록체인·공유경제, 인공지능, 수소경제 +혁신인재 양성), 8대 선도사업을 육성할 계획을 발표했다.²²⁾ 4차 산업혁명 시대에 대응하여 플랫폼경제를 구현함으로써 혁신성장을 가속화하고, 한국 경제의 생태계 혁신 및 체질 개선을 도모하겠다는 취지이다. 전략투자 분야는 투자 시급성, 발전가능성, 플랫폼·인프라 성격을 기준으로 산학연 전문가, 관계부처 등의 의견수렴을 거쳐 선정되었다. 이후 2019년 8월 21일에는 제12차 경제관계장관회의 겸 제3차 혁신성장전략 회의를 통해 기존 3+1 전략투자 및 8대 선도사업의 개선을 골자로 한 「혁신성장 확산·가속화 전략 - 성장동력 업그레이드, 삶의 질 제고」 및 「혁신성장 확산·가속화를 위한 ‘2020 전략투자 방향’ - D.N.A + BIG3: Domino 확산 전략」을 발표했다(관계부처합동, 2019a; 2019b).

[그림 2-6] D.N.A+BIG3 혁신성장전략



자료: 관계부처합동(2019b)

22) 기획재정부 보도자료(2018.08.13.), 「혁신성장 전략투자 방향」 발표, <https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156287791>(검색일: 2021.05.03.)

D.N.A+BIG3로 표현되는 혁신성장전략의 주요 내용은 기존 3+1 전략투자 분야를 플랫폼경제 구현의 기반이 되는 DNA 즉 데이터(Data), 네트워크(Network), 인공지능(AI) + 수소경제로 개편하고, 전후방 연관산업 동반성장 효과가 큰 시스템반도체, 미래차, 바이오헬스를 BIG3로 지정하여 대규모 프로젝트 형태로 집중 육성하는 것이다. 이는 기존의 전략적 투자 분야와 관련하여 국내외 산업여건 및 기술변화를 감안할 때, 혁신에 대한 투자 효과가 상당하여 모든 다른 산업과의 융복합이 가능하고 글로벌 경쟁우위를 확보할 가능성이 높은 핵심 분야에 대규모 재정을 뒷받침함으로써 혁신 선도 국가로 도약하겠다는 취지이다. 일명 ‘도미노 전략’으로 불리는 D.N.A+BIG3는 혁신 인프라로서 D.N.A에, 핵심 신산업으로서 BIG3에 공공재원을 집중하여, 연쇄적인 기술적, 산업적 파급효과를 견인하는 성장전략이라 할 수 있다. 4차 산업혁명과 관련된 핵심인프라 영역인 D.N.A는 대규모 투자를 동반하지만 산업 전반의 혁신을 유발할 수 있고, BIG3의 경우 기존 산업의 경쟁우위를 기반으로 글로벌 시장에서 선도적 위치를 선점하여 타산업으로 혁신이 확산될 수 있다는 점에서 국가 개입의 타당성이 확인된다.

〈표 2-16〉 D.N.A+BIG3 투자를 통한 기대효과

구분	분야	파급효과
D.N.A	데이터·AI	4차 산업혁명 시대 新사회간접자본(SOC)으로서, 방대한 데이터와 컴퓨팅·학습 기술의 결합을 통해 기존 산업을 업그레이드하고 新산업·서비스를 창출이 가능
	5G	네트워크 장비·단말, 첨단 디바이스 등 통신 산업 제조 분야의 시장규모 증가 외에도, 자동차, 미디어, 보안, 에너지 등 연관 산업과 융·복합을 통해 새로운 밸류체인을 창출하여 광범위한 파급효과 유발
구분	분야	산업기반 및 시장성장 가능성
BIG3	시스템 반도체	- 메모리 반도체는 국내 제조업 수출액 1위('18년 기준) - AI·IoT·자율차 등에 활용되는 4차 산업혁명 시대의 핵심 부품 * 19년 2,389억불 → '22년 2,659억불
	바이오헬스	- 국내 우수 의료인력·병원을 토대로 높은 성장 잠재 보유 - 고령화·맞춤형 의료 활성화 등으로 전 세계시장 폭발적 성장 예상 * 15년 1,756조원 → '25년 2,959조원
	미래차	- 자동차 시장은 국내 생산 200조원, 일자리 40만명에 이르는 주요 산업 - 전세계는 내연기관차에서 친환경차 및 자율주행차로 전환 모색 * 친환경차 시장규모(조원): ('17년) 3.7 → ('20년) 6.6 (연평균 21.0%) * 자율주행차 시장규모: \$600억('30년) * 자율주행 서비스 시장규모: \$3.2조('30년)

자료: 관계부처합동(2019b)

D.N.A+BIG3의 발표와 함께, 과학기술정보통신부를 중심으로 하는 13개 혁신성장 동력과 별개로 기획재정부를 중심으로 추진하고 있는 선도사업은 시스템반도체 분야가 추가되어 기존 8개에서 9개로 확대되었다. 선도사업은 가시적 성과 창출에 역점을 두고 「바이오헬스산업 혁신전략(‘19.5)」, 「혁신금융 추진방향(19.3)」, 「스마트팜 확산방안(‘18.4)」 등과 같은 분야별 실행계획을 마련하여 추진 중에 있고 자율주행차, 드론, 스마트시티 등과 관련된 법제도, 인프라 기반 구축도 병행되고 있다. 이처럼 현 정부의 혁신성장동력 육성정책은 과학기술정보통신부 중심 혁신성장동력, 기획재정부 중심 선도사업의 투트랙 구조로 추진되고 있지만, 혁신성장에 관한 사업구조가 복잡하고 일부 중복되는 측면이 있다는 지적에 따라, 이후 혁신성장을 위한 전략은 기존 혁신성장동력사업과 선도사업을 유지하되, D.N.A+BIG3를 대표브랜드화 하여 정책 역량을 결집시키는 방향으로 진행되고 있다.²³⁾

〈표 2-17〉 8대 선도사업 주요 추진사항 및 성과

선도사업	주요 추진사항 및 성과
미래차	- 전기차 보급(‘18년 31천대, 118% ↑)·충전인프라(‘18년 6천여기, 104% ↑) 확충 - 테스트베드 준공, 정밀도로지도(1,741km) 구축, 자율차법 제정·공포(‘19.4월)
바이오헬스	- 신약개발(‘15년 26건→’18년 30건), 신약기술 수출확대(‘17년 1.4조원 → ’18년 5.3조원) - 국내외 벤처캐피탈의 바이오투자 확대(‘18년 8,417억원, 122% ↑)
스마트 공장·산단	- 도입기업의 경쟁력 향상(생산성 30.0% ↑, 불량률 43.5% ↓, 원가 15.9% ↓ 등) - 지역제조혁신 분위기 확산(지자체 예산: ‘18년 6개 시도 96억원 → ’19년 14개 시도 271억원)
핀테크	- 핀테크 기업의 양적 확대(‘17.4월 146개 → ’18.12월 269개(84.2% ↑)) - 신금융서비스 이용 증가(인터넷은행 계좌수 ‘17년 780만개 → ’19.4월 1,756만개(125.1% ↑))
에너지 新산업	- 재생에너지 보급목표 초과달성(‘18년 목표 1,737MW → 보급 2,989MW(72%초과)) - 소규모 전력중개시장(‘19.2), 전력 빅데이터 플랫폼(‘19.4) 등 개설
스마트시티	- 선도모델 개발을 위한 국가시범도시 지정(세종, 부산) - 지자체와 기업참여 확대(지자체·기업 공동 사업기획, 실증을 추진하는 챌린지 사업 등)
스마트팜	- 스마트팜(원에 기준) 보급 확대(‘17년 4,010ha → ’18년 4,900ha(22.2% ↑)) - 도입농가의 경쟁력 향상(생산성 31% ↑, 소득 29% ↑, 고품질 생산 39% ↑ 등)
드론	- 드론 특별법 제정(‘19.4 공포) - 지속적 시장 확대(기체: ‘17년 3,894대 → ’18년 8,105대, 이용기업: ‘17년 1,501社 → ’18년 2,382社)

자료: 관계부처합동(2019a)

23) 전자신문 보도자료(2019.09.15.), 「문재인정부 혁신성장 대표 브랜드 ‘DNA+BIG3’로...국민 체감도 개선 목적」, <https://www.etnews.com/20190915000022>(검색일: 2021.05.04.)

나. 한국판 뉴딜 종합계획 추진

정부는 2020년 7월 14일 대통령 주재로 열린 한국판 뉴딜 국민보고대회(제7차 비상경제회의)에서 「한국판 뉴딜 종합계획」을 확정·발표했다. 이미 저성장·양극화·인구절벽(저출산·고령화) 등의 경제·사회적 위기에 직면하고 있는 상태에서, 코로나19로 인한 예기치 못한 충격으로 경제·사회적 위기가 심화됨에 따라, 당면한 위기 극복과 경제·사회패러다임 전환 대응에 국가가 적극 개입·선도해야 한다고 판단했기 때문이다. 종합계획은 ‘추격형 경제’에서 ‘선도형 경제’로, ‘탄소의존 경제’에서 ‘저탄소 경제’로, ‘불평등 사회’에서 ‘포용 사회’로 대전환하는 선도국가로 도약하는 비전을 담고 있다. 이를 위해 정부는 경제 전반의 디지털 혁신 및 역동성을 촉진·확산시키는 디지털 뉴딜, 경제기반의 친환경·저탄소 전환을 가속화하는 그린 뉴딜, 그리고 그간 강조해오던 사람 중심의 포용국가 실현과 관련된 안전망 강화를 2+1 정책방향으로 설정하고, 종합계획 이행을 위한 대규모 재정투자 및 적극적 제도개선을 단행할 계획을 밝혔다.

[그림 2-7] 한국판 뉴딜 종합계획의 구조 및 추진전략



자료: 관계부처합동(2020a), p.5

추진과제 수준에서는 2+1 정책방향에 따라 디지털 뉴딜 부문에서 12개, 그린 뉴딜 부문에서 8개, 안전망 강화 부문에서 8개로 전체 28개 과제를 도출했다. 그리고 디지털 및 그린 뉴딜 부문의 20개 과제 중에서는 일자리 및 신산업 창출, 지역균형발전에 효과가 크고 국민이 변화를 체감할 수 있는 10대 대표과제를 엄선하여 우선적으로 투자함으로써 한국판 뉴딜이 이루고자 하는 변화와 파급의 초기 구심점으로 작동할 것을 기대하고 있다.

<표 2-18> 한국판 뉴딜 종합계획 10대 대표과제 선정기준

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ① 경제 활력 제고 등 파급력이 큰 사업 ② 지역균형발전 및 지역경제 활성화 촉진 효과가 큰 사업 ③ 단기 일자리뿐 만 아니라 지속가능한 대규모 일자리 창출 사업 ④ 국민이 변화를 가시적으로 체감할 수 있는 사업 ⑤ 新산업 비즈니스 활성화 등 민간 투자 파급력·확장성이 있는 사업 |
|--|

자료: 관계부처합동(2020a)

부문별로 살펴보면, 디지털 뉴딜 관련 추진과제는 코로나19를 계기로 가속화되고 있는 디지털경제로의 전환, 비대면화 확산 등에 대응하여 디지털 국가 구현, 비대면 유망산업 육성을 목표로 하고, 디지털 뉴딜에 한정된 3대 대표과제(데이터 댐, 지능형 정부, 스마트 의료인프라)를 포함한다. 그린 뉴딜 관련 추진과제는 전 세계적으로 빠르게 확대·전개되고 있는 기후변화 대응, 저탄소 사회로의 전환 움직임에 따라 인프라·에너지 분야의 녹색전환, 녹색산업의 혁신을 토대로 저탄소, 탄소중립(Carbon Net-Zero) 경제·사회로의 전환을 목표로 하고, 그린 뉴딜에 한정된 3대 대표과제(그린 리모델링, 그린 에너지, 친환경 미래 모빌리티)를 포함한다. 10대 대표과제 중 나머지 4대 대표과제(그린 스마트 스쿨, 디지털 트윈, 국민안전 SOC 디지털화, 스마트 그린산단)는 디지털 뉴딜과 그린 뉴딜의 융복합 영역에 해당한다. 총 8개 추진과제로 구성된 안전망 강화 부문은 코로나19로 촉발된 단기 고용충격을 극복함과 동시에 디지털경제, 그린경제로의 전환에 따른 미래 고용시장의 구조변화에 대응하여 일자리 미스매치, 양극화 등의 폐해를 최소화하고 직업교육, 취업·재취업 강화 등 사람에 대한 투자를 확대하여 고용·사회 안전망을 구축하는 것을 골자로 한다.

디지털 뉴딜 부문의 추진전략은 4개로 구분된다. 우선 'D.N.A 생태계 강화'는 전 산업의 데이터·5G·AI 활용 및 융합을 가속화 하여 디지털 新제품·서비스를 창출하는 전략이다. 공공데이터 수집·개방·활용, 지능형정부, K-사이버 방역체계 구축 등이 포함된다. '교육 인프라 디지털 전환'은 전국 교육·훈련기관(초·중·고·대학, 직업 등)의 온·오프라인 학습환경 조성을 위해 디지털 인프라 기반을 구축하고 교육 콘텐츠를 확충하는 전략이다. 무선망 확충, 온라인플랫폼 구축, 미래교육센터 설치, e-러닝·가상 훈련 콘텐츠 개발 등이 포함된다. '비대면 산업 육성'은 코로나19로 급속히 수요가 증가하고 있는 비대면 의료·근무·비즈니스 등 비대면 산업이 성장할 수 있도록 관련 인프라 및 정책지원을 확대하는 전략이다. 스마트 의료 및 돌봄 인프라 구축, 원격근무 시스템 확산 및 기술 고도화, 온라인 비즈니스 지원 등이 포함된다. 'SOC 디지털화'는 안전하고 편리한 국민생활을 위해 SOC 핵심인프라를 디지털화 하고, 도시·산단·물류 등의 스마트화로 연관산업의 경쟁력을 제고하는 전략이다. 교통, 디지털 트윈, 수자원, 재난대응 등 4대 분야 핵심인프라의 디지털 관리체계 구축, 도시·산단의 공간디지털 혁신(스마트시티·산단), 물류센터·단지 및 유통관리통합플랫폼 구축 등이 포함된다.

그린 뉴딜 부문의 추진전략은 3개로 구분된다. 우선 '도시·공간·생활 인프라 녹색 전환'은 인간과 자연이 공존하는 녹색 친화적인 국민의 일상생활 환경을 조성하는 전략이다. 공공시설(공공임대주택, 국공립어린이집, 교육기관 등) 제로에너지화, 국토·해양·도시의 녹색 생태계 회복(스마트 그린도시, 도시숲 등), 상·하수도 등 수자원 관리체계 구축 등이 포함된다. '저탄소·분산형 에너지 확산'은 지속가능한 신재생에너지를 사회 전반으로 확산하고 미래지향적인 에너지패러다임으로 전환하기 위해 에너지 생산·보급에 관련된 R&D 및 설비 투자를 확대하는 전략이다. 지능형 스마트 그리드 구축(스마트 전력망, 친환경 발전시스템, 전선 지중화 등), 신재생에너지(풍력, 태양광) 확산기반 구축과 공정한 전환(탈화석에너지 위기지역의 신재생에너지 업종전환) 지원, 그린 모빌리티(전기차, 수소차 등) 보급 확대 등이 포함된다. '녹색산업 혁신 생태계 구축'은 기후변화 및 환경위기에 전략적으로 대응할 녹색산업을 발굴하고 관련 인프라 전반을 확충함으로써 녹색산업 혁신여건을 조성하는 전략이다. 녹색기업·산업 육성, 저탄소·녹색산단 조성, 녹색혁신 R&D·금융 확대 등이 포함된다.

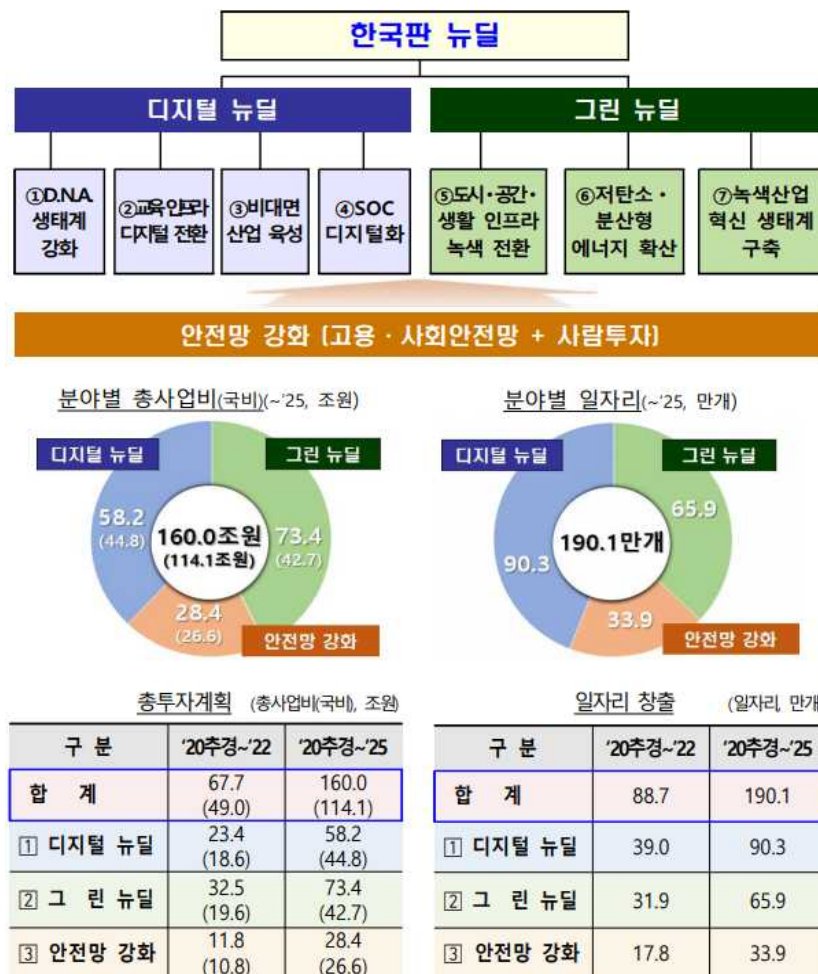
안전망 강화 부문의 추진전략은 2개로 구분된다. 우선 ‘고용·사회안전망’은 위기에 취약한 계층을 보호하고 사각지대를 해소하기 위한 탄탄하고 촘촘한 고용·사회안전망을 구축하는 전략이다. 전 국민 대상의 고용안전망(고용보험, 산재보험 등), 포용적 사회안전망(기초생활보장, 상병수당 등), 생활고용안정 지원(국민취업지원제도 등), 청년 고용 지원, 산업안전 및 근무환경 혁신 등이 포함된다. ‘사람 투자’는 경제구조 변화에 대응한 인력양성·취업지원 및 디지털 격차해소에 중점을 둔 전략이다. 디지털·그린 인재, 미래적응형 직업훈련체계, 농어촌·취약계층 디지털 접근성 강화 등이 포함된다.

〈표 2-19〉 한국판 뉴딜 종합계획 28개 추진과제

	분야	추진과제
디지털 뉴딜	D.N.A 생태계 강화	(1) 국민생활과 밀접한 분야 데이터 구축·개방·활용
		(2) 1·2·3차 쏠산업으로 5G·AI 융합 확산
		(3) 5G·AI 기반 지능형 정부
		(4) K-사이버 방역체계 구축
	2. 교육 인프라 디지털 전환	(5) 모든 초중고에 디지털 기반 교육 인프라 조성
		(6) 전국 대학·직업훈련기관 온라인 교육 강화
	3. 비대면 산업 육성	(7) 스마트 의료 및 돌봄 인프라 구축
		(8) 중소기업 원격근무 확산
	4. SOC 디지털화	(9) 소상공인 온라인 비즈니스 지원
		(10) 4대 분야 핵심 인프라 디지털 관리체계 구축
		(11) 도시·산단의 공간 디지털 혁신
		(12) 스마트 물류체계 구축
그린 뉴딜	5. 도시·공간·생활 인프라 녹색 전환	(13) 국민생활과 밀접한 공공시설 제로에너지화
		(14) 국토·해양·도시의 녹색 생태계 회복
		(15) 깨끗하고 안전한 물 관리체계 구축
	6. 저탄소·분산형 에너지 확산	(16) 에너지관리 효율화 지능형 스마트 그리드 구축
		(17) 신재생에너지 확산기반 구축 및 공정한 전환 지원
		(18) 전기차·수소차 등 그린 모빌리티 보급 확대
안전망 강화	8. 고용·사회안전망	(19) 녹색 선도 유망기업 육성 및 저탄소·녹색산업 조성
		(20) R&D·금융 등 녹색혁신 기반 조성
		(21) 쏠국민 대상 고용안전망 구축
		(22) 함께 잘 사는 포용적 사회안전망 강화
		(23) 고용보험 사각지대 생활·고용안정 지원
	9. 사람투자	(24) 고용시장 신규진입 및 전환 지원
		(25) 산업안전 및 근무환경 혁신
		(26) 디지털·그린 인재 양성
		(27) 미래적응형 직업훈련 체계로 재편
		(28) 농어촌·취약계층의 디지털 접근성 강화

한국판 뉴딜 종합계획은 2020년을 즉시 추진가능한 사업부터 우선 추진하는 대전환 착수기로 설정하고, 2021~2022년을 제도개선과 재정·민간투자 확대에 기반하여 새로운 성장경로를 창출하는 디딤돌 마련기로, 2023~2025년을 계획 및 정책의 보완·완성을 통해 새로운 성장경로를 안착시키는 대전환 착근기로 설정하고 있다. 이에 따라 2022년까지 총사업비 67.7조원(국비 49조원)을, 2025년까지 총사업비 160조원(국비 114.1조원)의 대규모 재정투자를 단행할 계획이다. 이를 통해 2022년까지는 일자리 88.7만개 창출, 2025년까지는 190.1만개의 창출을 기대하고 있다. 금년에는 21조원의 예산을 투자하되, 이 중 10대 대표과제에 11.4조원을 투자할 계획이다.²⁴⁾

[그림 2-8] 한국판 뉴딜 종합계획 투자계획 및 일자리 효과



자료: 관계부처합동(2020a), p.8

24) 관계부처합동(2021), 「내 삶을 바꾸는 2021년 한국판 뉴딜 추진계획」

2020년 12월에는 제22차 비상경제중앙대책본부회의를 개최하여 ‘2050 탄소중립 추진전략’을 확정·발표했다. 2018년 UN 기후변화에관한국가간협약체(IPCC)의 권고와 2019년 UN 기후정상회의 개최를 계기로 121개 국가가 기후목표상향동맹(Climate Ambition Alliance)에 가입하고, 2050 탄소중립이 글로벌 차원의 공통된 의제로 부상하면서, 한국도 2050 탄소중립을 이행하기 위한 추진전략을 수립한 것이다. 「2050 탄소중립」 추진전략은 조금 앞서 수립·발표된 한국판 뉴딜 종합계획에 담긴 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜의 성과를 연계·발전시켜 2050 탄소중립을 가속화하는 것이 핵심요지이다. 기후변화에 대응한 기존의 적응적(adaptive) 감축에서 보다 적극적, 능동적(proactive)인 대응으로 태세를 전환하여 탄소중립, 경제성장, 삶의 질 향상을 동시에 달성하는 미래상을 담고 있다.

이에 ①경제구조의 저탄소화, ②신유망 저탄소산업 생태계 조성, ③탄소중립사회로의 공정전환을 3대 정책방향으로 삼고 재정, 금융, R&D, 국제협력 등의 ④탄소중립 제도적 기반 강화를 연계하는 3+1 실행전략을 추진한다. ①경제구조의 저탄소화는 에너지 공급·계통·산업 등에서 화석연료 의존도를 낮추고 재생에너지 비중을 크게 확대하는 ‘에너지 전환 가속화’, 탄소 배출수준이 높은 업종·밸류체인·중소기업의 저탄소화를 목적으로 하는 ‘고탄소 산업구조 혁신’, 내연기관차 중심에서 친환경차(전기차·수소차 등) 및 친환경적 교통체계·인프라 중심으로 모빌리티 판도를 변화시키는 ‘미래 모빌리티로 전환’, 노후건물 및 낙후도시의 탄소 배출수준을 낮추고 에너지 효율성을 높이는 ‘도시·국토 저탄소화’를 추진하여 모든 경제영역에서의 저탄소화를 구현하는데 중점을 둔다. ②신유망 저탄소산업 생태계 조성은 저탄소신산업 및 기후산업을 본격적으로 키우는 ‘신유망 산업 육성’, 그린 혁신기업·벤처기업을 육성하고 그린기술 R&D 및 상용화를 촉진하며 탄소중립 규제자유특구를 지정·확대하는 ‘혁신 생태계 저변 구축’, 생산·공정·사용·재활용 측면에서 원·부자재(물질) 및 에너지 사용을 줄이고 순환성을 강화하는 ‘순환경제 활성화’를 추진하여 저탄소 산업·기업의 성장발판을 마련하는데 중점을 둔다. ③탄소중립사회로의 공정전환은 ‘취약산업·계층의 보호’, ‘지역중심의 탄소중립 실현’ 및 신산업 체계로의 수용, ‘탄소중립사회에 대한 국민인식 제고’ 등을 통해 탄소중립으로의 대전환과 관련하여 공정가치를 적극 수용하고 정책

공감대를 형성하는데 중점을 둔다. 마지막으로 ④탄소중립 제도적 기반 강화는 기후대응기금, 배출권 거래제, (가칭)탄소인지예산제도 등의 탄소중립 친화적 재정프로그램의 구축·운영, 정책금융 및 민간자금 유입에 기반한 녹색금융 활성화, 탄소중립 핵심 기술 R&D 강화, 탄소중립을 위한 국제사회와의 녹색협력 추진 확대 등을 주요 내용으로 한다.

[그림 2-9] 2050 탄소중립 추진전략 전략체계도



자료: 관계부처합동(2020b), p.4

정부는 주요국의 탄소중립 움직임이 빠르게 전개되는 추세에 발맞추어 속도감 있는 탄소중립 이행을 위해, 금년(2021년)에는 10대 중점과제와 관련하여 과제 부문별 주관부처를 중심으로 이행전략 및 로드맵 마련 등의 정책을 집중적으로 추진할 계획이다. 경제구조의 저탄소화를 위한 「에너지 탄소중립 혁신전략」, 신유망 저탄소산업 생태계 조성을 위한 「수소경제이행 기본계획(수소경제로드맵 2.0)」, 탄소중립사회로의 공정전환을 위한 「지역사회 탄소중립 이행 및 지원 방안」, 탄소중립 제도적 기반 강화를 위한 「탄소중립 R&D 전략」 등이 2021년 내에 마련될 예정이다.

〈표 2-20〉 2050 탄소중립 추진전략에 따른 2021년 주요 추진정책

기본방향	10대 중점과제	정책
경제구조의 저탄소화	에너지전환	• 「에너지 탄소중립 혁신전략」 마련
	고탄소 산업	• 「탄소중립 산업 대전환 추진전략(제조업 르네상스 2.0)」 마련 • 「전통 중소기업 저탄소경영 지원방안」 마련
	미래 모빌리티	• 「수송부문 미래차 전환전략」 마련
	도시·국토	• 「건물부문 2050 탄소중립 로드맵」 수립 • 「자연·생태기반 온실가스 감축·적응전략」 마련 • 「2050 탄소중립을 위한 농식품분야 기후변화 대응 기본계획」 수립 • 「해양수산분야 2050 탄소중립 로드맵」 수립 • 「2050 탄소중립 산림부문 전략」 마련
신유망 저탄소 산업생태계 조성	신유망산업	• 「수소경제이행 기본계획(수소경제로드맵 2.0)」 수립
	혁신생태계	• 「그린 분야 혁신 벤처창업 생태계 조성방안」 마련 • 「녹색 유망기술 상용화 로드맵」 수립
	순환경제	• 「K-순환경제 혁신 로드맵」 수립
탄소중립 사회로의 공정전환	신산업 체계로 편입	• 「지역에너지산업 전환」 연구 • 「중소벤처기업 신사업 개척 및 재도약 촉진방안」 마련
	지역중심	• 「지역사회 탄소중립 이행 및 지원 방안」 마련
	국민인식	• 「탄소중립 등 학교 환경교육 지원 방안」 마련 • 「탄소중립 사회에 대한 국민 인식 제고 전략」 마련
탄소중립 제도적 기반 강화	배출권 거래제	• 「배출권 거래제 기술혁신·이행 로드맵」 수립
	녹색금융	• 「기후리스크 관리·감독 추진계획」 수립 • 「금융권 녹색투자 가이드라인」 마련 • 「기후환경 정보공시 확대방안」 마련 • 「녹색금융 분류체계」 수립 • 「스튜어더십코드」 시행성과 평가 및 개정검토
	연구개발	• 「탄소중립 R&D 전략」 마련
	국제협력	• P4G 정상회의 개최 및 녹색 의제 주도 • 그린뉴딜 ODA 비중 확대 로드맵 수립

자료: 관계부처합동(2020b), p.22

3. 민간시장 동향

가. ESG의 개념 및 등장배경

ESG는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 앞 글자를 딴 통칭명이다. ESG의 등장배경과 정의에 대해서는 다양한 의견이 존재하지만 크게 기업의 지속가능경영에 대한 요구, 투자자의 책임 투자 요구의 논의에서 확장된 것으로 볼 수 있다. ESG에 대한 개념을 한국거래소(2021)에서는 기업의 전략을 실행하고 가치를 높이기 위한 능력에 영향을 미칠 수 있는 환경, 사회, 지배구조와 관련한 요소를 포괄한 개념으로 정의하고 있다. ESG는 지속가능성(Sustainability), 사회책임투자(SRI), 책임투자(Responsible Investment), 사회적 공헌 활동(CSR, Corporate Social Responsibility) 등의 비재무적 요소를 평가하는 의미와 혼용되기도 한다.

우선, 기업의 지속가능경영 요구에 대한 인식의 출발점은 1972년 UN 인류환경회의로 보고 있다. 본 회의에서 경제 발전은 환경 훼손이 필연적이고, 최종적으로 인류에게 악영향을 미칠 것이라는 의견이 제시되었다(현대경제연구원, 2004). 이후에 1984년 인도 마디아프라데시 주 보팔에 있는 유독가스 누출 사고, 1989년 미국 알래스카 엑손 발데스 원유 유출 사고 등 대형 사고로 인해 환경 파괴가 되는 사례들이 나오면서 기업에게 사회적 책임과 지속가능한 경영에 대한 요구가 공론화되기 시작하였다.

1992년 UN 환경개발회의(UNCED, United Nations Conference on Environment and Development)²⁵⁾에서 지속가능개발을 위한 비즈니스 협의회를 초기 조직화하고, 1995년 세계지속가능기업협의회(WBCSD, World Business Council for Sustainable Development)가 창립되었다. 본 협의회는 전 세계의 약 70개국의 200개 이상 선도적인 기업들의 CEO의 모임으로 지속가능발전을 위한 이슈들을 검토하고 지속가능 경영과 발전에 대한 인식을 확산시키는 역할을 하고 있다. 주요 기업으로는 3M, 네슬레, 코카콜라, 도요타 등의 기업이 포함되며 한국은 삼성전자, 포스코 등의 기업이 포함되어 있다. 이후 UN의 지원 하에 GRI(Global

25) 리우 회의(Rio Summit) 또는 지구 정상 회의(Earth Summit)로도 불린다.

Reporting Initiative) 기관이 설립되어 지속가능 보고서에 활용될 표준 지표들을 만들기 시작하였다. 2000년 첫 지속가능보고서를 발간하고, 2016년에 글로벌 표준으로 인정받으면서 현재까지 활용되고 있다.

UN은 2015년에는 선진국과 개발도상국, 저개발국 등의 모든 국가가 인간, 지구, 번영, 평화, 파트너십의 5개 영역에서 17개의 우선순위라는 지속가능발전목표(SDGs: Sustainable Development Goals)를 발표하였다. 6번 ‘깨끗한 물과 위생(Clean Water and Sanitation)’, 12번 ‘책임있는 소비와 생산(Responsible consumption and production)’, 13번 ‘기후 변화 대응(Climate Action)’ 등의 목표는 사회적, 환경적 요소를 기업 뿐 아니라 국가적으로도 지속가능한 발전을 하는 목표로 제시해 논의를 이끌고 있다.

[그림 2-10] UN의 17대 지속가능발전목표(SDGs)



자료: 지속가능발전포털(<http://ncsd.go.kr/unsdgs?content=2>), 검색일(2021.6.17.)

다음으로 투자자의 책임 투자 요구는 기업의 지속가능경영과 함께 대두되었다. 1970-80년대는 주주자본주의(Shareholderism)로 기업의 이익은 절반 정도 주주에게 돌아갔고, 경제적 이익을 최대화 하는 것에 집중되어 있었다. 신자유주의에서는 주주에게만 맞춰진 방식이 기업의 발전, 국가 경쟁력, 내부 근로자에 대한 처우 등에 악

영향을 미치게 되었고 성장 정체, 양극화 심화, 금융 위기 등이 도래하게 되었다(최남수, 2021). 주주와 임직원이 가치 제고의 대상이었던 주주자본주의에서 이해관계자자본주의로 기업의 인식이 제고되었다. 다양한 이해관계자들에게 기업의 가치 초점이 이동하게 되고 경제적 목적 뿐 아니라 윤리적, 환경적 목적으로 인식이 확대되었다.

〈표 2-21〉 기업 존재이유의 변천

구분	주주자본주의 (Shareholderism)	이해관계자자본주의 (Stakeholderism)	생태계자본주의 (Ecoholderism)
존재이유	• 기업내부자 가치제고	• 기업내부자와 외부의 이해관계자 가치제고	• 생태계 가치제고
가치제고 대상	• 주주, 임직원	• 고객, 협력업체, 채권단, 지역사회, 정부, 경쟁사	• 현세대-미래세대, 인류가속한 자연생태계 및 환경
참여자간 관계	• 기업내부자: 협력적 • 이해관계자: 경쟁적 • 생태계: 배타적/우선적	• 이해관계자: 협력적	• 생태계, 미래세대: 상호 호혜적
경영목표	• 경제적 목적에 국한	• 윤리적 목적까지 확대	• 환경적 목적으로 확대

자료: 현대경제연구원(2004), p.3

기업에게는 1970년대 후반부터 ‘지속가능금융(Sustainable finance)’을 요구하게 되었다. 지속가능금융은 기업이 주주의 이익 뿐 아니라 환경, 사회적 측면에서도 고려하여 투자하는 것을 의미한다(송지혜, 2019.8.19.). 지속가능금융에 대한 개념을 논의해오던 과정에서 현재의 ESG 개념이 부각된 것으로 보고 있다(금융위원회, 2021.2).

UN에서도 2006년 책임투자원칙(PRI, Principles of Responsible Investment)을 발표하면서 연금기금과 같은 수탁자들의 투자 의사 결정이 기업의 재무적 지표 뿐 아니라 비재무적인 지표도 고려하여 의사 결정을 하도록 권고하였다. 2011년 마이클 포터 하버드대학교 교수가 공유 가치(Shared Value)를 창출하는 것을 기업의 경영목표로 제안하였다. CSV(Creating shared value)는 경제적, 사회적 이익을 창출하고 기업은 기업 외의 공동체의 가치를 위해서도 경영 목표를 세워야함을 강조한 내용으로 이해관계자 자본주의와 유사한 개념이다.

<표 2-22> CSR과 CSV의 개념비교

CSR	CSV
가치: 좋은 일을 하는 것	가치: 경제적, 사회적 이익
시민정신, 자선, 지속가능성	기업과 공동체의 공동가치창조
이익 극대화와 별개의 활동	이익 극대화의 핵심 활동

자료: 최남수(2021), p.58

2015년 세계 경제를 선도하는 주요 29개국을 의미하는 G20과 OECD(경제협력개발기구)는 ‘기업지배구조 원칙(Principle of Corporate Governance)’을 수정하여 발표하였고, 2019년 세계경제포럼(WEF, The World Economic Forum) ‘다보스 선언 2020’에서도 이해관계자 자본주의에 대한 내용을 발표하였다. 이러한 흐름은 주주가 기업의 가치 제고의 주목적이 아닌 환경적, 윤리적, 사회적인 다양한 이해관계자들을 위한 것임이 공감대가 형성되는 계기가 되었다. 2020년 3월 기준, UN 책임투자 원칙(PRI)에 약 3,000개의 금융기관이 서명(한국거래소, 2021)하여 책임 있고, 지속 가능한 투자에 대한 인식이 확산되고 있다. 사회적 책임 투자, ESG 투자 등 비재무적 지표를 고려한 관련 금융상품도 마련되고 있다. 기업의 입장에서 투자자들이 비재무적 요소가 중요하게 고려된다는 점은 재무적 요소 외에도 충분히 경영 목표로 삼는데 유인이 될 것이다.

나. ESG 항목 관련 선행문헌

ESG는 아직 세계적으로 표준화된 정의나 요소가 존재하지 않는다. 하지만, 기업의 사회적 책임 활동, 지속가능 경영에 대한 국제적 표준 가이드라인인 GRI의 사례가 있으니 이를 통해 일차적으로 비재무적 지표 중 중요하게 다뤄지고 있는 항목들을 살펴보고 ESG의 기준에 대해 공신력 있는 기관이 제시한 사례를 추가로 살펴보고자 한다.

비재무적 정보에 대해 표준화된 가이드라인을 제시하는 주요 기관으로는 GRI(Global Reporting Initiative), SASB(Sustainability Accounting Standards Board)가 있다. 먼저, GRI는 지속가능 보고서에 활용되는 비재무적 항목들에 대해 표준 항목들을 만드는 국제기구이다. 해당 기관은 앞서 언급했던 것과 같이 1997년에

엑손 발데스(Exxon Valdez) 기름 유출사고로 환경에 악영향을 미치는 사례를 보고 기업들에게 지속가능한 경영을 하고, 환경 보호를 생각하도록 하는 목소리를 담아 설립되었다. 2000년부터 GRI 가이드라인을 발표하기 시작해 지속된 업데이트로 2016년에는 마침내 국제 표준 가이드라인으로 자리 잡게 되었다. GRI에서 내놓은 ESG에 대해 명시한 가이드라인은 없지만, 기존에 비재무적 정보에 대해 표준 가이드라인으로 인정받고 활용되고 있는 항목은 일반적 특성(6항목), 경제(6항목), 환경(8항목), 사회(19항목)로 구성된다. 현재 이 가이드라인으로 약 90여개 국가에서 2016년부터 2020년까지 누적 4,000건 이상의 기업에서 지속가능 보고서 리포트가 발간되었다(GRI 홈페이지). 2016년에는 스페인, 이탈리아 스웨덴 등의 주로 유럽 소재의 5개 국가의 5개 기업에서 지속가능 보고서를 발간하였지만, 점차 많은 국가와 기업이 발간하고 있는 것을 알 수 있다.

[그림 2-11] GRI 지속가능보고서 연도별 발간 국가 및 수(2016-2020)

(단위: 개, 건)



자료: GRI 홈페이지, <https://www.globalreporting.org/reportregistration/verifiedreports>, (검색일: 2021.6.16.)

[그림 2-12] GRI의 표준 가이드라인 항목

	Topic	Key Indicators
일반	조직 프로필	조직명, 제품·서비스, 위치, 규모, 근로자 정보, 공급망, 외부 이니셔티브, 가입 협회
	전략	의사결정권자 성명서, 주요 영향·위험·기회
	윤리 및 투명성	조직의 행동규범, 자문 및 신고 메커니즘
	거버넌스	최고 거버넌스 구조, 기능, 역할, 평가, 보수
	이해관계자 참여	이해관계자 목록·식별·이슈 대응, 단체협약 적용 비율
	보고 관행	보고 주체, 보고 내용 결정 방법, 중대 토픽, 보고 상세 정보, GRI Standard 부합 방법, GRI Index, 외부 검증
경제	경제성과	직접적 경제 가치, 기후변화의 재무적 영향
	시장지위	주요 사업장 성별 기본 초임 임금 비율
	간접 경제 영향	사회기반시설 투자의 간접 경제효과
	조달 관행	현지 공급업체에 지급하는 지출 비율
	부패방지/공정경쟁관행	부패방지/공정경쟁관행 관련 법적 조치
	조세	조세 접근법 및 국가별 조세 보고
환경	원재료	사용한 원재료의 중량이나 부피
	에너지	조직 내외부 에너지 소비 및 에너지 집약도
	용수 및 폐수	용수 사용 및 배출량
	생물다양성	생물다양성 보존 활동
	배출	Scope 1,2,3의 온실가스 배출량
	폐기물	총 폐기물 중량
	환경법규 준수	환경 법규 위반으로 인한 벌금
	공급망 환경 평가	공급망 내 부정적 환경영향 및 조치
사회	고용	신규 채용 및 임직원 이직률, 육아휴직
	노사 관계	경영상 변동 최소 통지 기간
	직업상 안전보건	산업안전보건관리 시스템 및 임직원 보건
	훈련 및 교육	근로자 훈련, 임직원 기술 향상 프로그램
	다양성 & 동등 기회	임직원의 다양성, 남녀 보수 비율
	차별금지	차별 사건 수
	결사 및 집회의 자유	결사의 자유 침해 리스크 파악
	아동노동	아동노동발생 위험 파악
	강제노동	강제노동의 발생 위험 파악
	안전 관행	인권 정책 훈련을 받은 보안요원
	원주민 권리	원주민 권리 침해 사건의 수 및 조치
	인권 평가	인권영향평가 사업 장 식별 및 임직원 교육
	지역사회	지역사회 참여, 영향평가, 개발 프로그램
	공급망 사회 평가	공급망의 사회 부정적 영향 및 조치
	공공 정책	정치 기부금
	소비자 안전 및 보건	제품·서비스의 안전 및 보건 영향 평가
	마케팅 및 라벨링	제품·서비스의 마케팅 규정 위반 사건
	고객 사생활 보호	고객개인정보보호 위반 및 불만사항 수
	사회경제 법규 준수	사회 및 경제적 법규 위반 건수

자료: 이준희(2020), p.18

SASB(지속가능성 회계기준 위원회)는 미국의 비영리기관으로 2011년 설립되었다. GRI와 유사하게, 재무적 평가지표가 아닌 비재무적 평가지표에 대해서 표준기준을 제 공하려는 목적을 가지고 있다. GRI와의 차별점은 산업별로 기준을 체계화하여 제시했 다는 점이다. 2018년 11개 분야 77개의 산업에 대해 표준 기준을 마련하였다. SASB 는 ESG와 관련한 지표를 구분해서 제시하고 있다. ESG 요소를 재무적 성과와 연결하 여 간결한 세부지침을 제시하여 주목받고 있으며, 2020년에 블랙록(BlackRock)의 래리 핑크 회장이 SASB의 보고서 공시 및 TCFD(기후관련 재무정보공개 테스크포스) 기준 보고서 공시를 요구하여 더욱 주목받게 되었다(사회적가치연구원, 2021.2, p.15). SASB는 산업별로 중대한 이슈가 나타날 시 보고를 하도록 권고하였고 관련하 여 산업별로 중요성 지도를 제공해 각 지표 분야의 이슈별로 중요성 영역을 제시하였 다. 11개의 산업분야는 소비재, 추출물 및 광물자원, 금융, 식음료, 헬스케어, 인프라, 재생가능자원 및 대체에너지, 자원전환, 서비스, 기술 및 통신, 운송업으로 구분된다. 각 하위 산업분야도 명시하여 관련 가이드라인을 다운받을 수 있도록 홈페이지 내에 구현해두었다. 중요성 지도는 하위 산업분야가 아닌 11개의 산업분야에 대해서 구분 해둔 것이다. 예를 들면, ‘금융’ 산업은 고객개인정보, 데이터보안, 접속 및 적정가격, 종업원참여 및 다양성, 기후변화 물리적 영향 기준에 따라 금융 산업에 어느 정도 (50% 이하) 영향을 미칠 수 있음을 시사하고, 판매관행 및 제품표시, 제품디자인 및 라이프사이클 관리, 사업윤리, 시스템적 리스크 관리 기준은 금융 산업에 있어서 해당 항목에 문제가 생기면 50%이상의 중요한 이슈가 될 가능성이 높은 항목들을 시사 한다. 11개의 각 산업군마다 환경, 사회자본, 인적자본 등의 분야 속에 세부기준마다 중요하게 짚어봐야 할 기준이 다르다는 것을 보여준다.

GRI가 지속가능경영 보고서에 대한 국제 표준기준을 제공함에 따라 ESG와 관련한 항목들을 넓은 범위로 참고할 수 있다면, SASB의 표준 기준은 산업별로 세부 항목기 준을 살펴볼 수 있다는 점에서 보완적 지표로 활용 가능하다. 산업별로 비재무적지표 에서 어떤 기준이 중요한 것인지도 확인 가능하다.

<표 2-23> SASB 산업군 분류표

산업군	해당 산업	
소비재 (Consumer Goods)	- Apparel, Accessories & Footwear - Appliance Manufacturing - Household & Personal Products - Building Products & Furnishings	- E-Commerce - Multiline and Specialty Retailers & Distributors - Toys & Sporting Goods
추출물 / 광물자원 (Extractives & Minerals Processing)	- Coal Operations - Construction Materials - Iron & Steel Producers - Metals & Mining	- Oil & Gas – Exploration & Production - Oil & Gas – Midstream - Oil & Gas – Refining & Marketing - Oil & Gas – Services
금융 (Financials)	- Asset Management & Custody Activities - Commercial Banks - Consumer Finance	- Insurance - Investment Banking & Brokerage - Mortgage Finance - Security & Commodity Exchanges
식품 / 음료 (Food & Beverage)	- Agricultural Products - Alcoholic Beverages - Non-Alcoholic Beverages - Food Retailers & Distributors	- Meat, Poultry & Dairy - Processed Foods - Restaurants - Tobacco
헬스케어 (Health Care)	- Biotechnology & Pharmaceuticals - Drug Retailers - Health Care Delivery	- Health Care Distributors - Managed Care - Medical Equipment & Supplies
인프라 (Infrastructure)	- Electric Utilities & Power Generators - Engineering & Construction Services - Gas Utilities & Distributors - Home Builders	- Real Estate - Real Estate Services - Waste Management - Water Utilities & Services
재생가능자원/ 대체에너지 (Renewable Resources & Alternative Energy)	- Biofuels - Forestry Management - Pulp & Paper Products	- Fuel Cells & Industrial Batteries - Wind Technology & Project Developers
자원전환 (Resource Transformation)	- Aerospace & Defense - ChemSolar Technology & Project Developers	- Electrical & Electronic Equipment - Industrial Machinery & Goods - Containers & Packaging
서비스 (Services)	- Advertising & Marketing - Casinos & Gaming - Education - Hotels & Lodging	- Leisure Facilities - Media & Entertainment - Professional & Commercial Services
기술 / 통신 (Technology & Communications)	- Electronic Manufacturing Services & Original Design Manufacturing - Hardware - Internet Media & Services	- Semiconductors - Software & IT Services - Telecommunication Services
운송 (Transportation)	- Air Freight & Logistics - Airlines - Auto Parts - Automobiles	- Marine Transportation - Road Transportation - Car Rental & Leasing - Cruise Lines - Rail Transportation

자료: SASA 홈페이지, <https://www.sasb.org/standards/download/> (검색일: 2021.6.16.)

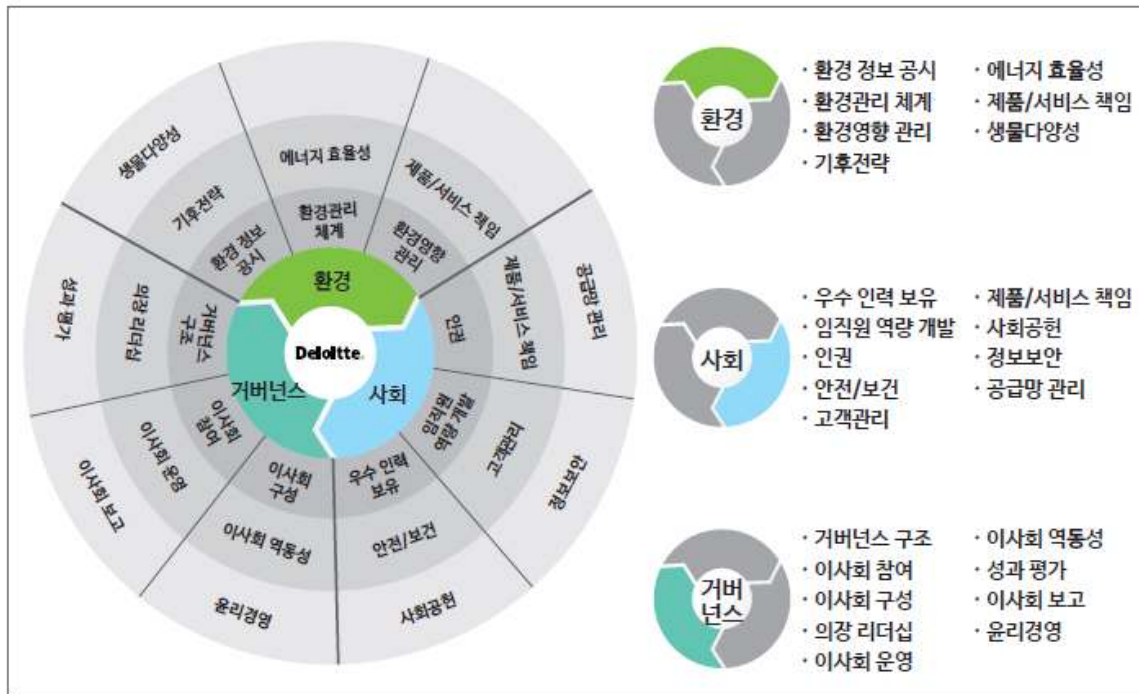
<표 2-24> SASB의 중요성 지도(Materiality Map)

분야	이슈	소비재	추출물/ 광물가공	금융	식품/음료	헬스케어	인프라	재생가능자원 /대체에너지	자원전환	서비스	기술/통신	운송
환경	GHG배출											
	대기질											
	에너지관리											
	물/폐수관리											
	폐기물/유해물질관리											
	생물다양성영향											
사회자본	인권/지역사회관계											
	고객개인정보											
	데이터보안											
	접속/적정가격											
	제품품질/안전											
	소비자복지											
인적자본	판매관행/제품표시											
	노동관행											
	종업원안전/위생											
	종업원참여/다양성											
	제품디자인/라이프사이클관리											
	비즈니스모델회복력											
비즈니스모델/이노베이션	공급체인관리											
	재료조달/효율성											
	기후변화 물리적 영향											
	사업윤리											
리더십/지배구조	경쟁적행위											
	법/규제환경관리											
	중대사고위험관리											
	시스템적리스크관리											

주: ■ 섹터 내 산업의 50% 이상에 중요한 이슈가 될 가능성이 있는 이슈, ■ 섹터 내 산업의 50% 이하에 중요한 이슈가 될 가능성이 있는 이슈, □ 섹터 내 어느 산업에도 중요한 이슈가 될 가능성이 없는 이슈
 자료: 한국거래소(2021), p.22

ESG에 있어서 산업별로 다르다는 점은 2020년 발표된 딜라이트 분석에서도 볼 수 있다. 국내외 비재무평가에 대한 종합분석을 한 결과, 산업별로 ESG에 대한 우선순위 이슈가 다를 수 있다는 내용이다. 딜로이트 분석에 따른 ESG의 평가항목들은 아래와 같다. 환경은 환경정보공시, 환경관리체계, 제품 및 서비스의 책임, 생물다양성 등이 포함된다. 사회영역에서도 제품 및 서비스의 책임이 동일하게 적용되고, 그 외 인권이나 안전 및 보건, 고객관리 등의 항목이 포함된다. 거버넌스 측면에서는 이사회 참여, 구성, 역동성 등과 성과평가 등의 항목이 포함된다.

[그림 2-13] 딜로이트 분석의 ESG 프레임워크



자료: 이준희(2020), p.20

산업은 5개의 부문(첨단기술, 미디어 및 통신, 소비자, 에너지, 자원 및 산업재, 금융, 생명과학 및 헬스케어)으로 구분하고, 10개의 세부산업으로 구분하였다. 위에서 제시한 ESG의 각 평가항목마다 산업별 우선순위를 제시한 것은 아니지만, 산업별로 ESG 항목의 우선순위가 다르다는 것을 알 수 있다. 예를 들면, 제품의 생산, 공정 단계가 있는 ‘에너지, 자원 및 산업재 부문’과 ‘첨단기술, 산업’의 경우는 환경과 관련한

항목이 우선순위로 분류된 것을 알 수 있다. 소비자 부문은 인력과 소비자의 안전 및 보건, 사회공헌 등 사회적 요소가 우선순위인 것을 알 수 있다.

[그림 2-14] 주요 산업별 ESG 우선순위 구분

산업 구분		ESG 구분			핵심 이슈
첨단기술, 미디어 및 통신 부문	통신, 미디어, 엔터테인먼트 산업	E	S	G	사이버 보안 및 개인 정보 보호 강화
		E	S	G	연구 개발 강화 및 제품(콘텐츠) 개발을 위한 우수 인재 확보
		E	S	G	공정한 경쟁 및 책임있는 제품 관리
	첨단기술 산업	E	S	G	공급망 환경·인권 평가 및 모니터링
		E	S	G	에너지 효율 제품 개발 및 확대
		E	S	G	제품 폐기량 감축 및 재활용 방안 확대
소비자 부문	소비재 산업	E	S	G	책임 있는 원료 조달
		E	S	G	친환경 제품 개발 및 판매 확대
		E	S	G	고객의 건강을 고려한 제품 개발
	유통 산업	E	S	G	친환경 제품 개발 및 판매 확대
		E	S	G	공급망 인권 이슈 모니터링 및 관리 강화
		E	S	G	제품 생산부터 판매, 폐기 단계 효율성, 안전성, 지속가능성 관리
	자동차 산업	E	S	G	친환경 제품 개발 및 판매 확대
		E	S	G	임직원 안전 및 건강 관리 강화
		E	S	G	공급망 환경·인권 평가 및 모니터링
	교통, 호텔, 레저 및 서비스 산업	E	S	G	고객 만족도 제고 및 평판 관리
		E	S	G	기업 경영 전문성 강화
에너지, 자원 및 산업재 부문	에너지, 화학 산업	E	S	G	환경 영향 최소화 노력
		E	S	G	자원 효율성 증대 프로세스 및 기술 개발
		E	S	G	공급망 관리 및 리스크 평가
	산업재 및 건설업	E	S	G	임직원 안전 및 건강 관리 강화
		E	S	G	친환경 자재 구매 (친환경 인증 목자재, 재활용 콘크리트 등)
		E	S	G	LCA 기반 친환경, 에너지 효율화 빌딩 건축, 사회·환경 리스크 관리
금융 부문	은행, 보험, 부동산업	E	S	G	임직원 안전 및 건강관리 강화
		E	S	G	지배구조 선진화 (CEO 선임 투명성, 사외이사 독립성 강화 등)
		E	S	G	투명한 고객과의 커뮤니케이션 및 개인 정보 관리
생명과학 및 헬스케어 부문	제약·바이오, 병원·의료 서비스 산업	E	S	G	금융 상품개발 및 환경·사회 리스크 평가 및 관리의 확대
		E	S	G	기후변화가 비즈니스에 미치는 영향 파악 및 관리
		E	S	G	제품을 통한 글로벌 사회문제 해결 (건강 & 웰니스 증진 등)
		E	S	G	연구 개발 강화 및 제품 개발을 위한 우수 인재 확보

주: 국내외 비재무평가 (DJSI, MSCI, CGS 등) 종합분석을 통한 산업별 우선순위 이슈

자료: 이준희(2020), p.21

국내에서 논의되고 있는 ESG지표 관련 주요 기관은 ‘국민연금공단’이 있다. 국민연금공단은 국민연금기금을 2006년 9월부터 책임 투자형 위탁펀드로 운용을 시작으로 2009년 UN PRI(Principle Responsible Investment)에 가입하여 책임 투자활동을

진행 중에 있다. 2015년 12월에 ESG 관련한 평가체계를 구축하였고 국내 주식시장에 상장된 기업들을 대상으로 관련 기준들을 준수하여 기금을 운용한다. ESG 평가항목으로는 총 52개(환경 12개 항목, 사회 21개 항목, 지배구조 19개)항목을 바탕으로 매년 2회 ESG 평가를 시행하고 있다. 산업별 특성을 고려하기 위해 각 이슈별로 가중치를 다르게 주고 있으나, 이에 대해서는 공개된 것은 없다. 총 6등급(AA등급, A등급, BB등급, B등급, C등급, D등급)으로 구분하여 평가하고 있다.

<표 2-25> 국민연금기금의 국내주식 ESG 평가지표

	이슈	평가지표
환경 (E)	기후변화	온실가스관리시스템, 온실가스배출량, 에너지소비량
	청정생산	청정생산관리시스템, 용수사용량, 화학물질사용량, 대기오염물질배출량, 폐기물 배출량
	친환경 제품개발	친환경 제품개발 활동, 친환경 특허, 친환경제품 인증, 제품친환경성 개선
사회 (S)	인적자원관리 및 인권	급여, 복리후생비, 고용증감, 조직문화, 근속연수, 인권, 노동관행
	산업안전	보건안전시스템, 보건안전시스템 인증, 산재다발사업장 지정
	하도급거래	거래대상선정 프로세스, 공정거래자율준수 프로그램, 협력업체 지원활동, 하도급법 위반
	제품안전	제품안전시스템, 제품안전시스템 인증, 제품관련 안전사고 발생
	공정경쟁 및 사회발전	내부거래위원회 설치, 공정경쟁 저해행위, 정보보호시스템, 기부금
지배 구조 (G)	주주의 권리	경영권보호장치, 주주의권 수렴장치, 주주총회 공시시기
	이사회 구성과 활동	대표이사와 이사회회장 분리, 이사회 구조의 독립성, 이사회의 사외이사 구성현황, 이사회 활동, 보상위원회 설치 및 구성, 이사보수 정책 적정성
	감사제도	감사위원회 사외이사 비율, 장기재직 감사(위원) 비중, 감사용역비용 대비 비감사용역비용 비중
	관계사위험	순자산 대비 관계사 우발채무 비중, 관계사 매출거래 비중, 관계사 매입거래 비중
	배당	중간/분기배당 근거, 총주주수익률, 최근 3년 내 배당지급, 과소배당

자료: 국민연금(2019), p.11.

현재 ESG 항목에 대한 민간 기업들의 논의 흐름은 세계적으로도 통일된 ESG 표준 기준을 마련할 것으로 보인다. 2020년 9월에, GRI와 SASB, CDSB(Climate Disclosure Standards Board), IIRC(국제통합보고위원회), CDP(탄소정보공개프로젝트) 등이 기업의 비재무적 공시의 표준안을 마련하기 위해 협업을 시작했다는 공식 발표가 있었다(Impact on, 2020.9.23.).²⁶⁾ 기업 입장에서는 GRI, SASB 등 다양한 평가기관들이 요구하는 각기 다른 기준들의 근거 자료를 작성해야하는 업무의 복잡성이 있었다. 지표들 간의 기준이 모호하기도 하였는데, 세계적으로 표준 기준으로 인정받고 있는 GRI, SASB, CDSB등의 기관들이 협업하여 ESG에 대한 표준 가이드라인을 제시한다면 상당부분 기준의 모호함과 업무의 복잡성이 해소될 것이다. 국가와 기관, 개별 투자자들의 입장에서도 통일된 기준에 따라 작성된 기업의 보고서를 참고한다면 좀 더 객관적이고 정확한 정보에 근거한 행동이 가능할 것으로 보인다.

다. 정책 부문에서의 도입 움직임

ESG에 대한 대응을 가장 적극적으로 하고 있는 곳은 유럽연합(EU)이다. EU는 2015년 UN의 지속가능개발목표(Sustainable Development Goals: SDGs), 2016년 파리협정 채택, 2019년 그린 딜 발표 등 지속가능한 경영과 환경 관련 이슈들에 대해서 논의를 이어왔다. EU가 ESG 관련한 주요 규정으로는 다음 4가지라고 할 수 있다. 금융정보보고지침(Non-Financial Reporting Directive, NFRD), 지속가능성 정보공시 규정(Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), EU 분류체계 규정(Taxonomy Regulation), EU 공급망 실사제도(EU system of due diligence for supply chains)이다.

26) Impact on (2020.9.23.), GRI, SASB 등 글로벌 표준 빅5 뭉쳤다,
<http://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=543>, (검색일: 2021.6.16.)

<표 2-26> EU의 주요 ESG 관련 주요 규정

관련 규정	내용
비금융정보보고지침 (Non-Financial Reporting Directive, NFRD)	• (도입시기) 2018년 • (대상) 종사자 규모 500명 초과하는 기업, 약 11,700여개가 해당 • (내용) 기업 운영전반에 영향을 미치는 노동환경, 환경보호, 이사진의 성별/인종 다양성 등의 ESG 관련정보를 공개
지속가능성 정보공시 규정 (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)	• (도입시기) 2021년 3월 • (대상) EU 소재 모든 금융회사 • (내용) 투자, 상품 관련한 18개의 지표*에 대해 정보공개의 투명성 및 지속가능성 관련 정보를 제공 * 기후·환경(온실가스배출량, 탄소발자국, 생물다양성, 유해폐기물 등) 및 사회·노동자(인권보호, 성차별, 부패방지, 대량살상무기 제조여부 등), 국가, 부동산자산 등
분류체계 규정 (Taxonomy Regulation, TR)	• (도입시기) 2020년 7월 • (대상) EU 전반의 기업들 • (내용) 지속가능성 정보공시 규정의 보완 형태로, ESG 관련해 동일한 평가기준을 도입해서 투자자들에게 용이한 정보를 제공
EU 공급망 실사제도 (EU system of due diligence for supply chains)	• (도입시기) 2021년 1월 • (대상) EU 소재 모든 기업들 • (내용) 기업의 공급망 전체에 대한 환경·인권보호 등의 실사 의무

자료: KOTRA(2021.5.2.)²⁷⁾ 및 한국무역협회(2021.4.27.)를 참고하여 작성

먼저, 비금융정보보고지침은 2018년에 도입된 규정으로 EU 내에 약 11,700여개의 기업이 대상이 되고 있다. 본사 위치와 관계없이 EU내에 500명을 초과하는 종사 규모를 가지고 있으면 비금융정보인 노동환경, 환경보호 등 ESG와 관련된 내용을 정보를 보고하게 되어있다. 2021년 4월에 EU집행위원회에서 적용 대상 기업의 범위, 정보보고 관련 감사 의무 체계 등과 관련한 수정안을 제안하였고, 이사진 구성의 다양성, 뇌물이나 반부패활동 정보, 환경보호 등과 관련한 정보공개에 대한 정보 공개가 해당된다. 2022년 상반기에 개정안의 확정, 2024년 기업공시에 반영할 예정이다.

지속가능성 정보공시 규정은 2021년 3월 도입되었는데, 유럽 내 모든 금융기관이 해당된다. 투자자들에게 투명한 정보를 제공하고, 지속가능한 투자인지 판단에 도움이 되는 정보를 제공하는 것이다. 총 18개의 지표로 기후·환경, 사회·노동자, 국가, 부동산 자산 등으로 분류되며 의무적으로 공시하게 되어 있다. 본 규정은 기업이 친환경적

27) KOTRA(2021.5.2.), 독일 ESG 최신 동향, <https://bit.ly/3wuz13Q> (검색일: 2021.6.15.)

기업으로 위장하여 보이는 그린워싱(Green Washing) 방지와 투자자 보호를 강화시킬 것으로 보고 있다. 기업에게 공시 의무를 부여한 것은 1단계 조치로, 2020년 1월 2단계 조치로 탄소배출량, 화석연료기업, 위험 정도가 높은 기업 등에 대해 정보공시를 의무화하는 추가 규정이 적용될 것으로 예상되고 있다.

분류체계 규정은 2020년 7월 시행되었는데, EU 내에 속해있는 모든 기업에게 동일 적용된다. 환경적 측면에서 지속가능한 활동을 하고 있는지, 정의와 판단기준에 대해서 표준화된 판단조건을 제시해주는 것이다. 4대 판단조건을 모두 충족한 경우에 친환경 경제활동으로 인정하며, 이는 투자자에게 올바른 판단을 내릴 수 있도록 도와주는 장치이다. 지속가능한 정보공시 규정에 보완적 규정이라고 볼 수 있다.

<표 2-27> EU 분류체계 규정 내용

6대 환경목표	판단조건
• 기후변화 완화 : 온실가스 감축 • 기후변화 적응 • 수자원, 해양자원의 지속가능한 이용 및 보호 • 순환경제로의 전환 • 오염방지 및 관리 • 생물다양성과 생태계 보호 및 복원	• 하나 이상의 환경목표 달성에 상당수준 기여 • 다른 환경목표에 중대한 피해를 주지 않을 것 • 최소한의 사회적 안전장치 준수 • 기술선별기준에 부합

자료: 한국무역협회(2021.4.27.), p6; KDB 미래전략연구소(2020.8.18.)

EU 공급망 실사제도는 2020년 11월에 환경에 해당하는 기후변화 대응과, 지배구조에 해당하는 노동 및 인권보호를 위해 기업의 공급망 실사를 의무화 하도록 발표한 것에서 출발하였다. 2021년 1월에 기업의 공급망 전체에 대해서 실사를 진행하고, 해당 내용에 대하여 의무적 보고 및 개선 등의 입법 권고안이 채택되었다. 프랑스, 네덜란드 등의 개별 국가별로 기업 공급망 실사 의무화를 시행하는 곳도 있으나 현재는 공식적이지는 않고 2024년 쯤 시행될 것으로 예상되고 있다.

미국은 명확한 ESG 관련한 규정은 없지만 최근 들어 ESG 관련 대응에 움직임을 보이고 있다. 2019년 2월 발표된 「Recognizing the duty of the Federal Government to create a Green New Deal(‘19.2)」정책을 발표해 기후 위기나 환경적 요소를 고려하는 이슈는 제기되었지만 곧바로 실천되지는 않았다. 2019년 7월

에 증권거래위원회(SEC)에서 ESG 공시 규칙 작성을 요구하는 법안을 상정하였지만, ESG 관련 항목에서 부족한 기업들의 이름을 공개하는 형태가 될 것이며 기업 자원의 낭비 가능성을 지적하며 최종적으로는 부결되었다. 또한 증권거래위원회 의장은 2020년 5월에 다시 한 번 더 ESG 등급 정보가 투자자에게 오해를 부를 수 있다는 점을 지적하여 ESG 대응에 적극적이지는 않았다. ESG 관련 펀드의 포트폴리오에 대해서만 ESG 목적에 부합하는 지에 대한 정보는 명시하도록 하는(자본시장연구원, 2020.8.4., p.2) 최소한의 대응만 보이고 있었다.

하지만, 2021년 바이든 행정부의 등장으로 기후 위기와 환경 보호 등에 대한 이슈를 주요하게 다루기 시작하였고 친환경 인프라, 온실가스 배출 제한, 탄소저감 등 ESG 관련한 규제가 마련 될 것으로 보인다. 2021년 2월 증권거래위원회(SEC)는 ESG 이슈 전담 직책을 마련하고 인사를 영입하였다. 그리고 미국 내 상장사들을 대상으로 기후 변화와 관련한 리스크를 공시하도록 관련 가이드라인을 검토 중(이데일리, 2021.2.25.)²⁸⁾이며 테스크포스(Task Force)도 발족하였다(ESG경제, 2021.3.9.)²⁹⁾

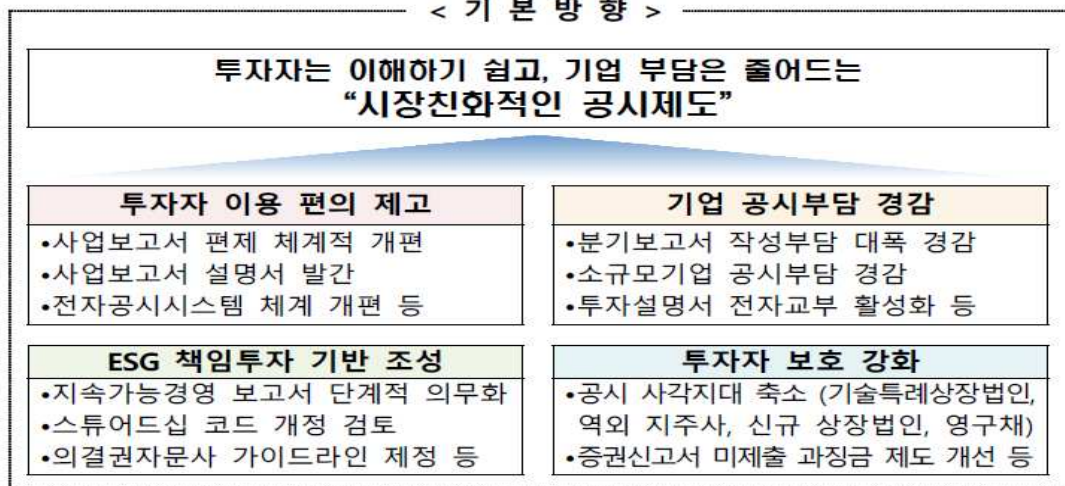
미국에서 ESG 관련해서는 증권거래위원회(SEC)가 앞서 공시 가이드라인 마련 등과 같은 변화가 있겠지만 노동자의 인권과 복지 등을 담당하는 노동부(DOL), 환경 관련 주무부처 환경보호국(EPA) 등도 ESG 정책 도입에 변화가 생길 것으로 보고 있다.

한국의 경우에도 최근 ESG 관련하여 적극적으로 대응하는 움직임을 보이고 있다. 금융위원회에서는 2021년 1월 ‘기업공시제도 종합 개선방안’을 발표하였다. 본 발표 안에 ESG 책임투자의 활성화와 제도적 기반 마련의 일환으로 ‘ESG 정보공개 가이드라인’을 제공하고, ESG 정보 공시를 위한 단계적 의무화를 추진하겠다는 내용을 담았다. 2025년까지는 자율 공시가 활성화 되도록 추진하고, 2025~2030년은 일정규모 이상 기업을 대상으로 공시의 의무화, 2030년 이후부터는 코스피 상장기업의 전체를 대상으로 공시를 의무화한다고 하였다.

28) 이데일리(2021.2.25.), "기후변화 위험 한눈에 알도록"…美 공시규정 11년 만에 손질, <https://bit.ly/3zueVbC> (검색일: 2021.6.15.)

29) ESG경제(2021.3.9.), 미국 증권감독당국, ESG 공시 및 투자 상시 모니터링 강화, <https://bit.ly/3clGVyC> (검색일, 2021.6.15.)

[그림 2-15] 금융감독위원회의 기업공시제도 종합 개선방안

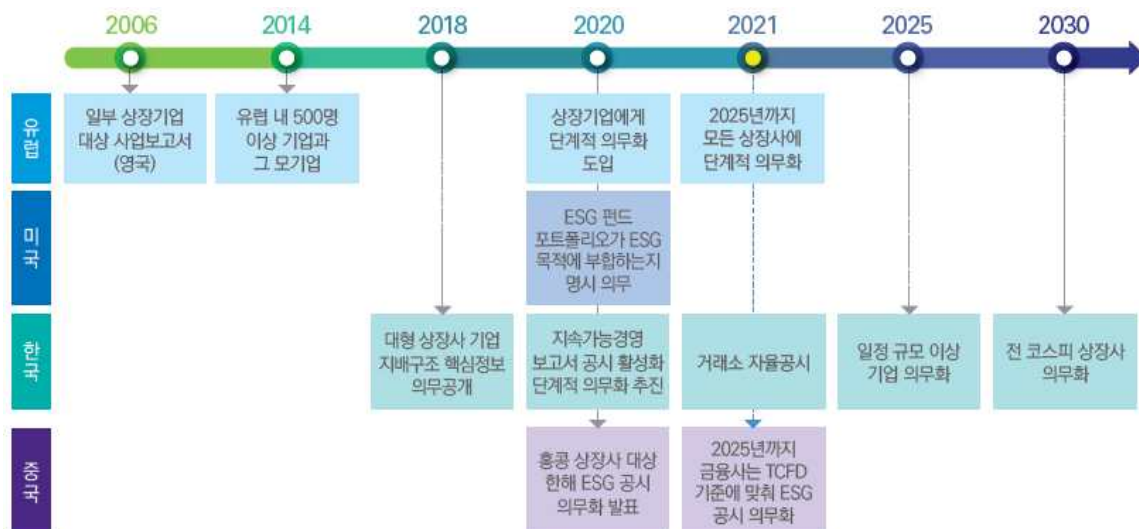


자료: 금융위원회 보도자료(2021.1.14.), p.4

산업통상자원부는 2020년 4월부터 ‘산업발전법’에 근거, ESG 지표 가이드라인을 마련해왔으며 2021년에는 ESG 표준화 작업을 시작해 ‘K-ESG 지표’를 마련하고 있다.

‘K-ESG 지표’ 설계를 위해 E,S,G 항목별로 대표 지표를 구성하여 이를 토대로 여러 이해관계자들의 의견수렴을 통해 수정 및 보완될 예정이다. 현재로는 환경 14개, 사회 22개, 지배구조 20개 문항으로 구성되었다.

[그림 2-16] 국내외 ESG 공시 규제 추세



자료: 삼정KPMG 경제연구원(2021), p.8

<표 2-28> 'K-ESG 지표'의 초안

	분 류	세부 내용
정보공시 (5개 문항)	정보공시	지속가능경영 정보공개 방식, 사업장 범위, 목표
환경 (14개 문항)	환경경영 정책	환경정책 및 조직, 기후변화 대응 등
	환경경영 성과	친환경 비즈니스, 폐기물 배출량·재활용률 등 환경경영 성과, 이해관계자 소통 등
	환경경영 검증	협력업체 환경경영 지원 등
	법규준수	환경 법규 위반
사회 (22개 문항)	사회책임경영 정책	사회책임경영 전략 및 목표 등
	임직원	임직원 다양성, 채용 등
	인적자원관리	임직원 교육, 역량 개발 등
	근로환경	사업장 안전관련 사항 등
	인권	인권정책, 교육 등
	협력사	공급망, 동반성장 관련 성과 등
	지역사회	지역사회 사회공헌 참여 및 활동 등
	정보보호	개인정보보호 현황 등
	법규준수	사회 부문 법규 위반
지배구조 (20개 문항)	이사회	이사회 다양성, 활동 등
	주주	주주권리, 배당 등
	소유구조	소유구조 등
	윤리경영 및 반부패	윤리경영 및 반부패, 준법 현황 등
	감사	감사기구 관련 등
	법규준수	지배구조 법규 위반

자료: 산업통상자원부 보도자료(2021.4.22.), p.5

제3절 성장공식 혁신전략의 방향성

앞서 살펴보았듯이, 오늘날의 위기는 언제 어디에서나 발생할 수 있고 심각한 피해를 유발할 수 있지만, 위기 전후로 얼마나 잘 대처하느냐에 따라 회복탄력성이 개선되고 원상회복을 넘어 더 큰 성장을 이끌어낼 수도 있다. 외환위기, 세계금융위기, 조선업 위기, 일본 수출규제 등의 위기 대응은 비록 사후대처의 사례지만, 단순히 위기 극복을 넘어 위기를 기회로 삼은 좋은 사례라고 볼 수 있다. 전술한 위기들이 모두 종식된 상태는 아니지만, 적어도 위기에 대한 태세, 성장에 대한 성찰을 유도하고 구조적 전환을 위한 노력과 일부 성과를 보이고 있다는 점에서 긍정적으로 평가할 수 있다.

본 연구는 이러한 맥락을 바탕으로 좋은 위기를 ‘단기극복 또는 대증처방을 통해 기존 상태 또는 성장경로로 원복하는 위기가 아닌, 보다 근본적인 대응을 통해 선도적 성장경로에 진입할 수 있는 계기가 되는 위기’로 정의한다. 물론 위기 자체가 좋다는 의미는 아니다. 단지 위기를 성장의 기회로 활용할 수 있다는 의미에서 좋은 위기라고 표현한 것이다. 그리고 근본적인 대응이라 함은, 당면한 위기뿐 아니라 비록 불확실성은 있지만 발생가능성이 상당한 미래의 위기에 대한 사전준비를 포함한다.

그렇다면 지금은 위기인가? 글로벌 차원으로 확산된 코로나19로 인한 경제적·사회적 피해의 심각성을 생각하면 위기인 것은 분명하다. 전 세계적으로 확산되고 있는 탄소중립과 지속가능한 성장(발전)에 대한 강력한 요구는, 지금껏 누구도 경험하지 못한 화석에너지 기반 성장의 근본적 전환을 의미하며, 이에 대한 충분한 준비역량을 갖추지 못한다면 경제·사회적 침체를 피하기 어렵다는 점에서도 지금은 위기라고 할 수 있다. 그럼 좋은 위기일까? 코로나19가 초래한 경제·사회적 위기는 단순히 코로나19 종식과 경제회복에 대한 요구에 그치지 않고 있다. 세계 주요국은 코로나19 위기 극복을 기후변화의 심각성 문제와 결부시키고 경제회복과 성장의 방향성을 탄소중립과 지속가능성 기반의 성장전략에 적극 반영하고 있다. 코로나19 위기가 경제·사회·환경을 아우르는 성장전략에 강력한 추동력을 주었고 그동안 탄력을 받지 못했던 탄소중립과 지속가능성 시대의 도래를 앞당기는 계기가 되고 있다는 점에서 지금은 좋은 위기라고 볼 수 있다. 또한 이러한 미래 변화에 대응하여 지금부터 철저히 준비하

면 신경경제체제에서 선도적 리더십과 주도권을 가질 수 있다는 점에서도 지금은 좋은 위기라고 볼 수 있다.

지금과 같은 좋은 위기를 낭비하지 않기 위해서는 위기 및 성장에 대한 인식과 대응, 성장공식과 성장전략, 위기성장에 대한 평가에 있어 전환이 필요할 것이다. 위기는 극복 대상이기도 하지만 활용할 수 있는 대상, 즉 기회로 인식하여 폭넓은 대응의 태세를 가져야 한다. 사후대처로도 좋은 성장을 얻어낼 수 있지만, 사전준비와 사후대처의 균형을 갖춘다면 더 큰 성장을 얻어낼 수 있다. 성장과 관련해서는 그동안 양적, 부문적 성장에 주로 중점을 두었다면, 앞으로는 질적, 구조적 성장에 역점을 두어야 한다. 이는 곧 탄력성장의 의미와 개념적으로 일치한다. 탄소중립과 지속가능성이 강조되는 경제·사회패러다임의 변화라는 시대적 요구에 맞추어 성장공식도 경제성장과 환경의 분리 또는 경제성장이 환경가치에 앞서는 관계(디커플링)에서, 경제성장과 환경이 균형 및 조화를 이루는 관계(커플링)로 전환이 필요하다. 경제정책과 환경정책이 결합된 성장전략, 산업·기술 경쟁력을 확보하는 목표보다는 탈화석·환경 지향의 경제·사회 시스템으로의 업그레이드(전환)를 유인하는 성장전략이 없다면, 앞으로 도래할 탄소중립·지속가능성 기반의 경제·사회패러다임에 부응하지 못하고 결국 전환지체로 인한 성장침체를 초래할 수 있다. 아울러 불확실성이 높고 중장기적으로 예측되는 위기와 성장에 대한 평가는 단기적·결과적 극복 여부, 가시적·금전적 가치 창출 여부를 떠나, 중장기·과정적 측면에서 역량을 확보해가고 있는지, 그 역량을 기반으로 시스템 업그레이드(전환)가 착실히 진행되고 있는지 여부에 따라 이루어져야 한다.

이상의 내용은 위기와 성장에 관한 본 연구의 관점이며, 코로나19 극복과 경제·사회패러다임 변화에의 대응이라는 시대적 요구가 결부된 지금을 좋은 위기로 활용하기 위한 성장공식 혁신전략의 방향성에 대한 것이다. 결국 이러한 성장공식 혁신전략의 방향성을 실천에 옮기는 것은 구체적인 정책수단이며, 성장공식·전략의 전환에 부합하는 성장동력의 발굴과 육성, 즉 성장동력정책을 중요한 정책수단으로 활용할 필요가 있다. 다만 기존 성장동력정책과 달리 경제적 잠재가치 중심의 잣대에서 벗어나 환경적·사회적으로 지향해야 할 가치, 시스템 업그레이드에 필요한 거버넌스 가치까지 포함하는 잣대로 성장동력을 인식하고 발굴·육성하는 혁신전략이 요구된다.

[그림 2-17] 성장공식 혁신전략의 방향성



자료: 저자 작성

| 제3장 | 국가성장동력 발굴 및 제안

제1절 국가성장동력후보(안) 발굴

1. 그린경제 관점 기반의 국가성장동력 후보

가. 그린경제 최신 논의 동향

1) 해외 그린경제 논의 동향

2021년 현재 전 세계는 탄소중립(Carbon Net Zero)³⁰⁾을 위한 정치, 경제, 사회, 문화적 대변혁을 맞이하고 있다. 1988년 유엔환경기구(UNEP)와 세계기상기구(WMO)가 공동으로 설립한 기후변화에 관한 정부 간 협의체(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)가 이산화탄소를 포함한 온실가스가 야기하는 기후변화의 위해성을 지속적으로 제기해 왔으나, 국제사회에서 이 문제가 본격적으로 논의된 것은 2014년판 IPCC 보고서를 통해 기후변화와 에너지전환이 이슈화된 이후부터이다(Yergin, 2020). 이를 바탕으로 2015년 12월 파리에서 전 세계 195개 국가들이 2주 간의 논의 끝에 기후협정을 체결하면서 국가별 기후변화 대응 움직임이 구체화되었다. 2019년 9월 UN 기후정상회의에서는 121개 국가가 2050년 탄소중립 달성을 목표로 하는 기후목표상향동맹³¹⁾을 체결하면서 2050 탄소중립이 글로벌 의제로 논의되었다. 기후변화가 초래하는 그린스완³²⁾이 생태위기, 경제위기, 금융위기를 일으킬 것으로 예측되면서 전 세계는 기후변화 대응을 통해 글로벌 위기를 최소화하려는 노력을 시도하고 있다. 특히 파리 기후협정에 따라 각 국가는 2020년 12월까지

30) 탄소중립(Carbon Neutral)은 탄소 순배출 제로(Carbon Net Zero)와 유사한 의미로 사용되고 있으며, 인간이 배출시킨 이산화탄소 가스의 양만큼 이를 흡수시켜 실질적 순배출량을 제로(0)에 가깝게 만든다는 개념이다.

31) 2019년 기후변화당사국총회 의장국인 칠레 주도로 설립된 기후동맹으로 2050년 탄소중립 달성을 목표로 하는 국제동맹

32) 국제결제은행(Bank for International Settlements, BIS)은 기후변화가 초래할 위기를 그린스완(The Green Swan)으로 정의하였으며, 그린스완은 글로벌 경제, 금융, 사회 등에 위험을 일으킬 것이라 예측하였다(Bolton et al, 2020).

국가온실가스감축목표(NDC)³³⁾와 장기저탄소발전전략(LEDs)³⁴⁾을 자발적으로 세우고 이를 UN에 제출하기로 함으로써 최근 탄소중립에 관한 국가별 선언이 경쟁적으로 발표되고 있다. 유럽(EU Green Deal, '19.12), 미국(Green New Deal, '19.02)³⁵⁾, 일본(경제산업성 회의, '20.10), 그리고 한국(국회 시정연설, '20.10)³⁶⁾ 등 다양한 국가에서 다양한 형태로 탄소중립을 선언하고 있다. 기후위기가 18세기 영국에서 시작된 산업혁명 이래 경제성장을 최우선 가치로 내세우며 산업 발전에 따른 환경 위해성을 고려하지 않았던 전 세계 국가들에게 경각심을 일으키고 있는 것이다. 즉 '발전'이라는 개념에 '경제적 성장' 이외의 새로운 가치에 대한 고민을 부여하고 인류의 지속가능성을 제고하기 위한 전반적인 변화의 기회로 삼을 필요성이 나타난 것이다.

인류가 일으킨 기후위기가 전 세계적인 위험요소임에는 틀림없지만,³⁷⁾ 막연한 두려움과 공포에서 벗어나 이 위기를 극복함으로써 새로운 개념의 성장 모멘텀으로 활용할 수 있다는 전망도 다수 존재한다. 즉 그린경제(Green Economy)의 부상이다.³⁸⁾ 기후변화에 대응하는 과정에서 기술과 산업, 그리고 기업과 금융이 결합된 수퍼사이클이 형성되고 있으며, 이것이 새로운 성장의 원동력이 될 수 있다는 것이다(임동민, 2020). 실제 기후위기에 대응하기 위한 탄소중립 정책이 공공투자를 확대하여 국가의 성장을 제고하는데 기여할 수 있다는 결과도 발표된 바 있다(IMF, 2020). 유럽에서 탄소배출을 저감하기 위해 도입한 탄소세 정책으로 GDP 성장에 긍정적 영향을 준다는 보고도 있다(Metcalf & Stock, 2020). 기후위기는 경제, 사회, 환경, 금융 등 각계 분야에서 다양한 형태로 발생하지만, 이에 대응하거나 극복하기 위한 정치·정책·기술

33) NDC(Nationally Determined Contribution)

34) LEDs(Long-term low greenhouse gas Emission Development Strategy)

35) 미국의 바이든 대통령이 '19년 12월 제출한 '그린뉴딜' 결의안의 내용을 포함한 공약을 이행하고 있으므로 미국의 탄소중립 선언은 '19년 12월로 인식하는 게 합당하다.

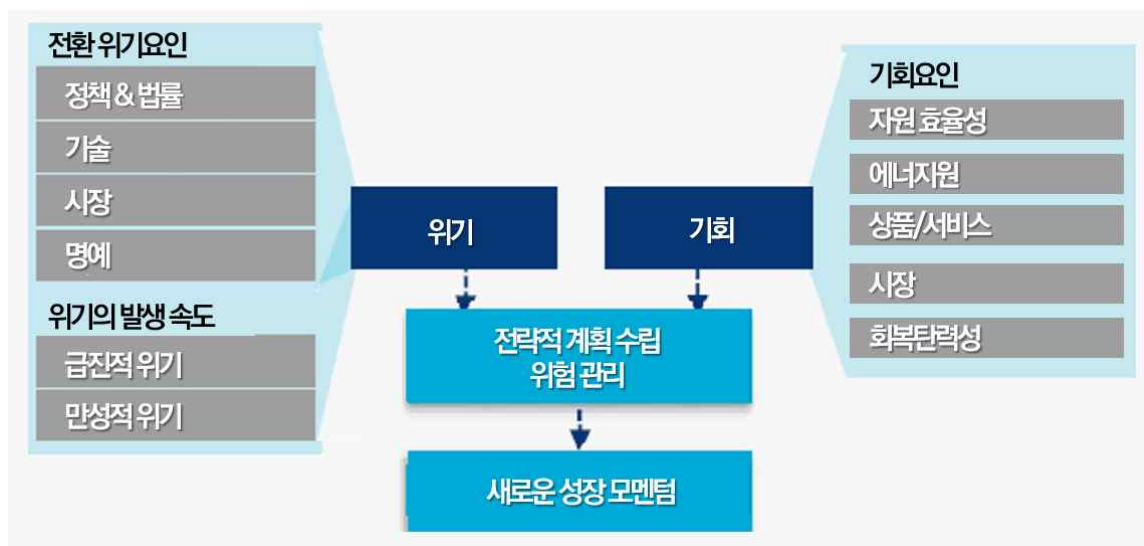
36) 한국의 「2050 탄소중립 추진전략」이 발표된 것은 '20년 12월이나, 이에 앞선 '20년 10월 '2021년도 예산안 시정연설'에서 탄소중립을 선언한 바 있다.

37) 기후변화에 대한 두려움과 공포심은 그 용어의 변화에서도 나타났다. 전 세계적인 기후변화에 관련된 합의가 이루어짐에 따라 '지구온난화', '기후변화'와 같은 중립적 표현들은 '기후위기', '기후재앙', '기후비상' 등과 같은 위협적인 용어로 바뀌게 되었다. 특히 영국의 일간지 '가디언(The Guardian)'지는 '기후위기'라는 용어 대신 더 과격한 용어인 '기후 비상사태'라는 용어를 사용하기로 하였다(Yergin, 2020).

38) 사실 '그린 경제'의 개념은 수 세기 동안 주요하게 다루어져 왔으나 개별 국가 차원에서 정책적으로 이슈화 된 것은 2008년 유엔환경계획(UNEP)이 그린경제 이니셔티브(Green Economy Initiative, GEI)를 론칭하여 환경 분야에 대한 국제 연구와 지원을 이끌어내면서 부터이다(UNEP 웹사이트, <https://www.unep.org/explore-topics/green-economy/about-green-economy#overview>, 검색일: 2021. 05.31).

적 노력은 전혀 새로운 국가나 조직이 성장할 수 있는 기회가 될 수도 있는 것이다. 이미 탄소중립과 같은 글로벌 의제에 동참하는 것은 국가나 기업 모두에게 주어진 사회적 의무라 할 수 있으며, 의무 이행의 수준을 넘어 글로벌 패권을 주도할 수 있는 새로운 성장 모멘텀이 되고 있다.

[그림 3-1] 기후변화 관련 위기, 기회 그리고 성장모델



자료: Bolton et al(2020), "The Green Swan", p. 37을 이용하여 저자 재구성

최근 전 세계는 기후위기를 극복하고 새로운 기회로 삼고자 하는 다양한 노력을 기울이고 있다. 미국, EU, 중국, 일본 등 주요국은 탄소중립을 핵심 의제로 한 다양한 법, 계획, 제도 등의 정책을 마련하고 있다. 세부적인 내용은 다르지만 과거의 석유화학 에너지 중심의 고탄소 산업에서 신재생에너지 중심의 저탄소 산업으로의 전환을 위한 가이드라인과 발전전략을 공통적으로 제시하고 있다.

기후변화에 대응하는 움직임은 정부 뿐 아니라 금융, 언론, 생태 등 각 분야별 민간 부문에서도 활발하게 일어나고 있다. 영국 기후그룹(Climate Group)에서 주관하는 RE 100(Renewable Energy 100) 캠페인에 참여하는 기업들이 점차 증가하고, 골드만삭스와 같은 세계적인 투자은행에서 탄소감축이나 에너지전환과 같은 기후 이슈를 발표하고 있다. 최근 개최된 세계경제포럼(World Economic Forum, WEF)이나 세계가전박람회(Consumer Electronics Show, CES)와 같은 국제행사에서도 기후위기

와 ESG 경영이 크게 이슈화되고 있다. 실제 주요 글로벌 기업들이 ESG 경영전략을 경쟁적으로 발표하거나 친환경기업으로의 전환을 선언하는 등 기후위기 대응에 대해 매우 적극적으로 나서고 있는 상황이다. MIT는 디지털기술과 함께 친환경 수소에너지(green hydrogen)를 미래 과학기술 분야 핵심 테마 중 하나로 제시하기도 하였다. 민간 부문은 기후위기의 위험성을 반복적으로 강조하는 한편, 글로벌 기업을 상대로 기후변화 대응 운동에 동참할 것으로 촉구하거나 탄소중립을 위한 기술적 돌파구를 마련하고자 하는 노력을 기울이고 있는 것이다.

가) 주요국의 그린경제 논의 동향

유럽연합(EU)은 최초의 기후 중립 대륙이 되겠다는 비전과 함께 파리 기후협정을 적극적으로 이행하는 리더십을 발휘하며 '19년 12월 가장 먼저 유럽 그린딜(EU Green Deal)을 발표하였다(European Commission, 2019). 탄소중립, 외교, 공정 전환의 측면에서 새로운 성장전략으로서의 그린딜을 수용하고, 탄소중립 경제로의 전환을 신성장동력으로 삼아 세계적 경쟁력을 확보하려는 계획을 발표하였다. 유럽 그린딜의 핵심전략은 탄소중립, 외교, 공정 전환으로 압축되며, 에너지, 건물, 산업, 교통 등 다양한 경제 영역에서의 분야별 정책이 구체적으로 제시되어 있다.

〈표 3-1〉 유럽 그린딜(EU Green Deal)의 주요 내용

비전	최초의 기후 중립 대륙
주요 내용	(탄소중립) 2050년까지 탄소 순배출량을 '0(제로)'로 만들 (외교) 외교, 무역, 개발협력 등을 통해 국제적 기후행동을 촉구함 (공정 전환) 모두를 위한 탄소중립 경제로의 전환 이행
분야별 정책	(에너지) 에너지 분야 탈탄소를 위한 에너지 법규 개정 (건물) 에너지 효율적인 건물의 신·개축 (산업) 순환경제(circular economy) 기반 산업정책 및 녹색전환 산업전략 (교통) 온실가스 감축 목표 상향 조정 (농축산) 환경친화적 생산, farm to fork, 순환경제 (생물다양성) 생물다양성 전략, 신 유럽 산림전략 (환경보호) 무오염 계획(zero-pollution plan)

자료: European Commission(2019), 이해경(2020)을 참고하여 저자 재구성

전 세계 2위 탄소 배출국인 미국은 기후변화 대응에 소극적이던 중전의 태도를 버리고 탄소중립 실현을 위한 정책을 가속화시키고 있다. 바이든 행정부는 출범 직후 파리 기후협정 복귀를 선언하였고, 백악관 내에 국내기후정책실(Office of Domestic Climate Policy)을 마련하였으며, 행정명령들³⁹⁾을 통해 구체적인 기후변화 대응전략을 제시하며 국·내외적으로 적극적인 움직임을 나타내고 있다(이정선·Lee, 2021). 기후변화 대응을 미국의 외교와 안보정책의 핵심요소로 간주하며 국제사회에서 기후변화 아젠다를 우선적으로 논의하기로 하였으며, 그 일환으로 전 세계 40개국이 참가한 기후정상회의(Leaders Summit on Climate)를 주재하기도 하였다.⁴⁰⁾ 미국이 현재 추진하는 기후변화·에너지 정책은 '19년 2월 민주당의 오카시오-코르테즈 하원의원이 주축이 되어 제출한 그린뉴딜 결의안⁴¹⁾을 바탕으로 설계된 바이든 대통령의 기후·에너지 공약을 이행하기 위한 실행전략이라 할 수 있다. 이 공약에서 제시한 2050년 탄소중립 실현, 2035년 발전 분야 탄소 무배출, 건물 분야 2030년 탄소 배출량 50% 감축 등의 목표를 달성하기 위한 이행방안이 현재의 기후변화·에너지 정책에 담겨져 있다. 구체적으로는 기후변화 대응을 위한 규제정책과 진흥정책을 동시에 실시할 것으로 분석된다. 규제 측면에서는 오일 가스 분야 메탄가스 배출, 자동차 연비, 가전·기계 에너지 절약 기준, 유해 공기오염 물질 배출기준 등 다양한 분야에서의 관리규제를 강화할 계획이다. 진흥 측면에서는 청정에너지 전환을 위해서는 키스톤 송유관 건설 허가를 취소하거나 연방정부의 화석연료 직접 보조금을 중단하는 한편, 연방정부의 구매력과 자산을 활용하여 청정에너지 산업의 성장을 촉진시키고자 하였다.

39) '기후위기 대응을 위한 공중보건 및 환경보고, 과학기술 복원' 행정명령('21.01.20) 및 '국내외 기후위기 대응' 행정명령('21.01.27)

40) 2021년 4월 22~23일간 제51회 '지구의 날'을 기념하며 미국 바이든 대통령의 주재로 개최된 기후정상회의(Leaders Summit on Climate)에서 전 세계 40개 국가의 정상들이 함께 모여 기후변화의 위협요인을 공감하고 2050 탄소중립 실현을 위한 노력을 약속하였다(이유진, 2021).

41) US Congress(2019), H. Res. 109. - Recognizing the duty of the Federal Government to create a Green New Deal, 116th Congress 1st Session.

<표 3-2> 미국 그린 뉴딜(Green New Deal) 추진 과정 및 주요 내용

그린 뉴딜 (Green New Deal) 결의안('19.02)	목표	1) 온실가스 배출 순제로 2) 고임금 일자리창출 및 경제적 안정 3) 인프라 및 산업 투자 4) 지속가능한 환경(물, 공기, 기후, 먹거리, 자연, 지속가능성 등) 5) 정의와 형평성 보장	
	목표 달성을 위한 추진사업 (10yrs)	- 기후재난에 대한 회복력 구축 - 그린 인프라의 구축 및 개선 - 분산형 스마트그리드 - 건축물의 에너지 효율 개선 - 제조업 청정공정 확산과 개선 - 전력의 100% 탈탄소화	- 수송시스템 개혁 - 지속가능한 농업 - 오염 저감과 국민건강 - 생태계 복원 - 오염지역 정화 - 국제협력
바이드 후보의 기후·에너지 공약 (‘20.07)	목표	(에너지) 2050년 100% 청정에너지경제 및 탄소중립 실현 (발전) 2035년 탄소 무배출 (건물) 2035년 탄소 배출량 50% 감축 (수송) 전기차 보급 확대 및 대중교통 강화	
	예산	4년간 총 2조 달러 투자	
	재원 마련계획	- 법인세율 복원(21→28%) - 화석원료 보조금 철폐 - 조세피난 및 탈루 방지 - 경기부양 패키지 활용	
바이든 행정부의 기후·에너지 정책 (‘21.01)	조직 개편	백악관 내 국내기후정책실((Office of Domestic Climate Policy) 신설	
	행정명령 (1.20, 1.27) 주요 내용	- 국제적 협의채널(G7, G20 등)을 통한 기후변화 아젠다 우선 논의 - 에너지·환경규제 강화 : 오일 가스분야 메탄가스 배출 감축, 자동차 연비, 가전·기계 에너지 절약 기준 등 - 청정에너지 전환 가속화 : 키스톤 송유관 건설허가 취소, 범정부 청정에너지 산업부흥 종합계획 수립, 클린에너지 프로젝트 등	

자료: US Congress(2019), European Commission(2019), 신동원·양유경·이창훈(2020), 이정선·Lee(2021)의 내용을 참고하여 저자 재구성

일본의 스가 총리는 '20년 10월 경제산업성이 주재한 회의에서 일본판 그린뉴딜인 '탈(脫) 탄소'를 2050년까지 달성하기로 처음 발표함으로써 탄소중립 선언에 동참하였다. 2050년까지 에너지 절약, 재생에너지 도입, 원자력 활용 등 모든 수단을 동원하여 온실가스 배출을 제로화하겠다는 방침을 강조하였으며, 같은 해 11월 G20 정상회담에서 2050년까지 탈탄소 실현을 위한 공약을 다시 한 번 선언하였다. 기후변화에 대응하는 것이 경제성장을 저해하는 것이 아닌 새로운 경제 성장의 전환점이 될 것이

라고 주장하였다. 일본의 탄소중립 선언을 이행하기 위해 제3회 ‘그린이노베이션 전략 회의’에서 2050년 탄소중립을 위한 3가지 기본방향과 탄소중립 기술혁신 확립을 위한 5대 분야 16개 과제를 선정함으로써 탄소중립 추진을 위한 구체적인 이행방안을 발표하였다.⁴²⁾ 특히 각 핵심과제별로 온실가스 감축량을 예측함으로써 2050년 탄소 순배출 제로를 위한 이행방안을 구체화한 것으로 분석된다.

〈표 3-3〉 일본 ‘그린 이노베이션 추진전략’의 주요 내용

탄소중립 실현을 위한 기본방향		그린 이노베이션 전략 추진회의 신설 국내외 협력 확대 민간 투자 확대	
탄소중립 실현을 위한 핵심과제	5대 분야 16개 핵심과제 (온실가스 감축량)	I. 에너지 전환 (300억 톤)	- 신재생에너지(태양, 지열, 풍력) 확대 - 저비용 수소 공급망 구축 - 고효율·저비용 전력전자 기술에 의한 수퍼에너지 절약
		II. 교통 (110억 톤)	- 고성능 축전지 기반 자동차(EV, FCEV 등) - 바이오연료 항공기
		III. 산업 (140억 톤)	- 수소환원제철 기술 활용 ‘제로카본스틸’ - 인공광합성 기술 활용 플라스틱 제조 - CO₂를 원료로 하는 시멘트 제조공정 확립 - CO₂ 흡수형 콘크리트 개발
		IV. 업무·가정·기타·횡단 (150억 톤)	- 그린냉매 개발 - 공유경제, 재택근무 등 행동변화 촉진
		V. 농림수산업·흡수원 (150억 톤)	- 블루카본 촉진 - 농업 부문 재생에너지 활용 및 스마트화 - DAC(Direct Air Capture) 기술 개발

자료: 일본 경제산업성(2020), “グリーンイノベーション戦略推進会議について”를 이용하여 저자 재구성

온실가스 최대 배출국가인 중국은 주요국들의 탄소중립 실현 목표를 2050년으로 하고 있는 것과 달리 2060년을 목표로 하여 탄소중립을 달성할 것으로 선언하였다(신동원 외, 2020). 시진핑 주석은 ‘20년 9월 개최된 제75차 유엔총회 연설을 통해 2060년까지 탄소중립을 달성할 것을 대외적으로 선언하였으며 국가온실가스감축목표(NDC) 상향에 대한 암시를 나타내었다. 같은 해 11월 개최된 G20 정상회담에서는

42) 일본 경제산업성(METI) 웹사이트, https://www.meti.go.jp/english/press/2020/1111_002.html (검색일: 2021.06.07.)

2030년을 기점으로 탄소배출량을 점차 줄여 나가고, 청정에너지를 중심으로 에너지 구조를 전환시킬 것을 밝혔다(김철후 외, 2021). 이에 대한 구체적인 이행목표와 방안이 「14차 5개년 계획(2021~2025)(이하, 14.5 계획)」에서 제시될 것으로 예상됐으나, 탄소배출 감축을 위한 실질적인 계획이 담겨 있지는 않은 것으로 분석되고 있다⁴³⁾⁴⁴⁾. 중국의 2060년 탄소중립 달성을 위한 계획은 「14.5 계획」 경제정책의 6개 분야 중 하나인 '신성장동력 창출' 분야에서 디지털 경제 전환과 함께 추진되는 녹색성장 전환을 통해 추진할 계획이다.⁴⁵⁾ 크게 저탄소·녹색 성장 가속화, 녹색기술 발전, 생태계 안전성 제고의 3개 분야에서 녹색성장 전환을 견인하고자 하였으나 여전히 구체성이 떨어진다는 분석이다(현상백 외, 2020).

〈표 3-4〉 중국 '녹색성장 전환' 추진 주요 내용(「14.5 계획」을 중심으로)

녹색성장 전환 (신성장동력 창출 中)	I. 저탄소·녹색성장 가속화	- 탄소배출 감축방안 수립 및 시행 - 과학기술, 산업, 인프라 등 핵심분야 녹색전환 추진 - 전국적인 탄소배출권 거래시장 도입
	II. 녹색기술 발전	- 녹색전환 시범도시 확대 - 녹색기술 발전 독려
	III. 생태계 안정성 제고	- 생태계 보호 및 관리시스템 개선 - 전국적인 녹지 복원사업 추진 - 기후변화로 인한 생태계 영향분석 실시 '기후변화대응전략 2035' 마련

자료: 현상백 외(2020), pp. 10~11을 이용하여 저자 재구성.

나) 민간 부문의 그린경제 논의 동향

전 세계 주요 국가들이 기후위기에 대응하기 위해 다양한 정책들을 추진하는 가운데, 탄소중립 실천에 대한 기업들의 자발적 동참이 활발히 진행되고 있다. 글로벌 기업들이 참여하는 대표적인 기후대응 캠페인으로 RE100(Renewable Energy 100),

43) 한국무역협회(2021), “중국 제14차 5개년 경제개발계획, 기후목표 실현 가능성 없어”, 무역통상정보-통상지원센터-통상뉴스

44) 머니투데이(2021.03.08.), “경제성장 잡느라.. 中 ‘2060년 탄소중립’ 멀어지나”, <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021030815048279911>(검색일: 2021.06.07.)

45) 「14.5 계획」 경제정책의 6대 분야는 ① ‘쌍순환’ 발전전략, ② 혁신주도성장, ③ 산업구조 고도화, ④ 내수시장 활성화, ⑤ 신성장동력 창출(디지털 경제 및 녹색성장 전환), ⑥ 대외개방이다(현상백 외, 2020).

NAZCA 2019 선언⁴⁶⁾ 등이 있으며, 이들 기업들은 대부분 공통적으로 새로운 경영전략으로 ESG(Environment, Social, Governance) 방침으로 전환하고 있다.

영국 기후그룹(Climate Group)은 기후대응 가속화를 미션으로 하는 비영리단체로서, RE100, EP100, EV100 등 다양한 ‘100 프로그램’들을 운영하며 기업들의 자발적 참여를 촉구하고 있다(이시은, 2020). 가장 많이 알려진 RE100(Renewable Energy 100%)은 2050년까지 기업이 사용하는 전력의 100%를 재생에너지로 전환하겠다는 목표를 위해 노력한다는 것으로, 마이크로소프트, 애플, 구글 등 300여 개 글로벌 기업이 참여 중에 있다.⁴⁷⁾ ‘21년 4월 현재 RE100에 가입되어 있는 국내 기업은 SK그룹, 아모레퍼시픽, LG에너지솔루션, 한국수자원공사 등이 있다.⁴⁸⁾ 대부분의 참여기업들은 ‘28년을 목표시점으로 하고 있으나 30% 이상의 기업들은 이미 목표를 달성한 것으로 분석되고 있다. EP100(Energy Productive 100%)은 기업들의 에너지 생산성을 개선하여 온실가스 배출량을 감축하고 청정에너지 전환을 가속화하는 것이다. 현재 EP100에 가입된 기업은 107개 규모로 이들 기업들은 이미 에너지 생산성이 연평균 6.1% 향상된 것으로 밝혀졌다. EV100(Electric Vehicles 100%)은 수송 부문에서 전기차 도입을 가속화하는 캠페인으로, 현재 92개 기업이 가입되어 있으며 전기차 및 충전소 확대를 목표로 하고 있다. 기후그룹이 운영하는 ‘100프로그램’들에 참여하는 기업들은 각 캠페인에서 선정한 의무조항을 준수함으로써 기업의 이미지를 제고하거나 영업전략으로 발전시키는 데 활용하고 있다.

46) NAZCA(Non-State Actor Zone for Climate Action)는 UN 기후변화협약(UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)에서 운영하는 포털 플랫폼으로, 2021년 6월 현재 전 세계 5,192개 기업들이 가입되어 있다(UNFCCC 웹사이트, <https://climateaction.unfccc.int/>, 검색일: 2021. 06.08.).

47) RE100 웹사이트, <https://www.there100.org/>(검색일: 2021.06.07.)

48) 한편 우리나라도 RE100 캠페인을 벤치마킹하여 ‘21년 1월부터 한국형 RE100(K-RE100)을 추진하기로 하였으며, 산업자원통상부가 한국에너지공단을 통해 운영하는 제도로 2021년 4월 현재 75개 기업이 참여하고 있다(전자신문, 2021.04.07., “K-RE100 기업 참여 러쉬... 탄소중립 첨병 역할 기대”, <https://www.etnews.com/20210407000052>, 검색일: 2021.06.07.).

<표 3-5> 영국 기후그룹의 ‘100 프로그램’ 의무이행 기준

구분	이행의무
RE100	• 재생에너지 사용 비중 확대 - ‘30년까지 60%, ‘40년까지 90%, ‘50년까지 100%
EP100	• 기업의 자체 목표연도(‘05년 이후) 대비 25년 이내 에너지 생산성 2배 향상 - 10년 내 에너지관리 시스템 시행 및 목표 이행 - 소유·점유·개발 중인 건물의 탄소중립 이행
EV100	• ‘30년까지 직·간접 대상의 수송수단을 전기차로 전환 - 3.5톤 미만 100%, 3.5~7.5톤 50% • 직원·고객의 전기차 사용 편의를 위한 충전소 확충

자료: 이시은(2020), “Climate Group의 ‘100 프로그램’”, p.7.

독일의 지멘스(Siemens)가 ‘15년 글로벌 기업 중 가장 먼저 탄소중립을 선언한 이후, IT, 제조업, 그리고 석유화학 업계 등 각 산업별 주요 기업들에서 차례로 탄소중립 선언을 이어가고 있다. 마이크로소프트⁴⁹⁾, 애플, 구글⁵⁰⁾ 등 주요 글로벌 기업들은 자사의 탄소중립 목표와 시기를 선언적으로 발표하는 데 그치지 않고, 탄소발생 저감을 위한 펀드를 조성하거나 관련 프로젝트를 위해 투자하겠다고 밝히고 있다. 대표적으로 마이크로소프트와 애플은 기후혁신펀드(Climate Innovation Fund)와 미중 그린 펀드(US-China Green Fund)를 조성하기로 하였으며, 구글과 델타항공은 재생에너지 개발 프로젝트, 탄소중립을 위한 프로젝트를 통해 대규모 투자를 진행하고 있다. 또한 비교적 탄소감축이 용이하지 않은 석유화학업체인 BP(British Petroleum), 랩솔(Rapso)의 탄소중립 선언은 매우 큰 의미를 갖는다고 할 수 있다.

최근에는 세계 3대 IT 기술 박람회 중 하나인 세계가전박람회(CES)에서조차 첨단, 디지털 등 기존에 새로웠던 것으로 여겨지던 개념에서 벗어나 새로운 경영전략으로서의 ESG 경영이 중요하게 제시되었다(전창의·김기범, 2021). 미국 바이든 행정부의 친환경정책과 글로벌 ESG 규제정책의 강화 트렌드가 맞물리면서, 전 세계는 정치, 경제, 기술 등 다양한 분야에서 ESG라는 새로운 개념을 앞다투어 도입하는 중이다.

49) 마이크로소프트는 2020년 탄소중립 선언 당시, 자사는 2012년에 이미 탄소중립을 달성하였으며 2030년까지 탄소 배출 마이너스 달성을 선언하였다(마이크로소프트 블로그, 검색일: ‘21.05.16).

<https://blogs.microsoft.com/blog/2020/01/16/microsoft-will-be-carbon-negative-by-2030/>,

50) 구글 역시 2007년 탄소중립을 이미 달성하였으며, 2020년 현재 자사 설립 이래 배출시킨 탄소를 모두 제거했다고 발표하였다(BBC, <https://www.bbc.com/news/technology-54141899>, 검색일: ‘21.05.16).

<표 3-6> 주요 글로벌 기업들의 탄소중립 추진 현황

	선언 연도	달성 연도	세부계획	투자계획
마이크로소프트 (Microsoft)	2020	2012	2025년까지 데이터센터, 사무실, 공장을 100% 재생에너지로 가동 2030년까지 업무용 차량 100% 전기화	기후혁신펀드(Climate Innovation Fund) 10억 달러 조성
애플 (Apple)	2020	2030	탄소발자국 공개를 통해 온실가스 감축결과 발표	미중 그린펀드(US-China Green Fund) 1억 달러 투자
구글 (Google)	2020	2007	2017년 모든 건물의 전기를 신재생에너지로 대체 2030년까지 자사의 모든 에너지원을 청정에너지로 대체	전 세계 50여개 재생에너지 개발 프로젝트에 70억 달러 투자
BP (British Petroleum)	2020	2050	2050년까지 탄소집약도 50% 감축	'19년 저탄소기술에 5억 달러 투자 - 중장기적으로 저탄소사업 투자 확대
포드 (Ford)	2020	2050	- 차량 사용, 공급 기반, 회사 시설 3 영역을 중심으로 탄소감축 실시 '35년까지 모든 제조공정 전력을 재생에너지로 공급	'20년까지 전기차 개발에 151억 달러 투자
델타항공 (Delta Air Lines)	2020	2030	탄소저감, 탄소제거, 이해관계자 연대 추진	10년간 탄소중립을 위한 프로젝트에 10억 달러 투자

자료: 김철후 외(2021), pp. 14~18을 이용하여 저자 재구성

기업들이 기후변화 대응을 위한 행동에 동참하는 한편, 금융, 경제, 과학계 등 다양한 분야에서 탄소감축이나 에너지전환과 같은 기후 이슈에 대해 관심을 나타내고 있다. 골드만삭스는 '20년 11월 30개 기업의 대표들과 정책결정자들과 함께 제1회 'Carbonomics conference'를 개최하고 재생에너지(renewable power), 클린수소(clean hydrogen) 등 기후위기와 관련된 10개의 핵심 테마를 선정하여 발표하였다(Goldman Sachs, 2020). 세계경제포럼(World Economic Forum, WEF)은 2020년 탑 이머징 이슈로 저탄소시멘트(low-carbon cement), 그린수소(green hydrogen) 등의 기술을 발표한 바 있으며⁵¹⁾, 모빌리티(zero-carbon car⁵²⁾, automotive

51) WEF(2020a), "Top Emerging Technologies of 2020"

circular economy⁵³⁾), 저탄소 도시(net-zero carbon cities)⁵⁴⁾ 등 다양한 분야에서 탄소감축과 관련된 기술의 중요성을 강조하고 있다. MIT가 2021년 유망기술로 선정한 10개 기술 중에는 최근 전 세계적으로 중요하게 논의되고 있는 그린수소(green hydrogen)가 포함되어 있다⁵⁵⁾. AI, mRNA 백신, Data trusts 등 디지털, 바이오 분야의 기술이 주를 이루고 있으나, 탄소중립과 관련된 그린경제 분야에서는 유일하게 그린수소가 포함된 것으로 보아 미래 핵심기술로서의 그린수소의 가능성을 매우 높게 평가하고 있는 것으로 볼 수 있다.

〈표 3-7〉 그린경제와 관련된 해외 핵심기술 선정 동향

골드만삭스	WEF	MIT
10 Key Themes	WEF Top Emerging Technologies 2020	10 Breakthrough Technologies 2021
1) Sustainable Investing & Financing 2) Renewable power 3) Circular Economy and Farm to Fork 4) The rise of Clean Hydrogen 5) Re-imagining Big Oils 6) Rethinking Mobility 7) Flying Sustainably 8) Carbon Sequestration 9) Assuring Sustainability 10) De-carbonizing Basic Materials	1) Microneedles for Painless Injections and Tests 2) Sun-Powered Chemistry 3) Virtual Patients 4) Spatial Computing 5) Digital Medicine 6) Electric Aviation 7) Lower-Carbon Cement 8) Quantum Sensing 9) Green Hydrogen 10) Whole-Genome Synthesis	1) Messenger RNA vaccines 2) GPT-3 3) TikTok recommendation algorithms 4) Lithium-metal batteries 5) Data trusts 6) Green hydrogen 7) Digital contact tracing 8) Hyper-accurate positioning 9) Remote everything 10) Multi-skilled AI

자료: Goldman Sachs(2020); WEF(2020a); MIT Technology Review 웹사이트
 (https://www.technologyreview.com, 검색일: 2021.04.03.)를 참고하여 저자 작성

52) WEF(2020b), "Forging Ahead: A Materials Roadmap for the Zero-carbon Car"

53) WEF(2020c), "Raising Ambitions: A New Roadmap for the Automotive Circular Economy"

54) WEF(2021), "Net-zero Carbon Cities: An Integrated Approach"

55) MIT Technology Review 웹사이트,

https://www.technologyreview.com/2021/02/24/1014369/10-breakthrough-technologies-2021/#green-hydrogen (검색일: 2021.04.03.)

2) 국내 그린경제 논의 동향

우리나라에서 기후변화와 관련된 논의가 본격적으로 시작된 것은 2010년 「저탄소 녹색성장기본법(법률 제 9931호, '10.04.14 시행)」을 제정하면서 부터이다. 동법에서 「기후변화대응 기본계획», 「에너지기본계획」 등의 수립을 의무화하였으며, 관련 정책 컨트롤타워로서 '녹색성장위원회'를 출범시키면서 국가 차원의 기후변화 대응 관련 정책을 본격적으로 추진하기 시작하였다.

최근 '20년 7월 발표된 「한국판 뉴딜」 종합계획(관계부처 합동, 2020a)에 경제기반의 친환경·저탄소 전환 가속화를 위한 '그린뉴딜'이 포함되면서 탄소중립 대응이 본격화되었다. 같은 해 10월 국회 시정연설을 통해 '2050년 탄소중립 실현'을 국제사회에서 공식적으로 선언하였으며 이에 대한 실행안으로 「2050 탄소중립」 추진전략('20.12)'이 발표되었다. 동 추진전략에서는 국제사회에서 요구되는 탄소중립 이행 강도에 부응하는 동시에, 우리나라의 산업적·기술적 환경을 고려하여 새로운 국가 발전의 기회로 활용하기 위한 전략이 구체적으로 제시되어 있다. 탄소중립·경제성장·삶의 질 향상을 동시에 달성할 것을 비전으로 설정하였으며, 이를 달성하기 위해 '3+1 전략'을 제시하였다.

〈표 3-8〉 「2050 탄소중립」 추진전략('20.12) 전략체계도

비전	“적응적(Adaptive) 감축”에서 “능동적(Proactive) 대응”으로 : 탄소중립·경제성장·삶의 질 향상 동시 달성			
3대 정책방향	① (적응) 경제구조의 저탄소화	② (기회) 新 유망 저탄소산업 생태계 조성	③ (공정) 탄소중립 사회로의 공정 전환	
10대 과제	- 에너지 전환 가속화 - 고탄소 산업구조 혁신 - 미래 모빌리티로 전환 - 도시·국토 저탄소화	- 新 유망산업 육성 - 혁신 생태계 저변 구축 - 순환경제 활성화	- 취약산업·계층 보호 - 지역중심의 탄소중립 실현 - 탄소중립 사회에 대한 국민인식 제고	
탄소중립 제도적 기반 강화	재정	녹색금융	R&D	국제 협력
	⇒ 탄소가격 시그널 강화 + 탄소중립 분야 투자 확대 기반 구축			
추진체계	(조직) 2050 탄소중립위원회 + 2050 탄소중립위원회 사무처 (운용) 사회적 합의 도출 + 전략적 우선순위 설정 ⇒ 단계적 성과 확산			

자료: 관계부처 합동(2020b), 「「2050 탄소중립」 추진전략」, p.4.

‘20년 12월 유엔에 제출한 ‘2030 국가온실가스감축목표(NDC)’와 ‘2050 장기저탄소발전전략(LEDs)’에는 ‘2050 탄소중립 추진전략’과 연계하여 이를 달성하기 위한 국가 차원의 목표와 시나리오에 대한 국제사회와의 약속 이행이 명시되어 있다. NDC에는 ‘30년까지 ‘17년 대비 24.4%의 탄소를 감축할 것을 명시하였고, LEDs에는 ‘50년까지 탄소중립을 달성하기 위한 기본방향⁵⁶⁾과 세부전략 등을 제시하였다(외교부 보도자료, 2020.12.31).

2050 탄소중립 달성을 위한 최상위 컨트롤타워로서 민·관 합동으로 구성된 ‘2050 탄소중립위원회’가 대통령 직속기구로 설치되었다(‘21.05). 본 위원회는 기존의 녹색성장위원회, 국가기후환경회의 등 유사 기후·환경회의를 통합한 것으로 ‘2050 탄소중립’과 관련된 모든 정책과 계획을 수립하고 이행사항에 대한 점검과 평가를 총괄하게 된다. 탄소중립을 전면에 내건 세계 최초의 위원회로서 탄소중립을 향한 우리나라의 확고한 이행 의지를 대외적으로 천명한다는 점에서 매우 큰 의미를 갖는다.⁵⁷⁾ 우리나라 최초로 환경 분야 국제정상회의인 ‘P4G⁵⁸⁾ 서울 녹색미래 정상회의’를 개최하는 것으로도 이러한 의지를 여실히 보여준다고 할 수 있다.

석탄발전 비중이 높고, 철강·시멘트 등 탄소 집약도가 높은 제조업 비중이 큰 우리나라가 2050년 탄소중립을 달성하기 위해서는 연구개발을 통해 기술적 돌파구를 마련하는 것이 반드시 필요하다. 이를 위해 ‘탄소중립 기술혁신 추진전략(‘21.04)’을 통해 탄소중립 10대 핵심기술을 확보하고, 기술상용화로 이어질 수 있도록 혁신생태계를 조성하여 전주기적 지원을 강화하고자 하였다⁵⁹⁾. ‘21년 6월 환경부의 ‘탄소중립 시나리오’가 수립된 이후 이를 반영하여 보다 구체적인 12월 ‘탄소중립 중장기 기술로드맵’을 작성하여 체계적인 기술혁신을 추진할 계획이다.

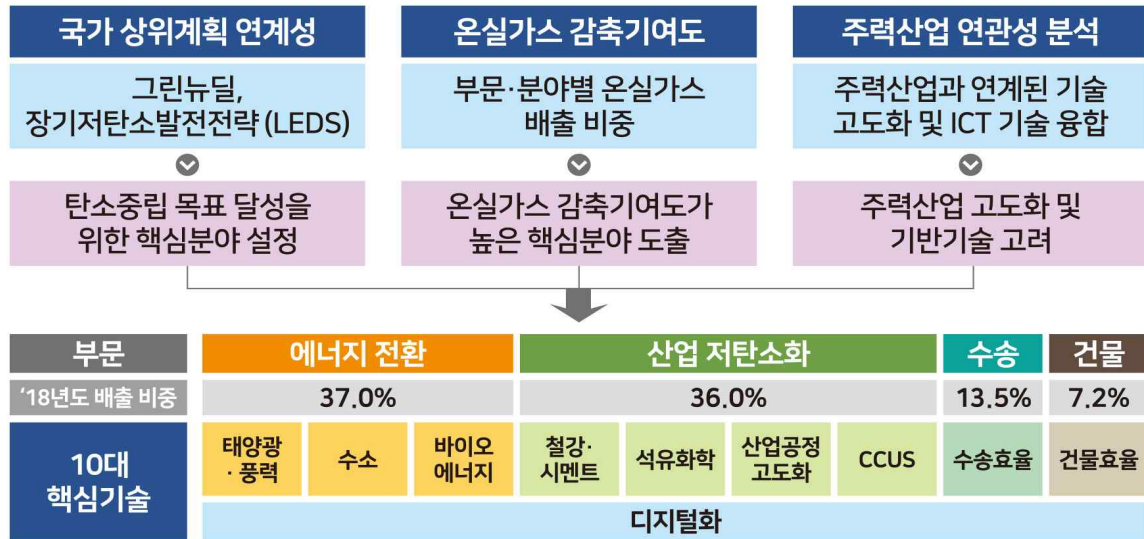
56) 2050 LEDs에서 제시하는 탄소중립 5대 기본방향은 ① 깨끗하게 생산된 전기·수소의 활용 확대, ② 디지털 기술과 연계한 혁신적인 에너지 효율 향상, ③ 탈탄소 미래기술 개발 및 상용화 촉진, ④ 순환경제로 지속가능한 산업혁신 촉진, ⑤ 산림, 갯벌, 습지 등 자연·생태의 탄소 흡수 기능 강화이다(외교부 보도자료, 2020.12.31).

57) 대한민국 정책브리핑(2021.06.04.), “2050 탄소중립위원회, 민관 함께 탄소중립시대 첫 걸음 떼다”.
<https://www.korea.kr/special/policyFocusView.do?newsId=148888316&pkgId=49500758>(검색일: 2021.06.11.)

58) Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030(녹색성장과 글로벌 목표 2030을 위한 연대)

59) 과학기술정보통신부 보도자료(2021.04.01a), “「탄소중립 기술혁신 추진전략」 수립”

[그림 3-2] 탄소중립 기술혁신 10대 핵심기술 도출 방향



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2021.04.01a), p. 8.

탄소중립 전 분야에 대한 R&D 투자방향은 ‘탄소중립 연구개발 추진전략’(21.04)’에서 제시되었으며, 10대 핵심분야에 대한 전략적 투자계획이 발표되었다.⁶⁰⁾ 궁극적으로 산업현장에서 탄소중립 기술을 구현하는 것을 목적으로 하여, 정부는 R&D 투자를 확대하고 민간이 주도할 수 있는 환경을 조성할 것을 제시하였다. 전략적으로 투자를 확대할 10대 핵심분야는 ① 재생에너지, ② 수소경제, ③ 전력네트워크, ④ 친환경 자동차, ⑤ 수요관리 및 고효율, ⑥ 산업공정 혁신, ⑦ CCUS, ⑧ 청정연료 및 자원 순환, ⑨ 핵융합, ⑩ 적응 및 흡수이며 추가적으로 융합실증플랫폼이 포함되어 있다.

정부가 다양한 탄소중립을 위한 다양한 추진전략을 마련하는 가운데, 철강, 석유화학, 반도체 등 민간 업계는 각 분야별 ‘민간 탄소중립위원회’를 출범시키며 탄소중립에 동참하고 있다.⁶¹⁾ 산업자원통상부와 대한상공회의소는 민관협력 컨트롤타워인 ‘탄소중립 산업전환 추진위원회’를 출범시키며 민간의 자발적 참여를 체계화시켰다(산업자원통상부 보도자료, ‘21.04.16). 12개 업종별 협의회와 기술혁신협의회, 표준화전략협의회로 구성된 본 위원회는 민간의 탄소중립 이행부담을 최소화시키고자 하였다.

60) 과학기술정보통신부 보도자료(2021.04.01b), “제16회 과학기술관계장관회의 개최 - 2050 탄소중립 목표 실현을 위한 「탄소중립 기술혁신 추진전략」 및 「탄소중립 연구개발 추진전략」 논의 확정”

61) 이미 9개 업종(철강, 시멘트, 반도체·디스플레이, 비철금속, 전기·전자, 제지·섬유, 자동차, 기계, 조선)은 ‘2050 탄소중립 공동선언’을 통해 탄소중립에 대한 자발적 동참 의지를 표명하였다.

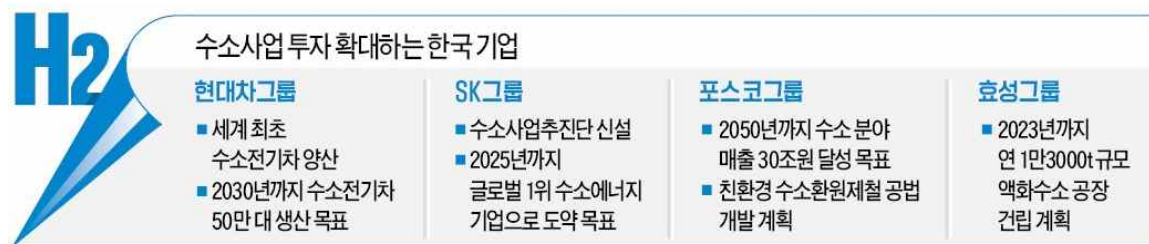
<표 3-9> 주요 분야별 민간 탄소중립위원회

분야	위원회	참여기업 및 계획
철강	그린철강위원회 (‘21.02.02)	- 포스코, 현대제철, 동국제강, KB 동부제철, 세아제강, 심팩 - 새로운 기술개발과 생산구조 전환, 국제협력 강화 등
석유화학	석유화학 탄소제로위원회 (‘21.02.09)	SK 종합화학, 한화토탈, 롯데케미칼, LG화학, 여천 NCC 등
시멘트	시멘트 그린뉴딜위원회 (2‘21.02/17)	- 쌍용양회, 삼표, 한일, 아세아 등 - 혁신기술 개발, 생산구조 전환
반도체· 디스플레이	2050 탄소중립 공동선언문 (‘21.03.09)	- 삼성전자, SK하이닉스, 삼성디스플레이, LG디스플레이 - 온실가스 배출 제거기술, 친환경 공정가스 개발, 국제공조 강화 등
전자·전기·전지	전기·전자 탄소중립위원회 (‘21.03.15)	- 삼성전자, LG전자, 삼성전기, LG이노텍, LS전선, 인텍전기전자, 삼성SDI, LG에너지솔루션 - 생산공정 개선, 저탄소 원자재 사용, 에너지 효율 향상
자동차	자동차업계 탄소중립협의회 (‘21.03.31)	(단기) 내연기관차의 고효율화, 하이브리드화 (중장기) 세계 수준의 전기차, 수소차 공급, 탄소중립 연료 적용

자료: 대한민국 정책브리핑(2021.04.21), “민관 손잡고 탄소중립 발 벗고 나선다”를 참고하여 저자 재구성

수소산업 분야에서는 민간기업 간 포괄적 협업체계 구축으로 수소경제 실현을 앞당기고자 하였다. 한국판 수소위원회라 불리는 ‘수소기업협의체’가 ’21년 9월 설립될 예정이며, 이 협의체에는 현대차, SK, 포스코, 효성의 4대 기업이 참여할 계획이다.⁶²⁾

[그림 3-3] 수소기업협의체의 수소사업 투자 내용



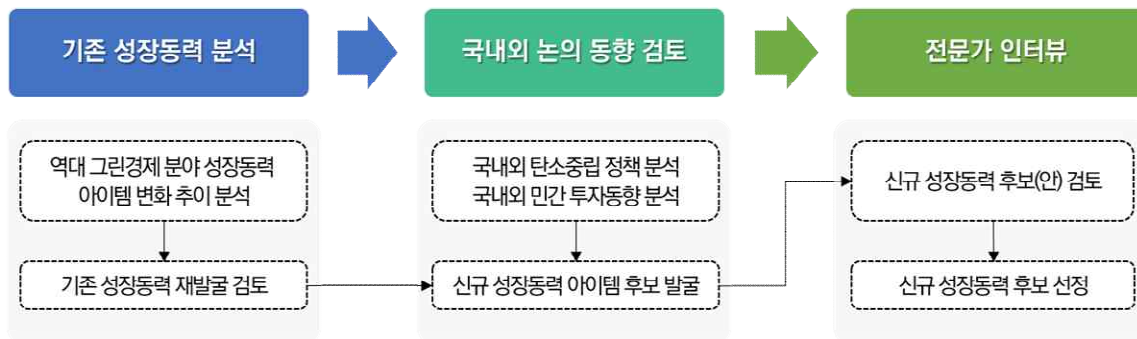
자료: 한국경제(2021.06.10), “각개전투론 안돼... 캡틴들 모여 ‘수소 생태계’ 무한확장 나선다”,
<https://www.hankyung.com/economy/article/2021061064651>(검색일: 2021. 06.11).

62) ‘수소위원회’는 2017년 설립된 글로벌 최고경영자(CEO) 협의체로, 초창기 13개 기업에서 현재 아람코, 쉘, 토탈 등 에너지 기업과 현대차, 다임러, BMW, 아우디, 도요타 등 모빌리티 기업 등 100개 이상의 글로벌 기업이 참여 중이다(한국경제, 2021.06.10.), “각개전투론 안돼... 캡틴들 모여 ‘수소 생태계’ 무한확장 나선다”,
<https://www.hankyung.com/economy/article/2021061064651>(검색일: 2021. 06.11).

나. 그린경제 분야 성장동력 후보(안) 발굴 프로세스

그린경제는 기후위기에 대한 소극적 대응을 넘어 이를 기회로 하여 새로운 국가 발전의 원동력으로 삼기 위한 적극적 행동에서 파생되는 경제성장 패러다임이라 할 수 있다. 탄소중립 실현을 위한 에너지, 산업, 수송, 건설 등의 각 분야에서 기술적, 산업적으로 영향력이 있는 핵심기술과 경제분야가 그린경제를 구성하는 요소라 할 수 있다. 본 연구에서는 탄소중립과 관련된 기존 국내 성장동력의 변화 추이를 검토하고 국내외 논의 동향에 대한 문헌검색 그리고 전문가 인터뷰를 종합하여 그린경제 분야의 성장동력 아이템(안)을 발굴하였다.

[그림 3-4] 그린경제 분야 성장동력 아이템(안) 선정 과정

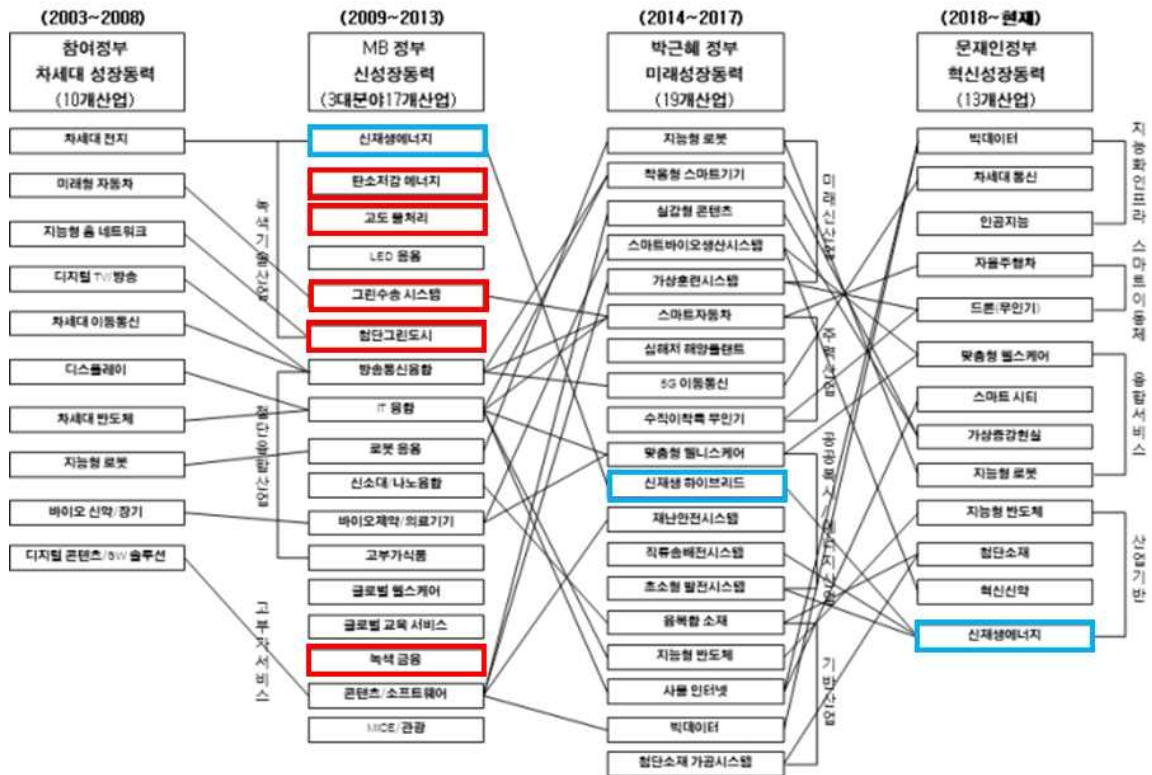


자료: 저자 작성

우리나라에서 그린경제 분야의 성장동력이 주요하게 다루어진 것은 '09년 '저탄소 녹색성장'을 비전으로 추진된 '신성장동력사업'의 3대 중점 분야 중 하나로 '녹색기술 산업'이 선정되면서부터이다.⁶³⁾ 신재생에너지, 탄소저감에너지, 그린수송시스템, 첨단그린도시, 녹색금융 등이 당시 추진된 녹색기술산업 분야에 포함되어 있었다. 패러다임 변화와 정권 교체가 맞물리며 그린경제 분야에 대한 관심이 다소 낮아져, 초기 녹색기술산업 분야에 포함되어 있던 성장동력 중 현재까지 지속적으로 추진되는 성장동력은 신재생에너지가 유일하다.

63) 이명박 정부가 출범하면서 본격적으로 추진된 '신성장동력사업('09~'13)'은 녹색기술산업, 첨단융합산업, 고부가가치 비스산업의 3대 분야에서 17개의 신성장동력을 선정하였으며 총 5년간 약 17조원의 예산이 투자되었다(배용호·이예원, 2019).

[그림 3-5] 성장동력 아이템의 변화 추이



자료: 배용호·이예원(2019), p. 4.

EU, 미국, 일본 등 주요국의 정책 동향과 골드만삭스, WEF, BIS 등 주요 민간 부문의 논의 동향들을 종합할 때, 그린경제 분야의 주요 이슈는 ‘에너지 전환’ 및 ‘산업구조 전환’이 핵심인 것으로 분석되었다. 특히 ‘에너지 전환’의 경우 기존에 포괄적으로 접근했던 신·재생에너지를 분리하여 태양, 풍력 등을 활용한 재생에너지와 그린수소 중심의 신에너지로 구분하여 추진하는 것이 바람직한 것으로 나타났다. ‘산업구조 전환’의 경우 기존의 탄소 고배출산업에서 저탄소산업으로의 전환을 위한 공정개선, 탄소 포집·저장·활용(CCUS) 등이 중요하게 다루어지고 있다. 추가적으로 수송, 건물, 인프라 등의 분야에서도 중요한 이슈들이 도출되었다. 이상의 분석 결과를 종합하여 성장동력 아이템의 과학적, 기술적, 사회적, 경제적 중요성을 중심으로 성장동력 후보(안)을 도출하고, 전문가 검토⁶⁴⁾를 거쳐 그린경제 5대 분야 10대 성장동력 후보를 최종적으로 선정하였다.

64) 에너지, 탄소중립 R&D 등의 해당 분야 정책 전문가들과의 인터뷰를 통해 적정성을 검토하였다.

다. 그린경제 분야 성장동력 후보

〈표 3-10〉 그린경제 분야 성장동력 후보

구분	성장동력 아이템	설명	추진과제(기술)
에너지	❶ 재생에너지	태양광, 풍력, 바이오에너지 등 재생에너지의 고효율 생산을 위한 관련기술 개발 및 활용 강화	- 태양광 초고효율화 - 육·해상 풍력 대형화 - 바이오에너지 경제성 확보
	❷ 친환경 그린수소	탄소제로 연료인 그린수소의 생산, 저장, 충전, 이용 등 전주기 활용기술	- 초고순도 수소 생산 - 그린수소 생산 효율 최적화 - 수전해 효율성 증대 - 수소 저장·운송 안정화 - 연료전지 시스템 최적화
산업 구조	❸ 차세대 저탄소 산업공정	탄소 배출규모가 큰 철강, 시멘트, 석유화학 등의 산업공정에서 탄소중립을 실현할 수 있는 공정 개발	- 저탄소 차세대 석유화학 - 산업공정 효율 극대화 - 산업공정 전기화 - 수소환원제철 기술 구현 - 친환경 반도체·디스플레이
	❹ 탄소제로 신산업소재	산업공정에 활용되는 원료·소재의 탈탄소화를 통해 탄소의존도 저감 실현	- 저탄소 시멘트 - 탄소 대체원료 - 탈탄소 자동차 소재
	❺ 탄소 포집·저장·활용기술	탄소의 대기방출을 차단하여 순배출 제로(Net-zero)화하도록 포집, 저장, 활용하는 기술	- CCUS 기술 상용화 - CCUS 산업 활성화 - BECCS 기술 활용
	❻ 산업자원 리사이클링	에너지, 자원, 원료 등의 순환성 확대로 산업 및 환경의 지속가능성 강화	- 재생원료 이용 강화 - 미래 폐자원 재활용체계 - 친환경 플라스틱 순환기술
수송	❼ 그린 모빌리티	수송 부문에서 탄소배출을 감축하기 위한 친환경 이동수단의 생산 및 활용기반 강화	- 친환경 수소차 - 친환경 전기차 - 친환경 수송시스템 - 차세대 배터리·충전
건설	❽ 스마트그린 탄소중립도시	도시, 건물, 국토 등에서의 에너지 저감 및 탄소중립 인프라 확충으로 에너지관리 효율화	- 탄소중립 건물 확대 - 제로에너지건물 운영 - 차세대 융복합 냉난방시스템
인프라	❾ 지능형 스마트그리드	에너지 생산, 유통, 소비의 전과정의 지능화로 효율성 극대화	- 에너지효율 최적화 - 친환경 분산에너지 시스템
	❿ 스마트그린 혁신규제 플랫폼	그린경제 활성화를 위한 정책금융제도, 규제시스템, 모니터링시스템 등의 관리기반	- 녹색금융 확대 - 탄소중립 혁신펀드 조성 - 산업 분야 그린마일리지 - 탄소배출 규제과학 - 지능형 탄소 모니터링

자료: 저자 작성

1) 재생에너지

‘재생에너지’란 에너지 부문에서 태양, 물, 지열 등 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로 태양광, 바이오, 풍력, 지열 에너지 등이 여기에 포함된다. 우리나라의 온실가스 배출량의 약 87%가 에너지 분야에서 발생하고 있으므로 탄소중립을 위해서는 화석연료를 사용하지 않는 재생에너지 생산 확대가 반드시 필요하다.⁶⁵⁾ 하지만 2020년 기준 우리나라 발전량 중 신재생에너지 전체가 차지하는 비중은 5.4%에 불과하여 재생에너지 생산과 활용 극대화 전략이 마련될 필요가 있다.⁶⁶⁾ 태양광 초고효율화, 육·해상 풍력 대형화, 바이오에너지의 경제성 확보 등의 분야에 대한 적극적인 투자가 요구된다. 최근 주요 선진국들을 중심으로 재생에너지의 부족분을 채우기 위한 수단으로 원전에 대한 관심이 집중되고 있다. 특히 미국은 원전을 재생에너지와 동등한 클린에너지로 인정하여 소형원자로(Small Modular Reactor, SMR) 투자와 개발이 활성화되고 있다.⁶⁷⁾

2) 친환경 그린수소

‘친환경 그린수소’란 에너지 부문에서 신재생에너지를 원료로 하여 이산화탄소를 발생시키지 않는 그린수소를 생산, 저장, 충전, 이용하는 전주기 활용기술을 지칭한다. 화석연료를 사용함으로써 이산화탄소를 발생시키는 그레이수소(grey hydrogen)와 발생한 이산화탄소를 포집하여 저장하는 블루수소(blue hydrogen)와 달리, 그린수소(green hydrogen)는 신재생에너지를 수전해(electrolysis)함으로써 산소를 발생시키는 친환경에너지라 할 수 있다. 친환경 그린수소 산업 활성화를 위해 그린수소 원료인 신재생에너지 확보, 초고순도의 수소 생산, 생산효율 최적화, 수전해 효율성 증대, 수소의 저장·운송 안정화, 발전용 연료전지 시스템 최적화 등의 수소산업 전반의 밸류체

65) 2018년 기준 우리나라 온실가스 배출량 727 백만톤 CO₂ eq. 중 에너지 부문의 배출량이 632 백만톤 CO₂ eq.로 전체의 87%를 차지하고 있다(국가에너지통계 종합정보시스템,

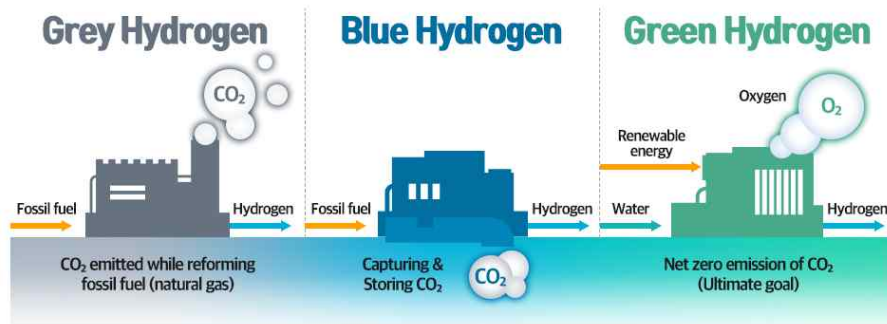
http://www.kses.net/sub/subChart.jsp?report_id=50201&reportType=0, 검색일: 2021.06.10.)

66) 한국전력공사(2021), “2020년 한국전력통계”

67) 이코노미조선(2021.06.14.), “미래 에너지 ‘게임 체인저’ SMR, 게이츠와 버핏 의기투합한 소형 모듈 원전 개발”, http://economychosun.com/client/news/view.php?boardName=C05&t_num=13610960(검색일: 2021.06.15.)

인 활성화를 위한 전주기 기술개발이 요구된다. 또한 사용자 편의성과 안전성을 증대시키기 위하여 수소 인프라 및 충전소 구축에 대한 지원이 필요하다.

[그림 3-6] 그린수소 개념도



자료: 포스코 웹사이트, <https://newsroom.posco.com/en/posco-to-establish-hydrogen-production-capacity-of-5-million-tons/> (검색일: 2021.01.01.)

3) 차세대 저탄소 산업공정

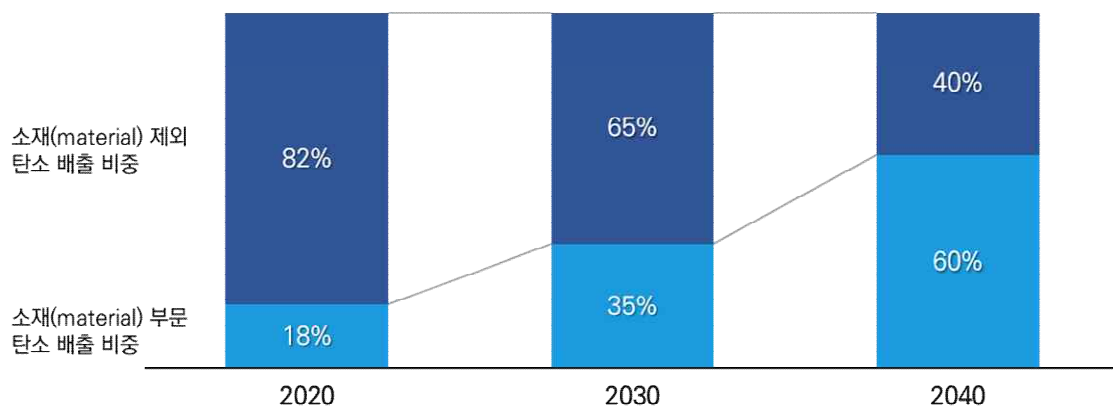
‘차세대 저탄소 산업공정’이란 산업 부문에서 탄소 배출규모가 큰 철강, 시멘트, 석유화학 등의 산업에서 탄소중립을 실현하기 위하여 공정을 개선하여 산업구조를 전환시키는 것을 의미한다. 탄소 배출 비중이 높은 철강·시멘트 산업에서 저탄소 연료·원료 대체율을 높이고 장기적으로는 수소환원제철 기술을 구현하는 것을 목표로 할 수 있다. 석유화학 산업에서는 저탄소 연료를 사용하거나 공정효율 극대화 및 전기화를 위한 기술개발이 필요하다. 반도체·디스플레이 분야는 상대적으로 탄소 집약도가 높지 않지만 온실가스 배출을 최소화할 수 있는 시스템 개발로 공정개선이 가능할 것으로 분석된다.

4) 탄소제로 신산업소재

‘탄소제로 신산업소재’란 산업 부문에서 활용되는 원료나 소재의 탈탄소화를 통해 탄소의존도를 저감시키는 것을 의미하며, 저탄소 시멘트, 탄소 대체원료, 탈탄소 자동차소재 등이 여기에 해당된다. 제조공정상 온실가스 배출이 불가피한 시멘트 산업의

경우 시멘트 배합비율을 조정하거나 순환자원을 대체원료로 활용하여 탄소 배출량을 줄이는 기술이 개발되고 있다(WEF, 2020a). 자동차 산업의 경우 탄소배출 전주기 중 소재가 현재 20%의 비중을 차지하고 있으며, 추후 전기차 등 그린 모빌리티가 확산되는 2040년에는 60%까지 탄소 배출 비중이 증가할 것으로 예측되고 있다(WEF, 2020b). 따라서 자동차의 탈탄소화를 위해서는 주요 구성소재인 철강(steel)과 배터리 부문에서 탄소 배출을 줄이기 위한 기술개발이 반드시 필요하다.

[그림 3-7] 자동차 전주기 사이클 중 소재 부문 탄소 배출 비중



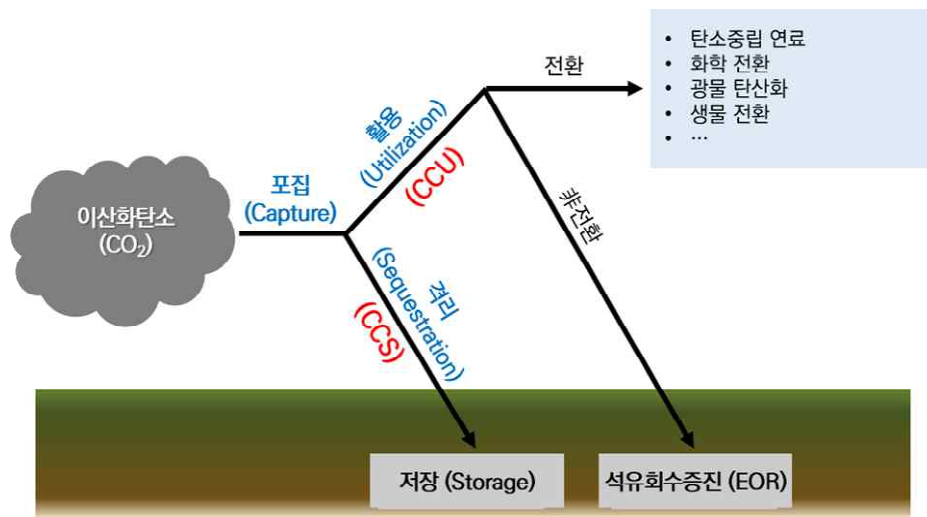
자료: WEF(2020b), "A Materials roadmap for zero-carbon car", p. 8.

5) 탄소 포집·저장·활용(CCUS)기술

‘탄소 포집·저장·활용(Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS) 기술’이란 산업 부문에서 화석연료의 연소, 변환과정에서 발생하는 이산화탄소(CO₂)의 대기방출을 차단하여 순배출 제로(Net-zero)화 하도록 포집, 저장, 활용하는 기술 및 활동을 통칭하는 개념으로 CCS 기술과 CCU 기술로 구분된다. CCS 기술이 발전소, 제철소 등 탄소를 대량 발생시키는 주요 배출원에서 CO₂만을 선택적으로 분리하여 포집(Capture)한 후, 배관이나 선박 등을 이용하여 운반하고 유전·가스전이나 대수층에 영구적으로 저장(Storage)하는 기술이라면, CCU 기술은 포집한 CO₂를 유용한 화학물질로 전환하여 자원화하거나 비전환하여 활용(Utilization)하는 기술이다(한건우, 2021). 대표적인 비전환 CCU 기술로 포집한 이산화탄소를 유전에 주입하여 석유 회

수를 증진시키는 EOR(Enhanced Oil Recovery) 기술이 있다. CCU 기술은 발생한 탄소를 소극적으로 저장하는 데 그치는 것이 아니라 적극적으로 재활용한다는 측면에서 매우 가치가 있으나, 아직 개발 초기 단계로 상용화를 위해 CCUS 기술로 통합하여 탄소 포집 및 자원화 과정을 고도화시키려는 노력이 진행되고 있다.

[그림 3-8] CCUS 기술 개념도



자료: Wikipedia 자료를 활용하여 저자 재구성(https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_capture_and_utilization, 검색일: 2021.06.04.)

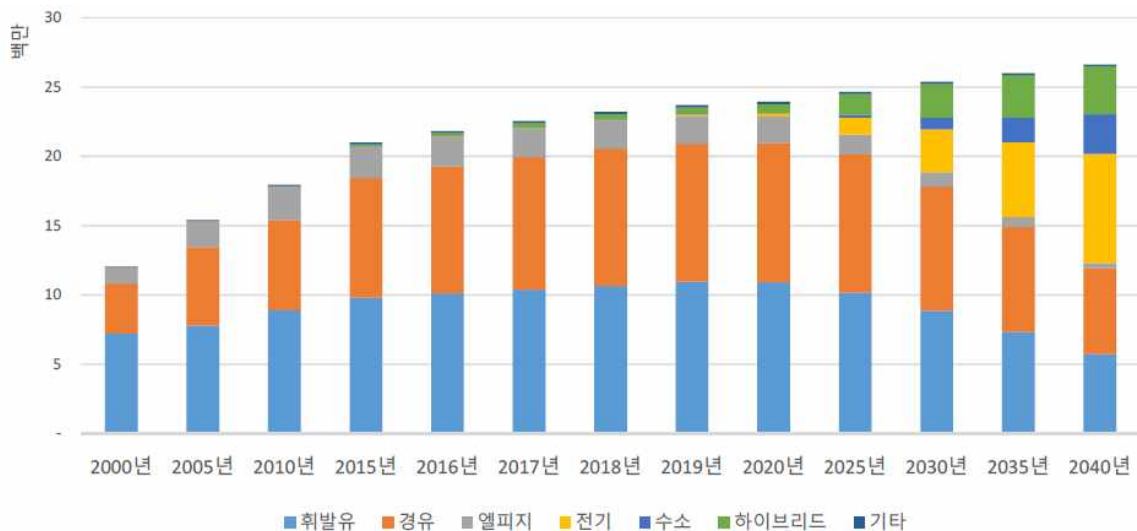
6) 산업자원 리사이클링

‘산업자원 리사이클링’이란 산업구조 부문에서 에너지, 자원, 원료 등의 순환성 확대를 산업 및 환경의 지속가능성을 강화하는 것을 의미한다. 각 산업별로 탄소 고배출 원료 대신 재생원료 이용을 강화하는 기술, 미래 폐자원의 재활용체계를 확립하는 기술, 생분해성 친환경 플라스틱 순환기술 등이 여기에 해당한다. 시멘트 산업 등과 같이 탄소 배출을 피할 수 없는 산업의 경우, 타 산업공정에서 발생하는 폐자원이나 연료를 이용하여 재활용하는 방안을 마련하는 것이 필요하다. 또한 최근 전기차 수요가 증가하면서 발생하는 폐배터리의 재활용 문제, 그리고 일회용품 사용 폭증으로 발생하는 플라스틱의 재활용 및 친환경 플라스틱 기술 개발 등에 대한 투자가 요구된다.

7) 그린 모빌리티

‘그린 모빌리티’란 수송 부문에서 탄소배출을 감축하기 위한 친환경 이동수단의 생산 및 활용기반 강화를 의미한다. 친환경 수소차, 전기차, 친환경 수송시스템, 차세대 배터리·충전 시스템 등이 그린 모빌리티에 해당한다. 수소차 및 전기차의 생산·보급을 확대하고, 이용자 편의성 증대를 위해 안전한 충전시스템을 확립하며 승용차는 물론 대중교통, 철도, 선박 등 모빌리티 전반에 대한 친환경 전환이 요구된다. 이를 위해 차세대배터리·충전 핵심기술 개발, 인프라 확충, 이차전지·연료전지 등 경제성 확보, 그리고 친환경 자동차 산업 활성화를 위한 규제 정비 등이 필요하다. 정부 보조금 정책으로 인해 전기차가 빠르게 보급되고 있으나⁶⁸⁾ 운행거리와 충전인프라 부족으로 인해 보급 확대에 한계를 드러내고 있어, 산업계와의 긴밀한 협력을 통해 사용자 편의성을 증진시키기 위한 기술개발에 대한 투자가 필요하다.

[그림 3-9] 미래 자동차 구성 전망



자료: 박상준(2020), “전기·수소차 등 그린 모빌리티 보급 확대”, 한국판 뉴딜정책 추진방안 정책토론회 발표자료. p.13.

68) ‘20년 기준 전기차, 수소차, 하이브리드차의 연평균 성장률은 ’15년 대비 각각 73.3%, 214.4%, 27.8%로 분석되었으며, 특히 수소차의 비중이 급격히 늘어나고 있다(박상준, 2020).

8) 스마트그린 탄소중립도시

‘스마트그린 탄소중립도시’란 건설 부문에서 도시, 건물, 국토 등에서의 에너지 저감 및 탄소중립 인프라 확충으로 에너지관리를 효율화하는 것을 의미한다. 탄소중립 건물 확대, 제로에너지건물 운영, 차세대 융복합 냉·난방 시스템 등이 스마트그린 탄소중립도시에 포함된다.

[그림 3-10] 스마트그린도시 4대 분야 10대 핵심과제



자료: 스마트그린도시 웹사이트, <https://smartgreencity.kr/kor/about/business.php>(검색일: 2021.06.4.)

9) 지능형 스마트그리드

‘지능형 스마트그리드’란 인프라 부문에서 에너지 생산, 유통, 소비의 전 과정의 지능화로 효율성을 극대화하는 것을 의미한다. 기존의 공급자 중심의 일방향성 전력망에 AI, IoT 등의 기술을 적용하여 전력 공급자와 수요자 간 양방향 실시간 정보를 교환함으로써 지능형 관리를 가능하게 하는 차세대 전력인프라시스템이라 할 수 있다. 구체적으로 스마트계량기(AMI), 에너지관리시스템(EMS), 에너지 저장시스템(ESS), 전기차 및 충전소, 분산전원, 신재생에너지, 양방향 정보통신기술, 지능형 송·배전시스템 등이 지능형 스마트그리드를 구성하는 요소들이다. 에너지 전주기에 대한 최적화 및 효율화를 위한 시스템으로 신재생에너지, 스마트그린도시 및 그린 모빌리티와 밀접하게 연결되어 있다.

[그림 3-11] 스마트그리드 구성요소



자료: 한국스마트그리드사업단 웹사이트, https://www.smartgrid.or.kr/bbs/content.php?co_id=sub5_1(검색일: 2021.05.30.)

10) 스마트그린 혁신규제 플랫폼

‘스마트그린 혁신규제 플랫폼’이란 인프라 부문에서 그린경제 활성화를 위한 정책 금융제도, 규제시스템, 모니터링 시스템 등의 관리기반을 의미한다. 그린경제를 뒷받침하는 녹색금융시스템, 탄소중립 혁신펀드 조성, 산업 분야 그린마일리지, 탄소배출 규제과학, 지능형 탄소 모니터링 등이 스마트그린 혁신규제 플랫폼에 해당한다. 녹색 금융제도 정비를 통해 그린경제 분야 정책사업 추진을 위한 효율적인 지원정책이 마련되어야 하며, 특히 탄소국경세, 배출권거래제 등에 대한 국내 대응책 마련을 위한 세제개편을 포함하여 산업계의 탄소중립 참여에 대한 인센티브가 마련될 필요가 있다. 탄소자원화, 재생에너지, 수소밸류체인 등의 활성화를 위한 분야별 규제 완화를 통해 그린경제 분야 핵심 요소인 에너지 분야의 빠른 기술개발과 활용을 지원할 수 있는 제도 마련이 요구된다. 국가 차원에서 탄소 배출량, 에너지 수급 등을 통합 관리할 수 있는 에너지안보 모니터링 시스템도 구축될 필요가 있다.

2. 디지털경제 관점 기반의 국가성장동력 후보

전 세계적인 코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19) 대유행 이후, 다양한 경제·사회 활동에서의 비대면 혁신에 대한 급격한 수요 증가는 ICT(정보통신) 기반 사회의 가속화의 중요한 동인이 되고 있으며, ICT 인프라와 혁신은 새로운 기술적 대안으로 급부상하였다(최종화 외, 2020). 포스트 코로나 시대 새로운 디지털 전환에의 선제적 대응 및 디지털경제 육성을 위해 세계 각 국가들은 다양한 기술·산업 육성정책을 추진 중에 있다.

글로벌 ICT 플랫폼 기업들을 중심으로 디지털 기술 및 디지털경제를 선도하고 있는 미국은 기술적 우위 확보는 물론, 한발 더 나아가 새롭게 다가오는 “디지털 현실 정치(digital realpolitik)” 관점에서 디지털 혁신 정책의 대전략의 필요성을 역설하고 있다(Atkinson, 2021). 미국과 기술패권 경쟁 중인 중국은 코로나19 방역 대응 및 회복 과정에서 인공지능, 클라우드, 빅데이터, 5G 등 디지털 기술의 활용을 확대하는 한편, 코로나19 위기를 디지털경제 발전을 위한 전략적 기회로 인식하고 적극적인 정책적 지원을 실시하고 있다(조은교, 2020). 특히 5G 이후의 6G 통신에 대한 기술표준 주도권 확보 등을 위해 중국 과학기술부 산하 중국정보통신기술원(CAICT)의 IMT-2030 추진단을 중심으로 통신네트워크 인프라에 대한 연구개발투자를 강화하고 있다(뉴시스, 2021.6.7.)⁶⁹⁾. 한편 일본은 코로나19 대응 과정에서의 디지털 기술 활용의 한계 극복 및 정부의 디지털화를 통한 사회 전반의 디지털 전환을 전인하기 위한 전담 조직인 디지털청을 총리 산하에 설립하는 등 거버넌스 구조 및 관련 제도 등을 보완하고 있다.

개별 국가 단위에서의 디지털경제 대응뿐만 아니라 글로벌 차원에서도 디지털경제에 대한 논의가 활발하게 이루어지고 있다. G20은 디지털화에 따른 디지털경제 분야 국가 간 협력방안에 대한 논의를 2016년부터 시작하였으며, 2017년부터는 G20 디지털경제 장관회의(G20 Digital Economy Ministers Meeting)를 매년 정례적으로 개최하고 있다(김성웅, 2019). G20 디지털경제 장관회의에서는 자유로운 데이터 이동,

69) 뉴시스(2021.6.7.), 「中, 2030년까지 6G 상용화 목표…미중 기술경쟁 우위 노린다」.

https://newsis.com/view/?id=NISX20210607_0001467931&clD=10101&pID=10100, (검색일 2021.9. 10)

인간과 인공지능의 공존, 디지털 보안 등 디지털화 과정에서의 발생할 수 있는 정책적 이슈에 대한 논의를 실시하며, 그 결과를 장관선언문으로 도출하고 있다. 지난 2020년 G20 디지털경제 장관회의는 코로나19 상황에 따라 비대면으로 개최되었으며, 한국은 데이터-네트워크-인공지능(DNA) 생태계 강화, 교육 기반의 디지털 전환, 비대면 산업육성 등 최근의 디지털 뉴딜 정책을 소개하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2020.7.23.).

OECD 역시 지난 2013년 12월 기존의 정보통신정책위원회(Committee for Information, Computer and Communications Policy)를 디지털경제정책위원회(Committee on Digital Economy Policy)로 명칭을 변경하고, 2015년부터는 각 국가의 디지털경제 및 디지털전환 관련 동향 및 주요 정책들을 소개하는 “OECD Digital Economy Outlook”을 매년 발간하고 있다. 지난 2020년 11월 발간된 연례 보고서에서는 특히 코로나19 상황에서의 디지털 기술의 중요성과 이와 관련한 주요 동향에 대하여 소개하였다(한국데이터산업진흥원, 2020).

글로벌 주요국들이 디지털경제 및 디지털 전환에 대한 국가경제·사회적 파급효과에 주목하고, 미래 주도권 확보를 위한 정책적 지원이 강화하는 가운데, 한국 역시 디지털 전환 추세에 대한 선제적 대응방안 마련 및 디지털경제 분야 미래 국가성장동력 발굴에 있어서 전략성을 강화할 필요가 있다. 한국은행 역시 코로나19 위기 이후 가속화되는 디지털경제로의 전환은 기존 생산성 둔화요인을 극복할 수 있는 기회라고 지적하며, 디지털경제가 선순환 하는 혁신적 시장생태계 조성의 필요성에 대하여 제기한 바 있다(정선영·이솔빈, 2021). 더 나아가 세계적으로 코로나19 등 신종 감염병, 기후위기, 환경오염 등의 사회적 문제를 극복하고 지속가능한 성장을 견인한다는 관점에서 기술경쟁력 및 경제·산업 파급효과에 초점을 둔 기존의 미래 국가성장동력 발굴 관점에서 벗어나, 최근 글로벌 투자·경영 표준으로 급부상하고 있는 E.S.G(환경·사회·지배구조) 관점을 동시에 고려할 필요가 있다.

이에 본 절에서는 디지털경제 관점의 국가성장동력 발굴을 위한 후보군 선정 과정 및 전문가 설문조사를 위한 주요 후보 성장동력(안)에 대하여 설명한다.

디지털경제 관점 기반의 국가성장동력을 발굴하기에 앞서, 본 연구에서의 디지털

경제에 대한 정의 및 범위를 설정할 필요가 있다. 이를 위해 기존 연구문헌 및 정책 문건 등에서의 디지털경제에 대한 정의를 먼저 검토하였다.

“디지털경제(digital economy)”라는 표현을 공식적으로 처음 사용한 것은 Tapscott(1996)으로 알려져 있는 가운데(김빛마로, 2018), 디지털기술의 발전에 따라 다양한 정의를 사용하고 있다. 주요 문헌에서는 기본적으로 디지털 경제를 “디지털 기술을 기반으로 한 경제(an economy based on digital technology)”로 폭넓게 정의하고 있는 가운데(〈표 3-11〉), 초기 연구에서는 정보통신기술 발전을 중심으로 설명하였으나, 최근에는 모바일, 사물인터넷 기술(IoT) 등 신기술을 포괄하는 개념으로 확장되는 추세이다(김빛마로 2018). 다만 국내의 경우 최근의 디지털 전환 추세에 따라 다수의 문헌 및 정부 정책자료 등에서 디지털경제, 디지털 뉴딜 등 다양한 용어의 사용이 확대되고 있는 반면, 구체적인 범위 및 정의는 되어 있지 않은 상황이다.

〈표 3-11〉 주요 문헌에서의 디지털경제의 정의

문헌	디지털경제 정의
OECD(2012)	디지털 경제는 전자상거래를 통한 재화와 용역의 거래를 촉진하는 디지털 기술을 기반으로 한 시장으로 구성 (The digital economy is comprised of markets based on digital technologies that facilitate the trade of goods and services through e-commerce)
EC(2013)	디지털 기술을 기반으로 한 경제(an economy based on digital technology)
Rouse(2016)	디지털 경제는 정보통신기술을 통해 가능해진 경제활동의 세계적인 네트워크 (The digital economy is the worldwide network of economic activities enabled by information and communication technologies)
Dahlman et al. (2016)	디지털 경제는 일반적인 기술과 인터넷 및 관련 기술을 통한 경제적/사회적 활동의 융합 (The digital economy is the amalgamation of several general purpose technologies and the range of economic and social activities carried out by people over the Internet and related technologies)
UNCTAD (2017)	인터넷 기반 디지털기술을 재화와 용역의 생산 및 거래에 적용하는 것 (The application of internet-based digital technologies to the production and trad of goods and services)
BEA(2019)	(1) 컴퓨터 네트워크를 위한 디지털 인프라, (2) 컴퓨터 네트워크 체계를 통한 디지털 거래, (3) 디지털 경제 사용자가 생성하고 접근할 수 있는 콘텐츠 ((1) the digital-enabling infrastructure needed for a computer network to exist and operate, (2) the digital transactions that take place using that system(“e-commerce”), (3) the content that digital economy users create and access (“digital media”))

자료: 김빛마로·이경근(2019) 재인용

본 연구의 목표는 디지털 전환에 따른 국가·사회의 변화에 대응하기 위한 유망 국가 성장동력 발굴 및 대응 전략 도출이며, 디지털 기술의 급격한 발전 속도와 확대되는 경제·사회적 파급효과를 고려하였을 때, 디지털 경제에 대한 획일적인 정의를 내리기 보다는 “디지털 기술을 기반으로 한 경제”라는 폭넓은 정의를 사용하였다. 다만, 디지털 경제의 세부 분야를 디지털 전환이 미치는 분야에 따라 ① 국가·인프라, ② 산업, ③ 사회·공공으로 구분하여 국가성장동력을 분야별로 살펴보고자 하였다(〈표 3-12〉).

〈표 3-12〉 본 연구에서의 디지털경제 분야 구분

구분	내용
① 국가·인프라	국가 및 사회 전반에의 영향을 미치는 기반 기술
② 산업	제조, 물류·운송, 에너지 등 주요 산업별 디지털 전환
③ 사회·공공	환경, 문화, 교육, 안전 등 (다만, 헬스케어(의료·복지) 및 바이오경제, 농업 등 그린경제 관련은 별도 파트에서 진행 하므로 디지털경제 부문에서는 제외)

자료: 저자 작성

다음으로, 국내 주요 최신 정책자료에서 제기하고 있는 디지털경제 및 디지털 전환 관련 정책과제들을 검토한 후, 관련성이 높은 과학기술을 매칭하기 위하여 국내·외 주요 유망기술 연구자료를 검토·활용하였다. 이는 본 연구에서의 국가성장동력이란 국민 경제 및 국가·사회적으로 파급력이 높아 정책적으로 과학기술혁신 관점에서 육성·지원해야 할 필요성이 있는 분야 및 유망기술을 의미하기 때문이다. 분석에 활용된 자료 목록은 〈표 3-13〉과 같다. 디지털경제 주요 정책 및 유망기술을 매칭한 후, 이를 〈표 3-12〉의 분류를 활용하여 재구분하였으며, 각 분야별로 유망 국가성장동력 3개 내외를 도출하여 최종적으로 설문조사를 위한 디지털 경제 분야 10개 유망 국가성장동력 후보 풀(pool)을 구성하였다(〈표 3-14〉).

<표 3-13> 유망 국가성장동력 후보 도출을 위한 검토 자료

구분		자료명
국내 정책자료		① 2021년 경제정책방향 부처별 핵심과제(2020.12.17, 관계부처 합동) ② 각 부처별 2021년 업무계획 업무보고 자료
유망기술 자료	국외	MIT Technology Review, Gartner Top Strategic Technology Trends 등
	국내	포스트 코로나 중점 유망기술(과기정통부, 2020.8.6.), KISTEP 2021년도 10대 미래유망기술(비대면사회의 유망기술) 등

자료: 저자 작성

<표 3-14> 디지털경제 분야 유망 국가성장동력 후보 풀

분야	후보 유망 성장동력	주요 내용 및 관련 자료
국가 인프라	양자정보기술	- 양자 단위 상태의 특성을 이용 하여 기존 디지털 기술의 한계를 극복하는 정보통신기술 * 양자컴퓨팅 기술, 양자암호통신, 양자센서 등 - 관련 자료: 포스트 코로나 중점 유망기술(과기부, 2020), MIT(2020)
	AI 반도체	- 학습, 추론 등의 인공지능(AI) 기능 구현에 필요한 대규모 연산을 초고속, 저전력으로 실행하는 반도체 * NPU(신경망 처리장치), PIM(지능형메모리 반도체) 기술, 미래차·가전·헬스케어용 AI 반도체 등 - 관련 자료: 과기부(인공지능 반도체 선도국가 도약 추진), 산업부(혁신성장의 아이콘 BIG3(반도체·바이오·미래차) 신산업 적극 육성, 차세대 지능형 반도체 기술개발사업)
	디지털 트윈	- 디지털 환경에서 현실을 똑같이 재현하고 이를 바탕으로 현실을 제어, 예측하는 기술 * 가상융합기술(XR), 사물물리시스템(CPS), 슈퍼컴퓨팅 기술 등 - 관련 자료: 포스트 코로나 중점 유망기술(과기부, 2020), 국토부(디지털 트윈 국토 구축), KISTEP(2021)
산업	(제조) 제조정보 통합플랫폼	- 제조 전 단계에서 생성되는 다양한 종류의 데이터를 수집, 분석하여 제조 산업 전반을 지능화·효율화하는 기술 * 초정밀센서(MEMS), 제조데이터 클라우드, 공정시뮬레이션 툴 등 - 관련 자료: 중기부(인공지능·데이터 기반의 중소기업 스마트 제조 혁신), 포스트 코로나 중점 유망기술(과기부, 2020)
	(에너지) 차세대 배터리	- 기존 배터리에 비해 성능이 우수하며 다양한 형태, 다양한 용도로 활용이 가능한 배터리 * 전고체 배터리, 스마트기기용 초소형·자유형상 전지 등 - 관련 자료: 포스트 코로나 중점 유망기술(과기부, 2020), MIT(2021)

분야	후보 유망 성장동력	주요 내용 및 관련 자료
	(물류·운송) 로봇·차량·드론 기반의 ラスト마일 딜리버리 모빌리티	- 자율주행차, 드론 등 무인 이동수단 기반의 스마트 물류 배송체계 * 목적 기반 모빌리티(PBV), 자율주행차, 스마트 물류시스템 등 - 관련 자료: 국토부(배달·대리기사 등 필수노동자 보호 및 스마트 물류 추진, 드론, 스마트시티, 자율차 등 혁신성장 추진), 포스트 코로나 중점 유망기술(과기부, 2020), KISTEP(2021)
사회 공공	(환경) 지능형 에너지 모니터링	- 빅데이터 분석에 기반한 실시간 에너지 사용량 분석 및 에너지 데이터 공유·활용 플랫폼 * 에너지관리시스템(EMS), 지능형 전력계량시스템(AMI) 등 - 관련 자료: 산업부(한국판 뉴딜 추진과 함께 탄소중립 대응), 포스트 코로나 중점 유망기술(과기부, 2020)
	(문화) 메타버스(Metaverse)	- 증강현실(AR)과 가상현실(VR) 등 기반의 초실감형 기술 * 가상융합기술(XR), 혼합현실(MR) 기반 몰입기기(헤드셋 등) - 관련 자료: 문체부(박물관·미술관 스마트 시스템 구축 및 온라인 콘텐츠 제작지원), 과기부(비대면·가상융합 산업 육성), 포스트 코로나 중점 유망기술(과기부, 2020)
	(교육) 개인 맞춤형 큐레이션	- 수준별 학습 유형에 따른 개인화된 학습 경험을 제공하는 시스템 * 학습경험플랫폼(LXP), 실감형 콘텐츠 등 - 관련 자료: 교육부(인공지능을 활용한 학생 개인별 맞춤형 학습지원), KISTEP(2021)
	(안전) 인공지능 기술 기반의 사이버 보안, 개인정보 보호 기술	- 다양한 종류의 공공·민간 빅데이터 활용 및 디지털 전환 대응을 지원하는 인공지능(AI) 기술을 접목한 사이버 보안 기술 * AI 보안기술, 블록체인 기술, 데이터 트러스트 등 - 관련 자료: 과기부(인공지능기반 보안기술 보유 유망기업 육성), Gartner(2021), KISTEP(2021)

자료: 저자 작성

1) 양자정보기술

양자정보기술(quantum information technology)은 0과 1로 표현되는 비트(bit) 기반의 기존 정보기술과는 달리, 물질의 최소단위인 양자가 갖는 중첩, 얽힘, 불확정성 등의 물리적 특징을 이용하여 비트의 조합으로 구성되는 큐비트(qubit)로 정보를 처리하는 기술을 뜻한다(삼정KPMG 경제연구원, 2017; 정지형, 2019; 박성수·송호영, 2019). 큐비트를 이용함으로써 기존 정보처리 기술보다 한 번에 처리할 수 있는 정보의 양이 많아 정보처리 속도가 빠르고, 상태 값을 동시에 측정할 수 없다는 양자의 불확

정성 때문에 보안도 우수하여 정보를 다루는 다양한 분야에서 큰 주목을 받고 있다(<표 3-15>). 지난 10년간 한국, 미국, 중국, 유럽, 일본에 출원된 관련 특허는 약 6,777건이며 미국(33%), 중국(29%), 유럽(19%), 일본(10%), 한국(9%) 순으로 많은 특허가 출원된 것으로 나타났다(특허청 보도자료, 2021.4.1). 또한 2035년 세계 양자정보기술 시장은 20억 달러(약 2조 원) 규모로 성장할 것으로 전망된다(BCG, 2018).

<표 3-15> 양자정보기술 활용 분야

활용 분야	세부 내용
정보/인프라 보안	정보보안이 중요한 국방, 금융, 행정, 의료통신망에 양자 암호 통신을 적용하여 차세대 사이버 보안 실현
위치정보를 통한 자율주행	양자기반 측위 센서를 통해 차량의 움직임, 차량 흐름을 실시간으로 분석 및 통신하여 자율·무인 주행 실현
차세대 제약/의료	양자프로세서에 의한 신약 개발, 유전자 및 의료 영상 분석 등 바이오 인포메틱스(Bioinformatics)에 활용가능
양자기반 센서	양자 계측 센서, 양자 이미징 센서를 통해 초정밀 계측이 가능. 자원탐사, 지질 조사 및 의료영상 분석에 활용
양자기반 빅데이터	양자 컴퓨터를 활용한 빅데이터 분석을 통해 제조, 물류, 구매 등 공급망(Supply Chain) 영역에서 최적화 문제 해결에 활용
인공지능 인프라 기술	양자를 통해 학습속도가 빨라지게 되면 더 빠르고 효율적인 학습능력을 갖춘 인공지능 탄생 가능

자료: 삼성KPMG 경제연구원(2017)

2) AI 반도체

AI(artificial intelligence) 반도체는 시스템 반도체의 일종으로서, 학습·추론 등 인공지능 서비스 구현에 필요한 대규모 연산을 높은 성능, 높은 전력효율로 실행하는 반도체를 의미한다(관계부처 합동, 2020.10.12.; 박영준, 2020). AI 반도체는 시스템 구현목적을 기준으로 학습용과 추론용으로, 서비스 플랫폼을 기준으로 서버용과 엣지 디바이스용으로 구분된다. 서버용은 데이터 센터에 활용되는 AI 반도체로서 병렬연산 처리 능력, 전력효율, 확장성, 유연성이 중요한 요소이며, 엣지 디바이스용은 자율주행차, 드론, IoT 등 개별 AI 서비스에 활용되는 AI 반도체로서 연산가속, 초저전력, 경량화,

제조원가 등이 핵심 경쟁력 요소이다. 또한 기술구현 방식을 기준으로는 기존 반도체 진화형(CPU, GPU, FPGA), 1세대 AI 반도체(ASIC, ASSP), 2세대 AI 반도체(뉴로모픽 프로세서)로 구분된다(〈표 3-16〉). 기존 반도체 진화형은 하드웨어를 재설계하지 않고 프로그래밍을 통해 기존 반도체를 사용 목적에 맞게 개량한 AI 반도체를, 1세대 AI 반도체는 인공지능 연산 고속화를 위해 특정 목적에 맞게 설계하고 반도체 구성을 최적화한 AI 반도체를 의미한다(최민석·한진호, 2020). 1세대와 2세대 AI 반도체는 연산 성능과 전력효율이 높지만 특정 목적에 맞게 설계되어 범용성이 낮다는 특징을 가지고 있다. 글로벌 AI 반도체 시장은 2018년 약 66조 3,800만 달러에서 2025년 91조 1,850만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 해당 기간 동안 연평균성장률(CAGR)은 45.2%로 예상되고 있다(Allied Market Research, 2019).

〈표 3-16〉 AI 반도체 분류

시스템 구현 목적	학습용		추론용
서비스 플랫폼	서버용		에지 디바이스용
기술 구현 방식	기존 반도체 진화형	1세대 AI 반도체	2세대 AI 반도체
	CPU, GPU, FPGA	ASIC, ASSP	뉴로모픽 프로세서

자료: 최민석·한진호(2020)

3) 디지털 트윈

디지털 트윈(digital twin)은 디지털 환경에서 현실을 똑같이 재현하고 이를 바탕으로 현실을 제어, 예측하는 기술을 의미한다(이광기·유호동·김탁곤, 2018; 서기환·오창화, 2020; 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2020). 구체적으로, 현실 세계의 물리적 자산에 대한 실제 데이터가 디지털 환경의 가상 세계로 전달되면 가상 세계에서 이를 활용한 예측, 시뮬레이션 등의 분석이 이루어지고 그 결과로 도출된 정보를 이용하여 현실의 물리적 자산을 제어하는 일련의 과정을 표현하는 개념이다. 디지털 트윈은 현실에서 발생할 수 있는 상황을 예측하고 물리적 자산의 운영 최적화 조건을 파악할 수 있도록 하여 산업 경쟁력을 강화할 수 있는 수단으로 인식되고 있으

며, 이에 따라 제조, 항공 및 전력, 자동차, 의료, 스마트 도시 등 다양한 분야에서 활용되고 있다(〈표 3-17〉). 가트너가 발표한 ‘사물인터넷의 2019 Hype Cycle’에 따르면 디지털 트윈은 부풀려진 기대 정점(peak of inflated expectations)’에 위치하고 있는 것으로 나타났으며, 글로벌 디지털 트윈 시장은 2020년 31억 달러에서 2026년 482억 달러로 약 10배 가량 성장할 것으로 전망되고 있다(Market and Markets, 2020).

〈표 3-17〉 디지털 트윈 활용 분야

활용 분야	세부 내용
제조	제품 설계에서부터 플랜트 운영 감시, 작업량/로드 예측, 생산 손실 예측, 고장 진단/예측 등 제조 공정의 효율성 제고 및 최적화
항공 및 전력	프로펠러, 터빈 등 기계의 고장 진단, 예측
자동차	차량 성능 분석, 고객 맞춤형 경험 제공
의료	개인화된 의료 서비스 제공 및 효율적인 환자 모니터링
스마트 도시	교통, 에너지, 환경 등의 새로운 정책을 가상 도시(모델)를 통해 사전 검증

자료: 이광기·유호동·김탁곤(2018)

4) 제조정보 통합플랫폼

생산 현장에 ICT 기술을 접목하여 생산과정의 효율적 관리와 생산성 향상을 가능케 한 스마트공장(smart factory)에는 애플리케이션, 플랫폼, 디바이스, 제조 보안 등 다양한 기술이 활용된다(정종필, 2020). 특히 생산 현장에서 수집되는 데이터를 어떻게 활용하는가는 스마트공장의 성숙도를 좌우한다는 점을 고려할 때, 스마트공장의 데이터를 종합적으로 수집·분석·관리하는 제조정보 통합플랫폼은 스마트공장의 핵심 기술이라고 할 수 있다(이동윤·윤주성·이성근, 2017). 제조정보 통합플랫폼은 데이터 수집에 활용되는 초정밀센서(micro electro mechanical systems, MEMS), 데이터 저장에 활용되는 클라우드, 데이터 분석에 활용되는 공정시뮬레이션 툴 등의 기반기술로 이루어진다(한국전자통신연구원 표준연구본부, 2018).

5) 차세대 배터리

최근 스마트폰 등 소형 휴대기기의 폭발적 증가, 전기 자동차의 확산, 에너지 저장 시스템의 필요성 대두 등에 따라 배터리 수요가 증가하면서 배터리 시장이 크게 성장하고 있다(주대영, 2018). 특히 안전하면서 고효율의 소형화된 배터리에 대한 수요가 증가하면서 현재 널리 사용되는 리튬이온전지의 뒤를 이룰 차세대 배터리에 대한 기술 개발이 활발한 상황이다. 차세대 배터리는 일반적으로 기존 배터리에 비해 성능이 우수하며 다양한 형태, 다양한 용도로 활용이 가능한 배터리를 지칭한다(김지산·이동욱·이종형, 2019). 대표적으로 차세대 배터리에는 전고체 배터리, 리튬메탈 배터리, 리튬황 배터리, 리튬공기 배터리 등이 해당한다(〈표 3-8〉). 특히 주목을 받는 전고체 배터리(solid-state battery)는 배터리 양극과 음극 간 이온을 전달하는 전해질로 액체 대신 고체를 사용하는 배터리로서, 리튬 소재 배터리가 갖는 폭발 위험성을 상당히 줄일 수 있다. 또한 전지 여러 개를 직렬로 연결하는 리튬 이온 배터리와는 달리 전고체 배터리는 전지 하나에 전극과 고체 전해질을 연결하기 때문에 크기, 무게, 두께를 줄일 수 있고 충전 시간도 짧아 다양한 기기에 적용될 수 있다(김시균, 2020.9.9.).

〈표 3-18〉 차세대 배터리의 장단점

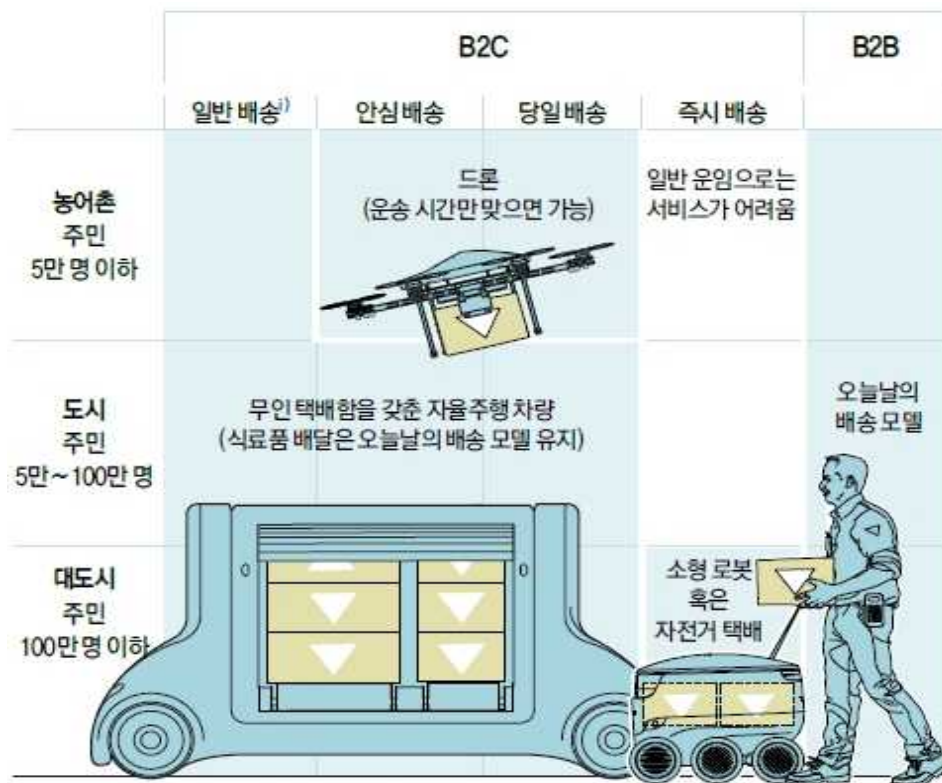
유형	구성 요소	장점	단점
전고체 배터리	- 양/음극: 기존 또는 차세대 - 전해질: 세라믹(황·산화물), 고분자, 복합재 등	- 높은 안정성, 고용량 - 다양한 적용 가능	- 높은 계면 저항 - 유해가스인 황화수소 발생 - 낮은 저온 특성
리튬황 배터리	- 양극: 황 또는 황화합물 - 음극: 리튬 금속 - 전해질: 유기계, 고체 전해질	- 고용량, 낮은 제조원가 - 기존 공정 활용 가능	- 지속 사용 시 양극재 감소로 수명 저하 - 황에 의한 제조설비 부식
리튬공기 배터리	- 양극: 공기(산소) - 음극: 리튬 금속 - 전해질: 유기계, 고체 전해질	- 전지 셀 구조 단순 - 고용량, 경량화 가능	- 고순도 산소의 확보가 어려움 - 추가장치로 부피 증가

자료: 김지산·이동욱·이종형(2019)

6) 로봇·차량·드론 기반의 라스트마일 딜리버리 모빌리티

물류에서 라스트마일(last-mile)이란 여러 배송 단계 중 소비자와 만나는 최종 단계를 의미한다(이운정, 2018; 삼정KPMG 경제연구원, 2018). IT 기술의 발달과 함께 스마트폰을 중심으로 온라인 쇼핑 시장이 확대되면서 O2O(online-to-offline) 소비가 일상화되었고 소비자는 빠르고 안전한 배송 서비스를 요구하게 되었다. 이에 따라 공급자는 소비자의 요구를 충족하면서 전체 물류 단계 중 가장 큰 비용을 차지하는 라스트마일 단계를 효율화하기 위하여 신기술을 도입하는 노력을 진행하고 있다(삼성증권, 2020). 대표적으로 자율주행 차량 및 로봇, 드론 등이 효율적인 라스트마일 딜리버리 서비스를 가능하게 하는 모빌리티 기술로서 각광받고 있으며 배송옵션, 지역 밀도, 고객 선호도에 따라 서로 다른 모빌리티가 활용될 수 있다.

[그림 3-12] 라스트마일 딜리버리의 유형

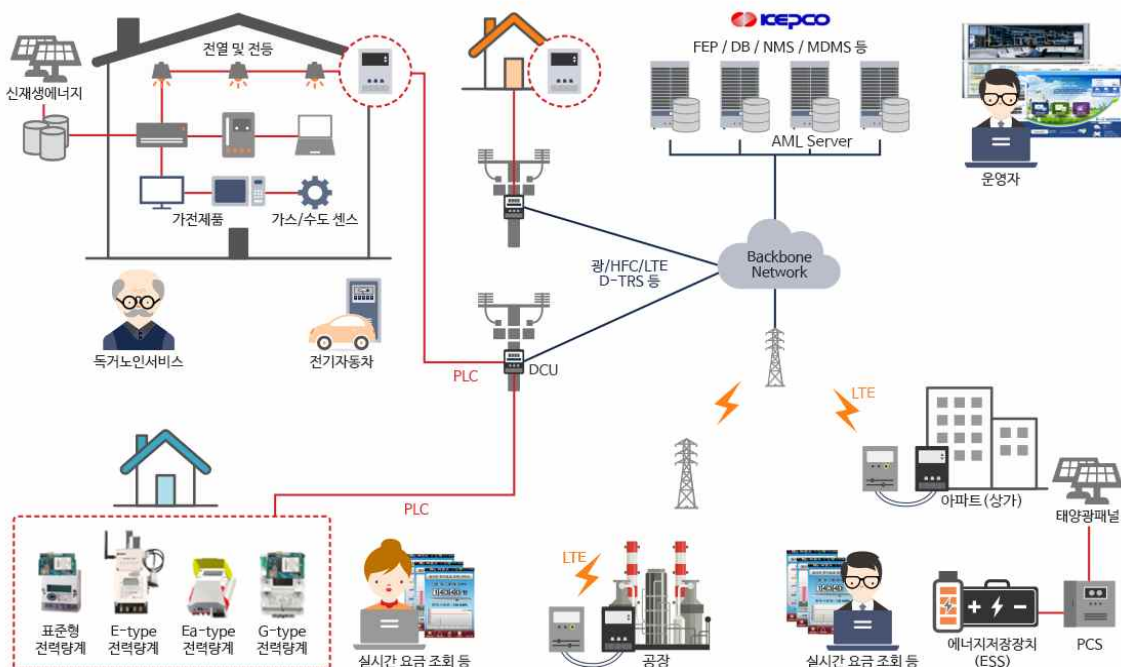


자료: 동아비즈니스리뷰(2017) 재인용

7) 지능형 에너지 모니터링

기후변화 대응을 위한 탄소 중립 목표에 따라 에너지의 효율적 관리가 중요해지면서 ICT 기술을 활용한 지능형 에너지 모니터링이 주목받고 있다. 지능형 에너지 모니터링이란 빅데이터 분석에 기반한 실시간 에너지 사용량 분석 및 에너지 데이터 공유·활용 플랫폼을 의미하며, 에너지관리시스템(energy management system, EMS), 지능형 전력계량 시스템(advanced metering infrastructure, AMI) 등을 포함한다. 에너지관리시스템은 에너지의 흐름과 사용의 시각화 및 최적화를 위한 에너지관리 솔루션으로 정의되며, HEMS(home EMS), BEMS(building EMS), FEMS(factory EMS), CEMS(communitiy/city EMS)로 세분화 될 수 있다(이성인, 2013). 지능형 전력계량 시스템은 양방향 통신망을 이용하여 소비자의 전력 사용량 정보를 수집하는 동시에 소비자에게도 전력 사용량, 시간대별 전기요금 등 전기사용 정보를 제공하는 시스템을 의미하며(황우현 외 2013), 스마트미터, 통신모뎀, 데이터 집중 장치, 통신망, 검침 서버, 운영시스템으로 이루어진다(그림 3-13).

[그림 3-13] 지능형 전력계량 시스템 구성도

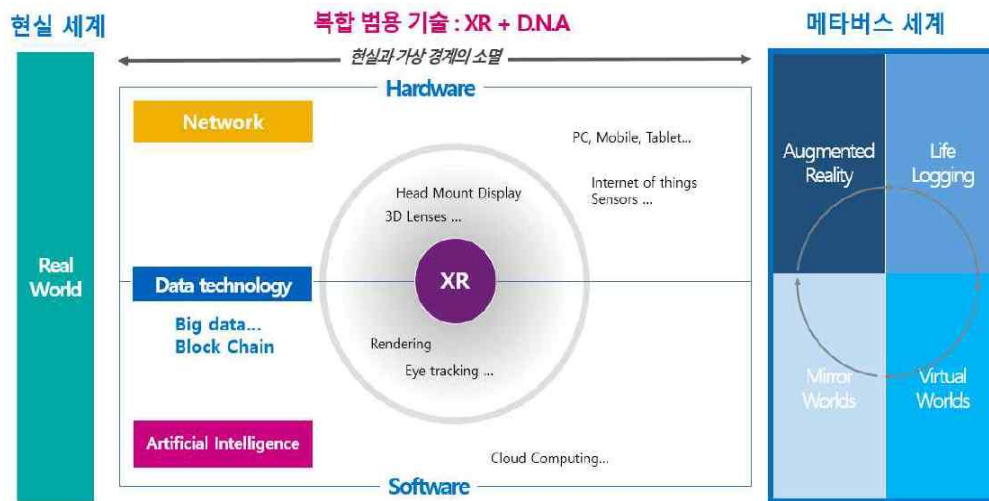


자료: 한전KDN(2021) 재인용

8) 메타버스(Metaverse)

메타버스는 초월을 뜻하는 meta와 세상, 현실 세계를 뜻하는 universe의 합성으로서 가상 세계와 현실 세계가 서로 융합하고 상호작용하여 사회·경제·문화 활동이 일어나는 3차원의 초현실 세상을 의미한다(이승환, 2021; 김서희, 2021). 메타버스에는 가상현실(virtual reality, VR), 증강현실(augmented reality, AR), 혼합현실(mixed reality, MR)을 통칭하는 확장 현실(extended reality, XR), 데이터(data), 네트워크(network), 인공지능(artificial intelligence) 기술이 복합적으로 활용된다(그림 3-3). 또한, 손목밴드, 반지, 장갑 등의 기기들도 다양한 메타버스 경험을 구현하기 위해 개발되고 있다(이승환·한상열, 2021).

[그림 3-14] 메타버스에 활용되는 핵심기술



자료: 이승환 (2021) 재인용

9) 개인 맞춤형 큐레이션

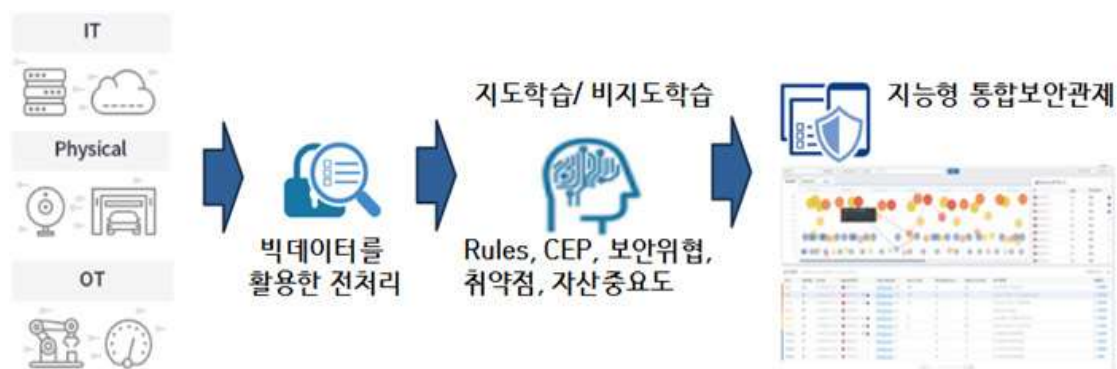
교육 분야에서 학습자의 수준 및 학습 역량을 가늠할 수 있는 데이터를 실시간으로 수집하고 이를 AI 등 분석 툴을 이용해 분석하는 것이 가능해지면서 개인 맞춤형 큐레이션이 새로운 교육 트렌드로 부상하고 있다(백정열, 2018). 개인 맞춤형 큐레이션은 학습자가 요구하는 교육 방법, 수준, 학습 유형을 수집된 학습자 데이터를 통해 파악

하고 그에 맞는 학습 콘텐츠를 제공하는 기술을 의미하는 것으로, 학습 경험 플랫폼(learning experience platform, LXP), 실감형 교육 콘텐츠 등이 이를 가능하게 한다(박노언 외, 2020). 교육 시장 조사업체 Holon IQ에 따르면, 글로벌 에듀테크 시장은 2018년 1,530억 달러에서 2025년 3,420억 달러로 약 2배 이상 성장할 것으로 전망되고 있으며, 2025년 전체 교육 시장에서 약 4.4%를 에듀테크 분야가 차지할 것으로 예상된다(전형배 외, 2021).

10) 인공지능 기술 기반의 사이버 보안, 개인정보 보호 기술

인공지능의 발전으로 사이버 공격이 지능화, 대규모화되면서 기존의 보안 솔루션은 한계를 보이고 있다(김민진, 2021). 이에 따라 인공지능 기술을 결합한 사이버 보안 기술이 발전하였으며 통합보안관제, 네트워크 침입탐지, 악성코드 분석 등의 분야에 인공지능이 활용되고 있다(국경완, 공병철, 2019). 특히 인공지능과 결합된 사이버 보안 기술은 사이버 공격 패턴 인식, 공격에 따른 취약점 식별 등을 위주로 발전하고 있다(그림 3-15).

[그림 3-15] 지능형 통합보안관제 시스템



자료: 국경완·공병철(2019)

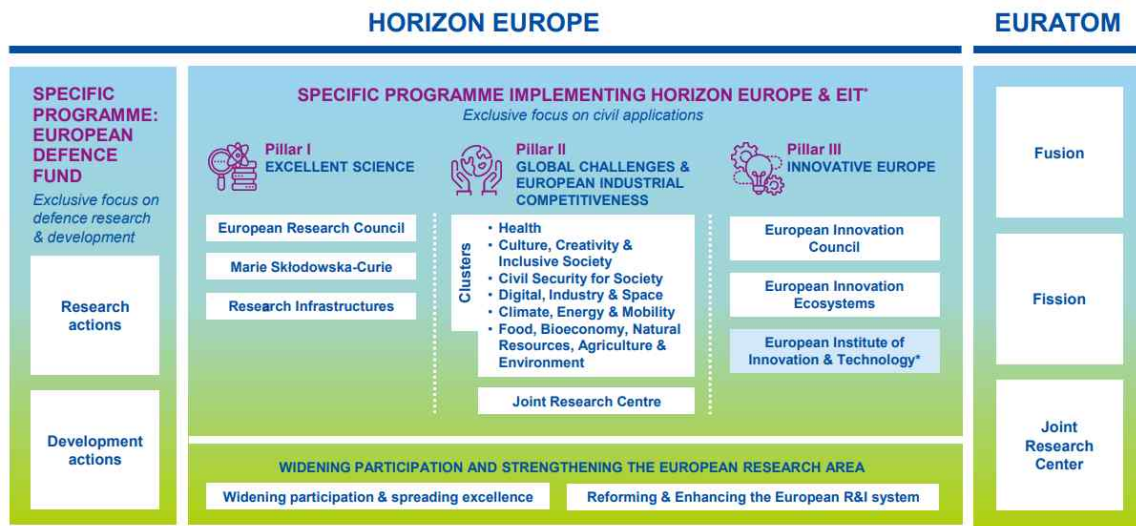
3. 바이오경제 관점 기반의 국가성장동력 후보

가. 바이오경제 최신 논의 동향

바이오경제의 정의는 다양하지만 미국 백악관 과학기술정책실(Office of Science and Technology Policy, OSTP)은 바이오경제를 “경제성장을 주도하고 건강을 증진하며 증가하는 생물학적 관련 프로세스 및 과학에서 파생된 인프라, 혁신, 제품, 기술 및 데이터”로 광범위하게 정의하였다(Gropp, R. E., 2020). 또한 미국과학공학의 학한림원(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, NASEM)도 바이오경제를 “생명 과학 및 생명 공학 분야의 연구와 혁신에 의해 주도되고 공학, 컴퓨팅 및 정보 과학 분야의 기술 발전으로 가능해지는 경제 활동”이라고 포괄적으로 정의하고 있다(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine., 2020).

바이오경제는 각 국가의 주요한 성장 동력 분야 중 하나로 유럽의 연구혁신(R&I) 프로그램의 일환인 Horizon Europe(2021-27)에서는 바이오 및 헬스 분야가 주요 미션 및 영역으로 지정되었다(European Commission, 2021). 국내에서도 생명공학 분야 육성 및 발전을 위해 최상위 법정계획인 생명공학육성기본계획을 5년 주기로 계획하여 발표하고 있으며 가장 최근에 발표된 제3차 생명공학육성기본계획은 2017년부터 2026년까지의 중장기전략이 수립되어 있다. 바이오경제 분야는 이러한 정책적 투자와 노력을 통해 가시적인 성과가 창출되고 있는데 유럽에서는 바이오경제를 통해 1,830만 개의 일자리가 제공되고 있고 연간 매출액이 2.1조 유로에 달하고 있다(World BioEconomy Forum, 2020).

[그림 3-16] Horizon Europe(2021-27) 주요 구성



* The European Institute of Innovation & Technology (EIT) is not part of the Specific Programme

자료: European Commission(2021), p.5

바이오경제에서 가장 중요한 비중을 차지하고 있는 글로벌 보건의료 시장은 2014년부터 2020년까지 연평균 약 6%의 성장세를 보이고 있으며 특히, 디지털 헬스케어 시장이 약 17%의 급격한 성장세로 시장이 확대되고 있다(최윤희, 2021).

<표 3-19> 세계 보건의료시장의 성장 추세

(단위: 백만달러, %)

연도	제약·바이오	의료기술	의료영상 장비	체외진단	디지털 헬스케어	전체
2014년	1,030,000	303,000	26,000	53,300	63,900	1,476,200
2015년	1,105,000	317,000	27,400	58,100	68,400	1,575,900
2016년	1,158,460	330,000	28,700	61,590	73,400	1,652,150
2017년	1,195,170	370,800	29,400	65,280	107,960	1,768,610
2018년	1,246,390	391,440	30,400	71,900	132,970	1,873,100
2019년	1,271,510	413,940	31,770	75,200	149,510	1,941,930
2020년	1,334,020	437,860	32,780	78,700	162,150	2,045,510
2014년~2020년 연평균 성장률(%)	4.40	6.33	3.94	6.71	16.79	5.59

자료: 최윤희(2021), p.3

이와 함께, 코로나19 바이러스로 전 세계는 팬데믹 상황을 맞이하였지만 혁신기술 기반의 신속진단 키트, 백신 및 치료제 등의 바이오기술을 통해 혁신의 가능성과 바이오경제 패러다임 전환이 가속화되고 있다.

최근에는 바이오경제가 ESG와 지속가능성을 고려하여 순환 바이오경제(circular bioeconomy)의 논의로 전환되고 있다. 순환 바이오경제란 화석연료와 재생 불가능한 자원 등을 자원 효율적인 순환 공정 및 지속한 가능한 에너지를 통해 탄소중립을 달성하고자 한다(World BioEconomy Forum, 2020). 이 개념은 직접적인 대상이 되는 에너지뿐만 아니라 레드바이오로 분류되는 의약품, 의료기기 및 디지털 헬스케어 분야에도 간접적으로 적용될 수 있다. 예를 들어, 기존 시스템을 효율적으로 개선하기 위해 다양한 바이오헬스 빅데이터가 사용될 수 있고 이는 개인 및 환자에게 맞춤형 서비스를 제공하여 의료 행위의 낭비를 막을 수 있다. 또한, 디지털 전환에 따라 대면과 실물로 이루어지던 의료서비스와 처방이 비대면으로 확장되고 있다. 이러한 패러다임의 변화에 따라 바이오경제의 성장동력 후보 발굴에서도 기존의 경제적 이익 창출 관점과 함께 ESG 및 시스템의 지속가능성을 고려하여 후보군을 도출하고자 한다.

나. 성장동력 후보(안) 발굴 프로세스

바이오경제는 의약품과 의료기기 중심의 레드바이오, 농식품 분야의 그린바이오 및 에너지로 대표되는 화이트바이오로 구분된다. 본 연구에서는 바이오경제의 중심이 되고 있는 ‘레드바이오’를 중심으로 후보(안)을 발굴하고자 한다.

바이오경제 성장동력 후보(안) 발굴 프로세스는 문헌조사와 전문가 검토를 통해 이루어진다. 문헌조사는 해외와 국내의 유망기술 발표 현황 보고서를 검토하고 국내의 과거 성장동력 관련 정책을 분석하여 유망성, 혁신성, 잠재적 성장성, 국내 기술력 및 정책 수요 등을 고려하여 후보(안)을 선정한다. 선정된 후보(안) 1차 내부연구진 검토, 2차 외부 전문가 검토 및 3차 내·외부 전문가 종합 토론을 통해 총 10가지 후보가 도출되었다. 본 연구에서 성장동력 후보는 바이오경제의 정의와 부합하도록 특정 기술, 분야, 제품 등 광범위하게 선정하였다.

국내외 유망기술을 발표하는 대표적인 보고서는 세계경제포럼(World Economic

Forum, WEF)의 10대 유망 기술(Top 10 Emerging Technologies), MIT 10대 혁신 기술(10 Breakthrough Technologies), 가트너(Gartner), 딜로이트(Deloitte), 포브스(Forbes), 일본 미쓰이물산전략연구소 등이 있다. 이중에서 바이오경제를 포함하여 유망 기술을 발표하는 세계경제포럼(WEF), MIT, 일본 미쓰이물산전략연구소의 약 3년⁷⁰⁾ 동안의 발표결과를 살펴보고자 한다.

WEF은 매년 유망기술 선정을 위해 국제적 전문가 그룹인 Scientific American과 함께 75개 이상의 후보를 선별한다. 후보 중에서 사회와 경제의 발전을 촉진할 수 있는 잠재력이 있으면서 향후 3~5년 이내에 큰 영향을 미칠 가능성이 있는 기술을 유망 기술로 선정한다(Tech Exec, 2020.11.10.). 2018년부터 2020년까지 발표된 결과 중에서 바이오 분야에 해당하는 기술을 살펴보면 정밀의료, 분자 디자인, 약물생산 세포, 인공육, 유전자 드라이브, 바이오플라스틱, 구조결합 단백질, DNA 데이터 저장, 마이크로바늘, 가상 환자, 디지털 의료 및 게놈 합성 등이 선정되었다.

<표 3-20> 세계경제포럼(WEF) 2018-2020 Top 10 Emerging Technologies

2018	2019	2020
Augmented Reality	Bioplastics for a Circular Economy	Microneedles for Painless Injections and Tests
Advanced Diagnostics for Personalized Medicine	Social Robots	Sun-Powered Chemistry
AI for Molecular Design	Tiny Lenses for Miniature Devices	Virtual Patients
AI That Can Argue and Instruct	Disordered Proteins as Drug Targets	Spatial Computing
Implantable Drug-Making Cells	Smarter Fertilizers	Digital Medicine
Lab-Grown Meat	Collaborative Telepresence	Electric Aviation
Electroceuticals	Advanced Food Tracking and Packaging	Lower-Carbon Cement
Gene Drive	Safer Nuclear Reactors	Quantum Sensing
Plasmonic Materials	DNA Data Storage	Green Hydrogen
Algorithms for Quantum Computers	Utility-Scale Storage of Renewable Energy	Whole-Genome Synthesis

자료: WEF(2018, 2019, 2020), Top 10 Emerging Technologies 내용 발췌

70) 세계경제포럼은 유망기술을 주로 하반기에 발표하고 MIT와 일본 미쓰이물산전략연구소는 상반기에 발표하기 때문에 WEF는 2018년부터 2020년까지 살펴보고 MIT와 미쓰이물산전략연구소는 2019년부터 2021년까지의 결과를 다루었다.

코로나 19로 인해 2020년의 바이오 관련 유망기술에는 가상과 비대면을 활용하는 가상환자(Virtual Patients)와 디지털 의료(Digital Medicine)가 주목을 받고 있다. 가상 환자는 시뮬레이션을 통해 임상 시험의 대상을 인간에서 가상 환자로 대체하는 것이다. 예를 들어, 가상 인간이 코로나 바이러스 백신 시험의 일부 단계에서 실제 사람을 대체 할 수 있다면 피험자를 보호하면서도 백신 개발을 가속화하여 팬데믹을 조기에 종식할 수 있을 것이다(WEF, 2020).

MIT에서 최근 3개년(2019~2021)에 발표한 10대 혁신 기술(10 Breakthrough Technologies) 중 바이오 분야에 해당하는 기술 및 영역은 맞춤형 암 백신, 개인용 심전도 측정기, 맞춤 의약, 항노화 신약, 새로운 분자를 찾는 인공지능 기술, mRNA 백신, 디지털 접촉 추적 및 원격의 시대 등이 있다. MIT에서도 가장 최근에 발표된 2021년의 결과를 보면 코로나19로 인해 백신과 비대면 관련 기술 등이 혁신기술로 지정되었다(MIT Technology Review, 2019, 2020, 2021).

<표 3-21> MIT 2018-2020 Top 10 Breakthrough Technologies

2019	2020	2021
Robot dexterity	Unhackable internet	Messenger RNA vaccines
New-wave nuclear power	Hyper-personalized medicine	GPT-3
Predicting preemies	Digital money	TikTok recommendation algorithms
Gut probe in a pill	Anti-aging drugs	Lithium-metal batteries
Custom cancer vaccines	AI-discovered molecules	Data trusts
The cow-free burger	Satellite mega-constellations	Green hydrogen
Carbon dioxide catcher	Quantum supremacy	Digital contact tracing
An ECG on your wrist	Tiny AI	Hyper-accurate positioning
Sanitation without sewers	Differential privacy	Remote everything
Smooth-talking AI assistants	Climate change attribution	Multi-skilled AI

자료: MIT Technology Review(2019, 2020, 2021), 10 Breakthrough Technologies 내용 발췌

일본의 미쓰이물산 전략연구소(Mitsui Global Strategic Studies Institute, MGSSI)의 기술예측센터에서도 매년 주목해야할 기술(注目すべき技術)을 발표하고 있다. 이중에서 3년(2019~2021) 동안 발표된 기술 중 바이오 분야와 연관된 기술/분야를

3세대 유전자 편집기술인 프라임 에디팅, 침습형 BMI (Brain Machine Interface, 인체 삽입형 장비, 단백질 공학 등이 있다(MGSSI, 2019, 2020, 2021).

세 개의 해외 문헌과 함께 국내 한국생명공학연구원(KRIBB), 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 한국과학기술정보연구원(KISTI) 등의 발표 현황도 검토하였다. 이와 함께, 국내의 정책적 수요를 파악하기 위해 성장동력 관련 정책을 추가 검토하였으며 정책 문건도 3개년을 대상으로 하였다. 기존문헌 검토를 통해 발굴된 항목 중 유망성, 혁신성, 성장성, 국내 기술력 및 정책 수요 등을 고려한 1차 후보안은 아래 표와 같다. 대분류 중심으로 살펴보면, 의약품/의료기기, 유전자 진단/치료, 원격의료, 감염병, 뇌과학, 합성생물학 및 바이오헬스 혁신 생태계로 구성되었다.

〈표 3-22〉 1차 바이오경제 성장동력 후보군 도출

대분류	분야/기술
의약품/ 의료기기	바이오의약품
	초고도화맞춤의약(Hyper-personalized medicine)
	바이오 빅데이터 기반 맞춤의학/혁신신약
	항노화 신약 (Anti-aging drugs)
	디지털 치료제 (Digital therapeutics)
	인공지능 기반 의료기기
유전자 진단/치료	프라임 에디팅 (Prime editing), 3세대 유전자편집기술
	단일세포 교정기술 (Single cell repairing)
원격의료	원격모니터링
	실시간 건강 모니터링
	디지털 의료 (Digital Medicine)
감염병	나노백신/나노항체 (Nano vaccine/Nanobody)
	항체 치료제
	혁신적인 개인보호장비
뇌과학	침습형 BMI (Brain Machine Interface)
합성생물학	바이오파운드리 (Biofoundry)
	무세포 합성생물학 (Cell-free synthetic biology)
	합성면역(Synthetic immunity)
바이오헬스 혁신 생태계	통합 바이오헬스 빅데이터
	개인 주도 건강데이터

자료: 저자 작성

발굴된 후보안을 기반으로 1차 내부연구진, 2차 외부 전문가 서면 검토 및 3차 내외부 전문가 종합 토론을 진행하였다. 회의를 통해 후보군 내용을 상세히 살펴보고 유사한 분야/기술은 클러스터링 하여 새로운 후보명을 부여하였고 국내의 기술 수준이나 역량이 미흡해서 향후 성장동력으로 선택되기에 적합하지 않은 기술은 제외하였다. 이외에 에너지 분야이지만 바이오경제에서 꼭 다루어야 한다고 판단된 ‘친환경 바이오플라스틱도 추가하였다. 이를 통해 최종적으로 10개의 바이오경제 성장동력 후보(안)을 도출했다.

〈표 3-23〉 바이오경제 성장동력 후보(안)

구 분	설명	핵심기술 및 키워드
바이오헬스 빅데이터	한국인의 건강정보와 유전정보를 모아서 정밀의료의 기술개발 기반 마련	• 바이오 빅데이터 (임상정보, 인체유래물, 유전정보 등)
개인 주도 건강의료데이터	국민이 자신의 건강정보에 대한 결정권을 갖고 원하는 곳에, 원하는 방식으로 활용해 건강 증진 혜택을 누리는 것	• 건강 주권, 의료분야 마이데이터
비대면 의료서비스 (Telemedicine)	의료진이 ICT 기술을 활용하여 원격지에 있는 환자의 질병 예방, 진단, 치료를 위해 유용한 정보와 의료서비스를 공급하는 행위	• 원격진료, 원격모니터링 • 원격자문, 원격협진 등
개인 맞춤형 진단/치료	개인의 생물학적 특성인 유전자 정보, 의료정보 및 라이프로그 등을 종합적으로 고려하여 개인별 맞춤화된 의료서비스를 제공	• 전장 유전체 해독(whole-genome sequencing) 기술 • 데이터 통합 분석 기술
디지털 치료제 (Digital Therapeutics)	환자 및 일반인의 질병 및 건강관리를 위해 기존의 약물 투여를 대신하여 다양한 소프트웨어를 활용하는 것	• 모바일 애플리케이션, AR/VR, 게임 등
합성생물학 (Synthetic Biology)	자연 세계에 존재하지 않는 생물 구성요소와 시스템을 설계·제작하거나 자연 세계에 존재하는 생물 시스템을 재설계·제작	• DNA합성, 모델링, 유전로직, 유도진화, 바이오브릭, 바이오파운드리
소비자 직접의료 유전자검사서비스	의료기관의 의뢰를 통하지 않고 소비자를 대상으로 웰니스항목에 대하여 직접 유전자 검사 서비스를 판매하고 검사결과를 통보하는 유전자검사 서비스	• 유전자 검사 기술(식습관, 개인 특성, 영양소 등의 항목으로 구성)
바이오의약품	사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 하여 제조한 의약품	• 생물학적제제 • 유전자재조합의약품 • 세포배양의약품 • 첨단바이오의약품 등
스마트 방역시스템	혁신 기술 기반 방역시스템을 통해 예측 불가능한 감염병에 선제적이고 효과적으로 대응	• 혁신적인 개인보호장비 • 혁신기술 기반 감염병 진단기술 • 스마트 환자케어
친환경 바이오플라스틱	바이오매스(생물성 원료)를 원료로 사용하여 제조된 고분자 플라스틱으로 매립시 미생물에 의해 자연 분해가 되며 소각 시에도 유해가스가 배출되지 않거나 적게 배출되는 특징을 지님	• 바이오매스 소재 • 바이오베이스 플라스틱 • 생분해성 플라스틱

자료: 저자 작성

다. 성장동력 후보(안) 설명

1) 바이오헬스 빅데이터

바이오경제의 산업 성장은 유전체 분석, ICT 기술 및 인공지능(AI) 등의 발전으로 근거기반에서 정밀의료로 전환되고 있다. 이 전환의 핵심은 데이터로 주요국에서 의학연구의 고도화, 혁신 신약 개발 및 바이오경제 산업 성장 등 다양한 이유를 목표로 대규모 바이오헬스 빅데이터를 수집 및 축적하고 있다. 바이오헬스 빅데이터의 정의는 우선 「보건의료기본법」 제2조의 ‘보건의료 정보’를 기반으로 하고 있다. 「보건의료기본법」 제2조 ‘보건의료 정보’란 “보건의료와 관련한 지식 또는 부호·숫자·문자·음성·음향·영상 등으로 표현된 모든 종류의 자료”이다(국가법령정보센터 홈페이지). 즉, 개인별 진료, 처방, 의료영상자료 등의 의료정보, 유전체 정보, 건강보험공단 등 보건의료 공공기관에서 보유하고 있는 개인의 건강 기록 등이 보건의료 정보이다. 이와 함께 보건의료의 영역을 넘어서서 웨어러블 기기 등에서 개인의 건강관리를 위해 측정되는 생체 정보 등도 바이오헬스 빅데이터에 포함된다.

바이오경제 산업의 급속한 성장에 따라 바이오헬스 빅데이터 관련 산업화도 가속화되고 있다. 관계부처 합동의 발표자료에 따르면 보건의료 빅데이터 해외시장은 건강관리, 데이터 통합 및 데이터 분석으로 구분되며 건강관리 분야의 2023년 예측치는 182억 달러로 가장 큰 규모가 예상되고 데이터 분석 분야의 연평균 성장률이 37.6%로 고성장이 전망된다(이병철, 2021)

[그림 3-17] 보건의료 빅데이터 해외 시장 규모

(단위: 천만 달러, %)



자료: 관계부처합동(2021), 「국가 통합 바이오 빅데이터 구축」 설명 자료 p.7

바이오헬스 빅데이터는 주요 해외 및 국내 문헌에서는 유망/혁신기술로 다루어지는 않으나 대다수의 정부에서 전략적으로 투자하는 분야로 의학연구의 고도화 및 바이오경제 산업의 진흥과 경쟁력 확보를 위해 바이오헬스 빅데이터 수집과 활용 프로젝트를 추진 중이다.

〈표 3-24〉 주요국의 정밀의료 구현을 위한 바이오헬스 빅데이터 정책

국가	관련 내용
미국	2015년 정밀의료 계획(precision medicine initiative) 발표 - 2016년 국립보건원(NIH) 주도로 100만 명에 대한 자발적인 국가 연구 코호트 구축 계획 수립 - All of Us research program으로 프로젝트명을 변경하고 2018년부터 데이터 구축 시작
영국	2012년 보건부 산하 Genomics England 회사를 설립 - 10만 유전체를 생산하는 프로젝트 추진되었고 2018년 기준 약 7만 5천 건의 유전체가 생산완료
중국	2015년 정밀의료 전략 및 분야 발표 - 2016년 3월 대규모 코호트 연구, 정밀의료 빅데이터 통합 및 플랫폼 구축 등의 계획 발표

자료: 안지영(2019) pp.1~2를 기반으로 연구진 재작성

국내에서도 바이오헬스 빅데이터의 수집과 활용을 위해 다양한 과제들이 지속적으로 시행중이이고 정밀의료 정책의 일환으로 100만 명의 국가 통합 바이오 빅데이터를 구축하는 프로젝트도 관계부처 합동으로 계획하고 있다.

〈표 3-25〉 바이오헬스 빅데이터 관련 국내 정책 현황

일시	자료명	관련내용
2018.2.	「바이오·헬스산업 발전 전략」	(1) 헬스케어서비스 - 바이오데이터 활용 표준 플랫폼 구축 - 스마트 헬스케어 서비스 실증사업
2019.5.	「바이오헬스 산업 혁신전략」	(과제1) 바이오헬스 기술개발 혁신생태계 조성 - 국가 바이오 빅데이터 구축 - 데이터 중심병원 - 빅데이터 활용 신약개발 - 공공의료데이터 개방·활용
2020.1.	「바이오산업 혁신 정책방향 및 핵심과제」	(전략1) 글로벌 경쟁력 강화를 위한 R&D 혁신 - 바이오 연구자원 빅데이터 인프라 구축 (전략3) 시장성장 촉진을 위한 규제·제도 선진화 - 의료데이터 활용 및 민간개방 확대

자료: 이병철(2021), p.5 기반으로 연구진 재작성

2) 개인 주도 건강의료데이터

전통적인 치료 중심의 보건의료 분야가 4P 즉, 예측(Predictive), 예방(Preventive), 개인맞춤(Personalized) 및 참여 (Participatory) 중심으로 변화하고 있다. 이 중에서 환자가 적극적으로 진료행위에 참여할 수 있도록 하기 위해 각국 정부에서는 개인 주도 건강의료데이터 정책을 시행중이다. 미국에서 2010년에 블루버튼 이니셔티브가 가장 먼저 시행되었다. 블루버튼 이니셔티브는 온라인을 통해 본인의 의료 및 건강기록을 다운로드 받고 본인이 원하는 의료진, 병원, 약국 및 가족 등에게 데이터 공유를 권장하는 캠페인이다(정일영, 구원모, 2018). 이 캠페인을 통해 다양한 국가에서 의료정보 공유의 필요성과 중요성에 대해 인식하게 되었다.

유럽에서는 개정된 개인정보보호법(General Data Protection Regulation, GDPR)이 2018년부터 적용되면서 정보제공 주체의 권리를 명확히 하기 위해 처리제한권, 개인정보이동권, 프로파일링 거부권 및 삭제권 등의 조항을 신설 및 강화하였다(정일영 외, 2018a). 이 중에서 개인정보 이동권이란 “정보제공주체는 본인의 개인정보를 체계적이고 통상적인 기계 판독이 가능한 형식으로 수령할 권리가 있고, 다른 개인정보 처리자에게 해당 개인정보를 이전할 권리를 가진다”는 의미이다(European Union, 2016).

개인정보 이동권이 실제로 구현된 사례는 많지 않지만 이 권리의 의미와 가치가 가지는 중요성으로 인해 국내에서도 마이데이터(My Data) 개념이 적극적으로 검토되고 정책적으로 도입되었다. 마이데이터란 개인 데이터에 대한 열람, 제공범위, 접근 승인 등을 정부주체가 직접 결정함으로써 개인의 정보 활용 권한을 보장하고 데이터의 주권을 확립하는 개념이다. 마이데이터를 구현하기 위해 금융, 의료, 통신 등의 분야가 고려되었고 의료분야에서는 국민이 자신의 건강정보에 대한 결정권을 가지고 원하는 방식으로 활용하기 위해 마이 헬스웨이(My Healthway) 플랫폼을 개발하였다(산업통상자원부 보도참고자료, 2021.2.24.). 마이 헬스웨이를 플랫폼으로 명명하는 이유는 마이 헬스웨이를 통해 바이오헬스 빅데이터의 생태계 조성을 목표로 하기 때문이다. 즉, 다양한 데이터 제공기관으로부터 건강 및 의료정보를 수집할 수 있는 체계를 마련하고 개인이 주체가 되어 본인이 원하는 진료 및 건강관리 서비스를 받기

위해 본인이 직접 건강정보를 활용하는 것이다. 이를 위해서는 안전한 데이터 보호 환경 속에서 다수의 민간기업이 다양한 비즈니스 모델을 통해 개인에게 차별화된 서비스를 제공할 수 있고 이 생태계가 성장하면 국가의 성장동력이 될 수 있을 것으로 판단된다.

[그림 3-18] 마이 헬스웨이 플랫폼



자료: 산업통상자원부 보도참고자료(2021.2.24.), p.3

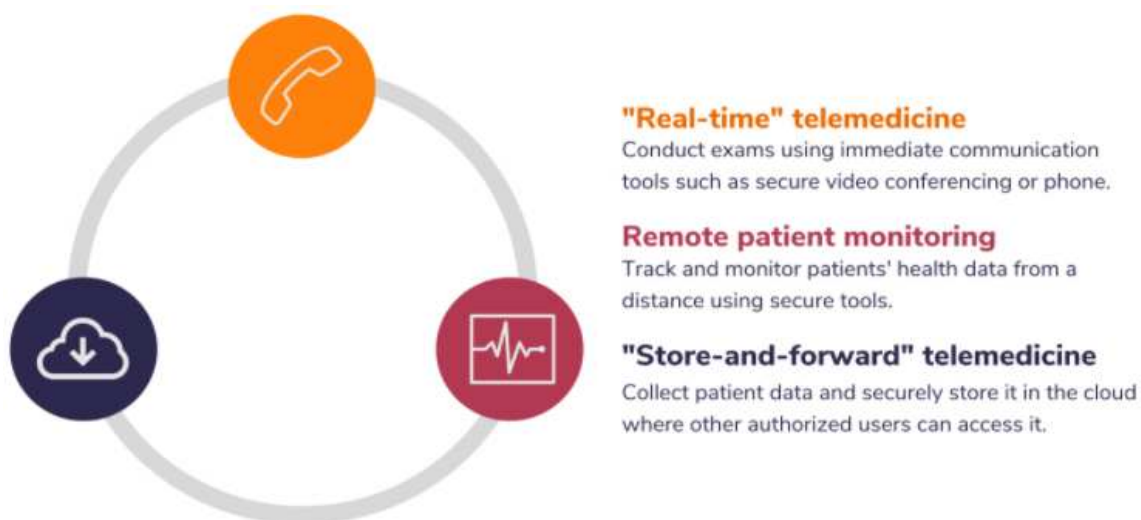
3) 비대면 의료서비스(Telemedicine)

비대면 의료서비스는 원격의료, 온라인 대면 진료 및 가상진료 등 다양한 용어로 사용되고 있다. 본 연구에서는 다양하게 통용되는 용어 중에 ‘비대면 의료서비스’를 선택하여 사용하고자 한다. 세계보건기구(WHO)는 비대면 의료서비스(Telemedicine)를 ‘떨어진 장소에서 모든 의료분야 전문가들이 정보통신기술을 이용하여 질병이나 부상의 예방, 진단, 치료, 의료공급자들에 대한 교육, 및 지역사회와 주민들의 건강 향상을 위한 유용한 정보와 의료서비스를 공급하는 행위’라고 정의하였다(WHO,

2010). 즉, 비대면 의료서비스는 원격모니터링, 원격진료, 원격간호, 원격협진, 원격 처방, 원격수술 등 다양한 의료서비스를 포함하고 있다(Welsh, T.S., 2002).

최근에는 ‘떨어진 장소’를 보완하는 거리적 의미보다는 환자의 위치에 관계없이 환자의 필요성에 따라 비대면 의료서비스가 제공되는 형태로 나타나고 있다. 대표적인 비대면 의료서비스의 세 가지 유형은 동기식(synchronous) 방식의 실시간 원격 진료, 비동기식(asynchronous) 방식의 ‘저장 전달형(store and forward)’ 서비스 및 원격 모니터링(remote monitoring)이다(Mechanic OJ, Persaud Y, Kimball AB, 2020). 동기식 방식의 실시간 원격 진료란 환자의 건강 및 의료데이터가 실시간으로 측정되고 의료진에게 전송되면서 진료가 수행되는 것으로 의료진과 환자를 연결하는 화상 진료, 전화 상담 등이 포함된다. 비동기식 방식의 저장 전달형(store and forward) 서비스란 의료서비스 제공자가 이미지, 테스트 결과, 생체 신호, 실험실 보고서 등의 환자의 의료정보를 관련 전문의에게 전달 및 공유하는 서비스이다. 주로 피부과, 방사선과 및 병리학의 분야에서 사용되고 있다(Chiron Health 홈페이지). 마지막으로 원격 모니터링은 환자의 의료데이터를 의료진과 정기적으로 공유하고 모니터링하면서 환자의 건강을 관리하는 서비스이다. 특히 만성질환자에게 유용할 것으로 예상된다.

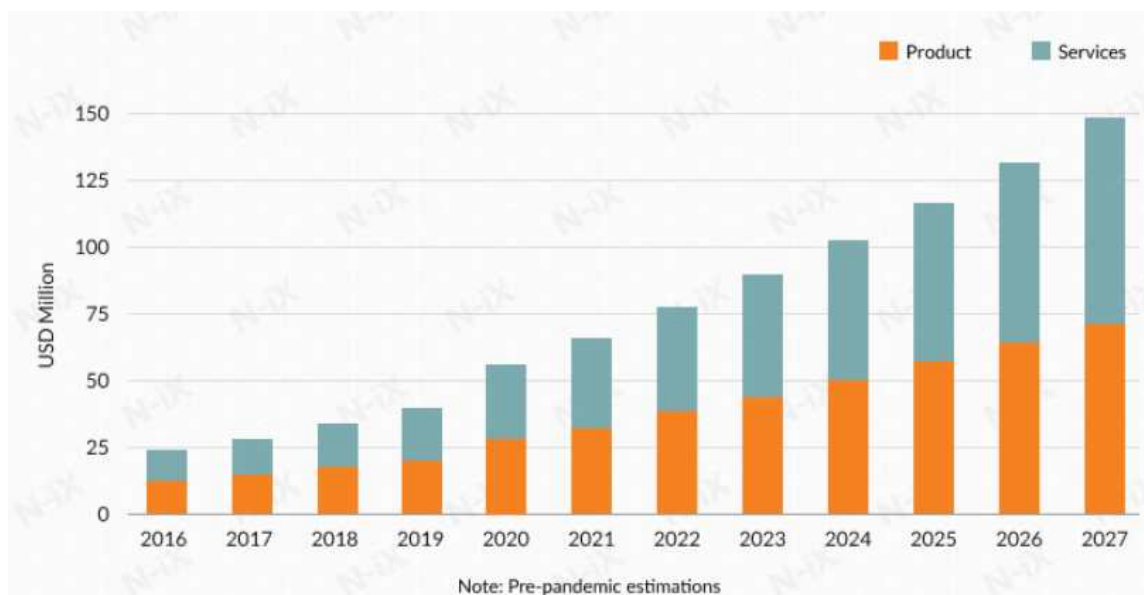
[그림 3-19] 3가지 유형의 비대면 의료서비스



자료: Lisa Hedges(2020.7.8.), 검색일(2021.6.14.)

코로나19 이전에는 개념적인 수준에서 비대면 의료서비스가 논의되었다면 코로나 19 이후에는 의료접근성 완화, 의료공백 해결 및 의료비 절감 등 의료지표의를 개선하기 위해 적극적으로 검토되고 채택되면서 관련 수요가 급증하였다. 이에 따라, 글로벌 시장은 2019년에 414억 달러에 달했으며 2027년까지 연평균 15.1% 성장할 것으로 예상된다(Grand View Research, 2020).

[그림 3-20] 글로벌 비대면 의료서비스 시장 전망



자료: Grand View Research(2020), 검색일(2021.6.14.)

미국의 대표적인 비대면 의료서비스 제공자인 Teladoc은 2019년 4분기와 2020년 1분기(1월~3월)를 비교해보면 가상 상담(virtual consultation)이 60% 증가했으며 서비스 이용건수는 200만 건 이상을 제공했다(Teladoc Health, Inc., 2021.6.7.). 또한 2020년 8월 만성질환 관리기업인 리봉고(Livongo)를 합병함으로써 더욱 공격적인 비즈니스 모델을 수립해나가고 있다.

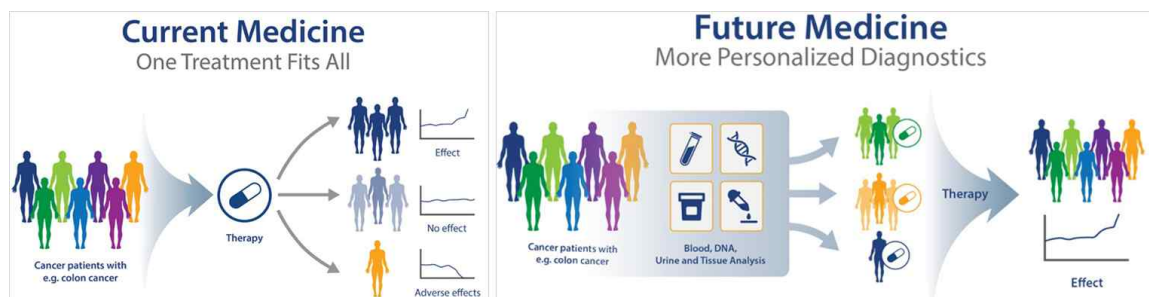
국내외 문건에서도 유망분야로 지정되고 실제 폭발적인 성장세를 보이고 있는 비대면 의료서비스를 국내 정부에서도 전향적으로 검토하고 있다. 또한, 국내 디지털 헬스케어 기업에서도 비즈니스 모델을 준비하고 있기 때문에 성장동력 후보로 충분히 검토할 만하다고 판단된다.

4) 개인 맞춤형 진단/치료

개인 맞춤형 진단 및 치료는 정밀의료의 목표이다. 정밀의료란 개인의 유전체 분석 정보, 의료정보, 환경, 생활습관 등의 차이를 종합적으로 고려하여 질병의 치료 및 예방에 접근하는 패러다임으로 환자 특성에 적합한 맞춤형 의료서비스를 제공하는 것이다(정일영, 구원모, 2018). 이는 각 개인의 질병 위험을 신중하게 측정하고 모니터링할 수 있음을 의미 할뿐만 아니라 질병의 치료법을 개별 유전자형에 맞게 개발하고 조정할 수 있음을 의미한다. 이를 위해서는 우선적으로 개인의 다양한 의료 및 건강정보의 구축이 필요하며 이중에서도 유전체 분석 정보가 중요하다. 유전체 분석 정보를 통해 특정 유전자 조합이 특정 질병의 위험 증가와 어떻게 연관되어 있는지 연구가 가능하다. 예를 들어, 유방암과 난소암 관련 대표적 유전자는 BRAC(BReast CAncer gene)로 이 유전자에 이상이 있는 여성은 유방암에 걸릴 확률이 높다(최두호, 2003). 이외에도 계속적인 연구를 통해 ATM, BARD1, CDH1, MSH2, NF1 등 유전자의 변이가 관련이 있는 것으로 알려져 있다(메디칼업저버, 2018.11.29.).

개인 맞춤형 진단 및 치료의 실현을 위해서는 앞서 언급한 대로 개인의 다양한 유형의 데이터가 장기간 지속적으로 수집되어야 하면서 다양한 집단의 많은 사람들의 데이터가 요구되기 때문에 주요국에서는 국가차원의 대규모 장기프로젝트를 통해 데이터를 구축하고 있다. 이와 같이, 유전체 분석정보 등을 통해 개인에게 맞춤화된 진단 및 치료가 가능한 이 분야는 향후 상당한 성장 잠재력을 가지고 있다.

[그림 3-21] 정밀의료의 실현



자료: Jody Barbeau(2018.6.5.), 검색일(2021.6.15.)

5) 디지털 치료제 (Digital Therapeutics)

디지털 치료제는 세계경제포럼(WEF)의 2020년 유망기술 중 Digital Medicine에 도 포함된 기술이고 한국생명공학연구원의 바이오 미래 유망 기술 중 하나로도 선정되었다(WEF, 2020; 생명공학정책연구센터, 2020.02). 디지털 치료제(Digital Therapeutics)는 질병이나 장애를 예방, 관리 및 치료하기 위해 환자에게 사용되는 고품질 소프트웨어 의료기기를 말한다(Digital Therapeutics Alliance, 2019). 디지털 치료제는 기존의 의약품처럼 임상시험을 실시하고 치료효과를 검증하며 규제당국의 허가를 받아서 의료진의 처방과 보험 적용 등의 과정을 통해 기존 치료제를 대체 (medication replacement)하거나 기존 치료제와 병행하여 치료효과를 보완 (medication complement)하는 두 가지 유형으로 분류된다(식품의약품안전처, 2020.10.6.), 디지털 치료제로 제공되는 소프트웨어는 주로 모바일 애플리케이션, 게임, 챗봇(chatbot) 및 가상현실(virtual reality) 등이 활용되고 있다.

세계 최초로 출시된 디지털 치료제는 2017년에 미국 FDA(Food and Drug Administration)의 승인을 받은 Pear Therapeutics 사의 알코올 및 약물중독 치료 모바일 애플리케이션 ‘reSET’이다(FDA, 2017.9.14.). 약물 중독 치료를 위한 이 디지털 앱은 기존 약물 치료와 병행하여 12주를 처방하고 있다(김지연, 2020). Pear Therapeutics의 약물중독 치료 앱을 시작으로 2형 당뇨병, 조현병, 외상후스트레스장애, 암, 불면증 및 소아 주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 등을 치료하기 위해 다양한 디지털 앱 및 게임이 개발되고 있다.

국내에서도 한국의료기기산업협회의 2019년 설문조사의 결과에 따르면 디지털치료기기 개발 중인 54개 업체에 인허가 계획을 문의한 결과 42.3%가 2020년 하반기, 2020년 상반기가 30%로 약 70% 이상의 업체가 디지털 치료기기를 준비하고 있다(식품의약품안전처, 2020.10.6)

디지털 치료제 분야는 서비스 개발 초기 단계이며 해외와 국내간의 기술 격차가 크지 않고 다수의 국내 기업도 서비스 개발에 착수했기 때문에 향후 국내 성장 동력으로 충분히 고려해볼 수 있다고 판단된다.

6) 합성생물학(Synthetic Biology)

합성생물학의 정의는 미국 생명윤리대통령자문위원회(PCSBI) 따라 “기존 생명체를 모방하거나 자연에 존재하지 않는 인공 생명체를 제작 및 합성하는 것을 목적으로 하는 학문”으로 정의한다(PCSBI, 2010). 합성생물학의 핵심기술은 DNA 합성, 인실리코 모델링, 유전자 로직게이트(genetic logic gate) 및 유도진화(directed evolution) 등이며 이러한 기술이 구현되기 위해 실험실이 아닌 설계, 제조, 테스트, 학습의 순서로 표준화 및 자동화된 ‘무인실험실’에서 구현된다(이승구, 2019.5)

합성생물학을 연구하는 주요한 2가지 이유는 합성생물학을 통해 생명에 대한 근본적인 이해가 가능하며 다양한 분야에 적용할 수 있는 기술이로 글로벌 난제로 인식되는 감염병, 환경오염, 식량문제 등에 적용하여 해결책을 모색할 수 있을 것으로 기대하기 때문이다(정일영, 김가은, 2019).

[그림 3-22] 합성생물학 응용분야

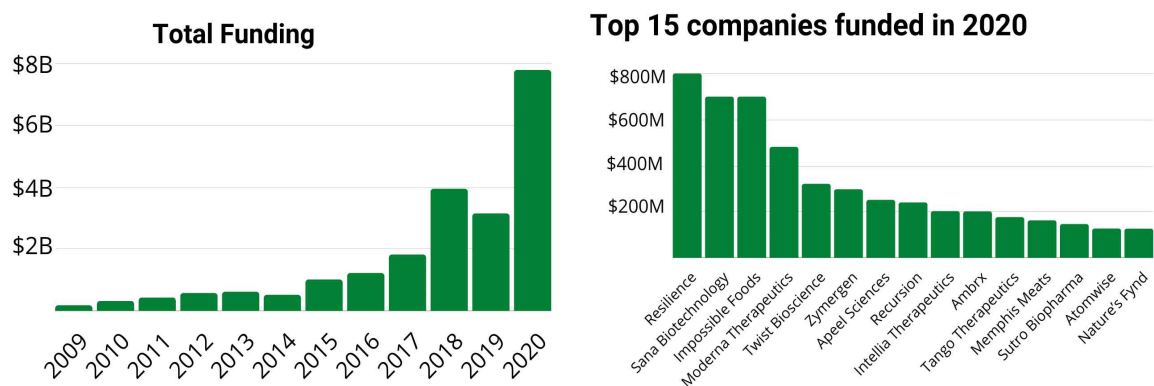


자료: 이승구(2019.5), p.12

과거에는 합성생물학 자체가 유망분야 혹은 기술로 주목받았다면 최근에는 유전자 드라이브, 인공육, 바이오파운드리(Biofoundry), 무세포 합성생물학(Cell-free synthetic biology) 및 합성면역(Synthetic immunity) 등 다양하게 분화된 기술과 영역이 유망기술로 선정되고 있다.

기술과 분야의 유망성은 실제 투자로도 연계되었는데 코로나19로 인한 경기 침체, 높은 실업률 및 GDP 감소 등으로 인한 어려움에도 불구하고 합성생물학 기업은 2020년에 민간 및 공공 투자 금액으로 78억 달러를 유치했다. 이는 2018년과 2019년의 거의 두 배에 달하는 수치이다(synbiobeta, 2021.1.27.). 2020년 투자를 유치한 기업의 개별 거래 규모도 상당했으며 바이오제약 회사인 네셔널레질리언스(National Resilience, Inc.)가 가장 큰 금액이고 인공육 기업인 임파서블푸드(Impossible Foods)도 성공적으로 투자금을 유치했다.

[그림 3-23] 합성생물학 투자금액과 2020년 투자금액 상위 15개 합성생물학 기업



자료: synbiobeta(2021.1.27.), 검색일(2021.4.21.)

이와 함께 주요국에서도 합성생물학을 주목하고 있는데, 2021년 초 미국 바이든 행정부가 대통령 자문위에 보낸 서신에서 경제 번영과 국가 안보에 대한 기술로 인공 지능과 합성생물학을 직접적으로 언급하고 있다(The White House, 2021.1.20.). 국내에서도 생명공학 분야 최상위 법정계획인 3차 생명공학육성기본계획에 합성생물학이 핵심분야로 선정되어 향후 성장동력 후보군으로 고려할 수 있는 분야라고 판단된다(관계부처 합동, 2017).

7) 소비자 직접의뢰 유전자검사서비스

소비자 직접의뢰 유전자검사서비스란 소비자가 의료기관을 통하지 않고 직접 해당 전문기관에서 웰니스 항목에 대하여 유전자검사서비스를 받는 것을 말한다(보건복지부 보도참고자료, 2020.7.30.). 본 서비스는 해외에서 성장세가 높는데 소비자가 온라인이나 약국 등에서 유전자 검사 키트를 구매 한 후 타액 등을 동봉해서 보내면 유전자 분석 결과를 직접 받아 볼 수 있다. 해외의 경우 유전자 검사는 암, 희귀질환, 비침습 산전 기형아 검사, 착상전 유전진단 등과 함께 조상분석, 친자분석, 개인의 취향조사 등 다양한 영역으로 확장되어 지속적으로 서비스가 성장하고 있다(정일영 외, 2018b). 이 분야 성장의 핵심은 소비자에게 서비스 제공을 통한 수익창출 보다는 소비자의 동의하에 수집되는 유전체 분석정보를 활용하여 투자금을 유치하거나 실제 데이터를 분석하여 신약을 개발하는 것이다. 대표적인 예로 23andMe가 글락소스미스클라인(GSK) 제약사로부터 3억 달러의 투자금을 유치한 것과 스페인 제약사 알미랄(Almirall)에게 자체 개발한 이중항체를 기술이전 한 것이다(GSK, 2018.7.25.; 23andMe, 2020.1.13.).

국내의 경우 소비자 직접의뢰 유전자검사서비스가 웰니스 항목으로 한정되어 있지만 국내 규제가 전향적으로 항목 검토를 수행하고 있기 때문에 본 서비스의 확장 측면을 고려한다면 성장동력 후보로 선정될 수 있다.

8) 바이오의약품

바이오의약품은 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 제조한 의약품으로, 생물학적제제, 유전자재조합의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 동등생물 의약품, 개량생물의약품 등이 포함된다(생명공학정책연구센터, 2018.3.27.). 기술이 혁신적으로 발전에 따라 줄기세포치료제와 유전자치료제 등 다양한 바이오의약품이 출현하면서 의약품 시장에서 바이오의약품의 비중이 점차적으로 증가하고 있다. 미국 FDA에서 2020년까지 승인된 신약의 목록을 검토하면 바이오의약품이 30~40%의 비중을 차지하고 있는 것을 알 수 있다(FDA 홈페이지).

글로벌 바이오의약품 시장은 2017년 2,706억 달러에서 연평균 8.6%로 성장하여 2023년 4,420억 달러 규모로 확대될 전망이다(Mordor Intelligence, 2020). 이러한 글로벌 시장의 확대에 의해 CMO(Contract Manufacturing Organization, 위탁생산)에 대한 수요도 증가하고 있다. 국내의 경우 삼성바이오로직스와 셀트리온 등이 세계적인 규모의 CMO 기업으로 성장하고 있다. 또한, 코로나19 백신 생산을 위해 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스 및 LG화학 등이 대규모 백신 CMO 생산 계약을 체결하고 있다(데일리메디, 2020.8.24.). 이러한 글로벌 상황과 국내의 경쟁력 있는 바이오기업 등을 고려했을 때 바이오의약품 또한 향후 성장동력 후보로 판단할 수 있다.

9) 스마트 방역시스템

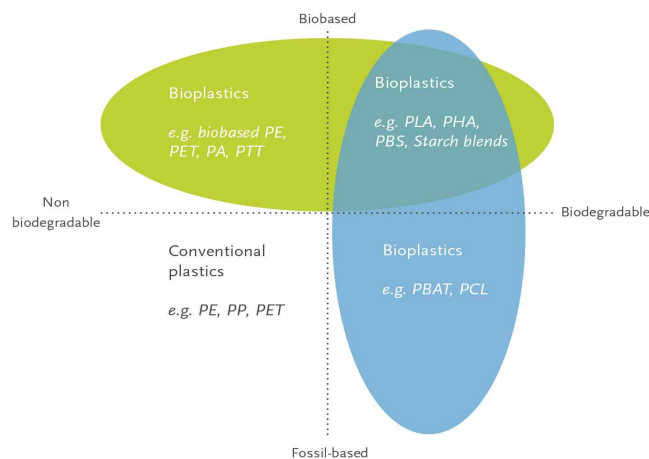
스마트 방역시스템이란 혁신 기술 기반의 시스템을 통해 예측 불가능한 감염병에 선제적이고 효과적으로 대응하는 것을 말한다. 대표적인 예로 혁신적 감염병 진단기술, 스마트 환자케어, 혁신적인 개인보호장비 등이 있다. 감염병 확산 초기에 가장 중요한 것은 정확한 진단이다. 코로나19를 진단하기 위해서는 전용 장비와 음압환경시설을 갖추어야 하나 이는 지역적 편차가 클 수 있다. 이러한 단점을 극복하고자 미국과 중국 등의 연구팀이 인공지능을 통해 바이러스성 폐렴을 구분하는 모델을 개발하고 있으며 국내의 뷰노(VUNO)와 루닛(Lunit) 등의 인공지능 기반 헬스케어 기업도 관련 솔루션을 무료로 공개하였다(전종홍 외, 2020.7.1.). 이와 함께, 실제 방역 활동에 로봇과 드론을 사용하여 항공기를 살균하거나 의료기관의 병실 및 치료실 내부를 멸균하는 작업도 시도되었다(로봇신문, 2020.1.28.).

독일 연방경제에너지부(BMWi, Federal Ministry of Economics and Technology)는 공중보건을 최우선으로 삼기 위해 혁신적인 개인보호장비(Personal Protective Equipment, PPE)의 생산과 생산 공정을 혁신하는 기업과 연구기관에 지원금을 지급하는 계획을 수립하였으며 이는 중장기적으로 계속될 것이라고 언급했다(BMWi, 2020.9.4.). 다수의 감염병 전문가가 팬데믹 차원의 감염병 주기가 짧아지고 있다고 예측하고 있기 때문에 미래를 대비하는 차원의 스마트 방역시스템도 성장동력의 후보로 도출하고자 한다.

10) 친환경 바이오플라스틱

세계경제포럼(WEF)이 2019년에 선정한 유망기술 첫 번째가 순환경제를 위한 바이오플라스틱(Bioplastics for a Circular Economy)이다(WEF, 2019). 친환경 바이오플라스틱이란 일반적으로 사용하는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리스티렌 등의 난분해성 플라스틱이 아닌 분해가 가능한 플라스틱을 말한다. 분해가 가능한 친환경 바이오플라스틱은 생분해성, 산화생분해성, 산화분해성, 광분해성, 붕괴성을 가진 플라스틱을 말하며 대표적으로 생분해성 플라스틱인 바이오 플라스틱은 바이오 매스와 같은 생물 자원을 이용하여 제조된 것을 말한다(성봉현, 2020). 바이오플라스틱은 대략 생분해성 플라스틱과 생물유래(bio-based) 플라스틱으로 나눌 수 있으며, 대표적인 소재로는 PLA, PHA, PBS, PBAT, PCL, PET, PA, PTT 등이 있다(European bioplastics, 2018.7).

[그림 3-24] 원료에 따른 바이오 플라스틱의 분류



자료: European bioplastics(2018.7), p.2

플라스틱은 인류가 살아가는데 상당한 편의성을 주고 있지만 우리는 폐기물로 인한 환경오염 문제에 당면하고 있기 때문에 이제는 전 인류의 지속가능한 미래를 위해 변화가 필요한 시점이다. 바이오 플라스틱을 사용하여 지구 온난화의 주요 원인인 이산화탄소를 줄일 수 있고 지속가능한 순환 경제를 구축하기 위한 하나의 방법인 친환경 바이오 플라스틱을 성장동력 후보로 도출한다.

제2절 설문조사 설계 및 수행결과

1. 설문조사 설계 개요

국가성장동력의 탐색·발굴과 관련하여 그린 경제, 디지털 경제, 바이오 경제의 관점에서 성장동력 아이템 후보군을 발굴하여, 최종적으로 선정하는 단계에서 분야별 전문가를 대상으로 설문조사를 실시하고자 하였다.

국가성장동력 후보군의 탐색·발굴은 산업·경제·기술적 경쟁(잠재)력에 초점을 둔 기존 관점에서 벗어나, 글로벌 투자·경영 표준으로 급부상하고 민간 중심으로 빠르게 확산되고 있는 E.S.G(환경·사회·지배구조) 관점을 함께 고려해보는 과정으로 진행하였다. ESG의 핵심 요소들은 표준화되어 정립되지 않으므로 민간에서 적용하고 있는 다양한 요소들을 검토하여 본 정책연구의 취지에 맞도록 종합하여 설문문항 평가항목으로 재설정하여 활용하였다.

<표 3-26> E.S.G 관점의 설문문항

구분	설문 문항	세부 참고사항
E (환경)	에너지전환기조의 실현에 직·간접 기여	탄소중립, 탈화석에너지, 재생에너지 확대, 기후변화 대응 등
	생산·유통·소비 단계의 환경오염 저감에 직·간접 기여	폐자재, 폐수, 공해, 악취, 화학물질 등
	순환경제의 실현에 직간접 기여	생물다양성, 생태계 건강, 자원체계 등 환경과 경제의 조화
S (사회)	산업 및 국민의 안전·건강 확보의 기반	근로안전, 제품안전, 소비자안전 등
	공정거래가치의 실현에 직·간접 기여	수평·협력적 기업관계, 기업성장기회 균등, 대·중소기업 동반성장 등
	건강한 일자리 문화 정착의 기반	노동관행 개선, 근로복지, 고용안정, 인권·평등 등
G (지배구조)	데이터 경제·사회 정착의 기반	데이터 투명성, 기업윤리, 정보 접근성, 공공서비스 등
	민·관의 신뢰·소통 기반 관계를 향상	민·관 협력, 정책 리더십·피드백, 공공투자성과 공유·확산 등
	관계부처간 협력 정착을 증진	연구개발 협력, 상용화·산업화 협력, 위기·사후관리 협력 등)

자료: 저자 작성

기존 성장동력 관점들 중에서 4가지(시장 경쟁력, 기술 경쟁력, 일자리 창출 효과, 투자 여건)에 대해 설문 문항을 설정하였다. 해당 항목을 평가하기 위한 세부 기준에 대해서도 참고사항으로 제공하였다.

<표 3-27> 기존 성장동력 관점의 설문 문항

설문 문항	세부 참고사항
시장 경쟁력(잠재력)이 높다	규모, 성장률, 산업성숙도 등
기술 경쟁력(잠재력)이 높다	기술수준·격차, 특허수준 등
일자리 창출 효과가 크다	해당 분야 및 전후방산업, 스타트업 등
투자 여건(가능성)이 양호하다	정부R&D, 민간R&D, 산학연 주체별 R&D 참여수준 등

자료: 저자 작성

연구진에서는 국가성장동력 후보아이템 탐색을 위해 문헌 및 전문가 인터뷰를 통해 그린 경제, 디지털 경제, 바이오 경제 총 3개의 모듈별 후보 아이템 10개를 도출하였다. 도출한 아이템을 대상으로 기존 성장동력 관점의 문항 4개와 E.S.G 관점의 문항 9개, 총 13개의 문항을 리커드 척도(5점)로 응답하도록 설문지 초안을 작성하였다. 설문지 초안을 모듈별 내부 연구책임자와 외부 해당 분야 전문가를 대상으로 후보 아이템의 적절성과 설문 문항의 적절성, 구조 등과 관련한 파일럿 조사를 1차적으로 수정하여 설문지를 수정·보완하여, 각 분야별 전문가 50여명의 설문응답을 회수하였다.

<표 3-28> 설문조사 개요

구분	내용
설문내용	유망 국가성장동력(산업·기술) 발굴의 필요성·중요도 파악 그린, 디지털, 바이오의 해당 아이템의 'ESG'와 '성장동력평가'관점에서의 적합도 평가
설문대상	총 157명 (그린: 51명, 디지털: 52명, 바이오 54명)
설문시기	2021년 5월 12일부터 약 2주간 진행
설문방법	분야별 전문가를 대상으로 웹, 모바일을 통한 온라인 설문

자료: 저자 작성

[그림 3-25] 설문조사 프레임워크



자료: 저자 작성

2. 설문조사 추진경과

본 설문조사는 총 4단계로 1) 성장동력 후보군 아이템의 선정, 2) 사전조사 실시, 3) 설문조사지 수정 및 보완, 4) 본 설문 실시의 순으로 추진되었다.

〈표 3-29〉 설문조사 추진과정

구분	내용	기간
1단계	성장동력 후보군 아이템의 선정	'21. 4월 초중순
2단계	사전조사 실시	'21. 4월 하순
3단계	설문조사지 수정 및 보완	'21. 5월 초순
4단계	본 설문 시행	'21. 5월 중하순

자료: 저자 작성

먼저, 연구진에서 각 모듈별로 선행문헌 연구와 전문가 인터뷰를 통해 성장동력 후보군 아이টে을 10개씩 각각 도출하였다. 그린 경제의 경우, 기획재정부 「한국판 뉴딜 종합계획(‘20.7)」, 관계부처합동 「2050 탄소중립 추진전략(‘20.12)」, MIT 「2021년 10대 미래기술(‘21.02)」, European Commission 「The European Green Deal(‘19.12)」, US Congress 「Recognizing the duty of the Federal Government to create a Green New Deal(‘19.2)」 등의 다양한 문헌들을 검토하였다. 최종적으로 ‘재생에너지’, ‘친환경 그린수소’, ‘차세대 저탄소 산업공정’, ‘탄소제로 신산업소재’, ‘탄소 포집·저장·활용 기술’, ‘산업자원 리사이클링’, ‘그린 모빌리티’, ‘스마트그린 탄소중립도시’, ‘지능형 스마트그리드’, ‘스마트그린 혁신규제 플랫폼’을 아이টে으로 선정하였다. 디지털 경제의 경우, 과학기술정보통신부 「포스트 코로나 중점 유망기술(‘20.8.5)」, KISTEP 「2021년 언택트 시대의 10대 미래유망기술(‘21.1.27)」, MIT Technology Review, Gartner Top Strategic Technology Trends 등의 국내외 문헌을 살펴보고 최종적으로 10개의 아이টে을 선정하였다. 디지털 전환이 미치는 분야를 고려하여 ‘양자정보기술’, ‘AI 반도체’, ‘디지털 트윈’, ‘제조정보 통합플랫폼’, ‘차세대 배터리’, ‘로봇·차량·드론 기반의 라스트마일 딜리버리 모빌리티’, ‘지능형 에너지 모니터링’, ‘메타버스’, ‘개인 맞춤형 큐레이션’, ‘인공지능 기술 기반의 사이버

보안, 개인정보 보호기술'로 선정하였다.

〈표 3-30〉 그린 경제 분야 후보 아이템 10개

구분	성장동력 아이템	설명	관련 기술
1	재생에너지	태양광, 풍력, 바이오에너지 등 재생에너지의 고효율 생산을 위한 관련기술 개발 및 활용 강화	- 태양광 초고효율화 - 육·해상 풍력 대형화 - 바이오에너지 경제성 확보
2	친환경 그린수소	탄소제로 연료인 그린수소의 생산, 저장, 충전, 이용 등 전주기 활용기술	- 초고순도 수소 생산 - 그린수소 생산 효율 최적화 - 수전해 효율성 증대 - 수소 저장·운송 안정화 - 연료전지 시스템 최적화
3	차세대 저탄소 산업공정	탄소 배출규모가 큰 철강, 시멘트, 석유화학 등의 산업공정에서 탄소중립을 실현할 수 있는 공정 개발	- 저탄소 차세대 석유화학 - 산업공정 효율 극대화 - 산업공정 전기화 - 수소환원제철 기술 구현 - 친환경 반도체·디스플레이
4	탄소제로 신산업소재	산업공정에 활용되는 원료·소재의 탈탄소화를 통해 탄소의존도 저감 실현	- 저탄소 시멘트 - 탄소 대체원료 - 탈탄소 자동차 소재
5	탄소 포집·저장·활용기술	탄소의 대기방출을 차단하여 순배출 제로(Net-zero)화하도록 포집, 저장, 활용하는 기술	- CCUS 기술 상용화 - CCUS 산업 활성화 - BECCS 기술활용
6	산업자원 리사이클링	에너지, 자원, 원료 등의 순환성 확대로 산업 및 환경의 지속가능성 강화	- 재생원료 이용 강화 - 미래 폐자원 재활용체계 - 친환경 플라스틱 순환기술
7	그린 모빌리티	수송 부문에서 탄소배출을 감축하기 위한 친환경 이동수단의 생산 및 활용기반 강화	- 친환경 수소차 - 친환경 전기차 - 친환경 수송시스템 - 차세대 배터리·충전
8	스마트그린 탄소중립도시	도시, 건물, 국토 등에서의 에너지 저감 및 탄소중립 인프라 확충으로 에너지관리 효율화	- 탄소중립 건물 확대 - 제로에너지건물 운영 - 차세대 융복합 냉난방시스템
9	지능형 스마트그리드	에너지 생산, 유통, 소비의 전 과정의 지능화로 효율성 극대화	- 에너지효율 최적화 - 친환경 분산에너지 시스템
10	스마트그린 혁신규제 플랫폼	그린경제 활성화를 위한 정책금융제도, 규제시스템, 모니터링시스템 등의 관리기반	- 녹색금융 확대 - 탄소중립 혁신펀드 조성 - 산업 분야 그린마일리지 - 탄소배출 규제과학 - 지능형 탄소 모니터링

자료: 저자 작성

<표 3-31> 디지털 경제 분야 후보 아이템 10개

구분	성장동력 아이템	설명	관련 기술
1	양자정보기술	양자 단위 상태의 특성을 이용 하여 기존 디지털 기술의 한계를 극복하는 정보통신기술	• 양자컴퓨팅 기술 • 양자암호통신 • 양자센서 등
2	AI 반도체	학습, 추론 등의 인공지능(AI) 기능 구현에 필요한 대규모 연산을 초고속, 저전력으로 실행하는 반도체	• NPU(신경망 처리장치) • PIM(지능형메모리 반도체) 기술 • 미래차·가전·헬스케어용 AI 반도체 등
3	디지털 트윈	디지털 환경에서 현실을 똑같이 재현하고 이를 바탕으로 현실을 제어, 예측하는 기술	• 가상융합기술(XR) • 사물물리시스템(CPS) • 슈퍼컴퓨팅 기술 등
4	제조정보 통합플랫폼	제조 전 단계에서 생성되는 다양한 종류의 데이터를 수집, 분석하여 제조 산업 전반을 지능화·효율화하는 기술	• 초정밀센서(MEMS) • 제조데이터 클라우드 • 공정시뮬레이션 툴 등
5	차세대 배터리	기존 배터리에 비해 성능이 우수하며 다양한 형태, 다양한 용도로 활용이 가능한 배터리	• 전고체 배터리 • 스마트기기용 • 초소형·자유형상 전지 등
6	로봇·차량·드론 기반의 라스트마일 딜리버리 모빌리티	자율주행차, 드론 등 무인 이동수단 기반의 스마트 물류 배송체계	• 목적 기반 모빌리티(PBV) • 자율주행차 • 스마트 물류시스템 등
7	지능형 에너지 모니터링	빅데이터 분석에 기반한 실시간 에너지 사용량 분석 및 에너지 데이터 공유·활용 플랫폼	• 에너지관리시스템(EMS) • 지능형 전력계량시스템(AMI)
8	메타버스(Metaverse)	증강현실(AR)과 가상현실(VR) 등 기반의 초실감형 기술	• 가상융합기술(XR) • 혼합현실(MR) 기반 몰입기기(헤드셋 등)
9	개인 맞춤형 큐레이션	수준별 학습 유형에 따른 개인화된 학습 경험을 제공하는 시스템	• 학습경험플랫폼(LXP) • 실감형 콘텐츠 등
10	인공지능 기술 기반의 사이버 보안, 개인정보 보호 기술	다양한 종류의 공공·민간 빅데이터 활용 및 디지털 전환 대응을 지원하는 인공지능(AI) 기술을 접목한 사이버 보안 기술	• AI 보안기술, 블록체인 기술 • 데이터 트러스트 등

자료: 저자 작성

바이오 경제의 경우에도, 관계부처 합동 「바이오헬스 산업 혁신전략(19.5.22)」, 과학기술정보통신부 「바이오헬스 R&D 투자전략 수립(19.12.18)」, 바이오 코리아(BIO KOREA) 2021, MIT Technology Review 등의 자료를 기반으로 아이템을 도출하였다. ‘바이오헬스 빅데이터’, ‘개인 주도 건강의료 데이터’, ‘비대면 의료서비스’, ‘개

인 맞춤형 진단/치료', '디지털 치료제', '합성생물학', '소비자 직접의뢰 유전자 검사 서비스', '바이오 의약품', '스마트 방역시스템', '친환경 바이오플라스틱'이 최종 10개의 성장동력 후보군 아이টে으로 도출되었다.

〈표 3-32〉 바이오 경제 분야 후보 아이টে 10개

구분	성장동력 아이টে	설명	관련 기술
1	바이오헬스 빅데이터	한국인의 건강정보와 유전정보를 모아서 정밀의료의 기술개발 기반 마련	• 바이오 빅데이터 (임상정보, 인체유래물, 유전정보 등)
2	개인 주도 건강의료데이터	국민이 자신의 건강정보에 대한 결정권을 갖고 원하는 곳에, 원하는 방식으로 활용해 건강 증진 혜택을 누리는 것	• 건강 주권, 의료분야 마이데이터
3	비대면 의료서비스 (Telemedicine)	의료진이 ICT 기술을 활용하여 원격지에 있는 환자의 질병 예방, 진단, 치료를 위해 유용한 정보와 의료서비스를 공급하는 행위	• 원격진료, 원격모니터링 • 원격자문, 원격협진 등
4	개인 맞춤형 진단/치료	개인의 생물학적 특성인 유전자 정보, 의료 정보 및 라이프로그 등을 종합적으로 고려하여 개인별 맞춤형 진단 의료서비스를 제공	• 전장 유전체 해독(whole-genome sequencing) 기술 • 데이터 통합 분석 기술
5	디지털 치료제 (Digital Therapeutics)	환자 및 일반인의 질병 및 건강관리를 위해 기존의 약물 투여를 대신하여 다양한 소프트웨어를 활용하는 것	• 모바일 애플리케이션, AR/VR, 게임 등
6	합성생물학 (Synthetic Biology)	자연 세계에 존재하지 않는 생물 구성요소와 시스템을 설계·제작하거나 자연 세계에 존재하는 생물 시스템을 재설계·제작	• DNA합성, 모델링, 유전로직, 유도진화, 바이오브릭, 바이오파운드리
7	소비자 직접의뢰 유전자검사서비스	의료기관의 의뢰를 통하지 않고 소비자를 대상으로 웰니스항목에 대하여 직접 유전자 검사 서비스를 판매하고 검사결과를 통보하는 유전자검사 서비스	• 유전자 검사 기술(식습관, 개인 특성, 영양소 등의 항목으로 구성)
8	바이오의약품	사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 하여 제조한 의약품	• 생물학적제제 • 유전자재조합의약품 • 세포배양의약품 • 첨단바이오의약품 등
9	스마트 방역시스템	혁신 기술 기반 방역시스템을 통해 예측 불가능한 감염병에 선제적이고 효과적으로 대응	• 혁신적인 개인보호장비 • 혁신기술 기반 감염병 진단기술 • 스마트 환자케어
10	친환경 바이오플라스틱	바이오매스(생물성 원료)를 원료로 사용하여 제조된 고분자 플라스틱으로 매립시 미생물에 의해 자연 분해가 되며 소각 시에도 유해가스가 배출되지 않거나 적게 배출되는 특징을 지님	• 바이오매스 소재 • 바이오베이스 플라스틱 • 생분해성 플라스틱

자료: 저자 작성

초안으로 작성된 설문조사 질문과 함께 도출된 아이템과 설명, 관련 기술에 대한 예시에 대한 전문가 검토를 진행하였다. 설문조사 문항에 대한 가독성, 질문의 명확성, 선정된 아이템의 설명자료 추가 등에 대한 의견을 취합하였다. 본 과정에서 설문조사 초안에 대한 수정 및 보완작업이 이루어져 최종적으로 아이템과 설문 조사지를 완성하였다. 설문조사의 응답자는 연구진에서 해당 분야의 전문가 풀을 확보하였고, 각 모듈별 분리하여 각 분야의 전문가에게 해당하는 분야 설문지를 배포해 조사를 진행하였다.

3. 설문조사 수행결과

설문조사는 각 분야별 전문가를 대상으로 웹, 모바일 등을 활용한 온라인 설문조사를 시행하였다. 2021년 5월 12일부터 약 2주간 응답을 받았으며, 각 모듈별 50여 명의 설문응답 결과가 취합되었다.

응답자 특성을 살펴보면, 소속기관 유형은 다음 <표 3-33> 와 같다. 그린 경제의 경우 정부부처 전문가의 응답률이 45.1%로 가장 높고, 디지털 경제와 바이오 경제의 경우에는 연구소 소속 전문가의 응답률 비중이 각각 50.0%, 44.4%로 조사되었다.

<표 3-33> 설문 응답자 소속기관 유형

구분	그린		디지털		바이오	
	응답수(개)	비중(%)	응답수(개)	비중(%)	응답수(개)	비중(%)
대학	3	5.9	12	23.1	7	13.0
연구소	11	21.6	26	50.0	24	44.4
정부부처	23	45.1	1	1.9	2	3.7
산업체	12	23.5	12	23.1	16	29.6
기타	2	3.9	1	1.9	5	9.3
합계	51	100.0	52	100.0	54	100.0

자료: 저자 작성

[그림 3-26] 설문 응답자 소속기관 유형

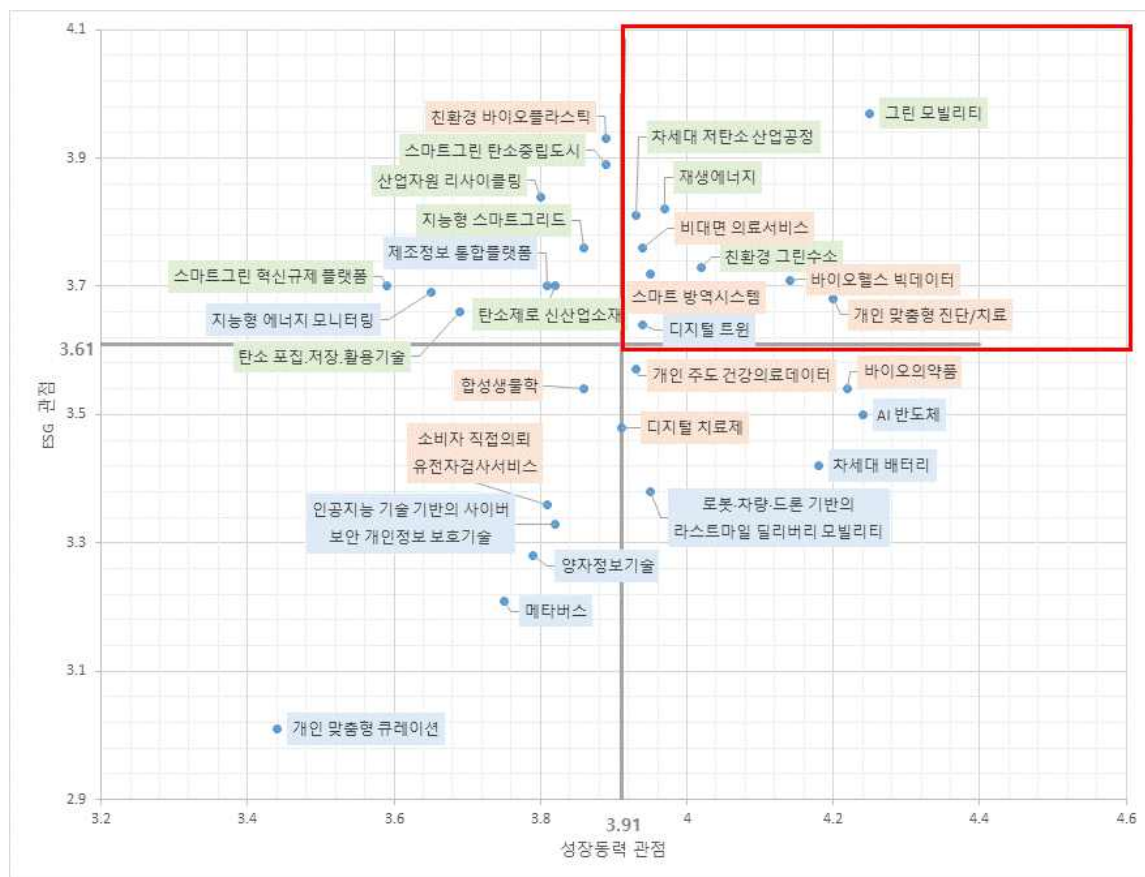


자료: 저자 작성

3개 모듈(그린, 디지털, 바이오 경제)을 통합하여 살펴본 결과 [그림 3-27] 와 같다. E.S.G 관점의 9문항과 기존 성장동력 관점의 4개 문항의 응답 값을 산술평균으로 정리하여 분석하였다. ESG 관점의 평균은 5점 만점에 3.61점, 기존 성장동력 관점의 평균은 3.91점으로 조사되었다. 평균선을 기점으로 두 개의 관점이 높은 평가를 받은 성장동력 후보군 아이템은 우측 상단에 9개의 아이টে으로 조사되었다.

그린 경제에서는 총 4개의 아이টে ‘그린 모빌리티’, ‘차세대 저탄소 산업공정’, ‘재생 에너지’, ‘친환경 그린수소’가 차기 성장동력 아이টে에 적합한 것으로 조사되었고, 디지털 경제에서는 총 1개의 아이টে ‘디지털 트윈’, 바이오 경제에서는 총 4개의 아이টে ‘바이오헬스 빅데이터’, ‘개인 맞춤형 진단/치료’, ‘비대면 의료서비스’, ‘스마트 방역시스템’으로 조사되었다.

[그림 3-27] 3개 모듈을 통합하여 본 결과 그래프



자료: 저자 작성

<표 3-34> 3개 모듈을 통합하여 본 결과 (상위 10개)

아이템		성장동력 (4개평균)	아이템		ESG (9개평균)
그린	그린 모빌리티	4.25	그린	그린 모빌리티	3.97
디지털	AI 반도체	4.24	바이오	친환경 바이오플라스틱	3.93
바이오	바이오의약품	4.22	그린	스마트그린 탄소중립도시	3.89
바이오	개인 맞춤형 진단/치료	4.2	그린	산업자원 리사이클링	3.84
디지털	차세대 배터리	4.18	그린	재생에너지	3.82
바이오	바이오헬스 빅데이터	4.14	그린	차세대 저탄소 산업공정	3.81
그린	친환경 그린수소	4.02	그린	지능형 스마트그리드	3.76
그린	재생에너지	3.97	바이오	비대면 의료서비스	3.76
디지털	로봇·차량·드론 기반의 라스트마일 딜리버리 모빌리티	3.95	그린	친환경 그린수소	3.73
바이오	스마트 방역시스템	3.95	바이오	스마트 방역시스템	3.72
평균 값		3.61	평균 값		3.61

자료: 저자 작성

<표 3-34>와 같이, ESG 관점과 성장동력 관점에서의 상위 10개 항목을 본다면 ESG 성장동력의 평균은 그린 모듈의 아이템이 압도적으로 많이 차지하고 있는 것을 알 수 있었다. 반면, 기존의 성장동력 관점으로 살펴본다면 각 분야별 유사하게 아이템이 선정 되는 것을 알 수 있다. 해당 결과를 살펴본 결과, 아이템이 가지고 있는 특성도 있겠으나 평가 그룹인 조사의 대상자 그룹이 모듈별 설문조사를 분리하여 실시하였기 때문에 상이하라는 점을 고려하여 3개의 모듈을 각각 분리하여 결과를 자세히 살펴보고자 한다.

먼저, 그린 경제의 모듈을 대상으로 살펴보면 ESG 관점의 평균은 5점 만점에 3.79 점, 성장동력 관점의 평균은 3.88점으로 나타났다. 그린 경제 모듈을 단독으로 볼 시에는 3개 모듈 통합으로 본 평균점보다 ESG 관점의 평균은 0.18점 높게 나타났으며, 성장동력 관점에서는 0.03 부족한 것으로 나타났다.

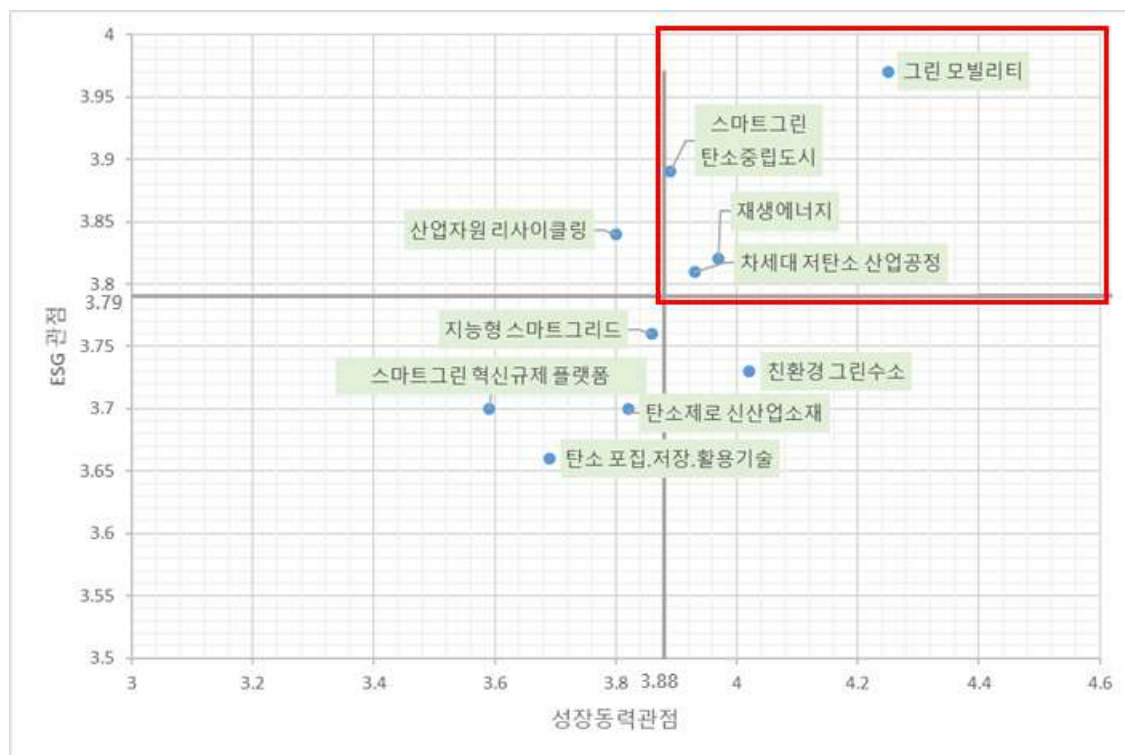
ESG 관점의 평균값 보다 높은 아이템은 총 5개로 ‘그린 모빌리티’, ‘스마트그린 탄소중립도시’, ‘산업자원 리사이클링’, ‘재생에너지’, ‘차세대 저탄소 산업공정’으로 나타났다. 성장동력 관점의 평균값 보다 높은 아이템으로는 ‘산업자원 리사이클링’만 제외한 4개의 아이템이 공통적으로 조사되었다.

<표 3-35> 그린 경제 모듈 단독으로 본 결과

아이템	성장동력 (4개평균)	아이템	ESG (9개평균)
그린 모빌리티	4.25	그린 모빌리티	3.97
친환경 그린수소	4.02	스마트그린 탄소중립도시	3.89
재생에너지	3.97	산업자원 리사이클링	3.84
차세대 저탄소 산업공정	3.93	재생에너지	3.82
스마트그린 탄소중립도시	3.89	차세대 저탄소 산업공정	3.81
지능형 스마트그리드	3.86	지능형 스마트그리드	3.76
탄소제로 신산업소재	3.82	친환경 그린수소	3.73
산업자원 리사이클링	3.8	탄소제로 신산업소재	3.7
탄소 포집·저장·활용기술	3.69	스마트그린 혁신규제 플랫폼	3.7
스마트그린 혁신규제 플랫폼	3.59	탄소 포집·저장·활용기술	3.66
평균 값	3.88	평균 값	3.79

자료: 저자 작성

[그림 3-28] 그린 경제 모듈 단독으로 본 결과 그래프



자료: 저자 작성

디지털 경제의 모듈을 대상으로 살펴보면 ESG 관점의 평균은 5점 만점에 3.42점, 성장동력 관점의 평균은 3.86점으로 나타났다. 디지털 경제 모듈을 단독으로 볼 시에는 3개 모듈 통합으로 본 평균점보다 ESG 관점의 평균은 0.19점 낮게 나타났으며, 성장동력 관점에서는 0.05 낮게 나타났다.

디지털 경제의 모듈 단독으로 살펴본 ESG 관점의 평균점을 상회하는 아이টে은 총 5개 ‘제조정보 통합플랫폼’ 3.7점, ‘지능형 에너지 모니터링’ 3.69점, ‘디지털 트윈’ 3.64점, ‘AI 반도체’ 3.5점, ‘차세대 배터리’ 3.42점의 순으로 조사되었다. 성장동력 관점의 평균점을 상회하는 아이টে은 총 4개로 ‘AI 반도체’ 4.24점, ‘차세대 배터리’ 4.18점, ‘로봇·차량 드론 기반의 라스트마일 딜리버리 모빌리티’ 3.95점, 그리고 ‘디지털 트윈’ 3.94점의 순이다.

두 가지 관점 모두에 부합하는 높은 평가를 받은 아이টে은 종합하면 총 3개 ‘AI 반도체’, ‘차세대 배터리’, ‘디지털 트윈’ 아이টে은으로 도출된다.

〈표 3-36〉 디지털 경제 모듈 단독으로 본 결과

아이টে은	성장동력 (4개평균)	아이টে은	ESG (9개평균)
AI 반도체	4.24	제조정보 통합플랫폼	3.7
차세대 배터리	4.18	지능형 에너지 모니터링	3.69
로봇·차량·드론 기반의 라스트마일 딜리버리 모빌리티	3.95	디지털 트윈	3.64
디지털 트윈	3.94	AI 반도체	3.5
인공지능 기술 기반의 사이버 보안 개인정보 보호기술	3.82	차세대 배터리	3.42
제조정보 통합플랫폼	3.81	로봇·차량·드론 기반의 라스트마일 딜리버리 모빌리티	3.38
양자정보기술	3.79	인공지능 기술 기반의 사이버 보안 개인정보 보호기술	3.33
메타버스	3.75	양자정보기술	3.28
지능형 에너지 모니터링	3.65	메타버스	3.21
개인 맞춤형 큐레이션	3.44	개인 맞춤형 큐레이션	3.01
평균 값	3.86	평균 값	3.42

자료: 저자 작성

[그림 3-29] 디지털 경제 모듈 단독으로 본 결과 그래프



자료: 저자 작성

바이오 경제의 모듈을 대상으로 살펴보면 ESG 관점의 평균은 5점 만점에 3.63점, 성장동력 관점의 평균은 3.99점으로 나타났다. 바이오 경제 모듈을 단독으로 볼 시에는 3개 모듈 통합으로 본 평균점보다 ESG 관점의 평균은 0.02점 높게 나타났으며, 성장동력 관점에서는 0.08 높게 나타났다.

바이오 경제의 모듈 단독으로 살펴본 ESG 관점의 평균점을 상회하는 아이템은 총 5개 ‘친환경 바이오플라스틱’ 3.93점, ‘비대면 의료서비스’ 3.76점, ‘스마트 방역시스템’ 3.72점, ‘바이오헬스 빅데이터’ 3.71점, 개인 맞춤형 진단/치료 3.68점의 순으로 조사되었다. 성장동력 관점의 평균점을 상회하는 아이템은 총 3개로 ‘바이오의약품’ 4.22점, ‘개인 맞춤형 진단/치료’ 4.2점, ‘바이오헬스 빅데이터’ 4.14점의 순으로 나타났다.

두 가지 관점 모두에 부합하는 높은 평가를 받은 아이템을 종합하면 총 2개 ‘개인 맞춤형 진단/치료’와 ‘바이오헬스 빅데이터’로 도출된다.

<표 3-37> 바이오 경제 모듈 단독으로 본 결과

아이템	성장동력 (4개평균)	아이템	ESG (9개평균)
바이오의약품	4.22	친환경 바이오플라스틱	3.93
개인 맞춤형 진단/치료	4.2	비대면 의료서비스	3.76
바이오헬스 빅데이터	4.14	스마트 방역시스템	3.72
스마트 방역시스템	3.95	바이오헬스 빅데이터	3.71
비대면 의료서비스	3.94	개인 맞춤형 진단/치료	3.68
개인 주도 건강의료데이터	3.93	개인 주도 건강의료데이터	3.57
디지털 치료제	3.91	합성생물학	3.54
친환경 바이오플라스틱	3.89	바이오의약품	3.54
합성생물학	3.86	디지털 치료제	3.48
소비자 직접의료 유전자검사서비스	3.81	소비자 직접의료 유전자검사서비스	3.36
평균 값	3.99	평균 값	3.63

자료: 저자 작성

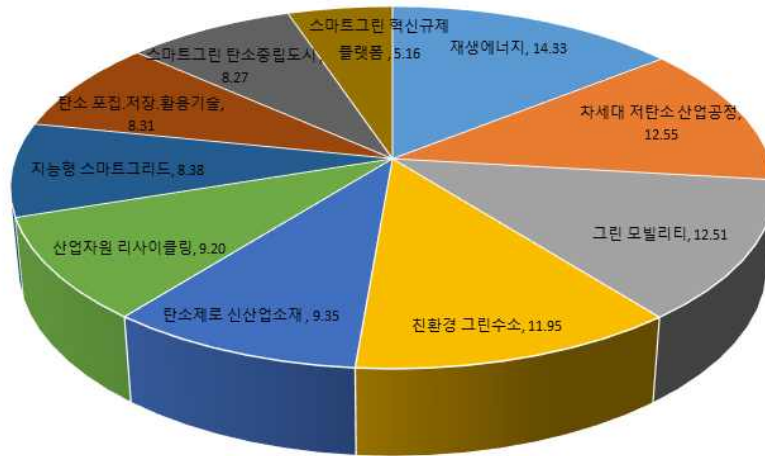
[그림 3-30] 바이오 경제 모듈 단독으로 본 결과 그래프



자료: 저자 작성

본 설문에서는 ESG 관점 및 기존 성장동력 관점을 고려하여, 종합적인 관점에서 각 모듈별 제시된 성장동력 아이টে을 1~10순위를 선정하도록 응답을 요청하였다. 응답 빈도수를 기준으로 항목별 평균값으로 나누었을 때 그린 경제의 경우, 우선순위 1순위는 ‘재생에너지’, 2순위 ‘차세대 저탄소 산업공정’, 3순위 ‘그린 모빌리티’ 등의 순으로 나타났다. 그린 경제 모듈 단독으로 ESG 관점과 기존 성장동력의 관점으로 응답하여 평균 이상으로 선정된 아이টে과 동일하였다.

[그림 3-31] 종합 관점의 그린 경제 아이টে별 우선순위 비중



자료: 저자 작성

<표 3-38> 종합 관점의 그린 경제 아이টে별 우선순위 응답결과

성장동력 아이টে	산술평균	비중(%)
재생에너지	7.88	14.33
차세대 저탄소 산업공정	6.90	12.55
그린 모빌리티	6.88	12.51
친환경 그린수소	6.57	11.95
탄소제로 신산업소재	5.14	9.35
산업자원 리사이클링	5.06	9.20
지능형 스마트그리드	4.61	8.38
탄소 포집·저장·활용기술	4.57	8.31
스마트그린 탄소중립도시	4.55	8.27
스마트그린 혁신규제 플랫폼	2.84	5.16

주: 아이টে별 1~10순위 응답결과를 산술평균하여 계산, 높은 값일수록 1순위로 응답한 것이 많음을 의미
자료: 저자 작성

디지털 경제의 경우 1순위 ‘AI 반도체’, 2순위 ‘차세대 배터리’, 3순위 ‘디지털 트윈’ 등의 순으로 나타났다. 디지털 경제 모듈 단독으로 ESG 관점과 기존 성장동력 관점으로 응답하여 평균 이상으로 선정되었던 아이템과 동일한 결과를 보였다.

[그림 3-32] 종합 관점의 디지털 경제 아이템별 우선순위 비중



자료: 저자 작성

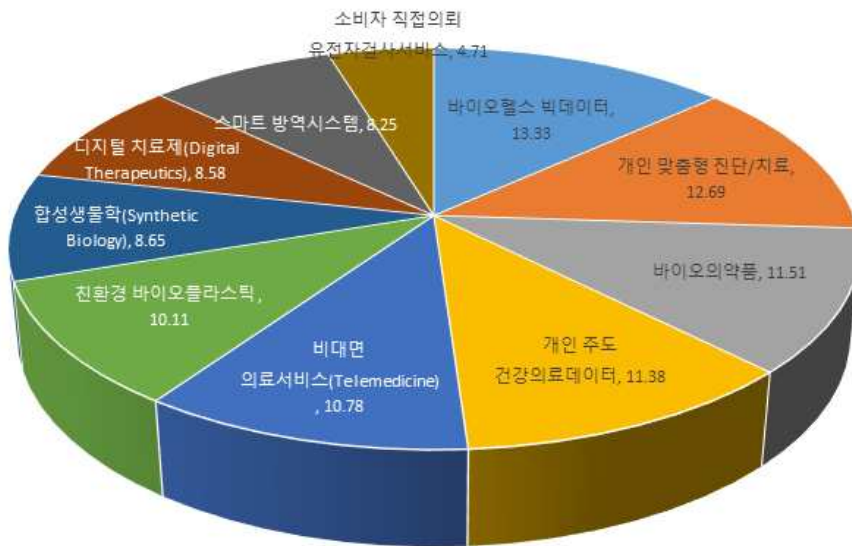
<표 3-39> 종합 관점의 디지털 경제 아이템별 우선순위 응답결과

성장동력 아이템	산술평균	비중(%)
AI 반도체	8.1	14.72
차세대 배터리	7.06	12.83
디지털 트윈	6.48	11.78
제조정보 통합플랫폼	6.46	11.74
지능형 에너지 모니터링	5.62	10.22
로봇·차량·드론 기반의 라스트마일 딜리버리 모빌리티	5.42	9.85
양자정보기술	4.96	9.02
인공지능 기술 기반의 사이버 보안 개인정보 보호기술	4.87	8.85
메타버스	4.0	7.27
개인 맞춤형 큐레이션	2.04	3.71

주: 아이템별 1~10순위 응답결과를 산술평균하여 계산, 높은 값일수록 1순위로 응답한 것이 많음을 의미
 자료: 저자 작성

바이오 경제의 경우에는 1순위 ‘바이오헬스 빅데이터’, 2순위 ‘개인 주도 건강의료 데이터’, 3순위 ‘바이오의약품’ 등의 순으로 나타났다. 바이오 경제 모듈 역시, 단독 모듈 내에서 ESG 관점과 기존 성장동력 관점으로 평가하여 평균점을 상회하는 것으로 선정된 ‘바이오헬스 빅데이터’와 ‘개인 맞춤형 진단/치료’와 동일한 결과를 보였다.

[그림 3-33] 종합 관점의 바이오 경제 아이터별 우선순위 비중



자료: 저자 작성

<표 3-40> 종합 관점의 바이오 경제 아이터별 우선순위 응답결과

성장동력 아이터	산술평균	비중(%)
바이오헬스 빅데이터	7.33	13.33
개인 맞춤형 진단/치료	6.98	12.69
바이오의약품	6.33	11.51
개인 주도 건강의료데이터	6.26	11.38
비대면 의료서비스(Telemedicine)	5.93	10.78
친환경 바이오플라스틱	5.56	10.11
합성생물학(Synthetic Biology)	4.76	8.65
디지털 치료제(Digital Therapeutics)	4.72	8.58
스마트 방역시스템	4.54	8.25
소비자 직접의료 유전자검사서비스	2.59	4.71

주: 아이터별 1~10순위 응답결과를 산술평균하여 계산, 높은 값일수록 1순위로 응답한 것이 많음을 의미
자료: 저자 작성

제3절 유망 국가성장동력 제안

1. 유망 국가성장동력 1차 선별

전문가를 대상으로 진행한 설문조사 결과를 기반으로 그린·디지털·바이오 경제 분야별로 유망한 국가성장동력 아이템을 1차적으로 선별하였다. 설문조사 내 보기 문항으로 제시되었던 각 모듈별 국가성장동력 아이템들은 선행문헌 및 전문가 리뷰 등 1차적으로 연구진이 검토하여 유망하다고 판단되는 아이템들을 제시하였기 때문에 그 자체로써 중요하지만, 우선순위를 부여하여 구체적인 성장동력 아이템의 육성방안을 모색하기 위하여 선별 작업을 진행하였다.

각 모듈별 제시된 유망 성장동력 아이템을 1~10순위로 나열하여 우선순위를 선정한 결과를 정리하면 <표 3-41>과 같다.

<표 3-41> 종합 관점의 각 모듈별 우선순위 응답 결과

순위	성장동력 아이템	성장동력 아이템	성장동력 아이템
1	재생에너지	AI 반도체	바이오헬스 빅데이터
2	차세대 저탄소 산업공정	차세대 배터리	개인 맞춤형 진단/치료
3	그린 모빌리티	디지털 트윈	바이오의약품
4	친환경 그린수소	제조정보 통합플랫폼	개인 주도 건강의료데이터
5	탄소제로 신산업소재	지능형 에너지 모니터링	비대면 의료서비스 (Telemedicine)
6	산업자원 리사이클링	로봇·차량·드론 기반의 라스트마일 달리버리 모빌리티	친환경 바이오플라스틱
7	지능형 스마트그리드	양자정보기술	합성생물학 (Synthetic Biology)
8	탄소 포집·저장·활용기술	인공지능 기술 기반의 사이버 보안 개인정보 보호기술	디지털 치료제 (Digital Therapeutics)
9	스마트그린 탄소중립도시	메타버스	스마트 방역시스템
10	스마트그린 혁신규제 플랫폼	개인 맞춤형 큐레이션	소비자 직접의료 유전자검사서비스

자료: 저자 작성

2. 유망 국가성장동력 종합검토 및 제언

앞서 분석한 설문조사 결과까지 활용하여 유망 국가성장동력의 종합적 검토를 진행하였다. 먼저, 모듈별 종합적으로 아이템을 우선순위로 나열한 문항을 1차적으로 검토하였고 모듈별 아이টে을 ESG 관점과 기존 성장동력 관점으로 평가한 평균값을 상회하는 아이টে을 살펴보았다. 그 다음, ESG 관점과 기존 성장동력 관점으로 모듈에 관계없이 통합적으로 살펴보았을 때 평균점을 상회하는 아이টে을 검토하였다. 마지막으로 도출된 아이টে을 전문가 의견 회람을 통해 최종적으로 선정하였다.

[그림 3-34] 유망 국가성장동력 종합검토 도출 과정



자료: 저자 작성

모듈별 종합적 우선순위 검토에서는 상위 3개의 아이টে을 살펴보자면 그린 경제에서는 ‘재생에너지’, ‘차세대 저탄소 산업공정’, ‘그린 모빌리티’ 이다. 디지털 경제에서는 ‘AI 반도체’, ‘차세대 배터리’, ‘디지털 트윈’ 이고, 바이오 경제에서는 ‘바이오헬스 빅데이터’, ‘개인 맞춤형 진단/치료’, ‘바이오 의약품’ 이다.

각 모듈별 ESG 관점과 기존 성장동력 관점으로 제시된 아이টে을 각각 평가하고, 평가된 평균값을 기준으로 살펴보았다. ESG 관점의 평균값은 5점 만점에 그린 경제는 3.79점, 디지털 경제는 3.42점, 바이오 경제는 3.63점으로 나타났다. 기존 성장동력 관점의 평균값은 5점 만점에 그린 경제는 3.88점, 디지털 경제는 3.86점, 바이오

경제는 3.99점으로 나타났다. 관점별 평균값을 기준으로 보았을 때, 평균 이상에 위치한 성장동력 아이টে็ม으로는 그린 경제에서는 ‘재생에너지’, ‘차세대 저탄소 산업공정’, ‘그린 모빌리티’, ‘스마트그린 탄소중립도시’, 디지털 경제에서는 ‘AI 반도체’, ‘차세대 배터리’, ‘디지털 트윈’, 바이오 경제에서는 ‘바이오헬스 빅데이터’, ‘개인 맞춤형 진단/치료’로 나타났다.

〈표 3-42〉 각 모듈별 ESG·기존 성장동력 관점 평균값

구분	모듈 구분			통합
	그린 경제	디지털 경제	바이오 경제	
ESG	3.79	3.42	3.63	3.61
기존 성장동력	3.88	3.86	3.99	3.91

자료: 저자 작성

각 모듈을 통합하여 ESG 관점과 기존 성장동력 관점으로 평균점을 보았을 때, 5점 만점에 ESG는 3.61점, 기존 성장동력 관점은 3.91점으로 나타났다. 디지털 경제의 경우 통합적으로 본 평균점보다 다소 낮게 평가된 것을 알 수 있다. 통합적으로 보았을 때 평균점을 넘는 아이টে็ม들을 살펴보자면 그린 경제에서는 ‘재생에너지’, ‘차세대 저탄소 산업공정’, ‘그린 모빌리티’, ‘친환경 그린수소’, 디지털 경제에서는 ‘디지털 트윈’, 바이오 경제는 ‘바이오헬스 빅데이터’와 ‘개인 맞춤형 진단/치료’가 도출되었다.

〈표 3-43〉 설문조사 분석 결과 요약

모듈	우선순위 검토	모듈별 분석	모듈 통합 분석
그린 경제	재생에너지	재생에너지	재생에너지
	차세대 저탄소 산업공정	차세대 저탄소 산업공정	차세대 저탄소 산업공정
	그린 모빌리티	그린 모빌리티	그린 모빌리티
	-	스마트그린 탄소중립도시	친환경 그린수소
디지털 경제	AI 반도체	AI 반도체	디지털 트윈
	차세대 배터리	차세대 배터리	-
	디지털 트윈	디지털 트윈	-
바이오 경제	바이오헬스 빅데이터	바이오헬스 빅데이터	바이오헬스 빅데이터
	개인 맞춤형 진단/치료	개인 맞춤형 진단/치료	개인 맞춤형 진단/치료
	바이오 의약품	-	비대면 의료서비스
	-	-	스마트 방역시스템

자료: 저자 작성

위의 모든 과정들에서 선정된 아이터를 두고, 전문가의 의견 회람을 받아 최종적으로 각 모듈별 상위 3개의 아이터를 선정하였다. 공통적으로 선별되었던 아이터를 포함시키고, 우선순위에 검토된 순위를 추가적으로 고려하였다. 따라서 그린 경제에서는 ‘신·재생 에너지’, ‘차세대 저탄소 산업공정’, ‘그린 모빌리티’를 선정하였고, 디지털 경제에서는 ‘AI 반도체’, ‘차세대 배터리’, ‘디지털 트윈 및 메타버스’를 선정하였다.

그린 경제의 경우 1) 그린수소의 원료로 재생에너지가 이용되고, 2) 국내 대부분의 에너지 육성정책이 신에너지와 재생에너지를 구분하지 않고 통합적으로 추진되고 있다는 전문가 의견을 반영하여 ‘재생에너지’에 ‘친환경 그린수소’를 포함시켜 ‘신·재생 에너지’로 선정하였다. 디지털 경제의 경우에도 1) 공통된 요소기술을 보유하고, 2) 육성방안의 중첩 가능성이 있다는 전문가의 의견을 반영하여 ‘디지털 트윈’에 ‘메타버스’의 성장동력 아이터 내용을 함께 담기로 하였다. 마지막으로 바이오 경제에서는 ‘바이오헬스 빅데이터’, ‘개인 맞춤형 진단/치료’, ‘바이오 의약품’을 선정하였다.

〈표 3-44〉 최종 선정된 유망 국가성장동력 아이터

분야	아이터
그린 경제	① 신재생에너지(재생에너지 및 친환경 그린수소)
	② 차세대 저탄소 산업공정
	③ 그린 모빌리티
디지털 경제	① AI 반도체
	② 차세대 배터리
	③ 디지털 트윈 및 메타버스
바이오 경제	① 바이오헬스 빅데이터
	② 개인 맞춤형 진단/치료
	③ 바이오 의약품

자료: 저자 작성

| 제4장 | 국가성장동력별 필요진단과 육성방안

제1절 그린경제 관점의 국가성장동력별 성장이슈 및 육성방안

1. 신·재생에너지

가. 성장이슈

신·재생에너지는 기후 위기 시대에 그린경제 실현을 위한 핵심 요소인 동시에 반드시 확보해야 하는 수단이기도 하다. 2050 탄소중립을 이루기 위해서는 화석연료에 대한 의존도를 낮추고 발전원에 대한 탈탄소화(De-carbonization)를 성공해야 하며 이 모든 과정의 핵심은 신·재생에너지로의 에너지 전환이기 때문이다. 하지만 수십 년 전부터 친환경 에너지 정책을 추진하며 경험을 축적한 유럽이나 막대한 자본과 기술 투자로 최고 수준의 기술력을 확보한 미국과 달리, 우리나라는 에너지 정책의 경험과 기술이 상대적으로 부족한 실정이다.

신·재생에너지 분야에 대한 국가 차원의 투자는 2000년 「대체에너지 기술개발·보급 기본계획」을 통해 기술개발과 보급정책을 동시에 추진하며 시작되었다. 신·재생에너지 3대 분야인 태양광, 풍력, 연료전지에 대한 집중적인 R&D 투자와 RPS⁷¹⁾ 제도, 한국형 FIT⁷²⁾ 제도, 태양광 대여사업 등 다양한 보급 확대정책을 추진함으로써 1차 에너지 기준 1.03%('98)에 불과했던 신·재생에너지 공급 비중은 20년이 지난 현재 6.2%('19)로 상승했으며, 비재생폐기물을 포함하면 전체 발전량의 9.8%를 신·재생에너지가 차지하는 성과를 거두고 있다(산업자원통상부, 2020). 물론 전 세계 평균 26.6%와 비교하면 매우 저조한 수준이지만, 2017년 「재생에너지 3020 이행계획」을 통해 태양광·풍력 보급에 집중하며 신·재생에너지로의 에너지 시스템 전환을 본격적으로 추진한지 불과 수년 만에 괄목할 만한 성과를 거두었다고 할 수 있다⁷³⁾.

71) 신·재생에너지 의무할당제(RPS, Renewable Energy Portfolio Standard)

72) 발전차액보존제도(FIT, Feed-in-Tariff)

73) 김원준 외(2021), 「탄력성장」

우리나라는 현재 신·재생에너지 분야 최고 기술 보유국인 미국이나 유럽을 추격하는 단계에 있지만, 고효율 태양전지의 기술수준은 90.0%로 선진국과의 기술격차가 1.0년에 불과해 단기간에 최고 수준의 기술 구현이 가능한 선도분야로 예측된다. 특히 우리나라는 페로브스카이트 태양전지(Perovskite Solar Cell, PSC)의 상용화를 추진할 수 있는 기술력을 보유하고 있어 태양광산업에서 차별화된 기술혁신으로 시장 우위를 차지할 수 있다. 태양광 발전이 신·재생에너지 전반을 주도하고 있는 현재, 풍력 발전(75.0%)이나 수소·연료전지(75.0%)의 기술 역량은 상대적으로 낮게 나타나고 있다. 단기적으로는 현재 기술 역량을 갖춘 분야인 태양광 분야를 집중적으로 육성하여 기술 주도권을 강화해야 하지만, 수소·연료전지 분야의 경우 그린 모빌리티 분야의 수소전기차에 필요한 핵심기술이므로 장기적으로 우수한 연구역량을 활용하여 미래 경쟁력을 확보할 수 있는 방안이 마련되어야 할 것으로 분석된다.

〈표 4-1〉 ‘신·재생에너지’ 분야의 국내 기술 역량

기술명	기술수준(%)		기술격차(년)		연구역량 ¹⁾	
	‘18	‘20	‘18	‘20	기초연구	응용·개발연구
에너지·자원 분야 전체	76.8	80.2	4.0	3.7	-	-
고효율 태양전지 기술	87.5	90.0	2.0	1.0	우수	우수
풍력발전 기술	74.0	75.0	5.0	5.0	보통	보통
해양에너지 기술	81.5	81.0	4.3	4.5	우수	우수
지열에너지 기술	68.5	69.0	5.0	5.0	보통	보통
바이오 및 폐가전 에너지화 기술	71.5	78.0	4.8	4.0	우수	우수
수소·연료전지	78.3	75.0	3.0	3.0	우수	우수

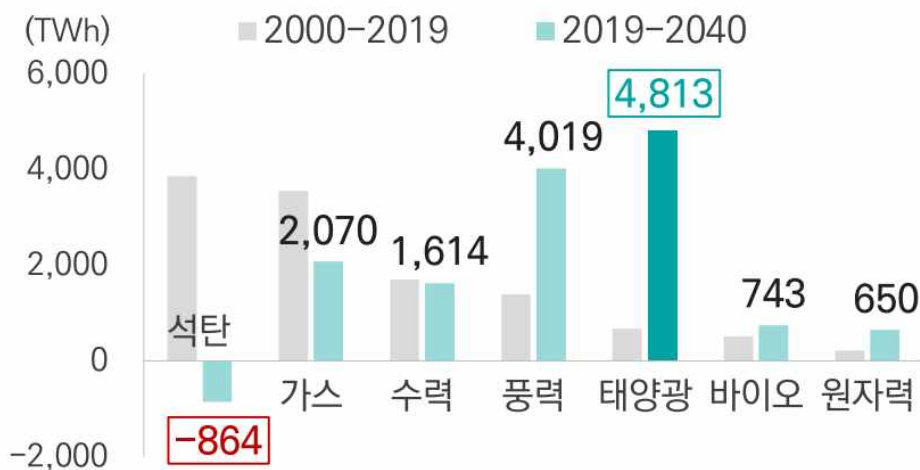
주: 연구단계별 역량: 탁월/우수/보통/미흡/부족

자료: 한국과학기술기획평가원(2021), 「2020년 기술수준평가」

전 세계적인 탄소중립 가속화로 인해 신·재생에너지 시장은 지속적으로 확대되고 있으며, 특히 태양광과 풍력 발전이 그 중심에 있다. 화석연료에 기반한 기존 발전설비는 2013년 이후 지속적으로 감소하고 있는 반면, 2020년 기준 신규로 설치되는 발전 설비의 82%가 재생에너지 설비이며 그 중 태양광과 풍력의 비중이 91%에 달한다(IRENA, 2021). 또한 수력, 바이오, 원자력 등과 비교하여 태양광과 풍력은 2040년

까지 가장 큰 폭으로 발전량이 증가할 것으로 예측되고 있다(그림 4-1). 이러한 전망이 가능한 이유는 태양광 발전 산업에서 형성된 ‘가격’ 요인과 국가가 주도한 ‘정책’ 요인이 동시에 작용했기 때문이다. 태양광은 기술 혁신, 규모화를 통해 타 재생에너지와 비교하여 균등화발전비용(LCOE)⁷⁴⁾이 가장 큰 폭으로 낮아진 동시에 대부분의 국가에서 FIT 제도, 탄소세 등 다양한 시장, 금융 정책을 통해 태양광을 지원했던 것이다. 그 결과 가격 경쟁력과 인프라를 갖춘 성숙 단계에 접어들 수 있었으며, 지속적인 기술개발을 통해 태양광 설비 시공·발전 비용이 낮아지면서 최근에는 단계적으로 정부 지원을 축소하고 입찰 등을 통한 시장경쟁 체제로 전환하는 추세이다. IEA(2021)는 2050년에는 태양광, 풍력, 연료전지, 배터리 등 친환경 시장(clean tech)이 1.2조 달러 규모로 성장할 것으로 전망했다.⁷⁵⁾

[그림 4-1] 전 세계 에너지원별 발전량 증감 전망



주: 코로나19 팬데믹이 통제되고 기존의 정책들이 정상적으로 추진되는 STEPS(Stated Policies Scenario) 반영
 자료: IEA(2020), "World Energy Outlook 2020"; 삼성KPMG 경제연구원(2021a), p.4에서 재인용

74) 균등화발전비용(LCOE)이란 기존 정산단계에 포함되지 않던 대기오염, 온실가스 대책비용, 사고위험 대응비용, 사회 갈등비용 등의 외부 비용까지 반영한 수치로, 2019년 기준 태양광 LCOE는 2010년 대비 82% 하락하였다(삼성 KPMG 경제연구원, 2021a).

75) IEA가 2050 탄소중립 시나리오(NZE, Net Zero Emission by 2050 Scenario)에 따라 전 세계 에너지 관련 시장규모를 예측한 결과, 2020년 1.2조 달러에 달했던 석유(oil market)는 2050년 1,800억 달러로 감소하는 반면 2020년 1,200억 달러에 불과했던 친환경 시장(clean tech)은 2050년 1.2조로 성장하며 전체의 약 70% 가량을 배터리(batteries)가 차지할 것으로 전망했다(IEA, 2021),

신·재생에너지의 핵심인 태양광 시장은 가격 경쟁력을 앞세운 중국이 독점하고 있다고 해도 과언이 아니다. ‘폴리실리콘-잉곳·웨이퍼-태양전지-모듈-발전시스템’으로 이어지는 태양광 밸류체인에서 기존의 태양광 시장은 저가의 실리콘 태양전지를 중심으로 중국이 압도적인 우위를 차지하고 있었으나⁷⁶⁾, 최근에는 차세대 태양전지와 같은 기술력을 중심으로 시장구도가 재편되고 있다. 현재 주로 사용되고 있는 실리콘 태양전지는 이론상 24% 이상의 효율을 낼 수 없다는 효율성 문제와 물리적 특징에 따른 활용성 문제가 한계로 지적되어 왔으며, 이를 극복할 수 있는 기술혁신이 필요하다는 의견이 지배적이었다. 최근 이를 해결할 수 있는 방안으로 페로브스카이트를 소재로 한 태양전지(PSC)가 개발되면서 태양광산업은 새로운 전환기를 맞고 있다. PSC는 실리콘 태양전지와 탠덤구조를 형성하게 되면 이론적으로 최대 44%의 발전효율을 나타낼 수 있다. 이와 동시에 가시광선 투과도가 높아 얇고 투명한 물성을 나타내어 차량, 건물 등에 다양하게 활용될 수 있는 것으로 알려져 있다. 기존의 실리콘 태양전지가 갖는 효율과 활용의 두 한계를 모두 극복할 수 있는 혁신적인 기술인 것이다. 최근 국내 연구진이 세계 최고 수준인 최대 26.7%까지 효율을 높이는 기술을 개발하였으며⁷⁷⁾, 정부와 산업계가 공동으로 상용화를 위한 투자를 확대하고 있어⁷⁸⁾ 향후 태양광 밸류체인에서의 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 전망되고 있다. 현재 집중적으로 개발하고 있는 탠덤 태양전지의 경우 발전 효율이 향상됨은 물론 얇고 투명한 물성으로 차량이나 건물에 다양하게 설치 가능하다는 장점도 가질 수 있는 것으로 알려져 있다. 물론 차세대 태양전지 분야는 전 세계에서 중점적으로 개발하고 있는 분야로 국가별 기술수준이 크게 다르지 않아 기술 경쟁력은 물론 가격 경쟁력을 확보하기 위한 노력도 동시에 요구된다(허가형, 2021). 특히 태양광 밸류체인 중 미드스트림에서 우리나라가 보유하고 있는 태양전지 분야 기술 경쟁력을 바탕으로 상용화를 조기에 달성하기 위한 전략이 필요하다.

76) 중국은 태양광 잉곳·웨이퍼 시장의 95% 이상을 점유하고 있으며, 전 세계 1위 태양광 기업인 중국의 론지(Longi)는 자체적인 기술개발을 통해 원가 경쟁력까지 확보하고 있어 태양광 후방산업의 일종인 잉곳·웨이퍼 분야에 대한 독점구조가 완화된다는 어려울 것으로 전망된다(삼정KPMG 경제연구원, 2021a).

77) 울산과학기술원(UNIST)과 한국에너지기술연구원(KIER)이 공동으로 태양에너지 전환 효율을 25.2%까지 높이는 데 성공하였으며, 한국과학기술원(KAIST) 연구진은 세계 최고의 광전효율인 26.7%를 기록했다.

78) 2020년 산업통상자원부가 추진하는 ‘페로브스카이트·결정질 실리콘 태양광 셀’의 국책과제 연구기관으로 한화큐셀이 선정되면서 탠덤셀 원천기술 개발과 2023년 상용화를 목표로 연간 200억원을 투자하고 있다.

<표 4-2> 태양광 글로벌 밸류체인 현황 및 국내 경쟁력

구분		국제 정세	글로벌 Top 5 (‘19, 생산량 기준)	국내 경쟁력
업스트림	폴리실리콘	중국을 중심으로 한 글로벌 공급 과잉 현상 발생	① Wacker Chemie(독일) ② OCI(한국) ③ Tongwei(중국) ④ GCL(중국) ⑤ Daqo New Energy(중국)	국내 기업의 사업 축소(OCI의 국내 공장 가동 중단, 한화 솔루션의 사업 철수)
	잉곳·웨이퍼	- 가격 경쟁력을 확보한 중국의 압도적 시장 점유 - 전 세계 1위인 중국 론지(Longi)의 R&D 투자로 기술개발 및 규모의 경제 모두 확보	① Longi(중국) ② GCL(중국) ③ Zhonghuan(중국) ④ Jinko Solar(중국) ⑤ JA Solar(중국)	- 국내 웨이퍼 수입의 98%는 중국 대상 - 국내 유일 잉곳·웨이퍼 업체(웅진에너지)의 상장폐지(‘20.06)
미드스트림	태양전지	- 중국의 상대적 점유율 완화 - PSC 태양전지 등 3세대 태양전지 상용화 추진	① Tongwei(중국) ② JA Solar(중국) ③ Longi(중국) ④ Canadian Solar(캐나다) ⑤ 한화큐셀(한국)	- 미국, 독일 등을 대상으로 수출 증가 - PSC 태양전지 상용화 기술력을 바탕으로 한 국내 기업들의 기술 우위
	모듈	태양전지에 비해 노동집약적이며 중국 중심의 글로벌 공급 과잉 심화	① Jinko Solar(중국) ② Trina Solar(중국) ③ JA Solar(중국) ④ Longi(중국) ⑤ Canadian Solar(캐나다)	- 주요국을 대상으로 수출 다각화 - 미국 내 중국산 제품에 대한 관세규정으로 인해 반사이익 창출 가능
다운스트림	발전시스템	전력시장이 자유화된 해외에서의 발전사업자 선택권 존재 및 다양한 요금제 개발 가능	-	- 국내 기업들의 발전소 설계, 시공, 건설 (EPC) 경쟁력 우위 - 건설과정에서의 국산 제품 수출 가능 - 디지털, AI 기술을 접목한 에너지 운영 및 관리(O&M) 시스템 경쟁력 보유

자료: 삼정KPMG 경제연구원(2021a)을 활용하여 저자 재구성

유럽과 미국이 주도하고 있는 풍력발전 산업의 경우 국내 기술력이 확보되어 있지 않은 동시에 기업의 투자가 활발하지 않은 실정이다. 이는 국내 풍력발전 시장규모가 작은 것도 중요한 이유 중 하나지만, 풍력에 대한 주민의 수용성이나 재생에너지 계통

연계를 위한 인프라 구축 등의 문제도 중요한 저해요인이라 할 수 있다. 대형 터빈의 개발 여부가 관건인 풍력발전 사업의 특성상 이미 5~6MW급의 육상풍력 터빈과 13MW 급의 해상풍력 터빈 개발을 완료한 해외 기업의 수준을 추격할 수 있도록 대형화를 위한 기술개발이 필요하며 이를 위해 핵심 부품이나 소재의 국산화를 위한 집중적인 투자가 요구된다.

〈표 4-3〉 ‘신·재생에너지’의 성장이슈

구분	성장이슈
기술	• 미국과 유럽이 신·재생에너지 분야 기술을 선도하는 가운데 우리나라는 페로브스카이트 태양전지(PSC)의 기술력을 중심으로 상용화 가능한 수준의 기술 확보 • 태양광 분야와 비교하여 풍력, 수소·연료전지 등의 기술 수준은 매우 낮은 상태
산업(기업)	• 태양광과 풍력을 중심으로 신·재생에너지 시장은 지속적으로 확대되고 있으며, ‘50년 친환경시장(clean tech)은 1.2조 달러 규모로 전망됨 • 태양광의 경우 가격 경쟁력을 앞세운 중국의 독점이 지속되었으나, 최근 PSC 개발 이슈 등으로 인해 기술력을 중심으로 시장구도가 재편되고 있음 • 태양광 밸류체인에서 차세대 태양전지 기술을 바탕으로 한 미드스트림 견고화 필요
법·제도	• 신·재생에너지 중 풍력발전의 경우 주민의 수용성, 인프라 구축 등의 문제가 저해요인으로 작용하므로 제도적 보완 필요

자료: 저자 작성

나. 육성방안

기후위기 시대에 ‘신·재생에너지’가 우리나라의 새로운 성장동력으로 작용하기 위한 방안으로 기술적, 산업적, 법·제도적, 인력의 다양한 측면에서 ESG의 가치를 증진시킬 수 있는 육성방안을 검토하였다.

우선, 기술적 측면에서 신·재생에너지가 국가 성장동력으로서의 기능을 이행하기 위해서는 분야별 개발 단계에 따라 차별화된 수요 기술을 선제적으로 확보하여 효율화를 추진하는 동시에, 산업발전 과정에서 발생하는 폐기물의 환경부담 저감을 위한 기술개발 전략을 마련해야 한다. 탄소중립 이행 가속화에 따라 신·재생에너지에 대한 중요도가 점차 높아지는 가운데, 특히 태양광과 풍력을 중심으로 한 재생에너지와 그 린수소를 중심으로 한 신에너지로의 빠른 전환을 위한 기술적 돌파구에 대한 관심이

급증되고 있다. 전 세계적으로 신·재생에너지 분야 기술의 핵심 이슈는 태양전지의 고효율화, 풍력 터빈의 규모화, 그린수소 전주기 기술 등이다. 현재 우리나라가 기술 우위에 있는 차세대 태양전지 고효율화 분야에 대해서는 빠른 상용화를 위한 과감한 투자가 필요하고, 풍력발전이나 수소·연료전지와 같이 상대적으로 미흡한 기술에 대해서는 원천기술 확보를 위한 R&D 투자를 확대할 필요가 있다. 신·재생에너지 산업 초창기에는 가격 우위를 내세운 중국이 전 세계 시장을 선도하였으나 최근에는 에너지 효율 고도화를 위한 기술이 새로운 경쟁력으로 작용하는 추세이다. 우리나라가 보유하고 있는 선도기술을 통해 빠른 속도로 기술 경쟁력을 확보한 이후에는 전 세계 시장을 선점할 수 있도록 가격 경쟁력을 확보하기 위한 방안을 검토해야 한다. 발전비용이 큰 폭으로 하락하고 있는 태양광의 경우 현재 국가 간 기술격차가 크지 않기 때문에 최종적으로는 가격 경쟁력이 시장 점유율을 결정하는 핵심 요인이 될 가능성이 매우 크다(허가형, 2021). 글로벌 시장은 우리나라와 달리 전력 소매시장이 개방되어 있어 시장 우위를 차지하기 위해서는 가격이 무시할 수 없는 결정요인으로 작용하기 때문이다. 또한 국내에 태양광 보급이 지속적으로 확대되고 있는 상황에서 폐패널 발생량 또한 증가하고 있어 폐패널을 회수하거나 재사용할 수 있는 기술이 조속히 마련될 필요가 있다. 한국태양광산업협회에 따르면 ‘20년 393톤에 불과했던 국내 태양광 폐패널은 ’23년에 988톤, ‘33년에는 2만 8153톤에 이를 것으로 예측되고 있다.⁷⁹⁾ ’01년 발전차액제도(FIT)도입 이래 ’00년대 후반부터 국내 태양광 보급이 본격화되었고 태양광 패널의 평균 수명이 20~25년에 불과한 것을 감안하면 폐패널 재활용을 위한 기술 확보가 시급한 것을 알 수 있다. 현재 국내 연구진에 의해 태양광 폐패널 분리 및 회수를 위한 기술이 일부 개발되고 있으며⁸⁰⁾, 폐패널 관리기술은 환경경영 관점에서 신·재생에너지 산업의 새로운 시장으로서의 가치가 매우 높다고 할 수 있어 이에 대한 투자가 강화되어야 할 필요가 있다.

79) 전기신문(2021.09.30.), “전기신문-태양광산업협회 공동기획(4) 폐패널 재사용, 전문성 있는 업계가 중심돼야”, <http://www.electimes.com/article.php?aid=1632970707223243002> (검색일: 2021.10.08.)

80) 최근 한국에너지연구원에서는 독일과의 공동연구를 통해 상온에서 패널을 분리하고 고순도로 물질 회수를 가능하게 하는 기술을 개발하였으며, 해당 기술은 에너지 소모를 1/3로 감소시키는 동시에 수익성을 2.5배 증가시키는 것으로 알려졌다(머니투데이방송, 2021.09.26., “태양광 폐패널을 태양전지로.. 늘어나는 태양광 재활용”, https://news.mtn.co.kr/newscenter/news_viewer.mtn?gidx=2021092513174952634(검색일: 2021.10.08.).

둘째, 산업적 측면에서 정부 주도의 신·재생에너지 정책을 추진하고 있는 우리나라는 청정에너지 보급과 발전량 부문에서 목표 대비 실적을 초과하는 성과를 거두고 있는 것이 사실이나, 이 과정에서 정책적으로 소외된 국내 기업들이 발생하고 있어 이들을 보호할 수 있는 장치가 마련될 필요가 있다. 한국형 FIT 제도('18.06)를 시행하면서 소규모 사업자의 참여가 확대되어 보급이 확산되었으나, 오히려 저가의 중국산 모듈이 대량 사용되면서 국내 태양광 후방산업의 자생력이 상실되는 부작용이 발생하였다. 「재생에너지산업 경쟁력 강화방안('19.04)」에서 국내 산업생태계 보강을 위해 탄소인증제('20) 등을 도입하여 시장경쟁을 유도하고 있으나 이미 국내 태양광 후방산업은 사업이 철수되거나 위축된 상태이다.⁸¹⁾ 따라서 향후 신·재생에너지 분야 동반성장을 위해서는 차세대 태양전지 뿐 아니라 이를 지원할 실리콘 기반의 태양광 후방산업에 대한 지원전략이 마련될 필요가 있다.

셋째, 법·제도적 측면에서 국내 신·재생에너지 산업의 안정적인 성장을 위해서는 기존의 보급 확대를 위한 진흥정책에서 선순환 관리정책으로의 전환이 필요하다. 우리나라는 에너지 선진국인 유럽, 미국 등의 사례를 벤치마킹하며 신·재생에너지 기술 및 시장의 불확실성을 이유로 가격, 세금, 금융 등 다양한 분야에서의 지원제도를 마련하며 산업 진흥을 도모해 온 것이 사실이다. 하지만 환경경영 관점에서 신·재생에너지 보급 확대와 맞물려 증가하고 있는 폐기물 관리에 대한 중요성이 간과되고 있다. 실제 '18년 시행 예정이었던 태양광 EPR(Extended Producer Responsibility, EPR) 제도가 '23년 1월로 시행 유예된 이유 중 하나는 재활용 기술이나 제도적 기반이 미흡했기 때문이다. 현재까지도 재생에너지 설비 관련 폐기물의 재활용 방안이나 제도가 구체화되어 있지 않고, 태양광 재활용 전문업체가 매우 부족한 것이 사실이다. 한국보다 재생에너지 전환 속도가 빠른 유럽은 '12년부터 태양광 폐모듈 분야에 '재사용에 대한 폐가전제품의 의무재활용에 관한 규제(WEEE)' 지침을 도입해 관리하고 있으며, 폐패널 재활용산업이 점차 활성화되고 있는 추세다. 우리나라는 '21년 국내 최초의 태양광 폐모듈 재활용센터 개소를 통해 국가 차원의 폐기물 종합관리를 추진할

81) 2020년에 폴리실리콘을 생산업체인 OCI가 국내 공장을 철수하였으며, 한화솔루션 역시 국내 폴리실리콘 사업을 철수한 상태이다. 잉곳의 원료인 폴리실리콘을 생산하는 국내 업체가 철수함에 따라 국내 유일의 잉곳·웨이퍼 기업인 웅진에너지는 국내 업가 가격경쟁력에서 밀리면서 심한 타격을 받게 되며 2020년 6월 상장폐지에 이르게 되었다.

계획이다. 이를 계기로 폐폐널 발생량에 대한 정확한 예측, 폐폐널 회수 및 재사용을 위한 관리기준 구체화, 태양광 재활용 매뉴얼 마련 등을 통해 태양광 선순환 관리체계를 강화할 필요가 있다. 또한, 국내 신·재생에너지 산업 발전을 저해하는 원인 중 하나인 다양한 불안요소에 대한 해소를 위해 이해관계자인 국민과의 소통으로 환경경영 측면에서의 가치를 실현하려는 노력이 요구된다. 최근 탄소중립이 이슈화되면서 신·재생에너지 분야 역시 정부와 민간을 막론하고 다양한 이론과 주장이 펼쳐지고 있으며, 일반 국민들은 사실 여부가 검증되지 않은 불확실한 정보에 다수 노출되고 있다. '21년 5월 설치된 '2050 탄소중립위원회'의 소위원회 중 하나로 '국민참여분과위원회'가 구성되어 있고, '탄소중립시민회의'가 운영되고 있다. 자체적으로 시민토론회 등을 추진하며 탄소중립에 대한 국민과의 소통을 추진하고 있으나, 에너지 전환비용 부담에 대한 수용성은 여전히 매우 낮은 상태이다. 재생에너지 발전시설의 물리적 안전성⁸²⁾, 전기요금 인상 우려⁸³⁾, 전력 공급의 안정성⁸⁴⁾ 등에 대한 국민적 공감대가 정교하게 형성되어 있지 않은 현재, 이를 해소할 수 있도록 국가 차원에서 적극적으로 설명하고 이해시키기 위한 정보 검증체계를 구축할 필요가 있다. 법·제도 측면의 마지막 육성방안으로 국제기준에 따른 에너지원별 신·재생에너지 통계 데이터를 구분하여 관리할 필요가 있다. 현재 국제사회에서 통용되는 신에너지 또는 신·재생에너지에 대한 명확한 정의는 없으며, IEA(국제에너지기구)⁸⁵⁾, IRENA(국제재생에너지기구)⁸⁶⁾, 유럽연합(EU)은 재생에너지 단일 체계 하에 에너지원별 재생에너지를 분류하여 통계를

82) 발전시설에 대한 공감대 형성의 부족으로 인한 지역 주민의 반대로 실제 경북 영천 풍력발전단지('16년 중단), 제주 대정읍 해상풍력 단지('18년 중단) 등이 개발 단계에서 중단된 바 있다(삼정KPMG 경제연구원, 2019).

83) 전 세계 주요국들은 전력 생산체계가 화석원료에서 신·재생에너지로 전환되는 가운데, 발전과정에서 발생하는 환경비용을 전기요금에 분리 고지하고 있으며 우리나라 역시 향후 환경비용을 반영하여 전력요금 체계를 개편하려는 움직임을 보이고 있다. 우리나라의 전기요금 수준은 OECD 기준 36개 국가 중 33위로 저렴한 편이며, 향후 전기요금에 부과되는 환경비용은 국가 차원의 환경피해 감소 등 공익을 위해 사용될 것으로 예측된다.

84) 신·재생에너지 발전의 한계점으로 계통안정성이 지목되고 있으며, 이를 위해 에너지저장장치(ESS)를 활용한 분산형 발전시스템의 확대 등이 추진 중이다.

85) IEA(국제에너지기구)는 재생에너지를 '자연현상에서 발생하는 에너지로서 지속적으로 보충 가능한 것'으로 규정하고 있으며, '수소에너지·연료전지·석탄을 액화·가스화한 에너지' 등은 제외하고 비재생폐기물에너지는 재생에너지 범주에 포함되지는 않지만 통계상 보급현황을 조사하고 있다(OECD·IEA, 2016).

86) IRENA(국제재생에너지기구)는 재생에너지를 '미래에도 가용성이 떨어지지 않고 지속적으로 사용할 수 있는 에너지로, 구체적으로 열(heat), 복사(radiation), 움직임(motion)과 같은 자연적인 힘과 바이오매스에서 얻은 화학적 에너지'로 규정하고 있으며, IEA와 달리 재생도시폐기물은 재생에너지 범주에 포함시키지 않고 통계조사의 대상에도 포함되어 있지 않다(IRENA, 2013).

작성한다. 이들은 한국과 달리 수소에너지, 연료전지, IGCC와 같은 신에너지군을 별도로 정의하지 않으며 비재생폐기물 또한 재생에너지 범주에 포함시키지 않고 있다. 우리나라는 '19년 6월에 이르러서야 국제기준과의 부합성을 위해 「제3차 신·재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획」의 목표 시나리오에서 폐기물을 제외하기 시작하였다. 최근에는 신·재생에너지 정책의 시장 효율성을 제고하기 위해 수소·연료전지를 분리하여 “수소발전 의무화제도(HPS, Hydrogen Energy Portfolio Standard)⁸⁷⁾”와 “청정수소 인증제”의 도입이 논의 중이다(김기환, 2021). 기존에 신·재생에너지 범주를 구분하여 신에너지에 대한 지원체계를 별도로 마련하지는 의견은 있었으나(박연수, 2019), 이를 체계적으로 추진하기 위한 통계 데이터 관리에 대한 논의는 전무하다. 태양광과 풍력을 중심으로 추진된 기존의 신·재생에너지 정책에서 수소·연료전지를 중심으로 한 신에너지 정책이 논의되고 있는 현재, 신·재생에너지 통계 데이터를 명확히 구분하여 관리할 필요성은 더욱 높아지고 있다.

마지막으로, 인력 측면에서 급성장하고 있는 신·재생에너지 산업의 인력 미스매치 현상을 해소할 수 있도록 우수한 전문인력의 양성과 고용안정을 위한 전주기 고용 환경 개선을 추진할 필요가 있다. 기후위기 시대에 신·재생에너지 산업은 꾸준히 성장될 것으로 예측되고 있으나, 매년 1,000명 이상의 인력이 부족한 상황이다(홍현균 외, 2021). 최근 새만금에 건립 중인 신·재생에너지 전문인력양성센터에서 '23년까지 1,200명의 인력이 양성될 계획이나 부족한 인력을 충족하기에는 역부족이다.⁸⁸⁾ 신·재생에너지 분야에 전문인력이 충분히 양성되지 못하는 것은 물론 이들이 관련 업계에 정착할 수 있는 유인책이 부족한 것도 매우 중요한 문제이다. 신재생에너지협회의 조사에 따르면 인력이 부족한 가장 큰 이유는 ‘입사희망자 부족’이며, 평균 근속기간은 4~5년에 그치는 것으로 나타났다(홍현균 외, 2020). 신·재생에너지 산업에 종사할 수 있는 우수인력을 양성하는 동시에 고용환경 개선을 통해 고용이 안정적으로 유지될 수 있는 전주기 정책이 필요하다.

87) 수소법 개정안 입법토론회('21.05)에서 기존의 HPS에 청정수소(그린수소 & 블루수소)의 개념을 적용하여 CHPS(Clean HPS) 용어로 수정하였다.

88) 새만금개발청 보도자료(2021.04.21.), “새만금에 국내 최초 신·재생에너지 전문인력양성센터 들어선다”.

<표 4-4> ‘신·재생에너지’의 육성방안

구분	ESG 관점을 고려한 육성방안
기술	(E) 고효율 태양광 상용화기술 선제적 확보 및 풍력·수소연료전지 원천기술 개발 (E) 신·재생에너지 폐기물 재활용기술 개발로 환경부담 저감
산업(기업)	(G) 태양전지 상용화기술 실증을 통한 선도기업의 글로벌 시장 선점 지원 (S) 후방산업 지원으로 국내 기업의 자생력 회복 및 동반성장 추구
법·제도	(E) 진흥정책에서 선순환 관리정책으로의 전환: 태양광 선순환 관리체계 구축 (G) 신·재생에너지 산업의 수용성 증대를 위한 정보 검증체계 구축 (G) 국제기준에 따른 에너지원별 신·재생에너지 통계 데이터 구축
인력	(S) 신·재생에너지 분야 우수한 전문인력의 양성과 고용안정을 위한 전주기 환경 개선

주: 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)

자료: 저자 작성

2. 차세대 저탄소 산업공정

가. 성장이슈

전 세계적으로 가속화되고 있는 탄소중립 사회로의 전환은 장기적인 비전을 선언하는 수준이 아닌 저탄소 경제, 산업, 사회 생태계 구축을 위한 실질적인 행동의 전환을 의미한다. 이 전환 과정은 단순히 국제적 협의를 이행하려는 노력을 넘어 산업과 시장 전체에 큰 영향을 미치며 자국의 경쟁력을 확보하기 위한 매우 적극적인 변화를 일으킬 것으로 예측되고 있다. 제조업 비중이 매우 높은 우리나라도 탄소중립을 실현하기 위해 산업공정에서 발생하는 탄소를 저감하여 저탄소 산업생태계를 구축해야 하는 과제를 안고 있다. 특히 주요국 대비 에너지 다소비 업종과 무역 의존도가 상대적으로 높아 글로벌 경제와 시장질서의 변화에 큰 영향을 받는 구조이기 때문에 탄소감축에 대한 압박감은 매우 크다고 할 수 있다.

2018년 기준 우리나라의 국가 온실가스 총배출량은 1990년 292.2백만 톤CO₂eq.에 비해 149% 증가한 727.6백만 톤CO₂eq. 수준이며, 이 중에서 ‘산업공정’에서 발생하는 온실가스는 56.3백만 톤CO₂eq.으로 나타났다.⁸⁹⁾ 산업 분야 에너지 소비 부

89) 국가 온실가스 배출량 중 ‘산업’ 부문의 배출량은 260.5백만 톤CO₂eq.로 전체 온실가스 배출의 35.8%를 차지하고 있으며, ‘산업공정’ 부문의 배출량은 산업 전체 배출량의 21.6%인 56.3백만 톤CO₂eq. 규모에 해당한다(2050 탄소중립위원회, 2021).

문을 제외하면 산업공정에서 배출되는 온실가스는 국가 온실가스 총배출량의 7.7%에 불과하다. 그럼에도 탄소중립을 위해 저탄소 산업공정이 반드시 실현되어야 하는 이유는 제조업 중심 산업구조의 성공적 전환을 위한 필수 과정이기 때문이다.

최근 발표된 「탄소중립 시나리오(21.10)」에 따르면 2050년 ‘산업’ 부문 전체의 온실가스 배출목표는 '18년 대비 79.6% 감축된 53.1백만 톤CO₂eq.이다. 주요 감축수단으로 철강업의 수소환원제철 기술 도입, 시멘트·석유화학 업종의 저탄소 원료·연료 전환, 반도체·디스플레이 등 전력 다소비 업종의 에너지 효율화 등이 논의되고 있다. 에너지 부문의 석탄 발전 비중이 매우 높으며, 철강·시멘트·석유화학 등 온실가스 배출량이 많은 제조업 비중이 큰 우리나라가 탄소중립이라는 궁극적인 목표를 달성하기 위해서는 기술혁신이라는 수단이 절대적으로 필요하다.

철강, 시멘트, 석유화학, 반도체·디스플레이 등 각 업종은 그 특징에 따라 탄소배출 감축을 위한 수단과 수요기술이 매우 다양하다. 우선 철강·시멘트 분야는 탄소 다배출 공정을 완전히 탈피하기 어려운 한계가 있지만 분야별로 핵심적인 기술 개발을 추진 중이다. 철강업에서는 기존 고로(高爐) 공정에서 사용하던 석탄연료 대신 100% 수소를 사용하는 수소환원제철기술이나 초고속 전기로 등을 개발 중이며, 시멘트업에서는 탄산염 등 고탄소 원료 대체기술이나 무탄소 신열원 기술 등으로 공정 효율을 향상하기 위한 기술을 개발 중이다.

다음으로 석유화학 분야는 바이오매스, 순환자원 등을 활용한 탄소중립 원료 활용 기술, 신·재생에너지와 연계한 공정 전기화 기술 개발 등을 추진 중이다. LG화학의 나프타 분해·정제 시설(NCC, Naphtha Cracking Center)의 에너지효율은 세계 최고 수준으로 알려져 있지만⁹⁰⁾, 석유화학 원료와 공정 부문의 탄소저감 기술의 대부분은 연구 단계에 불과해 상용화에 이르기에는 기술신뢰성이나 경제성이 부족한 실정이다. BASF, DOW 등 해외 주요 업체에서도 운전효율 향상을 위한 공정 전기화 기술이나 신공정 개발을 추진하고 있다.

반도체·디스플레이 분야는 공정가스 배출저감 기술과 산업기기·공정·공장 고도화

90) LG화학에 따르면, LG화학의 NCC의 분해로 에너지 효율은 95%로 글로벌 NCC 에너지 부문 세계 1위 수준으로 알려져 있다(LG화학 웹사이트, <https://www.lgchem.com/product/PD000000001>, 검색일: 2021.10.21.).

기술 등을 개발 중이다. 공정가스의 지구온난화지수(GWP)⁹¹⁾는 이산화탄소(CO₂)의 수 백에서 수 만배에 달하며, 향후 반도체 산업이 지속적으로 확대될 것으로 전망됨에 따라 공정가스 배출량 또한 증가할 것이므로 이를 제어할 수 있는 기술 개발이 시급한 실정이다. 현재는 온실가스와 NO_x를 동시에 저감할 수 있는 기술과 Low-GWP 소재 개발이 매우 중요하게 다루어지고 있다. Low-GWP 대체소재는 3M, Honeywell 등 글로벌 불소화학 기업이 기술과 시장을 선점하고 있어 기술장벽과 시장장벽 모두 높은 실정이다. 산업기기·공정 효율화를 위해서는 에너지 다소비 공정이나 공장을 중심으로 고온 히트펌프, 차세대 전동기, IoT 기반 공정 효율 최적화 등의 기술이 개발 중이다.

전 세계가 2050년 탄소중립을 목표로 다양한 전략을 추진하고 있는 가운데, 대표적인 탄소 고배출 산업인 철강·시멘트, 석유화학 등 산업공정에서의 탄소 저감을 위해 산업계에서 다양한 노력을 기울이고 있다. 최근 우리나라에서 세계 최초의 수소환원 제철 국제포럼인 ‘HyIS 2021(HyIS, Hydrogen Iron & Steel making Form 2021)’이 개최되었다.⁹²⁾ 현재까지 철강 선도국에서도 탄소 저감을 위한 공정개선 기술이 완벽히 개발되어 있지 않은 상황에서, 이번 HyIS 2021을 계기로 포스코가 보유하고 있는 파이넥스(FINEX) 유등환원로를 이용한 수소환원제철 기술(HyREX)의 우수성이 전 세계에 소개된 것이다. 우리나라의 기술 경쟁력을 바탕으로 세계 시장을 선점할 수 있도록 조기 상용화 기술 개발에 대한 적극적인 투자가 필요하다. 석유화학 업계 역시 지속가능한 석유화학 산업으로의 전환을 목표로 BASF, LG화학, 롯데케미칼 등 국내외 대표적인 기업들이 앞다투어 2050 탄소중립 달성을 선언하고 있지만, 상용화 가능한 기술을 보유하고 있는 기업들은 극히 드물다. 석유화학 분야의 탄소저감 기술이 개념적인 수준에 머물러 있는 현재 산업계 수요를 기반으로 한 소재 및 공정 개발을 통해 경제성을 확보할 필요가 있다. 반도체·디스플레이 업계 역시 2050 탄소중립 달성을 위해 ‘반도체·디스플레이 탄소중립위원회’를 출범하고 탄소중립 공동선언문을 발표하는 등 탄소 감축을 위한 노력을 기울이고 있다. 반도체·디스플레이 업종은 친환경

91) 지구온난화지수(GWP, Global Warming Potential)는 이산화탄소(CO₂)와 비교해 다른 온실가스가 발생시키는 상대적인 열의 효과로, 주요 공정가스의 GWP100(CO₂=1)는 16,100(NF₃), 6,500(CF₄), 11,700(CHF₃) 등에 달한다.

92) 포스코 웹사이트(<https://newsroom.posco.com/kr/수소환원제철-국제포럼-hyis-2021와-이모저모/>, 검색일: 2021.10.21.)

경차 보급과 신·재생에너지 활용 증대에 따라 전력 반도체 수요가 증가하고, OLED 비중 확대에 의해 지속적으로 시장이 성장할 것으로 예측되고 있다. 특히 GWP가 낮은 온실가스를 사용하는 친환경 기술을 적용하거나, IoT/AI 기술이 결합된 고효율·지능화 산업기기, 공장에너지관리시스템(FEMS, Factory Energy Management System), 그린 스마트팩토리 등의 공정 효율 개선에 대한 기술수요가 매우 높게 나타나고 있다. 특히 '25년부터 10만 TOE 이상의 에너지 다소비 기업의 FEMS 설치가 의무화됨에 따라 FEMS 시장은 지속적으로 확대될 것이다.⁹³⁾ 하지만 공정가스 배출 제어 기술에 대한 해외 의존도가 매우 높고 내수시장의 대부분을 중소기업이 주도하고 있는 현재 기초·원천기술 개발에 대한 투자가 시급하다.

〈표 4-5〉 ‘차세대 저탄소 산업공정’의 성장이슈

구분	성장이슈
기술	산업공정에서 발생하는 온실가스 감축을 위한 핵심기술은 철강업 분야의 수소환원제철, 시멘트·석유화학 분야의 저탄소원료·연료 전환, 반도체·디스플레이 분야의 에너지효율화 등이 있으나, 전 세계적으로 상용화 가능한 수준의 기술은 개발되어 있지 않은 상태임
산업(기업)	- 전 세계적으로 산업공정 분야에서의 탄소저감은 개념적 수준에 머물러 있어 산업계에서 즉각 활용 가능한 기술 개발과 상용화 촉진을 위한 적극적 투자 필요 - 우리나라는 철강업 분야 수소환원제철 기술, 시멘트 분야 NCC 에너지 효율 고도화 기술 분야에서 세계 최고 수준의 기술을 보유하고 있는 기업들이 다수 존재하며 시장선점을 위한 노력 필요
법·제도	에너지 다소비기업을 대상으로 한 FEMS 의무설치제도 시행('25)에 따른 기술적 지원 제도 마련 필요

자료: 저자 작성

나. 육성방안

탄소 고배출 산업구조를 갖는 우리나라가 ‘차세대 저탄소 산업공정’ 분야에서 ESG 가치 향상을 통해 성장동력을 확보하기 위해서는 전 세계적으로 ‘저비용 중심 경쟁구도’에서 ‘저탄소 기술 중심 경쟁구도’로 옮겨가고 있는 추세 변화에 선제적이고 능동적으로 대응하되 부족한 부분을 정책 지원과 R&D를 통해 극복해 나가야 한다.

93) 산업자원통상부(2019), 「제3차 에너지기본계획」

기술적 측면에서 단기적으로는 제조 공정상 설비 교체와 효율 개선을 추진하고 중장기적으로는 공정 과정의 연료원 교체를 통해 완전한 탄소중립을 실현할 수 있는 혁신기술 개발에 집중해야 한다. 얼마나 빠른 속도로 높은 수준의 적정기술을 확보하는가에 따라 해당 산업의 경쟁력이 좌우될 수 있는 만큼 R&D의 역할이 매우 중요할 수 있다. 최근 산업부는 ‘탄소중립 산업핵심기술개발사업’을 통해 각 업종별 특징을 고려한 핵심기술 개발을 추진하고 있다.⁹⁴⁾ 특히 철강, 석유화학, 시멘트, 반도체·디스플레이를 탄소중립 중점 분야로 설정하였으며, ‘저감(생산공정 탄소 저감)→대체(고탄소 원료대체)→순환(재생이용·재자원화)→전환(다배출설비 전환)’의 밸류체인별 탄소중립 전략을 구체화하였다. 산업계와의 적극적인 소통을 통해 상용화 가능한 실질적인 수단을 확보하는 것이 매우 중요하다.

산업적 측면에서는 산업 수요자와 생산자가 연계하여 저탄소 산업생태계를 구축하는 방안을 추진할 필요가 있다. 산업계 스스로 공정에서의 탄소 절감을 위한 노력을 기울이되 전후방 산업과의 연계를 통해 생태계 형성을 유도할 수 있는 정책적 지원이 필요하다. 애플(Apple)이 자사 제품에 사용되는 알루미늄 생산시 발생하는 탄소를 감축하기 위해 합작회사인 엘리시스(Elysis) 설립을 지원하여 세계 최초의 무탄소 알루미늄을 생산한 사례는 기업의 저탄소 산업생태계 구축의 한 예이다.⁹⁵⁾ 알루미늄 산업은 전 세계 온실가스 배출의 약 1%를 차지하는 에너지 다소비, 온실가스 대배출 산업에 해당되며 1886년 제련법이 개발된 이래 동일한 방식으로 생산되어 왔다.⁹⁶⁾ 애플은 알루미늄 제련 과정에서 온실가스 배출을 직접 제거하는 특허기술을 상용화하기 위해 알루미늄 생산 합작회사 설립을 주도하고 기술과 자본을 지원하였으며 그 결과 세계 최초의 상업용 무탄소 알루미늄을 개발하여 자사 제품에 활용하고 있다. 기업에서 수요로 하는 핵심기술의 개발과 상용화를 위해 전후방 산업 간의 협업을 통해 저탄소 산업생태계를 구축할 수 있었던 것이다.

94) 산업자원통상부 보도자료(2021.08.26.), “산업부, 6.7조원 규모의 산업부문 탄소중립 기술개발 예타 기획(안) 마련”

95) 애플 웹사이트, <https://www.apple.com/kr/newsroom/2018/05/apple-paves-the-way-for-breakthrough-carbon-free-aluminum-smelting-method/> (검색일: 2021.10.21.)

96) 알루미늄은 세계적인 알루미늄 생산업체 알코아(Alcoa Corporation)의 창립자인 찰스 홀(Chales Hall)이 1886년 제련법을 개발한 이후 현재까지 동일한 방법으로 생산되고 있으며, 강력한 전류를 적용하는 해당 제련과정에서 사용되는 탄소물질을 연소시키는 과정에서 온실가스가 생성되는 것으로 알려져 있다.

법·제도적 측면에서는 저탄소 산업 생태계로의 전환을 위한 전환비용 지원, 정책 연계, 통합 모니터링시스템 구축이 요구된다. 고탄소배출 업종에 속하는 철강·시멘트, 석유화학, 반도체·디스플레이 등에는 공통점이 존재한다. 산업계 입장에서는 산업공정에서 탄소감축과 저탄소 산업 생태계로의 전환 필요성에는 공감하나 이에 필요한 대규모 투자비용에 대해 정부의 직접적·단기적 금융 지원 수요가 증가하고 있다. 정부 입장에서는 국제사회와의 약속 이행을 위해 산업공정에서의 탄소 감축이 반드시 필요하지만, 비용 효과적인 수단이 적절하지 않아 중장기적 관점에서의 연구개발을 추진하고 일부 필요한 시설 투자로 효율성을 개선하는 간접적인 지원에 그칠 수밖에 없는 한계를 갖는다. 불확실성에 노출되어 있는 산업계의 요구와 정부의 지원수단과의 갭(gap)을 극복할 수 있도록 금융 지원 및 인센티브 제도 등을 적극 도입할 필요가 있다. 동시에 산업 공정과 관련된 다른 분야와 연계한 정책 수립과 지원이 필요하다. 독일 연방정부는 2020년 국가수소전략(NWS: Die Nationale Wasserstoff Strategie)에서 재생에너지를 활용한 그린수소 시장 확대와 이를 위한 가치사슬 구축을 촉진하고자 하였다. 우리나라 역시 산업 공정과 밀접히 관련된 수소, CCUS 기술, 시장, 산업을 구축하는 데 있는 연관성 있는 산업 모두를 포괄하는 통합적 전략 수립과 정책지원이 필요하다. 최근 발표된 과학기술정보통신부·한국에너지기술연구원(2021)의 「탄소중립 기술혁신 추진전략」 10대 핵심기술 개발방향에도 철강·시멘트, 석유화학 등의 분야에서 중장기적 관점에서 수소, CCUS, 에너지 등 타 분야와의 기술연계의 중요성이 담겨져 있다. 마지막으로 산업공정에서의 온실가스 배출을 실시간으로 모니터링할 수 있는 통합시스템 구축 및 공인인증체계 확립이 필요하다. 우리나라는 한국화학융합시험연구원(KTR)이 한국에너지공단 CDM 인증센터의 CDM(Clean Development Mechanism) 사업을 통해 교토의정서에 논의된 6종의 온실가스⁹⁷⁾에 대한 검·인증을 실시하고 있다. 하지만 신규로 개발되는 Low-GWP 온실가스 측정을 위한 인증기관은 없는 실정이다. 이에 신규 온실가스 측정법 표준화 및 검·인증을 위한 전문기관을 설립하는 등 공인인증체계를 확립할 필요가 있다. ICT 기술을 활용하여 생산 공정상

97) 이산화탄소(CO₂), 메탄(CH₄), 아산화질소(NO₂), 수소불화탄소(HFCs), 과불화탄소(PFCs), 육불화황(SF₆)의 온실가스 6종에 대한 감축실적에 대해 평가한다.

의 탄소 배출을 확인할 수 있는 모니터링 시스템이 구축된다면 더욱 효과적이고 체계적으로 산업공정에서 발생하는 온실가스를 관리할 수 있다.

마지막으로 인력 측면에서는 산업공정 분야 일자리의 공정 전환 체계 수립을 위한 오픈 이노베이션 형태의 참여 플랫폼 구축이 필요하다. 산업공정 분야의 탄소중립 이행과정에서 일부 근로자들의 일자리 감축 위험성이 존재한다. 시민사회의 지속적인 협력을 통한 공정 전환 체계 수립을 통해 일자리의 이동과 해당 분야의 경쟁력 강화에 초점을 맞출 필요가 있다. 특히 온실가스 다배출 산업 분야에 종사자에 대한 지원 정책과 교육 정책이 포함되어야 한다. 산업 공정에서의 성장동력은 해당 산업 분야의 기술혁신과 경쟁력 확장을 통해 확보될 수 있지만, 동시에 공정 전환 과정을 통해서도 가능하다고 볼 수 있다. 산업 공정과 관련된 부분에서 감축되는 일자리 공백이 새로운 공정 방식으로 창출된 수소 관련 생산, 운송, 활용 관련 일자리 수요 증가로 상쇄되거나 오히려 추가적인 일자리를 제공하는 기회가 될 수 있다.

<표 4-6> ‘차세대 저탄소 산업공장’의 육성방안

구분	ESG 관점을 고려한 육성방안
기술	(E) 단기적으로 제조 공정상 설비 교체와 효율 개선 추진을 위한 적정기술 확보 (E) 중장기적으로 공정과정의 연료원 교체로 탄소중립 실현
산업(기업)	(G) 산업 수요자와 생산자가 연계된 저탄소 산업생태계 구축방안 마련
법·제도	(G) 산업계의 저탄소 산업생태계 전환을 위한 금융, 인센티브 등 전환비용 지원 (G) 산업 공정과 관련된 수소, 에너지, CCUS 등 타 분야와의 정책 연계 (G) 온실가스 배출 모니터링을 위한 통합시스템 구축 및 공인인증체계 확립
인력	(S) 산업공정 분야 일자리의 공정 전환 체계 수립을 위한 오픈 이노베이션 형태의 참여 플랫폼 구축

주: 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)

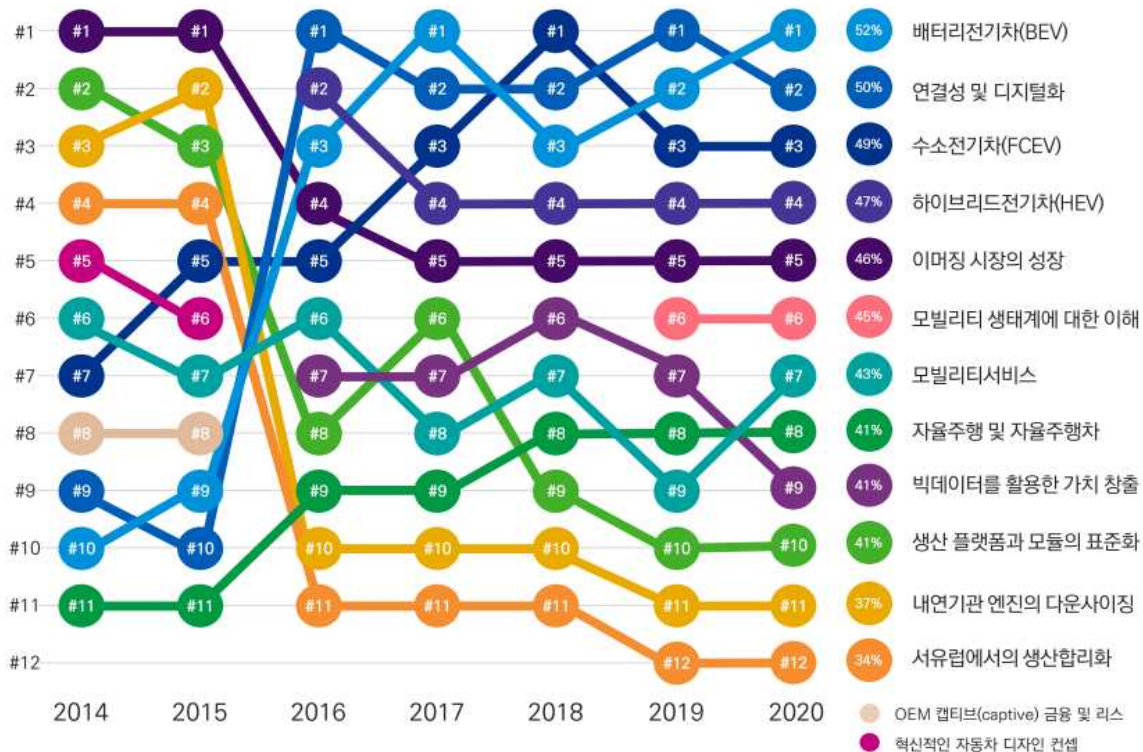
자료: 저자 작성

3. 그린 모빌리티

가. 성장이슈

기후변화 대응을 위한 탄소중립 기조에 따라 전 세계는 산업 전반에 대한 탈탄소 움직임이 일어나고 있으며, 수송 부문에서도 전기차, 수소전기차등의 친환경차를 중심으로 한 그린 모빌리티에 대한 수요가 증가하고 있다. 과거 내연기관 자동차가 중심이었던 모빌리티 산업에서는 내연기관 엔진의 효율화, 생산 플랫폼과 모듈의 표준화, 신흥국 시장의 변화 등이 핵심 이슈였다. 2010년 전후 ICT 기술의 급속한 발달로 테슬라의 전기차, 우버의 공유차, 구글의 자율주행시스템 등이 개발되면서, 미래 모빌리티 산업의 핵심 분야로 전기차, 수소차, 연결성과 디지털화, 모빌리티 생태계 등이 급부상하고 있다(그림 4-2). 탄소중립 실현을 위한 국제사회의 공동 목표를 이행하려는 움직임으로 온실가스를 발생하지 않는 전기차와 수소차와 같은 그린 모빌리티에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있다.

[그림 4-2] 미래 자동차 산업의 핵심 트렌드 변화



자료: 삼정KPMG 경제연구원(2020), 「Global Automotive Executive Survey 2020」, p.3.

그린 모빌리티의 흐름은 하이브리드(HEV), 전기차(BEV), 수소전기차(FCEV)의 순서로 대체될 것으로 예상되며, 기술과 비용의 한계를 넘어 주도권을 갖는 것이 핵심이다. 초기 친환경차인 하이브리드차의 경우 현재까지 가장 큰 비중을 차지하고 있지만, 수소전기차가 매우 빠른 속도로 확산되고 있다. 수소전기차는 연료 조달, 높은 생산원가, 부품 안정성, 수소 공급 인프라 확립 등의 난제가 있지만 온실가스 감축, 주행거리, 충전시간 등의 측면에서 가장 이상적인 모빌리티 형태로 여겨지고 있다. 2020년 현재 우리나라의 친환경차는 총 82만대로 전체 자동차의 약 3%를 차지하고 있으며, 정부는 2030년에는 30% 수준으로 보급을 확대할 것을 목표로 하고 있다.⁹⁸⁾

〈표 4-7〉 그린 모빌리티 유형 구분 및 보급 규모

구분	하이브리드차 (HEV)	플러그인하이브리드차 (PHEV)	전기차 (BEV)	수소전기차 (FCEV)
구동방식	엔진 + (모터) + 배터리	엔진 + (모터) + 배터리	모터 + 배터리	모터 + 수소연료전지
연료	화석연료	화석연료+전기(충전)	전기(충전)	수소
	(CAGR=29.4%)	(CAGR=147.0%)	(CAGR=87.8%)	(CAGR=234.6%)
국내 보급현황 (대)	232,636 (2016) 652,876 (2020)	580 (2016) 21,585 (2020)	10,855 (2016) 134,962 (2020)	87 (2016) 10,906 (2020)

자료: 관계부처 합동(2021), 「제4차 친환경자동차 기본계획(2021~2025)」, pp.2, 4를 활용하여 저자 재구성

우리나라의 그린 모빌리티 분야 기술수준은 이차전지와 친환경 고효율 자동차 기술 분야에서 최고 수준에 가까운 것으로 분석된다. 전기차의 핵심기술인 배터리 부문에서 기존 리튬이온전지의 한계를 극복하기 위해 배터리의 에너지밀도 고도화 및 전고체전지 개발 등 차세대 대용량 이차전지 개발이 이루어지고 있다. '20년 현재 대용량 이차전지의 기술수준은 최고기술을 보유한 일본과 유사한 96.0%로 최근 2년간 기술

98) 관계부처 합동(2021), 「제4차 친환경자동차 기본계획(2021~2025)」

수준이 급격히 증가하며 기술경쟁력이 매우 높은 분야이지만, 전 세계적으로 기술경쟁이 치열하게 일어나고 있는 분야이다.⁹⁹⁾ 배터리의 전류·전압·온도를 모니터링하고 제어하는 배터리 관리시스템(BMS, Battery Management System) 또한 핵심 기술이라 할 수 있다. 전기차 전용 플랫폼을 통한 모듈화와 표준화를 도입하여 개발시간을 단축하는 한편, 부품의 성능, 상품성, 신뢰성과 효율성을 높이고 있다.¹⁰⁰⁾ 수소전기차의 핵심기술은 연료전지 시스템이라 할 수 있으며, 전기차 대비 주행거리가 길고 충전시간이 짧아 대용량 장거리 주행에 적합한 연료전지 시스템을 개발하는 것이 중요하다. 현재 수소·연료전지 시스템과 수소 저장장치 성능 개선을 통해 내구성을 높이고 주행거리를 확대함으로써 승용차는 물론 상용차, 선박, 철도 등 다양한 차종에 적용하여 활용성을 높일 수 있는 기술 개발을 추진하고 있다.

〈표 4-8〉 ‘그린 모빌리티’ 분야 주요 기술의 기술수준

기술명	기술수준(%)		연구역량 ¹⁾	
	‘18	‘20	기초연구	응용·개발연구
대용량 장수명 이차전지 기술	80.0	96.0	보통	탁월
친환경 고효율 자동차 기술	90.0	90.0	우수	우수
수소·연료전지 ¹⁰¹⁾	78.3	75.0	우수	우수

주: 연구단계별 역량: 탁월/우수/보통/미흡/부족

자료: 한국과학기술기획평가원(2021), 「2020년 기술수준평가」

4차 산업혁명이 본격적으로 논의되면서 미래 모빌리티에 자율주행이라는 키워드가 탑재되어 자율주행 자동차가 주목받았으며, 최근 탄소중립 이슈가 급부상하면서 그린 모빌리티를 중심으로 자동차 산업이 재편되고 있다. '19년 현재 글로벌 친환경차 시장은 내연기관차 대비 약 5%에 불과하지만 최근 4년간 연평균 21% 성장하고 있다.¹⁰²⁾

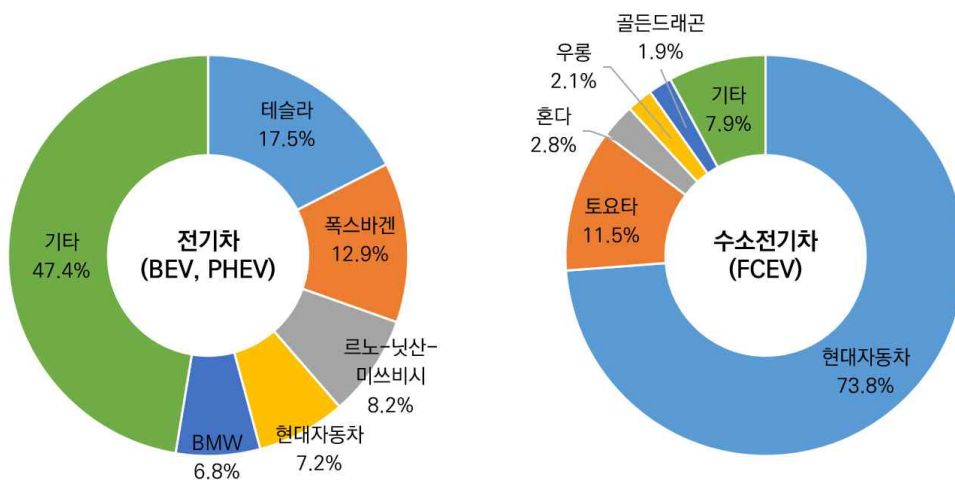
99) 일본의 도요타(Toyota), 미국의 솔리드파워(Solid Power), 독일의 폭스바겐(Volkswagen) 그리고 한국의 현대차 등이 전고체전지 분야에서 시장을 선점하기 위해 경쟁하고 있다.

100) 현대자동차는 차세대 전기차 플랫폼인 E-GMP(Electric-Global Modular Platform)을 기반으로 아이오닉 5를 생산하였으며, 폭스바겐의 전기차 플랫폼 MEB(Modular Electric drive Matrix), 볼보의 소형차 전용 플랫폼 CMA(Compact Modular Architecture)와 중형-대형차 전용 플랫폼 SPA(Scalabel Product Architecture) 등을 통해 전기차를 생산하고 있다.

101) 수소·연료전지는 수소전기차의 핵심기술인 동시에 신에너지인 수소에너지와 밀접히 연계되어 있어 ‘신·재생에너지’ 분야에서 기술수준을 설명하였다(표 4-1).

전기차와 수소전기차와 같은 친환경차가 시장을 주도할 것으로 예측되면서 주요국은 내연기관차에 대한 규제를 강화하고 있다.¹⁰³⁾ 반면, 포스트 내연기관으로 꼽히는 전기차에 대해서는 대부분의 국가에서 신차 구매시 보조금을 지급하며 전기차 수요를 견인하고 있다.¹⁰⁴⁾ 전기차 산업의 경우 글로벌 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 테슬라의 독주 속에서 폭스바겐, 미쓰비시, 현대자동차 등 기존 자동차 기업들 역시 신규 전기차 출시를 계획하며 견제하는 양상을 나타내고 있다. 전기차의 핵심부품인 이차전지 글로벌 시장은 LG화학을 선두로 삼성SDI, SK이노베이션 등 우리나라 기업이 기술 경쟁력을 앞세워 글로벌 시장에서 우위를 나타내고 있다.¹⁰⁵⁾ 수소전기차의 경우 우리나라의 현대자동차가 시장 점유율 73.8%를 차지하며 글로벌 시장을 압도적으로 선도하고 있으며, 일본의 토요타, 혼다, 중국의 우룽 등 경쟁기업들과의 격차를 점차 벌리고 있는 추세이다.

[그림 4-3] 전기차 및 수소전기차의 글로벌 시장 점유율('20)



자료: 삼성KPMG 경제연구원(2021b), “미래 자동차 혁명과 산업 생태계의 변화”, pp.10,15를 활용하여 저자 재구성

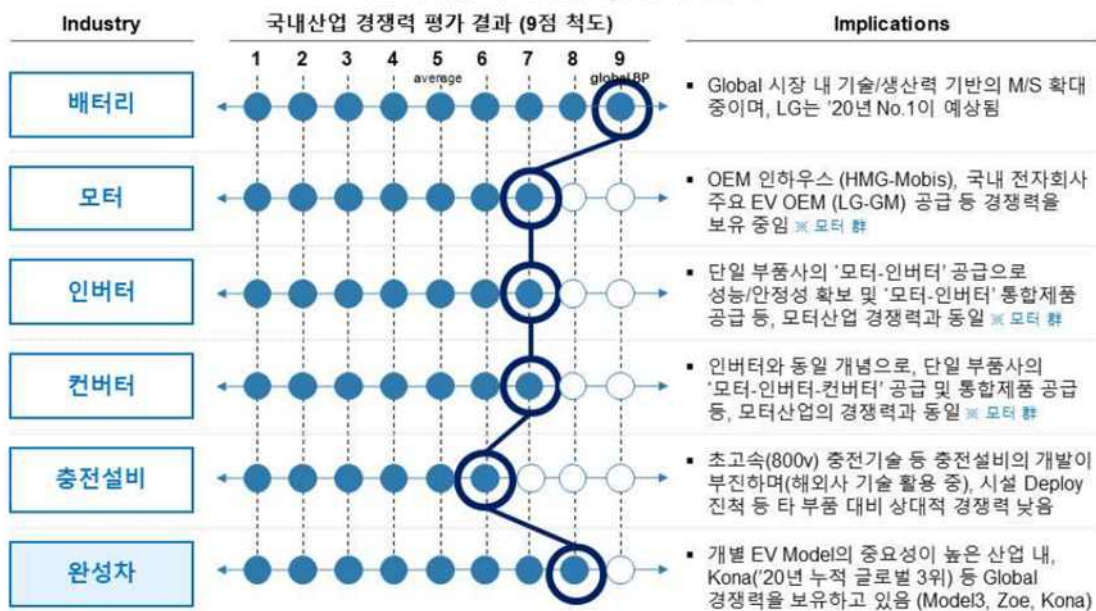
102) 관계부처 합동(2021), 「제4차 친환경자동차 기본계획(2021~2025)」

103) 실제 노르웨이와 네덜란드가 '25년부터 내연기관 신차 판매를 중단하고, 영국, 독일, 이스라엘 등은 '30년, 미국(캘리포니아주)는 '35년, 프랑스, 스페인, 싱가포르 등은 '40년, 일본은 '50년에 각각 내연기관 신차 판매 금지를 선언하였다.

104) 중국은 전기차 산업의 시장 자생력을 키우기 위해 최근 보조금을 줄여 나가는 정책을 추진하고 있으나 코로나 팬데믹의 영향으로 보조금 폐지정책을 유보한 상태이다.

105) '20년 기준 LG화학은 자동차용 글로벌 이차전지 시장의 24.6%를 차지하며 1위를 기록하였다.

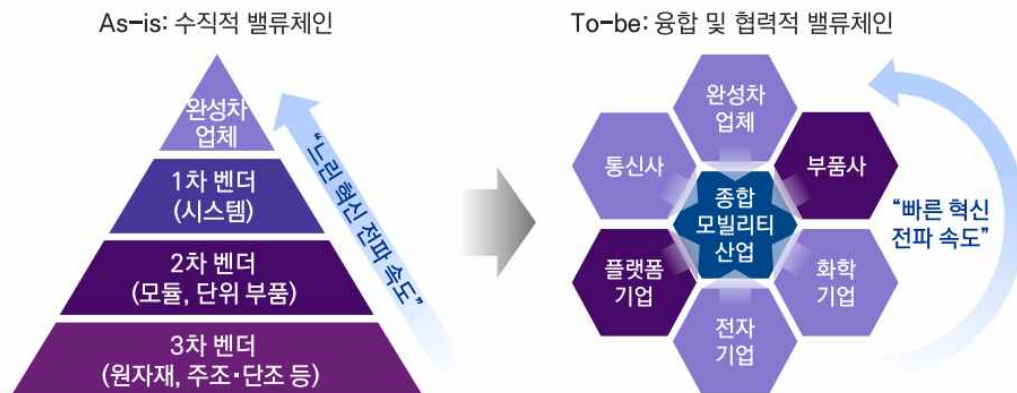
[그림 4-4] 우리나라 전기차 산업의 경쟁력 분석



자료: 한국수출입은행(2020), “패러다임 변화를 맞이하고 있는 자동차 산업”, p.48.

친환경차에 대한 수요와 관심이 급증되면서 과거 내연기관 기술을 중심으로 수직계열화되어 있던 밸류체인이 융합기술을 중심으로 한 협력적 체계로 변화되고 있다. 이에 따라 완성차 기업 뿐 아니라 부품, 화학, 에너지, 플랫폼 등 다양한 분야의 기업 간 융합과 협력이 매우 중요한 경쟁력으로 작용될 것으로 예측된다.

[그림 4-5] 미래 모빌리티 산업의 밸류체인 전환



자료: 삼정KPMG 경제연구원(2021b), “미래 자동차 혁명과 산업 생태계의 변화”, p.26

<표 4-9> ‘그린 모빌리티’의 성장이슈

구분	성장이슈
기술	• 그린 모빌리티 분야는 하이브리드(HEV), 전기차(BEV), 수소전기차(FCEV) 순으로 수요가 확대되고 기술이 고도화되고 있음 • 전기차 기술의 핵심이슈는 배터리 부문에서 에너지밀도 고도화를 위한 차세대 대용량 이차 전지 및 전고체전지 등을 개발하는 것이며, 우리나라는 이 분야에서 최고 수준의 기술을 보유하고 있음 • 수소전기차의 핵심기술 중 하나인 수소·연료전지 시스템 분야에서는 우리나라의 기술수준이 매우 낮은 상태임
산업(기업)	• 4차 산업혁명 논의 이후 자율주행 자동차가 주목받았으나, 최근 탄소중립 이슈가 급부상하면서 그린 모빌리티를 중심으로 자동차산업이 재편되고 있음 • 내연기관차의 경우 성장률이 저하되고 규제가 강화되고 있으나, 그린 모빌리티의 경우 성장률이 상승되며 보조금 제도 등을 통한 산업적 지원이 확대되고 있음 • 전기차 산업은 세계 1위인 테슬라를 비롯해 폭스바겐, 미쓰비시 등 완성차 기업들이 경쟁하는 구도를 형성하나, 전기차의 핵심부품인 이차전지 시장은 우리나라의 LG화학이 선도하고 있음 • 수소전기차의 경우 현대자동차가 글로벌 시장을 압도적으로 선도하고 있음 • 친환경차에 대한 수요와 관심이 증대됨에 따라 과거 내연기관 기술을 중심으로 수직계열화되어 있던 자동차산업 밸류체인은 융합기술을 중심으로 한 협력적 체계로 전환되고 있음
법·제도	• 그린 모빌리티 활성화를 위해 주요국에서는 내연기관차에 대한 규제를 강화하고 있는 반면, 친환경차에 대해서는 보조금 정책과 같은 지원제도를 마련함

자료: 저자 작성

나. 육성방안

산업 전반에 걸친 탄소중립 이행에 따라 친환경차에 대한 관심이 고조되고 자동차 산업의 생태계가 전환되고 있는 현재, ‘그린 모빌리티’ 분야에서 ESG 가치를 증진시키는 방향으로 성장동력을 확보하기 위한 방안은 다음과 같다.

기술적 측면에서는 우리나라가 선도하고 있는 핵심 기술의 초격차를 유지하되 기술 경쟁이 치열한 차세대 이차전지, 충전기술 등의 기술적 한계를 빠르게 극복하기 위한 집중적인 투자가 필요하다. 우리나라는 ‘21년 현재 IT 기기용 소형 이차전지 분야 세계 1위를 유지하고 있으며, 전기차용 이차전지 역시 ’20년 1위를 기록한 바 있어 이차전지 분야에서 이미 글로벌 시장을 주도하고 있다. 전기차 보급이 확대됨에 따라 이차전지 수요가 늘어나고 기업들의 시장 확보 경쟁이 가속화되고 있다. 우리나라가 이차전지 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 내구성과 안전성을 고도화한 차세대 이차전

지 기술과 급속·무선 충전기술을 확보하여 글로벌 시장 주도권을 확고히 해야 한다. 또한 이차전지의 글로벌 시장 주도권을 확고히 하기 위해서 핵심 소재·부품 분야의 요소기술 개발에 대한 투자 확대로 국산화를 이룰 필요가 있다. '20년 현재 이차전지 핵심소재인 양극재, 음극재, 분리막, 전해액의 시장 점유율은 8.3~19.7%에 불과하며, 해외 의존도는 47.2~80.8%에 육박한다.¹⁰⁶⁾ 차세대 이차전지의 기술 우위 강화를 위해 전극소재, 전해질 등 핵심소재에 대한 원천기술 개발 지원을 확대하여 기술 국산화 및 고도화를 위한 적극적인 노력을 기울일 필요가 있다.

산업적 측면에서는 미래 모빌리티 산업 생태계 구축을 선도할 수 있도록 기업 간 협력체계를 강화하고 기존 내연기관 중심 기업의 사업 재편을 위한 육성정책을 마련할 필요가 있다. 최근 모빌리티 산업의 밸류체인은 ICT 기술과 친환경 기술 등 타 분야 산업 간의 융합을 통한 수평적이고 협력적인 형태로 전환되고 있다. 현재 우리나라는 수소전기차 분야 시장을 선도하고 있으나, 핵심 기술인 수소연료전지와 수소 충전 인프라 등의 기술수준이 상대적으로 낮으며 해외 의존도가 매우 높은 상황이다. 해당 분야의 글로벌 주도권을 확고히 하기 위하여 관련 산업 간 기술협력 체계를 강화할 필요가 있다. 국내외 수소전기차 기업들은 연료전지와 충전 인프라 구축을 위해 기업 간 기술협력을 활발하게 추진 중이며, 이를 통해 글로벌 시장에서의 주도권을 강화하기 위한 노력이 이루어지고 있다.¹⁰⁷⁾ 따라서 전기차, 수소전기차 등 친환경차를 중심으로 한 그린 모빌리티 산업 생태계의 전환기에 선제적으로 대응할 수 있도록 완성차 기업 뿐 아니라 부품, 연료, 에너지, 인프라 등 다양한 연관산업 간에 원활한 협력을 가능하게 하는 한편, 자국 산업 보호를 위한 정책이 함께 검토될 필요가 있다. 완성차 업체의 산업 전환 속도와 비교하여 부품 업체의 미래 대응을 위한 준비는 미흡한 실정이다. 내연기관차 축소에 따라 동력계 부품업체의 타격이 발생할 것으로 예측되고 있지만, 국내 자동차 부품기업의 40%는 미래차용 부품업체로의 전환 계획이 전혀 없는 상태로 나타났다.¹⁰⁸⁾ 일부 그린 모빌리티 생태계에 진입할 필요성을 인지하고 있는

106) 2019년 기준 이차전지 4대 소재의 해외 의존도는 양극재(47.2%), 음극재(80.8%), 분리막(69.5%), 전해액(66.2%)로 분석된다.

107) 현대자동차는 연료전지(폭스바겐, 아우디 등), 수소 충전 인프라(프랑스의 에어리퀴드) 및 수소에너지(사우디의 아람코) 등 수소 모빌리티 산업 활성화를 위해 글로벌 기업들과 다양한 분야에 걸친 기술협력 체계를 확립하였다.

108) 한국자동차산업협회(2020), "미래차 전환 대응 실태 평가와 과제"

부품업체들은 기술력과 시장 규모의 한계로 인한 위험 부담으로 쉽게 참여하지 못하고 있는 실정이다. 친환경차 핵심 부품에 대한 전통 부품기업의 참여를 확대하여 산업 기반을 안정화할 수 있도록 사업 재편에 필요한 기술역량 교육, 금융지원, 비즈니스 컨설팅 연계 등을 위한 지원정책이 마련될 필요가 있다.

법·제도적 측면에서는 사용자 중심의 활용성을 높이기 위해 충전 인프라 확충을 위한 규제를 개선하고 보조금 정책의 합리적 추진으로 국내 산업을 보호할 수 있는 방안이 마련될 필요가 있다. 친환경차 보급이 꾸준히 증가하고 있으나, 전기차 충전기의 접근성이나 충전시간 등에 대한 편의성이 여전히 부족한 실정이다. 특히 수소전기차의 경우 지역 간 충전소 보급 편차가 심한 것으로 알려져 있으며, 차량 보급 대수에 비해 충전소가 상대적으로 부족한 서울과 수도권 등의 지역에 전략적으로 충전소를 확충할 수 있는 전략이 우선적으로 마련되어야 한다. 신규 충전소의 부지 발굴을 위해 거주 밀집지역이 아닌 공공 유허부지를 활용할 수 있도록 입지규제를 개선하는 방안이 필요하다. 가령 차량 충전소 등의 설치가 불가한 그린벨트 지역의 입지 규제 개선을 통해 안전성과 필요성이 입증된 지역에 한해 수소전기차 전용 충전소 설치를 허용해 주는 방안을 검토할 수 있다. 또한 국내 친환경차 구매시 지급되는 정부 보조금의 합리적 개편을 논의할 필요성이 제기되고 있다. 국내외에 친환경차 보급이 확산될 수 있었던 이유 중 하나로 정부 보조금의 영향을 들 수 있는 것이 사실이다. 하지만 현재 친환경차 보조금은 차량 가격을 기준으로 차등적으로 지급되고 있어 국내 기업만을 선택적으로 보호하기에는 역부족이라 할 수 있다.¹⁰⁹⁾ 소비자 선호에 따라 국고 보조금이 국내 기업 대신 해외 기업에 집중될 우려도 존재하는 것이다. 친환경차 보조금 정책이 소비자를 대상으로 국내 보급 확대만을 목표로 두기 보다 국내 산업 전체를 보호하며 육성할 수 있도록 합리적 개선방안이 마련될 필요가 있다. 실제 미국의 경우에도 자국 차량을 대상으로 보조금 혜택을 확대하는 방향으로 전기차 보조금 지급 정책을 개편하고 있으며, 중국은 전기차 구매 보조금을 점차 축소해 가는 추세에 있다.

109) 우리나라의 전기차 보조금 정책은 차량 가격 6,000만원을 기준으로 100%의 보조금을 지급하게 되어 있으며, '21년 2월 테슬라가 국내 출시한 '모델 Y'는 하는 국내 보조금 혜택을 받게 하기 위해 차량 가격을 5,999만원으로 책정한 바 있다.

인력 측면에서는 내연기관 중심에서 전기·수소차 중심으로 산업 전환 과정에서 발생하는 고용위기 해결을 위해 직무전환 프로그램이 마련될 필요가 있다. 자동차 산업의 핵심기술이 첨단기술로 이동됨에 따라 내연기관차 중심으로 형성되어 있는 기업의 종사자들은 친환경 업종으로의 전환시에 일시적으로 고용위기가 발생할 수 있다. 기존 인력을 대상으로 한 체계적인 직무전환 교육 프로그램을 개발하여, 첨단기술 습득으로 직무전환에 대응하고, 취업 연계 및 직업 훈련 등으로 안정적인 산업인력을 확보할 수 있는 정책이 마련될 필요가 있다.

〈표 4-10〉 ‘그린 모빌리티’의 육성방안

구분	ESG 관점을 고려한 육성방안
기술	(E) 차세대 이차전지, 충전기술 등 기술적 한계 극복으로 글로벌 선도분야 초격차 유지 (E) 핵심 소재·부품 분야 원천기술 개발 지원 확대로 국산화 도모
산업(기업)	(G) 미래 모빌리티 산업 생태계 구축을 선도할 수 있도록 기업 간 협력체계 강화 지원 (S) 내연기관 부품업체의 사업 재편을 위한 육성정책 마련
법·제도	(G) 충전 인프라 확충을 위한 규제 개선으로 사용자 중심의 활용성 제고 (G) 국내 산업 보호를 위한 보조금 정책의 합리적 개선 추진
인력	(S) 내연기관 업계 종사자의 고용위기 해결을 위한 직무전환 프로그램 개발

주: 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)

자료: 저자 작성

제2절 디지털경제 관점의 국가성장동력별 성장이슈 및 육성방안

1. AI 반도체

가. 성장이슈

최근 전 산업에서 인공지능 기반 서비스가 확산됨에 따라 CPU, GPU, FPGA, ASIC 등 다양한 기술에 기반한 AI 반도체가 활용되고 있는 추세이다. AI 반도체는 1세대(CPU·GPU), 2세대(NPU¹¹⁰) 개념을 넘어 향후에는 신소자 기반 3세대(뉴로모픽, Neuromorphic¹¹¹)으로 발전할 것으로 전망된다. 인공지능 모델을 구현하기 위해서는 인공신경망(Artificial Neural Network) 등 인공지능 알고리즘에 맞춰 대용량 데이터를 동시에 효율적으로 처리해야 하는데, 기존 반도체는 순차적 명령으로 데이터를 처리하고(직렬방식) 범용 목적으로 개발되었기 때문에 단순한 상황에 대한 인지 수준만 가능하고 높은 전력소모에 따른 대규모 연산 구현이 어렵다는 단점이 존재하였다. 또한 지금까지는 연산을 주로 담당하는 프로세서와 데이터 저장을 담당하는 메모리가 각각 구성되는 구조이지만, 미래 AI 반도체는 프로세서와 메모리가 통합되는 PIM(Processing In Memory) 구조로 발전이 예상되고 있다.

특히 최근 대부분의 산업에서 인공지능 관련 기술이 접목되고 지속적으로 확대되고 있는 추세를 감안할 때, 인공지능 서비스 구현에 필요한 AI 반도체 관련 산업은 지속적으로 성장이 예상된다. AI 반도체는 반도체 설계와 제조 등 기존 시스템 반도체 생태계에서 새로운 시장을 창출할 뿐만 아니라 인공지능이 적용된 기술·제품·서비스 등을 확대시켜 전 산업에 대해 막대한 영향을 미칠 전망이다.

110) Neural Processing Unit (NPU) : 인공지능 모델 연산 과정이 인간 뇌신경과 유사하여, 인간의 뇌신경을 모방한 형태로 설계된 인공지능 프로세서

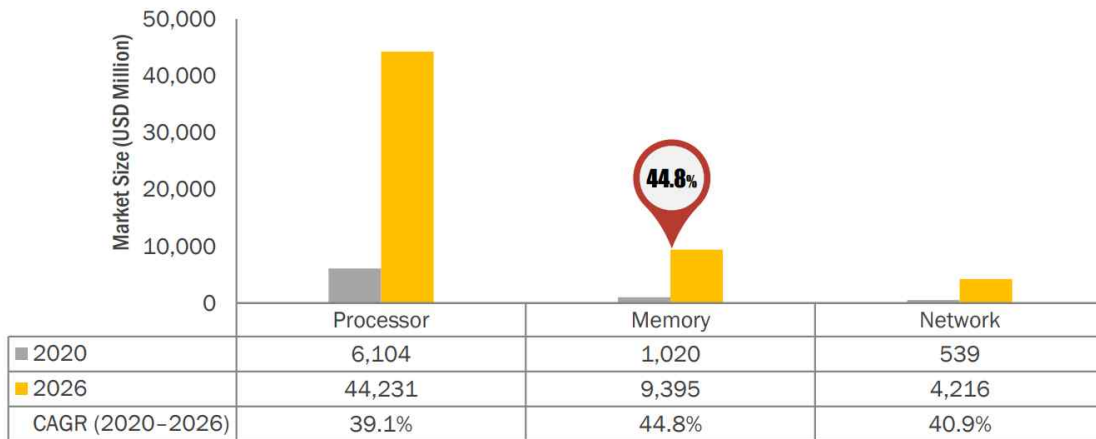
111) Neuromorphic : 신소자 기반 새로운 설계를 통해 높은 집적도를 구현하는 동시에 낮은 전력소모로 전력효율이 획기적으로 개선된 차세대 인공지능 프로세서

<표 4-11> Si반도체 주요 기술 및 특징

세대	구분	장점	단점
1세대	범용 CPU	• 범용 목적의 작업을 위해 프로그래밍이 가능하고 자유도가 높음	• 낮은 에너지 효율성 • 전용 아키텍처에 비해 낮은 계산 성능
	범용 GPU	• 대규모 학습을 위한 사용이 가능 • 병렬 연산성이 높음	• 소비 전력이 높아 추론에 대한 에너지 효율성이 낮음
	FPGA	• 하드웨어 재구성 및 자유도가 높음 • 사용자가 원하는 구조로 변형 가능 • 시장 변화에 대한 유연한 대응	• 초기 개발비용이 높음 • 저전력 어플리케이션에는 부적합
2세대	ASIC	• 추론에 대한 저전력 동작이 가능 • 특정 어플리케이션에 최적화된 성능	• 제작 후 설계 변경이 어려움 • 높은 개발 비용 및 긴 개발 기간
3세대	뉴로몰픽	• 초저전력으로 연산·저장·통신 기능을 함께 처리 가능 • 다양한 패턴의 데이터를 하나의 반도체에서 동시에 처리	• 상용화까지는 기간 소요

자료: 한국전자통신연구원(2020a), 연구진 재구성

[그림 4-6] AI 반도체 칩셋 시장 전망



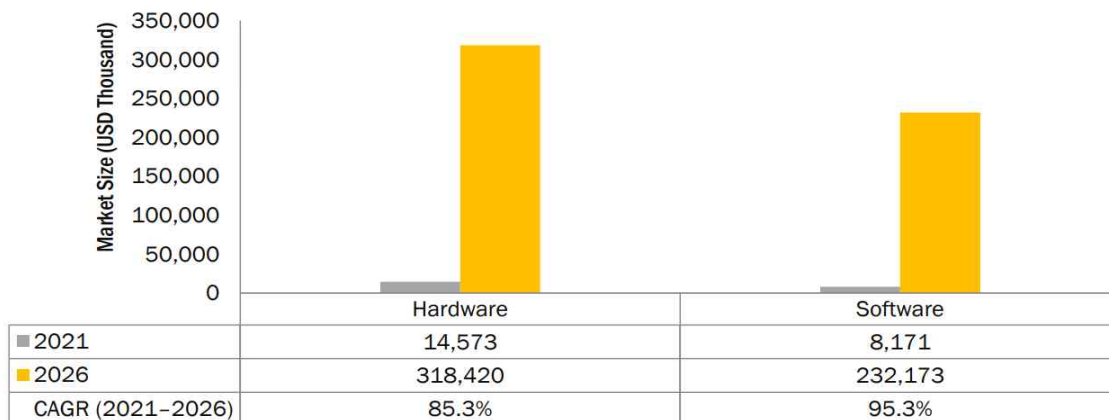
자료: Markets and Markets(2020)

Markets and Markets(2020)에 따르면 2020년 기준으로 전 세계 AI 반도체 칩셋(Chipset) 산업 시장 규모는 약 76.6억 달러 규모로 추정되는데 2026년에는 약 578.4억 달러로 성장하여 약 40.1%의 연평균 성장률(CAGR)로, 향후 미래 AI 반도체 산업의 고성장이 전망된다. AI 반도체 칩셋 중에서 가장 많은 비중을 보이는 프로세서의 경우 2020년 기준 약 61억 달러로 전체 AI 반도체 칩셋 시장에서 약 79.6% 수준

이였으며, 2026년에는 약 442.3억 달러 규모로 전체 시장에서는 약 76.4% 수준으로 나타났다. 이어서 AI 반도체 칩셋에서 메모리의 경우 2020년 약 10억 달러 수준에서 2026년 약 94억 달러 수준으로 나타났다. AI 반도체 시장에서 네트워크 칩셋은 2020년 약 5.4억 달러에서 2026년 약 42.1억 달러로 확대되는 것으로 추정되었다. AI 반도체 칩셋에서 메모리의 경우 가장 높은 연평균 성장률인 44.8%로 나타났으며, 이어서 네트워크가 40.9%, 프로세서의 경우 39.1%로 나타났다. 3개 분야 모두 AI 반도체 시장 성장과 유사한 비율로 성장할 것으로 전망된다.

특히 3세대 AI 반도체로 전망되는 뉴로몰픽(Neuromorphic)은 2021년 약 22.7백만 달러 규모로 추산되는데, 그 중에서 하드웨어 분야가 약 14.6백만 달러 규모이고 소프트웨어 분야는 약 8.2백만 달러로 추산된다(Markets and Markets, 2021). 뉴로몰픽은 2026년까지 연평균 성장률 약 89.1%로 추정되어 고성장이 예상되지만, 2026년 기준 시장규모는 약 5.5억 달러 수준으로 기존 1세대 및 2세대 반도체에 비해 매우 낮은 규모라 할 수 있다. Markets and Markets(2021)에 따르면 전 세계 뉴로몰픽 반도체의 연간 출하량은 2021년 기준 약 22.1만개 수준이며 2026년에 이르러서야 약 362만개 수준일 것으로 전망된다. 이처럼 현재 AI 반도체 분야는 1세대 및 2세대 반도체 중심이어서 3세대 반도체인 뉴로몰픽은 아직 본격적인 시장이 존재한다고 보기 어려우며, 2026년이 되어도 여전히 1세대 및 2세대 AI 반도체가 중심이 되어 시장이 존재할 것으로 예상된다.

[그림 4-7] 뉴로몰픽 AI 반도체 시장 전망

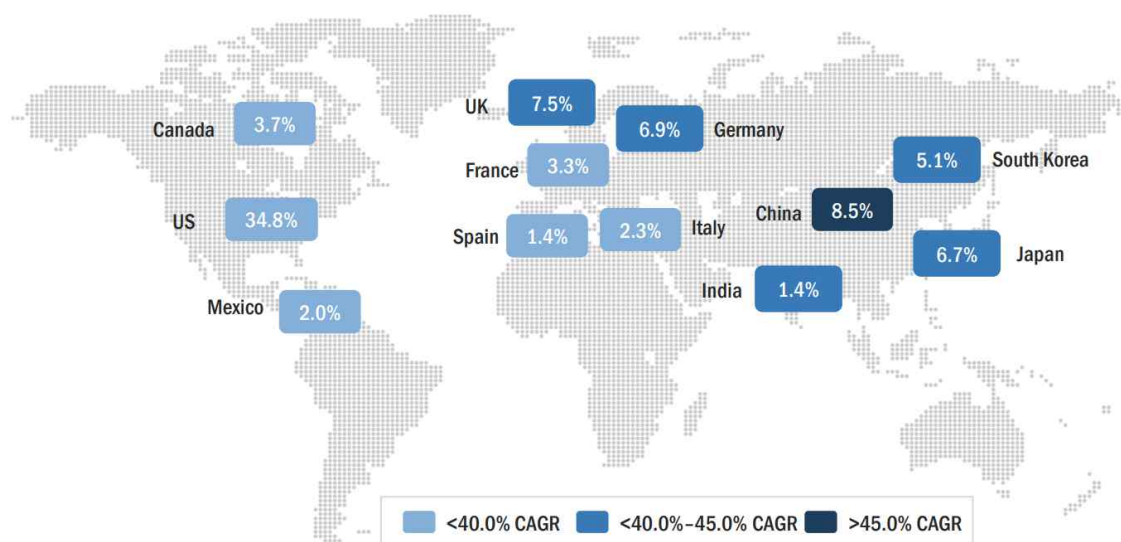


자료: Markets and Markets(2021)

해외 주요 국가를 중심으로 AI 반도체 시장 선점을 위한 기업 및 국가간 경쟁이 심화되고 있다. 특히 자국 내 반도체 기술과 제조기반을 확보하기 위해 기업간 M&A, 대규모 R&D 투자 지원을 통한 미래시장 선점에 집중하고 있다. AI 반도체는 적용 대상에 따라 데이터센터용과 엣지 디바이스용으로 세분화될 수 있는데, 데이터센터에서 기존 CPU 및 GPU를 복합적으로 사용하는 인공지능 연산은 미국 인텔(Intel)과 엔비디아(NVIDIA)가 높은 시장 점유율을 보이고 있다. 특히 엔비디아는 주요 클라우드(아마존 웹 서비스(AWS), 마이크로소프트(Microsoft), IBM, 구글(Google) 등)에 사용되는 AI 반도체의 약 97%를 점유하고 있다(한국전자통신연구원, 2020b). 구글은 인공지능 모델인 텐서플로우(TensorFlow)에 최적화된 2세대 인공지능 전용 프로세서(NPU)인 TPU(Tensor Processing Unit)를 개발하여 자사 인공지능 기술 및 서비스에 특화된 AI 반도체의 개발을 추진 중이며, 이후 인텔, AMD, 퀄컴, 테슬라, 화웨이, IBM, 애플 마이크로소프트 등 글로벌 IT 및 인공지능 선도 기업들은 자체적으로 FPGA 및 ASIC 기반 AI 반도체를 개발하여 자사 인공지능 서비스 향상에 활용하고 있다.

AI 반도체 칩셋을 포함하여 인공지능 기술 분야에서 가장 선도하는 국가인 미국은 전 세계 AI 반도체 칩셋 시장에서 약 34.8%를 차지하고 있으며 인공지능 기술을 선도하는 IBM, 구글, 마이크로소프트, 엔비디아, 인텔, AMD, 페이스북, 아마존, 퀄컴 등 주요 회사가 존재한다. 이러한 미국 기업들은 주요 클라우드 컴퓨팅 플랫폼과 인공지능 기술 개발을 선도하므로 보다 효율적이면서 저렴하게 인공지능 연산용 하드웨어와 인공지능 솔루션을 개발하여 AI 반도체 시장을 이끌고 있다. 특히 미국은 반도체 설계(팹리스) 분야에서 세계적으로 우수한 브로드컴, 퀄컴, 엔비디아 등 기업이 존재하여 전 세계 시장을 주도하고 있다. 이처럼 미국 기업들은 정부 주도의 차세대 R&D 및 장기 투자 지원을 통해 적극적으로 M&A, R&D 투자를 수행하여 글로벌 AI 반도체 시장을 이끌어가고 있다.

[그림 4-8] 전세계 AI 반도체 칩셋 산업 시장 점유율



자료: Markets and Markets(2020)

국내의 경우 단기적 상용화를 목적으로 개발하기보다 장기적인 관점에서 차세대 AI 반도체 개발에 집중하고 있다. 삼성전자는 주력 제품인 스마트폰에 엑시노스 프로세서와 같은 AI 반도체를 개발하여 적용하고 있고 뉴로몰픽 선행 연구를 추진하고 있다. 또한 삼성전자는 세계 최초로 메모리 반도체와 인공지능(AI) 엔진을 통합한 HBM-PIM 반도체를 개발하는 등 차세대 반도체에 대한 연구를 집중하고 있다(삼성전자 보도자료, 2021.2.17.). SK텔레콤은 데이터센터용 AI 반도체인 ‘사피온 X220’과 같은 제품을 출시하여 새롭게 AI 반도체 시장에 진입하였으며 정부가 추진하는 차세대 지능형반도체 기술개발 사업의 총괄을 통해 향후 SK텔레콤 클라우드 및 데이터센터에 이용할 계획이다. SK하이닉스의 경우 인공지능 분야 자회사인 ‘가우스랩스’를 통해 반도체 생산 공정에 적용할 인공지능 솔루션을 개발할 예정이며 한국전자통신연구원 1W 내외 저전력으로 자율주행차에 적용 가능한 수준의 영상 인식 및 제어가 가능한 ‘알데바란’ 프로세서를 개발하였다(한국전자통신연구원, 2020b).

특히 한국은 파운드리 규모가 대만에 이어 세계 2위 수준으로 초고집적 미세공정 기술로는 삼성전자와 TSMC가 세계 기술을 선도하고 있으며, AI 반도체 기반 서비스가 활용될 수 있는 모바일, 자동차, IoT가전 등 다양한 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖추고 있어 이를 기반으로 확산이 용이한 상황이다. 따라서 국내에서 개발되는 AI 반도체

체를 활용할 국내 수요가 높으므로 향후 가치사슬 구축에 이점이 있다. 하지만 반도체 분야에서 주요 대기업의 선전에도 불구하고 중소 팹리스, 스타트업 및 非반도체 기업도 AI 반도체 분야 시장에 도전하고 있으나 아직 성과는 부족한 실정이다.

글로벌 반도체 패권 경쟁이 심화되면서 해외 주요 반도체 선도국들은 자국 중심의 반도체 공급망을 구축하기 위한 정책을 확대하고 있다. 미국은 2021년 1월, 자국 반도체 산업 경쟁력 강화를 위해 반도체 설비 투자액의 40%까지 세금을 면제하는 인센티브 및 R&D 지원이 포함된 국방수권법(NDAA)을 발효하였고 2021년 3월 반도체 제조시설에 대한 약 500억 달러 규모의 추가 지원을 발표하였다. 중국의 경우 미국의 대중 무역 제재 이후 자립 가속화를 위해 2025년까지 자국 반도체 산업에 약 170조 원을 투자할 예정이다. 유럽연합도 반도체 기업의 투자금액에 대해 20~40% 수준의 보조금 지원을 추진하고 약 67조원 이상의 반도체 제조기술 발전을 위한 프로젝트 진행을 통해 글로벌 반도체 점유율 20% 달성을 목표로 정책을 추진하고 있다(정보통신기획평가원, 2021).

우리 정부 역시 반도체 분야를 적극 지원하기 위해 「종합 반도체 강국 실현을 위한 K-반도체 전략(21.5월)」을 발표하고, 2030년까지 세계 최고 수준의 반도체 공급망을 구축하기 위한 마스터플랜을 수립하였다. 이를 통해 반도체 공급망의 안정화를 위한 'K-반도체 벨트'를 조성하고 세제·금융·규제·기반 등에 대한 인프라 지원을 적극 확대하며 반도체 성장기반을 강화하기 위한 인력양성·시장 생태계 조성·차세대 기술 분야 선점하는데 중점을 두고 마지막으로 특별법 제정과 탄소 중립 등에 대응하기 위한 전략을 제시하고 있다. 또한 2021년 10월 기준으로 '국가핵심전략산업특별법' 제정을 준비하고 있으며, 해당 법안을 통해 반도체 산업을 국가핵심전략 기술로 정하여 구체적인 세제 및 금융 지원 등의 방안 마련을 추진 중이다.

인공지능과 시스템반도체 분야 모두 국가의 중요 미래 전략산업으로 차세대 성장동력으로 부각되고 있는 상황에서, 각 분야 경쟁력 향상에 공통적으로 필요한 AI 반도체에 대한 육성 필요성 역시 증가하고 있다. 특히 정부와 기업이 공동 투자를 통해 선도 대학을 육성하고 산업계 수요를 반영한 우수 인력 양성을 추진하는 정책을 확대할 필요가 있다. 또한 현장의 기업 재직자를 위한 실무역량을 강화할 수 있는 AI 반도체

설계 전문 교육을 지원하고, AI 반도체의 주요 적용 산업인 자동차·모바일·가전 등을 대상으로 융합교육 프로그램 사업 등을 강화할 필요가 있다.

<표 4-12> AI 반도체 성장이슈

구분	성장이슈
기술	- 인공지능 기술의 발전 및 서비스 구현 확대에 따라 프로세서와 메모리가 통합되어 저전력으로 연산 구현이 가능한 PIM(Processing In Memory) 구조로 발전이 예상 - 장기적인 관점에서 3세대 뉴로몰픽 반도체로의 전환이 전망
산업(기업)	- 약 40.1%의 연평균 성장률(CAGR) 규모로의 미래 AI 반도체 산업 고성장 전망 3세대 AI 반도체인 뉴로몰픽의 고성장이 예상되지만, 2026년까지는 여전히 1,2세대가 시장의 중심일 것으로 예상 - 미국 기업이 전 세계 AI 반도체 시장을 선도하고 있는 가운데, 해외 주요 반도체 선도국은 자국 중심의 반도체 공급망을 구축하기 위한 정책을 확대 중
법·제도	- 국내 반도체 성장기반을 강화하기 위한 특별법 제정 및 탄소 중립 등의 대응 전략 수립 중 - 반도체 산업을 국가핵심전략 기술로 정하고 구체적인 세제 및 금융 지원 등의 방안 마련 중
인력	현장의 기업 재직자를 위한 실무역량을 강화할 수 있는 AI 반도체 설계 전문 교육이 중요

자료: 저자 작성

나. 육성방안

현재 AI 반도체는 CPU, GPU, FPGA 등을 복합적으로 활용하는 1세대 기술 중심으로 활용되고 있고 2024년 이후부터는 2세대 기술 ASIC 등을 통해 NPU를 본격적으로 활용하는 방식으로 전망된다. 3세대 반도체인 뉴로몰픽과 PIM의 경우도 지속적으로 개발이 수행되면서 고성장이 예상되지만 본격적으로 활용이 예상되는 시기는 약 2030년 이후로 추정된다(관계부처 합동, 2020)

뉴로몰픽, PIM과 같은 3세대 AI 반도체 개발을 위해서는 서버·모바일·엣지 디바이스용 고집적 및 최적화 설계를 위한 플랫폼 기술, 저전력 반도체를 구현하는 신소재, 반도체 제조 고도화를 위한 원자 수준의 미세공정화 달성이 선결되어야 한다. 또한 미래 컴퓨팅 패러다임을 완전히 바꿀 PIM 반도체 개발을 위해서는 차세대 메모리(PRAM, MRAM 등)를 활용한 초고집적 및 초저전력 아키텍처 구현이 필요하므로, 관련 연구개발을 위해 반도체 기업뿐만 아니라 소재·부품·장비 관련 기업들에게도 지원이 필요하며 기업-대학-연구소 간 협력연구 지원이 필요하다.

정부에서는 AI 반도체 산업 발전 전략을 통해 세계 최고 수준 기술력에 도전하고자 2세대 반도체의 본격 상용화 시점에 대비하는 혁신적 NPU 독자기술 개발 전략을 마련하였다. 더 나아가 2025년부터 2029년까지 미래 신소자 및 초미세공정을 적용한 차세대 AI 반도체인 뉴로몰픽의 세계 최초 개발을 목표로 하고 있다. 이러한 전략은 단기적 상용화 보다는 주로 장기적 관점에서 차세대 AI 반도체 기술을 선점하는데 주효할 것으로 전망된다. 기존 1세대 CPU·GPU·FPGA 기술의 경우 인텔, AMD, ARM, 엔비디아 등 선도기업이 주축을 차지하는 상황에서 새로운 1세대 프로세서를 개발하는 것 보다 2세대 및 3세대 이후의 기술 개발에 중점을 두는 것으로 분석된다. 다만, 글로벌 AI 반도체 분야 시장에서 2세대 및 3세대 반도체의 효율이 기존 1세대 보다 높아지는 시기가 늦어져 전환이 늦어질 수 있다. 이에 우리 정부가 차세대 기술에 집중하고 있는 상황에서 현재 AI 반도체 기술의 상당수를 차지하는 범용 CPU, GPU 기술이 빠르게 대체되지 않을 수 있는 가능성을 염두에 두고 기존 1세대 인공지능 프로세서에 대한 보완적인 접근도 필요하다.

또한 산업·글로벌 가치사슬 측면에서의 정책적 지원도 필요하다. 현재 한국이 세계적으로 강세를 보이는 메모리 분야에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 글로벌 시장 점유율이 약 61% 수준을 보이고 있다. 그렇지만 반도체 시장에서는 비메모리 분야인 시스템 반도체가 메모리 분야보다 더 큰 시장 규모를 보이고 있으며, 시스템 반도체 분야에서는 국내 경쟁력은 낮은 수준이다. 따라서 국내 기업이 강점을 보이는 메모리 반도체 기술을 필두로 향후 시스템 반도체 분야 중 잠재력이 높은 AI 반도체 분야를 핵심 동력으로 삼고 적극 육성이 필요하다. 이를 위해서는 AI 반도체의 국내 수요확보를 위한 IoT가전, 모바일, 자동차 등 엣지 디바이스 산업에 지원이 필요하다. 한국이 부족한 AI 반도체 설계역량을 보완하기 위해서는 장기적으로는 국내에서 설계역량을 강화해야 하지만, 단기적 관점에서는 타 국가 반도체 기업과의 전략적 협력을 통해 차세대 AI 반도체 연구개발에 집중 지원을 해야 할 필요가 있다. 이는 최근 각 국가에서 AI 반도체 산업을 국가 전략산업으로 지정하여 산업 경쟁력 차원에서 타 국가 기업에 의한 인수합병을 제한하는 사례가 증가하는 경향이 있기 때문에 전략적 협력이나 합작법인(Joint Venture) 등을 설립하는 방안을 적극적으로 고려할 필요가 있다. 이

를 뒷받침하기 위해 정부는 AI 반도체 생산에 따른 글로벌 교역, 국가 간 무역 협약, 타 국가 반도체 기업의 전략적 인수합병 등에서 우위를 점할 수 있도록 탄력적인 통상 정책 수립이 요구된다.

아울러 차세대 반도체 제조시설 구축을 위한 시설투자에 대한 금융지원, 반도체 제조시설 구축·운영을 규제하는 법안들에 대한 규제 완화 등이 필요하다. 국내 반도체 산업 육성을 위해 기업의 반도체 연구개발과 제조설비 투자비용의 상당부분을 세액공제 등을 통해 인센티브를 제공하고, 제조시설 신·증설을 포함하여 필요한 각종 제반 인프라 시설(전력 공급 등) 등에 신속하고 원활한 지원이 필요한 상황이다. 정부는 기 발표한 K-반도체 전략을 통해 반도체 제조시설에 대한 지원과 규제 완화를 약속한 바 있지만 해당 정책 발표 이후로도 해외 주요 반도체 선도국가에서는 각종 지원 확대 정책이 수립되고 있으므로, 향후에도 지속적인 투자 확대가 필요하다.

더 나아가, AI 반도체의 국내 수요 확대와 산업간 가치사슬 구축을 위해, 데이터센터에서의 수요 마련 및 엣지 디바이스에서 인공지능 서비스 확대를 위한 관련 규제의 완화가 필요하다. 인공지능 학습을 위한 대규모 데이터센터 구축에 있어 국내 개발 AI 반도체를 적극적으로 사용할 수 있도록 지원이 필요하고, 공공에서 구축하는 클라우드나 컴퓨팅센터에서는 일정비율로 국내기업 제품으로 구축하는 방안도 검토될 필요가 있다. 정부에서는 공공 컴퓨팅 인프라와 초고성능컴퓨터 및 민간 데이터센터, 중소 팩리스 및 스타트업에 대한 실증 지원을 통해 초기 수요를 견인할 예정이지만, 대부분 2020년부터 2025년 사이에 집중되어 있어 국내 개발 NPU와 뉴로몰픽 및 PIM 상용화 시기와 맞물리지 않을 가능성이 있다. 따라서 이러한 초기 수요 전략을 장기적으로 지속하는 제도적 뒷받침을 통해 NPU 및 3세대 AI 반도체 기술 개발의 동력을 유지시켜 나갈 필요가 있다.

세계 1위 수준의 메모리 반도체 신화를 AI 반도체 분야 등에서도 이룩하기 위해서는 혁신을 이끌어갈 고급 인재 양성도 필수적이다. AI 반도체 분야의 인력 양성을 위해서는 반도체 설계, 신소재 개발, 인공지능 연산 최적화 등 다양한 분야의 융합형 인재 양성이 필요하다. 특히 반도체 전문 설계역량을 지닌 고급인재에 대한 수요는 증가하고 있지만 대학 등에서의 공급 부족, 실무 역량 부족 및 대기업 선호 등의 이슈가

존재한다. 이에 대학에 AI 반도체 관련 학과 신설 및 정원 확대가 필요하다. 특히 AI 반도체는 인공지능 관련 학과와 시스템 반도체 관련 학과 간 융합이 필요하므로 이를 고려한 형태가 필요하며 아울러 현재 대학 학과 정원 확대 및 세계 최고 수준의 교수진 채용 등에 있어 적극적인 인센티브 정책이 필요하며, 또한 반도체 설계 등에서 고급 연구인력 양성을 위해 관련분야 대학원 석·박사 및 박사후 연구원을 양성하기 위한 다양한 지원 정책을 펼쳐야 한다. 또한 대기업 선호현상으로 인해 중소기업의 경우 인력 수급에 많은 어려움이 존재하므로 고급 인재들을 유치하기 위한 방안도 필요하다. 정부는 AI 반도체 아카데미, 선도대학 육성, 산업맞춤형 인재 양성 등의 정책을 통해 차세대 고급인재 확보를 위한 방안을 마련하였는데, 대부분 반도체 설계 중심의 인력 양성 또는 관련 엣지 디바이스(자동차·모바일·가전 등)과의 융합에 중점을 두고 있다. AI 반도체는 인공지능 모델에 최적화된 반도체 설계가 필요하므로, 향후 반도체 설계와 인공지능 연구를 융합·수행하는 방식의 인재 양성이 필요하다.

최근 경제·사회적으로 탄소중립 및 지속가능한 경영 목표를 달성하기 위해 ESG에 대한 중요성이 높아졌다. 인공지능 관련 서비스가 전 산업으로 확대됨에 따라 데이터 센터 및 엣지 디바이스의 증가에 따라 인공지능 연산 과정에서 발생하는 탄소배출량과 전력소비도도 기하급수적으로 증가할 것으로 예상된다. 타 산업 대비 환경에 대한 영향력이 높은 AI 반도체의 기술 개발 지원 필요성이 높으므로, AI 반도체를 개발하거나 생산하는 기업에 대해 탄소중립 기여에 대한 인센티브를 제공하는 방안이 필요할 수 있다. 전기자동차 등과 같이 탄소배출 절감에 기여하거나 에너지 소비 고효율 가전과 같이 저전력에 기여하는 제품에 대해 제공하는 각종 인센티브 정책을 확대하여, 엣지 디바이스에서 AI 반도체를 활용하는 비중이 높은 품목에 대해서도 지원책 마련이 필요하다. 아울러, 정부는 공공용 에너지에 필요한 각종 장비에 AI 반도체 도입을 확대하는 방안을 마련하고 있는데, 공공뿐만 아니라 민간 수요에도 연계시키는 방안에도 대해서도 지원이 필요하다.

<표 4-13> AI 반도체 육성방안

구분	ESG 관점을 고려한 육성방안
기술	(E) 에너지 전환 기조 실현의 핵심 기술인 저전력 신소자, 칩셋 소형화, 미세공정화 분야 기술 투자 및 산·학·연 협력연구 활성화 (G) 정부 주도의 3세대 반도체(뉴로몰픽, PIM 등) 연구개발과 동시에 기존 1세대 및 2세대 반도체에 대한 보완적 개발 동시 추진
산업(기업)	(E) 탄소중립 기여 등에 따른 인센티브 등 AI 반도체 산업 육성을 위한 각종 기업 지원 (S) 반도체 설계역량 확보를 위한 글로벌 협력 및 인수합병 지원
법·제도	(G) 엣지 디바이스(자동차·모바일·가전 등)에서 인공지능 서비스 확대를 위한 규제 완화 (E) 공공 및 민간의 에너지 효율화 지원 등 수요의 지속적 확대를 통한 개발 동력 유지
인력	(S) 대학 및 대학원에서 AI 반도체 인력 양성을 위한 지원 (S) 산·학·연이 협력하여 반도체 설계와 인공지능 분야에 융합형 인재 양성

주: 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)

자료: 저자 작성

2. 차세대 배터리

가. 성장이슈

스마트폰을 중심으로 한 휴대용 디지털 기기의 대부분은 배터리를 탑재하고 있으며, 디지털경제의 활성화는 우리 생활과 배터리와의 관련성을 강화시키고 있다. 차세대 배터리 기술 혁신의 핵심은 안전성 강화와 경량화라 할 수 있다. 기존의 리튬이온 배터리의 경우 우수한 성능으로 휴대용 기기에서부터 전기자동차에 이르기까지 배터리가 사용되는 대부분의 장비에 탑재되어 있지만, 더 이상의 배터리 경량화가 어렵고 여전히 폭발의 위험성이 존재한다는 한계가 있다. 이러한 상황에서 디지털 기기의 발전은 더 긴 활용 시간으로 인해 배터리 용량의 강화 및 안전성의 증대를 요구하고 있다. 이에 기존 리튬이온 배터리의 한계를 극복하기 위해 전고체 배터리, 리튬황 배터리 등의 차세대 배터리 기술 개발이 활발히 이루어지고 있다.

전고체 배터리의 개념은 1980년대 등장하였으나, 본격적으로 산업계에서 관심을 받기 시작한 시기는 2010년 일본 도요타의 시제품 발표 이후이다. 당시 도요타는 황 화물 전해질을 사용한 전고체 배터리의 시제품을 제작하였으며, 현재까지 관련 글로

별 기술 트렌드는 일본이 주도하고 있다. 전고체 배터리는 리튬이온배터리와 작동원리는 동일하나 기존의 액체 전해질을 고체 전해질로 대체하여 온도 등의 외부 환경 변화에 대한 대응성을 높였다(김주미 외, 2019). 전고체 배터리의 경우 기존의 리튬이온 배터리에 비해 에너지 밀도가 높아 부피를 줄일 수 있고, 폭발 위험성이 매우 낮다는 점에서 전기자동차에 가장 적합한 배터리로 각광받고 있다(이희동·임옥택, 2021). 실제 휴대폰, 자동차 등에서 최근 빈번히 발생하고 있는 리튬이온배터리의 폭발 사고가 전고체 배터리로의 전환을 가속화시킬 수 있을 것이라는 전망 역시 존재한다(이영진, 2020).

그러나 현재 전고체 배터리는 리튬이온배터리에 비해 전지의 출력이 낮고, 전해질과 양극 및 음극 사이의 계면저항으로 인해 수명 역시 짧은 편이다(이영진, 2020). 이에 최초의 고체 전해질로 제시된 황화물 외에 산화물, 폴리머 등의 고체 전해질 개발 및 성능 개선이 필요한 상황이다. 아울러, 현재의 전고체 배터리는 충전 및 방전 과정에서 리튬금속 표면에 결정체가 쌓이는 덴드라이트(Dendrite) 생성 문제가 있다. 이는 효율 저하와 수명 단축을 초래하므로 전고체 배터리의 상용화를 위해서 반드시 개선되어야 할 사항이다(권혜민·정형모, 2021). 관련하여 삼성전자 종합기술원에서는 2020년 덴드라이트 생성 문제를 해결하는 기술을 개발하여 국제 학술지 ‘네이처 에너지’에 발표한 바 있다. 이는 세계 최초로 개발된 기술이며, 이를 응용하여 리튬금속의 부피를 줄여 에너지밀도를 높이는 후속 연구가 병행되고 있다. 차세대 배터리로써 전고체 배터리의 가능성이 전기자동차를 중심으로 확산되고 있는 상황에서 에너지밀도의 향상은 전기자동차 배터리 탑재 용량의 획기적인 개선을 가져올 수 있는 혁신으로 평가받고 있다. 기술적으로 전고체 배터리는 고체 전해질의 성능 개선을 통한 에너지 밀도 향상에 많은 연구개발이 집중되고 있다고 할 수 있다.

전 세계적으로 전고체 배터리에 대한 관심의 증대는 전기자동차 시장의 확대와 연계되어 있다. 기후변화 위기 대응 및 친환경 및 지속가능한 경영(ESG)의 대두와 함께 전 세계적으로 전기자동차 시장이 폭발적으로 확대되고 있으나, 현재의 리튬이온 배터리 기술로는 자동차 내 탑재할 수 있는 배터리의 부피 및 용량에 대한 한계 및 폭발 위험성이 존재하는 상황이다. 전고체 배터리는 부피를 줄이고, 폭발 위험성을 감소시

킬 수 있어 보다 안전한 배터리로 인식되고 있어 전기자동차에 탑재 될 경우 시장의 판도를 바꿀 수 있는 제품으로 주목받고 있다. 한편 전기자동차 등에 탑재되는 중대형 배터리 뿐 아니라 스마트폰 등에 활용되는 소형 배터리에 대해서도 전고체 배터리의 가능성은 매우 높는데, 이 역시 높은 에너지 밀도를 바탕으로 한 제품 수명의 연장 등의 환경적 요인이 작용하고 있다.

전고체 배터리 기술 및 제품의 경우 최초의 개념을 제시한 도요타 및 일본이 글로벌 연구개발을 주도하고 있다. 도요타는 파나소닉과 연계하여 2021년 9월 세계 최초로 전고체 배터리가 탑재된 프로토타입 전기자동차를 선보인 바 있다. 도요타는 지난 2020년 4월 파나소닉과의 합작을 통해 전고체 배터리 개발에 나서고 있으며, 소재 부문 역시 미쯔이금속이 지난해 관련 생산설비 가동을 시작한 상황이다(사공목, 2021). 도요타는 전고체 배터리와 관련한 특허를 1,000개 이상 보유하고 있으며, 300명 이상의 연구진이 2020년대 초반 실용화를 목표로 관련 연구를 추진 중이다.

미국의 경우 2010년대 초반 스탠포드 대학교 연구실에서 시작된 퀀텀스케이프(QuantumScape), MIT 연구소 스타트업인 솔리드에너지시스템즈(SES) 등 배터리 스타트업을 중심으로 전고체 배터리 개발이 이루어지고 있다. SES의 경우 SK(주), 현대자동차 등의 투자를 받은 것으로 국내에도 알려져 있으며, 퀀텀스케이프는 2020년 11월 나스닥에 상장하며 한때 포드의 시가총액을 뛰어넘을 정도의 관심을 받고 있다. 중국은 현재 세계 전기차 배터리 시장 점유율 1위 기업인 CATL을 포함하여, 간펑리튬, 귀쉬안, 중항 등의 배터리 생산 및 원자재 업체들이 전고체 배터리 개발에 뛰어들어 있다. 다만, 이들 기업과 관련한 대부분의 전망에서 확인할 수 있듯 전고체 배터리가 리튬이온 배터리에 비해 우수한 성능을 보유한 것은 사실이나, 아직 완전한 산업 가치사슬이 구성되어 있지 않고, 기술이 불완전하여 실제 양산 후 활용되기까지는 최대 10년 이상의 시간이 소요될 것으로 보인다.

한국의 경우 현대기아차 등의 자동차 기업과 삼성 SDI, LG에너지솔루션 등에서 관련 연구를 진행하고 있다. 전기자동차용 전고체 배터리 개발에 집중하고 있는 미국 및 중국 기업들과 달리 한국은 휴대용 디지털 기기에 탑재되는 소형 배터리에 대해서도 전고체 배터리의 가능성을 확인하고 있다. 이는 한국이 소형 리튬이온 배터리 시장

에서 2011년 이후 10년 연속으로 세계 점유율 1위를 기록하는 등 관련 시장에서 글로벌 경쟁력을 확보하고 있기 때문으로 풀이된다. 최근 전 세계적으로 스마트폰의 판매 증가율은 둔화되고 있음에도 불구하고, 스마트폰용 배터리 시장의 경우 지속적인 성장을 보이고 있으며 5G 이동통신, 게임 및 OTT서비스 등의 확대에 의해 스마트폰의 대당 배터리 용량의 증대가 매우 중요한 이슈가 되고 있는 등 소형 배터리 시장 역시 연구개발 과정에서 큰 변화를 맞이할 것으로 예상된다. 현재의 전 세계적인 전고체 배터리 기술개발 방향을 고려할 때, 한국 기업들이 소형 기기에서 활용할 수 있는 전고체 배터리 기술개발에 성공할 경우 관련한 시장에서 보다 장기적인 비교우위를 가질 수 있을 것으로 예상된다.

다만, 지난 2018년 전고체 배터리 관련 사업에서 철수한 다이슨(Dyson) 및 보쉬(Bosch)의 사례에서 볼 수 있듯, 현재 전고체 배터리 연구개발은 대규모·장기간의 시행착오를 요구하고 있다. 일본을 제외한 국가들의 전고체 배터리 양산은 대부분 2023년 이후를 목표로 하고 있으며, 이들 배터리를 탑재한 기기의 확보는 2025년 이후를 예상하고 있다. 특히 전기자동차 또는 에너지 저장 장치 외의 휴대용 기기에 전고체 배터리가 탑재되기까지는 더 오랜 기간이 걸릴 것이라는 전망이 우세하다. 즉, 현재 전고체 배터리의 단시간 내 리튬이온배터리 대체 가능성 및 시장성에 대해서는 다양한 의견이 혼재되어 있다고 할 수 있다.

한편 기존 리튬이온배터리의 양극재에 들어가는 코발트를 황으로 대체한 리튬황 배터리 역시 차세대 배터리 중 하나로 주목받고 있다. 리튬황 배터리의 경우 경량화가 가능하다는 장점이 있으나 충전과 방전이 지속됨에 따라 황산화물이 발생하여 성능이 저하된다는 단점이 있다. 차세대 배터리 시장이 전기자동차 시장과 밀접하게 연결되어 있기 때문에, 상대적으로 부족한 지속성의 특성이 있는 리튬황 배터리의 경우 전고체 배터리에 비해 많은 연구개발이 이루어지고 있지는 않다. 그러나 LG에너지솔루션은 드론, 도심항공교통 등 보다 소규모 모빌리티에 대한 리튬황 배터리의 가능성을 인식하고 연구개발을 지속하고 있다. 국내외 주요 배터리 기업들이 시장 잠재력이 높은 전기자동차용 배터리에 집중하고 있는 상황에서 니치(niche) 시장을 공략하는 전략이라 할 수 있다.

한국은 2021년 7월 「K-배터리 발전 전략」을 발표하여 차세대 배터리에 대한 국가적 정책 이니셔티브를 구축하였다. 성장전략에서 지적인 바와 같이 차세대 배터리는 전기자동차, 전력저장장치, 차세대 모빌리티 등의 수요와 직접적으로 연결되기 때문에 관련한 법·제도 역시 이들 시장과 연계되어 적용될 필요가 있다.

한국전지산업협회에 따르면 2020년 기준 이차전지와 관련한 석·박사급 전문연구 인력은 1,013명이며, 학사급 공정인력은 1,810명이 부족하여 기술·산업적 중요성에 비해 실제 연구 및 생산을 담당할 인력이 충분치 못한 상황이다. 이는 이차전지와 관련한 글로벌 시장이 급격히 성장한 반면 대학 및 대학원의 관련학과 교육이 이를 따라가지 못했기 때문이다(주대영, 2018). 차세대 배터리의 경우 아직 대부분의 관련 기술 연구가 프로토타입 수준에 이르지 못했기 때문에 배터리 생산의 전 과정에 있어서 연구를 담당할 핵심 인력이 풍부하게 갖춰질 필요가 있다. 특히 차세대 배터리의 성능 및 안정성이 배터리에 탑재되는 소재의 수준에 크게 좌우되는 만큼 배터리 생산인력 뿐 아니라 관련 소재에 대한 기초연구를 수행할 수 있는 인력이 학계에서 배출되어 산업계로 흡수될 필요가 있다.

코로나-19이후 배터리가 산업 핵심 품목으로 인식됨에 따라 관련한 글로벌 가치사슬(GVC)에도 큰 변화가 이루어지고 있다. 한국과 중국이 리튬이온배터리 세계 점유율 1,2위를 다투고 있으나, 미국 및 유럽 주요 국가들이 배터리 산업의 자국 복귀를 추진하고 있기 때문이다. 차세대 배터리의 경우 고체 전해질 등의 소재 부문부터 배터리의 생산에 이르는 전 과정에 있어서 일본이 현재 세계 최첨단의 기술을 보유하고 있다. 일본의 경우 다른 국가들에 비해 상대적으로 전기자동차로의 전환이 늦었으나, 전고체 배터리를 탑재한 전기자동차의 세계 최초 상용화를 통해 글로벌 가치사슬 내 지위를 확보하고자 하고 있다.

<표 4-14> 차세대 배터리 성장이슈

구분	성장이슈
기술	• 기존의 리튬이온 배터리에 비해 에너지 밀도가 높아 부피를 줄일 수 있고, 폭발 위험성이 매우 낮은 전고체 배터리에 차세대 배터리로 성장할 것으로 전망 • 전고체 배터리 상용화를 위한 덴드라이트 생성 문제 해결 기술개발이 진행 중 • 고체 전해질의 성능 개선을 통한 에너지밀도 향상에 많은 연구개발이 집중 • 차세대 배터리 분야에서는 일본이 세계 최첨단 기술 보유국으로 평가
산업(기업)	• 전기자동차용 차세대 배터리로 전고체 배터리의 높은 가능성이 주목 - 기후변화 위기 대응 및 친환경 및 지속가능한 경영(ESG) 대두에 따른 전기자동차 시장 확대와 함께 전고체 배터리 역시 산업적으로 주목 • 5G 이동통신, 게임 및 OTT서비스 등의 확대 등으로 인한 스마트폰 등 소형 배터리 시장 역시 지속적으로 확대 중 • 아직 완전한 산업 가치사슬이 구성되어 있지 않고, 기술이 불완전하여 실제 양산 후 활용되기까지는 최대 10년 이상의 시간이 소요될 것으로 전망
인력	• 기술·산업적 중요성에 비해 실제 연구 및 생산을 담당할 국내 인력이 충분치 못한 상황 • 특히 아직 대부분의 관련 기술연구가 프로토타입 수준에 이르지 못했기 때문에 연구를 담당할 핵심 인력이 필요

자료: 저자 작성

나. 육성방안

앞서 확인한 차세대 배터리 기술의 육성을 위해서는 우선, 기술개발 활성화 및 산업 기반 조성을 위하여 차세대 배터리 연구개발-사업화-생산이 연계된 가치사슬 기반의 개발 로드맵 수립이 필요하다. 언급한 바와 같이, 한국의 경우 IT기기용 소형 이차전지 시장에서 오랜 기간 세계 1위 점유율을 확보하고 있으며, 전기차 등에 활용되는 중·대형 이차전지 역시 중국과 세계 1위 경쟁을 이어가고 있다. 이는 차세대 배터리 시장에 있어서도 축적된 생산 경험을 바탕으로 글로벌 경쟁력 확보가 가능함을 뜻한다. 그러나 소재 부문에서는 세계 점유율이 아직 높지 않은 편이며, 이는 대표적인 차세대 배터리인 전고체 배터리의 연구개발에 있어서 가장 주요한 이슈인 전해질 성능 개선 등의 기술혁신이 선행되지 않을 경우 배터리 시장 내 경쟁력 하락을 우려할 수 있는 상황이다. 즉, 현재 한국의 기술 및 산업 현황을 고려할 때 소재의 연구개발에서부터 차세대 배터리 제품의 양산화에 이르는 가치사슬 전 주기를 고려한 개발 로드맵이 국가 차원에서 구성될 필요가 있다. 관련하여 R&D 사업의 재편에 더해 소재 부문

에서의 공공 연구개발 성과의 적극적인 민간 부문 이전이 필요하다. 전고체 배터리의 고체 전해질 역시 비록 일본에서 그 개념이 제시되었으나, 이미 시장이 확보된 액체 전해질에 비해 비교적 기술격차가 크지 않다. 실제 지난 7월 한국전자통신연구원(ETRI)에서는 고체 전해질 없이 활용 가능한 전지구조를 개발하였는데, 이는 전고체 배터리의 기술적 난제인 에너지 밀도 문제를 해결할 수 있는 기술로 평가받고 있다. 즉, 현재 차세대 배터리와 관련한 연구개발을 지속하고 있는 공공 부문의 연구성과를 이전받아 민간 부문에서 차세대 배터리 상용화 및 이를 탑재한 제품의 양산을 시도할 수 있도록 하는 기술사업화와 관련한 세부적인 청사진 역시 확보할 필요가 있다.

차세대 배터리는 스마트폰, 전기자동차 등 다양한 제품에 탑재되어 확산된다. 이는 전자산업, 자동차산업 등 관련 산업에서 차세대 배터리를 활용할 수 있도록 하는 충분한 동기 부여가 법·제도 및 정책적으로 갖춰질 필요가 있음을 의미한다. 차세대 배터리는 그 성능적 우수성에도 불구하고 아직 경제성과 기술력의 부족으로 민간 부문에서의 활용도가 낮은 만큼, 이를 높이기 위해서 정부의 수요를 적극적으로 활용할 필요가 있다. 즉, 정부가 초기 시장 형성 및 활성화를 주도하여 차세대 배터리에 대한 인식을 제고할 필요가 있다. 예를 들어, 혁신조달과 연계하여 공공부문에서 사용하는 제품에 대해 차세대 배터리를 탑재한 경우 우선적 구매를 추진하는 방안이 가능하다. 차세대 배터리의 경우 아직 국내 기업에서 프로토타입이 제시된 바 없기 때문에 해당 제품의 글로벌 시장 진출을 위한 인지도 확보 차원에서 공공 부문에서 선제적으로 사용하여 그 안전성과 성능을 입증하는 것이 중요하다. 현재 전고체 배터리 상용화를 눈앞에 두고 있는 제조기업 TDL의 경우 국내 인증시스템의 부재로 인해 최초 제품의 테스트가 불가능한 점 등을 애로사항으로 지적한 바 있다. 이 때 공공수요를 통해 필드테스트 이후 실제 활용성을 확보할 경우 향후 추가적인 성능 및 안전성 확보를 위한 연구개발의 방향성을 확인하고 장기적으로는 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있는 참고자료로 활용될 수 있을 것이다.

또한, 국내의 경우 차세대 배터리가 탑재된 제품의 시장이 대부분 대기업 위주로 운영되고 있음을 고려할 때, 차세대 배터리에 한해서는 중소기업이 성장할 수 있도록 하는 제도적 기반의 구축이 필수적이라 할 수 있다. 현재 리튬이온배터리의 경우에도

전해질, 음·양극활물질 등 소재 부문은 국내외 중소기업이 높은 세계 점유율을 확보하고 있으며(조운상·하태원·정승원, 2019), 이는 차세대 배터리의 소재와 관련한 산업 생태계가 현재의 대기업 중심에서 벗어나 전문 기술을 보유한 중소기업 또는 스타트업이 연계되어야 함을 뜻한다. 이를 통해 대기업과 중소기업의 동반 성장을 추구하는 한편 기술력이 우수한 중소기업의 양성을 통해 차세대 배터리의 글로벌 경쟁력을 주도할 수 있다.

지난 7월 발표된 「K-배터리 발전전략」에서는 소부장 특화단지의 조성을 통해 배터리 수요기업과 공급기업의 집적 효과를 추구하고자 하는 방안을 담았다. 차세대 배터리에 대해서도 이러한 집적단지의 구축이 필요하다. 현재 발표된 전략은 주로 현 시점에 한국이 우위를 점하고 있는 리튬이온 배터리에 대한 내용을 포함하고 있으나, 차세대 배터리의 공급사슬 역시 크게 다르지 않기 때문이다. 이를 위해서는 전기자동차 등 차세대 배터리의 기술적·경제적 가능성이 높은 제품 외에도 차세대 배터리를 활용할 수 있는 다양한 제품의 라인업을 확보하는 것이 필요하며, 다양한 기업의 집적단지 입주를 통해 더 큰 집적 효과를 도모할 수 있다. 특히 소형 배터리의 경우 휴대용 모바일 기기에 대한 공급사슬이 탄탄하게 구축되어 있는 만큼, 현재의 가치사슬을 활용하는 과정에서 배터리의 개선을 통한 새로운 시장성 확보를 시도할 필요가 있다. 중대형 배터리를 위한 실증단지 및 인프라 구축 사업을 소형 배터리에 대해서도 확대 적용할 필요가 있다. 사물인터넷, 6G 이동통신 등의 기술을 실증단지 내 적용함으로써, 전기자동차 등의 배터리 실증 외에도 실증단지 내에서 소형 배터리의 실증 역시 가능할 것으로 보인다. 소형 배터리의 경우 국내 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고 있는 만큼 실증이 이루어질 경우 중대형 배터리에 비해 시장을 선점할 가능성이 높으며, 소형 배터리의 차세대 배터리로의 전환 경험을 바탕으로 전기자동차, 전기저장장치 등에 활용되는 중대형 배터리로의 긍정적인 파급효과 역시 기대할 수 있다.

앞서 언급한 바와 같이 전고체 배터리 외에도 리튬황 배터리, 리튬금속 배터리 등 차세대 배터리의 다양한 유형에 대해 많은 연구개발이 이루어지고 있다. 이들 배터리는 각각의 장·단점이 있는 만큼 특정 유형의 배터리의 개발에 집중하기 보다는, 이들 배터리에 대한 연구개발을 강화하고 배터리 별 탑재 가능 제품의 라인업을 확보하여

공동 발전을 추구하는 전략이 필요하다. 이를 위해서는 법·제도적으로 각각의 배터리 유형 별 표준의 설정과 함께 연구개발의 방향성을 확보할 필요가 있다. 이들 배터리의 연구개발 성과는 서로 소통하며 발전하는 스피로버 효과를 가지기도 하는 만큼, 명확한 방향성의 제시를 통해 빠른 기술 개발 및 상용화가 가능할 것이다.

또한, 글로벌 가치사슬과 연계하여 차세대 배터리와 관련하여 우수한 기술력을 가진 중소기업들이 국내에서 생산을 지속할 수 있도록 하는 기반의 조성 역시 필수적이라 할 수 있다. 대기업과 달리 중소기업의 경우 인건비 및 설비 투자비용 등에 대한 압박으로 인해 동남아 등지로의 오프쇼어링(offshoring) 압박에 시달리고 있는 실정이다. 그러나 이들 기업이 해외로 이전하게 될 경우 앞서 언급한 차세대 배터리 및 이를 탑재한 제품이 연계된 대기업-중소기업 상생 산업 생태계의 구축이 요원하며, 이는 차세대 배터리 기술개발로부터 파급되는 다양한 부가적 효과를 놓치게 되는 원인이 될 수 있다. 이에 앞서 언급한 집적단지와 연계하여 차세대 배터리 관련 우수 중소기업의 해외 이전을 막고 국내에서 연구 및 생산을 지속할 수 있도록 하는 법·제도적 인센티브가 필요하다. 구체적으로는 차세대 배터리 양산화에 있어서의 실증특례, 국내 연구개발 성과에 대한 우선구매 제도 등을 고려해 볼 수 있다.

K-배터리 발전 전략에서는 차세대 배터리 인력 양성과 관련하여 대학이 참여하는 석·박사급 분야별 인력 양성 프로그램의 정원을 3배 확대하기로 하였다. 또한 소재와 밀접하게 연계된 차세대 배터리 기술 및 시장의 환경을 반영하여 학사급 공정인력 및 현장인력 양성에 있어서 소재기업이 관련 교육에 적극적으로 참여하고, 소부장 특화 단지를 활용한 재직자교육 등의 전략 역시 마련하였다. 다만 K-배터리 발전 전략 내에는 차세대 배터리와 함께 기존 리튬이온배터리의 성능개선 역시 포함되어 있으므로, 리튬이온배터리 부문에서 현재 가진 비교우위를 유지하면서 차세대 배터리의 연구개발 및 실증을 지속할 수 있도록 하는 인력의 유연한 활용 및 배치가 필요할 것으로 보인다. 특히 고체 전해질, 리튬황 등의 소재 부문에 있어서는 상용화 이전의 긴 연구개발 시간이 필요할 것으로 예상되는 만큼 석·박사급 인력이 관련한 연구를 학교와 기업에서 연계하여 지속할 수 있도록 하는 연구체계의 마련이 필요하다.

<표 4-15> 차세대 배터리 육성방안

구분	ESG 관점을 고려한 육성방안
기술	(G) 연구개발-상용화-제품 양산의 가치사슬 전주기를 포괄하는 기술개발 로드맵 구축
산업(기업)	(G) 공공 연구개발 성과의 민간 기술이전 활성화를 통한 제품 양산 지원 (S) 혁신조달과의 연계를 통한 차세대 배터리 탑재 제품 구매 비중 확대 (S) 우수한 기술력을 보유한 중소기업 육성을 통한 대기업-중소기업 동반 성장 생태계 구축 (E) 전기차 배터리 등 차세대 배터리 실증단지 구축을 통한 수요-공급기업 집적효과 추구
법·제도	(G) 산·학·연·관 협력을 통해 차세대 배터리 및 탑재 제품과 관련한 표준 설정 및 확산 (E) 친환경 배터리 분야 경쟁력 확보를 위해 우수한 기술력을 가진 중소기업의 국내 생산 기반 유지 인센티브 제도 마련
인력	(S) 소재기업과 학계의 적극적인 소통을 통한 소재 부문 인력 양성 (S) 기업 내 재직자 교육을 통한 리튬이온 배터리 관련 기술력 유지 및 차세대 배터리 적용 가능성 확대

주: 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)

자료: 저자 작성

3. 디지털 트윈 및 메타버스

가. 성장이슈

국가성장동력 후보군의 탐색·발굴을 위한 설문조사에서 디지털경제 분야 유망 후보물로 디지털 트윈과 메타버스를 별도의 항목으로 구분하여 진행하였었다. 이는 개별 후보 성장동력이 국가의 경제·산업에 미치는 영향이 서로 다르기 때문이었으나, 두 성장동력은 ① 공통된 요소기술을 가지고 있으며, ② 이에 따라 육성방안 역시 중첩될 수 있다는 전문가의 자문의견 및 설문조사 응답의견을 반영하여, 본 절에서는 디지털 트윈 및 메타버스에 대한 성장이슈와 성장동력을 공통적으로 분석하였다.

디지털경제 관점 기반 국가성장동력 후보 중 하나로 선정된 디지털 트윈 및 메타버스 기술의 경우, 중장기 성장동력으로서 기여하는 데 있어 다음과 같은 주요 쟁점사항 및 이슈가 있다. 우선, 디지털 트윈 및 메타버스 플랫폼의 경쟁력 확보를 위해서는 실시간 데이터수집, 데이터 분석을 통한 시뮬레이션 최적화, 현실과 가상의 연결 플랫폼 구축, 이용자 확보와 양질의 콘텐츠 생산 역량이 매우 중요하다. 기술적 측면에서 살펴보면, 국내의 경우 디지털콘텐츠 기술 수준에 있어서 주요 기술선진국 대비 경쟁우

위가 열위에 있는 상황이다(한국산업기술진흥원, 2021).

한국산업기술진흥원(2021)와 박지혜(2021) 등의 연구에 따르면, 미국이 시장을 주도하고 있는 것으로 파악되며, 디지털콘텐츠 개발 및 이를 활용한 상용화 서비스 개발 부문 모두에 있어서 선도국가로서 자리매김하고 있다. 일본의 경우, 디지털콘텐츠 기술개발 및 관련 하드웨어(디바이스) 측면에서 높은 수준이나, 사업화 부문에 있어서는 정체된 상황이다. 국내의 경우 최근 디지털콘텐츠 기술개발을 위한 기초연구에 투자를 확대하고 있지만, 기술적 성과가 사업화 및 실증화 단계로 연계되는 데 있어 여전히 성과가 미진한 상황이다. 정보통신기획평가원(2019) 연구는 미국의 상대적 기술 수준을 100으로 보았을 때, 국내 디지털콘텐츠 기술 수준은 95.5이며, 기술적 격차는 약 1.4년으로 조사한 바 있다.

산업 및 기업 측면에서도 살펴보았을 때, 미국의 주요 글로벌 기업들이 인공지능, 가상현실(VR), 증강현실(AR), 게임 등 산업을 모두 포괄하여 디지털 트윈 및 메타버스 기술을 접목하고 있는 상황이다. 예로, 메타버스 분야에 있어서 로블록스(Roblox)와 에픽 게임즈(Epic Games) 등 기업들은 기존 플랫폼에 VR 및 AR 기술을 접목하여 서비스 영역을 확장하고 있는 상황이다. 또한, 디지털 트윈 분야에 있어서 GE 및 Siemens 등 기업들은 제조 및 판매하는 하드웨어 장비에서 수집하는 데이터를 바탕으로 사물인터넷 기술 등을 연결해 디지털 트윈을 구현함으로써 제조 부문 생산성, 안정성 및 경쟁력을 향상시키고자 노력하고 있다.

이러한 움직임에 대응하여, 국내 기업들 역시 아직 초기 단계이지만 메타버스 분야 산업경쟁력 확보를 위해, 상호 협력 체제를 형성하였다. 예로, 국내 메타버스 산업 동맹에는 네이버랩스, 카카오엔터테인먼트, CJ ENM, 현대차 등 20여 개사가 참여하고 있다(남현우, 2021). 이 중에서는 네이버제트에서 출시한 AR 버추얼 플랫폼인 제페토(Zepeto)가 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받고 있는 상황이다. 디지털 트윈 분야의 경우 제조업 기반 대기업과 통신사들을 중심으로 성장 중이다. 예로, KT는 도시 주요 인프라 상황을 모니터링하고, 관련된 데이터를 수집 및 활용함으로써, 도시 플랫폼을 지원하는 서비스를 제공('AI 기가트윈')하고 있으며, 포스코 건설은 스마트팩토리 시스템 내 디지털 트윈 기술을 접목하여 생산 공정의 최적화 및 안전성 강화를 도모하고자 노력하고 있다.

하지만, 디지털 트윈 분야의 경우 국내 기업들은 여전히 해외 플랫폼을 활용한 디지털 트윈 구축을 선호하는 것으로 나타난다. 예로, 두산중공업의 풍력발전 사업에는 마이크로소프트의 ‘애저 디지털 트윈’ 솔루션이 활용되고 있다. 메타버스 분야의 경우 가상공연, 연예인 팬사인회 및 소통의 공간으로서 활발히 활용되고 있으나, 여전히 산업현장의 메타버스화는 지지부진한 상황이다. XR 기술이 산업현장 수요에 대응하여, 의료, 교육훈련, 제조 시뮬레이션, 국방, 문화 등 다양한 분야에서 활용 가능성에도 불구하고, 여전히 활용 가능한 콘텐츠는 일부 부문에 한정되어 있다. 산업 간 원활한 데이터 공유 및 활용에 있어서 제약조건이 많은 국내 상황은, XR 기술의 산업현장 내 확산을 제약하는 제도적 장벽이라고 말할 수 있다(한국산업기술진흥원, 2021).

따라서 산업현장의 메타버스화를 가속화하고 디지털 트윈 기술 확산을 도모하기 위한 디지털 콘텐츠 유형의 다변화와 데이터 및 콘텐츠 공유방식을 다각화할 수 있도록 제도적 지원들이 마련될 필요가 있다. 이와 함께, 디지털 트윈 구축에는 상대적으로 높은 초기 투자비용이 수반된다는 특성으로 인해, 대기업 위주의 산업생태계가 형성되는 한계점이 내재하고 있다. 이에, 국내 중소기업들을 포함한 다양한 기업들이 디지털 트윈 요소기술개발 및 관련 비즈니스 모델 창출을 도모할 수 있도록 산업 기반을 마련할 필요가 있다.

더불어, 법·제도 측면에서 살펴보면, 디지털 트윈 및 메타버스는 첫 번째로 사용자 보호 문제 이슈에 대응하기 위한 입법 및 제도적 접근이 요구된다. 디지털 트윈 및 메타버스 기술의 경우, 다양한 방식으로 개별 주체가 현실을 모방한 온라인 공간을 재구성하므로, 개인 간 상호작용에 기반을 둔다고 볼 수 있다. 정준화(2021) 연구는 메타버스 기술에는 개인 간 비하·모욕·인신공격과 사생활 침해 문제 등 문제가 내재함을 강조한 바 있다. 또한 기존 사회연결망 서비스 등과 비교하였을 때 해당 기술들이 어떤 차별적 요소를 지니는지 살펴보고, 사용자 보호를 뒷받침하는 제도적 장치가 마련될 필요가 있음을 언급한다. 두 번째로, 접근성 측면에서 메타버스가 현재 청소년 및 청년층을 중심으로 확산되고 있는 상황을 고려하였을 때, 상대적으로 기성세대 및 중장년층이 메타버스에 대한 접근성이 제한된 상황이다. 따라서 메타버스 기술의 확산과정에 있어, 디지털 격차 문제가 내재하고 있으며 해당 기술이 디지털경제의 일상적 플랫폼으로서 역할을 하는데 한계가 있을 수 있다.

세 번째로, 디지털 트윈 및 메타버스 기술 내 다양한 디지털 콘텐츠들의 적절성 문제를 해결하기 위한 다양한 정책적 대안이 마련될 필요가 있다. 앞에서 언급한 바와 같이, 메타버스의 주요 사용자인 MZ세대의 경우, 디지털 콘텐츠에 대한 무분별한 노출에 직면할 수 있는 가능성이 있다. 정준화(2021) 연구는 메타버스에서 다양한 형태의 학습활동이 이뤄질 중장기 미래에 대비해, 사회적 규범과 조응하는 실감형 콘텐츠들의 확산을 뒷받침하는 제도적 장치가 마련되어야 함을 강조한 바 있다. 네 번째로, 산업 전반의 디지털 트윈 생태계 강화를 도모하기 위해서는 행정·교통·건물·공간·제조 등 디지털 트윈 서비스에 활용되는 필수 데이터 공유체계를 뒷받침하는 표준과 연계 서비스 모델이 설계될 필요가 있다. 하지만, 한국의 경우 여전히 이질적 데이터 공유와 활용을 촉진하는 규제 혁신이 더딘 상황이며, 트윈 구축에 필요한 객체 데이터 수도 매우 부족한 상황이다.

더 나아가, 인력양성 측면에서 살펴보면 국내 기업 및 산업의 경우, 디지털 트윈 요소기술 개발 및 플랫폼 구축을 뒷받침하는 인력양성이 미비한 상황이다. 특히, 공장 설비와 디지털 트윈 요소기술을 동시에 활용 및 적용할 수 있는 전문 인력 충원이 어려운 현실이다. 이에, 디지털 트윈 및 메타버스 기술을 바탕으로 영역 간 경계가 열리는 패러다임 변화에 대응한 아키텍트 수준 고급 융합형 인력양성 이슈가 중요하게 대두되고 있는 상황이다. 더불어 국내의 경우, 산업현장에 디지털전환 기술을 접목한 현장기반 직무훈련과 기업 주도 직업훈련체계 형성 노력이 지지부진한 상황이다.

구체적으로, 디지털 트윈 기술개발과 산업 전반의 확대를 위해서는 ICT 기술과 운영기술(operation technology)를 접목한 인재양성이 필수적인데, ICT 전문 인력 부족 문제를 넘어, 실제 산업현장 내 기술 적용 및 데이터·시뮬레이션 활용 개발에 필요한 운영기술 교육은 대학 등 교육기관에서 제대로 이뤄지지 않아, 고도의 융합인재 양성에 한계를 보이고 있다. 더불어, 이 같은 인재 부족 현상은 중소기업으로 갈수록 심각하며, 이는 국내 디지털 트윈 산업생태계 형성에 큰 걸림돌로 작용하고 있다.

더불어, 메타버스 기술 확산을 뒷받침하는 디지털콘텐츠 및 실감콘텐츠 분야에 있어서도, 우리나라는 전문성을 갖춘 인재육성에 한계를 보이고 있는 상황이다. 특히, 산업현장에서 요구하는 인력의 숙련도 및 전문성과 구직자의 역량 간 미스매칭 현상이 지속되고 있으며, VR 및 AR 인력 초과 수요는 최근 5년간 1만 9천 명에 달할 것으

로 전망된다. 더불어, 콘텐츠 생산을 담당하는 일자리의 고용형태에 있어 프리랜서 비중이 높고, 프로젝트 기반 채용조건 등에 기반하고 있어 콘텐츠 산업으로의 인력 유입이 더딘 상황이다.

〈표 4-16〉 디지털 트윈 및 메타버스 성장이슈

구분	성장이슈
기술	• 실시간 데이터수집, 데이터 분석을 통한 시뮬레이션 최적화, 현실과 가상의 연결 플랫폼 등이 요소기술로 평가 • 디지털콘텐츠 개발 및 이를 활용한 상용화 서비스 개발 부문에서 미국이 선도국가로 평가되는 가운데, 국내의 경우 기술적 성과가 사업화 및 실증화 단계로 연계되는 부분이 미진
산업(기업)	• 주요 글로벌 기업들은 인공지능, 가상현실(VR), 증강현실(AR), 게임 등 산업을 모두 포괄하여 디지털 트윈 및 메타버스 기술을 접목 중 • 국내의 경우 아직 초기 단계인 가운데, 경쟁력 확보를 위한 상호 협력 체제를 형성 중 • 다만, 디지털 트윈 분야의 경우, 여전히 해외 플랫폼을 활용한 디지털 트윈 구축을 선호
법·제도	• 사용자 보호 문제 이슈에 대응하기 위한 입법 및 제도적 접근에 대한 필요성 제기 • 기성세대 및 중장년층의 활용도를 높이고 디지털 격차를 해소할 방안 마련도 필요 • 행정·교통·건물·공간·제조 등 다양한 디지털 트윈 서비스의 활용에 필수인 데이터 공유 체계와 이를 뒷받침할 표준 등이 정립될 필요
인력	• 산업현장에서 요구하는 인력의 숙련도 및 전문성과 구직자의 역량 간 미스매칭 발생 - 콘텐츠 생산을 담당하는 일자리의 고용형태에 있어 프리랜서 비중이 높은 상황 • 기술 적용 및 데이터·시뮬레이션 활용 개발에 필요한 운영기술 교육이 부족

자료: 저자 작성

나. 육성방안

본 세부 절에서는, 앞서 정리한 디지털 트윈 및 메타버스 기술의 국가 성장동력화를 제약하는 다양한 제약조건을 해소하기 위한 정책대안을 정리하고자 한다. 우선, 기술 개발 촉진과 산업기반 형성 도모를 위해, 국가 차원의 디지털 트윈 및 메타버스 개발 로드맵을 수립할 필요가 있다. 앞서 언급한 바와 같이, 디지털 트윈 및 메타버스 기술이 산업 전반에 확산되기 위해서는 부처별 파편화된 형태로 분산되어 있는 관련 R&D 사업을 정비하고, 요소 핵심기술 개발과 더불어 적용 분야의 확대 및 상용화 확대를 추진할 필요가 있다. 이를 위해, 중장기적으로 다양화될 민간 및 시장 부문 디지털 트윈 및 메타버스 기술 수요를 충족할 수 있는 세부 서비스 및 기술단계별 R&D 로드맵 청사진을 수립할 필요가 있다. 또한, 민간 산업의 잠재적 수요를 반영한 산업별 디지

털 트윈 및 메타버스 기술개발 지원을 뒷받침하는 다부처 협력 R&D 과제를 다양한 형태로 마련하고, 거버넌스 혁신을 도모할 필요가 있다. 이와 함께 디지털 트윈과 메타버스 관련 새로운 서비스의 신속한 사업화 지원 등을 도모하기 위해, 실증특례와 임시허가 등을 포함한 규제 샌드박스를 적극 활용해, 융합적 콘텐츠 및 새로운 서비스의 신속한 사업화 및 시장출시를 지원할 필요가 있다.

디지털 트윈 및 메타버스의 핵심 공통기술에 대한 식별을 바탕으로, 기술 및 산업 분야 간 데이터 및 콘텐츠 공유와 활용을 촉진할 수 있도록 표준화를 도모할 필요가 있다. 따라서 디지털 트윈 및 메타버스 플랫폼, 데이터(정보) 및 시뮬레이션 툴의 상호 연계와 통합적 운영을 위한 표준화를 추진하고, 데이터와 플랫폼(시스템)의 품질 수준 향상과 데이터 보안 개선 등 대책을 마련해야 한다. 이를 위해, 정부 주도로 데이터 플랫폼 구축을 이뤄냄으로써, 데이터 및 디지털콘텐츠 개방·이용·공유 및 확산을 제고하는 방안을 고려해볼 수 있겠다. 이를 달성하기 위해서는 선제적으로, 부처별 난립하는 디지털 트윈 및 메타버스 기술에 대한 정의와 플랫폼에 대한 구조적 정의를 통합 및 연계할 필요가 있다. 또한 합의된 기술 및 플랫폼 구성요소에 대한 정의를 바탕으로, 기술개발 및 활용기술 로드맵 작성 및 표준화 등을 도모할 필요가 있다. 이를 바탕으로, 디지털 트윈 및 메타버스 활성화를 위한 공통 표준화 추진과 거버넌스 혁신을 바탕으로, 민관 협력체계를 구축을 이행해야 한다.

나아가, 디지털 트윈과 메타버스 부문의 경우, 상대적으로 높은 초기 투자비용이 수반되고, 기존에 콘텐츠 경쟁력을 보유하고 있는 대기업들을 중심으로 산업 생태계가 형성된다는 한계점 극복을 이뤄내야 한다. 또한, 디지털 트윈과 메타버스 적용 분야를 다양한 서비스 영역으로 확대하기 위한 제도적 지원을 이뤄냄으로써 초기 산업 생태계를 형성할 필요가 있다. 이를 위해, 정부 및 공공부문이 선도적으로 디지털 트윈 및 메타버스 적용 플랫폼 및 서비스에 대한 초기수요를 창출할 필요가 있다. 예를 들어 공공구매(공공조달) 제도 내 디지털 트윈 및 메타버스 관련 융합제품 및 서비스를 추가하고, 중소기업의 제품 및 서비스에 대한 재구매 비율을 확대함으로써, 중소기업의 판로개척을 지원할 필요가 있다.

특히, 시장 확대를 위한 분야별 공공서비스 내 디지털 트윈 및 메타버스 활용도를 확대함으로써, 정부가 주도로 초기시장 조성자이자 촉진자로서 역할을 수행할 필요가

있다. 예로, 기후변화 대응 및 국민 안전성 제고를 도모하기 위한 다양한 디지털 트윈 및 메타버스 기반 공공서비스 확충을 도모하는 방안을 고려해볼 수 있겠다. 이에, 친환경 에너지 기반 도시 내 교통체계로의 전환과 공간인프라 관리 및 유지·보수에 디지털 트윈 플랫폼과 메타버스 기술 등을 다방면으로 활용할 수 있는 방안을 고민할 필요가 있다. 더불어, 디지털 트윈 및 메타버스 플랫폼 및 솔루션을 중소기업의 생산현장에 적용해 활용할 수 있도록 대기업-중소기업 간 매칭 프로그램을 마련하고, 해당 플랫폼의 효율적 사용 및 구축을 지원할 필요가 있다. 더불어, 다양한 산업단지 내 중소기업 및 중견기업이 디지털 트윈 및 메타버스 기술도입에 대한 벤치마킹을 이행할 수 있도록 산업별 특화된 시범 서비스 및 시범 공장 등을 구축함으로써, 디지털 트윈 및 메타버스 기술학습 플랫폼을 마련해 확대할 필요가 있다. 이를 바탕으로, 국내 산업의 제조업 기반 강점 및 특성과 디지털 트윈 및 메타버스 기술의 융합적 활용 효과를 고려해 제조업 및 서비스업 분야 전반의 기술 활용 촉진을 도모할 필요가 있다.

더불어, 법·제도 측면의 주요 도전과제 극복을 위해, 디지털 트윈 및 메타버스 기술 등에 활용되는 다양한 데이터와 정보보호를 위한 다양한 제도적 마련을 이행할 필요가 있다. 데이터와 콘텐츠를 바탕으로 운용 및 활용되는 디지털 트윈과 메타버스에는 개인, 조직, 기업 및 도시 전반의 다양한 데이터와 정보가 포함되어 있다. 하지만, 국내 정보보호 관련 법·정책을 살펴보면, 산업기술 정보의 보호, 기밀과 비밀 정보의 보호, 개인정보보호 등과 같이 분야별 및 대상별 분절적 법률체계로 발전해 왔다. 하지만, 이 같은 분절적 정보보호 법률체계로는 연결성이 극대화되는 디지털 트윈과 메타버스 부문에 있어서 정보 및 데이터 보호 효과를 기대하기 어렵다. 따라서 종합적이고 유기적인 틀 속에서 정보 및 데이터 보호체계와 정책을 설계하는 것이 중요하다. 또한 메타버스에 있어서도 가상세계와 현실세계의 구분이 모호하기 때문에 개인의 사생활 보호 경계를 명확하게 구분하고, 사생활 보호 기준에 대해 콘텐츠 간 유기적 연계를 도모할 수 있도록 민관 협력체계를 형성할 필요가 있겠다. 더불어, 디지털 트윈 및 메타버스 기술 활용에 있어서 디지털 격차가 확대되지 않도록, 사용자들의 접근성을 강화하고 활용 및 적응과정에 있어서 장벽이 존재하지 않도록 편리한 인터페이스 및 활용 툴을 마련할 필요가 있다.

또한, 디지털 트윈 및 메타버스 기술 부문에 있어서 핵심 경쟁력으로서 역할을 하는 콘텐츠 시장의 경쟁력 확보를 위해, 실감형·지능형 융합콘텐츠 제작 지원을 확대하고, 차세대 미래형 콘텐츠 제작 혁신기업에 대한 창업 및 스케일업 지원 등을 도모할 필요가 있다. 다음으로, 문화기술 기반 R&D 전문 인력 양성을 확대하고, 예술-과학 융합 인력양성을 위한 다양한 특성화 대학교(원) 지원을 확대할 필요가 있다. 더 나아가, 디지털 트윈 및 메타버스 부문 인력양성의 요체인 대학(원)에서 AI, 빅데이터 등 지능형 및 디지털전환 기술에 대한 교육과 함께 M&S(Modelling and Simulation), 시스템 공학 및 운영 기술(operation technology)에 대한 교육을 확대함으로써 융합인력 양성을 위한 교육환경을 마련 확대할 필요가 있다. 더불어, 산업 내 재직자들을 대상으로 한 기업주도형 교육훈련체계를 확대함으로써, 산업 수요에 기반을 둔 실무 디지털 트윈 및 메타버스 활용 학습 프로그램을 확산할 필요가 있다. 지금까지 언급한 주요 디지털 트윈 및 메타버스 육성방안을 부문별로 요약 및 정리하면 다음 표와 같다.

〈표 4-17〉 디지털 트윈 및 메타버스 육성방안

구분	ESG 관점을 고려한 육성방안
기술	(G) 파편화된 형태로 분산되어 있는 관련 R&D 사업 정비 통한 기술개발 로드맵 수립 (G) 다부처 협력 R&D 과제 다양한 형태로 마련 및 거버넌스 혁신
산업(기업)	(E) 친환경 에너지 기반 도시 내 교통체계로의 전환, 기후변화 대응 및 국민 안전성 제고 도모 등 다양한 디지털 트윈 및 메타버스 기반 공공서비스 확충 (G) 규제 샌드박스 등 적극 활용한, 융합적 콘텐츠 및 새로운 서비스의 신속한 사업화 지원 (G) 기술 및 산업 분야 간 데이터 및 콘텐츠 공유 및 활용 촉진 위한 표준화 (S) 공공구매(공공조달) 제도 내 디지털 트윈 및 메타버스 관련 융합제품 및 서비스 추가와 중소기업의 제품 및 서비스에 대한 재구매 비율 확대 (S) 대기업-중소기업 간 매칭 프로그램 마련, 산업별 특화 시범 서비스 및 시범 공장 등 구축
법·제도	(G) 분절적 정보보호 법률체계 한계점 극복을 위한 유기적이고 통합적 정보 및 데이터 보호 체계 설계 (G) 개인 사생활 보호 경계를 명확하게 구분하고, 사생활 보호 기준에 대해 콘텐츠 간 유기적 연계 도모
인력	(S) 차세대 미래형 콘텐츠 제작 혁신기업에 대한 창업 및 스케일업 지원 등을 통한 기업 성장 체계 구축 (S) 융합인력 양성 및 M&S(Modelling and Simulation), 시스템 공학 및 운영 기술(operation technology)에 대한 교육 확대 (S) 기업주도형 교육훈련체계 확대 통한, 산업 수요 기반 실무 디지털 트윈 및 메타버스 활용 학습 프로그램 확산

주: 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)

자료: 저자 작성

제3절 바이오경제 관점의 국가성장동력별 성장이슈 및 육성방안

1. 바이오헬스 빅데이터

가. 성장이슈

바이오헬스 빅데이터는 보건의료 및 헬스케어 분야에 혁신적인 발전을 가져올 것으로 예상된다. 국내는 의료기관이나 건강보험공단 등에서 빅데이터를 확보하고 있을 뿐만 아니라, 국가 전반적으로 뛰어난 ICT 역량을 보유하고 있어 바이오헬스 빅데이터를 원활히 활용한다고 가정했을 때 상당한 가치 창출이 가능하다. 이러한 잠재력을 보유한 바이오헬스 빅데이터의 성장이슈를 기술, 산업, 법·제도 및 인력 측면에서 제시한다.

첫째, 기술적인 측면에서 국내 바이오헬스 데이터는 데이터 품질이 낮은 편이며, 이는 데이터의 산업적인 활용을 어렵게 하는 요소이다. 또한, 현재까지 데이터 활용에 대한 보안 기술의 이슈가 존재한다. 사회적 신뢰도의 부족으로 사회 전반적으로 개인 정보의 침해가 우려되고 있으며, 이에 따라 민감정보의 유출 및 오남용과 정보독점의 우려가 상당한 것으로 나타났다. 특히 데이터 품질 문제는 주요 데이터 활용 장애 요인으로 거론되고 있다. 전자의무기록(EMR)의 경우 의원급을 포함한 의료기관의 77.8%에 보급되는 등 보급률 자체로는 높은 수준을 기록하고 있다. 하지만 41.0% 가량의 의료기관 만이 의무기록에 대한 모든 사항을 EMR에 탑재하였으며, EMR 데이터 자체의 수준이 높지 않을 뿐만 아니라 건강보험진료비 청구 위주로 주로 활용되는 등 제한적으로만 사용되고 있다(보건복지부, 2021). 또한 현재 고부가가치 데이터에 대한 인프라가 미흡하다. 특히 유전체, 임상, 라이프로그 등이 결합된 통합 바이오 빅데이터와 타 분야와의 결합 데이터 등 신기술의 혁신에 대해 활용성이 높은 고부가가치 데이터의 구축이 원활하지 않다. 이에 따라 현재 이러한 데이터는 공익 연구 목적이나 건강관리 서비스 등에만 제한적으로 활용되고 있으며, 특히 민관을 연계하는 플랫폼이 부재하여 다양한 목적에 대한 활용에 한계가 존재하는 상황이다. 이외에도, 유전체 정보나 지문 등의 생체인식정보의 경우 적절한 가명처리 방안이 개발되지 않아 가명처리 가능

여부의 판단 자체가 유보된 상태이다(개인정보보호위원회·보건복지부, 2021).

둘째, 산업, 기업 및 인프라 측면에서 성장이슈는 우선, 바이오헬스 빅데이터에 대한 투자 미흡이다. 주요국과 유사하게 국내도 미래 성장동력으로 평가받는 바이오 분야에 적극적으로 투자를 진행하고 있지만 바이오 R&D 투자 증가에 비해 생명연구자원 인프라에 대한 투자는 상당히 미흡한 수준이다. 국내 바이오 R&D 투자액은 2011년 2조 5,808억 원에서 2020년 3조 8,437억 원으로 연평균 4.53% 증가하였으나, 생명연구자원에 대한 투자는 2011년 1,307억 원에서 2020년 1,253억 원으로 오히려 연평균 0.42% 감소하였다(관계부처 합동, 2020). 이에 따라 바이오 R&D 투자 대비 생명연구자원에 대한 투자 비중이 2011년 5.06%에서 2020년 3.26%까지 감소하였다. 생명연구자원 중에서도 바이오 연구 데이터 분야의 인프라는 심각한 상황이다. 2020년 기준, 바이오 데이터 관리 및 활용 지원에 예정되는 예산은 포스트게놈다부처유전체사업의 63억 원과 바이오의료기술개발사업의 30억 원으로 총 93억 원 수준에 불과하다(관계부처 합동, 2020). 또한, 국내는 독점적이고 폐쇄적인 데이터 활용 환경이 문제점으로 지적되고 있다(보건복지부, 2021). 먼저 공공부문과 대형병원들에서 데이터를 잘 공개하지 않고 이를 폐쇄적으로 활용하고 있는 상황이다. 데이터의 제공여부가 병원마다 다를 뿐만 아니라 필요한 데이터가 어디에 있는지 탐색하기도 어렵다. 이외에도 산업계에서는 국내에 수집된 바이오 데이터의 절대량이 부족할 뿐만 아니라, 빅데이터를 분석할 전산 인프라 역시 부족하다는 의견이 존재한다(관계부처 합동, 2020).

셋째, 법·제도 성장이슈 측면에서, 국내 「개인정보 보호법」의 경우 가명처리 데이터에 대한 산업적 연구 목적이 별도로 명시되어 있지 않으며, 민감정보에 대한 처리 허용 범위가 EU GDPR과 유사하여 미국·일본보다는 EU에 가까운 것으로 평가된다(권오성·최윤희, 2021). 미국과 일본의 경우, 보건의료 데이터의 산업적 활용에 초점을 두고 있다. 미국은 2009년 「미국 경제회복 및 재투자법(American Recovery and Reinvestment Act)」의 일부로 「경제적 및 임상적 건전성을 위한 의료 정보기술에 관한 법률(HITECH 법)」을 제정하였으며, 해당 법률에 '의료정보기술의 활성화'를 명시하였다. 또한 국내 「생명윤리법」과 유사한 '커먼 룰(Common Rule)'의 개정을 통해서 "포괄적 동의(broad consent)" 개념을 도입하는 등 보건의료 데이터의 추가적인 활용

을 독려하였다. 또한 일본의 경우 「건강·의료전략 추진법」과 「차세대의료기반법」에는 보건의료 데이터의 활용에 있어 '건강·의료에 관한 첨단연구개발 및 신산업 창출 촉진'이 목적임을 명시하며, 의료정보의 산업적 활용을 강조하였다. 반면 EU 일반정보보호 규정(GDPR)의 경우 가명처리된 데이터의 활용에 있어 '산업적 연구 목적'을 따로 명시하지 않았으며, '과학적 연구'가 산업적 연구를 포괄하는 개념으로 해석하고 있다. 따라서 국내의 법제도상에서는 산업적 활용 촉진 역할이 미국과 일본보다 다소 미흡하다고 평가하고 있다. 이와 함께, 데이터의 안전한 활용에 대해 법제도적인 미비한 점이 있다. '데이터 3법'의 개정 이후 가명처리가 규정되면서, 동시에 이러한 가명처리된 의료 정보가 재식별 될 가능성이 생겼다. 시민단체는 재식별된 정보가 유출되고 영리목적으로 활용될 수 있다는 우려를 표명한 바 있다. 또한, 가명처리된 보건의료 데이터의 이차적 활용에 대해 법, 제도, 규제간의 정합성이 미흡하다(보건복지부, 2021). 법의 목적에 따라 「개인정보 보호법」, 「의료법」, 「생명윤리법」, '보건의료 데이터 활용 가이드라인' 등의 사이에서 법제도적인 충돌 사항이 존재한다. 이에 따라 법적 근거가 아닌 해석에 따라 운영하게 되어 예측가능성이 저하되고 있다. 또한, 데이터의 공유에 있어 평가나 보상체계도 미흡하다. 의료 AI 분야에서 기업과 의료기관 간의 협업체계가 미흡하며, 이에 따라 개발의 성과를 활용하는 데에 한계가 나타나 의료 AI의 산업화 제약요인이 되고 있다. 거버넌스의 측면에서는 보건의료 데이터를 담당하는 정책적 거버넌스나 지원 체계가 부재한 상황으로 거버넌스 구축 없이 분절적으로 사업이 운영되어 이에 대한 통합 관리가 필요하다는 문제가 제기되고 있다(관계부처 합동, 2020).

넷째, 인력분야에서는 전담 인력에 대한 필요성이 지속적으로 제기되고 있다. '제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획'은 '데이터 전담 인력'에 대한 필요성을 계속해서 명시하고 있다. 먼저 주요국 바이오 데이터센터의 경우, 주요국들에 비해 우리나라가 상당히 적은 예산을 사용하고 있다. 하지만 인력의 측면에서는 그 차이가 더 심하게 나타난다. 미국 NCBI가 301명, 유럽 EBI가 547명, 일본 DDBJ가 100여 명, 중국 NGDC가 102명의 인력을 활용할 때 국내 KOBIC은 29명에 불과하다(관계부처 합동, 2020). 미국 NCBI가 세계 최대의 바이오 데이터센터이며, 유럽 EBI가 NCBI와 함께 바이오 데이터 분야를 주도하고 있으며, 중국 NGDC가 세계 3대 바이오 데이터

센터로 발전 중이나 국내는 절대 규모가 아직 작은 편이다.

<표 4-18> ‘바이오헬스 빅데이터’의 성장이슈

구분	ESG 관점을 고려한 성장이슈
기술	저조한 데이터 품질
	데이터 활용에 대한 보안 기술 이슈 존재 및 사회적 신뢰도 부족
산업(기업)	바이오헬스 빅데이터에 대한 투자 미흡
	독점적이고 폐쇄적인 데이터 활용 환경
	국내에 수집된 바이오 데이터 절대량의 부족
법·제도	가명처리 데이터에 대한 산업적 연구 활용 불분명
	데이터의 안전한 활용에 대해 법제도 미비
	데이터의 공유에 있어 평가나 보상체계 미흡
인력	빅데이터 분석을 위한 전담 인력 부족

자료: 저자 작성

나. 육성방안

바이오헬스 빅데이터 기술 분야에 대한 육성 방안으로 우선 데이터 표준화 및 질 관리 강화가 필요하다. 바이오헬스 빅데이터의 용어 등을 표준화하며, 데이터 품질 관리에 있어 협업 체계를 구축하여 고품질 데이터 생산을 목표로 해야 한다. 또한, 고품질 데이터의 활용도를 높이기 위해 가명정보 처리기술도 육성해야 한다. 성장이슈에서도 언급되었듯이 유전체 데이터 등 가명처리 여부가 유보된 부분에 대해 R&D를 지원할 필요가 있다. 이와 함께, 가명정보의 결합을 활성화하기 위해 '보건의료 데이터 활용 가이드라인'을 지속적으로 개선하며, '가명정보 결합 전문기관'을 통해 민간에서 소유한 데이터도 결합할 수 있도록 확대되어야 한다. 보건복지부는 2020년 10월 보건의료 분야 가명정보 결합전문기관으로 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원, 한국보건산업진흥원을 지정했다. 데이터 결합 사례로는 국민건강보험공단 보유 건강보험 자격, 보험료 등 정보와 국립암센터 암 등록정보를 결합하여 폐암 치료효과 분석, 암환자 합병증만성질환 발생 예측 모델을 개발하거나 건강보험심사평가원의 진료내역, 기저질환, 알러지 반응 정보와 통계청 사망정보, 질병관리청의 코로나-19 백신 접종 정보를

결합하여 백신 부작용 원인을 파악하는 사례가 제시되었다. 그러나 정밀의료 연구에 필요한 일부 데이터를 민간 기업이 수집, 소유한 경우에도 보건의료분야 데이터결합전 문기관을 활용할 수 있는 방안이 마련되어야 한다. 이는 앞서 언급한 데이터 표준화가 선결되어야 하며, 보건의료 데이터의 전송과 교환에 대한 합의된 표준 프로토콜이 수립되어야 가능한 일이다.

산업 부문에서는 바이오헬스 빅데이터가 산업적으로 유용하게 활용될 수 있도록 공공 보건의료 데이터 개방을 확대해야 하며 국가재정이 투입된 R&D에 대해서는 데이터의 개방과 공유를 의무화해야한다. 또한, 데이터가 지속가능하게 활용되기 위해서는 다수의 ‘데이터 플랫폼’ 사업이 전략적으로 계획을 수립해야 한다. 데이터 플랫폼 사업은 보건복지부, 산업통상자원부 및 과학기술정보통신부 등 관계부처가 개별적으로 진행하기도 하면서 관계부처 합동으로 진행하는 프로젝트도 있다. 가장 대표적인 과제가 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업이다. 통합 데이터는 임상, 유전체, 건강검진 및 예방접종, 라이프로그, 멀티오믹스 등을 포괄한 것으로, 희귀질환, 암, 난치질환, 만성질환, 건강인 등 대표성이 있는 다양한 샘플을 수집하게 된다. 이렇게 수집된 데이터는 학계, 산업계, 의료계가 자유롭게 활용할 수 있는 플랫폼으로 구축되며, 맞춤·정밀의료나 바이오헬스 산업의 혁신성장을 위해 활용되는 것으로 계획하였다. 또한 임상에 있어서는 데이터 중심의 임상데이터 클러스터 구축을 계획하고 있다. 의료데이터저장소(CDW)를 통해 질환별 특화 데이터베이스를 구축하며, 이를 통해 산·학·연·병의 공동연구를 활성화하고 의료 AI 학습 데이터를 제공할 예정이다. 공공분야에서는 보건의료 빅데이터 플랫폼 강화를 통해 근거중심의 정책 수립 환경을 구축하는 방안을 제시하였다(보건복지부, 2021). 이와 같이, 바이오헬스 빅데이터가 잘 활용되는 환경을 구축하기 위해 다수의 플랫폼 사업이 진행 및 계획되고 있다. 실제로 플랫폼이 제 역할로 기능하기 위해서는 데이터 ‘수집’과 ‘집적’에만 초점을 맞추지 않고 데이터가 구축된 이후에 데이터 이용자들이 어떠한 유인으로 그 플랫폼을 지속적으로 활용할지 고민해야 한다. 이러한 고민은 데이터 플랫폼 계획 수립 단계에서 체계적으로 초기 생태계 구축 전략, 플랫폼 성장 및 확장 전략까지 포함되어야 한다.

법제도적 측면에서 바이오경제를 활성화하기 위해 2가지 방안을 제시한다. 첫째, 가

명처리된 민감정보에 대해 ‘산업적 연구’ 활용 목적의 명시를 제안한다. 미국과 일본의 경우 보건의료 데이터의 활용 목적 중 하나로 산업적·경제적 활용을 언급하고 있다. 하지만, EU와 우리나라의 경우 가명처리 데이터의 활용을 ‘과학적 연구’에 한정하고 있다. 법률상 ‘산업적 연구’ 목적을 명확히 제시하고 있지는 않으나, 대체로 산업적 연구는 과학적 연구 개념에 포함하여 해석된다. 이와 달리, 법률상 강제력을 가지고 있지 않은 ‘보건의료 데이터 활용 가이드라인’에는 ‘산업적 목적의 연구’가 ‘과학적 연구’ 개념에 포함된다는 것을 명시하고 있다. 하지만 이는 「신용정보법」이 ‘산업적 연구’ 목적을 명문으로 규정하고 있는 것과는 차이가 있다(권오성·최윤희, 2021). 따라서, 보건의료 데이터 활용에 있어서는 관련 법률 혹은 제도상에 산업적 연구 목적을 명시하고 이와 동시에 충분한 사회적 합의과정과 체계적인 모니터링 프로세스도 계획도 수립해야 한다. 둘째, 보건의료 데이터 활용에 관한 특별법 제정을 제안한다. 미국의 경우 국내의 「개인정보 보호법」이나 EU GDPR처럼 개인정보 규정을 공통으로 처리하지 않으며, HIPAA 프라이버시 룰 등을 통해 보건의료에 특화되어 개인정보 데이터 활용을 규정하고 있다. 일본 역시 이와 유사하게 「차세대의료기반법」을 통해 보건의료 데이터 처리를 따로 규정한다. 하지만 국내의 경우 「개인정보 보호법」을 통해 개인정보 보호 관련 규정을 일괄적으로 처리하여, 보건의료 분야의 특수성을 고려하지 못한다. 또한, 이 법 외에도 「생명윤리법」, 「의료법」 등 보건의료 데이터 활용에 있어 준수해야 하는 법률이 존재한다. 따라서 관련 법률을 포괄할 수 있는 ‘보건의료 데이터 활용 촉진 법체계’를 구성할 필요성이 있다. 해당 특별법이 보건의료 산업의 특수성을 반영한 개인정보 보호 및 활용 방안, 데이터 공유의 실질적인 인센티브 방안, 정부 거버넌스 효율화 방안, ‘가명정보의 제공’에 대한 법률상 충돌 해소 방안 등을 포함할 것을 제안한다.

인력의 육성 방안은 넓은 관점에서의 의료 데이터 사이언티스트와 바이오 데이터 엔지니어를 양성하는 방향이 필요하다. ‘보건의료 데이터·AI 전문인력 양성’은 크게 의료계, 공학계, 산업계로 분류된다. 먼저 의대 예과 과정에서 보건의료 정보학 및 의료 AI를 과목으로 개설하는 방안을 논의할 수 있다. 또한 의료 데이터 관련 박사과정 규모를 기존의 ‘융합형 의사과학자 양성 사업’을 통해 확대하여 의과학자를 추가로 양성하며, 인재양성형 R&D 프로젝트를 통해 인력을 육성하는 것이다(보건복지부, 2021). 중

장기적으로는 ‘정보의학과’의 신설을 추진한다. 공학계에서는 기존 의과학대학원을 활용하여 보건의료 데이터 특성화 대학원 인증제를 도입하고 의대·공대·병원의 협업을 통해 의료 데이터 전문 인력 교육 프로그램을 개발하는 것이 필요하다. 이와 함께, 바이오 데이터 엔지니어 양성을 고려할 수 있다. 먼저 실험실 단위의 데이터를 정제·디지털화하는 데이터 관리 직군을 대학이나 출연연 등의 바이오 연구기관에 신설하여 이들을 바이오 데이터 전문 엔지니어로 육성하는 것이다. 또한 포스트게놈다부처유전체사업이나 정밀의료 전문인력양성 사업 등의 교육 과제를 활용하여, 프로그래밍 언어와 통계, AI 등의 분석 전문 교육 프로그램을 제공하고 데이터 전문가와 산·학·연·병 교육생이 함께하는 R&D형 교육, 범부처 바이오 데이터 분석 대회, 아이디어 공모전 등을 통해 바이오 데이터 인력의 양성을 추진할 수 있다.

본 연구는 ESG 관점을 고려한 성장동력 분야를 선정하는 것이다. 바이오 분야 다수의 아이템 중에서 바이오헬스 빅데이터가 전문가 설문조사에서 1순위로 고려된 것은 데이터의 특징 때문이다. ESG의 핵심은 데이터이다. 기업뿐만 아니라 정부도 지속가능한 경영을 하고 환경, 사회, 지배구조 관점에서 바이오 정책을 수립하기 위해서는 바이오 헬스 빅데이터가 필요하다. 데이터의 품질을 강화하고 개방과 공유를 의무화하면서 투명한 거버넌스를 구축하는 것은 바이오 분야가 ESG 환경으로 거듭나기 위한 선결 과제이다.

〈표 4-19〉 ‘바이오헬스 빅데이터’의 육성방안

구분	ESG 관점을 고려한 육성방안
기술	(G) 데이터 표준화 및 질 관리 강화
	(G) 가명정보 처리기술 육성 및 결합 활성화
산업(기업)	(G) 데이터의 개방과 공유를 의무화
	(S) 다수의 ‘데이터 플랫폼’ 사업 전략적 계획 수립
법·제도	(G) 가명처리된 민감정보 ‘산업적 연구’ 활용 목적 명시
	(G) 보건의료 데이터 활용에 관한 특별법 제정
인력	(S) 의료 데이터 사이언티스트 양성
	(S) 바이오 데이터 엔지니어 양성

주 : 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)

자료: 저자 작성

2. 개인 맞춤형 진단/치료 (정밀의료)

가. 성장이슈

정밀의료는 개인의 유전체 및 임상 데이터를 기반으로 최적의 치료효과를 기대할 수 있는 치료를 제시함으로써 치료의 효율화를 가져올 것으로 기대된다. 보고된 바에 따르면 암, 자가면역질환 등에 대한 표준치료의 치료 반응률이 낮게는 25%에서 대체로 50%를 넘지 못한다. 환자마다 유전적인 특성으로 인해 특정 약물에 대한 반응이 상이하게 나타날 수 있으며, 정밀医료를 통해서 이와 같은 낮은 치료효과를 극복하고 환자별로 치료효과가 유의미하게 나타날 것으로 기대되는 약물을 처방함으로써 치료의 비용효율성 또한 확보할 수 있다. 이는 수명 증가와 함께 급증하는 의료비용을 통제하고, 의료비용의 효율성을 증가시켜야 한다는 국가 차원의 과제를 해결하는 데 정밀의료의 일조할 수 있음을 의미한다. 현존하는 치료(약물) 중 최적의 치료효과를 예측함으로써 비용효과적인 치료를 수행하고, 궁극적으로 가치기반 지불 방식의 의료비용 지불의 현실화에 한 단계 근접하게 되는 것이다.

이 같은 상황에서 현재 정밀의료의 당면한 기술, 산업, 규제 측면의 이슈들을 살펴보고자 한다. 정밀의료와 관련된 기술은 유전체정보를 이용한 질환원인 규명기술, 바이오마커 기술, 정밀의료 인프라 기술로 구성된다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2021). 유전체정보를 이용한 질환원인 규명은 건강인 및 환자의 다양한 오믹스(유전체, 후성유전체, 단백체 및 대사체) 정보를 활용하여 유전체 구조, 발현, 기능조절, 상호작용 등 생물정보의 비교분석을 통해 질환의 원인을 규명하는 기술로 정의된다. 바이오 마커 기술은 질병과 관련된 유전체 정보를 대규모로 생산, 분석하여 질병의 원인, 경과, 치료반응, 예후 등과 관련된 생물학적 지표를 발굴하는 기술이다. 정보인프라 구축과 관련된 기술을 제외하면 정밀医료를 구성하는 기술은 기본적으로 대규모의 개체로부터 유전체 정보를 포함한 생체정보를 수집하는 것이 중요하다고 볼 수 있다. 정밀의료에 필요한 데이터는 개인의 유전체정보, 임상정보(진료, 투약 등), 생활습관(식습관, 활동량, 운동 등)을 포괄하며, 많은 수의 참여자 정보가 축적되어야 데이터를 기반으로 질병, 치료 및 효과에 대한 예측이 가능하다. 아직까지 유전형과 표현형 간의

명확한 연결, 유전형 간의 상호작용, 유전형과 후천적 요인 간의 상호작용 등이 어떻게 질병과 건강과 연결되는지에 대한 정보가 충분하지 않다. 따라서 대규모의 유전체 관련 정보뿐 아니라 임상정보와 생활환경 정보를 지속적으로 축적해야 한다.

대규모 유전체 데이터의 가치는 미국의 유전체 검사기업 23andMe의 사례에서 확인할 수 있다. 23andMe는 전세계 1,200만 고객을 보유하고 있으며, 2018년 글로벌 제약사 GSK와 유전체 정보를 활용하여 신규 약물에 대한 타겟 발굴, 임상시험 환자모집 등을 추진할 목적으로 협력을 시작했다(GSK, 2018.7.25). GSK는 이 협력의 일환으로 23andMe에 3억 달러의 지분을 투자하기도 했다. 두 회사는 6개 이상의 약물 타겟을 발굴하고 협력을 지속하고 있다. 23andMe는 이같은 협력 외에도 자체 발굴한 항체 후보물질을 스페인 제약사 Almirall에 라이선스 아웃 하기도 했다(Cnet, 2020). 이 같은 성과들은 23andMe의 고객들 중 80%가 자신들의 정보를 신약개발에 활용하도록 동의했기 때문에 가능한 것이다. 이 같은 대규모 데이터 수집을 위한 노력은 공공 영역에서도 활발하게 이루어지고 있다. 주요국들은 정부 차원에서 정밀의료를 위해 대규모 인구가 참여하는 데이터 구축에 나서고 있다. 미국의 경우 오바마 행정부 당시 국가 차원의 프로젝트로 Precision Medicine Initiative를 추진했다. 그 일환으로 2017년부터 All of US 프로젝트를 실시하여 현재 40만 명 이상의 참여자를 모집했고, 프로젝트의 목표치는 100만 명이다. 영국도 정부 주도로 시민들의 유전체¹¹²⁾ 데이터베이스를 구축하고 있다. 중국은 2016년 정밀의료 5개년 발전계획을 발표하고 향후 15년간 600억 위안을 투자하기로 했다.

대규모 데이터 수집은 정밀의료의 출발점이나 아직 국내는 이런 대규모의 정제된 데이터 구축이 제대로 이루어지지 않고 있다. 국립중앙인체자원은행은 한국인유전체 역학조사사업을 통해 246,955명의 정보를 수집했으며, 그 외 사업들을 포함 총 425,936명이 사업에 참여하고 있다. 그러나 사업에 따라 수집하는 임상정보에 차이가 있고 사업연도에 따라 정보활용 동의 수준에도 차이가 있어¹¹³⁾ 정밀의료 연구에 적합한 수준의 데이터는 아니다.

112) UK Biobank는 2017년 지노타입 50만 건, 2019년 엑솜 시퀀싱(whole exome sequencing) 5만 건, 2021년 3분기 엑솜 시퀀싱 30만 건, 2021년 말 전장 유전체(whole genome sequencing) 20만 건 구축을 목표로 함

113) 생명윤리 및 안전에 관한 법률이 2013년 개정됨

산업 측면에서는 아직 정밀의료를 활용한 제품 및 서비스가 매출로 연결되는 사례가 제한적이다. 기업의 입장에서 정밀의료 서비스 및 제품의 개발에 막대한 비용이 소요되며, 이 비용에는 데이터 수집·관리 비용도 포함된다. 그러나 정밀의료를 활용한 치료에 대해서 지불의사나 경제적 가치에 대한 사회적 합의가 이루어지지 않고 있다. 정부는 혁신의료기기의 범위에 소프트웨어를 포함하고 2020년 11월 기준 식약처의 허가, 인증을 획득하거나 신고를 완료한 인공지능 기반 소프트웨어 의료기기는 누적 61 건에 달한다. 추가로 2018년 7월 의료기기 규제혁신 및 산업육성방안을 수립하고 안전성 우려가 적은 의료기기에 대해서는 시장에 먼저 출시하고 사후 평가를 받는 네거티브 규제 방식을 채택하여 제외진단기기 범주에 속하는 의료기기의 시장진입 소요기간을 380일에서 80일로 크게 단축하였다. 건강보험심사평가원은 급여기준을 마련하기 위해 혁신적 의료기술의 요양급여 여부 평가이드라인을 공표하고 AI기반 의료기술(영상의학분야), 3D 프린팅 이용 의료기술에 대한 급여 가이드라인을 제시하였다. 이 같은 정부의 혁신의료기기에 대한 시장진입 장벽 완화 노력에도 불구하고 이 분야 요양급여대상비급여 대상여부 확인 신청은 2020년 10월 말 기준 총 7건이고 이 중 절반은 신의료기술 평가에 묶여 정부에서 의도한 수준으로 빠르게 시장진입이 이루어지지 않고 있다.

규제 측면에서는 정보주체와 정보 활용 동의를 둘러싼 개인정보의 활용에서 아직 명확하지 않은 점이 있다. 정밀의료 연구를 위한 대규모 정보에 대해 기본적으로 정보주체의 정보 활용 동의가 필요하다. 그러나 바이오마커의 발굴, 유전체-질병 상관관계에 대한 연구 등에서는 개별적인 정보보다는 통계적인 정보가 필요하기 때문에 가명정보 활용으로도 충분하다. 이 같은 필요와 상황을 감안하여 개인건강정보에 대한 취급 시 정보주체 동의 없이 가명정보 처리를 가능하게 하는 가명정보 처리 특례가 포함된 개인정보 보호법 개정안이 2020년 8월부터 시행되었다. 개정된 개인정보 보호법에서는 개인을 알아볼 수 없도록 안전하게 처리된 가명정보 개념을 도입하고 통계, 과학적 연구, 공익적 기록보존 목적으로 정보주체 동의 없이 처리할 수 있도록 허용하고 있다. 그러나 개인건강정보로 분류되는 유전체정보의 경우 가명처리를 하더라도 식별 가능성을 이슈로 정보주체의 동의 없이 정보처리가 불가능하다. 원칙상은 개인

정보처리자가 각 정보주체로부터 정보처리 및 활용에 대한 동의를 받고 추적·관리해야 하나 대규모 인원을 상대로 동의 사항 및 여부를 실시간으로 추적관리하는 것이 쉽지 않기 때문에 연구 참여 시 포괄적 동의를 받는 것을 고려할 수 있다. 이 경우 정보활용의 범위, 즉 연구의 목적을 명확히 고시해야 하나 연구의 내용을 사전에 특정하는 것이 어렵다는 난점이 있다.

정밀의료 분야는 신산업 분야 전문 인력 추가수요 전망에서 가장 높은 성장률이 예측되고 있다(관계부처 합동, 2020.9.21.). 한국뿐만 아니라 전 세계적으로 의료 현장에서 정밀의료를 구현하고자 노력하고 있기 때문에 의료기관, 연구소 및 정부기관 등에서 실제임상자료(Real World Data, RWD)를 분석할 수 있는 전문가와 유전체 분석 전문가 등의 역할과 수요가 커질 것으로 전망된다(매일경제, 2020.8.10.).

〈표 4-20〉 바이오헬스 신산업 분야 전문인력 추가수요 전망(‘19년 대비)

(단위 : 명)

구분	2022년	2025년
정밀의료	7,876	21,983
재생의료	9,595	22,612
의료 빅데이터·AI	7,506	17,936
신개념 의료기기	4,045	11,173
신개념 화장품	236	552
계	29,253	74,256

자료: 관계부처 합동(2020.9.21.), p.4 재인용

따라서, 정밀의료가 가치를 발휘하기 위해서는 임상현장에서 전자의무기록, 유전체 분석 정보 및 생체정보 등을 분석해서 개인에게 맞춤형 의료서비스를 제공해줄 수 있어야 한다. 그러나 국내 의대에서는 학부 때 체계적으로 유전체의학을 배우지 못할 뿐만 아니라 바쁜 임상 현장에서 개인의 데이터를 기반으로 서비스를 제공하는 의료 전문인력은 매우 부족한 실정이다.

<표 4-21> ‘개인 맞춤형 진단/치료 (정밀의료)’의 성장이슈

구분	ESG 관점을 고려한 성장이슈
기술	유전형과 표현형 간의 명확한 연결, 유전형 간의 상호작용, 유전형과 후천적 요인 간의 상호작용 등 질병과 건강과의 연결된 정보가 부족
산업(기업)	정밀의료 제품 및 서비스에 대한 지불의사 및 경제적 가치에 대한 사회적 합의 미흡
법·제도	개인정보 활용에 대한 동의 규정 불명확
인력	실제임상자료(Real World Data, RWD) 및 유전체 분석 전문가 등의 의료 전문인력 부족을 분석할 수 있는 전문가와 유전체 분석 전문가 부족

자료: 저자 작성

나. 육성방안

앞서 살펴본 바와 같이 정밀의료는 전 세계적으로 다가올 의료 패러다임으로 인식되고 있으며, 주요국들도 정부 주도로 정밀의료 연구환경 조성 및 대규모 코호트 구축에 나서고 있다. 정밀의료에 필요한 데이터가 기본적으로 개인들의 민감정보인 만큼 광범위한 데이터 수집, 연구환경 조성 등에 정부의 역할이 매우 중요하다. 또한, 정밀의료 기반 서비스가 포함될 것으로 예상되는 AI 기반 혁신의료기기(소프트웨어)에 대한 수가 책정에 대한 논의, 개인정보 보호와 산업육성의 두 가지 목표를 훼손하지 않고 달성할 수 있는 방안 등에 대해서는 보다 심도 있는 논의들이 필요하다.

우리나라 정부는 그간 정밀의료 기반구축을 위한 대규모 R&D 사업을 기획하는 등 주요국과 발맞추어 정밀의료 연구환경 조성을 위한 노력을 기울였다. 그러나 최초 기획 시점에서 다수의 이해관계인, 과제 참여자 및 일반 국민을 대상으로 충분한 공감대 형성 및 사전논의가 이루어지지 못한 것으로 보인다. 이 같은 노력을 기울이는 중에 우선적으로 신경을 써야 하는 부분은 보건의료 데이터의 표준화이다. 데이터 표준화가 선제되었더라면 파편화된 형태로 데이터가 수집되더라도 사후에 통합 분석하는 것이 가능하다. 국회예산정책처는 보건의료 데이터 재정사업 분석 보고서에서 주요국들은 국가 단위의 보건의료정보화 정책 수립, 보건의료 데이터 표준 총괄기관을 독립적으로 운영하고 있는 반면 우리나라는 보건복지부, 국가기술표준원, 식품의약품안전처 등으로 분산되어 있다고 지적하고 있다. 그 이유로 보건의료 데이터 표준화에 대한 중장기 로드맵 없이 각 부처별 추진되고 있으며, 국가 차원의 보건의료 데이터 표준화

와 관련된 거버넌스를 정립할 것을 주문하였다(국회예산정책처, 2021).

<표 4-22> 주요 국가 보건의료 데이터 표준 활성화 추진 현황

국가	기관	추진 목표
미국	ONC	국가 의료정보 네트워크 구성 및 정책수립
캐나다	Health Infoway	의료자원의 효율성 극대화, 의료서비스 질향상
유럽	EuroRec	EHR시스템 인증, EU내 EHR 시스템 도입
	COCIR	유럽의 의료영상, 전자의료, 헬스 IT산업의 경쟁력 강화, 의료정보 교류
호주	NEHTA	범국가적 정보관리 및 정보통신 기술의 우선과제 도출·추진
일본	후생노동성	보건의료정보 분야 표준 채택 및 제정, 의료정보표준 관련 사업 추진
	JAHIS	보건의료복지정보시스템에 관한 기술 향상, 품질 및 안전성 확보, 표준화 추진

자료: 국회예산정책처(2021), p.11

이처럼 데이터 표준에 대한 명확하고 일원화된 거버넌스가 존재할 경우 의견 취합, 정책 수립, 정책 추진 측면에 상당히 유리하다. 그렇지 않은 경우를 가정해 보면 다양한 이해관계자들이 각자 편의에 따라 데이터를 구성하고, 그 결과 데이터 통합은 비효율을 넘어 불가능에 가까운 일이 된다. 또한, 명확한 표준화 가이드라인이 있을 경우 데이터 품질관리가 수월하기 때문에 비용을 절감하는 효과도 기대할 수 있다.

정부는 또한 정밀의료 기반을 서둘러 구축해야 한다. 앞서 대규모 R&D 사업을 기획하였으나 예비타당성조사에서 실질적으로 코호트 구축에 대해서는 기획한 내용으로 추진하기 어렵다는 평가를 받았다. 잘 정돈된 대규모 코호트 구축이 무엇보다 중요하다는 것에는 전문가들 사이에 이견이 없으나 어떤 기준으로, 어느 정도 규모로, 어느 정도 수준으로 코호트와 데이터 기반을 구축해야 하는지에 대해서는 해외 주요국들에서도 이제 막 참여자를 모집하고 있는 단계로 아직 검증된 선례가 없다는 것이 어려운 점이다. 그럼에도 정부는 목표 달성을 위해 필요한 과업을 선별하고 누가 보더라도 합리적이고 효율적으로 운영될 것으로 기대되는 코호트 모델을 제시해야 한다. 이를 근거로 이해관계 집단, 전문가 그룹, 일반 국민들을 대상으로 공감대를 형성하고 사업 추진의 당위성을 획득하는 과정이 필요하다.

산업 육성을 위해 정부가 다양한 규제 개선 방안을 마련하고 있는 실정이다. 그러나

이에 더해 국민적인 공감대를 형성할 수 있는 사례들을 축적해 나가는 것이 매우 중요하다. 해외 사례에서 민간기업인 23andMe가 자신들이 보유한 고객의 유전체 정보, 개인 건강정보를 활용하여 약물을 개발하고 새로운 약물 타겟을 발굴하며, 이 과정에서 제약사로부터 대규모 지분 투자로 이끌어냈다. 23andMe가 이러한 성과를 만들어 내기까지 막대한 투자금, 미국 식품의약국(FDA)을 상대로 한 설득 과정이 있었지만 개인들의 동의하에 다양한 유전자 검사를 수행하고, 자발적인 참여에 의해 건강정보를 수집할 수 있었기에 가능한 성과라고 평가할 수 있다. 그동안 소비자 직접시행(DTC) 유전자검사기관들은 정부가 제한된 검사항목에 대해서만 DTC를 허용하여 소비자들의 수요를 반영하는 매력적인 검사 제품을 내놓지 못하였다. 이 같은 시장의 반응을 반영하여 보건복지부는 2021년 9월 생명윤리 및 안전에 관한 법률 시행령 및 시행규칙에 대한 개정안을 입법예고했다. 개정안은 유전자검사기관이 유전자검사 목적에 따라 ① 질병진단 및 치료, ② 질병 예측, 영양, ③ 생활습관 및 신체적 특징, ④ 유전적 혈통, ⑤ 개인 식별 다섯 가지로 분류하여 검사목적에 맞는 시설 및 인력 기준을 갖추고 신고하도록 변경하였다. 이와 더불어 DTC 유전자검사기관 인증제를 도입하고 기존 항목열거식 규제방식에서 신고된 목적(영양, 생활습관, 신체적 특징 및 유전적 혈통에 관한 검사)에서 각 기관이 제공하고자 하는 항목을 직접 선택하여 신청하도록 자유도를 높였다. 향후에도 정부의 이 같은 산업친화적인 입법을 통해 다양한 유전자 검사 및 이를 기반으로 바이오마커 발굴과 같은 성과가 도출되기를 기대해볼 수 있겠다.

의료산업은 생산자(제약회사, 의료기기회사, 의료서비스 회사), 중개자(의료인) 주도의 시장으로 소비자의 입장에서 소비의 자유도가 상당히 제한되는 산업이다. 그렇기 때문에 정밀의료와 같은 새로운 의료의 개념이 도입되는 시기에 정부의 중간자로서의 역할이 무엇보다 중요하다. 과학기술정보통신부 및 관계부처는 2021년 8월 제43차 비상경제 중앙대책본부회의에서 정밀의료소프트웨어 선도국가로 도약하기 위한 계획을 발표했다. 계획에서는 의료기관의 인터넷기반자원공유 전환 지원, 닥터앤서클리닉 설치(국산 인공지능 의료소프트웨어 도입), 닥터앤서 플랫폼 개방, 인공지능 의료소프트웨어 개발 및 의료기기 인허가 제도개선 등을 제시하였다. 그러나 이 계획은 다소 개념적인 단계로 보다 구체적이고 현실적인 실행방안들이 마련되어야 한다. 일

예로 정부는 국내 인공지능 의료소프트웨어 기업의 신속한 시장 진입을 위해 인공지능 의료소프트웨어 개발, 마케팅·해외진출 등 전주기를 지원할 정밀의료 소프트웨어 생태계를 조성하겠다는 계획을 제시하였다. 이 계획은 닥터앤서 플랫폼을 개방하고 이를 기반으로 개발한 소프트웨어에 대해 공동판매를 골자로 하고 있어 궁극적으로는 닥터앤서의 성패에 참여하는 정밀의료 소프트웨어 기업들이 종속되는 결과를 낳게 된다. 결국 과거 추진했던 닥터앤서 사업의 전시성 홍보라는 비판에 부딪힐 우려가 있다. 정부가 보다 집중해야 하는 과제는 정밀의료 기반의 치료 및 서비스에 대한 의료수가 책정 기준을 마련하는 것이다. 우리나라 건강보험은 행위별 수가제를 채택하고 있다. 행위별 수가제는 의료서비스 단위로 수가를 정하기 때문에 정밀의료 기반의 치료가 보편화되는 상황을 가정하고 유전체 분석, 건강정보 취합 및 통합분석을 통해 최적의 치료를 탐색하는 과정을 어떻게 행위 단위로 나누어 수가를 구성할 것인지, 통상적인 치료 대비 부작용 등을 획기적으로 감소시키는 것에 대한 보상을 어떻게 할 것인지를 정해야 한다. 정부는 건강보험 재정 상황을 고려하여 전체 의료시스템의 수가를 조정한다. 건강보험심사평가원은 AI기반 의료기술(병리학 분야)의 급여여부 평가 가이드라인에서 빅데이터 및 인공지능 기술이 적용된 의료기기라고 하더라도 기존급여 항목에 포함된 행위와 유사할 경우 기존 급여와 동일하게 적용하고, 일반적인 역할 범위 외 새로운 정보를 제공하거나 기존 고가 의료행위를 대체하는 경우 신의료기술평가대상으로 분류한다는 기초를 밝혔다. 이렇게 분류된 후 기존 행위 대비 진단능력이 명백히 향상하거나 새로운 진단적 가치를 창출하는 경우, 여기에 비용효과성을 추가로 입증한 경우에 한하여 별도보상을 수가에 반영하는 기준을 적용하고 있다.

〈표 4-23〉 기존급여 확인 및 신의료기술평가 후 요양급여비용 보상 형태

구분	세부내용	별도 보상
Level 1	• 판독활동 보조를 통한 업무효율 증가로 의료기관의 부가적인 이익창출 또는 간접 비용 감소가 가능한 기술	미해당
Level 2	• 기존 행위와 비교하여 유사한 수준의 진단능력을 보이거나, 일부 능력은 개선이 있으나 전체적으로 기존 행위 유사 수준	미해당
Level 3	• 기존 행위 대비 명백한 진단능력 향상 • 새로운 진단적 가치 창출 또는 일반적 역할 범위 외 새로운 정보제공	고려
Level 4	• Level 3에 더해 비용효과성을 입증한 경우	고려

자료: 건강보험심사평가원(2020), p.10

건강보험심사평가원의 위와 같은 수가 책정 기준은 일면 합리적으로 보인다. 그러나, 신의료기술이 수가등재 없이 의료현장에서 적용되는 것이 불가능하다는 점을 감안하면 비용효과성을 입증하기 위해 현장 적용 가능성도 열어줘야 한다. 이를 합리적으로 변경한다면 신의료기술로 분류되는 경우 개발 비용과 서비스의 원가를 감안한 수가 범위를 정해서 일정 기간 실시할 수 있도록 하고, 정해진 기간이 완료된 시점에서 비용효과성에 대한 평가 후 적정 수가를 재산정하는 방식이 될 것이다.

법·제도 측면에서는 정밀의료 기반의 치료제, 치료서비스에 대한 식품의약품안전처의 심사 기준을 합리화하고 전향적으로 완화할 필요도 있다. 정밀의료는 아직 완전히 검증되어 자리 잡은 의료개념이 아니라 이제 막 걸음마를 댄 새로운 시도이다. 미국 FDA의 경우 드문 유전자 이상에서 효과가 잘 나타나면 임상1상 또는 2상 단계에서 가속 승인(accelerated approval)으로 의료현장에서 사용할 수 있도록 한다. 이후 실제 임상현장에서의 자료(real world data)를 검토하여 승인을 유지 또는 기각하는 방식이다. 매우 혁신적인 접근이지만 다른 치료방법이 없고, 근거가 명확하고 어느 정도 안전성이 입증된 경우라면 시도해 볼 만한 가치는 충분하다.

앞서 성장이슈에서도 지적한 것처럼, 정밀의료 구현되기 위해서는 임상현장이 중요하다. 총합적으로 모아진 데이터를 분석해서 개인에게 맞춤형 서비스를 제공하기 위해서는 현재 의료 인력에게만 기댈 수는 없다. 데이터를 분석해서 개인에게 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 정밀의료 데이터 사이언티스트가 필요하다. 개인의 전자 의무기록, 유전정보 및 생체정보를 기반으로 질병 진단부터 치료 전 과정에서 사용된 실제임상자료(Real World Data, RWD)를 분석하여 새로운 가치를 발굴하고 이 결과를 환자의 치료에 연계해서 더욱 효과적인 결과를 보장하는 것이다. 또한, 전문적인 유전분석 상담사도 필요하다. 정밀의료 데이터 사이언티스를 통해 분석된 결과를 개인 및 환자에게 유전적 요인에 의해 발생하는 질병에 대해 의학적, 심리적, 가족의 영향에 대해 이해하고 적응하도록 돕는 전문가를 말한다(정일영 외, 2018).

정밀의료는 여러 측면에서 ESG 개념에 부합한다. 우선 정밀의료는 불필요한 치료를 최소화하고 최적의 치료를 효과적으로 제공한다는 측면에서 재원의 과활용을 억제하고 최적분배함으로써 간접적으로 환경보전에 기여한다. 기존의 표준 치료방식은 통

계적인 방법으로 검증된 표준 치료를 대중에 제공함으로써 치료의 과잉생산을 유발하며 의료재원의 비합리적인 배분으로 귀결된다. 의약품 등 의료 제품 및 서비스의 과잉생산 시 발생하는 환경오염을 억제하고 의료비용의 효율화를 통해 환경보전에 활용할 수 있는 사회적 재원을 확보하는 데 기여할 수 있을 것으로 보인다. 실제로 얼마의 비용절감 효과가 있을지에 대해서는 보다 많은 정밀의료 기반의 치료기회가 만들어지고 이에 대한 실제 임상현장의 데이터가 축적되어야 하겠다. 그러나 정밀의료 기반으로 발굴된 정교한 바이오마커에 따라 결정된 치료가 기존의 표준치료 방식에 비해 치료효과의 측면에서는 유리할 것으로 예상된다. 또한, 정밀의료는 개인의 다양성과 특수성을 감안한 의료를 추구한다는 점에서 의료의 사회적 책임을 강화하는 데 기여한다. 표준치료 방식의 경우 임상시험을 통해 그 효과를 통계적으로 검증한 치료를 모든 환자에게 동일하게 적용하지만 정밀의료는 유전형을 포함한 개인의 다양성을 기반으로 최적의 치료를 선별한다. 환자의 자기결정권과 참여가 필수라는 점에서 사회 전체의 의료 거버넌스를 개선하는 효과도 있다. 정밀의료는 개인의 유전체정보 뿐 아니라 임상정보, 생활정보를 진단과 치료에 활용한다. 개인은 능동적인 정보 생산과 기여를 통해 의료행위에 참여하게 되고, 이러한 개인의 참여는 공급자(또는 공급자 및 중개자) 주도의 시장에서 소비자인 개인의 위상을 변화시키고 정보의 비대칭성을 완화시키는 효과를 기대할 수 있다. 결과적으로 개인이 의료행위(진단, 의사결정, 치료)에 참여함으로써 의료 과정에서 개인의 자기결정권을 강화하는 효과가 있다.

〈표 4-24〉 ‘개인 맞춤형 진단/치료 (정밀의료)’의 육성방안

구분	ESG 관점을 고려한 육성방안
기술	(G) 데이터 표준화와 표준화 관련 일원화된 거버넌스 체계
	(G) 정밀医료를 위한 대규모 코호트 구축 사업 효과적 추진
산업(기업)	(G) 국민적 공감대를 형성할 수 있는 성공 사례 축적
	(G) 정밀의료 기반의 치료 및 서비스에 대한 의료수가 책정 기준 마련
법·제도	(G) 정밀의료 기반 치료제 및 서비스에 대한 심사기준 합리화
인력	(S) 정밀의료 데이터 사이언티스트 육성
	(S) 전문 유전 분석 상담사 육성

주 : 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)

자료: 저자 작성

3. 바이오 의약품

가. 성장이슈

바이오의약품 (Biopharmaceuticals)은 국내 기준 약사법에 따라 ‘생물의약품’으로 정의하고 있다.¹¹⁴⁾ ‘바이오의약품 또는 생물의약품’이란 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 하여 제조한 의약품으로 보건위생상 특별한 주의가 필요한 의약품을 뜻하고 있다. 바이오의약품의 범위로는 생물학적제제, 유전자재조합 의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 바이오시밀러 및 바이오 베타 등으로 구분하고 있다. 본 고에서는 바이오의약품의 성장이슈를 총 4가지 측면, 기술, 산업, 법·제도 및 인력 측면에서 살펴보고자 한다. 첫째 기술 측면에서 살펴보면, 글로벌 바이오의약품 시장은 미국과 EU 국가들이 주도 하고 있으며 국내 시장의 비율은 0.7% 내외이다. 바이오의약품 시장이 성장함께 따라 국내 시장도 성장하고는 있지만 타 국가들에 비해 빠른 증가 추세를 보이지 못하고 있다(한국보건산업진흥원, 2020.12). 바이오의약품 중 생산액과 수출액이 가장 많은 분야는 바이오시밀러이다. 바이오시밀러를 중심으로 유전자 재조합단백질의약품이 시장의 40% 이상을 차지하고 있다. 국내외적으로 약 20% 이상의 성장률을 보이고 있는 세포 및 유전자치료제는 시장의 약 3%를 차지하고 있다. 즉, 국내는 부가가치가 높을 것으로 예상되는 세포 및 유전자 치료제 기술 개발이 부진한 것으로 판단된다.

바이오의약품 분야의 신약 개발 성과 또한 미흡하다. 국내에서 개발된 바이오의약품 중 해외에 성공적으로 수출하여 시판되고 있는 제품은 9개이며 대부분 바이오시밀러이다. 국내 바이오의약품 분야의 기술 경쟁력을 분석하기 위해 한국보건산업진흥원 (2020.12)의 특허분석 결과 글로벌 바이오의약품 특허 출원은 증가하고 있지만 상위 출원자의 대부분은 글로벌 제약기업 또는 학계로 나타났다. 국내의 경우, 항체의약품과 백신의 상위 출원자는 대부분 해외기업이었다. 세포치료제의 경우 국내 대학 및 연구소가 상위 출원자에 해당되나 대부분 일반 세포치료제와 관련된 특허가 다수여서 향후 유망성이 높은 유전자 재조합과 세포치료제의 경쟁력은 높다고 보기 어렵다(한

114) 생물학적제제 등의 품목 허가, 심사 규정, 식품의약품안전고시 제2020-82호 (2020)

국보건산업진흥원, 2020.12).

산업 및 기업 측면에서 살펴보면, 바이오의약품은 세계 2위 규모의 생산능력을 확보하고 있다. 미국 180만 리터에 이어 한국은 52만 리터를 생산하고 있으며 그 뒤로 독일이 27만 리터를 생산한다. 바이오의약품 중 바이오시밀러는 2018년 기준으로 2/3를 국내기업이 생산하고 있다(관계부처 합동, 2019. 5. 22). 바이오의약품은 세계적 수준의 생산능력을 보유하고 있음에도 불구하고, 장비의 국산화율 비율이 16.5%로 생산장비와 원부자재 등 대부분 수입에 의존하고 있다(관계부처 합동, 2019. 5. 22). 산업 생태계를 보면, 국내 바이오의약품 제조 기업은 약 53개이며 이중 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 바이오시밀러이다. 바이오시밀러 분야는 셀트리온과 녹십자가 전체 시장의 50% 이상을 차지하고 있고 생산액 상위 10개 기업이 전체 생산액의 약 80% 이상을 차지하는 양극화된 시장 구조로 형성되어 있다(관계부처 합동, 2019.5.22.).

법과 제도적 측면에서, 바이오의약품에서 가장 높은 성장세를 기록하고 있는 유전자 치료제와 세포치료제는 매우 고가의 제품이다. 척수성 근위축에 승인된 유전자 치료제 노바티스의 졸젠스마(Zolgensma)는 1회 가격이 약 212만 달러(한화 약 25억원)이고 유전적 망막 이상증에 대한 유전자 치료제인 스파크의 렉스터나(Luxturna)는 1회 가격이 약 85만 달러(한화 약 9억 9,407만 원)이다(의학신문, 2019.6.14.). 이와 같이, 첨단 기술이 적용되어 고가의 가격 책정이 불가피하지만 가격으로 인해 시장 진입이 쉽지 않아 개발을 포기하거나 매출이 발생하지 않는 경우도 있다. 따라서, 바이오의약품이 지속적으로 개발되고 시장 내에서 자연스럽게 가격이 조정될 수 있도록 혁신적 급여 방안이 모색되어야 한다.

또한, 국내는 우수한 보건의료 인프라가 구축되어 있고 국가 차원에서 바이오 분야를 지원하고 있으나 중소·중견기업 중심의 편중된 기술투자 및 분산투자가 이루어지고 있어서 산업 생태계의 기반이 부족하다(관계부처 합동, 2021.01.22.). NTIS 분석 결과, 2019년 정부 R&D 투자액은 약 1,566억 원이나 8개 부처 즉, 과학기술정보통신부, 보건복지부, 산업통상자원부, 식품의약품안전처, 중소벤처기업부, 농림축산식품부, 교육부, 다부처의 다수의 과제에 분산되어 지원되고 있는 상황이다(한국보건산업진흥원, 2021.3.30.).

마지막으로, 국내 신약 개발 연구 인력은 꾸준히 증가하는 것으로 나타나지만, 바이오의약품의 인력 부족은 심화될 것으로 전망한다(한국보건산업진흥원, 2020.12). 바이오의약품은 합성의약품과 달리 몇 가지 특성이 있다. 우선, 생물체 유래 물질로 개발되기 때문에 물리화학적 특성이 명확한 저분자 구조의 합성의약품에 비해 분자 크기가 크고 정확한 특성 분석이 어렵다. 또한 생물체를 이용하기 때문에 복잡한 제조 공정을 필요로 하고 온도와 빛 등 외부 환경 변화에 민감하다(한국바이오의약품협회, 2020). 따라서, 간단한 화학적 합성을 통해 대량 생산이 가능한 합성의약품과는 달리 공정 관리가 매우 중요하고 복잡해진다. 따라서, 바이오의약품 분야의 경우 전문 인력 양성과 전문 교육 기관이 필요하다.

〈표 4-25〉 ‘바이오 의약품’의 성장이슈

구분	ESG 관점을 고려한 성장이슈
기술	세포 및 유전자 치료제 기술 개발 부진으로 관련 신약 개발 성과 미흡
산업(기업)	생산장비와 원부자재 등 대부분 수입에 의존
	양극화된 시장 구조로 형성
법·제도	고가의 가격 책정으로 인한 시장 진입 어려움
	중소·중견기업 중심의 편중된 기술투자 및 분산투자로 산업 생태계 기반 부족
인력	바이오의약품의 인력 부족 심화

자료: 저자 작성

나. 육성방안

국내에는 합성의약품 개발과 대량의 바이오시밀러 생산 능력을 보유하고 있으나 혁신 신약 개발 경험이 부족하고 후보 물질 발굴과 원천 기술 개발의 역량 개선이 필요하다(한국보건산업진흥원, 2021.3.30.). 미국 및 유럽 등은 난치·희귀질환 치료와 국민건강 증진을 위해 세포치료제·유전자치료제 등에 대규모 투자 및 사업화 프로젝트를 추진 중이다. 미국은 2012년부터 2016년까지 재생의료 및 줄기세포 분야에 약 90억 달러를 투자했다. 일본은 재생의료 실현화를 위해 총 148억 엔을 투자했다. 국내도 세포치료제 7종 중에서 4종을 개발하는 성과가 있었으나 주요 국가와 기술 격차가 점차 확대되고 있다. 따라서, 바이오의약품 개발 역량을 강화하고 글로벌 시장을 선점하기 위해서는 신

규 핵심기술을 확보하기 위한 체계적 지원이 필요하다(보건복지부, 2021.4).

이와 함께, 기업 수요 기반의 산·학·연·병 오픈 이노베이션 R&D 사업 등을 추진하여 효과적으로 후보물질이 도출될 수 있도록 지원할 수 있다. 또한 대학과 연구소에서 보유한 후보물질의 상업화를 위해 정부에서 지원할 수도 있다. 또한, 바이오의약품과 타분야의 융합도 시도해 볼 수 있다. 예를 들어, 높은 기술 수준을 보유하고 있는 줄기세포 분야에 최첨단 유전자가위(CRISPR/Cas9)기술을 이용하여 특정 유전자를 줄기세포에 넣을 수 있는 기술 등을 개발한다면 타 기술과 융합되면서 더 큰 성장이 있을 것으로 판단한다.

바이오의약품의 성장성을 고려할 때, 바이오의약품 산업에 대해 정부의 R&D 투자가 더 적극적으로 이루어져야 한다. 국내 바이오의약품 정부 연구개발 투자액은 약 1,500억에 불과하나 바이오의약품 산업의 선두에 있는 미국 국립보건원(NIH)의 경우 바이오의약품의 세부분야인 줄기세포 연구에 21.3억 달러(한화 약 2조 4995억 원)와 유전자 치료제 연구에 4.2억 달러(한화 약 4,927억 원)의 연구개발비를 지출하고 있다(한국보건산업진흥원, 2020.12). 제약의 특성상 1조 이상의 R&D 예산이 상당한 기간동안 소요되기 때문에 중점 투자 분야를 선정하여 전략적으로 지원하는 것도 하나의 방안이다. 재원 조달에 있어서도 정부 R&D 투자 이외에도 민간의 R&D 투자와 벤처캐피털 등을 활성화하기 위해 세제 혜택과 펀드 조성 등의 방안을 고려할 수 있다.

이와 함께, 수입 의존율이 높은 생산 장비와 원부자재 등을 국산화하기 위해 정부에서 신규 과제를 지원하고 국내의 수요 기업과 공급기업간의 네트워크의 장을 만들어서 수요 기업의 니즈가 충분히 반영된 장비와 부자재가 생산되도록 장을 마련해야 한다. 양극화된 산업 생태계가 강건한 생태계가 되도록 정부의 R&D 투자가 전략적으로 배치되면서도 첨단의료복합단지 등 벤처 및 중소기업의 R&D 지원 기관을 적극적으로 활용하여 전주기적 보육 및 운영 지원 등을 강화해야 한다.

산업 인프라 측면에서는 후보 물질을 도출하고 신약을 개발하기 위해 국내에 분산되어 있는 다양한 데이터를 연계하여 관련 기업에서 안전하게 활용할 수 있는 산업 환경을 구축해야 한다. 데이터를 안전하면서도 보다 쉽게 활용이 가능해지면 인공지능을 활용한 바이오의약품 신약 개발 생태계도 조성될 수 있다.

첨단바이오의약품을 통해 희귀질환자의 생존기간과 생존률이 획기적으로 늘어나고 있다. 특히 첨단바이오의약품 CAR-T는 현재 치료법이 없는 혈액암 치료의 새로운 대인자 미래의료의 핵심기술로 평가받고 있다(약업신문, 2021.7.12). 2020년 8월에 공포되고 9월부터 시행된 “첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률(이하 첨단재생바이오법)”에 따라 중대 질환 및 희귀질환 등에 필요한 신속한 허가제도가 마련되었으나 아직까지 신속한 급여 등재 방안은 마련되지 않았기 때문에 이에 대한 제도 수립이 필요하다. 첨단재생바이오법의 취지에 따라 대체할 치료제가 없거나 생명이 위급한 환자의 치료에는 유효성이 입증된 경우, 신속한 급여 심사를 할 수 있어야 한다. 혁신 급여 방안 모색과 함께 바이오의약품 분야 관련 정책은 식약처, 보건복지부, 질병관리청 등 정부 기관 내에서도 컨트롤 타워가 명확하지 않아, 현장에서 혼선을 겪는 경우가 다수 보고되고 있어, 관련 정책을 종합적으로 조정할 수 있는 거버넌스 체계 정립이 필요하다. 정부조직법에 따르면 보건의료 사무는 보건복지부와 식약처의 소관이나, 산업자원부, 보건복지부, 과학기술정보통신부, 질병관리청과 같은 여러 부처에서 보건의료 연구개발사업을 진행하고 있기 때문에 과제 중복 등의 비효율적 운영이 이뤄지고 있다. 부처별로 연구단계별 지원의 차이가 다소 존재하기는 하나, 명확하게 큰 차이가 나타나고 있지 않기 때문에 이러한 연구개발을 효율화할 수 있는 체계가 필요한 실정이다. 따라서 여러 부처에서 바이오의약품 연구개발사업을 공동사업화함으로써 연구개발의 기획 단계부터 각 부처가 참여해서 효율성을 제고하는 것도 대안이 될 수 있다.

바이오의약품 산업이 성장하기 위해서는 전문 인력 육성이 매우 중요하며 이에 따라, 국내에서도 바이오인력 육성과 관련하여 다수의 정책에 주요 전략으로 포함되어 있다. 2021년 1월에 발표된 ‘첨단재생바이오 2025 발전전략’에도 첨단바이오의약품 제조 및 생산 인력, 첨단재생의료의 시장 진입 개선을 위한 규제과학 전문가, 연구의 사등의 인력양성 방안이 포함되었다(관계부처 합동, 2021.01.22.). 지금까지 문제로 지적된 기업 및 현장과의 연계가 부족한 점을 향후에는 유기적으로 연계될 수 있도록 하는 것이 중요하다. 또한, 바이오의약품 개발 프로세스에 맞춰서 생산 인력, 후보물질 도출 인력, 임상연구 인력, 기초연구를 위한 의사과학자, 바이오 헬스 데이터 과학

자, 규제 전문가 등 체계적이고 전문적인 인력 양성 정책이 중장기적 관점에서 수립되어 진행되어야 한다.

바이오의약품 산업의 성장을 위해 국내 관련 기업들이 ESG 경영을 도입하고 있다. 삼성바이오로직스는 ESG 활동 내용과 계획은 담은 지속가능경영보고서를 발간했으며 2025년까지 온실가스 배출량과 에너지 사용량 감축 목표를 수립하였다. SK 바이오사이언스도 책임경영을 위해 ESG 위원회를 설립하였고 기업지배구조 개선을 목표로 두고 있으며 셀트리온도 탄소배출 절감과 에너지 효율을 높이려 생산 시스템을 개선하고 있다(이코노믹리뷰, 2021.8.21). 이러한 기업의 노력과 더불어 성장동력으로서 바이오의약품 육성방안에서도 지속적으로 ESG 관점을 도입하여 계획을 수립해야 한다.

〈표 4-26〉 ‘바이오 의약품’의 육성방안

구분	ESG 관점을 고려한 육성방안
기술	(S) 후보 물질 발굴과 원천 기술 개발의 역량 개선
	(G) 산·학·연·병 오픈 이노베이션
산업(기업)	(G) 정부와 민간의 R&D 투자 확대와 벤처캐피털 활성화
	(S) 수입 의존율이 높은 생산 장비와 원부자재 등을 국산화
	(G) R&D 지원 기관의 운영 지원 강화
	(G) 다양한 데이터 연계를 통한 활용 환경 구축
법·제도	(G) 신속한 급여 등재 방안 마련
	(G) 종합 조정 기능을 갖춘 거버넌스 체계 마련
인력	(S) 기업 및 현장과 유기적으로 연계된 인력 정책
	(S) 바이오의약품 개발 프로세스에 따른 전문 인력 정책

주 : 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)

자료: 저자 작성

| 제5장 | 국가성장동력정책 추진법제·체계 개선

제1절 국가성장동력정책 추진 현황

1. 국가성장동력정책 추진법제 현황

가. 노무현 정부(2003-2007) : 차세대 성장동력사업 추진법제

차세대 성장동력정책 추진체계를 규정하는 법적 근거는 「과학기술기본법」¹¹⁵⁾이라고 할 수 있다. 당시 「과학기술기본법」 제9조 제1항은 “과학기술 주요정책·연구개발 계획 및 사업과 과학기술혁신관련 산업정책·인력정책 및 지역기술혁신정책을 조정하고 예산의 효율적인 운영 등에 관한 사항을 심의하기 위하여 국가과학기술위원회를 두도록” 규정하고 있었으며, 제2항에서 국가과학기술위원회의 심의사항으로 “차세대 성장동력산업, 문화·관광산업, 부품소재 및 공정혁신분야 등에서의 과학기술혁신관련 정책의 조정에 관한 사항”(제6의2호)을 규정하고 있다.

국가과학기술위원회의 위원장은 대통령이 되고, 부위원장은 과학기술부장관이므로 (제9조제4항) 실질적으로 대통령 의제 하에 추진되었다고 볼 수 있다.

노무현 정부의 성장동력정책 추진 체계의 정비는 범부처 조정 필요성에 의해 시작되었다. 대통령 주재로 개최된 차세대 성장동력 토론회(2003.11.)에서 차세대 성장동력사업을 추진하는 과정에서 발생하는 관련 부처간 의견을 조율하는 총괄 조정기구의 필요성이 제기되었다(배용호·이예원, 2019). 2004년 6월 「과학기술기본법 시행령」 개정으로 차세대 성장동력사업의 정책 추진체계에 대한 법적 근거가 마련되었다. 그리고 「과학기술기본법 시행령」 제13조 제2항에 차세대 성장동력 추진 특별위원회의 설치 근거를 마련하였고, 동 시행령 제14조 제2항에 차세대 성장동력 총괄실무위원회의 구성 및 운영을 규정하였다.¹¹⁶⁾

115) 「과학기술기본법」, 법률 제7218호(2004. 9. 23.)

116) 「과학기술기본법 시행령」 제13조의2 (차세대성장동력추진특별위원회의 구성 및 운영)

① 법 제9조제8항의 규정에 따른 특별위원회로 차세대성장동력추진특별위원회를 두며, 차세대성장동력추진특별위원회는 위원장 1인을 포함한 30인 이내의 위원으로 구성한다. <개정 2004. 12. 3.>

2003년 3월 과학기술부는 차세대성장동력사업의 총괄 조정기구로 국가과학기술위원회 아래 미래전략기술기획위원회를 설치·운영하는 방안을 마련하였다. 국가과학기술위원회에서 차세대 성장동력의 기술개발과 산업육성 전략 수립을 담당하고, 각 부처 소속 기획단에서 발굴한 신기술 기획(안)은 국가과학기술위원회 정책전문위원회의 미래전략기술기획위원회에서 조정하였다(대통령자문 정책기획위원회, 2008). 이와 별개로 관련부처 장관회의에서 부처 간 역할분담 관련 논의가 진행되었다(한국과학기술기획평가원, 2008).

대통령자문 정책기획위원회(2008)에 따르면, 부처간 역할을 명확화하기 위해 관련 부처추천 민간전문가(9인)로 구성된 조정회의를 개최하였다. 국가과학기술위원회가 총괄을 맡고, 사업 주관부처(산자부, 정통부, 과기부)가 주관하는 형태로 정책 추진이 이루어졌다고 볼 수 있다(배용호·이예원, 2019).

나. 이명박 정부(2008-2012) : 신성장동력사업 추진법제

이명박 정부의 성장동력정책 추진법제는 노무현 정부와 그다지 큰 변화는 없었다. 성장동력정책 추진체계를 규정하는 당시의 법적 근거인 「과학기술기본법」¹¹⁷⁾은 정부 조직 개편 관련 대통령이 위원장인 국가과학기술위원회 체계를 그대로 유지하고 있었다. 국가과학기술위원회 설치 근거인 「과학기술기본법」 제9조 제1항은 그대로 유지되었고, 국가과학기술위원회의 심의사항으로 “차세대성장동력산업, 문화·관광산업, 부품소재 및 공정혁신분야 등에서의 과학기술혁신관련 정책의 조정에 관한 사항”(제9조제2항제6의2호) 역시 그대로 유지되었다. 대통령이 위원장을 맡고, 교육과학기술부장관이 부위원장으로서 국가과학기술위원회를 주관하였다고 볼 수 있다.

② 차세대성장동력추진특별위원회의 위원장은 과학기술부장관이 되고, 위원은 다음 각호의 자가 된다. <개정 2004. 12. 3.>
「과학기술기본법 시행령」 제14조의2 (차세대성장동력총괄실무위원회의 구성 및 운영 등)

① 법 제9조제8항의 규정에 따라 차세대성장동력추진특별위원회에 차세대성장동력총괄실무위원회와 차세대 성장동력 산업별로 차세대성장동력실무위원회(이하 이 조에서 “산업별차세대성장동력실무위원회”라 한다)를 각각 두며, 차세대성장동력총괄실무위원회 및 각 산업별차세대성장동력실무위원회는 각각 위원장 1인을 포함한 35인 이내의 위원으로 구성한다. <개정 2004. 12. 3.>

이명박 정부의 신성장동력 3대 중점 분야는 녹색기술사업, 첨단 융합산업, 고부가 서비스 산업이었다. 기획재정부 외(2009.10.13.: 5)에 따르면, 녹색기술산업은 “단순한 에너지 절감 분야가 아닌 미래 성장의 바탕이 되고 기후변화·자원위기에 대한 해결 능력이 큰 분야”를 말하며, 첨단융합산업은 “세계시장규모와 우리나라 기술 역량(IT분야)이 높고, 융합을 통해 기존 산업고도화와 신산업 창출이 가능한 분야”를 의미하고, 고부가서비스산업은 “일자리 창출 잠재력이 크고, 기존 서비스업에 경제적 측면을 보강하여 고부가가치 창출이 가능한 분야”를 말한다.

정책 추진체계는 “신성장동력 범부처 TF”, “3대 분야별 TF”, “17개 신성장동력별 민관TF” 등 3단계로 구성되었다. “신성장동력 범부처 TF”는 국무총리실 주관으로 분기별 추진 상황 이행·점검, 애로사항을 조율 등 총괄 조정하는 역할을 담당하였다. “3대 분야별 TF”는 간사부처 담당국장을 주축으로 분기별로 추진 상황을 점검·독려하고 애로 사항 발굴, 연도별 추진계획 수립 등의 역할을 담당하였다(국회예산정책처, 2009). “17개 신성장동력별 민관TF”는 세부과제 이행, 상황 점검, 민간 의견 수렴 등의 역할을 맡았다. 사업계획 수립, 예산 검토 등 실제사업과 관련된 업무는 주관부처가 담당하고, 집행은 산하기관이 수행하였다(배용호 외, 2011).

위의 추진체계에서 살펴보듯이 이명박 정부에서는 실제로는 법정위원회를 활용하기 보다는 총리실 주관의 별도 TF를 통해 성장동력사업이 추진되었다. 즉, 법정위원회와 실제 추진체계가 유기적으로 연계되지 못하고 분리되어 운영되어진 것으로 보인다. 법적 기반이 없는 TF 조직을 통해 타부처에서 추진하는 사업을 총괄 조정하기에는 한계가 있었다(이찬구 외, 2021).

다. 박근혜 정부(2013-2017.4) : 미래성장동력사업 추진법제

박근혜 정부는 정부조직개편을 통해 창조 과학을 통한 창조 경제의 기반을 구축하기 위하여 미래창조과학부를 신설하는 내용으로 「정부조직법」이 개정되는 것에 맞추어, 「과학기술기본법」¹¹⁸⁾은 기존의 국가과학기술위원회가 수행하던 과학기술기본제

118) 「과학기술기본법」, 법률 제11713호(2013. 3. 23.)

획 수립·시행, 연구개발예산의 배분·조정 등에 관한 업무를 미래창조과학부로 이관하는 한편, 종전에 그 업무를 수행하던 ‘국가과학기술위원회’를 폐지하고 ‘국가과학기술심의회’로 전환하였다.

미래성장동력사업의 효율적 추진을 위해 정부는 국가과학기술심의회 산하에 미래성장동력특별위원회를 설치하고 분야별 추진단을 발족하였다. 미래성장동력특별위원회는 당연직 위원으로 관계부처 실장(1급) 10명과 산학연의 위촉직 민간위원 9명으로 구성되며, 위원장은 미래창조과학부 1차관이 맡았는데, 동 위원회는 정부의 미래성장동력 관련 정책 및 사업의 총괄 기능을 수행하며 간사 및 사무국 역할은 미래창조과학부 창조경제기획국(미래성장전략과)에서 지원하였다(임길환, 2016).

국가과학기술심의회위원회는 25명 이내의 위원(위원장 2명을 포함)으로 구성하고, 국무총리와 대통령이 지명하는 민간위원의 공동위원장 체제였다(제9조의2제1항 및 제2항). 국가과학기술심의회위원회는 “차세대성장동력산업, 문화·관광산업, 부품소재 및 공정혁신 분야 등에서의 과학기술혁신 관련 정책의 조정에 관한 사항”을 심의하도록 규정하였다(제9조제2항제10호).

그러나 기존 국가과학기술위원회가 보유하던 예산의 배분 기능이 미래창조과학부장관에게 이관된 상황 등에 비추어 볼 때 과학기술심의회위원회가 실제 과학기술정책의 기획, 예산, 심의 기능을 모두 수행하던 국가과학기술위원회는 그 역할 및 기능이 그대로 이관된 것은 아니며, 단순히 심의, 자문 수준으로 축소되었다고 볼 수 있다.

2014년 5월 28일 「과학기술기본법」 개정에서는 정부가 과학기술에 기반을 둔 성장동력 발굴·육성 시책을 수립·추진하도록 성장동력에 대한 법적 추진근거를 마련하고(제16조의5조제1항), 시책의 내용으로 핵심기술의 개발·사업화 및 전문인력의 확보·육성에 관한 사항 등을 포함하도록 규정하였다(제16조의5조제2항).¹¹⁹⁾

119) 「과학기술기본법」 제16조의5(성장동력의 발굴·육성) [본조신설 2014. 5. 28.]

- ① 정부는 과학기술에 기반을 둔 성장동력을 발굴·육성하기 위하여 필요한 시책을 세우고 추진하여야 한다.
- ② 정부는 제1항에 따른 시책을 세울 때 다음 각 호에 관한 사항을 포함하여야 한다.
 1. 성장동력 분야별 핵심기술의 개발·사업화
 2. 성장동력 분야별 전문인력의 확보 및 육성
 3. 성장동력 분야별 일자리 및 시장창출 방안
 4. 성장동력에 대한 기업 등 민간의 투자를 촉진하기 위한 관련 제도나 규정의 개선
 5. 그 밖에 성장동력을 발굴·육성하기 위하여 필요한 사항

라. 문재인 정부(2017.5-현재) : 혁신성장동력사업 추진법제

과학기술정보통신부(2017.10.30.)¹²⁰⁾에 따르면 “정부마다 성장동력 분야를 선정하여 일관성이 저하되고 성장동력 분야별 특성과 우선순위에 따른 전략적 지원이 부족하다는 판단 하에, 지난 정부의 성장동력 분야에 대한 일관성을 유지하기” 위한 차원에서 문재인 정부는 혁신성장동력 추진전략을 마련하였다. 특히 “4차 산업혁명 등 산업질서 변화에 적극 대응하여 산업경쟁력을 제고하기 위해서는 과학기술혁신에 기반을 둔 성장동력의 육성 정책 추진은 필요성”을 제안했다. 혁신성장동력사업의 비전은 “13대 혁신성장동력 육성으로 손에 잡히는 4차 산업혁명 구현”으로 설정했고, 사업의 “기본방향으로 분야별 특성을 고려한 맞춤형 전략 마련, 성장동력 분야에 대한 전주기 발굴·지원·평가 관리체계 정착, 혁신성장동력의 국민 체감 확대”를 제시했다(관계부처 합동, 2018.5.28.).

추진체계는 국가과학기술심의회 산하 미래성장동력특별위원회, 과학기술정보통신부(과학기술혁신본부), 범부처 혁신성장동력 협의회로 구성된다. 각각의 역할은 다음과 같다. 그러나 후술하듯이 2018년 「과학기술기본법」상의 국가과학기술심의회를 폐지하고, 그 기능을 「국가과학기술자문회의법」에 따른 국가과학기술자문회의로 이관하였다.

문재인 정부의 정부조직개편으로 「과학기술기본법」¹²¹⁾상의 국가과학기술심의회를 폐지하고 그 기능을 「국가과학기술자문회의법」에 따른 국가과학기술자문회의로 이관하였다. 이관 이유로 “주요 과학기술정책을 심의·조정하는 국가과학기술심의회와 과학기술전략회의 간 기능의 차별성이 부족하고, 이들 기구와 과학기술정책에 관한 대통령 자문기능을 수행하는 국가과학기술자문회의 간 연계가 부족하여 과학기술정책 관련 의사결정체계의 비효율이 발생함”을 들고 있다. 또한, 미래창조과학부가 ‘정보통신’ 부분의 기능을 추가한 ‘과학기술정보통신부’로 확대 개편되었으며, 정부조직 개편의 일환으로 과학기술정책의 총괄·조정 관련 사무를 관장하는 과학기술정보통신부의 국가연구개발사업 예산에 대한 배분·조정 대상에 과학기술분야 정부출연연구기관

120) 과학기술정보통신부 보도자료(2017.10.30), 「혁신성장동력 추진전략 마련」

121) 「과학기술기본법」, 법률 제15344호(2018. 1. 16.)

등의 예산 배분과 조정 내역을 포함하도록 하여 과학기술정책과 국가연구개발사업 예산 간 연계를 강화하고자 하였다.

따라서 성장동력정책 추진을 위한 법적 근거로서 「과학기술기본법」은 그 역할을 다 하였으며 그 역할은 「국가과학기술자문회의법」¹²²⁾으로 이관되었다. 다만, 기존 「과학기술기본법」은 “차세대성장동력산업” 관련 정책의 조정에 관한 사항을 규정하고 있었으나, 「국가과학기술자문회의법」은 “문화·관광산업, 부품소재 및 공정혁신 분야 등에서의 과학기술혁신 관련 정책의 조정에 관한 사항”을 심의하도록 규정함으로써(제2조 제2호차목) “차세대성장동력산업”에 대한 사항은 삭제되었다. 과학기술자문회의의 의장은 대통령이 되고, 부의장은 민간 위원 중에서 의장이 지명한다(「국가과학기술자문회의법」 제3조제2항). 이는 대통령이 의제를 직접 관여하는 추진 체계로 격상한 것으로 보이나, 그간 사업의 근거가 되었던 “차세대성장동력산업”이 심의사항에서 삭제됨으로서 일반적인 국가성장동력 관련 정책의 하나로 다루어지게 된 것으로 보인다.

마. 토론

국가성장동력과 관련된 법을 살펴보면 우선적으로 「과학기술기본법」 제16조의5와 같은 법 시행령 제24조의6에서는 과학기술정보통신부장관의 과학기술 기반 성장동력 발굴육성계획 수립·추진 책무에 대해 명시하고 있다. 그리고 「국가과학기술자문회의법」 제2조에 국가과학기술자문회의 심의사항 중 하나로 ‘성장동력 관련 정책의 수립·조정에 관한 사항’이 제시되어 있다.

「산업기술혁신 촉진법」¹²³⁾ 제6조에 따라 산업통상자원부장관은 ‘미래산업 성장동력 분야 및 핵심기술의 발굴’에 대한 세부계획 수립·추진하여야 한다. 2006년 「산업기술혁신 촉진법」의 개정이유는 급변하는 산업기술 환경에 능동적으로 대응하고 국가의 산업기술력을 강화하기 위하여 국가 차원의 종합적인 산업기술혁신계획과 이에 따른 산업기술혁신의 기반조성, 산업기술개발 및 사업화 등 산업기술혁신의 전(全)과정에 걸친 지원을 통합적으로 연계하여 상호 시너지효과를 창출할 수 있도록 하고, 산업기

122) 「국가과학기술자문회의법」, 법률 제15343호(2018. 1. 16.)

123) 「산업기술혁신 촉진법」, 법률 제7949호(2006. 4. 28.)

술개발의 전 주기적 평가제도의 도입과 개발된 기술의 사업화 촉진 등을 통하여 연구 개발 사업의 효율성을 극대화하며, 민간의 산업기술혁신을 촉진하고, 국제산업기술협력사업을 적극적으로 추진할 수 있는 제도적 기반을 구축하는 등 산업기술혁신을 촉진하고 산업기술혁신의 기반을 조성하기 위한 법률적 기반을 마련하고자 하는 것이다.

한편, 「조세특례제한법」¹²⁴⁾ 제121조의2에서는 ‘국제경쟁력 강화에 필요한 신성장동력사업’과 관련된 외국인투자에 대한 조세 감면을 명시하고 있다. 또한 「조세특례제한법 시행령」¹²⁵⁾ 제116조의2에서는 신성장동력사업을 기획재정부령으로 정하는 ‘신성장·원천기술 및 이와 직접 관련된 소재, 생산공정 등에 관한 기술’로 정의하고 있으며, 「조세특례제한법 시행령」 [별표 7]에 신성장·원천기술의 범위를 제시하고 있다.

살펴본 바와 같이 「과학기술기본법」에 따른 성장동력과 「산업기술혁신 촉진법」 및 「조세특례제한법 시행령」에 명시된 성장동력 분야가 일치하지 않는다. 신동평(2019)에 따르면 2017년 과학기술정보통신부의 혁신성장동력, 산업통상자원부의 5대 신산업과 기획재정부의 혁신성장선도사업이 각기 발표된 바 있다. 이처럼 국가성장동력사업을 선정·발굴하는 주체의 다원화 문제는 박근혜 정부 때부터 이어지고 있고, 부처별로 성장동력 및 신산업 정책이 중복되어 추진되고 있다(신동평, 2019).

이 장에서는 국가성장동력정책이 그간 과학기술정책을 근간으로 추진되었고, 과학기술의 첨단화와 융복합화에 따른 기존 산업구조의 변화이므로 「과학기술기본법」에 국가성장동력의 종합적 추진을 위한 법적 기반을 보완하는 방안을 검토한다. 따라서 「과학기술기본법」에 따른 국가성장동력의 발굴 및 육성정책과 「산업기술혁신 촉진법」에 따른 성장동력사업과의 중복우려를 조율하고, 「조세특례제한법 시행령」에 명시된 신성장동력·원천기술분야와의 정합성도 고려할 필요가 있다(배용호·이예원, 2019). 즉, 「과학기술기본법」을 중심으로 변화하는 시대의 과학기술 패러다임에 맞게 혁신성장의 아이템 발굴·육성하고, 지원할 수 있도록 하여 부처별·법령별 성장동력 선정 및 정책추진과 관련된 중복·모순 발생가능성을 줄여나가는 방안을 검토해볼 수 있다.

124) 「조세특례제한법」, 법률 제18521호(2021. 11. 23.)

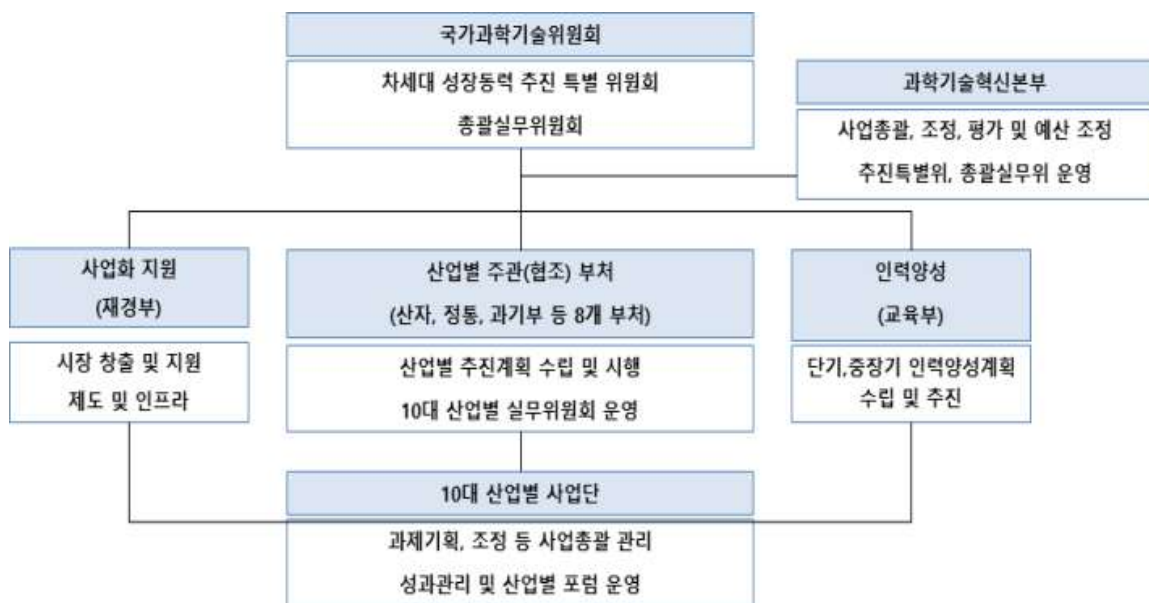
125) 「조세특례제한법 시행령」, 대통령령 제32105호(2021. 11. 9.)

2. 국가성장동력정책 추진체계 현황

가. 노무현 정부(2003-2007) : 차세대 성장동력사업 추진체계

1990년대 외환위기 이후 불리해지는 대내외적인 경제 여건과 경제상황에 대한 불안감을 극복하고 미래 경제를 이끌어 나갈 차세대 기술과 산업의 발굴 및 확보를 위해 참여정부는 ‘10대 차세대 성장동력 사업별 추진전략 수립 및 종합실천계획(안)’을 마련하였다. 차세대 성장동력사업에는 산업별 주관 및 협조부처로 산업자원부, 과학기술부, 정보통신부, 문화관광부, 해양수산부, 보건복지부 등의 부처가 참여하였으며 사업화 지원을 위해 재정경제부, 인력양성을 위해 교육부가 참여하였다. 주관부처가 산업별로 각각 존재함에 따라 이를 총괄하기 위한 상위조정기구의 필요성이 제기되어 국가과학기술위원회 산하에 차세대 성장동력 특별위원회를 설치하여 사업 운영을 총괄하고 참여부처 간 이견 조정 등 전담조정기구로서의 역할을 하도록 하였으며, 총괄실무위원회를 설치하여 특별위원회를 지원하도록 하였다. 과학기술혁신본부에서는 추진특별위와 총괄실무위원회를 구성하여 사업 총괄, 조정, 평가, 예산을 담당하였다.

[그림 5-1] 차세대 성장동력사업의 추진체계



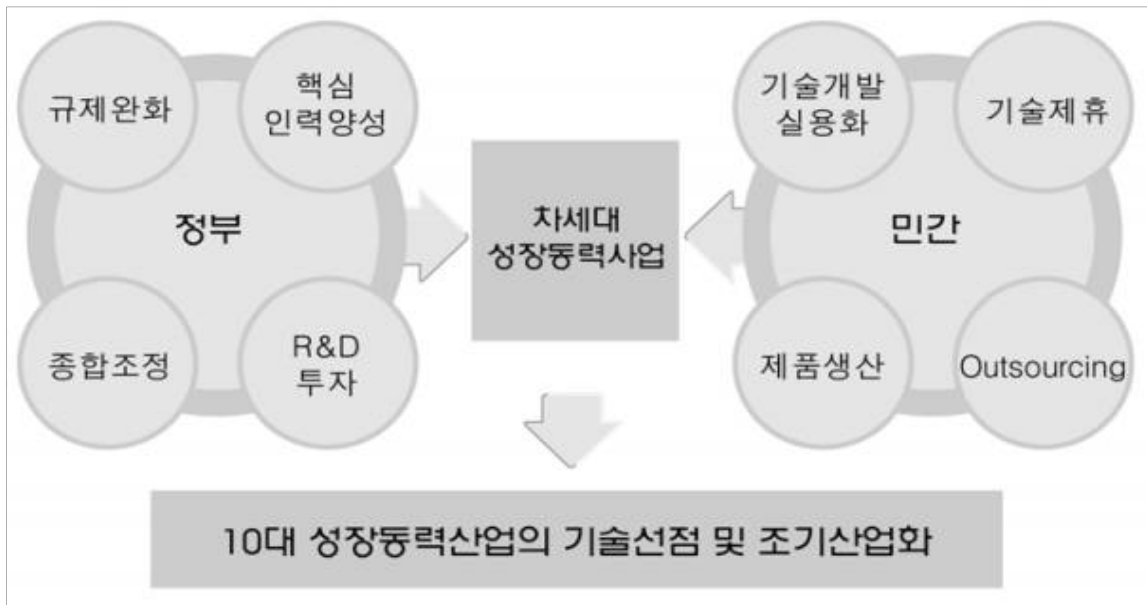
자료: 한국과학기술기획평가원(2006), p. 8.

부처에서는 각 산업별 관점에서 차세대 성장동력사업을 기획하고 기술 및 품목을 제안하였고 총 134개의 미래유망기술·품목을 제안하였다. 제안된 미래유망기술·품목은 부처별 품목 조정, 산학연 전문가의 협의 및 조정 절차를 거치면서 하나의 안으로 구체화 되었으며 이 과정에서 부처별 역할 분담도 조정되었다. 10대 산업별 사업은 산업별 특성을 살린 주관부처를 지정하여 추진하였고 협력부처를 지정하여 협업하도록 함으로써 중복투자를 방지하고 체계적이고 효율적인 정책 추진을 통해 최대의 성과를 내도록 추진되었다. 사업 주관부처에서는 사업단을 선정하여 사업을 추진하였으며 사업단장을 선임하여 사업을 총괄적으로 관리하도록 하였다.

이와 더불어 산업자원부에서 산·학·연 전문가로 구성된 ‘10대 차세대성장동력산업 육성 겸 산업기술혁신 5개년계획 기획단’을 발족하고, 지능형 로봇, 미래형 자동차, 차세대 전지, 차세대 반도체, 차세대 이동통신 등으로 구성된 10대 산업별로 각각 자문단과 기획단을 하나씩 두어 총 20개의 분과로 구성하였다. 그리고 효과적인 사업화 지원을 위해 국장급과 10대 사업단장으로 구성된 사업화 지원 태스크포스를 구성하였다. 분야별로 나누어 입지, 시장창출, 금융 등 사업화 지원, 책임부처 지정을 통해 사업화 애로사항 수렴, 해당 분야의 제도를 검토 및 관련 규제의 개선 등을 추진하였다.

차세대 성장동력사업은 정부와 민간이 전략적으로 역할을 분담하여 사업을 추진했다는 점에서 그 의의가 크다고 할 수 있다. 정부는 국가성장동력산업의 핵심 원천기술 개발과 인력양성에 중점을 두고 사업화 지원책 마련, 관련 제도 및 법률 정비에 노력을 기울였다. 또한 민간은 산업분야의 집중투자를 위한 핵심기술을 개발하고 실용화하여 초기시장을 선점하는데 주력하였다(대통령자문 정책기획위원회, 2008).

[그림 5-2] 정부와 민간의 차세대 성장동력사업 역할 분담

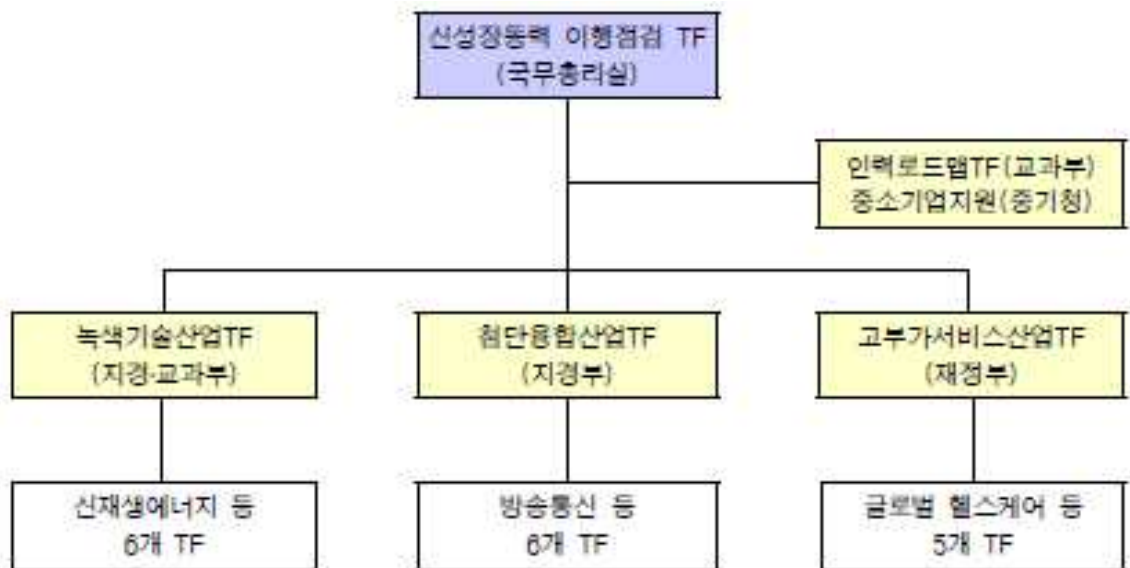


자료: 대통령자문 정책기획위원회(2008), p. 43.

나. 이명박 정부(2008-2012) : 신성장동력사업 추진체계

신성장동력사업의 추진체계는 [그림 5-3]에 나타난 바와 같이 국무총리실 산하 신성장동력 이행점검 TF, 3대 산업분야 TF, 그리고 신성장동력별 민관 TF로 구성되었다. 국무총리실 산하 신성장동력 이행점검 TF는 범부처 TF로 추진상황의 총괄 관리와 사업 추진상의 어려움 등 범정부 차원에서 해결해야 하는 업무를 담당하였다. 3대 산업분야 TF에서는 분기별 추진상황 점검 및 독려, 단년도 추진계획 수립, 애로사항 해결 등을 담당한다. 신성장동력별 민관 TF는 주관부처를 중심으로 관련 기업, 연구기관 등을 포함하는 민관 합동 TF로 세부과제 이행 및 민간의 의견 수렴을 담당하였다. 200개의 세부 사업은 각각 주관부처와 협조부처에 의해 추진되며, 주관부처는 전반적인 사업을 설계 및 관리하고 집행은 산하기관에서 수행하였다.

[그림 5-3] 신성장동력사업 추진체계



주: ()는 각 TF별 간사부처임

자료: 국회예산정책처(2009), p. 18.

신성장동력사업 추진체계를 볼 때 총 22개의 TF가 3단계로 나누어 구성되어 있는 것을 볼 수 있다. 3대 산업분야 TF에 속해 있는 신성장동력별 TF가 있고, 세부 사업의 수행은 주관부처와 협조부처에 의해 추진되는 형태로 체계가 잡혀 있다. 추진체계가 TF 중심으로 구성되어 있어 각 산업분야나 사업별로 자율성이 높고 유연한 대응이 가능할 수도 있지만, 하나의 신성장동력 TF가 3~19개의 세부 사업을 담당하고 있으며 각 세부 사업은 TF 보다는 주관기관 중심으로 추진되는 등 개별 세부 사업의 관리 측면에서는 취약점을 보인다.

신성장동력은 초기부터 지식경제부가 중심이 되어 정책을 기획하여 부처 간 갈등은 적었지만, 과학기술을 전담하는 부처인 교육과학기술부의 역할은 다른 정부에 비해 약했다고 평가되며, 신성장동력정책 추진을 위한 별도의 사업단구성이나 예산 확보 없이 각 부처별 사업의 일부가 신성장동력사업으로 구분됨에 따라 성장동력사업에 대한 가시적인 성과를 나타내지 못하는 한계가 발생하였다(이찬구 외, 2021).

다. 박근혜 정부(2013-2017.4) : 미래성장동력사업 추진체계

미래성장동력사업 추진체계의 최상위 기구는 국가과학기술심의회 산하 미래성장동력 특별위원회이다. 박근혜 정부는 미래성장동력사업 추진을 위해 국가과학기술심의회 산하에 미래성장동력 특별위원회를 설치하였으며, 특별위원회 산하 추진단을 분야별로 조직하였다(임길환, 2016). 미래성장동력 특별위원회는 미래성장동력 관련 정책 및 사업 총괄 기능을 수행하며, 위원장은 미래창조과학부 1차관이 맡고 관계부처 실장들로 구성되는 당연직 위원 10인, 산학연 민간위원 9인으로 구성되는 위촉직 위원, 그리고 간사 및 사무국 역할을 하는 미래창조과학부의 미래성장전략과가 포함된다. 이후 분야별 조정을 위한 추진단장 협의회, 부처간 조정을 위한 국장급 실무협의회를 운영하였다. 19대 성장동력별 추진단장은 민간전문가가 맡아서 사업 조정역할 역할을 담당하였을 뿐 권한을 실질적으로 가지지 못했다.

[그림 5-4] 미래성장동력사업 추진체계



자료: 한국과학기술기획평가원(2014), p. 148.

라. 문재인 정부(2017.5-현재) : 혁신성장동력사업 추진체계

혁신성장동력사업의 추진체계는 혁신성장동력 추진체계와 분야별 추진체계로 나눌 수 있다. 혁신성장동력 추진체계의 최상위에는 국가과학기술심의회 산하 특별위원회인 미래성장동력특별위원회가 있다. 미래성장동력특별위원회에서는 미래성장동력사업에 대한 주요 계획을 심의, 확정하는 기능을 수행한다. 과학기술정보통신부의 과학기술혁신본부는 혁신성장동력 추진체계의 간사 기관으로 각 부처별 자체 점검과 통합 점검 추진, 분야별 사업 추진 시 애로사항 해결 지원 및 정책기획 활용 등의 업무를 담당한다.

13개 협의체 단장이 참여하는 범부처 혁신성장동력 협의회는 분기별로 운영되며 주요 이슈나 시행계획의 검토 및 자문을 수행하고 이를 지원하기 위한 지원조직을 구성한다. 범부처 혁신성장동력 협의회 하에는 13개 혁신성장동력 사업을 추진하는 추진체(추진단, 사업단, 사업단협의체)가 있다. 혁신성장동력 사업은 기존 분야별 사업단, 위원회 등을 유지하고 분야별 유관 부처 협의결과, 집행방식, 프로젝트 수 등 분야별 특성을 고려하여 추진단·사업단·사업단협의체의 형태로 개편을 추진하였다.

〈표 5-1〉 혁신성장동력 추진체계 개편

기존 추진체계		개편 추진체계	
19대 미래성장동력 (○○ 추진단)	9대 국가전략프로젝트 (○○ 사업단)	13대 혁신성장동력 (범부처 ○○사업추진체)	
• 민간추진단장 중심 • 민간 자문단 형태 운영 • 지원조직 부재(간사 1인) • 운영비 미지급	• 프로젝트 사업 중심 • 운영위원회(정부 참여) • 사업단 한정 지원조직 • 사업비에서 운영비 지급	→	• 범부처 사업중심 협의체 • 부처간 협의체와 연계·협력·참여 • 전문지원조직 구성·운영 • 필요시 협의체 운영비 지급

자료: 관계부처 합동(2018.05.28.), p. 38.

13개 혁신성장동력 분야별 추진체(추진단, 사업단, 사업단협의체) 하에는 부처 간 협의체를 구성하여 각 부처에서 추진 중인 사업 간에 원활한 협력 및 유기적인 R&D

를 추진할 수 있도록 하였다. 또한 필요시에는 관계부처 국장급 정책협의 결정기구 및 과장급 정책 실무조정협의기구를 구성하여 실무현안 사항의 신속한 협의와 조정을 할 수 있도록 하였다. 사무국의 경우 각 부처에서 자체적으로 구성하여 사업단 협의체로 운영하던 사무기구는 그대로 활용하는 등 현재 구성되어 있는 협의체를 최대한 활용하도록 하고, 구성되지 않은 분야는 별도로 사무국을 설치해서 운영하도록 하였다. 신규로 사업을 구성하는 경우 사업협의체 단장의 소속기관 혹은 분야별 책임부처의 연구관리 전담기관 내에 이를 설치하도록 하였다(관계부처 합동, 2018: 38-39).

〈표 5-2〉 혁신성장동력 추진체계 구성

유형	내용
혁신성장 동력협의회	13개 협의체 단장 참여(협의회장 호선), 주요 이슈·시행계획 검토/자문 등
추진단/ 사업단 등	분야별 추진분야 중심의 협의체, 신규사업 발굴, 연구개발 시행·제언 등
정책협의회	관계부처 및 수요부처로 구성, 부처관련 분야별 R&D 현안 논의/협의 등
지원조직 (전문기관)	혁신성장동력협의회(KISTEP)/사업협의체(유관 전문기관), 사업 지원·관리 등

자료: 관계부처 합동(2018.05.28.), p. 38.

제2절 문제점 및 개선과제

1. 추진법제 문제점 및 개선과제

가. 추진법제 문제점

국가성장동력사업이란 오늘날 과학·기술의 첨단화와 융복합화에 따라 기존 주력산업의 성장 한계 극복 등을 위하여 국가의 성장의 핵심동력을 발굴·수행하는 사업이다. 무엇보다 과학·기술의 첨단화, 융복합화로 야기되는 기술·사업 정책의 전문화는 전세계적으로 발생하고 있는 현상으로 오늘날 각 국가들은 자신들의 실정에 맞게 국가의 지속적 발전을 위하여 과학·기술의 변화에 안정적이고 신속적으로 대응하기 위한 조직법적 접근을 하고 있는 시점이다.

성장동력(Growth Engine)은 학술적으로 논의되거나 경제학 등 기존 학문에서 정의되고 있는 개념이 아니다(장석인·정은미·박승록, 2014). 국민경제 자문회의¹²⁶⁾에 따르면, “성장동력(Growth Engine)이란 특정시점에서 주력산업의 성장한계를 극복하고, 미래주력산업으로 발전하여 양질의 일자리를 제공하는 한편, 글로벌 시장선점 등을 통해 경제의 지속성장과 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대되는 유망 핵심원천기술, 신제품, 신서비스이다.” 2000년대 성장동력으로 떠오른 통신기기(휴대폰)와 디스플레이의 경우 핵심원천기술 도입부터 상용화 단계를 거쳐 고용창출, 수출 등 부가가치의 경제적 효과가 나타나기까지 약 7~10년 정도가 걸린다(장석인, 2016). 이러한 상황을 고려했을 때, 성장동력정책 및 사업을 추진하기 위해서는 정권이 바뀌는 5년 단위를 넘어서는 장기적이고 지속적인 토대가 필요하다(배용호·이예원 2019).

하지만 국가성장동력사업은 사업의 목표나 성장동력, 혁신성장동력과 같은 주요 개념의 법률적 정의가 부재한 실정이다. Anderson(2019)은 조직 디자인은 조직이 달성하고자 하는 목적을 잘 달성할 수 있도록 수행되어야 한다고 언급하고 있으며, 다양한 조직 디자인의 정의를 살펴볼 때 조직의 목표 달성이 핵심 요소임을 알 수 있다(김정해 외, 2021). 즉, 조직의 목표는 조직을 디자인 할 때 가장 중요하게 고려해야 하는

126) 국민경제자문회의, 「혁신경제: 성장동력 발굴 육성 정책」, <https://bit.ly/3Invavv> (검색일: 2021.12.6.)

요소인 것이다. 또한, 세부 하위조직을 포함하는 국가성장동력사업의 목표 및 주요개념의 법제화는 추진의 효율성 및 지속성을 위한 핵심적인 요소라 할 수 있다.

현재 혁신성장동력사업의 추진 근거인 「과학기술기본법」은 성장동력, 혁신성장동력에 관한 정의 및 목표에 관한 내용이 부재한 상황에서 동법 제16조의5는 성장동력의 발굴 및 육성에 관한 조항으로 과학기술에 기반을 둔 성장동력의 발굴 및 육성을 위한 시책을 추진할 것과 시책에 포함되어야 하는 사항을 규정하고 있을 뿐이다.

〈표 5-3〉 역대 정부의 국가성장동력정책 및 사업의 추진

구분	차세대성장동력사업 (2003~2007)	신성장동력사업 (2008~2012)	미래성장동력사업 (2013~2017.4)	혁신성장동력사업 (2017.5~현재)
총괄추진	국가과학기술위원회 (미래전략기술기획위원회)	신성장동력 범부처 TF	국가과학기술심의회 (미래성장동력특별위원회)	국가과학기술심의회 (미래성장동력특별위원회)(2017)에서 국가과학기술자문회의 (2018)로 이관
간사기관	과학기술부	총리실	미래창조과학부	과학기술정보통신부
법적근거	「과학기술기본법」 제9조 제2항	법정추진체계와 실무 추진체계의 분리	「과학기술기본법」 제9조제2항 및 제16조의5	「과학기술기본법」 제9조에서 「국가과학기술자문회의 법」제2조제2호차목 으로 이관

자료: 전문가 인터뷰를 토대로 저자 작성

국가성장동력의 개념, 내용 및 범위가 정권별로 달라 정책의 연속성을 유지함에 문제가 발생하고 있다. 국가성장동력 정책 추진체계가 사업이 새로 시작될 때마다 구조가 큰 폭으로 변화하는 실정이다. 사업의 주기가 대략 5~10년이고 이 기간 동안 정책 환경이 변화할 수 있음을 감안한다 하더라도 추진체계의 변화의 폭이 매우 크고 일관된 흐름을 찾아보기 힘들고 그 효율성이 낮다. 이전 정권에서 추진하던 성장동력의 성과와 전망을 분석하기보다는, 이전에 추진되던 사업과 연계되지 않고 원점에서 새로운 성장동력을 발굴함에 주력하는 경향을 보였다(권성훈, 2017). 이러한 상황에서 성장동력정책의 연속성·전문성을 담보하기가 어려울 수밖에 없는 실정이다.

<표 5-4> 역대 정부의 국가성장동력 개념

구분	역대 정부의 국가성장동력 개념
차세대성장동력 (2003)	향후 5~10년 생산, 수출 등을 통해 Cash Cow 역할을 담당하고 일자리 창출을 선도할 수 있는 분야
신성장동력 (2009)	세계적 자원·환경 위기 및 경제침체에 대비한 녹색성장 및 새로운 경제성장 도약을 위한 유망 산업(10년 내 성장동력화)
미래성장동력 (2014)	대중소 기업이 어우러진 창조적 산업생태계를 기반으로 2020년 경 경제성장을 선도하고 양질의 일자리를 지속적으로 창출할 수 있는 산업·서비스
혁신성장동력 (2017)	비전: 혁신성장동력으로 손에 잡히는 4차 산업혁명의 구현 *개념 정의는 이루어지지 않음

자료: 한국과학기술기획평가원(2020), p. 68.

더 나아가 정권교체기마다, 국가과학기술위원회의 기능 조정, 과학기술부의 통합, 정보통신부의 해체, 방송통신위원회의 설립, 미래창조과학부의 신설 등 기관의 통폐합 등이 주요 이슈가 되어왔다. 또한 대통령비서실, 법정자문위원회 등 여러 조직에 분산되어 정책이 수립되었다. 그로인해 각 정부의 성장동력 대상품목은 다음 정부의 성장동력 아이টে¹으로 연결되기도 하고, 일부 품목의 경우는 단절되기도 하는 등 그 연계성에서 한계를 보일 수밖에 없었다(배용호·이예원, 2019).

이와 같이 불명확하고 일관되지 않은 국가성장동력 사업의 목표, 주요개념, 내용 및 범위는 국가성장동력 정책에 대한 철학이나 장기적인 고민 없이 근시안적인 관점에서 정책 집행이 이루어지는 원인으로 작용한다.

나. 추진법제 개선과제

국가성장동력사업은 사업의 목표나 성장동력, 혁신성장동력과 같은 주요 개념을 정의하여야 한다. “성장동력사업” 등의 주요개념을 정의함에 있어 성장동력사업이 과학·기술의 첨단화와 융복합화에 따라 고도의 전문성이 필요한 부분이므로 세부적인 정의를 규정하는 것은 그 한계가 있을 것이다. 그럼에도 법적 정의를 포괄적으로나마 규정하면 정책입법의 내용과 범위를 보다 명확히 할 수 있을 것이다. 또한 성장동력사업의 핵심 키워드로 ‘과학기술 기반’, ‘미래 대응’, ‘경제 부흥’, ‘국제 경쟁력’, ‘법정

부 차원의 종합적 추진 필요성' 등을 개념 정의 시 고려할 필요가 있다.

이에 두 가지 안이 제시된다. 첫 번째, 기존의 「과학기술기본법」에 국가성장동력정책의 종합적 추진을 위한 법적 정의규정을 마련하는 방안과 두 번째, 「국가성장동력추진에 관한 특별법(가칭)」을 제정하는 방안을 고려할 필요가 있다. 국가성장동력은 과학기술뿐만 아니라 IT, 산업, 환경 등이 종합적으로 융복합되어 추진되고, 특별법이 우선하므로 「국가성장동력추진에 관한 특별법(가칭)」을 제정하는 것도 한 방법이 될 수 있다. 하지만 전문가 인터뷰 결과 면밀한 검토 없이 손쉬운 해결책으로서 특별법을 제정할 경우, 기존 법체계와의 충돌하는 부작용 등으로 인하여 효과적이지 않을 수 있다는 논의가 있었다. 따라서 성장동력정책의 추진을 위한 특별법 제정보다 기본법 개정에 대한 방안을 검토하는 안이 현실적으로 설득력이 있는 것으로 보인다.

따라서 국가성장동력이 그간 과학기술정책을 근간으로 추진되었다는 점과 과학기술의 첨단화와 융복합화에 의하여 기존 산업구조의 변화라는 점 등에 비추어 「과학기술기본법」에 국가성장동력의 종합적 추진을 위한 법적 기반을 보완하는 방안을 검토해볼 수 있다. 2001년 제정된 「과학기술기본법」은 “과학기술발전을 위한 기반을 조성하여 과학기술을 혁신하고 국가경쟁력을 강화함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 나아가 국민의 삶의 질을 높이고 인류사회의 발전에 이바지함을 목적으로” 하며(제1조), 과학기술정책, 과학기술 연구개발, 과학기술투자, 과학기술 인력자원 확충, 과학기술 기반 강화 및 혁신환경 조성 등에 대하여 규정하고 있다.

특히, 「과학기술기본법」 제16조의5는 성장동력의 발굴 및 육성에 관한 조항으로 과학기술에 기반을 둔 성장동력의 발굴 및 육성을 위한 시책을 추진할 것과 시책에 포함되어야 하는 사항을 규정하고 있으며, 2014년 신설된 이래로 미래성장동력사업과 혁신성장동력사업의 추진 근거가 되고 있다. 하지만 현재 「과학기술기본법」¹²⁷⁾ 제16조의5에 제시된 성장동력의 발굴·육성 조항은 추상적이고 모호하게 규정되어 있다. 일관성 있고 지속적인 성장동력사업의 추진에 대한 사항 규정과 관련하여 아래와 같은 요소들의 규정을 고려할 수 있다.

127) 「과학기술기본법」, 법률 제18069호(2021. 4. 20.)

<표 5-5> 지속적인 성장동력사업의 추진을 위한 기본법 추가 항목(안)

「과학기술기본법」 제16조의5 (성장동력의 발굴·육성)	지속적인 성장동력사업의 추진을 위해 「과학기술기본법」에 필요한 요소 제안
① 정부는 과학기술에 기반을 둔 성장동력을 발굴·육성하기 위하여 필요한 시책을 세우고 추진하여야 한다. ② 정부는 제1항에 따른 시책을 세울 때 다음 각 호에 관한 사항을 포함하여야 한다. 1. 성장동력 분야별 핵심기술의 개발·사업화 2. 성장동력 분야별 전문인력의 확보 및 육성 3. 성장동력 분야별 일자리 및 시장창출 방안 4. 성장동력에 대한 기업 등 민간의 투자를 촉진하기 위한 관련 제도나 규정의 개선 5. 그 밖에 성장동력을 발굴·육성하기 위하여 필요한 사항	- 추진체계 등 성장동력 관련 조직과 절차 - 성장동력 사업의 발굴 및 지원, 선정 주기, 재선정 방식 - 시범사업, 선도사업에 대한 근거 - 행정적/기술적 지원 근거 - 범부처의 이해관계를 조율하는 근거 - 사업 추진과 관련된 사항의 심의/조정 - 성장동력사업 추진을 위한 규제 및 법령의 개선에 대한 사항 - 전담기관의 지정에 대한 항목 - 사업의 관리 및 성과 점검 프로세스를 체계화

자료: 전문가 인터뷰를 토대로 저자 작성

성장동력사업의 추진을 위해 성장동력 추진체계, 발굴 및 지원, 사업 추진과 관련된 사항의 심의·조정, 전담기관 지정 등에 대한 요소들이 「과학기술기본법」에 규정되면, 정권이 바뀌더라도 중장기 적인 관점에서 국가성장동력 사업이 안정적으로 추진될 수 있는 토대가 마련될 수 있다. 또한 「과학기술기본법」에 사업의 관리 및 지속적 성과 점검에 대한 사항을 규정하고, 그 점검 결과가 다음연도 및 다음정권의 사업 추진에 반영될 수 있는 순환 프로세스가 마련된다면 성장동력사업 정책의 연결성을 제고할 수 있을 것이다.

2. 추진체계 문제점 및 개선과제

가. 추진체계 문제점

성장동력산업은 융복합 사업의 속성을 지니고 있어 단일부처에서 추진이 곤란하다. 일례로 자율주행차(혹은 스마트차)의 경우 자동차 산업 측면에서 산업부 소관인 듯하지만, 각종 센서와 IT기기에 의해 연결된다는 점에 비추어 볼 때 과기정통부의 역할이

중요하다. 또한, 도로교통체계와 밀접하다는 측면에서 국토교통부 역시 관여할 수밖에 없다. 또 다른 예로 실감형 콘텐츠·가상훈련시스템의 경우 해당 산업은 소프트웨어(SW)를 기반으로 하므로 문화부 및 과기정통부, 산업부가 필수적으로 관련된다. ‘훈련’을 기반으로 할 경우 교육부 역시 주요 주관기관에 포함되어야 한다. 이처럼 성장동력정책의 연계적 속성을 종합적으로 조율하여 기획·조정·협력 등을 이끌어낼 수 있는 범부처 기구가 필요하다. 이는 정권별로 항상 제기되던 핵심적인 문제점 중의 하나로 유사한 문제점들이 지적되었고, 무엇보다도 범부처 추진을 위한 기획, 조정·협력의 법정화가 미흡하였다.

국가성장동력 정책 및 사업의 추진 관련 부처가 점차 증대되었다. 노무현 정부시 과기부, 산업부, 정통부 3개 부처 중심이라면, 이명박 정부 시 환경부, 문화부, 국토부 등이 비중 있게 참여하게 되었고, 박근혜 정부의 경우 하나의 사업에 대한 책임부처가 2-3이 될 만큼 대부분의 사업이 다부처 사업의 양상을 띠고 있다.

이러한 경우 당연히 조정 또는 협력 이슈가 가장 중요하게 대두될 수밖에 없다. 노무현 정부의 성장동력정책 추진과 관련하여 “부처간 과도한 경쟁에 따른 행정적 비효율성을 야기하였고 정책의 질적 변화가 미흡하였다”는 평가도 있다. “정부내 과기부, 산자부, 정통부간 과도한 경쟁으로 주관부처 조정 등을 위한 행정력 낭비를 야기하였고, 타부처 사업을 포함한 종합조정 관련 사업단장의 권한이 부족했고 겹직으로 인해 소관업무에 전념하기 곤란한 구조적 문제를 노정했다”는 것이다. 이와 함께 10대 사업단간(장)간 경쟁을 촉진하는 총괄적인 평가체계 또한 미흡했다는 평가이다(최병삼 외, 2019) 아울러 “대내외 환경을 고려하여 추격형에서 선도형으로의 정책적 전환이 필요하였음에도 선택과 집중에 있어서 선택 메커니즘의 근본적 변화 부재로 해 여전히 추격형 정책모델이 지속되었다는 점도 한계로 지적되었다”는 연구도 있다(산업연구원, 2017: 33).

이명박 정부의 성장동력 정책 및 사업 추진 역시 “범부처 차원의 기획, 집행, 조정 기능 없이 다양한 분야에서 이미 추진 중인 사업들을 신성장동력사업에 편입시켜 신성장동력 과제로 관리하는 방식을 취함으로써 육성역량이 분산되는 등 추진력이 과거 정부에 비해 크게 약화되었다”는 연구(장석인·정은미·박승록, 2014)를 비롯하여 “부

처별 과제 분담은 참여정부의 차세대 성장동력사업과 유사했으나 과거 참여정부의 사업단과 같은 별도의 추진체계를 갖추는 대신 개별 부처의 책임성을 강화하는 방향으로 운영되어, 부처별로 독자적인 정책을 추진하게 하는 장점이 있었으나 실효성 있는 추진동력 확보 및 부처간 협력은 미흡하였다”는 연구(장석인·정은미·박승록, 2014) 역시 마찬가지다.

박근혜 정부 역시 “추진단 중심의 정책 추진체제로 유기적·체계적 정책집행이 미흡하고, 기획단계에서는 부처간에 과도한 경쟁을 하는 반면 예산 확보 후 수행단계에서는 체계적 사업관리에 대한 관심도 저하되었으며 추진체계의 한계는 기획·선정·실행 단계에서 다부처 통합과 이견 조정, 체계적 사업 관리 등에서 부처간 조정 애로의 문제를 노정하였고, 결국 기존 부처에서 진행되던 사업의 관리수준에 불과한 정책추진으로 평가된다”는 견해(산업연구원, 2017: 50-51) 역시 유사한 문제점을 지적하고 있다.

오늘날 기술의 첨단화와 융복합화, 다수 부처의 연관성 등으로 인해 국가성장동력 정책 및 사업을 수행하는 데 있어서는 ‘고도의 전문성’을 요구한다. 특히, 과학기술과 IT의 융복화로 야기되는 기술/사업 정책의 전문화는 전세계적으로 공통된 현상이다. 무엇보다 성장동력의 발굴 및 선정에서부터 변경, 육성, 관리, 평가까지 전문성과 책임성을 동시에 갖춘 조직체계가 필요하다(배용호·이예원, 2019). 즉, 이러한 변화에 신속하게 대응하면서도, 여러 부처의 이해관계를 종합 조정할 수 있는 추진체계에 대한 법제화가 필요하다.

국가성장동력 정책은 부처별로 각각 움직이며 부처별·법령별 성장동력 선정 및 정책추진이 이루어지고 있고,¹²⁸⁾ 더 나아가 부처간·법령간 우선순위 또는 관계설정이 이루어지지 못하고 있는 실정이다. 성장동력사업의 다부처 연계적 성격이 작용법에 반영되지 못할 경우 결국 해당 사업의 추진은 범부처 사업이 아니라 해당 한 부처 사업으로 전락하게 된다. 그 결과 중장기적으로 정책을 다층적으로 접근하여 효율적으로 운영함에 한계를 지닌다.

국가성장동력사업 추진과 관련된 위원회, 추진단, 사업단 등 추진체계상 조직의 대부분이 임시조직이고, 추진체계의 법적 근거가 부재한 실정이다. 지난 30여 년에 걸쳐

128) 과기부 소관의 「과학기술기본법」, 산업통상자원부 소관의 「산업기술혁신 촉진법」 등

정권별로 국가성장동력사업이 추진되었고, 각 사업의 추진을 위한 추진체계가 구성되었다. 지금까지 법제도적 근거가 마련된 추진체계는 차세대성장동력사업 특별위원회가 유일하다. 차세대성장동력사업 특별위원회는 산업별로 산재한 사업 주관부처를 총괄하기 위한 상위조정기구로 특별위원회의 신설을 위해 「과학기술기본법시행령」을 개정하여 특별위원회 신설을 위한 법적 근거를 마련하였다.

위와 같이 범부처적 추진체계의 구성과 운영에 대한 법제도적 근거가 마련되지 않고, 각 부처별로 움직이며, 위원회 등이 실질적으로 사업을 운영을 총괄할 권한이 없는 경우 부처 간 정책 수립, 사업 추진, 추진체계 활동 등 업무 수행에 있어서 협조가 어려워지고 부처별로 제각각 사업을 추진하게 된다. 추진체계의 법제도적 근거가 부재하다는 것은 추진체계가 임시조직으로 구성된다는 것을 의미하는 것으로, 법제도적 근거가 없는 임시조직은 언제라도 해체될 수 있어 조직의 지속가능성이나 전문성과 책임성 있는 사업 수행을 기대하기 어렵다는 것을 의미한다.

나. 추진체계 개선과제

성장동력사업이 부처별·법령별 중복·모순되지 않기 위하여 범부처를 아우를 수 있는 최상위 단계의 위원회(이하, '위원회')에서의 종합적이고 단일한 의사결정을 기반으로 개별영역에서 구체적인 정책집행이 이루어질 수 있도록 해야 한다.

이에 성장동력정책 추진체계 관련하여 두 가지 방안을 고려해볼 필요가 있다. 첫째, 현재 위원장이 총리인 「국가과학기술자문회의법」에 근거한 '국가과학기술자문회의'의 특별위원회로 두는 방안이다. 둘째, 국가과학기술자문회의의 심의기능 중 '성장동력 관련 정책의 수립·조정에 관한 사항(「국가과학기술자문회의법」제2조제2호 자목)'을 삭제하고, 별도의 독립 위원회를 신설하는 방안이 있다. 후자의 경우 간사는 과학기술정보통신부 단독으로 할 수도 있고, 과학기술정보통신부와 산업통상자원부가 공동으로 맡을 수도 있다.

또한 위원회에 부처 간 이견 조정과 같은 조정업무를 전담할 수 있는 권한이나 의결위원회의 역할·권한을 부여하는 것이 바람직하다. 위원회의 권한이 부처의 이해관계를 조율할 수 없을 경우, 성장동력정책의 범부처 연계적 속성을 기획·조정·협력 등을

이끌어냄에 한계가 있다.

행정기관위원회의 유형을 살펴보면 크게 행정위원회와 자문위원회로 나눌 수 있다. 행정위원회는 행정기관 소관 사무의 일부를 독립하여 수행할 필요가 있을 때 법률이 정하는 바에 따라 설치하는 합의제 행정기관이다. 행정위원회는 행정기관의 의사를 결정하고 이를 대외적으로 표명할 수 있는 권한을 가지며, 법률이 정하는 바에 따라 행정기능과 아울러 규칙을 제정할 수 있는 준입법적인 기능과 이의의 결정 등 재결을 할 수 있는 준사법적 기능을 가진다(「행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙」 제21조).

〈표 5-6〉 자문위원회 구분

구분	특징
순수 자문위원회	• 행정기관이 위원회에 자유롭게 의견을 물을 수 있고 심의를 거치지 않아도 절차상 흠결 요건이 되지 않음 • 행정기관이 상정하는 사항에 대한 자문 결과가 행정기관을 기속하지 못함
심의위원회	• 의무 심의 대상 사건이 특정되어 반드시 위원회의 심의를 거쳐야 하며, 심의절차를 거치지 않을 경우 절차상 흠결 요건이 됨 • 심의결과가 행정기관을 기속하지 못함
조정위원회	• 분쟁이 발생할 경우 제3자가 관여하거나 혹은 쌍방의 자율적 의사에 의하여 분쟁을 해결하도록 함 • 조정결정에 대하여 쌍방이 이를 수락하는 경우 재판상 화해(민사소송법상 확정판결과 동일한 효력)가 부여되는 경우가 많음
의결위원회	• 법령 상 사항에 대하여 심의하고, 심의결과를 반드시 의결해야 함 • 의결 결과는 행정기관을 기속함

자료: 오세영(2017), p.51 참고하여 저자 작성

행정기관위원회(정부위원회)는 “행정기관 소관사무에 대한 자문, 조정, 협의 심의, 또는 의결 등을 하기 위해 복수의 구성원으로 이루어진 합의제 기관”(정부조직관리정보시스템)을 말한다. 행정기관위원회의 근거법으로는 법률, 시행령, 명령규칙이 있으며, 이에 따라 행정기관위원회를 구분할 수 있다. 법률을 근거로 하는 위원회는 정부조직법과 행정기관위원회법이 일반법이며 개별 법률에서 구체적인 사항을 규정하도록 한다. 이 경우 위원회 설치 및 개선을 위해서는 의회의 입법과정을 거쳐야 하기 때문에 위원회 신설 등과 관련하여 국회에 의한 통제가 가능하다. 명령규칙 상의 위원회도 정부조직법과 행정기관위원회법이 일반법이지만 구체적인 사항은 시행령이나 시행규

칙에 의하요 규정된다. 명령규칙 상 위원회는 행정부가 법률 등 위임사항이나 법률 집행에 필요한 사항에 대하여 시행령 등을 제·개정하거나 폐지할 수 있다.

또한, 행정기관위원회는 소속기관의 위상에 따라 대통령 소속 위원회, 국무총리 소속 위원회, 정부부처 소속 위원회로 구분할 수 있다. 대통령 소속 위원회는 헌법에서 규정하고 있는 네 개의 자문기구(국가원로자문회의, 국가안전보장회의, 민주평화통일자문회의, 국민경제자문회의) 이외에 대통령의 정책 의제 실현을 목적으로 설치된다. 국무총리 소속 위원회는 주로 부처 간 정책의 조정이나 협업이 필요한 다부처 관련 사업을 위해 설치한다. 대통령 소속 위원회와 국무총리 소속 위원회를 제외한 위원회는 대부분 중앙행정기관(부, 처, 청) 소속 위원회이다.

〈표 5-7〉 설치근거별 위원회 현황(2021년 6월 말 기준)

구분	계	법률	대통령령
계	622	558	64
행정위원회	42	42	-
자문위원회	580	516	64

자료: 정부조직관리정보시스템, 「행정기관위원회」. <https://www.org.go.kr/intrcn/system/viewCmit.do> (검색일: 2021.10.20.) 현황 엑셀파일 참조하여 저자 작성

자문위원회는 행정위원회를 제외하고 행정기관의 자문에 대하여 의견을 제공하거나, 심의·조정·협의 등 행정기관의 의사결정에 도움을 주는 위원회이다. 자문위원회는 기능에 따라 의결, 조정, 심의, 순수 자문위원회로 구분할 수 있다. 순수 자문회의와 심의위원회의의 경우, 행정기관이 상정하는 사항에 대한 자문 결과 또는 심의 결과가 행정기관을 기속하지 못하기 때문에 적합하지 않다. 즉, 성장동력정책과 관련하여 법령 상 사항에 대하여 심의하고, 심의결과를 반드시 의결해야 하며, 의결 결과는 행정기관을 기속하는 의결위원회 형태의 위원회를 고려할 필요가 있다.

이와 같은 추진 시스템을 마련하기 위해서는 국가성장동력사업 관련 위원회, 추진단, 사업단 등의 추진체계 관련 법령 조항을 추가하여야 한다. 이에 국가성장동력사업 추진체계에 대한 역할과 권한을 부여받고, 위원회는 임시조직이 아닌 상설조직으로 성장동력사업을 지속적으로 발굴·관리할 수 있게 된다. 해당 법적 근거에는 법령간

우선순위, 관계설정, 위원회의 권한 등의 내용을 명확히 할 필요가 있다. 그로 인해 법제 상에 추진체계의 역할과 권한 부여, 부처 간 관계 등을 구체적이고 명확하게 규정함으로써 정책 수립이나 운영, 활동 등에 대한 추진력을 얻을 수 있다. 그리고 부처 간의 역할분담도 명확해짐으로써 부처 간 협업이나 업무 협조, 부처 간 업무 조정도 원활하게 이루어질 수 있다.

3. 소결

앞서 살펴본 국가성장동력정책 추진법제 및 추진체계와 관련된 문제점과 개선과제를 정리해보면 다음과 같다.

〈표 5-8〉 국가성장동력정책 추진법제 및 추진체계 문제점과 개선과제

분류		문제점	개선과제
추진법제	정체성	- 국가성장동력정책 사업의 목표 및 성장동력 개념의 법률적 정의 부재 - 법적 상위 체계의 불명확성으로 세부 하위조직의 비효율성 야기	- 국가성장동력 사업의 목표와 주요개념을 「과학기술기본법」에 규정하고, 변화하는 시대의 과학기술 패러다임에 맞게 수정 - 혁신성장의 아이템 발굴, 계획수립, 절차 등에 관한 사항의 법적 근거 구체화 및 강제성 확보
	연속성	국가성장동력의 개념이 정권별로 해석이 달라 그 내용과 범위의 변화의 폭이 매우 크고 효율성 저조	국가성장동력의 내용과 범위를 장기간 연속적으로 추진할 수 있도록 추진체계, 선정·재선정 방식, 전담기간 지정, 지원의 근거, 점검 프로세스 등 구체적인 규정 마련
추진체계	부처간 협력 및 위원회의 권한	- 국가성장동력정책은 부처별로 각기 다른 성장동력사업 선정 및 정책추진(부처별·법령별 중복·모순 발생가능) - 부처간·법령간 우선순위 또는 관계설정 및 필수적 의결 조율 절차 부재	- 범부처를 아우를 수 있는 최상위 단계의 위원회에서 종합적인 단일한 의사결정을 기반으로 개별영역에서 구체적인 정책집행 추진 필요 - 위원회에 부처 간 이견 조정과 같은 조정 업무를 전담할 수 있는 역할 및 의결위원회의 권한 부여
	조직의 법적근거 및 권한	국가성장동력사업 추진과 관련된 위원회, 추진단, 사업단 등 추진체계상 조직의 대부분이 임시조직이고, 추진체계의 법적 근거 부재	국가성장동력사업 추진 권한 부여, 부처·법령간 우선순위 및 관계설정, 위원회의 역할 등 관련 위원회, 추진단, 사업단 등의 추진체계 관련 법령 조항 추가

자료: 저자 작성

| 제6장 | 결론 및 시사점

본 연구는 코로나19 극복과 함께 경제·사회패러다임 변화에의 대응이라는 시대적 요구가 결부된 지금을 좋은 위기로 활용하기 위한 우리나라의 성장공식 혁신전략을 모색하는데 목적을 두고 수행하였다. 코로나19가 위기 극복과 성장에 대한 강력한 동기를 유발하고, 기후변화 대응 탄소중립이 성장에 대한 인식·대응의 전환에 강력한 동력을 부여하고 있는 지금이, 성장에 대한 관점을 되짚어보고 그에 부합하는 성장전략을 고민해야 하는 시점이기 때문이다. 아울러 역설적 표현이기는 하나 좋은 위기란 용어가 위기에 당면한 시점마다 그리고 최근에 가장 많이 사용되는 이유는, 당면한 위기를 당장 어떻게 극복하는가에서 더 나아가 위기를 어떻게 준비하고 활용하는가에 따라 앞으로의 성장이 크게 영향을 받을 수 있다는 믿음 때문이다. 이 때의 성장이라 함은 경제적 측면뿐 아니라 환경, 사회, 거버넌스 측면에서의 가치를 담는 성장을 의미한다. 이는 민간 부문에서 주도적으로 확산되고 있는 E.S.G 가치 지향과 발빠른 대처에서도 방증된다. 본 연구는 위기와 성장에 대한 이러한 인식의 전환을 수용하여 E.S.G 즉 환경, 사회, 거버넌스적 가치를 지향하는 정책이 필요함에 주목했다. 그리고 불확실성이 높은 미래 기술·산업 환경의 변화 및 위기에 대비하는 대표적 정책수단이 자 지난 20년 동안 지속적으로 추진되어온 성장동력정책을 새로운 관점에서 모색해보고자 했다. 보다 구체적으로는 불확실성이 높은 미래 기술·산업환경의 변화 및 위기에 대비하는 대표적 정책수단인 성장동력정책에 주목하되, 경제성장과 환경의 균형을 고려한 성장동력의 발굴 및 육성방안, 그리고 이와 더불어 성장동력정책의 추진법제·체계 개선방안의 도출을 주된 목표로 했다.

우선 국가성장동력의 발굴 및 제안을 위하여 과학기술 및 경제사회 변화의 전반을 아우를 수 있는 부문으로서 그린경제, 디지털경제, 바이오경제를 주축으로 환경, 사회, 거버넌스 가치와 밀접한 성장동력 후보를 경제 부문별로 10개씩 발굴했다. 이후 관계 전문가 설문조사, 자문·논의, 조정의 과정을 거쳐 그린/디지털/바이오경제 부문별로 3개씩, 총 9개의 성장동력을 선정했고, 이를 육성하기 위한 방안을 기술, 산업(기업), 법·제도, 인력 측면으로 구분하여 제시했다. 물론 육성방안도 환경, 사회, 거버넌스

가치 구현에 기여해야 함을 전제로 모색하여 제안했다.

<표 6-1> 최종 도출한 국가성장동력 및 육성방안 요약

부문	성장동력	구분	육성방안 (※ESG 관점 반영)
그린 경제	신·재생 에너지	기술	(E) 고효율 태양광 상용화기술 선제적 확보 및 풍력·수소연료전지 원천기술 개발 (E) 신·재생에너지 폐기물 재활용기술 개발로 환경부담 저감
		산업 (기업)	(G) 태양전지 상용화기술 실증을 통한 선도기업의 글로벌 시장 선점 지원 (S) 후방산업 지원으로 국내 기업의 자생력 회복 및 동반성장 추구
		법· 제도	(E) 진흥정책에서 선순환 관리정책으로의 전환: 태양광 선순환 관리체계 구축 (G) 신·재생에너지 산업의 수용성 증대를 위한 정보 검증체계 구축 (G) 국제기준에 따른 에너지원별 신·재생에너지 통계 데이터 구축
		인력	(S) 신·재생에너지 분야 우수한 전문인력의 양성과 고용안정을 위한 전주기 환경 개선
	차세대 저탄소 산업공정	기술	(E) 단기적으로 제조 공정상 설비 교체와 효율 개선 추진을 위한 적정기술 확보 (E) 중장기적으로 공정과정의 연료원 교체로 탄소중립 실현
		산업 (기업)	(G) 산업 수요자와 생산자가 연계된 저탄소 산업생태계 구축방안 마련
		법· 제도	(G) 산업계의 저탄소 산업생태계 전환을 위한 금융, 인센티브 등 전환비용 지원 (G) 산업 공정과 관련된 수소, 에너지, CCUS 등 타 분야와의 정책 연계 (G) 온실가스 배출 모니터링을 위한 통합시스템 구축 및 공인인증체계 확립
		인력	(S) 산업공정 분야 일자리의 공정 전환 체계 수립을 위한 오픈 이노베이션 형태의 참여 플랫폼 구축
	그린 모빌리티	기술	(E) 차세대 이차전지, 충전기술 등 기술적 한계 극복으로 글로벌 선도분야 초격차 유지 (E) 핵심 소재·부품 분야 원천기술 개발 지원 확대로 국산화 도모
		산업 (기업)	(G) 미래 모빌리티 산업 생태계 구축을 선도할 수 있도록 기업 간 협력체계 강화 지원 (S) 내연기관 부품업체의 사업 재편을 위한 육성정책 마련
		법· 제도	(G) 충전 인프라 확충을 위한 규제 개선으로 사용자 중심의 활용성 제고 (G) 국내 산업 보호를 위한 보조금 정책의 합리적 개선 추진
		인력	(S) 내연기관 업계 종사자의 고용위기 해결을 위한 직무전환 프로그램 개발
디지털 경제	AI 반도체	기술	(E) 에너지 전환 기초 실현의 핵심 기술인 저전력 신소자, 칩셋 소형화, 미세공정 화 분야 기술 투자 및 산·학·연 협력연구 활성화 (G) 정부 주도의 3세대 반도체(뉴로몰픽, PIM 등) 연구개발과 동시에 기존 1세대 및 2세대 반도체에 대한 보완적 개발 동시 추진
		산업 (기업)	(E) 탄소중립 기여 등에 따른 인센티브 등 AI 반도체 산업 육성을 위한 각종 기업 지원 (S) 반도체 설계역량 확보를 위한 글로벌 협력 및 인수합병 지원
		법· 제도	(G) 엣지 디바이스(자동차·모바일·가전 등)에서 인공지능 서비스 확대를 위한 규제 완화 (E) 공공 및 민간의 에너지 효율화 지원 등 수요의 지속적 확대를 통한 개발 동력 유지
		인력	(S) 대학 및 대학원에서 AI 반도체 인력 양성을 위한 지원 (S) 산·학·연이 협력하여 반도체 설계와 인공지능 분야에 융합형 인재 양성

부문	성장동력	구분	육성방안 (※ESG 관점 반영)
	차세대 배터리	기술	(G) 연구개발-상용화-제품 양산의 가치사슬 전주기를 포괄하는 기술개발 로드맵 구축
		산업 (기업)	(G) 공공 연구개발 성과의 민간 기술이전 활성화를 통한 제품 양산 지원 (S) 혁신조달과의 연계성을 통한 차세대 배터리 탑재 제품 구매 비중 확대 (S) 우수한 기술력을 보유한 중소기업 육성을 통한 대기업-중소기업 동반 성장 생태계 구축 (E) 전기차 배터리 등 차세대 배터리 실증단지 구축을 통한 수요-공급기업 집적효과 추구
		법·제도	(G) 산·학·연·관 협력을 통해 차세대 배터리 및 탑재 제품과 관련한 표준 설정 및 확산 (E) 친환경 배터리 분야 경쟁력 확보를 위해 우수한 기술력을 가진 중소기업의 국내 생산 기반 유지 인센티브 제도 마련
		인력	(S) 소재기업과 학계의 적극적인 소통을 통한 소재 부문 인력 양성 (S) 기업 내 재직자 교육을 통한 리튬이온 배터리 관련 기술력 유지 및 차세대 배터리 적용 가능성 확대
	디지털 트윈 및 메타버스	기술	(G) 파편화된 형태로 분산되어 있는 관련 R&D 사업 정비 통한 기술개발 로드맵 수립 (G) 다부처 협력 R&D 과제 다양한 형태로 마련 및 거버넌스 혁신
		산업 (기업)	(E) 친환경 에너지 기반 도시 내 교통체계로의 전환, 기후변화 대응 및 국민 안전성 제고 도모 등 다양한 디지털 트윈 및 메타버스 기반 공공서비스 확충 (G) 규제 샌드박스 등 적극 활용한, 융합적 콘텐츠 및 새로운 서비스의 신속한 사업화 지원 (G) 기술 및 산업 분야 간 데이터 및 콘텐츠 공유 및 활용 촉진 위한 표준화 (S) 공공구매(공공조달) 제도 내 디지털 트윈 및 메타버스 관련 융합제품 및 서비스 추가와 중소기업의 제품 및 서비스에 대한 재구매 비율 확대 (S) 대기업-중소기업 간 매칭 프로그램 마련, 산업별 특화 시범 서비스 및 시범 공장 등 구축
		법·제도	(G) 분절적 정보보호 법률체계 한계점 극복을 위한 유기적이고 통합적 정보 및 데이터 보호체계 설계 (G) 개인 사생활 보호 경계를 명확하게 구분하고, 사생활 보호 기준에 대해 콘텐츠 간 유기적 연계 도모
		인력	(S) 차세대 미래형 콘텐츠 제작 혁신기업에 대한 창업 및 스케일업 지원 등을 통한 기업 성장 체계 구축 (S) 융합인력 양성 및 M&S(Modelling and Simulation), 시스템 공학 및 운영 기술(operation technology)에 대한 교육 확대 (S) 기업주도형 교육훈련체계 확대 통한, 산업 수요 기반 실무 디지털 트윈 및 메타버스 활용 학습 프로그램 확산

부문	성장동력	구분	육성방안 (※ESG 관점 반영)
바이오 경제	바이오헬스 빅데이터	기술	(G) 데이터 표준화 및 질 관리 강화 (G) 가명정보 처리기술 육성 및 결합 활성화
		산업 (기업)	(G) 데이터의 개방과 공유를 의무화 (S) 다수의 '데이터 플랫폼' 사업 전략적 계획 수립
		법· 제도	(G) 가명처리된 민감정보 '산업적 연구' 활용 목적 명시 (G) 보건의료 데이터 활용에 관한 특별법 제정
		인력	(S) 의료 데이터 사이언티스트 양성 (S) 바이오 데이터 엔지니어 양성
	개인 맞춤형 진단/치료 (정밀의료)	기술	(G) 데이터 표준화와 표준화 관련 일원화된 거버넌스 체계 (G) 정밀의료를 위한 대규모 코호트 구축 사업 효과적 추진
		산업 (기업)	(G) 민적 공감대를 형성할 수 있는 성공 사례 축적 (G) 정밀의료 기반의 치료 및 서비스에 대한 의료수가 책정 기준 마련
		법· 제도	(G) 정밀의료 기반 치료제 및 서비스에 대한 심사기준 합리화
		인력	(S) 정밀의료 데이터 사이언티스트 육성 (S) 전문 유전 분석 상담사 육성
	바이오 의약품	기술	(S) 후보 물질 발굴과 원천 기술 개발의 역량 개선 (G) 산·학·연·병 오픈 이노베이션
		산업 (기업)	(G) 정부와 민간의 R&D 투자 확대와 벤처캐피털 활성화 (S) 수입 의존율이 높은 생산 장비와 원부자재 등을 국산화 (G) R&D 지원 기관의 운영 지원 강화 (G) 다양한 데이터 연계를 통한 활용 환경 구축
		법· 제도	(G) 신속한 급여 등재 방안 마련 (G) 종합 조정 기능을 갖춘 거버넌스 체계 마련
		인력	4(S) 기업 및 현장과 유기적으로 연계된 인력 정책 (S) 바이오의약품 개발 프로세스에 따른 전문 인력 정책

아울러 개별적인 성장동력별 육성방안과는 별개로 성장동력정책 즉, 정책 그 자체에 초점을 두고, 지난 20년 동안 추진되어온 성장동력정책이 지속성, 안정성 및 강력한 추동력을 가지기 위한 토대로서 추진법제 및 추진체계의 개선이 필요함을 제안했다. 추진법제의 경우 성장동력정책을 위한 특별법 제정도 검토해보았으나 현실적 대안으로는 과학기술기본법 개정에 무게를 두고, 추진체계의 경우 사업 수행·운영·관리

방식 측면이 아닌 최고의사결정 즉 전문성, 독립성에 기반을 둔 심의·의결 역할과 관련된 개선과제를 제안했다.

본 연구는 소위 좋은 위기의 상황에 직면한 지금 이 시점에서, 불확실성이 높은 미래 기술·산업환경의 변화 및 위기에 대비하는 정책대응이 필요하다는 인식 하에, 대표적 정책수단인 성장동력정책에 주목했고, 경제·사회패러다임의 전환, 성장공식·전략의 전환에 부합하는 성장동력정책을 구상하는데 노력했고 육성방안을 제시했다. 그러나 환경·사회·거버넌스 가치, 경제정책과 환경정책의 균형을 강조하는 시대흐름에 부합하는 정책 변화를 지향했음에도 불구하고, 본 연구의 새로운 시도는 지난 20년 동안 굳게 자리매김한 성장동력정책에 쉽게 결합되거나 수용되기 어려울 수 있다. 본 연구의 중심적 관점, 가치를 구성하는 환경, 사회, 거버넌스(E.S.G)는 아직 표준화 정립되어 있지도 않고, 민간 부문에서 적용되는 비재무적 지표이기 때문에 정책 측면에 어떻게 반영될 수 있을지 충분한 논의와 합의의 토대가 마련되어 있지 않기 때문이다. 때문에 성장동력 후보 발굴, 최종 제안, 성장동력별 육성방안 도출 등의 과정에서 비록 관계전문가의 전문성을 적극 활용했음에도 불구하고, 연구진과 관계전문가 간의 시각 차이를 좁히는데 상당한 노력이 필요했고 한계도 있었다. 경제·사회패러다임 전환의 중요성이 강조되고, 위기를 기회로 도약해야 한다는 공감대가 널리 형성되어 있는 좋은 위기의 시점에서, 성장동력정책의 방향성을 되짚어보고 정책 변화의 시발점을 마련한다는데 본 연구의 필요성과 의의를 두었지만, 반대로 이것이 본 연구의 한계점이기도 하다. 따라서 향후에는 성장동력정책의 개선과 E.S.G의 정책 반영 등에 대한 타당성 분석, 공감 형성 및 보다 구체화된 대안 마련을 위한 추가적인 후속연구가 뒤따른다면, 지난 20년 동안 추진되어온 성장동력정책의 새로운 전기를 마련하는 계기가 될 것이다. 그리고 이를 통해 지속가능성을 지향하는 경제·사회패러다임의 전환에 부응하는 과학기술 기반 국가성장동력정책의 의의, 가치를 제고할 수 있을 것으로 기대한다.

참고문헌

제1장

〈국내 웹사이트〉

빅카인즈(bigkinds), <https://www.bigkinds.or.kr/>

제2장

〈국내 문헌〉

KDB 미래전략연구소(2020.8.18.), EU 분류체계(Taxonomy) 현황과 시사점, Weekly KDB Report

강두용(2009), 대형 침체 이후의 경기회복: 한국경제의 과거 경험과 이번 침체에 주는 시사점, e-KIE T 산업경제정보 제453호(2009-28), 산업연구원.

(https://www.kiet.re.kr/kiet_web/?sub_num=9&state=view&idx=30001&sty=C&ste=%EA%B2%BD%EC%A0%9C%EC%9C%84%EA%B8%B0&ord=10)

과학기술정보통신부 보도자료(2017.10.30), 「혁신성장동력 추진전략 마련」,
<https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156233882>(검색일: 2021.05.03.)

과학기술정보통신부 보도자료(2017.12.26.), 「혁신성장을 견인하고, 4차 산업혁명 대응을 선도할 구체적인 범부처 성장동력 분야 확정」, <https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156245324>(검색일: 2021.05.03.)

관계부처합동(2019a), 혁신성장 확산·가속화 전략 - 성장동력 업그레이드, 삶의 질 제고.

관계부처합동(2019b), 혁신성장 확산·가속화를 위한 '2020 전략투자 방향' - D.N.A + BIG3: Domino 확산 전략.

관계부처합동(2020a), 「한국판 뉴딜」 종합계획 - 선도국가로 도약하는 대한민국 대전환.

관계부처합동(2020b), 「2050 탄소중립」 추진전략(案).

관계부처합동(2021), 「내 삶을 바꾸는 2021년 한국판 뉴딜 추진계획」

국민연금(2019), 2019 국민연금기금 수탁자 책임 활동 보고서

국회입법조사처(2021), 바이든 신행정부의 주요 정책 전망과 시사점.

권규호(2019), 글로벌 금융위기 이후 우리 경제의 성장을 둔화와 장기전망, KDI 경제전망 제36권 제1호, pp.41-56. (https://www.kdi.re.kr/forecast/forecasts_outlook.jsp?pub_no=16126)

금융위원회 보도자료(2021.1.14.), 기업 부담은 줄이고, 투자자 보호를 강화하기 위한 기업공시제도 개선방안을 추진하겠습니다.

금융위원회(2021.2), ESG 국제동향 및 국내 시사점

기획재정부 보도자료(2018.08.13.), 「혁신성장 전략투자 방향」 발표, <https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156287791>(검색일: 2021.05.03.)

기획재정부 보도자료(2019.07.19.), 「일본 수출규제 대응 관계장관회의 개최」, http://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=81&bbs_seq_n=161924 (검색일: 2021.05.28.)

김원준 외(2021), 탄력성장: 카이스트와 산업부가 던지는 한국 산업의 미래를 위한 제언, 스마트북스.

김현욱 외(2018), 글로벌 위기 10년의 한국경제와 새로운 성장 어젠다, 한국개발연구원.

(https://www.kdi.re.kr/research/subjects_view.jsp?pub_no=16679)

대외경제정책연구원(2020), 중국 14차 5개년 계획(2021~25)의 경제정책 방향과 시사점, KIEP 오늘의 세계경제 Vol.20 No.29(2020년 12월).

대한무역투자진흥공사(2020), 유럽그린딜(European Green Deal) 추진동향 및 시사점, Global Market Report 20-024.

대한무역투자진흥공사(2021), 주요국 그린뉴딜 정책의 내용과 시사점, Global Market Report 21-001.

대한민국 정책브리핑 정책뉴스(2017.10.11.), 「문 대통령, “혁신성장, 새로운 경제성장 핵심 전략”」, <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148843460>(검색일: 2021.05.03.)

배용호·이예원(2019), 한국형 발전모델의 탐색과 성장동력 정책의 전환: 제2권 성장동력 정책 평가, 정책연구 2019-06-02, 과학기술정책연구원.

사회적가치연구원(2021.2), ESG Handbook

산업통상자원부 경제뉴스(2019.08.19.), 「일본 수출규제 어려움 해소...범부처 현장지원단 가동」, http://www.motie.go.kr/motie/ne/motienewse/Motienews/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=2&bbs_seq_n=155116968(검색일: 2021.05.28.)

산업통상자원부 경제뉴스(2020.07.03.), 「일본 수출규제 1년...단 한 건의 생산차질도 없었다」, http://www.motie.go.kr/motie/ne/ps/motienews/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=2&bbs_

- seq_n=155117366(검색일: 2021.05.28.)
- 산업통상자원부 보도자료(2017.06.21.), 「6.22일부터 산업위기대응특별지역 제도 시행」, http://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=81&bbs_seq_n=159413(검색일: 2021.05.28.)
- 산업통상자원부 보도자료(2020.07.09.), 「첨단산업 세계공장 도약을 위한 소재·부품·장비 2.0 전략 발표」, http://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=81&bbs_seq_n=163128(검색일: 2021.05.28.)
- 산업통상자원부 보도자료(2021.05.28), 「산업위기대응특별지역 지정기간 2년 연장: 조선업 재도약과 함께 지역경제의 안정적 성장 기반을 구축」, http://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=81&bbs_seq_n=164148(검색일: 2021.05.28.)
- 산업통상자원부 보도자료(2021.04.22.), 「산업부, 한국식 환경·사회·지배구조(ESG) 지표 정립 본격 착수」
- 산업통상자원부 보도자료(2021.04.29.), 「소재·부품·장비 R&D 최단기간 내 성과 도출」, http://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=81&bbs_seq_n=164060(검색일: 2021.05.28.)
- 삼정KPMG 경제연구원(2016), 리질리언스(Resilience): 기업의 미래를 결정하는 유전자, Samjong Insight Issue 44(통권 제44호). (<https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/kt-samjong-Insight-44.pdf>)
- 삼정KPMG 경제연구원(2021), ESG의 부상, 기업은 무엇을 준비해야 하는가?, samjong insight, vol.74
- 서대훈(2020), “주요국의 그린뉴딜 추진과 시사점”, 산은조사월보 제778호(2020.9), KDB산업은행.
- 송지혜(2019.8.19), 지속가능금융 정책 현황과 시사점: EU 사례를 중심으로, KIEP 기초자료, 19-13, 대외경제정책연구원
- 신동평 외(2019), 혁신성장동력 전주기 관리체계 구축, 2018년 과학기술종합조정지원사업, 한국 과학기술기획평가원.
- 윤성혜(2020), 중국의 그린뉴딜 이행을 위한 정책 및 법제동향, 기후변화법제연구 이슈페이퍼 2020년 04호, 한국법제연구원.
- 이시욱 외(2008), 한국경제의 새로운 성장 패러다임과 정책과제 모색, 한국개발연구원. (https://www.kdi.re.kr/research/subjects_view.jsp?pub_no=10947)
- 이유진(2019), 그린 뉴딜(Green New Deal) 시사점과 한국사회 적용: 기후위기와 불평등, 일자리 대안으로서 그린 뉴딜, working paper 19-10, 국토연구원.

이준희(2020), 한국기업들의 ESG 경영을 위한 변화I, 비즈니스 하이라이트, 2020(16), 딜로이트
이혜경(2020), 유럽그린딜(European Green Deal) 논의 동향과 시사점, 외국입법 동향과 분석
제25호, 국회입법조사처.

자본시장연구원(2020.8.4.), 미국의 ESG 규제 동향과 최근 이슈, 자본시장포커스, 2020-18호.

전대욱·최인수(2014), 공공정책의 생태계 조성 전략과 회복력(resilience)의 개념적 적용, 지방자치
FOCUS 제86호(2014-10), 한국지방행정연구원. (<https://www.krila.re.kr/download/focus/128>)

정귀일(2021), 주요국 탄소중립 정책과 시사점: 제조 경쟁력의 지형이 바뀐다!, TRADE FOCUS
제13호, 한국무역협회.

정혜진·양창훈(2018), 행정학 및 정책학에서 리질리언스 연구 동향 분석: 키워드 네트워크 분석을
중심으로, 정책분석평가학회보 28(3), pp.49-74. (https://www.dbpia.co.kr/pdf/pdfView.do?nodeId=NODE07621992&mark=0&useDate=&bookmarkCnt=1&ipRange=N&accessgl=Y&language=ko_KR)

조동철·김현욱(2011), 경제 세계화와 우리 경제의 위기대응역량, 한국개발연구원.
(https://www.kdi.re.kr/research/subjects_view.jsp?pub_no=12124)

최남수(2021), 『이해관계자 자본주의』, 제2판, 새빛.

한국개발연구원(2010a), 글로벌 금융위기 이후 한국경제의 발전방향: (제1권) 경제시스템의 안정성
강화. (https://www.kdi.re.kr/research/subjects_view.jsp?pub_no=11479)

한국개발연구원(2010b), 글로벌 금융위기 이후 한국경제의 발전방향: (제2권) 새로운 성장동력의 창출.
(https://www.kdi.re.kr/research/subjects_view.jsp?pub_no=11480)

한국거래소(2021), ESG 정보 공개 가이드선스

한국무역협회(2021.4.27), EU의 ESG 관련 입법 동향과 시사점, KITA Market Report)

현대경제연구원(2004), 지속가능경영의 도입 프레임워크

〈해외 문헌〉

Baubion, Charles(2013), OECD Risk Management: Strategic Crisis Management, OECD
Working Papers on Public Governance No.23, pp.1-24. (<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5k41rbd1l1zr7-en.pdf?expires=1624165915&id=id&accname=guest&checksum=482934C38ACA9B2F111D096F2C40F9F8>)

Biden Harris Democrats, “The Biden plan for a clean energy revolution and environment

- justice”, <https://joebiden.com/climate-plan>(검색일: 2021.05.10.)
- European Commission(2019), The European Green Deal, COM(2019) 640 final.
- European Commission(2020), European Green Deal Investment Plan. COM(2020) 21 final.
- Hamani, Abdelhamid and Boudjema, Labbaci(2013), A generic model helps to transit from crisis management to natural disasters risk management and stabilize sustainable development. Energy Procedia 36, pp.977-984. (https://www.researchgate.net/publication/275260172_A_Generic_Model_Helps_to_Transit_from_Crisis_Management_to_Natural_Disasters_Risk_Management_and_Stabilize_Sustainable_Development)
- IPCC(2014), Climate change 2014: impacts, adaptation, and vulnerability, Part A: global and sectoral aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. (https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-PartA_FINAL.pdf)
- Lemonakis, Christos and Zairis, Antonios(2020), Crisis Management and the Public Sector: Key Trends and Perspectives. (https://www.researchgate.net/publication/340227038_Crisis_Management_and_the_Public_Sector_Key_Trends_and_Perspectives)
- Opitz-Stapleton, Sarah, Nadin Rebecca, Kellett, Jan, Calderone, Margherita, Quevedo, Adriana, Peters, Katie and Mayhew, Leigh(2019), Risk-informed development: From crisis to resilience. UNDP(copyrights). (<https://www.undp.org/publications/risk-informed-development#modal-publication-download>)
- TheWhiteHouse, 7가지 우선순위 정책: 코로나19(COVID-19), 기후, 인종평등, 경제, 헬스케어, 이민, 미국 글로벌 표준 회복(“The Biden-Harris Administration Immediate Priorities”, <https://www.whitehouse.gov/priorities>(검색일: 2021.05.10.))
- UNISDR(2017), Flood Hazard and Risk Assessment. (https://www.unisdr.org/files/52828_04floodhazardandriskassessment.pdf)

〈국내외 웹사이트〉

- ESG경제, <http://www.esgeconomy.com/>
- GRI 홈페이지, <https://www.globalreporting.org/>
- Impact on, <http://www.impacton.net>
- KOTRA, <https://news.kotra.or.kr/>
- SASA 홈페이지, <https://www.sasb.org/>

더벨(the bell), <http://www.thebell.co.kr/>

유럽연합 집행위원회(European Commission), https://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2013100901_en

이데일리, <https://www.edaily.co.kr/>

전자신문, <https://www.etnews.com/>

지속가능발전포털, <http://ncsd.go.kr/>

제3장 제1절 1. 그린경제

〈국내 문헌〉

과학기술정보통신부 보도자료(2021.04.01a), “「탄소중립 기술혁신 추진전략」 수립”

과학기술정보통신부 보도자료(2021.04.01b), “제16회 과학기술관계장관회의 개최 - 2050 탄소중립 목표 실현을 위한 「탄소중립 기술혁신 추진전략」 및 「탄소중립 연구개발 추진전략」 논의 확정”

관계부처 합동(2020a), 「한국판 뉴딜 종합계획」

관계부처 합동(2020b), 「2050 탄소중립 추진전략」

김철후 외(2021), “탄소중립, 글로벌 동향과 시사점”, 「기계기술정책」, 제101호, 한국기계연구원.

대한민국 정책브리핑(2021.06.04), “2050 탄소중립위원회, 민관 함께 탄소중립시대 첫 걸음 떼다”

대한민국 정책브리핑(2021.04.21), “민관 손잡고 탄소중립 발 벗고 나선다”

박상준(2020), “전기·수소차 등 그린 모빌리티 보급 확대”, 한국판 뉴딜정책 추진방안 정책토론회 발표자료

배용호·이예원(2019), “성장동력 정책 평가”, 「한국형 발전모델의 탐색과 성장동력 정책의 전환」, 과학기술정책연구원.

산업자원통상부 보도자료(2021.04.16), 「탄소중립 산업전환 추진위원회」출범

신동원, 양유경, 이창훈(2020), “바이든 대통령 당선자의 기후·에너지 공약과 시사점”, 「KEI 포커스」, 제8권 제16호, 한국환경정책·평가연구원.

외교부 보도자료(2020.12.31.), “우리나라 국가온실가스감축목표[NDC] 및 장기저탄소발전전략 [LEDS] 유엔기후변화협약사무국 제출.

이시은(2020), “Climate Group의 ‘100 프로그램’”, Weekly KDB Report, KDB산업은행.

- 이유진(2021), “세계기후정상회의 이후 한국사회의 과제”, 정책브리핑.
- 이정선·Lee., S.(2021), “美 바이든 정부 기후변화 대응정책 동향 및 향후 전망”, 「Global Market Report」, 21-009, 대한무역투자진흥공사(KOTRA).
- 이혜경(2020), “유럽그린딜(European Green Deal) 논의 동향과 시사점”, 「외국입법 동향과 분석」, 제25호, 국회입법조사처.
- 임동민(2020), “그린 경제, 슈퍼 사이클 진입”. 「Economy Outlook」, 교보증권.
- 전창의·김기범(2021), “CES 2021을 통해 본 미래 ICT 산업”, 삼성KPMG 경제연구원.
- 한건우(2021), “탄소중립을 위한 이산화탄소 포집·활용·저장기술의 중요성과 향후 개발 방향”, 한국 과충 Webzine.
- 한국무역협회(2021), “중국 제14차 5개년 경제개발계획, 기후목표 실현 가능성 없어”, 무역통상정보.
- 한국전력공사(2021), “2020년 한국전력통계”
- 현상백 외(2020), “중국 14차 5개년 계획(2021~25)의 경제정책 방향과 시사점, KIEP 오늘의 세계 경제, 2021.12.02. 대외경제정책연구원.

〈해외 문헌〉

- 일본 경제산업성(2020), “グリーンイノベーション戦略推進会議について”.
- Bolton et al.(2020), The Green Swan: Central banking and financial stability in the age of climate change, Bank for International Settlements(BIS).
- European Commission(2019), Turning challenge into opportunity on the course to become the first climate-neutral continent.
- Goldman Sachs(2020), “Carbonomics – 10 key themes from the inaugural conference”, Equity Research, The Goldman Sachs Group, Inc.
- IMF(2020), “Mitigating Climate Change”, World Economic Outlook, Ch.3, October 2020.
- Metcalf & Stock(2020), “The macroeconomic impact of Europe’s carbon taxes”, NBER Working Paper, July 2020.
- US Congress(2019), H. Res. 109. – Recognizing the duty of the Federal Government to create a Green New Deal, 116th Congress 1st Session.
- WEF(2020a), “Top Emerging Technologies of 2020”, Special Report.
- WEF(2020b), “Forging Ahead: A Materials Roadmap for the Zero-carbon Car”

WEF(2020c), “Raising Ambitions: A New Roadmap for the Automotive Circular Economy”

WEF(2021), “Net-zero Carbon Cities: An Integrated Approach”, Insight Report.

Yergin, D.(2020), The New Map. 우진하 역, 리더스북.

〈국내외 웹사이트〉

국가에너지통계 종합정보시스템, <http://www.kesis.net/>

일본 경제산업성(METI) 웹사이트, <https://www.meti.go.jp/>

BBC 웹사이트, <https://www.bbc.com/>

MIT Technology Review 웹사이트, <https://www.technologyreview.com/>

RE100 웹사이트, <https://www.there100.org/>

UNEP 웹사이트, <https://www.unep.org/>

UNFCCC 웹사이트, <https://climateaction.unfccc.int/>

Wikipedia 웹사이트, <https://en.wikipedia.org/>

마이크로소프트 블로그, <https://blogs.microsoft.com/>

머니투데이, <https://news.mt.co.kr/>

스마트그린도시 웹사이트, <https://smartgreencity.kr/>

이코노미조선, <http://economychosun.com/>

전자신문, <https://www.etnews.com/>

포스코, <https://newsroom.posco.com/>

한국경제, <https://www.hankyung.com/>

한국스마트그리드사업단 웹사이트, <https://www.smartgrid.or.kr/>

제3장 3장 제1절 2. 디지털 경제

〈국내 문헌〉

과학기술정보통신부 보도자료(2020.7.23.), 「과학기술정보통신부, G20 디지털경제 장관회의에서 코로나 이후 대비, 디지털 뉴딜 정책 공유」.

과학기술정보통신부 보도자료(2020.8.6.), 「코로나 이후 새로운 미래, 과학기술로 준비한다」.

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2020), “주요국의 디지털 트윈 추진 동향과 시사점”, 과학기술&ICT 정책·기술 동향, No.160.

관계부처 합동(2020.12.17.), 「2021년 경제정책방향 부처별 핵심과제」.

관계부처 합동(2020.10.12.), 「인공지능 강국 실현을 위한 인공지능 반도체 산업 발전전략」.

국경완·공병철(2019), “인공지능을 활용한 보안기술 개발 동향”, ITFIND 주간기술동향 1913호, 정보통신기획평가원.

김민진(2021), “인공지능: 사이버보안 패러다임의 전환”, AI TREND WATCH 2021-3호, 정보통신정책연구원.

김빛마로(2018), “디지털 경제의 특징과 시사점: 경쟁 및 조세정책을 중심으로”, 재정포럼 2018.7, 한국조세연구원.

김빛마로·이경근(2019), 『디지털 플랫폼 경제의 조세쟁점과 과세방안 연구』, 한국조세재정연구원.

김서희(2021), “가상현실의 확장 ‘메타버스’ 도래”, NIPA 2021 글로벌 ICT 이슈리포트, 정보통신산업진흥원.

김성웅(2019), “G20 디지털경제 장관회의 주요이슈 및 쟁점 분석”, 정보통신방송정책 제31권 10호 통권 693호, 2019.10.16., 정보통신정책연구원.

김시균(2020.9.9.), “[과학 이야기] 韓경제의 새로운 성장엔진 '배터리'”, 매일경제.

김지산·이동욱·이종형(2019), “차세대 배터리, 미래를 담을 기술”, 키움증권 리서치센터.

동아비즈니스리뷰(2017), “빨리, 빨리, 빨리 ‘라스트 마일배송’ 얼마나 빨리 올까”, McKinsey Quarterly 217호.

박노연 외(2020), 『2021년 KISTEP 미래유망기술 선정에 관한 연구 - 비대면사회의 미래유망기술 -』, 한국과학기술기획평가원.

박성수·송호영(2019), “양자정보통신기술 현황과 전망”, 전자통신동향분석, 제34권 제2호.

박영준(2020), “AI 반도체 시장 동향 및 우리나라 경쟁력 분석”, ETRI Insight 기술정책 트렌드 2020-12, 한국전자통신연구원.

- 백정열(2018), “에듀테크의 기술 및 콘텐츠 동향”, ITFIND 주간기술동향 1855호, 정보통신기획평가원.
- 삼성증권(2020), 『유통업의 미래, 라스트 마일(Last Mile) 배송 서비스』.
- 삼정KPMG 경제연구원(2017), 『양자정보통신, ICT의 새로운 미래』.
- 삼정KPMG 경제연구원(2018), 『라스트마일 딜리버리: 택배물류의 마지막 1마일 시장을 잡아라』.
- 서기환·오창화(2020), 『가상국토 구현을 위한 디지털트윈 정책방향』, 국토연구원.
- 이광기·유호동·김탁곤(2018), “디지털 트윈 기술 발전방향”. KEIT PD Issue Report, Vol.18-9.
- 이동윤·윤주성·이성근(2017), “제조데이터의 가치와 활용”, 기계저널, Vol.57, No.8.
- 이성인(2013), 『에너지관리시스템(EMS) 산업 육성 방안』, 에너지경제연구원.
- 이승환(2021), “로그인(Log In) 메타버스: 인간×공간×시간의 혁명”, SPRi 이슈리포트 IS-115, 소프트웨어정책연구소.
- 이승환·한상열(2021). “메타버스 비긴즈(BEGINS): 5대 이슈와 전망”, SPRi 이슈리포트 IS-116, 소프트웨어정책연구소.
- 이운정(2018), “세계는 지금 라스트마일 전쟁 중, 소비자 배송 최종 단계 잡으면, 모든 걸 지배한다”, Economy Chosun, 통권 275호.
- 전형배 외(2021), “AI 기반 교육 현황과 기술 동향”. 전자통신동향분석, 제36권 제1호.
- 정선영·이슬빈(2021), “우리나라의 생산성 둔화요인과 개선방안”, BOK 이슈노트, 제2021-3호, 한국은행.
- 정종필(2020), “스마트팩토리 핵심기술 및 제조혁신 고도화 전략”, 융합연구리뷰, Vol. 6, 한국과학기술연구원 융합연구정책센터.
- 정지형(2019), “양자정보기술 동향 및 시사점”, ETRI Insight Report 2019-04, 한국전자통신연구원.
- 조은교(2020), “코로나19 이후, 가속화되는 중국 디지털경제의 발전과 시사점”, KIET 산업경제 2020년 6월호, 산업연구원.
- 주대영(2018), 『국내 이차전지산업 현황과 발전과제』, 산업연구원.
- 최민석·한진호(2020), “인공지능 프로세서 반도체 기술 및 표준화 동향”, TTA저널 188호.
- 최종화 외(2020), 『과학기술 기반 미래연구사업 XII』, 과학기술정책연구원.
- 특허청 보도자료(2021.4.1.), 「양자정보기술의 시대가 오고 있다」.
- 한국데이터산업진흥원(2020), “OECD 디지털경제 전망의 주요 내용 및 시사점”, 데이터산업 동향 이슈 브리프 2020년 제7호, 한국데이터산업진흥원.

한국전자통신연구원 표준연구본부(2018), “스마트제조 기술 및 표준”, ETRI Insight 표준화 동향 2018-01, 한국전자통신연구원.

한전KDN(2021), 지능형 전력계량 인프라. <https://www.kdn.com/menu.kdn?mid=a10211020000>.

황우현 외(2013), “스마트그리드 기반의 지능형전력계량인프라(AMI) 운영시스템과 서비스 모델”, 대한전기학회 학술대회 논문집.

〈해외 문헌〉

Allied Market Research(2019), “Artificial Intelligence Chip Market Outlook - 2025”.

Atkinson, R. D. (2021), “A U.S. Grand Strategy for the Global Digital Economy”. Information Technology and Innovation Foundation (ITIF).

BCG(2018). “The Coming Quantum Leap in Computing”, Boston Consulting Group.

Market and Markets(2020), “Digital Twin Market by Technology, Type, Application, Industry, and Geography-Global Forecast to 2026”.

〈국내외 웹사이트〉

뉴시스, <https://newsis.com/>

제3장 제1절 3. 바이오 경제

〈국내 문헌〉

관계부처 합동(2017), 제3차 생명공학육성기본계획(‘17-‘26)

관계부처합동(2021), 「국가 통합 바이오 빅데이터 구축」 설명 자료

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/main.html> (검색일 : 2021.6.11.)

김지연(2020), 비대면 시대, 비대면 의료국내외 현황과 발전방향, 한국과학기술기획평가원

데일리메디(2020.8.24), 제약 위탁생산(CMO), 2015년 726억불→2020년 1087억불, <https://bit.ly/3xo1E2E> (검색일 : 2021.3.12.)

로봇신문(2020.1.28.), 「'다이머 UVC', 미 국제공항에 항공기용 멸균 로봇 공급」.

- 메디칼업저버(2018.11.29.), 유방암·난소암 가족력 있으면 NGS검사 득될까?,
<https://bit.ly/3cIRwtj> (검색일 : 2021.6.15.)
- 보건복지부 보도참고자료(2020.7.30), 「소비자 직접의뢰 유전자검사서비스 인증제」
- 산업통상자원부 보도참고자료(2021.2.24.), 마이 헬스웨이 구축 시작
- 생명공학정책연구센터(2018.3.27.), 의약품 유형별 개발 특성
- 생명공학정책연구센터(2020.02), 2020 바이오 미래유망기술 보고서
- 성봉현(2020), 친환경 바이오플라스틱 개발동향 및 시사점, 생명공학정책연구센터
- 식품의약품안전처(2020.10.6), 디지털치료기기 허가심사 방안 발표자료
- 안지영(2019), 핀란드의 데이터 기반(Data-driven) 정밀의료
- 이병철(2021). 보건의료 데이터 재정사업 분석
- 이승구(2019.5), 생물학에 대한 자신감, 산업을 바꾸다, KRIBB Focus, 한국생명공학연구원
- 전종홍 외(2020.7.1), 감염병 재난에 대응하기 위한 의료 인공 지능의 기술 표준 동향, ETRI Insight, 한국전자통신연구원
- 정일영 외(2018a), 유럽 개인정보보호법(GDPR)과 국내 데이터 제도 개선방안, STEPI Insight, 과학기술정책연구원
- 정일영 외(2018b), 유전체 분석 분야의 현황과 발전방안, 과학기술정책연구원
- 정일영, 구원모(2018), 헬스케어 생태계 구축을 위한 데이터 통합 방안, 동향과 이슈, 과학기술정책연구원
- 정일영, 김가은(2019), 과학기술 미래전망: 합성생물학, 과학기술정책연구원
- 최두호(2003). 유방암 유전자 BRCA1 과 BRCA2. 한국유방암학회지, 6(2), 45-57.
- 최윤희(2021), 바이오경제 정책 방향, 생명공학정책연구센터

〈해외 문헌〉

- 23andMe(2020.1.13.), 23andMe signs a strategic agreement with Almirall,
<https://bit.ly/35jqzsb> (검색일 : 2021.5.12.)
- BMW(2020.9.4.), Federal Government fosters and boosts production of medical personal protection equipment, <https://bit.ly/3wsGSyy> (검색일 : 2021.2.3.)
- Chiron Health 홈페이지, <https://bit.ly/3iD7KrA> (검색일 : 2021.6.14.)

- Digital Therapeutics Alliance(2019), Digital Therapeutics Definition and Core Principles
- European bioplastics(2018.7), What are bioplastics
- European Commission(2021), Horizon Europe - Investing to shape our future
- European Union(2016), REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
- FDA 홈페이지, New Molecular Entity (NME) Drug and New Biologic Approvals, <https://bit.ly/3cFCeW4> (검색일: 2021.4.5.)
- FDA(2017.9.14), FDA permits marketing of mobile medical application for substance use disorder, <https://bit.ly/2RVwikR> (검색일 : 2021.6.15.)
- Grand View Research(2020), Telemedicine Market Size, Share, Growth Report, <https://bit.ly/3zrs45e> (검색일 : 2021.6.14.)
- Gropp, R. E. (2020). COVID-19 and the Bioeconomy.
- GSK(2018.7.25.), GSK and 23andMe sign agreement to leverage genetic insights for the development of novel medicines, <https://bit.ly/3pSd0cu> (검색일 : 2021.5.12.)
- Jody Barbeau(2018.6.5), PDX and Personalized Medicine, <https://bit.ly/35iqDs4> (검색일 : 2021.6.15.)
- Lisa Hedges(2020.7.8), 3 Types of Telemedicine and How They Each Improve Patient Experience, <https://bit.ly/3q2plLz> (검색일 : 2021.6.2.)
- Mechanic OJ, Persaud Y, Kimball AB. Telehealth Systems. (2020). Treasure Island (FL): <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459384/> (검색일 : 2021.6.14.)
- MGSSI(2019), 2019年に注目すべき技術, <https://bit.ly/3pHIAAtB>, (검색일 : 2021.3.1.)
- MGSSI(2020), 2020年に注目すべき技術, <https://bit.ly/3zdqPXg>, (검색일 : 2021.3.1.)
- MGSSI(2021), 2021年に注目すべき技術, <https://bit.ly/3zjsjzb>, (검색일 : 2021.3.1.)
- MIT Technology Review(2019), 10 Breakthrough Technologies
- MIT Technology Review(2020), 10 Breakthrough Technologies
- MIT Technology Review(2021), 10 Breakthrough Technologies
- Mordor Intelligence(2020), Biopharmaceuticals Market - Growth, Trends, Covid-19

Impact, And Forecasts (2021 - 2026)

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2020). Safeguarding the bioeconomy. National Academies Press.

PCSB(2010), NEW DIRECTIONS: The Ethics of Synthetic Biology and Emerging Technologies, Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues.

synbiobeta(2021.1.27), Synthetic Biology Investment Reached a New Record of Nearly \$8 Billion in 2020, <https://bit.ly/3cGNqSG> (검색일 : 2021.4.21.)

Tech Exec(2020.11.10.), Top 10 Emerging Technologies of 2020 - Scientific American, <https://bit.ly/2Sr1b0H> (검색일 : 2021.6.11.)

Teladoc Health, Inc. (2021.6.7), Teladoc Health Is Well Primed For Rapid Growth In Telemedicine Ahead, <https://bit.ly/3cHDKr0> (검색일 : 2021.6.14.)

The White House(2021.1.20), A Letter to Dr. Eric S. Lander, the President's Science Advisor and nominee as Director of the Office of Science and Technology Policy, <https://bit.ly/3xg9KKu> (검색일 : 2021.6.15.)

WEF(2018), Top 10 Emerging Technologies 2018

WEF(2019), Top 10 Emerging Technologies 2019

WEF(2020), Top 10 Emerging Technologies 2020

Welsh, T.S. (2002). Organizational structure of telehealth care: An examination of four types of telemedicine systems. Dissertation, University of Tennessee, Knoxville.

WHO(2010), Telemedicine, Opportunities and developments in Member States

World BioEconomy Forum(2020), The Bioeconomy Nature

제4장 제1절 그린경제

〈국내 문헌〉

2050 탄소중립위원회(2021), 「2050 탄소중립 시나리오」

과학기술정보통신부·한국에너지기술연구원(2021), 「탄소중립 기술혁신 추진전략 : 10대 핵심기술 개발 방향」

관계부처 합동(2021), 「제4차 친환경자동차 기본계획(2021~2025)」

김기환(2021), “수소발전 의무화제도 도입동향과 이슈”, 「세계원전시장 인사이트」, 에너지경제연구원.

김원준 외(2021), 「탄력성장」, 스마트북스

박연수(2019), “신·재생에너지 분류 체계 현황과 개선과제”, 「이슈와 논점」, 국회입법조사처.

산업자원통상부(2020), 「제5차 신·재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획」

산업자원통상부(2019), 「제3차 에너지기본계획」

산업자원통상부 보도자료(2021.08.26.), “산업부, 6.7조원 규모의 산업부문 탄소중립 기술개발 예타 기획(안) 마련”

새만금개발청 보도자료(2021.04.21.), “새만금에 국내 최초 신·재생에너지 전문인력양성센터 들어선다”

삼정KPMG 경제연구원(2021a), “ESG 시대, 성장과 도태의 갈림길에 선 국내 태양광산업의 돌파구는?”, 「Issue Monitor」, 제141호

삼정KPMG 경제연구원(2021b), “미래 자동차 혁명과 산업 생태계의 변화”, 「Issue Monitor」, 제137호

삼정KPMG 경제연구원(2020), 「Global Automotive Executive Survey 2020」

삼정KPMG 경제연구원(2019), “에너지 탈탄소화(Decarbonization), 의무이자 기회”, 「Issue Monitor」, 제105호

한국과학기술기획평가원(2021), 「2020년 기술수준평가」

한국수출입은행(2020), “패러다임 변화를 맞이하고 있는 자동차 산업”, 「2020 이슈보고서」

한국자동차산업협회(2020), “미래차 전환 대응 실태 평가와 과제”, 제10회 자동차산업발전포럼 (2020.10.21.) 발표자료

허가형(2021), “탄소중립 이행을 위한 친환경산업의 기술수준 국제비교-신재생에너지와 친환경차를 중심으로”, 「NABO Focus」, 제32호, 국회예산정책처.

홍현균 외(2020), 「신재생에너지산업의 발전 동향과 고용시장 분석」. 한국고용정보원.

〈해외 문헌〉

IEA(2021), *World Energy Outlook 2021*

IEA(2020), *World Energy Outlook 2020*

IRENA(2021), *Renewable Capacity Highlights*

IRENA(2013), *Statistical issued : bionenergy and distributed renewable energy*

OECD·IEA(2016), *Renewables Information*

〈국내외 웹사이트〉

머니투데이방송, <https://news.mtn.co.kr/>

전기신문, <http://www.electimes.com/>

LG화학 웹사이트, <https://www.lgchem.com/>

포스코 웹사이트, <https://newsroom.posco.com/kr/>

애플 웹사이트, <https://www.apple.com/>

제4장 제2절 디지털 경제

〈국내 문헌〉

관계부처 합동(2020), 「인공지능 강국 실현을 위한 AI 반도체 산업 발전전략」.

권혜민·정형모(2021), 「리튬금속전지 안정성 및 성능 향상을 위한 텐드라이트 성장 제어 나노구조 소재 기술」, 『E2M - 전기 전자와 첨단 소재』, 34(4), pp.24-35.

김주미·오지민·김주영·이영기·김광만(2019), 「리튬이차전지용 고체 전해질의 최근 진전과 전망」, 『전기화학회지』, 22(3), pp.87-103.

남현우(2021), 「XR 기술과 메타버스 플랫폼 현황」, 『방송과 미디어』, 26(3), pp.30-40.

박지혜(2021), 「다가오는 메타버스 시대, 차세대 콘텐츠산업의 방향과 시사점」, 『KIET 산업경제』 2021-05, pp.21-30.

사공목(2021), 「전기차용 배터리산업의 글로벌 환경변화와 일본의 전략」, 『KIET 산업경제』 2021-06, pp.67-80.

- 삼성전자 보도자료(2021.2.17.), 「삼성전자, 세계최초 인공지능 HBM-PIM 개발」.
- 이영진(2020), 「전고체 리튬이차전지 개발 동향 및 전망」, 『산은조사월보』, 780, pp.16-34.
- 이희동·임옥택(2021), 「전기차 사용 후 배터리 재사용 산업 육성을 위한 정책 제언」, 『한국 수소 및 신에너지학회 논문집』, 32(4), pp.263-270.
- 정보통신기획평가원(2019), 「디지털전환의 핵심, 디지털 트윈: 제조와 도시를 중심으로」, 『ICT SPOT ISSUE 동향분석』 2019-26.
- 정보통신기획평가원(2021), 「AI 반도체 특집호」, 『ICT Brief』 2021-15.
- 정준화(2021), 「메타버스의 현황과 향후 과제」, 『국회입법조사처 이슈와 논점』 제1858호.
- 조운상·하태원·정승원(2019), 「리튬 이차전지 시장 및 기술동향 분석과 대응 방향」, 『산은조사월보』, 762, pp.105-128.
- 주대영(2018), 「국내 이차전지산업 현황과 발전과제」, 『KIET 산업경제』 2018-03, pp.20-31.
- 한국산업기술진흥원(2021), 「새로운 세상으로 연결하는 메타버스(Metaverse)」, 『KIAT 애자일』 2021년 제5호.
- 한국전자통신연구원(2020a), 「인공지능 뉴로모픽 반도체 기술 동향」, 『전자통신동향분석』 35(3), pp.76-84.
- 한국전자통신연구원(2020b), 「AI 반도체 시장 동향 및 우리나라 경쟁력 분석」, 『ETRI Insight 기술 정책 트렌드』 2020-12.

〈해외 문헌〉

- Markets and Markets(2020), Artificial Intelligence (Chipsets) Market - Global Forecast to 2026.
- Markets and Markets(2021), Neuromorphic Computing Market with COVID-19 Impact - Global Forecast to 2026.

제4장 제3절 바이오 경제

〈국내 문헌〉

개인정보보호위원회·보건복지부(2021), 보건의료 데이터 활용 가이드라인.

건강보험심사평가원(2020), 혁신적 의료기술의 요양급여 여부 평가 가이드라인(AI기반 의료기술 (병리학분야)).

과학기술정보통신부, 한국과학기술기획평가원(2021), 정밀의료 기술의 미래, 동진문화사.

관계부처 합동(2019.5.22), 바이오헬스 산업 혁신전략

관계부처 합동(2020), 제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획.

관계부처 합동(2020.9.21.), 바이오산업 인재양성 추진방안

관계부처 합동(2021.01.22), 첨단재생의료·첨단바이오의약품 기본계획

국립중앙인체자원은행, <https://nih.go.kr/biobank/cmm/main/mainPage.do>, 검색일(2021.09.19.).

국회예산정책처(2021), 보건의료 데이터 재정사업 분석.

권오성·최윤희(2021), 보건의료 데이터 활용 촉진을 위한 관련 법·제도 현황 및 시사점, 산업연구원
매일경제(2020.8.10), [매경춘추] 정밀의료와 새 일자리,
<https://www.mk.co.kr/opinion/contributors/view/2020/08/817185/>(검색일: 2021.09.19.)

보건복지부 보도자료(2021), 올해부터 보건의료 가명정보 결합 활용사례 쏟아진다.

보건복지부(2021), 보건의료 데이터·인공지능 혁신전략.

보건복지부(2021.4), 2021년도 제약산업 육성지원 시행계획(안)

약업신문(2021.7.12), "첨단바이오의약품, 급여등재 기다리다 환자 중국행",
<https://bit.ly/3vIkkuj> (검색일 : 2021.10.25)

의학신문(2019.6.14), 美 줄젠스마 등 10대 고가 약 등급,
<https://bit.ly/3GgidGZ> (검색일 : 2021.10.25)

이코노믹리뷰(2021.8.21), [ESG 밀착 경영 제약바이오①]K바이오, ESG경영으로 사회적 수익 기회
찾는다

정일영 외(2018), 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도), 제1권: 유전체 분석 분야의
현황과 발전방안, 과학기술정책연구원

한국바이오의약품협회(2020), 바이오의약품 산업동향 보고서

한국보건산업진흥원(2020.12), 바이오의약품 산업 분석 및 정책연구
_____(2021.3.30.), 우리나라 바이오의약품 글로벌 경쟁력 고찰

〈해외 문헌〉

Cnet.(2020), 23andMe licenses drug it developed to Spanish drugmaker Almirall.

UK Biobank, <https://www.ukbiobank.ac.uk/> 검색일(2021.09.15.)

제5장

〈국내 문헌〉

관계부처 합동(2018.5.28.), 『혁신성장동력 시행계획』.

국회예산정책처(2009), 『신성장동력 육성 정책: 예산과 입법과제』.

권성훈(2017), 「정부의 성장동력 발굴·육성체계의 문제점과 개선방향」, 『이슈와 논점』, 제1248호, 국회입법조사처.

기획재정부 외(2009.1.13.), 「신성장동력 비전 및 발전전략」, 제29회 국가과학기술위원회, 제3회 미래기획위원회 특별보고.

김정해 외(2021), 『코로나 이후 시대의 정부조직 디자인』, 한국행정연구원(2021. 12. 31. 발간 예정)

대통령자문 정책기획위원회(2008), 『차세대 성장동력산업 육성-미래산업 창출을 위한 블루오션 전략』.

배용호 외(2011), 『미래유망성장동력 발굴 및 관리시스템 구축』, 과학기술정책연구원.

배용호·이예원(2019). 한국형 발전모델의 탐색과 성장동력 정책의 전환: 제2권 성장동력 정책 평가, 정책연구 2019-06-02, 과학기술정책연구원.

산업연구원(2017), 『범부처 성장동력 정책·사업 평가 및 개선방안 연구』, 2017년 과학기술종합조정 지원사업, 과학기술정보통신부.

신동평 (2019). 「성장동력 정책의 개념적 고찰」, 『한국기술혁신학회 학술대회』, pp. 1-20.

오세영(2017), 『정부위원회 운영과 정책성과에 관한 연구』, 서울대학교 행정대학원 박사학위논문.

이찬구 외(2021), 『국가성장동력정책』, 충남대학교 국가정책연구소.

임길환(2016), 『미래성장동력 정책 평가』, 국회예산정책처.

장석인(2016), 「과학기술정책포럼 400회 토론 자료」, 『과학기술은 두 마리 토끼를 잡을 수 있는가: 성장동력과 고용창출』, 양재동 엘타워, 2016.04.15, 과학기술정책연구원

장석인·정은미·박승록(2014), 『한국의 성장동력정책 평가와 향후 발전 과제』, 산업연구원

최병삼 외(2019), 『한국형 발전모델의 탐색과 성장동력 정책의 전환』, 과학기술정책연구원
한국과학기술기획평가원(2006), 『신성장동력사업의 종합조정 및 성과창출을 위한 기획연구』, 과학기술부.

_____(2008), 『미래성장동력사업의 종합조정 및 성과관리시스템 기획연구』, 교육과학기술부.

_____(2014), 『미래성장동력 육성 실행계획 수립 및 이행관리에 대한 기획연구』, 미래창조과학부.

_____(2020). 2019년도 혁신성장동력 기획·관리 및 운영. 과학기술정보통신부

〈해외 문헌〉

Anderson, D. L.(2019). *Organization Design: Creating Strategic & Agile Organizations*.
Thousand Oaks, CA.: Sage Publication.

〈국내외 웹사이트〉

국민경제자문회의, <https://www.neac.go.kr/>

정부조직관리정보시스템, <https://www.org.go.kr/>

부 록

〈설문지〉

※ 아래는 그린경제 분야의 설문조사지이고, 디지털경제 및 바이오경제 분야 역시 성장동력 아이템(산업·기술)만 변경하여 동일한 틀로 조사되었음

유망 국가성장동력(산업·기술) 탐색을 위한 설문조사

--	--	--	--

안녕하십니까?

과학기술정책연구원(STEPI, 국무총리실 산하 정부출연연구기관)에서는 ‘좋은 위기(Good Crisis)를 활용한 한국의 성장공식 혁신 전략 연구(연구책임자: 임영훈 연구위원/박찬수 연구위원)’ 과제를 수행하고 있습니다. 본 설문은 차기 정부에서 정책적으로 육성할 필요성이 높은 유망 국가 성장동력(산업·기술)을 탐색하고 제안하기 위한 기초조사의 목적을 가지고 있습니다.

세계경제 뉴노멀, 기후변화, 코로나19 등 위기 극복과 함께 디지털 전환, 에너지 전환 등 경제·사회패러다임 전환이 동시에 요구되는 중요한 시기입니다. 이에 경제적, 금전적 가치뿐 아니라 사회적, 환경적으로도 국민의 편익 증진에 기여하고 국가 경제·사회 발전의 초석이 될 유망 국가성장 동력을 발굴하고 정책적으로 육성하는 노력이 필요하다고 생각합니다.

많이 바쁘시겠지만 설문조사의 취지를 이해하시고 설문에 응답해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 응답해 주신 결과는 통계법에 따른 통계처리 등 조사목적 외에는 절대 사용되지 않을 것임을 약속드립니다.

귀하의 고견이 정책 수립에 반영될 수 있도록 신중한 답변 부탁드립니다.

감사합니다.

2021년 5월



SCIENCE AND
TECHNOLOGY POL
INSTITUTE

담당자: 김가은

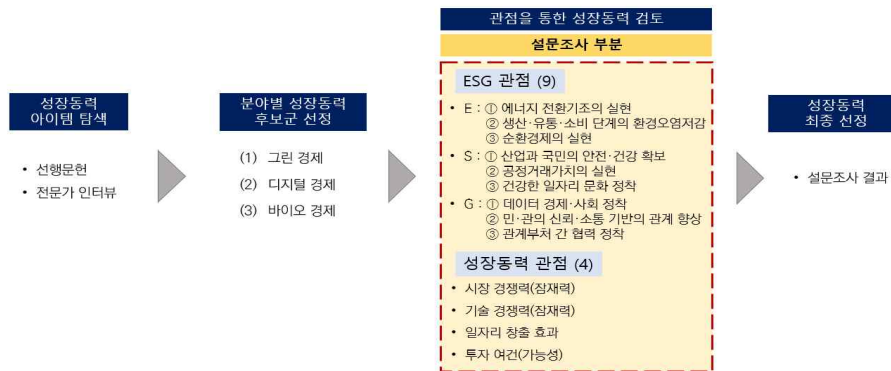
조사책임: STEPI 혁신성장정책연구본부 신산업전략연구단

전화: 044-287-2268

[참고 1] 설문조사 프레임워크

본 설문은 역대 정부에서 국가성장동력을 선정하는데 적용한 경제적 측면 중심의 “기존 성장동력 관점”은 물론, 최근 크게 강조되고 있는 지속가능성 가치를 반영한 “ESG(환경·사회·거버넌스) 관점”을 함께 반영하여 유망 국가성장동력을 탐색합니다. 주로 민간(기업)을 중심으로 글로벌 투자·경영의 새로운 기준으로 부상하고 있는 ESG를 정책 영역에 도입하는 것이 아직은 낯선 시도이나, 국가성장동력은 기업·산업의 성장을 기본으로 해야 한다는 점에서 유의미합니다.

본 설문조사의 프레임워크는 아래와 같습니다. 국가성장동력 후보군(디지털/그린/바이오경제 모듈별 각 10개)은 연구진이 국내·외 문헌고찰, 전문가인터뷰 등을 통해 발굴했습니다. 귀하께서는 그린 경제와 관련한 국가성장동력 후보(10개)를 대상으로 “ESG 관점”, “기존 성장동력 관점”에서 응답하시게 됩니다.



[참고 2] ESG란?

ESG는 기업 투자·경영전략 수립을 위해 고려하는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)와 관련된 비재무적 평가항목을 의미합니다. 2006년 제정된 UN 책임투자원칙(PRI: Principles of Responsible Investment)에서 확장된 개념으로 전 세계 2,300개가 넘는(‘20.1월 기준) 금융기관이 서명에 동참하면서 확산이 가속화되고 있습니다. 또한 UN은 2015년 SDGs(지속가능 개발목표) 발표에서, 세계경제포럼(WEF)은 2019년 12월 ‘다보스 선언 2020’에서 ESG 목표 및 이행을 강조한 바 있습니다. 아직 명확한 기준, 표준은 정립되지 않았으나 기업·산업의 지속가능한 발전에 가치를 둔 ESG는 민간은 물론 공공에서도 향후 활발하게 논의될 것으로 예상됩니다.

〈표〉 민간 영역에서 고려되고 있는 ESG 주요 평가항목(예시)

E (환경)	S (사회)	G (지배구조)
- 기후변화 - 자원고갈 - 청정생산 - 친환경 제품 개발	- 인적자원관리 (인권, 근로조건 등) - 산업안전 - 공정거래 - 제품 안전 - 개인정보관리	- 주주의 권리 - 이사회 다양성 및 구조 - 감사제도 - 정치적 로비 및 기부 - 관계사 위험

A. 응답자 기초정보 (네모칸 안에 체크 부탁드립니다)

- 1) 귀하의 소속기관 유형은 무엇입니까? 1. 대학 ☐ 2. 연구소(출연(연) 및 국·공립(연)) ☐
 3. 정부부처 ☐ 4. 산업체(기업) ☐ 5. 기타(일반인 등) ☐

B. 공통 질문

Q1. 역대 정부와 마찬가지로 차기 정부가 국가 차원에서 유망 성장동력을 발굴·육성하는 정책을 추진하는 것이 얼마나 중요하다고 생각하십니까?

- ① 전혀 중요하지 않다 ② 약간 중요하지 않다 ③ 보통이다 ④ 약간 중요하다 ⑤ 매우 중요하다

Q2. 역대 정부의 성장동력정책 성과를 대략 고려해볼 때, 차기 정부가 국가성장동력 정책을 마련하는 것은 “국가 경제(산업)·기술 경쟁력 확보 측면”에서 얼마나 중요하다고 생각하십니까?

- ① 전혀 중요하지 않다 ② 약간 중요하지 않다 ③ 보통이다 ④ 약간 중요하다 ⑤ 매우 중요하다

Q3. 역대 정부의 성장동력정책 성과를 대략 고려해볼 때, 차기 정부가 국가성장동력 정책을 마련하는 것은 “지속가능한 사회적·환경적 발전 측면”에서 얼마나 중요하다고 생각하십니까?

- ① 전혀 중요하지 않다 ② 약간 중요하지 않다 ③ 보통이다 ④ 약간 중요하다 ⑤ 매우 중요하다

Q4. 민간 중심으로 활발히 논의되는 “ESG(환경·사회·지배구조) 관점을 도입”하여 차기 정부가 유망 성장동력을 발굴·육성하는 정책을 추진하는 것이 얼마나 중요하다고 생각하십니까?

- ① 전혀 중요하지 않다 ② 약간 중요하지 않다 ③ 보통이다 ④ 약간 중요하다 ⑤ 매우 중요하다

C. 성장동력 후보 검토 ("ESG 관점" & "기존 성장동력 관점 (경제적 측면 중심)")

Q1. "재생에너지"를 차기 정부의 국가성장동력(산업적, 기술적)으로 육성하는 것은, "ESG 관점" 및 "기존 성장동력 관점"으로 제시된 아래의 각 평가항목에 얼마나 부합한다고 생각하시는지 체크해 주십시오.

〈재생에너지〉	
(내용) 태양광, 풍력, 바이오에너지 등 재생에너지의 고효율 생산을 위한 관련기술 개발 및 활용 강화	
(관련 기술) · 태양광 초고효율화 · 육해상 풍력 대형화 · 바이오에너지 경제성 확보	

(1) ESG 관점

ESG 문항 구분		① 전혀 그렇지 않다 ↔ ⑤ 매우 그렇다				
E	"재생에너지"는 에너지전환기조의 실현에 직·간접 기여한다 (탄소중립, 탈화석에너지, 재생에너지 확대, 기후변화 대응 등)	①	②	③	④	⑤
	"재생에너지"는 생산·유통·소비 단계의 환경오염 저감에 직간접 기여한다 (폐자재, 폐수, 공해, 악취, 화학물질 등)	①	②	③	④	⑤
	"재생에너지"는 순환경제의 실현에 직간접 기여한다 (생물다양성, 생태계 건강, 자원체계 등 환경과 경제의 조화)	①	②	③	④	⑤
S	"재생에너지"는 산업 및 국민의 안전·건강 확보의 기반이 된다 (근로안전, 제품안전, 소비자안전 등)	①	②	③	④	⑤
	"재생에너지"는 공정거래가치의 실현에 직·간접 기여한다 (수평·협력적 기업관계, 기업성장기회 균등, 대·중소기업 동반성장 등)	①	②	③	④	⑤
	"재생에너지"는 건강한 일자리 문화 정착의 기반이 된다 (노동관행 개선, 근로복지, 고용안정, 인권·평등 등)	①	②	③	④	⑤
G	"재생에너지"는 데이터 경제·사회 정착의 기반이 된다 (데이터 투명성, 기업윤리, 정보 접근성, 공공서비스 등)	①	②	③	④	⑤
	"재생에너지"는 민·관의 신뢰·소통 기반 관계를 향상시킨다 (민·관 협력, 정책 리더십·피드백, 공공투자성과 공유 확산 등)	①	②	③	④	⑤
	"재생에너지"는 관계부처 간 협력 정착을 증진시킨다 (연구개발 협력, 상용화·산업화 협력, 위기·사후관리 협력 등)	①	②	③	④	⑤

(2) 기존 성장동력의 관점

성장동력 문항 구분	① 전혀 그렇지 않다 ↔ ⑤ 매우 그렇다				
"재생에너지"는 시장 경쟁력(잠재력)이 높다 (규모, 성장률, 산업성숙도 등)	①	②	③	④	⑤
"재생에너지"는 기술 경쟁력(잠재력)이 높다 (기술수준·격차, 특허수준 등)	①	②	③	④	⑤
"재생에너지"는 일자리 창출 효과가 크다 (해당 분야 및 전후방산업, 스타트업 등)	①	②	③	④	⑤
"재생에너지"는 투자 여건(가능성)이 양호하다 (정부R&D, 민간R&D, 산학연 주체별 R&D 참여수준 등)	①	②	③	④	⑤

Q2. “친환경 그린수소”를 차기 정부의 국가성장동력(산업적, 기술적)으로 육성하는 것은, “ESG 관점” 및 “기존 성장동력 관점”으로 제시된 아래의 각 평가항목에 얼마나 부합한다고 생각하시는지 체크해 주십시오.

〈친환경 그린수소〉	
(내용)	탄소제로 연료인 그린수소의 생산, 저장, 충전, 이용 등 전주기 활용기술
(관련 추진과제와 기술)	· 초고순도 수소 생산 · 그린수소 생산 효율 최적화 · 수전해 효율성 증대 · 수소 저장·운송 안정화 · 연료전지 효율 최적화

(1) ESG 관점

ESG 문항 구분		① 전혀 그렇지 않다 ↔ ⑤ 매우 그렇다				
E	“친환경 그린수소”는 에너지전환기조의 실현에 직·간접 기여한다 (탄소중립, 탈화석에너지, 재생에너지 확대, 기후변화 대응 등)	①	②	③	④	⑤
	“친환경 그린수소”는 생산·유통·소비 단계의 환경오염 저감에 직간접 기여한다(폐자재, 폐수, 공해, 악취, 화학물질 등)	①	②	③	④	⑤
	“친환경 그린수소”는 순환경제의 실현에 직간접 기여한다 (생물다양성, 생태계 건강, 자원체계 등 환경과 경제의 조화)	①	②	③	④	⑤
S	“친환경 그린수소”는 산업 및 국민의 안전·건강 확보의 기반이 된다 (근로안전, 제품안전, 소비자안전 등)	①	②	③	④	⑤
	“친환경 그린수소”는 공정거래가치의 실현에 직·간접 기여한다 (수평·협력적 기업관계, 기업성장기회 균등, 대·중소기업 동반성장 등)	①	②	③	④	⑤
	“친환경 그린수소”는 건강한 일자리 문화 정착의 기반이 된다 (노동관행 개선, 근로복지, 고용안정, 인권·평등 등)	①	②	③	④	⑤
G	“친환경 그린수소”는 데이터 경제·사회 정착의 기반이 된다 (데이터 투명성, 기업윤리, 정보 접근성, 공공서비스 등)	①	②	③	④	⑤
	“친환경 그린수소”는 민·관의 신뢰·소통 기반 관계를 향상시킨다 (민·관 협력, 정책 리더십·피드백, 공공투자성과 공유 확산 등)	①	②	③	④	⑤
	“친환경 그린수소”는 관계부처 간 협력 정착을 증진시킨다 (연구개발 협력, 상용화·산업화 협력, 위기·사후관리 협력 등)	①	②	③	④	⑤

(2) 기존 성장동력의 관점

성장동력 문항 구분		① 전혀 그렇지 않다 ↔ ⑤ 매우 그렇다				
“친환경 그린수소”는 시장 경쟁력(잠재력)이 높다 (규모, 성장률, 산업성숙도 등)		①	②	③	④	⑤
“친환경 그린수소”는 기술 경쟁력(잠재력)이 높다 (기술수준 격차, 특허수준 등)		①	②	③	④	⑤
“친환경 그린수소”는 일자리 창출 효과가 크다 (해당 분야 및 전후방산업, 스타트업 등)		①	②	③	④	⑤
“친환경 그린수소”는 투자 여건(가능성)이 양호하다 (정부R&D, 민간R&D, 산학연 주체별 R&D 참여수준 등)		①	②	③	④	⑤

Q3. “**차세대 저탄소 산업공정**”을 차기 정부의 국가성장동력(산업적, 기술적)으로 육성하는 것은, “ESG 관점” 및 “기존 성장동력 관점”으로 제시된 아래의 각 평가항목에 얼마나 부합한다고 생각하시는지 체크해 주십시오.

〈차세대 저탄소 산업공정〉	
(내용) 탄소 배출규모가 큰 철강, 시멘트, 석유화학 등의 산업공정에서 탄소중립을 실현할 수 있는 공정 개발	
(관련 추진과제와 기술) · 저탄소 차세대 석유화학 · 산업공정 효율 극대화	
· 산업공정 전기화 · 수소환원제철 기술 구현	
· 친환경 반도체·디스플레이	

(1) ESG 관점

ESG 문항 구분		① 전혀 그렇지 않다 ↔ ⑤ 매우 그렇다				
E	“차세대 저탄소 산업공정”은 에너지전환기조의 실현에 직·간접 기여한다(탄소중립, 탈화석에너지, 재생에너지 확대, 기후변화 대응 등)	①	②	③	④	⑤
	“차세대 저탄소 산업공정”은 생산·유통·소비 단계의 환경오염 저감에 직간접 기여한다(폐자재, 폐수, 공해, 악취, 화학물질 등)	①	②	③	④	⑤
	“차세대 저탄소 산업공정”은 순환경제의 실현에 직간접 기여한다(생물다양성, 생태계 건강, 자원체계 등 환경과 경제의 조화)	①	②	③	④	⑤
S	“차세대 저탄소 산업공정”은 산업 및 국민의 안전·건강 확보의 기반이 된다(근로안전, 제품안전, 소비자안전 등)	①	②	③	④	⑤
	“차세대 저탄소 산업공정”은 공정거래가치의 실현에 직·간접 기여한다(수평·협력적 기업관계, 기업성장기회 균등, 대·중소기업 동반성장 등)	①	②	③	④	⑤
	“차세대 저탄소 산업공정”은 건강한 일자리 문화 정착의 기반이 된다(노동환경 개선, 근로복지, 고용안정, 인권·평등 등)	①	②	③	④	⑤
G	“차세대 저탄소 산업공정”은 데이터 경제·사회 정착의 기반이 된다(데이터 투명성, 기업윤리, 정보 접근성, 공공서비스 등)	①	②	③	④	⑤
	“차세대 저탄소 산업공정”은 민·관의 신뢰·소통 기반 관계를 향상시킨다(민·관 협력, 정책 리더십·피드백, 공공투자성과 공유·확산 등)	①	②	③	④	⑤
	“차세대 저탄소 산업공정”은 관계부처 간 협력 정착을 증진시킨다(연구개발 협력, 상용화·산업화 협력, 위기·사후관리 협력 등)	①	②	③	④	⑤

(2) 기존 성장동력의 관점

성장동력 문항 구분	① 전혀 그렇지 않다 ↔ ⑤ 매우 그렇다				
“차세대 저탄소 산업공정”은 시장 경쟁력(잠재력)이 높다 (규모, 성장률, 산업성숙도 등)	①	②	③	④	⑤
“차세대 저탄소 산업공정”은 기술 경쟁력(잠재력)이 높다 (기술수준·격차, 특허수준 등)	①	②	③	④	⑤
“차세대 저탄소 산업공정”은 일자리 창출 효과가 크다 (해당 분야 및 전후방산업, 스타트업 등)	①	②	③	④	⑤
“차세대 저탄소 산업공정”은 투자 여건(가능성)이 양호하다 (정부R&D, 민간R&D, 산학연 주체별 R&D 참여수준 등)	①	②	③	④	⑤

Q4. “탄소제로 신산업소재”를 차기 정부의 국가성장동력(산업적, 기술적)으로 육성하는 것은, “ESG 관점” 및 “기존 성장동력 관점”으로 제시된 아래의 각 평가항목에 얼마나 부합한다고 생각하시는지 체크해 주십시오.

《탄소제로 신산업소재》	
(내용) 산업공정에 활용되는 원료·소재의 탈탄소화를 통해 탄소의존도 저감 실현	
(관련 추진과제와 기술) · 저탄소 시멘트 · 탄소 대체원료 · 탈탄소 자동차 소재	

(1) ESG 관점

ESG 문항 구분		① 전혀 그렇지 않다 ↔ ⑤ 매우 그렇다				
E	“탄소제로 신산업소재”는 에너지전환기조의 실현에 직·간접 기여한다 (탄소중립, 탈화석에너지, 재생에너지 확대, 기후변화 대응 등)	①	②	③	④	⑤
	“탄소제로 신산업소재”는 생산·유통·소비 단계의 환경오염 저감에 직간접 기여한다 (폐자재, 폐수, 공해, 악취, 화학물질 등)	①	②	③	④	⑤
	“탄소제로 신산업소재”는 순환경제의 실현에 직간접 기여한다 (생물다양성, 생태계 건강, 자원체계 등 환경과 경제의 조화)	①	②	③	④	⑤
S	“탄소제로 신산업소재”는 산업 및 국민의 안전·건강 확보의 기반이 된다 (근로안전, 제품안전, 소비자안전 등)	①	②	③	④	⑤
	“탄소제로 신산업소재”는 공정거래가치의 실현에 직·간접 기여한다 (수평·협력적 기업관계, 기업성장기회 균등, 대·중소기업 동반성장 등)	①	②	③	④	⑤
	“탄소제로 신산업소재”는 건강한 일자리 문화 정착의 기반이 된다 (노동관행 개선, 근로복지, 고용안정, 인권·평등 등)	①	②	③	④	⑤
G	“탄소제로 신산업소재”는 데이터 경제·사회 정착의 기반이 된다 (데이터 투명성, 기업윤리, 정보 접근성, 공공서비스 등)	①	②	③	④	⑤
	“탄소제로 신산업소재”는 민·관의 신뢰·소통 기반 관계를 향상시킨다 (민·관 협력, 정책 리더십·피드백, 공공투자성과 공유 확산 등)	①	②	③	④	⑤
	“탄소제로 신산업소재”는 관계부처 간 협력 정착을 증진시킨다 (연구개발 협력, 상용화·산업화 협력, 위기·사후관리 협력 등)	①	②	③	④	⑤

(2) 기존 성장동력의 관점

성장동력 문항 구분	① 전혀 그렇지 않다 ↔ ⑤ 매우 그렇다				
“탄소제로 신산업소재”는 시장 경쟁력(잠재력)이 높다 (규모, 성장률, 산업성숙도 등)	①	②	③	④	⑤
“탄소제로 신산업소재”는 기술 경쟁력(잠재력)이 높다 (기술수준·격차, 특허수준 등)	①	②	③	④	⑤
“탄소제로 신산업소재”는 일자리 창출 효과가 크다 (해당 분야 및 전후방산업, 스타트업 등)	①	②	③	④	⑤
“탄소제로 신산업소재”는 투자 여건(가능성)이 양호하다 (정부R&D, 민간R&D, 산학연 주체별 R&D 참여수준 등)	①	②	③	④	⑤

Q5. “탄소 포집·저장·활용기술”을 차기 정부의 국가성장동력(산업적, 기술적)으로 육성하는 것은, “ESG 관점” 및 “기존 성장동력 관점”으로 제시된 아래의 각 평가항목에 얼마나 부합한다고 생각하시는지 체크해 주십시오.

《탄소 포집·저장·활용기술》	
(내용) 탄소의 대기방출을 차단하여 순배출 제로(Net-zero)화하도록 포집, 저장, 활용하는 기술	
(관련 추진과제와 기술) · CCUS 기술 상용화 · CCUS 산업 활성화	
· BECCS(Bioenergy with carbon capture and storage) 기술 활용	

(1) ESG 관점

ESG 문항 구분		① 전혀 그렇지 않다 ↔ ⑤ 매우 그렇다				
E	“탄소 포집·저장·활용기술”은 에너지전환기조의 실현에 직·간접 기여한다(탄소중립, 탈화석에너지, 재생에너지 확대, 기후변화 대응 등)	①	②	③	④	⑤
	“탄소 포집·저장·활용기술”은 생산·유통·소비 단계의 환경오염 저감에 직간접 기여한다(폐자재, 폐수, 공해, 악취, 화학물질 등)	①	②	③	④	⑤
	“탄소 포집·저장·활용기술”은 순환경제의 실현에 직간접 기여한다(생물다양성, 생태계 건강, 자원체계 등 환경과 경제의 조화)	①	②	③	④	⑤
S	“탄소 포집·저장·활용기술”은 산업 및 국민의 안전·건강 확보의 기반이 된다(근로안전, 제품안전, 소비자안전 등)	①	②	③	④	⑤
	“탄소 포집·저장·활용기술”은 공정거래가치의 실현에 직·간접 기여한다(수평·협력적 기업관계, 기업성장기회 균등, 대·중소기업 동반성장 등)	①	②	③	④	⑤
	“탄소 포집·저장·활용기술”은 건강한 일자리 문화 정착의 기반이 된다(노동관행 개선, 근로복지, 고용안정, 인권·평등 등)	①	②	③	④	⑤
G	“탄소 포집·저장·활용기술”은 데이터 경제·사회 정착의 기반이 된다(데이터 투명성, 기업윤리, 정보 접근성, 공공서비스 등)	①	②	③	④	⑤
	“탄소 포집·저장·활용기술”은 민·관의 신뢰·소통 기반 관계를 향상시킨다(민·관 협력, 정책 리더십·피드백, 공공투자성과 공유·확산 등)	①	②	③	④	⑤
	“탄소 포집·저장·활용기술”은 관계부처 간 협력 정착을 증진시킨다(연구개발 협력, 상용화·산업화 협력, 위기·사후관리 협력 등)	①	②	③	④	⑤

(2) 기존 성장동력의 관점

성장동력 문항 구분	① 전혀 그렇지 않다 ↔ ⑤ 매우 그렇다				
“탄소 포집·저장·활용기술”은 시장 경쟁력(집재력)이 높다(규모, 성장률, 산업성숙도 등)	①	②	③	④	⑤
“탄소 포집·저장·활용기술”은 기술 경쟁력(집재력)이 높다(기술수준 격차, 특허수준 등)	①	②	③	④	⑤
“탄소 포집·저장·활용기술”은 일자리 창출 효과가 크다(해당 분야 및 전후방산업, 스타트업 등)	①	②	③	④	⑤
“탄소 포집·저장·활용기술”은 투자 여건(가능성)이 양호하다(정부R&D, 민간R&D, 산학연 주체별 R&D 참여수준 등)	①	②	③	④	⑤

Q6. “산업자원 리사이클링”을 차기 정부의 국가성장동력(산업적, 기술적)으로 육성하는 것은, “ESG 관점” 및 “기존 성장동력 관점”으로 제시된 아래의 각 평가항목에 얼마나 부합한다고 생각하시는지 체크해 주십시오.

〈산업자원 리사이클링〉	
(내용) 에너지, 자원, 원료 등의 순환성 확대로 산업 및 환경의 지속가능성 강화	
(관련 추진과제와 기술) · 재생원료 이용 강화 · 미래 폐자원 재활용체계 · 친환경 플라스틱 순환기술	

(1) ESG 관점

ESG 문항 구분		① 전혀 그렇지 않다 ↔ ⑤ 매우 그렇다				
E	“산업자원 리사이클링”은 에너지전환기조의 실현에 직·간접 기여한다 (탄소중립, 탈화석에너지, 재생에너지 확대, 기후변화 대응 등)	①	②	③	④	⑤
	“산업자원 리사이클링”은 생산·유통·소비 단계의 환경오염 저감에 직간접 기여한다(폐자재, 폐수, 공해, 악취, 화학물질 등)	①	②	③	④	⑤
	“산업자원 리사이클링”은 순환경제의 실현에 직간접 기여한다 (생물다양성, 생태계 건강, 자원체계 등 환경과 경제의 조화)	①	②	③	④	⑤
S	“산업자원 리사이클링”은 산업 및 국민의 안전·건강 확보의 기반이 된다 (근로안전, 제품안전, 소비자안전 등)	①	②	③	④	⑤
	“산업자원 리사이클링”은 공정거래가치의 실현에 직·간접 기여한다 (수평·협력적 기업관계, 기업성장기회 균등, 대·중소기업 동반성장 등)	①	②	③	④	⑤
	“산업자원 리사이클링”은 건강한 일자리 문화 정착의 기반이 된다 (노동관행 개선, 근로복지, 고용안정, 인권·평등 등)	①	②	③	④	⑤
G	“산업자원 리사이클링”은 데이터 경제·사회 정착의 기반이 된다 (데이터 투명성, 기업윤리, 정보 접근성, 공공서비스 등)	①	②	③	④	⑤
	“산업자원 리사이클링”은 민·관의 신뢰·소통 기반 관계를 향상시킨다 (민·관 협력, 정책 리더십·피드백, 공공투자성과 공유·확산 등)	①	②	③	④	⑤
	“산업자원 리사이클링”은 관계부처 간 협력 정착을 증진시킨다 (연구개발 협력, 상용화·산업화 협력, 위기·사후관리 협력 등)	①	②	③	④	⑤

(2) 기존 성장동력의 관점

성장동력 문항 구분	① 전혀 그렇지 않다 ↔ ⑤ 매우 그렇다				
“산업자원 리사이클링”은 시장 경쟁력(잠재력)이 높다 (규모, 성장률, 산업성숙도 등)	①	②	③	④	⑤
“산업자원 리사이클링”은 기술 경쟁력(잠재력)이 높다 (기술수준 격차, 특허수준 등)	①	②	③	④	⑤
“산업자원 리사이클링”은 일자리 창출 효과가 크다 (해당 분야 및 전후방산업, 스타트업 등)	①	②	③	④	⑤
“산업자원 리사이클링”은 투자 여건(가능성)이 양호하다 (정부R&D, 민간R&D, 산학연 주체별 R&D 참여수준 등)	①	②	③	④	⑤

Q7. “그린 모빌리티”를 차기 정부의 국가성장동력(산업적, 기술적)으로 육성하는 것은, “ESG 관점” 및 “기존 성장동력 관점”으로 제시된 아래의 각 평가항목에 얼마나 부합한다고 생각하시는지 체크해 주십시오.

〈그린 모빌리티〉	
(내용) 수송 부문에서 탄소배출을 감축하기 위한 친환경 이동수단의 생산 및 활용기반 강화	
(관련 추진과제와 기술) · 친환경 수소차 · 친환경 전기차 · 친환경 수송시스템 · 차세대 배터리충전	

(1) ESG 관점

ESG 문항 구분		① 전혀 그렇지 않다 ↔ ⑤ 매우 그렇다				
E	“그린 모빌리티”는 에너지전환기조의 실현에 직·간접 기여한다 (탄소중립, 탈화석에너지, 재생에너지 확대, 기후변화 대응 등)	①	②	③	④	⑤
	“그린 모빌리티”는 생산·유통·소비 단계의 환경오염 저감에 직간접 기여한다(폐자재, 폐수, 공해, 악취, 화학물질 등)	①	②	③	④	⑤
	“그린 모빌리티”는 순환경제의 실현에 직간접 기여한다 (생물다양성, 생태계 건강, 자원체계 등 환경과 경제의 조화)	①	②	③	④	⑤
S	“그린 모빌리티”는 산업 및 국민의 안전·건강 확보의 기반이 된다(근로안전, 제품안전, 소비자안전 등)	①	②	③	④	⑤
	“그린 모빌리티”는 공정거래가치의 실현에 직·간접 기여한다 (수평·협력적 기업관계, 기업성장기회 균등, 대·중소기업 동반성장 등)	①	②	③	④	⑤
	“그린 모빌리티”는 건강한 일자리 문화 정착의 기반이 된다 (노동관행 개선, 근로복지, 고용안정, 인권·평등 등)	①	②	③	④	⑤
G	“그린 모빌리티”는 데이터 경제·사회 정착의 기반이 된다 (데이터 투명성, 기업윤리, 정보 접근성, 공공서비스 등)	①	②	③	④	⑤
	“그린 모빌리티”는 민·관의 신뢰·소통 기반 관계를 향상시킨다(민·관 협력, 정책 리더십·피드백, 공공투자성과 공유·확산 등)	①	②	③	④	⑤
	“그린 모빌리티”는 관계부처 간 협력 정착을 증진시킨다 (연구개발 협력, 상용화·산업화 협력, 위기·사후관리 협력 등)	①	②	③	④	⑤

(2) 기존 성장동력의 관점

성장동력 문항 구분	① 전혀 그렇지 않다 ↔ ⑤ 매우 그렇다				
“그린 모빌리티”는 시장 경쟁력(잠재력)이 높다 (규모, 성장률, 산업성숙도 등)	①	②	③	④	⑤
“그린 모빌리티”는 기술 경쟁력(잠재력)이 높다 (기술수준·격차, 특허수준 등)	①	②	③	④	⑤
“그린 모빌리티”는 일자리 창출 효과가 크다 (해당 분야 및 전후방산업, 스타트업 등)	①	②	③	④	⑤
“그린 모빌리티”는 투자 여건(가능성)이 양호하다 (정부R&D, 민간R&D, 산학연 주체별 R&D 참여수준 등)	①	②	③	④	⑤

Q8. “스마트그린 탄소중립도시”를 차기 정부의 국가성장동력(산업적, 기술적)으로 육성하는 것은, “ESG 관점” 및 “기존 성장동력 관점”으로 제시된 아래의 각 평가항목에 얼마나 부합한다고 생각하시는지 체크해 주십시오.

〈스마트그린 탄소중립도시〉	
(내용) 도시, 건물, 국토 등에서의 에너지 저감 및 탄소중립 인프라 확충으로 에너지관리 효율화	
(관련 추진과제와 기술) · 탄소중립 건물 확대 · 제로에너지건물 운영 · 차세대 융복합 냉난방시스템	

(1) ESG 관점

ESG 문항 구분		① 전혀 그렇지 않다 ↔ ⑤ 매우 그렇다				
E	“스마트그린 탄소중립도시”는 에너지전환기조의 실현에 직·간접 기여한다(탄소중립, 탈화석에너지, 재생에너지 확대, 기후변화 대응 등)	①	②	③	④	⑤
	“스마트그린 탄소중립도시”는 생산·유통·소비 단계의 환경오염 저감에 직간접 기여한다(폐자재, 폐수, 공해, 악취, 화학물질 등)	①	②	③	④	⑤
	“스마트그린 탄소중립도시”는 순환경제의 실현에 직간접 기여한다(생물다양성, 생태계 건강, 자원체계 등 환경과 경제의 조화)	①	②	③	④	⑤
S	“스마트그린 탄소중립도시”는 산업 및 국민의 안전·건강 확보의 기반이 된다(근로안전, 제품안전, 소비자안전 등)	①	②	③	④	⑤
	“스마트그린 탄소중립도시”는 공정거래가치의 실현에 직·간접 기여한다(수평·협력적 기업관계, 기업성장기회 균등, 대·중소기업 동반성장 등)	①	②	③	④	⑤
	“스마트그린 탄소중립도시”는 건강한 일자리 문화 정착의 기반이 된다(노동환경 개선, 근로복지, 고용안정, 인권·평등 등)	①	②	③	④	⑤
G	“스마트그린 탄소중립도시”는 데이터 경제·사회 정착의 기반이 된다(데이터 투명성, 기업윤리, 정보 접근성, 공공서비스 등)	①	②	③	④	⑤
	“스마트그린 탄소중립도시”는 민·관의 신뢰·소통 기반 관계를 향상시킨다(대민·관 협력, 정책 리더십·피드백, 공공투자성과 공유·확산 등)	①	②	③	④	⑤
	“스마트그린 탄소중립도시”는 관계부처 간 협력 정착을 증진시킨다(연구개발 협력, 상용화·산업화 협력, 위기·사후관리 협력 등)	①	②	③	④	⑤

(2) 기존 성장동력의 관점

성장동력 문항 구분	① 전혀 그렇지 않다 ↔ ⑤ 매우 그렇다				
“스마트그린 탄소중립도시”는 시장 경쟁력(잠재력)이 높다(규모, 성장률, 산업성숙도 등)	①	②	③	④	⑤
“스마트그린 탄소중립도시”는 기술 경쟁력(잠재력)이 높다(기술수준·격차, 특허수준 등)	①	②	③	④	⑤
“스마트그린 탄소중립도시”는 일자리 창출 효과가 크다(해당 분야 및 전후방산업, 스타트업 등)	①	②	③	④	⑤
“스마트그린 탄소중립도시”는 투자 여건(가능성)이 양호하다(정부R&D, 민간R&D, 산학연 주체별 R&D 참여수준 등)	①	②	③	④	⑤

Q9. “지능형 스마트그리드”를 차기 정부의 국가성장동력(산업적, 기술적)으로 육성하는 것은, “ESG 관점” 및 “기존 성장동력 관점”으로 제시된 아래의 각 평가항목에 얼마나 부합한다고 생각하시는지 체크해 주십시오.

〈지능형 스마트그리드〉	
(내용) 에너지 생산, 유통, 소비의 전 과정의 지능화로 효율성 극대화 (관련 추진과제와 기술) · 에너지효율 최적화 · 친환경 분산에너지 시스템	

(1) ESG 관점

ESG 문항 구분		① 전혀 그렇지 않다 ↔ ⑤ 매우 그렇다				
E	“지능형 스마트그리드”는 에너지전환기조의 실현에 직·간접 기여한다 (탄소중립, 탈화석에너지, 재생에너지 확대, 기후변화 대응 등)	①	②	③	④	⑤
	“지능형 스마트그리드”는 생산·유통·소비 단계의 환경오염 저감에 직간접 기여한다 (폐자재, 폐수, 공해, 악취, 화학물질 등)	①	②	③	④	⑤
	“지능형 스마트그리드”는 순환경제의 실현에 직간접 기여한다 (생물다양성, 생태계 건강, 자원체계 등 환경과 경제의 조화)	①	②	③	④	⑤
S	“지능형 스마트그리드”는 산업 및 국민의 안전·건강 확보의 기반이 된다 (근로안전, 제품안전, 소비자안전 등)	①	②	③	④	⑤
	“지능형 스마트그리드”는 공정거래가치의 실현에 직·간접 기여한다 (수평·협력적 기업관계, 기업성장기회 균등, 대·중소기업 동반성장 등)	①	②	③	④	⑤
	“지능형 스마트그리드”는 건강한 일자리 문화 정착의 기반이 된다 (노동관행 개선, 근로복지, 고용안정, 인권·평등 등)	①	②	③	④	⑤
G	“지능형 스마트그리드”는 데이터 경제·사회 정착의 기반이 된다 (데이터 투명성, 기업윤리, 정보 접근성, 공공서비스 등)	①	②	③	④	⑤
	“지능형 스마트그리드”는 민·관의 신뢰·소통 기반 관계를 향상시킨다 (민·관 협력, 정책 리더십·피드백, 공공투자성과 공유·확산 등)	①	②	③	④	⑤
	“지능형 스마트그리드”는 관계부처 간 협력 정착을 증진시킨다 (연구개발 협력, 상용화·산업화 협력, 위기·사후관리 협력 등)	①	②	③	④	⑤

(2) 기존 성장동력의 관점

성장동력 문항 구분	① 전혀 그렇지 않다 ↔ ⑤ 매우 그렇다				
“지능형 스마트그리드”는 시장 경쟁력(잠재력)이 높다 (규모, 성장률, 산업성숙도 등)	①	②	③	④	⑤
“지능형 스마트그리드”는 기술 경쟁력(잠재력)이 높다 (기술수준·격차, 특허수준 등)	①	②	③	④	⑤
“지능형 스마트그리드”는 일자리 창출 효과가 크다 (해당 분야 및 전후방산업, 스타트업 등)	①	②	③	④	⑤
“지능형 스마트그리드”는 투자 여건(가능성)이 양호하다 (정부R&D, 민간R&D, 산학연 주체별 R&D 참여수준 등)	①	②	③	④	⑤

Q10. “스마트그린 혁신규제 플랫폼”을 차기 정부의 국가성장동력(산업적, 기술적)으로 육성하는 것은, “ESG 관점” 및 “기존 성장동력 관점”으로 제시된 아래의 각 평가항목에 얼마나 부합한다고 생각하십니까 체크해 주십시오.

〈스마트그린 혁신규제 플랫폼〉	
(내용) 그린경제 활성화를 위한 정책금융제도, 규제시스템, 모니터링시스템 등의 관리기반	
(관련 추진과제와 기술) · 녹색금융 확대 · 탄소중립 혁신펀드 조성 · 산업 분야 그린마일리지 · 탄소배출 규제과학 · 지능형 탄소 모니터링	

(1) ESG 관점

ESG 문항 구분		① 전혀 그렇지 않다 ↔ ⑤ 매우 그렇다				
E	“스마트그린 혁신규제 플랫폼”은 에너지전환기조의 실현에 직·간접 기여한다(탄소중립, 탈화석에너지, 재생에너지 확대, 기후변화 대응 등)	①	②	③	④	⑤
	“스마트그린 혁신규제 플랫폼”은 생산·유통·소비 단계의 환경오염 저감에 직간접 기여한다(폐자재, 폐수, 공해, 악취, 화학물질 등)	①	②	③	④	⑤
	“스마트그린 혁신규제 플랫폼”은 순환경제의 실현에 직간접 기여한다(생물다양성, 생태계 건강, 자원체계 등 환경과 경제의 조화)	①	②	③	④	⑤
S	“스마트그린 혁신규제 플랫폼”은 산업 및 국민의 안전·건강 확보의 기반이 된다(근로안전, 제품안전, 소비자안전 등)	①	②	③	④	⑤
	“스마트그린 혁신규제 플랫폼”은 공정거래가치의 실현에 직·간접 기여한다(수평·협력적 기업관계, 기업성장기회 균등, 대·중소기업 동반성장 등)	①	②	③	④	⑤
	“스마트그린 혁신규제 플랫폼”은 건강한 일자리 문화 정착의 기반이 된다(노동관행 개선, 근로복지, 고용안정, 인권·평등 등)	①	②	③	④	⑤
G	“스마트그린 혁신규제 플랫폼”은 데이터 경제·사회 정착의 기반이 된다(데이터 투명성, 기업윤리, 정보 접근성, 공공서비스 등)	①	②	③	④	⑤
	“스마트그린 혁신규제 플랫폼”은 민·관의 신뢰·소통 기반 관계를 향상시킨다(민·관 협력, 정책 리더십·피드백, 공공투자성과 공유 확산 등)	①	②	③	④	⑤
	“스마트그린 혁신규제 플랫폼”은 관계부처 간 협력 정착을 증진시킨다(연구개발 협력, 상용화·산업화 협력, 위기·사후관리 협력 등)	①	②	③	④	⑤

(2) 기존 성장동력의 관점

성장동력 문항 구분		① 전혀 그렇지 않다 ↔ ⑤ 매우 그렇다				
“스마트그린 혁신규제 플랫폼”은 시장 경쟁력(잠재력)이 높다(규모, 성장률, 산업성숙도 등)		①	②	③	④	⑤
“스마트그린 혁신규제 플랫폼”은 기술 경쟁력(잠재력)이 높다(기술수준·격차, 특허수준 등)		①	②	③	④	⑤
“스마트그린 혁신규제 플랫폼”은 일자리 창출 효과가 크다(해당 분야 및 전후방산업, 스타트업 등)		①	②	③	④	⑤
“스마트그린 혁신규제 플랫폼”은 투자 여건(가능성)이 양호하다(정부R&D, 민간R&D, 산학연 주체별 R&D 참여수준 등)		①	②	③	④	⑤

D. 종합 의견

Q1. 앞서 제시된 국가성장동력 후보를 "ESG 관점 및 기존 성장동력 관점을 종합적으로 통찰하여 우선순위를 부여(wild guessing)"해 주시기 바랍니다.

1위 ()	2위 ()	3위 ()	4위 ()	5위 ()
6위 ()	7위 ()	8위 ()	9위 ()	10위 ()
① 재생에너지 ② 친환경 그린수소 ③ 차세대 저탄소 산업공정 ④ 탄소제로 신산업소재 ⑤ 탄소 포집·저장·활용기술 ⑥ 산업자원 리사이클링 ⑦ 그린 모빌리티 ⑧ 스마트그린 탄소중립도시 ⑨ 지능형 스마트그리드 ⑩ 스마트그린 혁신규제 플랫폼				

Q2. 역대 정부와 마찬가지로 차기 정부에서도 국가성장동력 정책 방식을 계속 채택할 경우에, 정책적으로 개선 또는 고려해야 할 부분이 있다면 자유롭게 기술해 주시기 바랍니다.

♣ 응답해주셔서 감사합니다. ♣

디지털 모듈 (10개)	
• 양자정보기술 • AI 반도체 • 디지털 트윈 • 제조정보 통합플랫폼 • 차세대 배터리	• 로봇·차량·드론 기반의 라스트마일 딜리버리 모빌리티 • 지능형 에너지 모니터링 • 메타버스 • 개인 맞춤형 큐레이션 • 인공지능 기술 기반의 사이버 보안 개인정보 보호기술

바이오 모듈 (10개)	
• 바이오헬스 빅데이터 • 개인 주도 건강의료데이터 • 비대면 의료서비스(Telemedicine) • 개인 맞춤형 진단/치료 • 디지털 치료제(Digital Therapeutics)	• 합성생물학(Synthetic Biology) • 소비자 직접의뢰 유전자검사서비스 • 바이오의약품 • 스마트 방역시스템 • 친환경 바이오플라스틱

Summary

Innovation strategy for Korea's growth formula to turn a good crisis into an opportunity

- **Project Leader: Younghun Lim·ChanSoo Park**
- **Participants: Ilyoung Jung·Yoonhwan Oh·soojin Choo·Gaeun Kim·Aram Lee**

We are facing economic and social crises due to the low-growth global economy, the New Normal, the worsening struggle for hegemony between the US and China, accelerating climate change, and prolonged COVID-19. How to recognize, prepare for, and utilize crises is critical to future growth. Therefore, in this study, the perspective of 'growth' is reviewed and growth strategies are sought.

This study is divided into two main categories. First, it explores and proposes growth engines (industry and technology) considering existing growth engines (market competitiveness, technological competitiveness, job creation effects, investment conditions) and environmental, social, and governance (ESG) perspectives, and finally A plan for fostering growth engines was proposed. Second, the current status and problems of organizational issues (promotion system) as an implementation basis for the stable implementation of growth engine policies and legal system issues (promotional legislation) as a basis for implementation were reviewed, and improvement measures were suggested.

Chapter 1 introduced the background and necessity of the study, the purpose of the study, and the structure and method of the study. In Chapter 2, the preceding literature on crisis and growth and domestic and foreign policy trends were reviewed.

In Chapter 3, the 'Green Economy', 'Digital Economy' and 'Bio Economy' were divided into promising growth engines (industry, technology) candidates for each economy, and a survey was conducted on related experts. Through the survey results, a promising growth engine for each module was finally proposed.

Chapter 4 analyzed the growth issues (current status, issues, etc.) for each module, and suggested policy nurturing plans for each growth engine in terms of technology, industry (company), legal system, and manpower. Chapter 5 dealt with organizational and legal system issues separately from the final proposed individual growth engines. Chapter 6 draws general conclusions and implications.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Introduction	1
2. Research Background and Necessity	6
Chapter 2. Research Perspectives and Related Trends	10
1. Understanding Crisis and Growth	10
2. Trends in Domestic and Overseas Growth Strategies	27
3. Direction of Innovation Strategy for Growth Formula	71
Chapter 3. Discovery of National Growth Engines and Proposals	74
1. Identification of National Growth Engine Candidates	74
2. Survey Design and Results	134
3. Proposal of Promising National Growth Engine	152
Chapter 4. Diagnosis of Needs by National Growth Engines and Fostering Plans	156
1. Green Economy: Growth Issues and Fostering Plan by National Growth Engine	156
2. Digital Economy: Growth Issues and Fostering Plan by National Growth Engine	182
3. Bio Economy: Growth Issues and Fostering Plan by National Growth Engine	209
Chapter 5. Improvement of National Growth Engine Policies Act and System	232
1. Status of National Growth Engine Policies	232
2. Problems and Improvement Tasks	246
Chapter 6. Conclusion and Implications	257

References	263
-------------------------	------------

Appendix	283
-----------------------	------------

Summary	299
----------------------	------------

Contents	301
-----------------------	------------